2026. 09. 30.



Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar
Numerikus Analízis Tanszék

III. éves
Programtervező informatikus

Az analízis alkalmazásai

Kovács Sándor gyakorlata

(Szerda, 10.30 – 12.00: DT-1.819)

2026. ősz

2026. 09. 30.

1. fejezet

Tudnivalók

Tudnivalók

1. **A tárgy követelményrendszere**
2. **Vizsgatematika**
3. **A zárthelyi dolgozatok időpontja:**
   - 1. zh: hó x., xx.00–xx.xx,
   - 2. zh: hó x., xx.00–xx.xx.
4. **Segédanyagok:**
   - A görög ábécé és a fraktúra
   - Elemi függvények
   - Alapintegrálok
   - Elemi függvények
   - Matematikai alapozás
   - Analízis 1
   - Analízis 2
   - Analízis 3
5. **Ajánlott olvasmányok:**
   - **Kovács Sándor: Az analízis alkalmazásai (oktatási segédanyag).**
   - **Simon Péter: Az analízis alkalmazásai (előadások kidolgozva).**

2026. 09. 30.

- **Simon Péter: Bevezetés az analízisbe 2., Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2016.**
- **Simon Péter: Válogatott fejezetek a matematikából, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2019.**
- Szász P.: A differenciál- és integrálszámítás elemei 1. TypoTEX, Budapest, 2000.
- Szász P.: A differenciál- és integrálszámítás elemei 2. TypoTEX, Budapest, 2000.
- Zorich, V. A.: Mathematical analysis. I. Second edition. Translated from the 6th corrected Russian edition, Part I, 2012 by Roger Cooke. With Appendices A-F and new problems translated by Octavio Paniagua T. Universitext. Springer-Verlag, Berlin, 2015.
- Zorich, V. A.: Mathematical analysis. II. Second edition. Translated from the fourth and the sixth corrected (2012) Russian editions by Roger Cooke and Octavio Paniagua T. Universitext. Springer, Heidelberg, 2016.

6. **Érdekességek:**

   - Síkgörbék gyűjteménye
   - Térgörbék gyűjteménye
   - Felületek gyűjteménye
   - MacTutor History of Mathematics archive

7. **„Korábbi zh-feladatok” megoldása**

   2024 ősz

   - **Az 1. zh feladatai**
   - **A 2. zh feladatai**

   2025 ősz

   - **Az 1. zh feladatai**
   - **A 2. zh feladatai**

8. **A félév gyakorlatainak tematikája:**

   Ismétlés I.: Előismeretek.

   (a) **Szukcesszív integrálás.**
   (b) **Integrálás normáltartományon.**
   (c) **Jordan-mérhető halmazok.**
   (d) **Integráltranszformáció.**

- **Affin koordináták.**
- **Síkbeli polárkoordináták.**
- **Módosított síkbeli polárkoordináták.**
- **Hengerkoordináták.**
- **Módosított hengerkoordináták.**
- **Gömbi koordináták.**
- **Módosított gömbi koordináták.**

(e) **Hengerszerű test Jordan-mértéke.**

(f) **A Cavalieri-elv.**

(g) **Testek tömege, tömegközéppontja.**

(h) **Testek súlypontja.**

(i) **A második Papposz-Guldin-szabály.**

(j) **Pontrendszer tehetetlenségi nyomatéka.**

Ismétlés II.: Integráltranszformációk a síkon, alkalmazások.

- **Órai feladatok.**
  (a) **Speciális integráltranszformációk.**
  (b) **Síkbeli polártranszformáció.**
- **Házi feladatok.**
  (a) **Speciális integráltranszformációk.**
  (b) **Síkbeli polártranszformáció.**
- **Gyakorló feladatok.**
- **További feladatok.**

1. gyakorlat (2026. 9. 9.): **Integráltranszformációk a térben, alkalmazások.**

- **Órai feladatok.**
  (a) **Hengerkoordináták.**
  (b) **Gömbi koordináták.**
- **Házi feladatok.**
  (a) **Hengerkoordináták.**
  (b) **Gömbi koordináták.**
- **Gyakorló feladatok.**
  (a) **Hengerkoordináták.**
  (b) **Gömbi koordináták.**
- **További feladatok.**

2. gyakorlat (2026. 09. 16.): **Felületek, felszín.**

- **Elméleti összefoglaló.**
- **Órai feladatok.**
- **Házi feladatok.**
- **Gyakorló feladatok.**
- **További feladatok.**

3. gyakorlat (2026. 09. 23.): **Felületi integrál, fluxus.**

- **Elméleti összefoglaló.**
- **Órai feladatok.**
- **Házi feladatok.**
- **Gyakorló feladatok.**
- **További feladatok.**

4. gyakorlat (2026. 9. 30.): **Paraméteres integrálok.**

- **Elméleti összefoglaló.**
- **Órai feladatok.**
- **Házi feladatok.**
- **Gyakorló feladatok.**
- **További feladatok.**

5. gyakorlat (2026. 10. 7.): **Implicit és inverz függvények.**

- **Elméleti összefoglaló.**
- **Órai feladatok.**
  - **Implicit függvények.**
  - **Inverz függvények.**
- **Házi feladatok.**
  - **Implicit függvények.**
  - **Inverz függvények.**
- **Gyakorló feladatok.**
- **További feladatok.**

6. gyakorlat (2026. 10. 14.): **Feltételes szélsőérték.**

- **Elméleti összefoglaló.**
- **Órai feladatok.**
- **Házi feladatok.**

- **Gyakorló feladatok.**
- **További feladatok.**

Az 1. zárthelyi feladatai

7. gyakorlat (2026. 10. 20.): **Szeparábilis differenciálegyenletek.**

- **Elméleti összefoglaló.**
- **Órai feladatok.**
- **Házi feladatok.**
- **Gyakorló feladatok.**
- **További feladatok.**

8. gyakorlat (2026. 11. 4.): **Egzakt differenciálegyenletek.**

- **Elméleti összefoglaló.**
- **Órai feladatok.**
- **Házi feladatok.**
- **Gyakorló feladatok.**
- **További feladatok.**

9. gyakorlat (2026. 11. 11.): **Lineáris és Bernoulli-típusú differenciálegyenletek.**

- **Elméleti összefoglaló.**
- **Órai feladatok.**
- **Házi feladatok.**
- **Gyakorló feladatok.**
- **További feladatok.**

10. gyakorlat (2026. 11. 18.): **Lineáris differenciálegyenlet-rendszerek, magasabbrendű lineáris differenciálegyenletek.**

- **Elméleti összefoglaló.**
- **Órai feladatok.**
- **Házi feladatok.**
- **Gyakorló feladatok.**
- **További feladatok.**

11. gyakorlat (2026. 11. 25.): **Függvénysorozatok, függvénysorok.**

- **Elméleti összefoglaló.**
- **Órai feladatok.**
- **Házi feladatok.**

- **Gyakorló feladatok.**
- **További feladatok.**

12. gyakorlat (2026. 12. 2.): **Fourier-sorok.**

- **Elméleti összefoglaló.**
- **Órai feladatok.**
- **Házi feladatok.**
- **Gyakorló feladatok.**
- **További feladatok.**

13. gyakorlat (2026. 12. 9.): **Ismétlés.**

A 2. zárthelyi feladatai

A. Függelék: **Elemi geometria.**

- **Vektorok.**
- **Egyenesek.**
- **Síkok.**
- **Kúpszeletek.**
- **Tükrözés és forgatás.**

D. Függelék: **A felületi integrál fizikai jelentése.**

2020. 09. 30.

Korábbi zh-feladatok megoldása

2024 ősz

Az 1. zh feladatai

Feladat. Határozza meg az

$$\Omega := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \quad z \geq 0 \ \wedge \ 2\sqrt{3}z \leq x^2+y^2+z^2 \leq 9\right\}$$

test tehetetlenségi nyomatékát a z-tengelyre vonatkozón, ha a testet kitöltő anyag sűrűsége minden pontjában egyenesen arányos az origótól mért távolsággal!

Útm. Látható, hogy Ω nem más, mint

$$\Omega = \mathcal{FG}_1 \backslash \mathcal{FG}_2,$$

ahol

$$\mathcal{FG}_1 := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \quad z \geq 0 \ \wedge \ x^2+y^2+z^2 \leq 9\right\},$$

ill.

$$\mathcal{FG}_2 := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \quad z \geq 0 \ \wedge \ x^2+y^2+(z-\sqrt{3})^2 > 3\right\}$$

$$\Big/ 2\sqrt{3}z \leq x^2+y^2+z^2 \quad \longleftrightarrow \quad 0 \leq x^2+y^2+z^2-2\sqrt{3}z \quad \longleftrightarrow \quad 0 \leq x^2+y^2+(z-\sqrt{3})^2-3 \Big/,$$

azaz Ω az $\mathcal{FG}_1$ félgömbnek az $\mathcal{FG}_2$ félgömbön kívüli része. A két félgömb körvonalban metszi egymást, amely az $[xy]$-sík felett $3\sqrt{3}/2$ magasan van, hiszen

$$\left(x^2+y^2+z^2 = 9 \ \wedge \ x^2+y^2+z^2 = 2\sqrt{3}z\right) \quad \rightsquigarrow \quad 9 = 2\sqrt{3}z \quad \rightsquigarrow \quad z = \frac{9}{2\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Ennek a magasságnak megelelő polárszög

$$\vartheta := \frac{\pi}{6}, \qquad \text{ui.} \qquad \cos(\vartheta) = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Gömbi koordinátákra áttérve az

$$x^2+y^2+z^2 = 9 \qquad \text{és az} \qquad x^2+y^2+(z-\sqrt{3})^2 = \sqrt{3}$$

félgömbfelület egyenletét így kaphatjuk meg:

$$(x = r\sin(\vartheta)\cos(\varphi), \quad y = r\sin(\vartheta)\sin(\varphi), \quad z = r\cos(\vartheta)) \quad \rightsquigarrow \quad x^2+y^2+(z-\sqrt{3})^2 = 3,$$

azaz

$$\underbrace{r^2\sin^2(\vartheta)\cos^2(\varphi)+r^2\sin^2(\vartheta)\sin^2(\varphi)}_{r^2\sin^2(\vartheta)}+\Big(r\cos(\vartheta)-\sqrt{3}\Big)^2=3,$$

ill.

$$r^2\sin^2(\vartheta)+\Big(r\cos(\vartheta)-\sqrt{3}\Big)^2=3 \qquad \Longleftrightarrow \qquad r=2\sqrt{3}\cos(\vartheta)$$

továbbá

$$(x=r\sin(\vartheta)\cos(\varphi),\quad y=r\sin(\vartheta)\sin(\varphi),\quad z=r\cos(\vartheta)) \qquad \rightsquigarrow \qquad x^2+y^2+z^2=9,$$

azaz

$$\underbrace{r^2\sin^2(\vartheta)\cos^2(\varphi)+r^2\sin^2(\vartheta)\sin^2(\varphi)+r^2\cos^2(\vartheta)}_{=r^2\sin^2(\vartheta)+r^2\cos^2(\vartheta)=r^2}=9 \qquad \Longleftrightarrow \qquad r=3.$$

Következésképpen

$$\Omega=\left\{(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi),r\sin(\vartheta)\sin(\varphi),r\cos(\vartheta))\in\mathbb{R}^3:\ \varphi\in[0,2\pi],\vartheta\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right],r\in[2\sqrt{3}\cos(\vartheta),3]\right\}.$$

Az Ω test sűrűségeloszlása

$$\rho(x,y,z):=\alpha\cdot\|(x,y,z)-(0,0,0)\|=\alpha\cdot\sqrt{x^2+y^2+z^2} \qquad ((x,y,z)\in\Omega,\ 0<\alpha\in\mathbb{R})$$

alakú. Így Ω-nak a z-tengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatéka

$$\begin{aligned}
\Theta_{t_z} &= \int_\Omega (x^2+y^2)\cdot\alpha\cdot\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,d(x,y,z)= \\
&= \alpha\cdot\int_0^{2\pi}\left(\int_{\pi/6}^{\pi/2}\left(\int_{2\sqrt{3}\cos(\vartheta)}^{3} r^2\sin^2(\vartheta)\cdot\sqrt{r^2}\cdot r^2\sin(\vartheta)\,dr\right)d\vartheta\right)d\varphi= \\
&= \alpha\cdot 2\pi\cdot\int_{\pi/6}^{\pi/2}\left(\int_{2\sqrt{3}\cos(\vartheta)}^{3} r^5\sin^3(\vartheta)\,dr\right)d\vartheta = 2\alpha\pi\cdot\int_{\pi/6}^{\pi/2}\left(\int_{2\sqrt{3}\cos(\vartheta)}^{3} r^5\,dr\right)\sin^3(\vartheta)\,d\vartheta= \\
&= 2\alpha\pi\cdot\int_{\pi/6}^{\pi/2}\left[\frac{r^6}{6}\right]_{r=2\sqrt{3}\cos(\vartheta)}^{r=3}\sin^3(\vartheta)\,d\vartheta=\frac{\alpha\pi}{3}\cdot\int_{\pi/6}^{\pi/2}\Big(3^6-2^6\cdot3^3\cdot\cos^6(\vartheta)\Big)\sin^3(\vartheta)\,d\vartheta= \\
&= 9\pi\alpha\cdot\left\{27\cdot\int_{\pi/6}^{\pi/2}\sin^3(\vartheta)\,d\vartheta-2^6\cdot\int_{\pi/6}^{\pi/2}\cos^6(\vartheta)\sin^3(\vartheta)\,d\vartheta\right\}.
\end{aligned}$$

Mivel

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin^3(\vartheta)\,d\vartheta = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin(\vartheta)\left[1-\cos^2(\vartheta)\right]d\vartheta = \left[-\cos(\vartheta)+\frac{\cos^3(\vartheta)}{3}\right]_{\pi/6}^{\pi/2} =$$

$$= -0+\frac{0^3}{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\frac{\sqrt{27}}{8}}{3} = \frac{9\sqrt{3}}{24} = \frac{3\sqrt{3}}{8},$$

és

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} \cos^6(\vartheta)\sin^3(\vartheta)\,d\vartheta = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \cos^6(\vartheta)\sin(\vartheta)[1-\cos^2(\vartheta)]\,d\vartheta =$$

$$= -\int_{\pi/6}^{\pi/2} \cos^6(\vartheta)(-\sin(\vartheta)) + \int_{\pi/6}^{\pi/2} \cos^8(\vartheta)(-\sin(\vartheta)) =$$

$$= -\left[\frac{\cos^7(\vartheta)}{7}\right]_{\pi/6}^{\pi/2} + \left[\frac{\cos^9(\vartheta)}{9}\right]_{\pi/6}^{\pi/2} = \left[\frac{7\cos^9(\vartheta)-9\cos^7(\vartheta)}{63}\right]_{\pi/6}^{\pi/2}$$

$$= -\frac{7(\sqrt{3}/2)^9-9(\sqrt{3}/2)^7}{63} = \frac{9(\sqrt{3}/2)^7-7(\sqrt{3}/2)^9}{63},$$

ezért

$$\Theta_{t_z} = 9\pi\alpha\cdot\left\{27\cdot\frac{3\sqrt{3}}{8}-2^6\cdot\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^7\left\{\frac{1}{7}-\frac{1}{12}\right\}\right\} = \ldots = \alpha\cdot\frac{29\cdot 3^4\cdot\sqrt{3}}{28}\cdot\pi.$$

Feladat. Legyen $0 < a \in \mathbb{R}$. Számítsa ki az

$$\mathcal{F} := \left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 :\ x^2+y^2 = 2az \ \wedge\ x^2+y^2\le a^2\right\}$$

felületdarab felszínét!

Útm. Világos, hogy ha

$$K := \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ x^2+y^2\le a^2\right\},$$

és

$$f(x,y) := \frac{x^2+y^2}{2a} \qquad ((x,y)\in K),$$

akkor a kérdéses felületdarab feslszíne (vö. (1.14)):

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}(\mathcal{F}) &= \int_K \sqrt{1+[\partial_1 f(x,y)]^2+[\partial_2 f(x,y)]^2}\,d(x,y) = \int_{x^2+y^2\le a^2} \sqrt{1+\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}}\,d(x,y) = \\
&= \frac{1}{a}\int_{[0,a]\times[0,2\pi]} \sqrt{a^2+r^2}\cdot r\,d(r,\varphi) = \frac{1}{2a}\int_0^{2\pi}\left(\int_0^a \sqrt{a^2+r^2}\cdot 2r\,dr\right)d\varphi = \\
&= \frac{\pi}{a}\int_0^a \sqrt{a^2+r^2}\cdot 2r\,dr = \frac{2\pi}{3a}\left[\sqrt{(a^2+r^2)^3}\right]_0^a = \frac{2\pi}{3a}\left\{\sqrt{(a^2+a^2)^3}-\sqrt{a^6}\right\} = \\
&= \frac{2\pi}{3a}\left\{\sqrt{8}a^3-a^3\right\} = \frac{2\pi}{3}(\sqrt{8}-1)a^2.
\end{aligned}$$

Feladat. Legyen $0 < a \in \mathbb{R}$. Számítsa ki az

$$f(x,y,z) := (y,x,z^2) \qquad ((x,y,z)\in\mathbb{R}^2)$$

vektormező fluxusát a $z=\sqrt{x^2+y^2}$ kúppalást azon $\mathcal{F}$ darabjára vonatkozóan, amelyet az $x^2+y^2=1$ és az $x^2+y^2=4$ egyenletű hengerfelületek fognak közre!

Útm. Mivel

$$\sqrt{1}=1 \qquad \text{és} \qquad \sqrt{4}=2,$$

ezért a kérdéses kúpfelület paraméterezése (vö. (1.8)):

$$\Psi(u,v) := (u\cos(v), u\sin(v), u) \qquad ((u,v)\in[1,2]\times[0,2\pi]).$$

Mivel (vö. (1.11)) az

$$\mathbf{n}_\Psi(u,v) = (-u\cos(v), -u\sin(v), u) \qquad ((u,v)\in[1,2]\times[0,2\pi])$$

felületi normális befelé mutat, ezért tetszőleges $(u,v)\in[1,2]\times[0,2\pi]$ esetén

$$\begin{aligned}
\langle f(\Psi(u,v)), \mathbf{n}_\Psi(u,v)\rangle &= \left\langle \left(u\sin(v), u\cos(v), u^2\right), (-u\cos(v), -u\sin(v), u)\right\rangle = \\
&= -u^2\sin(v)\cos(v) - u^2\cos(v)\sin(v) + u^3 = -u^2\sin(2v) + u^3,
\end{aligned}$$

2020. 09. 30.

és így

$$-\int_{\Psi} f = = \int_{[1,2]\times[0,2\pi]} (u^2\sin(2v) - u^3)\,d(u,v) = \int_1^2 \left(\int_0^{2\pi} (u^2\sin(2v) - u^3)\,dv\right) du =$$

$$= \int_1^2 \left[u^2 \cdot \frac{-\cos(2v)}{2} - u^3 v\right]_{v=0}^{v=2\pi} du = \int_1^2 \left(-2\pi u^3\right) du = -2\pi\left[\frac{u^4}{4}\right]_1^2 =$$

$$= -\frac{\pi}{2}(2^4 - 1) = -\frac{15\pi}{2}.$$

Feladat. Indokolja meg, hogy az

$$F(y) := \int_0^y \frac{\operatorname{arctg}(yx)}{x}\,dx \qquad (0 < y \in \mathbb{R})$$

függvény deriválható, számítsa ki deriváltját, majd a

$$\lim_{y\to 0+0} \frac{F(y)}{\sin^2(y)}$$

határértéket!

Útm. A Bernoulli-l'Hôpital-szabály következtében tetzőleges $0 < y \in \mathbb{R}$ esetén

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{arctg}(yx)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{y}{1 + y^2x^2} = y,$$

ezért az

$$f : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}, \qquad f(x,y) := \begin{cases} y & (x = 0), \\ \dfrac{\operatorname{arctg}(yx)}{x} & (x \neq 0) \end{cases}$$

függvény folytonos és $\partial_2 f \in \mathfrak{C}$, ahol

$$\partial_2 f(x,y) \equiv \begin{cases} 1 & (x = 0), \\ \dfrac{1}{1 + y^2x^2} & (x \neq 0) \end{cases}$$

2020. 09. 30.

Így F deriválható és bármely $0 \neq x \in \mathbb{R}$, ill. $0 < y \in \mathbb{R}$ esetén (vö. (1.17))

$$\begin{aligned} F'(y) &= \frac{\operatorname{arctg}(y^2)}{y} + \int_0^y \frac{\partial}{\partial y}\frac{\operatorname{arctg}(xy)}{x}\,dx = \frac{\operatorname{arctg}(y^2)}{y} + \int_0^y \frac{1}{1+x^2y^2}\cdot\frac{x}{x}\,dx = \\ &= \frac{\operatorname{arctg}(y^2)}{y} + \int_0^y \frac{1}{1+x^2y^2}\,dx = \frac{\operatorname{arctg}(y^2)}{y} + \left[\frac{\operatorname{arctg}(xy)}{y}\right]_{x=0}^{x=y} = \\ &= \frac{\operatorname{arctg}(y^2)}{y} + \frac{\operatorname{arctg}(y^2)}{y} = \frac{2\operatorname{arctg}(y^2)}{y}. \end{aligned}$$

A Bernoulli-l'Hôpital-szabály felhasználásával így azt kapjuk, hogy

$$\frac{F(y)}{\sin^2(y)} \sim \frac{F'(y)}{\sin(2y)} = \frac{2\operatorname{arctg}(y^2)}{y\sin(2y)} = \frac{\operatorname{arctg}(y^2)}{y^2}\cdot\frac{2y}{\sin(2y)} \longrightarrow 1\cdot 1 = 1,$$

hiszen

$$\frac{\operatorname{arctg}(y^2)}{y^2} \sim \frac{\frac{2y}{1+y^2}}{2y} = \frac{1}{1+y^2} \longrightarrow 1 \qquad (y \to 0+0),$$

így

$$\lim_{y\to 0+0}\frac{\operatorname{arctg}(y^2)}{y^2} = 1, \qquad \text{ill.} \qquad \lim_{y\to 0+0}\frac{F(y)}{\sin^2(y)} = 1.$$

Feladat. Igazolja, hogy a

$$\frac{\operatorname{tg}(z)}{x^2+y^2} = \sin\left(\frac{x}{z}\right) - y\cos(4z) \qquad \left(x\in\mathbb{R},\ 0<y\in\mathbb{R},\ z\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)\right)$$

egyenletből z kifejezhető (x,y) implicit függvényeként a $(0,1)$ pont egy alkalmas környezetében, majd számítsa ki ennek az implicit függvénynek a deriváltját!

Útm. A

$$\frac{\operatorname{tg}(z)}{x^2+y^2} = \sin\left(\frac{x}{z}\right) - y\cos(4z) \qquad \left(x\in\mathbb{R},\ 0<y\in\mathbb{R},\ z\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)\right)$$

egyenlet megoldható az

$$\Omega := \mathbb{R}\times\mathbb{R}^+\times\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$$

halmazon, ui.

$$\frac{\operatorname{tg}(z)}{0^2+1^2} = \sin\left(\frac{0}{z}\right) - 1\cdot\cos(4z) \qquad \Longrightarrow \qquad (\textbf{például}) \qquad z = \frac{\pi}{4}.$$

Legyen

$$f(x,y,z) := \frac{\operatorname{tg}(z)}{x^2+y^2} - \sin\left(\frac{x}{z}\right) + y\cos(4z) \qquad ((x,y,z)\in\Omega).$$

2020. 09. 30.

ekkor

$$f\left(0,1,\frac{\pi}{4}\right)=0 \qquad \text{és} \qquad f\in\mathfrak{C}^1.$$

Mivel

$$\det\left[\frac{\partial}{\partial z}f\left(0,1,\frac{\pi}{4}\right)\right]=\det\left[\frac{1+\operatorname{tg}^2(z)}{x^2+y^2}+\frac{x\cdot\cos\left(\frac{x}{z}\right)}{z^2}-4y\sin(4z)\right]_{x=0,y=1,z=\pi/4}=2\neq 0,$$

ezért teljesülnek az implicit függvényre vonatkozó tétel feltételei, azaz létezik a kívánt tulajdonságú φ. Továbbá

$$\begin{aligned}
\varphi'(0,1) &= -\left[\frac{\partial}{\partial z}f\left(0,1,\frac{\pi}{4}\right)\right]^{-1}\cdot\frac{\partial}{\partial(x,y)}f\left(0,1,\frac{\pi}{4}\right)= \\
&= -[2]^{-1}\cdot\left[\begin{array}{cc}\partial_x f(x,y,z) & \partial_y f(x,y,z)\end{array}\right]_{x=-1,y=2,z=1}= \\
&= -\frac{1}{2}\cdot\left[\begin{array}{cc}-\frac{2x\operatorname{tg}(z)}{(x^2+y^2)}-\frac{\cos\left(\frac{x}{z}\right)}{z} & -\frac{2y\operatorname{tg}(z)}{(x^2+y^2)}+\cos(4z)\end{array}\right]_{x=-1,y=2,z=1}= \\
&= -\frac{1}{2}\cdot\left[\begin{array}{cc}-\frac{4}{\pi} & -2-1\end{array}\right]=\left(\begin{array}{cc}\frac{2}{\pi}, & \frac{3}{2}\end{array}\right).
\end{aligned}$$

Feladat. Legyen

$$g(x,y):=x^2+2y-4 \qquad ((x,y)\in\mathbb{R}^2).$$

A Lagrange-szorzók módszerével határozza meg az

$$f(x,y):=4-x^2-y^2 \qquad ((x,y)\in\mathbb{R}^2)$$

függvény feltételes lokális szélsőértékeit a $g=0$ feltételre vonatkozóan!

Útm.

0. lépés. Nyilvánvalóan, $f,g\in\mathfrak{D}^2$, hiszen mindkettő (kétváltozós) polinom.

1. lépés. Tetszőleges $\lambda\in\mathbb{R}$ esetén képezzük az

$$L(x,y):=f(x,y)+\lambda g(x,y)=4-x^2-y^2+\lambda(x^2+2y-4) \qquad \left((x,y)\in\mathbb{R}^2\right)$$

Lagrange-függvényt.

2020. 09. 30.

2. lépés. Megoldjuk a

$$\left.\begin{aligned} 0 &= \partial_1 L(x,y) = -2x + 2\lambda x, \quad \text{(I.)} \\ 0 &= \partial_2 L(x,y) = -2y + 2\lambda, \quad \text{(II.)} \\ 0 &= g(x,y) = x^2 + 2y - 4 \quad \text{(III.)} \end{aligned}\right\}$$

egyenletrendszert az x, y, λ ismeretlenekre. A (II.) egyenletből azt kapjuk, hogy $\lambda = y$. Ez az (I.) egyenletbe helyettesítve

$$0 = -2x + 2yx = 2x(y-1)$$

adódik. Ha a $\mathbf{c} := (c_1, c_2) \in \mathbb{R}^2$ vektor az L lagrange-függvény stacionárius pontja és

- $c_1 = 0$, akkor a (III.) egyenletből $\lambda = c_2 = 2$ adódik.
- $c_2 = 1$, akkor a (III.) egyenletből

$$c_1^2 + 2 - 4 = 0, \qquad \text{azaz} \qquad c_1 = \pm\sqrt{2}$$

adódik.

Három pontban kell tehát megvizsgálnunk a másodrendű elégsges feltétel teljesülését:

$$\mathbf{c}^1 = (0,2) \qquad \Big/\lambda^1 = 2\Big/,$$

és

$$\mathbf{c}^2 = (\sqrt{2},1) \qquad \Big/\lambda^2 = 1\Big/,$$

$$\mathbf{c}^3 = (-\sqrt{2},1) \qquad \Big/\lambda^3 = 1\Big/,$$

3. lépés. Mivel bármely $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén $g'(x,y) = (2x, 2)$, ezért mind a három stacionárius pontban teljesül a rangfeltétel.

4. lépés. Megvizsgáljuk, hogy teljesül-e a másodrendű elégséges feltétel. Mivel

$$L''(x,y) = \begin{bmatrix} -2+2\lambda & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

ezért

- $\mathbf{c} = \mathbf{c}^1$ esetén

$$L''(\mathbf{c}^1) = \begin{bmatrix} -2+2\cdot 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

2020. 09. 30.

indefinit, viszont a

$$C := \begin{bmatrix} L''(\mathbf{c}^1) & g'(\mathbf{c}^1)^T \\ g'(\mathbf{c}^1) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

szegélyezett Hesse-mátrix determinánsára

$$\det C = 2 \cdot (0 - 2 \cdot 2) = -8 < 0$$

adódik, ami azt jelenti, hogy f-nek feltételes lokális minimuma van $\mathbf{c}^1$-ben a $g = 0$ feltételre vonatkozóan.

- $\mathbf{c} \in \{\mathbf{c}^2, \mathbf{c}^3\}$ esetén

$$L''(\mathbf{c}) = \begin{bmatrix} -2+2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

negatív szemidefinit, viszont a

$$C := \begin{bmatrix} L''(\mathbf{c}) & g'(\mathbf{c})^T \\ g'(\mathbf{c}) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \pm 2\sqrt{2} \\ 0 & -2 & 2 \\ \pm 2\sqrt{2} & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

szegélyezett Hesse-mátrix determinánsára

$$\det C = \pm 2\sqrt{2} \cdot \left(\pm 4\sqrt{2}\right) = 16 > 0$$

adódik, ami azt jelenti, hogy f-nek feltételes lokális maximuma van $\mathbf{c}$-ben a $g = 0$ feltételre vonatkozóan.

A 2. zh feladatai

Feladat. Oldja meg az

$$(x-2)y'(x) - y(x) = 2(x-2)^3 \quad (x \in (-\infty, 2)), \qquad y(1) = 0$$

kezdetiérték-feladatot!

Útm. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := (-\infty, 2), \qquad A(x) := \frac{1}{x-2}, \quad b(x) := 2(x-2)^2 \quad (x \in I), \qquad \tau := 1, \qquad \xi := 0$$

választással

$$y'(x) = A(x)y(x) + b(x) \quad (x \in I), \qquad y(\tau) = \xi$$

2020. 09. 30.

alakú lineáris kezdetiérték-feldtot kapunk, amit háromféle módszerrel is megoldhatunk:

1. módszer (homogén-inhomogén módszer).

1. lépés. Meghatározzuk a homogén egyenlet egyik megoldását. Ha

$$\alpha \in \int A(x)\,dx = \int \frac{1}{x-2}\,dx = [\ln(2-x)]_{x\in I},$$

akkor

$$\varphi_H(x) = e^{\ln(2-x)} = 2-x \quad (x \in I).$$

2. lépés. Meghatározunk egy

$$m \in \int \frac{b}{\varphi_H} = \int \frac{2(x-2)^2}{2-x}\,dx = \int -2(2-x)\,dx = \left[-(x-2)^2\right]_{x\in I}$$

primitív függvényt.

3. lépés. Felírjuk az inhomogén egyenlet megoldáshalmazát az

$$\begin{aligned}\mathcal{M} &:= \left\{I \ni x \mapsto \left(c-(x-2)^2\right)(2-x) :\ c \in \mathbb{R}\right\} = \\ &= \left\{I \ni x \mapsto c(2-x)+(x-2)^3 :\ c \in \mathbb{R}\right\}\end{aligned}$$

alakban.

4. lépés. Ha valamely $\varphi \in \mathcal{M}$ függvényre $\varphi(1) = 0$, azaz

$$0 = c(2-1)+(1-2)^3,$$

akkor $c = 1$, azaz a kezdetiérték-feladat teljes megoldása a

$$\varphi(x) := 2-x+(x-2)^3 \qquad (x \in (-\infty, 2))$$

függvény.

2. módszer (az integráló tényező módszere).

1. lépés. Legyen

$$\alpha(x) := \int_1^x \frac{1}{s-2}\,ds = [\ln(2-s)]_1^x = \ln(2-x)-\ln(1) = \ln(2-x) \qquad (x \in I).$$

Ekkor $\alpha \in \mathfrak{D}(I,\mathbb{R})$: $\alpha' = A$, és

$$\exp(-\ln(2-x)) = \frac{1}{2-x} \qquad ((x,y) \in I \times \mathbb{R})$$

integráló tényező, azaz az

$$\frac{1}{2-x}\cdot y'(x) = -y(x) - 2(x-2) \quad (x \in (-\infty, 2)), \qquad y(1) = 0,$$

(egzakt) kezdetiérték-feladatot kell megoldanunk.

2. lépés. Látható, hogy a $\varphi : I \to \mathbb{R}$ függvény pontosan akkor teljes megoldása a fenti kezdetiérték-feladatnak, ha

$$\underbrace{\frac{1}{2-x}\cdot \varphi'(x) - \frac{1}{(2-x)^2}\cdot \varphi(x)}_{\frac{d}{dx}\left[\frac{1}{2-x}\cdot\varphi(x)\right]} = -2(x-2) \quad (x \in I) \qquad \text{és} \qquad \varphi(0) = 0.$$

3. lépés. Integrálással $\Big/ \int_1^x ds \Big/$ azt kapjuk, hogy

$$\frac{1}{2-x}\cdot\varphi(x) - \frac{1}{2-1}\cdot\varphi(1) = -\int_1^x (s-2)\,ds = \Big[-(s-2)^2\Big]_1^x = -(x-2)^2 + 1 \qquad (x \in I),$$

azaz tetszőleges $x \in I$ esetén

$$\varphi(x) = (x-2)^3 + 2 - x.$$

Megjegyezzük, hogy ezen módszer alkalmazásakor a levezetett megoldóformula is hasznosnak bizonyul. Tetszőleges $x \in I$ esetén ui.

$$\begin{aligned}
\varphi(x) &= \left\{0 + \int_1^x 2(s-2)^2 \exp\left(-\int_1^s \frac{1}{u-2}\,du\right) ds\right\} \cdot \exp\left(\int_1^x \frac{1}{s-2}\,ds\right) = \\
&= \left\{\int_1^x 2(s-2)^2 \exp\left([-\ln(2-u)]_2^s\right) ds\right\} \cdot \exp\left([\ln(2-s)]_1^x\right)) = \\
&= \left\{\int_1^x 2(s-2)^2 \frac{1}{2-s}\,ds\right\} \cdot (x-2) = \left\{\int_1^x -2(s-2)\,ds\right\} \cdot (x-2) = \\
&= \left\{(x-2)^2 - 1\right\}(x-2) = (x-2)^3 + 2 - x.
\end{aligned}$$

3. módszer (a Bernoulli-módszer).

1. lépés. Legyen $I := (-\infty, 2)$ és $\varphi : I \to \mathbb{R}$ az egyenlet (teljes) megoldása, továbbá

$$\varphi(x) =: \mu(x)\cdot\nu(x) \qquad (x \in I).$$

Ekkor

$$\mu'(x)\nu(x) + \mu(x)\nu'(x) = \frac{\mu(x)\nu(x)}{x-2} + 2(x-2)^2 \qquad (x \in I),$$

2020. 09. 30.

ill.

$$\mu(x)\left(\nu'(x)-\frac{\nu(x)}{x-2}\right)+\mu'(x)\nu(x)-2(x-2)^2=0 \qquad (x\in I).$$

Így

$$\nu'(x)-\frac{\nu(x)}{x-2}=0 \quad (x\in I) \qquad \text{és} \qquad \mu'(x)\nu(x)-2(x-2)^2=0 \quad (x\in I).$$

Ezért, ha

$$\nu(x):=(x-2) \quad (x\in I), \qquad \text{azaz} \qquad \mu'(x)=\frac{2(x-2)^2}{x-2}=2(x-2) \qquad (x\in I),$$

akkor bármely $k\in\mathbb{R}$ esetén a

$$\mu(x)=(x-2)^2+k \qquad (x\in I)$$

függvény megfelelő. Ez azt jelenti, hogy a differenciálegyenlet megoldáshalmaza

$$\mathcal{M}:=\left\{I\ni x\mapsto (x-2)^3+k(x-2):\ k\in\mathbb{R}\right\}$$

alakú.

2. lépés. Ha $\varphi\in\mathcal{M}$, akkor a

$$0=\varphi(1)=-1+k(1-2)-1-k$$

kezdeti feltételből $k=-1$, így a kezdetiérték-feladat megoldása:

$$\varphi(x)=(x-2)^3+2-x \qquad (x\in(-\infty,2)).$$

Feladat. Döntse el, hogy egzakt-e a

$$\left(2-\frac{3y^2}{x}+\frac{1}{x^2}\right)dx+\left(\frac{1}{xy}-6y\right)dy=0$$

differenciálegyenlet! Ha nem egzakt, akkor alkalmas Euler-szorzó meghatározásával **tegye** egzakttá! **Határozza meg** a differenciálegyenlet $y(1)=1$ feltételt kielégítő megoldását!

Útm.

1. lépés. Az

$$\Omega:=\left\{(u,v)\in\mathbb{R}^2:\ u,v>0\right\}$$

ill. a

$$g(x,y):=2-\frac{3y^2}{x}+\frac{1}{x^2}, \quad h(x,y):=\frac{1}{xy}-6y \qquad ((x,y)\in\Omega)$$

2020. 09. 30.

választással

$$\partial_2 g(x,y) = -\frac{6y}{x} \neq -\frac{1}{x^2 y} = \partial_1 h(x,y) \qquad ((x,y) \in \Omega),$$

tehát a fenti kezdetiérték-feladat nem egzakt. Mivel

$$\frac{\partial_2 g(x,y) - \partial_1 h(x,y)}{h(x,y)} = \frac{-\frac{6y}{x} + \frac{1}{x^2 y}}{\frac{1}{xy} - 6y} = \frac{\frac{1}{x} \cdot \left(\frac{1}{xy} - 6y\right)}{\frac{1}{xy} - 6y} = \frac{1}{x} =: m(x) \qquad ((x,y) \in \Omega),$$

ezért pl.

$$M(s) := \ln(s) \qquad (s > 0)$$

esetén a

$$\mu(x,y) := e^{\ln(x)} = x \qquad ((x,y) \in \Omega)$$

függvény multiplikátor. Ekkor tehát a

$$\widetilde{g}(x,y)\,dx + \widetilde{h}(x,y)\,dy := \left(2x - 3y^2 + \frac{1}{x}\right)dx + \left(\frac{1}{y} - 6xy\right)dy = 0$$

egyenlet egzakt.

2. lépés. Ha a

$$P : \Omega \to \mathbb{R}$$

függvényre

$$\operatorname{grad} P(x,y) \equiv (\widetilde{g}(x,y), \widetilde{h}(x,y)) \equiv \left(2x - 3y^2 + \frac{1}{x}, \frac{1}{y} - 6xy\right),$$

akkor

$$P(x,y) \equiv x^2 - 3xy^2 + \ln(x) + k(y)$$

ahol $k : (0,+\infty) \to \mathbb{R}$ deriválható függvény. Mivel

$$\frac{1}{y} - 6xy \equiv \partial_2 P(x,y) \equiv -6xy + k'(y), \qquad \text{azaz}$$

ezért

$$k'(y) = \frac{1}{y} \qquad (y \in (0,+\infty)),$$

azaz alkalmas $K \in \mathbb{R}$ esetén

$$k(y) = \ln(y) + K \qquad (0 < y \in \mathbb{R}).$$

3. lépés. Ha tehát a φ függvény megoldása az egzakt egyenletnek, akkor van olyan $c \in \mathbb{R}$, hogy minden $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$x^2 - 3x\varphi^2(x) + \ln(x) + \ln(\varphi(x)) = c.$$

2020. 09. 30.

Azonban olyan φ megoldást keresünk, amelyre $\varphi(1) = 1$, így $c = -2$, és a megoldás implicit alakja:

$$x^2 - 3x\varphi^2(x) + \ln(x\varphi(x)) + 2 = 0 \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi)\,.$$

Feladat. Határozza meg az

$$y''(x) - 6y'(x) - 7y(x) = 3e^{7x} \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

kezdetiérték-feladat teljes megoldását!

Útm.

1. lépés. A homogén egyenlethez tartozó

$$p(z) := z^2 - 6z - 7 \qquad (z \in \mathbb{K})$$

karakterisztikus polinom gyökei: 7, -1 , így homogén egyenlet egy alaprendszere:

$$\left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto e^{7x}, \mathbb{R} \ni x \mapsto e^{-x}\right\},$$

megoldáshalmaza pedig

$$\mathcal{M}_H = \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha e^{7x} + \beta e^{-x} :\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}.$$

2. lépés. Az inhomogén egyenlet egy megoldását a

$$\chi(x) := Axe^{7x} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

alakban érdemes keresni. Ezt az inhomogén egyenletbe helyettesítve azt kapjuk, hogy

$$A = \frac{3}{8}.$$

3. lépés Az inhomogén egyenlet megoldáshalmaza tehát

$$\mathcal{M}_{IH} = \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha e^{7x} + \beta e^{-x} + \frac{3}{8}xe^{7x} :\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}.$$

Ha a φ függvény a kezdetiérték-feladat megoldása, akkor

$$0 = \varphi(0) = \alpha + \beta \qquad \text{és} \qquad 0 = \varphi'(0) = 7\beta - \beta + \frac{3}{8},$$

2020. 09. 30.

így

$$\alpha = -\frac{3}{64} = -\beta,$$

azaz a teljes megoldás

$$\varphi(x) = -\frac{3}{64}e^{7x} + \frac{3}{64}e^{-x} + \frac{3}{8}xe^{7x} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Feladat. Tekintse az

$$f_n(x) := \frac{nx + nx^3 + x^2}{1 + nx^2} \qquad (x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N})$$

függvénysorozatot.

1. **Határozza meg** az (f_n) függvénysorozat konvergenciahalmazát és határfüggvényét!
2. Egyenletesen konvergens-e (f_n) a konvergenciahalmazon?
3. **Számítsa ki** a

$$\lim_{n\to\infty} \int_1^2 f_n(x)\,dx$$

határértéket!

Útm.

1. Világos, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ indexre $f_n(0) = 0$. Ha $0 \le x \in \mathbb{R}$, ill. $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\frac{nx + nx^3 + x^2}{1 + nx^2} = \frac{n}{n} \cdot \frac{x + x^3 + \frac{x^2}{n}}{\frac{1}{n} + x^2} = \frac{x + x^3 + \frac{x^2}{n}}{\frac{1}{n} + x^2} \longrightarrow \frac{x + x^3}{x^2} = \frac{1}{x} + x \qquad (n \to \infty),$$

ezért az (f_n) függvénysorozat konvergens, a határfüggvénye pedig:

$$f(x) := \begin{cases} 0 & (x = 0), \\ \dfrac{1}{x} + x & (x \neq 0) \end{cases} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

2. A konvergencia nem egyenletes, ui. $f \notin \mathcal{C}[0]$, hiszen

$$\lim_{x\to 0\pm 0} \left(x + \frac{1}{x}\right) = \pm\infty.$$

2020. 09. 30.

3. A konvergencia egyenletes az $[1,2]$ intervallumon, hiszen bármely $x \in [1,2]$, illetve $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| \frac{nx + nx^3 + x^2}{1 + nx^2} - x - \frac{1}{x} \right| = \left| \frac{nx + nx^3 + x^2 - x - nx^3}{1 + nx^2} - \frac{1}{x} \right| = \\ &= \left| \frac{nx + x^3 - x^2 - 1 - nx^2}{(1 + nx^2)x} \right| = \frac{|x^3 - x - 1|}{(1 + nx^2)x} \leq \frac{x^3 + x + 1}{(1 + nx^2)x} \leq \\ &\leq \frac{8 + 4 + 1}{(1 + n \cdot 1^2) \cdot 1} = \frac{13}{1 + n} < \frac{13}{n} \end{aligned}$$

így alkalmazható a majoránskritérium, vagy

$$\|f_n - f\|_{[1,2]} = \sup_{x \in [1,2]} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{13}{n} \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty).$$

Következésképpen

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \int_1^2 \frac{nx + nx^3 + x^2}{1 + nx^2}\, dx &= \int_1^2 \lim_{n\to\infty} \frac{nx + nx^3 + x^2}{1 + nx^2}\, dx = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} + x \right) dx = \\ &= \left[\ln(x) + \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \ln(2) + \frac{4}{2} - \ln(1) - \frac{4}{2} = \ln(2) + \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Feladat. Legyen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ olyan 2π-periodikus, páratlan függvény, amelyre

$$f(x) = x^3 - 3\pi x^2 + 2\pi^2 x \quad (0 \leq x < \pi).$$

Írja fel f Fourier-sorát, majd **indokolja meg**, hogy ez a Fourier-sor konvergál f-hez, továbbá **számítsa ki** a

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^3}$$

összeget!

2020. 09. 30.

Útm. Mivel f páratlan, ezért minden $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $a_n(f) = 0$. Ha $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\begin{aligned} b_n(f) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(x^3 - 3\pi x^2 + 2\pi^2 x)\sin(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x^3 - 3\pi x^2 + 2\pi^2 x)\sin(nx)\,dx = \\ &= -\frac{2}{\pi n}\Big[(x^3 - 3\pi x^2 + 2\pi^2 x)\cos(nx)\Big]_0^{\pi} + \frac{2}{\pi n}\int_0^{\pi}(3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2)\cos(nx)\,dx = \\ &= \frac{2}{\pi n^2}\Big[(3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2)\sin(nx)\Big]_0^{\pi} - \frac{2}{\pi n^2}\int_0^{\pi}(6x - 6\pi)\sin(nx)\,dx = \\ &= \frac{2}{\pi n^3}\left[(6x - 6\pi)\cos(nx)\right]_0^{\pi} - \frac{2}{\pi n^3}\int_0^{\pi} 6\cos(nx)\,dx = \frac{12}{n^3}. \end{aligned}$$

Így f Fourier-sorának n-edik részletösszege:

$$S_n^f(x) = \sum_{k=1}^{n}\frac{12}{k^3}\sin(kx) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Mivel $f \in \mathcal{C}_{2\pi} \cap \mathcal{C}^2$, ezért

$$S_n^f \xrightarrow[n\to\infty]{} f,$$

ami a nyilvánvaló

$$\left|\sum_{k=1}^{\infty}\frac{12}{k^3}\sin(kx)\right| \le \sum_{k=1}^{\infty}\left|\frac{12}{k^3}\sin(kx)\right| \le \sum_{k=1}^{\infty}\frac{12}{k^3} < +\infty \qquad (x \in \mathbb{R})$$

egyenlőtlenség (ill. az egyenletes konvergenciára vonatkozó Weierstraß-kritérium) felhasználásával is jól látható. Következésképpen

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{12}{k^3}\sin(kx) = x^3 - 3\pi x^2 + 2\pi^2 x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ha $x = \frac{\pi}{2}$, akkor

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{12}{k^3}\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) = \pi^3\left(\frac{1}{8} - \frac{3}{4} + 1\right),$$

azaz

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{12(-1)^k}{(2k+1)^3} = \frac{3\pi^3}{8},$$

amiből

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$$

következik.

2026. 09. 30.

2025 ősz

Az 1. zh feladatai

Feladat. Határozza meg az

$$\Omega := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \quad x^2+y^2+z^2 \le 4z \ \wedge \ x^2+y^2+z^2 \ge 4\right\}$$

test tehetetlenségi nyomatékát a z-tengelyre vonatkozón, ha a testet kitöltő anyag sűrűsége minden pontjában egyenesen arányos az origótól mért távolsággal!

Útm. Látható, hogy Ω nem más, mint

$$\Omega = \mathcal{G}_1 \backslash \mathcal{G}_2,$$

ahol

$$\mathcal{G}_1 := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \quad x^2+y^2+z^2 \le 4z\right\},$$

ill.

$$\mathcal{G}_2 := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \quad x^2+y^2+z^2 < 4\right\},$$

azaz Ω a $\mathcal{G}_1$ gömbnek a $\mathcal{G}_2$ gömbön kívüli része. A két gömb körvonalban metszi egymást, amely az $[xy]$-sík felett 3 magasan van, hiszen

$$\left(x^2+y^2+z^2 = 4 \ \wedge \ x^2+y^2+z^2 = 4z\right) \qquad \rightsquigarrow 4z = 4 \qquad \rightsquigarrow \qquad z = 1.$$

Ennek a magasságnak megelelő polárszög

$$\vartheta := \frac{\pi}{3}, \qquad \text{ui.} \qquad \operatorname{tg}(\vartheta) = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3},$$

hiszen

$$x^2+y^2+1^2 = 4 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x^2+y^2 = (\sqrt{3})^2.$$

Gömbi koordinátákra áttérve az

$$x^2+y^2+z^2 = 4 \qquad \text{és az} \qquad x^2+y^2+(z-2)^2 = 4$$

gömbfelület egyenletét így kaphatjuk meg:

$$(x = r\sin(\vartheta)\cos(\varphi), \quad y = r\sin(\vartheta)\sin(\varphi), \quad z = r\cos(\vartheta)) \qquad \rightsquigarrow \qquad x^2+y^2+(z-2)^2 = 4,$$

azaz

$$\underbrace{r^2\sin^2(\vartheta)\cos^2(\varphi)+r^2\sin^2(\vartheta)\sin^2(\varphi)}_{r^2\sin^2(\vartheta)}+(r\cos(\vartheta)-2)^2=4,$$

ill.

$$r^2\sin^2(\vartheta)+(r\cos(\vartheta)-2)^2=4 \qquad \Longleftrightarrow \qquad r=4\cos(\vartheta)$$

továbbá

$$(x=r\sin(\vartheta)\cos(\varphi),\quad y=r\sin(\vartheta)\sin(\varphi),\quad z=r\cos(\vartheta)) \qquad \rightsquigarrow \qquad x^2+y^2+z^2=4,$$

azaz

$$\underbrace{r^2\sin^2(\vartheta)\cos^2(\varphi)+r^2\sin^2(\vartheta)\sin^2(\varphi)+r^2\cos^2(\vartheta)}_{=r^2\sin^2(\vartheta)+r^2\cos^2(\vartheta)=r^2}=4 \qquad \Longleftrightarrow \qquad r=4.$$

Következésképpen

$$\Omega=\left\{(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi),r\sin(\vartheta)\sin(\varphi),r\cos(\vartheta))\in\mathbb{R}^3:\ \varphi\in[0,2\pi],\vartheta\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right],r\in[2,4\cos(\vartheta)]\right\}.$$

Az Ω test sűrűségeloszlása

$$\rho(x,y,z):=\alpha\cdot\|(x,y,z)-(0,0,0)\|=\alpha\cdot\sqrt{x^2+y^2+z^2} \qquad ((x,y,z)\in\Omega,\ 0<\alpha\in\mathbb{R})$$

alakú. Így Ω-nak a z-tengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatéka $\Theta_{t_z}=$

$$=\int_\Omega(x^2+y^2)\cdot\alpha\cdot\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,d(x,y,z)=$$

$$=\alpha\cdot\int_0^{2\pi}\left(\int_0^{\pi/3}\left(\int_2^{4\cos(\vartheta)}r^2\sin^2(\vartheta)\cdot\sqrt{r^2}\cdot r^2\sin(\vartheta)\,dr\right)d\vartheta\right)d\varphi=$$

$$=\alpha\cdot\left(\int_0^{2\pi}1\,d\varphi\right)\cdot\left(\int_0^{\pi/3}\sin^3(\vartheta)\left(\int_2^{4\cos(\vartheta)}r^5\,dr\right)d\vartheta\right)=\alpha\cdot2\pi\cdot\int_0^{\pi/3}\sin^3(\vartheta)\left[\frac{r^6}{6}\right]_{r=2}^{r=4\cos(\vartheta)}d\vartheta=$$

$$=\frac{\alpha\pi}{3}\cdot\int_0^{\pi/3}\sin^3(\vartheta)\left(4^6\cos^6(\vartheta)-2^6\right)d\vartheta=\frac{\alpha\pi}{3}\left\{4^6\int_0^{\pi/3}\sin^3(\vartheta)\cos^6(\vartheta)\,d\vartheta-2^6\int_0^{\pi/3}\sin^3(\vartheta)\,d\vartheta\right\}.$$

Mivel

$$\int_0^{\pi/3}\sin^3(\vartheta)\,d\vartheta=\int_0^{\pi/3}\sin(\vartheta)\left[1-\cos^2(\vartheta)\right]d\vartheta=\left[-\cos(\vartheta)+\frac{\cos^3(\vartheta)}{3}\right]_0^{\pi/3}=$$

$$=-\frac{1}{2}+\frac{1}{24}+1-\frac{1}{3}=\frac{-12+1+24-8}{24}=\frac{5}{25},$$

és

$$\int_0^{\pi/3} \cos^6(\vartheta)\sin^3(\vartheta)\,d\vartheta = \int_0^{\pi/3} \cos^6(\vartheta)\sin(\vartheta)[1-\cos^2(\vartheta)]\,d\vartheta =$$

$$= -\int_0^{\pi/3} \cos^6(\vartheta)(-\sin(\vartheta)) + \int_0^{\pi/3} \cos^8(\vartheta)(-\sin(\vartheta)) =$$

$$= -\left[\frac{\cos^7(\vartheta)}{7}\right]_0^{\pi/3} + \left[\frac{\cos^9(\vartheta)}{9}\right]_0^{\pi/3} = \left[\frac{7\cos^9(\vartheta) - 9\cos^7(\vartheta)}{63}\right]_0^{\pi/3}$$

$$= \frac{7(1/2)^9 - 9(1/2)^7 - 7 + 9}{63} = \frac{995}{32256},$$

ezért

$$\Theta_{t_z} = \frac{\pi\alpha}{3}\cdot\left\{4^6\cdot\frac{5}{25} - 2^6\cdot\frac{995}{32256}\right\} = \ldots = \alpha\cdot\frac{7120}{189}\cdot\pi.$$

Feladat.

1. Mekkora a $z = 2 - x^2 - y^2$ egyenletű forgásparaboloid azon részének felszíne, amely az $x^2 + y^2 = 1$ egyenletű henger belsejébe esik?

2. Legyen $0 < a \in \mathbb{R}$. Számítsa ki az

$$f(x,y,z) := (2x + y, 2y - x, (a - z)^2) \qquad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$$

vektormező fluxusát a $z = a - \sqrt{x^2 + y^2}$ egyenletű kúppalást azon $\mathcal{F}$ darabjára vonatkozóan, amely az első térnyolcadba esik!

Útm.

1. Világos, hogy az

$$\mathcal{F} := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 :\ z = 2 - x^2 - y^2 \ \wedge\ x^2 + y^2 \le 1\right\}$$

felületdarab felszínéről van szó. Ha

$$K := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x^2 + y^2 \le 1\right\},$$

és

$$f(x,y) := 2 - x^2 - y^2 \qquad ((x,y) \in K),$$

akkor a kérdéses felületdarab feslszíne (vö. (1.14)): $\mathcal{A}(\mathcal{F}) =$

$$= \int_K \sqrt{1+[\partial_1 f(x,y)]^2+[\partial_2 f(x,y)]^2}\,d(x,y) = \int_{x^2+y^2\le 1} \sqrt{1+(-2x)^2+(-2y)^2}\,d(x,y) =$$

$$= \int_{x^2+y^2\le 1} \sqrt{1+4x^2+4y^2}\,d(x,y) = \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} \sqrt{1+4r^2}\cdot r\,d(r,\varphi) =$$

$$= \left(\int_0^1 1\,d\varphi\right)\cdot\left(\int_0^{2\pi} \sqrt{1+4r^2}\cdot r\,dr\right) = 2\pi\cdot\frac{1}{8}\int_0^1 \sqrt{1+4r^2}\cdot 8r\,dr = \frac{\pi}{4}\left[\frac{(1+4r^2)^{3/2}}{3/2}\right]_0^1 =$$

$$= \frac{\pi}{6}\left(\sqrt{5^3}-\sqrt{1^3}\right) = \frac{\pi}{6}\left(5\sqrt{5}-1\right).$$

2. Mivel

$$(x,y,z)\in[0,+\infty)^3 \qquad\Longleftrightarrow\qquad 0\le x,y,z\in\mathbb{R}$$

és

$$z=0 \qquad\Longleftrightarrow\qquad x^2+y^2=a^2,$$

ezért a kérdéses kúpfelület paraméterezése (vö. (1.8)):

$$\Psi(u,v) := (u\cos(v), u\sin(v), a-u) \qquad ((u,v)\in[0,a]\times[0,\pi/2]).$$

Mivel (vö. (1.11)) az

$$\mathbf{n}_\Psi(u,v) = (u\cos(v), u\sin(v), u) \qquad ((u,v)\in[0,a]\times[0,\pi/2])$$

felületi normális kifelé mutat, ezért tetszőleges $(u,v)\in[0,a]\times[0,\pi/2]$ esetén

$$\langle f(\Psi(u,v)), \mathbf{n}_\Psi(u,v)\rangle =$$

$$= \left\langle \left(2u\cos(v)+u\sin(v), 2u\sin(v)-u\cos(v), u^2\right), (u\cos(v), u\sin(v), u)\right\rangle =$$

$$= 2u^2\cos^2(v)+u^2\sin(v)\cos(v)+2u^2\sin^2(v)-u^2\sin(v)\cos(v)+u^3 = 2u^2+u^3,$$

és így

$$\int_\Psi f = = \int_{[0,a]\times[0,\pi/2]} (2u^2+u^3)\,d(u,v) = \left(\int_0^a (2u^2+u^3)\,du\right)\cdot\left(\int_0^{\pi/2} 1\,dv\right) =$$

$$= \left[\frac{2u^3}{3}+\frac{u^4}{4}\right]_0^a\cdot\frac{\pi}{2} = \left(\frac{2a^3}{3}+\frac{a^4}{4}\right)\cdot\frac{\pi}{2}.$$

2020. 09. 30.

Feladat. Adott a következő paraméteres integrál:

$$F(a) := \int_0^{2\pi} e^{a\cos(x)} \cdot \cos(a\sin(x))\,dx \qquad (a \in \mathbb{R}).$$

Határozza meg ennek ismeretében az

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos(x)} \cdot \cos(\sin(x))\,dx$$

integrált!

Útm. Világos, hogy az

$$f(a,x) := e^{a\cos(x)} \cdot \cos(a\sin(x)) \qquad ((a,x) \in \mathbb{R} \times [0,2\pi])$$

függvényre $f \in \mathfrak{C}$, továbbá

$$\partial_1 f(a,x) \equiv e^{a\cos(x)} \cdot \cos(x) \cdot \cos(a\sin(x)) + e^{a\cos(x)} \cdot (-\sin(a\sin(x))) \cdot \sin(x)$$

következtében $\partial_a f \in \mathfrak{C}$. Következésképpen bármely $a \in \mathbb{R}$ esetén $F(a) \in \mathbb{R}$ és $F \in \mathfrak{D}$, továbbá, ha

- $a \neq 0$, akkor

$$\begin{aligned} F'(a) &= \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial a} e^{\cos(x)} \cdot \cos(a\sin(x))\,dx = \\ &= \int_0^{2\pi} \left\{ e^{a\cos(x)} \cdot \cos(x) \cdot \cos(a\sin(x)) + e^{a\cos(x)} \cdot (-\sin(a\sin(x))) \cdot \sin(x) \right\} dx = \\ &= \frac{1}{a} \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial x} (e^{a\cos(x)} \cdot \sin(a\sin(x)))\,dx = \\ &= \frac{1}{a} \left[e^{a\cos(x)} \cdot \sin(a\sin(x)) \right]_0^{2\pi} = 0. \end{aligned}$$

- $a = 0$, akkor

$$F'(0) = \int_0^{2\pi} e^0 \left(\cos(x) - \sin(x) \cdot 0\right) dx = \int_0^{2\pi} \cos(x)\,dx = [\sin(x)]_0^{2\pi} = 0.$$

Ez azt jelenti, hogy alkalmas $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$F(a) = 0 \qquad (a \in \mathbb{R}).$$

Speciálisan,

$$c = F(0) = \int_0^{2\pi} e^0 \cos(0)\,dx = \int_0^{2\pi} e^0 1\,dx = 2\pi, \qquad \text{azaz} \qquad F(a) = 2\pi \quad (a \in \mathbb{R}).$$

Mindez azt jelenti, hogy

$$2\pi = F(1) = \int_0^{2\pi} e^{\cos(x)} \cdot \cos(\sin(x))\,dx.$$

Feladat. Tekintse az

$$\sqrt{x^2+y^2} = x \cdot \cos(y) + e^{xy}, \qquad 1 + \ln(x^2 - xy + y^2) = \frac{3x-2y}{z}$$

egyenletrendszert. Bizonyítsa be, hogy (y,z) kifejezhető az x implicit függvényeként a 0 pont egy alkalmas környezetében. Számítsa ki az implicit függvény deriváltját a 0 helyen!

Útm. Legyen

$$f(x,y,z) := \begin{bmatrix} \sqrt{x^2+y^2} - x\cdot\cos(y) - e^{xy} \\ 1 + \ln(x^2 - xy + y^2) - \frac{3x-2y}{z} \end{bmatrix} \qquad ((x,y,z) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}\times(0,+\infty))\,.$$

Az $f(x,y,z) = (0,0)$ egyenletrendszer megoldható, hiszen

$$f(0,y,z) = \begin{bmatrix} \sqrt{y^2} - 1 \\ 1 + \ln(y^2) + \frac{2y}{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \Longrightarrow \qquad \left(|y| = 1 \quad \wedge \quad 1 + \ln(y^2) + \frac{2y}{z} = 0 \right),$$

ahonnan

$$y = 1 \quad \text{és} \quad 1 + \ln(1) + \frac{2}{z} = 0 \qquad \vee \qquad y = -1 \quad \text{és} \quad 1 + \ln(1) - \frac{2}{z} = 0,$$

azaz

$$z = -2 < 0 \qquad \text{vagy} \qquad z = 2 > 0.$$

következik. Tehát pl. $f(0,-1,2) = (0,0)$. Mivel

$$\frac{\partial}{\partial(y,z)} f(x,y,z) = \begin{bmatrix} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + x\sin(y) - xe^{xy} & 0 \\ \frac{2y-x}{x32-xy+y^2} + \frac{2}{z} & \frac{3x-2y}{z^2} \end{bmatrix} \qquad ((x,y,z) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}\times(0,+\infty))$$

és

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x,y,z) = \begin{bmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} - \cos(y) - ye^{xy} \\ \frac{2x-y}{x^2-xy+y^2} - \frac{3}{z} \end{bmatrix} \qquad ((x,y,z) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}\times(0,+\infty)),$$

2020. 09. 30.

ezért $\partial_{(y,z)}f, \partial_x f$ minden kompenensfüggvénye folytonos, így $f \in \mathcal{C}^1$. Mivel

$$\det(\partial_{(y,z)}f(0,-1,2)) = \det\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1/2 \end{bmatrix} = -\frac{1}{2} \neq 0,$$

ezért teljesülnek az implicit függvényre vonatkozó téel feltételei, azaz alkalmas $\mathcal{C}^1$-beli

$$\phi = (\phi_1, \phi_2) : K(0) \to K(-1,2)$$

függvény esetén

$$f(x, \phi_1(x), \phi_2(x)) = (0,0) \qquad (x \in K(0))$$

és

$$\begin{aligned} \phi'(0) &= -\left[\partial_{(y,z)}f(0,-1,2)\right]^{-1} \cdot \partial_x f(0,-1,2) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1/2 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 1-\cos(1) \\ -1/2 \end{bmatrix} = \\ &= -\frac{1}{-\frac{1}{2}} \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1-\cos(1) \\ -1/2 \end{bmatrix} = 2 \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(1) \\ 1-\cos(1)+\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-\cos(1) \\ 3-\cos(1) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Feladat. Legyen

$$f(x,y) := 4x + y \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2), \qquad g(x,y) := y - \frac{1}{x} \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0).$$

A Lagrange-multiplikátor-módszert használva határozza meg az f függvény feltételes lokális szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan!

Útm.

0. lépés. Nyilvánvaló, hogy $f, g \in \mathcal{D}^2$.

1. lépés. Tetszőleges $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén képezzük az

$$L(x,y) := f(x,y) + \lambda g(x,y) = 4x + y + \lambda\left(y - \frac{1}{x}\right) \qquad \left((x,y) \in \mathbb{R}^2,\, x \neq 0\right)$$

Lagrange-függvényt.

2020. 09. 30.

2. lépés. Megoldjuk a

$$\left.\begin{aligned} 0 = \partial_1 L(x,y) &= 4 + \frac{\lambda}{x^2}, \quad \text{(I.)} \\ 0 = \partial_2 L(x,y) &= 1 + \lambda, \quad \text{(II.)} \\ 0 = g(x,y) &= y - \frac{1}{x} \quad \text{(III.)} \end{aligned}\right\}$$

egyenletrendszert az x, y, λ ismeretlenekre. A (II.) egyenletből azt kapjuk, hogy $\lambda = -1$. Ez az (I.) egyenletbe helyettesítve

$$4 - \frac{1}{x^2}, \qquad \text{azaz} \qquad x = \pm\frac{1}{2}$$

adódik. Ha a $\mathbf{c} := (c_1, c_2) \in \mathbb{R}^2$ vektor az L Lagrange-függvény stacionárius pontja és

- $c_1 = \frac{1}{2}$, akkor a (III.) egyenletből $c_2 = 2$ adódik.
- $c_1 = -\frac{1}{2}$, akkor a (III.) egyenletből $c_2 = -2$ adódik.

3. lépés. Mivel bármely $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $x \neq 0$ esetén

$$g'(x,y) = \left(\frac{1}{x^2}, 1\right),$$

ezért mind a két stacionárius pontban teljesül a rangfeltétel.

4. lépés. Megvizsgáljuk, hogy teljesül-e a másodrendű elégséges feltétel. Mivel

$$L''(x,y) = \begin{bmatrix} -\frac{2\lambda}{x^3} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x \neq 0),$$

ezért

- $\mathbf{c} = \left(\frac{1}{2}, 2\right)$ esetén

$$L''(\mathbf{c}) = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

szemidefinit, viszont a

$$C := \begin{bmatrix} L''(\mathbf{c}^1) & g'(\mathbf{c})^T \\ g'(\mathbf{c}) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

szegélyezett Hesse-mátrix determinánsára

$$\det C = (-1) \cdot (8 - 0) = -8 < 0$$

2020. 09. 30.

adódik, ami azt jelenti, hogy f-nek feltételes lokális minimuma van **c**-ben a $g = 0$ feltételre vonatkozóan. Továbbá

$$f\left(\frac{1}{2}, 2\right) = 4 \cdot \frac{1}{2} + 2 = 4.$$

- $\mathbf{c} = \left(-\frac{1}{2}, -2\right)$ esetén

$$L''(\mathbf{c}) = \begin{bmatrix} -8 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(pozitív) szemidefinit, viszont a

$$C := \begin{bmatrix} L''(\mathbf{c}^1) & g'(\mathbf{c})^T \\ g'(\mathbf{c}) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

szegélyezett Hesse-mátrix determinánsára

$$\det C = (-1)(-8) = 8 > 0$$

adódik, ami azt jelenti, hogy f-nek feltételes lokális maximuma van **c**-ben a $g = 0$ feltételre vonatkozóan. Továbbá

$$f\left(-\frac{1}{2}, -2\right) = 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 2 = -4.$$

A 2. zh feladatai

Feladat. Oldja meg az

$$y'(x) + 2xy(x) = xe^{-x^2} \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad y(0) = 1$$

kezdetiérték-feladatot!

Útm. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := \mathbb{R}, \qquad A(x) := -2x, \quad b(x) := xe^{-x^2} \quad (x \in I), \qquad \tau := 0, \qquad \xi := 1$$

választással

$$y'(x) = A(x)y(x) + b(x) \quad (x \in I), \qquad y(\tau) = \xi$$

alakú lineáris kezdetiérték-feldtot kapunk, amit háromféle módszerrel is megoldhatunk:

1. lépés. Meghatározzuk a homogén egyenlet egyik megoldását. Ha

$$\alpha \in \int A(x)\,dx = \int (-2x)\,dx = \left[-x^2\right]_{x\in I},$$

akkor

$$\varphi_H(x) = e^{-x^2} \quad (x \in I).$$

2. lépés. Meghatározunk egy

$$m \in \int \frac{b}{\varphi_H} = \int \frac{xe^{-x^2}}{e^{-x^2}}\,dx = \int x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_{x\in I}$$

primitív függvényt.

3. lépés. Felírjuk az inhomogén egyenlet megoldáshalmazát az

$$\mathcal{M} := \left\{ I \ni x \mapsto \left(c + \frac{x^2}{2}\right) e^{-x^2} : c \in \mathbb{R} \right\} =$$

$$= \left\{ I \ni x \mapsto ce^{-x^2} + \frac{x^2 e^{-x^2}}{2} : c \in \mathbb{R} \right\}$$

alakban.

4. lépés. Ha valamely $\varphi \in \mathcal{M}$ függvényre $\varphi(0) = 1$, azaz

$$1 = ce^{-0^2} + \frac{0^2 e^{-0^2}}{2} = c,$$

akkor $c = 1$, azaz a kezdetiérték-feladat teljes megoldása a

$$\varphi(x) := e^{-x^2} + \frac{x^2 e^{-x^2}}{2} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény.

Feladat. Döntse el, hogy egzakt-e a

$$2y^2\,dx + 2xy\,dy = 0$$

differenciálegyenlet! Ha nem egzakt, akkor alkalmas Euler-szorzó meghatározásával **tegye** egzakttá! **Határozza meg** a differenciálegyenlet $y(1) = 1$ feltételt kielégítő megoldását!

Útm.

1. lépés. Az

$$\Omega := \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^2 : u, v > 0 \right\}$$

ill. a

$$g(x, y) := 2y^2, \quad h(x, y) := 2xy \qquad ((x, y) \in \Omega)$$

2020. 09. 30.

választással

$$\partial_2 g(x,y) = 4y \neq 2y = \partial_1 h(x,y) \qquad ((x,y) \in \Omega),$$

tehát a fenti kezdetiérték-feladat nem egzakt. Mivel

$$\frac{\partial_2 g(x,y) - \partial_1 h(x,y)}{h(x,y)} = \frac{4y - 2y}{2xy} = \frac{1}{x} =: m(x) \qquad ((x,y) \in \Omega),$$

ezért pl.

$$M(s) := \ln(s) \qquad (s > 0)$$

esetén a

$$\mu(x,y) := e^{\ln(x)} = x \qquad ((x,y) \in \Omega)$$

függvény multiplikátor. Ekkor tehát a

$$\widetilde{g}(x,y)\,dx + \widetilde{h}(x,y)\,dy := 2xy^2\,dx + 2x^2y\,dy = 0$$

egyenlet egzakt.

2. lépés. Ha a

$$P : \Omega \to \mathbb{R}$$

függvényre

$$\operatorname{grad} P(x,y) \equiv (\widetilde{g}(x,y), \widetilde{h}(x,y)) \equiv \left(2xy^2, 2x^2y\right),$$

akkor

$$P(x,y) \equiv x^2y^2 + k(y)$$

ahol $k : (0,+\infty) \to \mathbb{R}$ deriválható függvény. Mivel

$$2x^2y \equiv \partial_2 P(x,y) \equiv 2x^2y + k'(y),$$

ezért

$$k'(y) = 0 \qquad (y \in (0,+\infty)),$$

azaz alkalmas $K \in \mathbb{R}$ esetén

$$k(y) = K \qquad (0 < y \in \mathbb{R}).$$

3. lépés. Ha tehát a φ függvény megoldása az egzakt egyenletnek, akkor van olyan $c \in \mathbb{R}$, hogy minden $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$x^2\varphi^2(x) = c.$$

Azonban olyan φ megoldást keresünk, amelyre $\varphi(1) = 1$, így $c = 1$, és a megoldás implicit alakja:

$$\varphi(x) := \frac{1}{x} \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

2020. 09. 30.

Feladat. Határozza meg az

$$y''(x) + y'(x) - 6y(x) = x \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad y(0) = 0, \quad y'(0) = -\frac{1}{9}$$

kezdetiérték-feladat teljes megoldását!

Útm.

1. lépés. A homogén egyenlethez tartozó

$$p(z) := z^2 + z - 6 \qquad (z \in \mathbb{K})$$

karakterisztikus polinom gyökei: -3, 2 , így homogén egyenlet egy alaprendszere:

$$\left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto e^{-3x}, \mathbb{R} \ni x \mapsto e^{2x}\right\},$$

megoldáshalmaza pedig

$$\mathcal{M}_H = \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha e^{-3x} + \beta e^{2x} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}.$$

2. lépés. Az inhomogén egyenlet egy megoldását a

$$\chi(x) := Ax + B \qquad (x \in \mathbb{R})$$

alakban érdemes keresni. Ezt az inhomogén egyenletbe helyettesítve azt kapjuk, hogy

$$A = -\frac{1}{6}, \qquad B = -\frac{1}{36}.$$

3. lépés Az inhomogén egyenlet megoldáshalmaza tehát

$$\mathcal{M}_{IH} = \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha e^{-3x} + \beta e^{2x} - \frac{1}{6}x - \frac{1}{36} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}.$$

Ha a φ függvény a kezdetiérték-feladat megoldása, akkor

$$0 = \varphi(0) = \alpha + \beta - \frac{1}{36} \qquad \text{és} \qquad -\frac{1}{9} = \varphi'(0) = -3\alpha + 2\beta - \frac{1}{6},$$

így

$$\alpha = 0, \qquad \beta = \frac{1}{36}$$

azaz a teljes megoldás

$$\varphi(x) = \frac{1}{36}e^{2x} - \frac{1}{6}x - \frac{1}{36} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

2020. 09. 30.

Feladat. Tekintse az

$$f_n(x) := \frac{nx+\pi}{nx+n} \qquad (0 \le x \in \mathbb{R},\ n \in 90)$$

függvénysorozatot.

1. **Határozza meg** az (f_n) függvénysorozat konvergenciahalmazát és határfüggvényét!
2. Egyenletesen konvergens-e (f_n) a konvergenciahalmazon?
3. **Számítsa ki** a

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \frac{nx+\pi}{nx+n}\,dx$$

határértéket!

Útm.

1. Mivel tetszőleges $0 \le x \in \mathbb{R}$, ill. $n \in 90$ esetén

$$\frac{nx+\pi}{nx+n} = \frac{n}{n}\cdot\frac{x+\frac{\pi}{n}}{x+1} = \frac{x+\frac{\pi}{n}}{x+1} \longrightarrow \frac{x+0}{x+1} = \frac{x}{x+1} \qquad (n\to\infty),$$

ezért az (f_n) függvénysorozat konvergens, a határfüggvénye pedig:

$$f(x) := \frac{x}{x+1} \qquad (x \in [0,+\infty)).$$

2. A konvergencia egyenletes ui. bármely $x \in [0,+\infty)$, ill. $n \in 90$ esetén

$$|f_n(x)-f(x)| = \left|\frac{nx+\pi}{nx+n} - \frac{x}{x+1}\right| = \left|\frac{nx^2+nx+\pi x+\pi-nx^2-nx}{(nx+n)(x+1)}\right| =$$

$$= \left|\pi\cdot\frac{x+1}{(nx+n)(x+1)}\right| = \frac{\pi}{nx+n} \le \frac{\pi}{n},$$

így

$$\|f_n-f\|_{[0,+\infty)} = \sup_{x\in[0,+\infty)} |f_n(x)-f(x)| \le \frac{\pi}{n} \longrightarrow 0 \qquad (n\to\infty).$$

3. A konvergencia egyenletessége következtében

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{nx+\pi}{nx+n}\,dx = \int_0^1 \lim_{n\to\infty}\frac{nx+\pi}{nx+n}\,dx = \int_0^1 \frac{x}{x+1}\,dx = \pi\int_0^1 \frac{x+1-1}{x+1}\,dx =$$

$$= \int_0^1 \left(1-\frac{1}{x+1}\right)dx = 1-\ln(2)+\ln(1) = 1-\ln(2).$$

Feladat.

1. **Írja fel** az $f := \operatorname{sgn} \circ \cos$ függvény Fourier-sorát!
2. **Indokolja meg**, hogy ez a Fourier-sor konvergál f-hez!
3. **Számítsa ki** a
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2k+1}$$
összeget!

Útm.

1. Világos, hogy f páros, 2π-periodikus függvény:
$$f(x) = \operatorname{sgn}(\cos(x)) = \begin{cases} -1 & (x \in [-\pi, -\pi/2)), \\ 0 & (x = -\pi/2), \\ 1 & (x \in (-\pi/2, \pi/2)), \\ 0 & (x = \pi/2), \\ -1 & (x \in (\pi/2, \pi]), \end{cases} \qquad f(x+2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$
Következésképpen
$$b_n(f) = 0 \qquad (n \in 90_0),$$
$$a_0(f) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx = 2\int_0^{\pi} f(x)\,dx =$$
$$= 2\left\{\int_0^{\pi/2} f(x)\,dx + \int_{\pi/2}^{\pi} f(x)\,dx\right\} = 2\cdot\left(\frac{\pi}{2} - \left(\pi - \frac{\pi}{2}\right)\right) = 0,$$
ill. $n \in 90$ esetén
$$a_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx =$$
$$= \frac{2}{\pi}\left\{\int_0^{\pi/2} \cos(nx)\,dx + \int_{\pi/2}^{\pi} (-\cos(nx))\,dx\right\} =$$
$$= \frac{2}{\pi}\left\{\left[\frac{\sin(nx)}{n}\right]_0^{\pi/2} + \left[\frac{-\sin(nx)}{n}\right]_{\pi/2}^{\pi}\right\} =$$
$$= \frac{2}{n\pi}\left\{\sin\left(n\cdot\frac{\pi}{2}\right) - 0 - \sin(n\pi) + \sin\left(n\cdot\frac{\pi}{2}\right)\right\} = \frac{4}{n\pi}\sin\left(n\cdot\frac{\pi}{2}\right).$$

2020. 09. 30.

Így

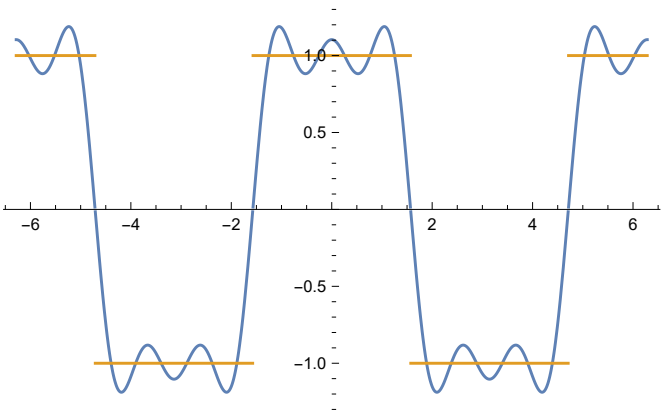
$$S_n^f(x) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{\cos((2k+1)x)}{2k+1} \qquad (n \in 90_0,\ x \in \mathbb{R}).$$

2. Mivel bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén $f \in \mathfrak{D}_{\pm}[x]$ ezért $\lim_{n\to\infty}(S_n^f(x)) = f(x)$, azaz

$$\operatorname{sgn}(\cos(x)) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{\cos((2k+1)x)}{2k+1} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

3. Ha $x = \pi$, akkor

$$\operatorname{sgn}(\cos(\pi)) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{\cos((2k+1)\pi)}{2k+1} = \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\left(-\frac{(-1)^k}{2k+1}\right), \quad \text{azaz} \quad \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}.$$



1.1. ábra. Az $\mathbb{R} \ni x \mapsto \operatorname{sgn}(\cos(x))$ függvény Fourier-sora első öt tagjának összege.

2020. 09. 30.

Ismétlés I.: Előismeretek

Tétel. Legyen $p, q \in \mathbb{N}$, $P \subset \mathbb{R}^p$, $Q \subset \mathbb{R}^q$ tégla (intervallum), az $f : P \times Q \to \mathbb{R}$ függvényről pedig tegyük fel, hogy

(i) $f \in \mathfrak{R}(P \times Q)$;

(ii) bármely $\mathbf{r} \in P$ esetén $f_{\mathbf{r}} \in \mathfrak{R}(Q)$, ahol $f_{\mathbf{r}}(\mathbf{s}) := f(\mathbf{r}, \mathbf{s}) \quad (\mathbf{s} \in Q)$;

(iii) bármely $\mathbf{s} \in Q$ esetén $f^{\mathbf{s}} \in \mathfrak{R}(P)$, ahol $f^{\mathbf{s}}(\mathbf{r}) := f(\mathbf{r}, \mathbf{s}) \quad (\mathbf{r} \in P)$.

Ekkor

$$\int_P \left(\int_Q f(\mathbf{r}, \mathbf{s}) \, d\mathbf{s} \right) d\mathbf{r} = \int_{P \times Q} f = \int_Q \left(\int_P f(\mathbf{r}, \mathbf{s}) \, d\mathbf{r} \right) d\mathbf{s}. \tag{1.1}$$

Megjegyezzük, hogy

1. A fenti tételben, pontosabban az (1.1)-ben előforduló

$$\int_P \left(\int_Q f(\mathbf{r}, \mathbf{s}) \, d\mathbf{s} \right) d\mathbf{r}, \qquad \text{ill.} \qquad \int_Q \left(\int_P f(\mathbf{r}, \mathbf{s}) \, d\mathbf{r} \right) d\mathbf{s}$$

integrálokat szokás **iterált integrálok**nak is nevezni. Ezeket úgy számítjuk ki, hogy először az egyik változót (tetszőlegesen) rögzítjük, és a másik változó szerint integrálunk, majd az így kapott (a rögzített változótól függő) integrált integráljuk. Innen ered a **szukcesszív** (egymás utáni) jelző. Az (1.1) egyenlőség azt (is) állítja, hogy az integrálást bármelyik változóval kezdhetjük, tehát **az integrálás sorrendje felcserélhető**.

2. Ha $f \in \mathfrak{C}(P \times Q)$, akkor teljesülnek a tétel feltételei: az

$$\int_P \left(\int_Q f(\mathbf{r}, \mathbf{s}) \, d\mathbf{s} \right) d\mathbf{r} \qquad \int_Q \left(\int_P f(\mathbf{r}, \mathbf{s}) \, d\mathbf{r} \right) d\mathbf{s}.$$

integrálok bármelyikének kiszámításával az f függvénynek a $P \times Q$ téglán vett Riemann-integrálját kapjuk.

3. Az $p = q = 1$ speciális esetben, azaz ha

$$I := P \times Q = [a, b] \times [c, d],$$

a tétel a következőt állítja:

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) = \int_I f(x, y) \, d(x, y) = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy.$$

Példa. Az

$$f(x, y) := \frac{x}{x^2 + y^2} \qquad ((x, y) \in \mathbb{R}^2 : \; x^2 + y^2 > 0)$$

nyilvánvalóan folytonos függvény integrálható a

$$T := [1, \sqrt{3}] \times [0, 1] \subset \mathcal{D}_f$$

téglán. Mivel tetszőleges $x \in [1, \sqrt{3}]$ esetén

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2+y^2}\,dy = \int_0^1 \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\,dy = \left[\operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)\right]_{y=0}^{y=1} = \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x}\right) = \operatorname{arcctg}(x)^{1}$$

és

$$\begin{aligned}\int_1^{\sqrt{3}} \operatorname{arcctg}(x)\,dx &= \int_1^{\sqrt{3}} 1 \cdot \operatorname{arcctg}(x)\,dx = [x \cdot \operatorname{arcctg}(x)]_1^{\sqrt{3}} + \int_1^{\sqrt{3}} \frac{x}{1+x^2}\,dx = \\ &= \sqrt{3}\operatorname{arcctg}(\sqrt{3}) - \operatorname{arcctg}(1) + \frac{1}{2}\left[\ln(1+x^2)\right]_1^{\sqrt{3}} = \\ &= \frac{\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{\pi}{4} + \ln(\sqrt{2}),\end{aligned}$$

ezért

$$\int_T \frac{x}{x^2+y^2}\,d(x,y) = \int_1^{\sqrt{3}} \left(\int_0^1 \frac{x}{x^2+y^2}\,dy\right) dx = \frac{\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{\pi}{4} + \ln(\sqrt{2}).$$

Hasonlóan, tetszőleges $y \in [0, 1]$ esetén

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{x}{x^2+y^2}\,dx = \frac{1}{2} \cdot \left[\ln(x^2+y^2)\right]_{x=1}^{x=\sqrt{3}} = \frac{1}{2} \cdot \left(\ln(3+y^2) - \ln(1+y^2)\right) = \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{3+y^2}{1+y^2}\right)$$

és

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{3+y^2}{1+y^2}\right) dy &= \frac{1}{2}\int_0^1 1 \cdot \ln\left(\frac{3+y^2}{1+y^2}\right) dy = \left[\frac{y}{2} \cdot \ln\left(\frac{3+y^2}{1+y^2}\right)\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{y}{2} \cdot \frac{-4y}{(3+y^2)(1+y^2)}\,dy = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \ln(2) + \int_0^1 \frac{2y^2}{(3+y^2)(1+y^2)}\,dy = \frac{1}{2} \cdot \ln(2) + \int_0^1 \frac{2y^2}{(3+y^2)(1+y^2)}\,dy = \\ \overset{\text{HF}}{=}\ & \ln(\sqrt{2}) + \int_0^1 \left(\frac{-1}{1+y^2} + \frac{3}{3+y^2}\right) dy = \ln(\sqrt{2}) + \left[-\operatorname{arctg}(y) + \sqrt{3}\operatorname{arctg}\left(\frac{y}{\sqrt{3}}\right)\right]_0^1 = \\ = \ & \ln(\sqrt{2}) - \frac{\pi}{4} + \sqrt{3}\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \ln(\sqrt{2}) - \frac{\pi}{4} + \sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{6},\end{aligned}$$

[1] Vizsgáljuk a $\phi(x) := \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x}\right) - \operatorname{arcctg}(x)$ $(x \in [1, \sqrt{3}])$ függvényt!

2020. 09. 30.

így

$$\int_T \frac{x}{x^2+y^2}\,d(x,y) = \int_0^1 \left(\int_1^{\sqrt{3}} \frac{x}{x^2+y^2}\,dx \right) dy = \frac{\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{\pi}{4} + \ln(\sqrt{2}). \quad \blacksquare$$

Tétel. Legyen

$$T := [a_1, b_1] \times \ldots \times [a_N, b_N].$$

Ekkor tetszőleges $f_k : [a_k, b_k] \to \mathbb{R}$ $(k \in \{1, \ldots, N\})$ folytonos függvények esetén a

$$F : T \to \mathbb{R}, \qquad F(x_1, \ldots, x_N) = \prod_{k=1}^{N} f_k(x_k)$$

függvény Riemann-integrálható, és integráljára

$$\int_T F = \prod_{k=1}^{N} \int_{a_k}^{b_k} f_k.$$

Biz ($N = 2$ **esetén).** Ha $a_1 := a$, $b_1 =: b$, ill. $a_2 =: c$, $b_2 =: d$, akkor a szukcesszív integrálás tétele alapján

$$\int_T F = \int_a^b \left(\int_c^d f(x) \cdot g(y)\,dy \right) dx = \int_a^b f(x) \cdot \left(\int_c^d g(y)\,dy \right) dx = \left(\int_a^b f \right) \cdot \left(\int_c^d g \right). \quad \blacksquare$$

Példa. Az

$$f(x,y) := x^3\sqrt{y} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0)$$

függvény folytonos, így Riemann integrálható a

$$T := [0,1] \times [0,2]$$

téglán és integráljára

$$\int_T f = \left(\int_0^1 x^3\,dx \right) \cdot \left(\int_0^2 \sqrt{y}\,dy \right) = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 \cdot \left[\frac{2\sqrt{y^3}}{3} \right]_0^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{2\sqrt{8}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

Az integrálhatóság fogalma egyszerűen kiterjeszthető tetszőleges korlátos $\mathbb{R}^d$-beli halmazokon értelmezett korlátos függvényekre.

2020. 09. 30.

Definíció. Legyen $H \subset \mathbb{R}^d$ korlátos halmaz, $f : H \to \mathbb{R}$ korlátos függvény, $T \subset \mathbb{R}^d$ olyan tégla, amelyre $H \subset T$, továbbá

$$\widetilde{f} : T \to \mathbb{R}, \qquad \widetilde{f}(\mathbf{r}) := \begin{cases} f(\mathbf{r}) & (\mathbf{r} \in H), \\ 0 & (\mathbf{r} \in T \setminus H). \end{cases}$$

Azt mondjuk, hogy $f \in \mathfrak{R}(H)$, ha $\widetilde{f} \in \mathfrak{R}(T)$, és ez utóbbi esetben $\int_H f := \int_T \widetilde{f}$. Ha $H = \emptyset$, akkor $\int_\emptyset f := 0$.

Egyszerűen belátható, hogy a fenti definíció független a H halmazt lefedő T tégla megválasztásától.

Definíció. Azt mondjuk, hogy az $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ halmaz

- az x**-tengelyre nézve normáltartomány**, ha alkalmas $a, b \in \mathbb{R}$: $a < b$, ill. $\phi, \psi \in \mathcal{C}[a,b]$: $\phi \le \psi$ esetén
$$\Omega = N_x := \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \in [a,b],\ \phi(x) \le y \le \psi(x)\Big\};$$
- az y**-tengelyre nézve normáltartomány**, ha alkalmas $c, d \in \mathbb{R}$: $c < d$, ill. $\mu, \nu \in \mathcal{C}[c,d]$: $\mu \le \nu$ esetén
$$\Omega = N_y := \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ y \in [c,d],\ \mu(y) \le x \le \nu(y)\Big\};$$
- **krumpli**, ha Ω mind az x-tengelyre, mind pedig az y-tengelyre nézve normáltartomány.

Tétel. Legyen H az x-tengelyre nézve, K pedig az y-tengelyre nézve normáltartomány, továbbá $f : H \to \mathbb{R}$, ill. $g : K \to \mathbb{R}$ folytonos függvény. Ekkor $f \in \mathfrak{R}(H)$, ill. $g \in \mathfrak{R}(K)$, továbbá

$$\int_H f = \int_a^b \left(\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)\,dy \right) dx, \qquad \text{ill.} \qquad \int_K g = \int_c^d \left(\int_{\mu(y)}^{\nu(y)} f(x,y)\,dx \right) dy.$$

Példa. Legyen $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ olyan kompakt halmaz, amelyet az x-tengely, az $x = 1/2$ és az $y = \arccos(x)$ egyenletű görbék határolnak. Kiszámtjuk az

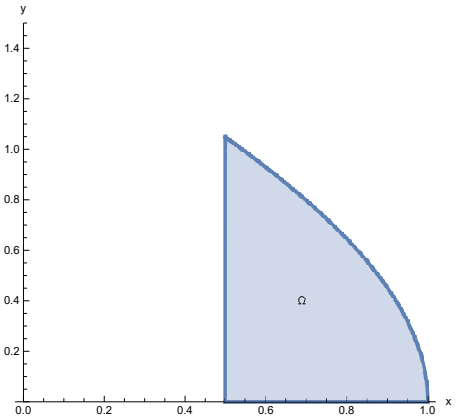
$$\int_\Omega x\,\mathrm{tg}(y)\,d(x,y)$$

integrált. Mivel

$$\Omega = \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \in [1/2, 1],\ y \in [0, \arccos(x)]\Big\},$$

ezért Ω normáltartomány az x-tengelyre nézve (vö. 1.2. ábra). Így

2020. 09. 30.



1.2. ábra

$$\begin{aligned}\int_\Omega x\,\mathrm{tg}(y)\,\mathrm{d}(x,y) &= \int_{1/2}^{1}\left(\int_0^{\arccos(x)} x\,\mathrm{tg}(y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \int_{1/2}^{1}\left[-x\ln(\cos(y))\right]_{y=0}^{y=\arccos(x)}\mathrm{d}x = \\ &= \int_{1/2}^{1}(-x\ln(x))\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{x^2}{2}\ln(x)\right]_{1/2}^{1} + \int_{1/2}^{1}\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x = \\ &= -\frac{\ln(2)}{8} + \frac{1}{4} - \frac{1}{16} = \frac{3-2\ln(2)}{16}.\end{aligned}$$

Megjegyezzük, hogy adott korlátos $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ halmaz, $f \in \mathfrak{R}(\Omega)$ függvény esetén az

$$\int_\Omega f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y)$$

integrált a következőképpen is szokás jelölni:

- $\int_a^b\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, és itt $\Omega := \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ x\in[c,d],\ y\in[a,b]\}$;
- $\int_a^b\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$, és itt $\Omega := \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ y\in[c,d],\ x\in[a,b]\}$;
- $\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$, és itt $\Omega := \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ x\in[a,b],\ \varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$;
- $\int_a^b\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, és itt $\Omega := \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ y\in[a,b],\ \psi_1(x)\le x\le\psi_2(x)\}$.

Példa. Ha pl. $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ folytonos függvény, akkor

$$\int_0^1\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_\Omega f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y), \tag{1.2}$$

2020. 09. 30.

ahol az

$$\Omega := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ y \in [0,1], -\sqrt{1-y^2} \le x \le 1-y \right\}$$

halmaz (vö. 1.3. ábra) krumpli (mindkét tengelyre nézve normáltartomány). Így az

$$\int_\Omega f(x,y)\,d(x,y)$$

kiszámítása kétféleképpen is lehetséges.

- Ha az Ω halmazt az y-tengelyre nézve normáltartománynak tekintjük, akkor először az x változó, utána pedig az y változó szerint integrálunk, azaz először rögzített $y \in [0,1]$ esetén kiszámítjuk az

  $$F(y) := \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)\,dx$$

  integrált, így

  $$\int_\Omega f(x,y)\,d(x,y) = \int_0^1 F(y)\,dy.$$

- Ha az Ω halmazt az x-tengelyre nézve normáltartománynak tekintjük, akkor először az y változó, utána pedig az x változó szerint integrálunk. Az f folytonossága következtében ez megtehető. Ezt úgy is szokás mondani, hogy az (1.3)-beli integrálban az integrálás sorrendje felcserélhető. Ebben az esetben az Ω halmazt két részre kell bontani (vö. 1.3. ábra): $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, ahol

  $$\Omega_1 := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \in [-1,0],\ 0 \le y \le \sqrt{1-x^2}\right\}$$

  és

  $$\Omega_2 := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \in [0,1],\ 0 \le y \le 1-x\right\}.$$

  Így a keresett integrál

  $$\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)\,dx\,dy = \int_\Omega f(x,y)\,d(x,y) = \int_{\Omega_1} f(x,y)\,d(x,y) + \int_{\Omega_2} f(x,y)\,d(x,y),$$

  ahol

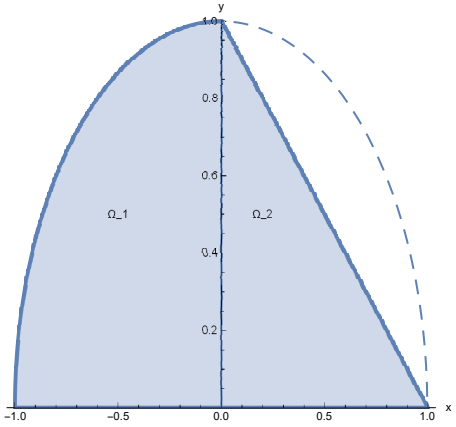
  $$\int_{\Omega_1} f(x,y)\,d(x,y) = \int_{-1}^0 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,dy\,dx = \int_{-1}^0 \left(\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,dy \right) dx$$

  és

  $$\int_{\Omega_2} f(x,y)\,d(x,y) = \int_0^1 \int_0^{1-x} f(x,y)\,dy\,dx = \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} f(x,y)\,dy \right) dx.$$

Megjegyezzük, hogy annak ellenére, hogy f folytnonos, a két iterált integrál közül az egyik kiszámítása sok esetben körülményes. Ezért az ilyen integrálok kiszámítása során az integrálás sorrendjének felcserélése megkönnyítheti a számolást.

2020. 09. 30.



1.3. ábra

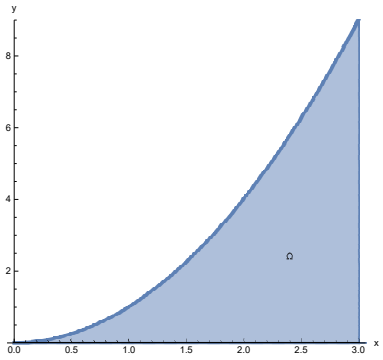
Példa. Az

$$\int_0^9 \int_{\sqrt{y}}^3 \operatorname{sh}\left(x^3\right)\,dx\,dy$$

integrál kiszámítása viszonylag körülményes. Valóban (vö. 1.4. ábra) az integrálási tartomány normáltartomány az y-tengelyre nézve:

$$\Omega = N_y = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \middle| y \in [0,9], \sqrt{y} \le x \le 3\right\},$$

ezért



1.4. ábra

2020. 09. 30.

$$\int_0^9 \int_{\sqrt{y}}^3 \operatorname{sh}\left(x^3\right)\,dx\,dy = \int_0^9 \left(\int_{\sqrt{y}}^3 \operatorname{sh}\left(x^3\right)\,dx\right)\,dy =$$

$$= \int_0^9 \left(\int_{\sqrt{y}}^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{6n+3}}{(2n+1)!}\,dx\right)\,dy = \int_0^9 \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{x^{6n+4}}{(6n+4)(2n+1)!}\right]_{x=\sqrt{y}}^{x=3} dy =$$

$$= \int_0^9 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(6n+4)(2n+1)!}\left(3^{6n+4} - y^{3n+2}\right)\,dy = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(6n+4)(2n+1)!}\left[3^{6n+4}y - \frac{y^{3n+3}}{3n+3}\right]_0^9 =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(6n+4)(2n+1)!}\left(3^{6n+6} - \frac{9^{3n+3}}{3n+3}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(6n+4)(2n+1)!} \cdot \frac{3n+2}{3n+3} \cdot 3^{6n+6} =$$

$$= \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\cdot(2n+1)!(n+1)} \cdot 27^{2n+2} = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{27^{2n+2}}{(2n+2)!} = \frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{27^{2n}}{(2n)!} =$$

$$= \frac{1}{3}\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{27^{2n}}{(2n)!} - 1\right) = \frac{\operatorname{ch}(27)-1}{3}.$$

Mivel Ω az x-tengelyre nézve is normáltartomány:

$$\Omega = N_x = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \middle| x \in [0,3],\ 0 \le y \le x^2\right\},$$

és az

$$f(x,y) := \operatorname{sh}\left(x^3\right) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2$$

integrandus folytonos, ezért az integrálás sorrendjének felcserélésével hamarabb célhoz érünk:

$$\int_0^9 \int_{\sqrt{y}}^3 \operatorname{sh}\left(x^3\right)\,dx\,dy = \int_\Omega f = \int_0^3 \int_0^{x^2} \operatorname{sh}\left(x^3\right)\,dy\,dx = \int_0^3 \left(\int_0^{x^2} 1 \cdot \operatorname{sh}\left(x^3\right)\,dy\right)\,dx =$$

$$= \int_0^3 \left[y \operatorname{sh}\left(x^3\right)\right]_{y=0}^{y=x^2} dx = \int_0^3 x^2 \operatorname{sh}\left(x^3\right)\,dx = \frac{1}{3}\left[\operatorname{ch}\left(x^3\right)\right]_0^3 = \frac{\operatorname{ch}(27)-1}{3}. \quad \blacksquare$$

2020. 09. 30.

Definíció. Azt mondjuk, hogy az $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ korlátos halmaz **Jordan-mérhető**, ha alkalmas

$$\Omega \subset T \subset \mathbb{R}^d$$

tégla esetén a

$$\chi_\Omega : T \to \mathbb{R}, \qquad \chi(\mathbf{r}) := \begin{cases} 1 & (\mathbf{r} \in \Omega), \\ 0 & (\mathbf{r} \in T \setminus \Omega) \end{cases}$$

karakteriksztikus függvény integrálható, és ez utóbbi esetben a

$$\mu(\Omega) := \int_T \chi_\Omega = \int_\Omega 1 \, d\mathbf{r} \in \mathbb{R}$$

számot Ω **Jordan-mérték**ének nevezzük.

Megjegyezzük, hogy a

$$d = 2, \qquad \text{ill.} \qquad d = 3$$

esetben Ω Jordan-mértékét Ω

területének, ill. **térfogat**ának

nevezzük, és

$$T(\Omega), \qquad \text{ill.} \qquad V(\Omega)$$

szimbólummal jelöljük.

Tétel (integráltranszformáció). Legyen $d \in \mathbb{N}$, $\emptyset \neq U \subset \mathbb{R}^d$ nyílt halmaz, $\Phi : U \to \mathbb{R}^d$ injektív és folytonosan differenciálható függvény, továbbá

$$\det[\Phi'(\mathbf{r})] \neq 0 \qquad (\mathbf{r} \in U).$$

Ha $K \subset U$ kompakt és Jordan-mérhető, akkor $\Phi[K]$ is Jordan-mérhető és Jordan-mértéke:

$$\mu(\Phi[K]) = \int_K \left|\det[\Phi'(\mathbf{r})]\right| \, d\mathbf{r},$$

továbbá bármely $f : \Phi[K] \to \mathbb{R}$ folytonos függvényre

$$\int_{\Phi[K]} f(\mathbf{s}) \, d\mathbf{s} = \int_K f(\Phi(\mathbf{r})) \cdot \left|\det[\Phi'(\mathbf{r})]\right| \, d\mathbf{r}. \tag{1.3}$$

Megjegyezzük, hogy a (1.3)

1. formula akkor is igaz, ha valamely $N \subset K$, $\mu(N) = 0$ hamazon a $\Phi|_N$ leképezés nem injektív vagy $\det[\Phi']$ eltűnik.

2020. 09. 30.

2. formulát alkalmazások szempontjából az integráltranszformációt tipikusan két helyzetben használjuk:

- egyrészt, ha az
$$\int_\Omega f(\mathbf{s})\,d\mathbf{s}$$
integrált szeretnénk kiszámolni és Ω olyan halmaz, amelyen az integrált csak „körülményesen” lehet kiszámolni, akkor kereshetünk olyan Φ leképezést, amely már egy „egyszerűbb” K halmazon (pl. téglán) van értelmezve és amelyre $\Phi[K] = \Omega$. Ekkor a (1.3)-beli jobb oldali integrált könnyebb kiszámolni. Ha pl. $f \in \mathfrak{R}(\Omega)$, ahol az $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ halmazt az
$$y = x, \qquad y = 2x, \qquad y = \frac{1}{x}, \qquad y = \frac{3}{x}$$
görbék határolják, akkor ez első két, ill. a második két egyenletből azt kapjuk, hogy
$$1 \le \frac{y}{x} \le 2, \qquad \text{ill.} \qquad 1 \le xy \le 3.$$
Így az
$$u := \frac{y}{x}, \qquad v := xy$$
új változók bevezetésével a határok konstansok lesznek:
$$1 \le u \le 2, \qquad \text{ill.} \qquad 1 \le v \le 3.$$
Ez azt jelenti, hogy a szóbanforgó koordinátatranszformáció a következő alakú
$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \Phi(u,v) :\equiv \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{v}{u}} \\ \sqrt{uv} \end{bmatrix} \qquad ((u,v) \in K := [1,2] \times [1,3]).$$
Mivel
$$\det[\Phi'(u,v)] \equiv \det \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\cdot\sqrt{\frac{v}{u^3}} & \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{uv}} \\ \frac{1}{2}\cdot\sqrt{\frac{v}{u}} & \frac{1}{2}\cdot\sqrt{\frac{u}{v}} \end{bmatrix} = -\frac{1}{4u}\cdot\det \begin{bmatrix} -\sqrt{\frac{v}{u^2}} & \frac{1}{\sqrt{v}} \\ \sqrt{v} & \sqrt{\frac{u^2}{v}} \end{bmatrix} = \frac{1}{2u},$$
ezért a keresett integrál
$$\int_\Omega f(x,y)\,d(x,y) = \int_{[1,2]\times[1,3]} f(u,v)\frac{1}{2u}\,d(u,v) = \int_1^2 \left(\int_1^3 f(u,v)\frac{1}{2u}\,dv \right) du,$$
az Ω ponthalmaz területe pedig:
$$T(\Omega) = \int_\Omega 1\,d(x,y) = \int_{[1,2]\times[1,3]} \frac{1}{2u}\,d(u,v) = \int_1^2 \left(\int_1^3 \frac{1}{2u}\,dv \right) du = \int_1^2 \frac{1}{u}\,du = \frac{3}{4}.$$
- másrészt előfordulhat az is, hogy sikerül olyan Φ függvényt találni, amelyre $f \circ \Phi \cdot |\det[\Phi']|$ lényegesen egyszerűbb, mint f.

3. formula kétdimenziós változtának igen gyakorta hasznos speciális esetei a következők:

- **affin koordináták**: **Affin koordináta-transzformáció**ról beszélünk, ha a

$$\Phi(u,v) := (au + bv + \mu, cu + dv + \nu) \qquad ((u,v) \in \mathbb{R}^2)$$

leképezést alkalmazzuk, ahol $a, b, c, d, \mu, \nu \in \mathbb{R}$: $ad - bc \neq 0$. Világos, hogy $\Phi \in \mathcal{C}^1$, illetve

$$\Phi'(u,v) = \begin{bmatrix} \partial_u(au + bv + \mu) & \partial_v(au + bv + \mu) \\ \partial_u(cu + dv + \nu) & \partial_v(cu + dv + \nu) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \qquad ((u,v) \in \mathbb{R}^2).$$

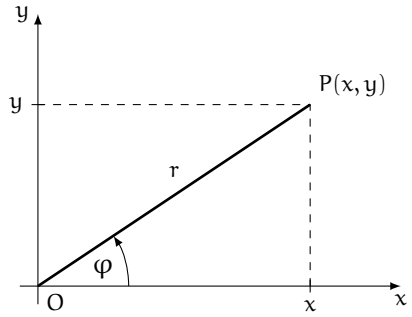
Az is könnyen belátható, hogy tetszőleges

$$\emptyset \neq K \subset \mathbb{R}^2$$

kompakt, Jordan-mérhető halmazzal a $\Phi[K]$ halmaz is kompakt és Jordan-mérhető, továbbá

$$\int_{\Phi[K]} f(x,y)\,d(x,y) = \int_K f(au + bv + \mu, cu + dv + \nu) \cdot |ad - bc|\,d(u,v).$$

- **síkbeli polárkoordináták**: Sok esetben a sík **Descates-féle derékszögű koordinátarendszer** helyett/mellett célszerű **polárkoordináta-rendszert** bevezetni a következő módon. Kiválasztunk a síkon egy rögzített O pontot (**pólus**) és egy ebből kiinduló félegyenest (**polártengely**). A pólustól különböző P pont **polárkoordinátá**in azt az (r, φ) számpárt értjük, amelyre $r = |\overline{OP}|$ és φ az $\overrightarrow{OP}$ félegyenesnek a polártengellyel bezárt szöge. Világos, hogy r és φ egyértelműen meghatározza a P pont helyzetét, ezzel szemben a P pont csak r-et határozza meg egyértelműen, a φ szöget csak 2π egész számú többszöröse erejéig. Az O pont polárszöge határozatlan.



A vizsgálataink során gyakran egymás mellett használjuk a Descates-féle derékszögű és a polárkoordináta-rendszert. Ha a kétféle koordinátarendszer kezdőpontja, valamint a polártengely és az x tengely pozitív fele egybeesik, akkor a következő összefüggések állnak fenn az (x, y) derékszögű és az (r, φ) polárkoordináták

között:

$$\boxed{\begin{aligned} x &= r\cos(\varphi) \\ y &= r\sin(\varphi) \end{aligned}} \qquad \longleftrightarrow \qquad r = \sqrt{x^2+y^2}, \quad \varphi = \begin{cases} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{y}{x}\right) & (x>0,\ y\geq 0), \\ 2\pi + \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{y}{x}\right) & (x>0,\ y<0), \\ \pi + \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{y}{x}\right) & (x<0), \\ \pi/2 & (x=0,\ y>0), \\ 3\pi/2 & (x=0,\ y<0). \end{cases}$$

Síkbeli polárkoordináta-transzformációról beszélünk, ha a

$$\Phi(r,\varphi) := (r\cos(\varphi), r\sin(\varphi)) \qquad ((r,\varphi)\in\mathbb{R}^2)$$

leképezést alkalmazzuk. Világos, hogy $\Phi\in\mathcal{C}^1$, illetve

$$\Phi'(r,\varphi) \equiv \begin{bmatrix} \partial_r(r\cos(\varphi)) & \partial_\varphi(r\cos(\varphi)) \\ \partial_r(r\sin(\varphi)) & \partial_\varphi(r\sin(\varphi)) \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & -r\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & r\cos(\varphi) \end{bmatrix}.$$

Ezért

$$\det[\Phi'(r,\varphi)] \equiv \det\begin{bmatrix} \cos(\varphi) & -r\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & r\cos(\varphi) \end{bmatrix} \equiv r.$$

Az is könnyen belátható, hogy bármely

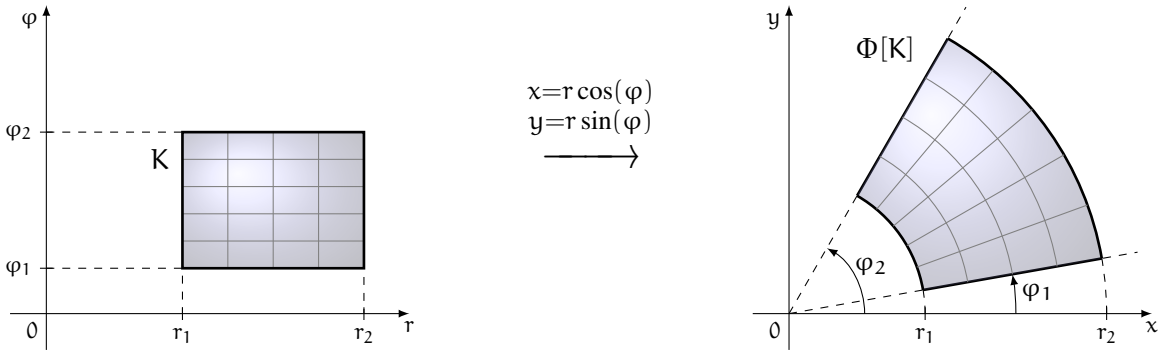
$$\emptyset \neq K \subset [0,+\infty)\times[0,2\pi]$$

kompakt, Jordan-mérhető halmazzal a $\Phi[K]$ halmaz is kompakt és Jordan-mérhető, továbbá

$$\int_{\Phi[K]} f(x,y)\,d(x,y) = \int_K f(r\cos(\varphi), r\sin(\varphi))\cdot r\,d(r,\varphi).$$

Polárkoordináta-transzformációval egy téglalapot körgyűrűcikkbe képezhetünk. Ezt szemlélteti az alábbi ábra, ahol a téglalap:

$$K := \left\{(r,\varphi)\in\mathbb{R}^2 \;\middle|\; 0\leq r_1 < r_2,\ 0\leq \varphi_1 < \varphi_2 \leq 2\pi\right\}.$$



- **módosított polárkoordináták**: **Módosított síkbeli polárkoordináta-transzformáció**ról beszélünk, ha a

$$\Phi(r,\varphi) := (ar\cos(\varphi), br\sin(\varphi)) \qquad ((r,\varphi)\in\mathbb{R}^2)$$

leképezést alkalmazzuk. Világos, hogy $\Phi\in\mathfrak{C}^1$, illetve

$$\det[\Phi'(r,\varphi)] \equiv \det\begin{bmatrix} \partial_r(ar\cos(\varphi)) & \partial_\varphi(ar\cos(\varphi)) \\ \partial_r(br\sin(\varphi)) & \partial_\varphi(br\sin(\varphi)) \end{bmatrix} \equiv$$

$$\equiv \det\begin{bmatrix} a\cos(\varphi) & -ra\sin(\varphi) \\ b\sin(\varphi) & rb\cos(\varphi) \end{bmatrix} \equiv abr.$$

A fentiekhez hasonlóan ekkor

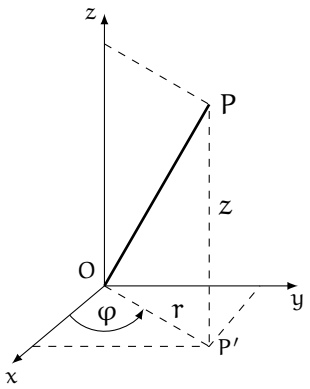
$$\int_{\Phi[K]} f(x,y)\,d(x,y) = \int_K f(ar\cos(\varphi), br\sin(\varphi))\cdot|ab|\,r\,d(r,\varphi).$$

- **hengerkoordináták**: A **hengerkoordináta-rendszer** a polárkoordináta-rendszer térbeli általánosítása a magasság bevezetésével a z-tengely irányában. A tér pontjait hengerkoordinátákkal is meg tudjuk adni. Egy alapsíkot (az x-, y-tengelyek által meghatározott sík), egy rá merőleges irányított egyenest (a z-tengely), az alapsíkon belül pedig az origóból induló félegyenest (a x-tengely pozitív félegyenese) veszünk fel. Az irányított egyenes mind a vele párhuzamos egyenesek, mind az alapsík irányítását is megszabja. Az irányított alapsíkban a megadott félegyenes egy polárkoordináta-rendszert határoz meg. A P pont polárkoordinátái az alapsíkra vetett P' vetületének, polárkoordinátái, valamint az irányított szakasz előjeles hossza:

$$r = \left|\overline{OP'}\right| = \sqrt{x^2+y^2} > 0,$$

és így

$$x = r\cos(\varphi) \qquad \text{és} \qquad y = r\sin(\varphi),$$



Hengerkoordináta-transzformációról beszélünk, ha a

$$\Phi(r,\varphi,z) := (r\cos(\varphi), r\sin(\varphi), z) \qquad \Big((r,\varphi,z) \in \mathbb{R}^3\Big)$$

leképezést alkalmazzuk. Világos, hogy $g \in \mathfrak{C}^1$, illetve

$$\det[\Phi'(r,\varphi,z)] \equiv \det\begin{bmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) & 0 \\ -r\sin(\varphi) & r\cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \equiv r\cos^2(\varphi) + r\sin^2(\varphi) \equiv r.$$

Ha

$$\emptyset \neq K \subset [0,+\infty) \times [0,2\pi] \times \mathbb{R}$$

tetszőleges kompakt, Jordan-mérhető halmaz, akkor a $\Phi[K]$ halmaz is kompakt és Jordan-mérhető, továbbá

$$\int_{\Phi[K]} f(x,y,z)\,d(x,y,z) = \int_K f(r\cos(\varphi), r\sin(\varphi), z)\cdot r\,d(r,\varphi,z).$$

- **módosított hengerkoordináták**: **Módosított hengerkoordináta-transzformáció**ról beszélünk, ha a

$$\Phi(r,\varphi,z) := (ar\cos(\varphi), br\sin(\varphi), cz) \qquad \big((r,\varphi,z) \in \mathbb{R}^3\big)$$

leképezést alkalmazzuk. Világos, hogy $\Phi \in \mathfrak{C}^1$, illetve $\det[\Phi'(r,\varphi,z)] \equiv$

$$\equiv \det\begin{bmatrix} a\cos(\varphi) & a\sin(\varphi) & 0 \\ -br\sin(\varphi) & br\cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix} \equiv c\cdot\Big\{abr\cos^2(\varphi) + abr\sin^2(\varphi)\Big\} \equiv abcr.$$

A fentiekhez hasonlóan ekkor

$$\int_{\Phi[K]} f(x,y,z)\,d(x,y,z) = \int_K f(ar\cos(\varphi), br\sin(\varphi), cz)\cdot|abc|\,r\,d(r,\varphi,z).$$

- **térbeli polárkoordináták (gömbi koordináták)**: A síkbeli polárkoordináta-rendszert „térbeli” megfe-

2020. 09. 30.

lelője az alábbi ábrán láthtó gömbi kordinátarendszerz. Ha az $\overrightarrow{OP}(x, y, z)$ vektor hossza

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} > 0,$$

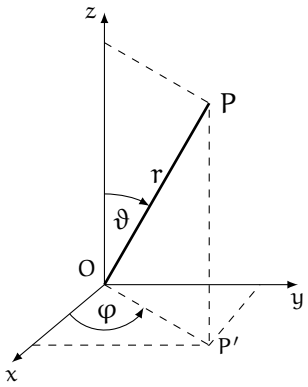
akkor a síkbeli polárkoordináták alapján

$$z = r\cos(\vartheta)$$

és $\overrightarrow{OP'}$ hossza $r\sin(\vartheta)$, ahol $0 \le \vartheta \le \pi$. Ha felírjuk a P' pont síkbeli polárkoordinátait, akkor

$$x = r\sin(\vartheta)\cos(\varphi) \qquad \text{és} \qquad y = r\sin(\vartheta)\sin(\varphi),$$

ahol $0 \le \varphi < 2\pi$.



Térbeli polárkoordináta-transzformációról beszélünk, ha a

$$\Phi(r, \varphi, \vartheta) := (r\sin(\vartheta)\cos(\varphi), r\sin(\vartheta)\sin(\varphi), r\cos(\vartheta)) \qquad ((r, \varphi, \vartheta) \in \mathbb{R}^3)$$

leképezést alkalmazzuk. Világos, hogy $\Phi \in \mathfrak{C}^1$, illetve

2020. 09. 30.

$$\det[\Phi'(r,\varphi,\vartheta)] =$$

$$= \det\begin{bmatrix} \partial_r(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi)) & \partial_\varphi(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi)) & \partial_\vartheta(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi)) \\ \partial_r(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi)) & \partial_\varphi(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi)) & \partial_\vartheta(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi)) \\ \partial_r(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi)) & \partial_\varphi(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi)) & \partial_\vartheta(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi)) \end{bmatrix} =$$

$$= \det\begin{bmatrix} \sin(\vartheta)\cos(\varphi) & -r\cos(\vartheta)\sin(\varphi) & r\cos(\vartheta)\cos(\varphi) \\ \sin(\vartheta)\sin(\varphi) & r\sin(\vartheta)\cos(\varphi) & r\cos(\vartheta)\sin(\varphi) \\ \cos(\vartheta) & 0 & -r\sin(\vartheta) \end{bmatrix} =$$

$$= \cos(\vartheta)\det\begin{bmatrix} -r\sin(\vartheta)\sin(\varphi) & r\cos(\vartheta)\cos(\varphi) \\ r\sin(\vartheta)\cos(\varphi) & r\cos(\vartheta)\sin(\varphi) \end{bmatrix} - 0 -$$

$$-r\sin(\vartheta)\det\begin{bmatrix} \sin(\vartheta)\cos(\varphi) & -r\cos(\vartheta)\sin(\varphi) \\ \sin(\vartheta)\sin(\varphi) & r\sin(\vartheta)\cos(\varphi) \end{bmatrix} =$$

$$= \cos(\vartheta)\cdot\left(r^2\sin(\vartheta)\cos(\vartheta)\right)\cdot\underbrace{\det\begin{bmatrix} -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) \\ \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \end{bmatrix}}_{=-1} -$$

$$-r\sin(\vartheta)\cdot\left(r\sin^2(\vartheta)\right)\cdot\underbrace{\det\begin{bmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{bmatrix}}_{=1} =$$

$$= -r^2\sin(\vartheta)\cdot\left(\cos^2(\vartheta)+\sin^2(\vartheta)\right) = r^2\sin(\vartheta).$$

Ha

$$\emptyset \neq K \subset [0,+\infty)\times[0,2\pi]\times[0,\pi]$$

kompakt, Jordan mérhető-halmaz, akkor akkor a $\Phi[K]$ halmaz is kompakt és Jordan-mérhető, továbbá

$$\int_{\Phi[K]} f(x,y,z)\,d(x,y,z) = \int_K f(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi), r\sin(\vartheta)\sin(\varphi), r\cos(\vartheta))\cdot r^2\sin(\vartheta)\,d(r,\varphi,\vartheta).$$

- **módosított térbeli polárkoordináták (elliptikus koordináták)**: **módosított térbeli polárkoordináta-transzformáció**ról beszélünk, ha a

$$\Phi(r,\varphi,\vartheta) := (ar\sin(\vartheta)\cos(\varphi), br\sin(\vartheta)\sin(\varphi), cr\cos(\vartheta)) \qquad ((r,\varphi,\vartheta)\in\mathbb{R}^3),$$

leképezést alkalmazzuk. Világos, hogy $\Phi \in \mathcal{C}^1$, illetve

$$\det[\Phi'(r,\varphi,\vartheta)] =$$

$$= \det \begin{bmatrix} a\sin(\vartheta)\cos(\varphi) & -ar\cos(\vartheta)\sin(\varphi) & ar\cos(\vartheta)\cos(\varphi) \\ b\sin(\vartheta)\sin(\varphi) & br\sin(\vartheta)\cos(\varphi) & br\cos(\vartheta)\sin(\varphi) \\ c\cos(\vartheta) & 0 & -cr\sin(\vartheta) \end{bmatrix} = \ldots =$$

$$= abcr^2\sin(\vartheta).$$

A fentiekhez hasonlóan ekkor

$$\int_{\Phi[K]} f(x,y,z)\,d(x,y,z) =$$

$$= \int_K f(ar\sin(\vartheta)\cos(\varphi), br\sin(\vartheta)\sin(\varphi), cr\cos(\vartheta)) \cdot |abc|r^2\sin(\vartheta)\,d(r,\varphi,\vartheta).$$

Az integráltranszformáció felírása után a határok átírása vagy felírása úgy történik, hogy a tartományt határoló görbék, ill. felületek egyenletét átírjuk az új változókkal, felhasználva a transzformációt leíró egyenleteket. Példaként megadjuk néhány fontosabb felület egyenletét a derékszögű, a henger- és a térbeli polárkoordináta-rendszerben:

Felület	(x,y,z)	(r,φ,z)	(r,φ,ϑ)
Gömb	$x^2+y^2+z^2=R^2$	$r^2+z^2=R^2$	$r^2=R^2$
Henger	$x^2+y^2=R^2$	$r=R$	$r\sin(\vartheta)=R$
Kúp	$x^2+y^2=R^2z^2$	$r=Rz$	$\mathrm{tg}^2(\vartheta)=R^2$
Paraboloid	$x^2+y^2=Rz$	$r^2=Rz$	$r=R\cdot\dfrac{\cos(\vartheta)}{\sin^2(\vartheta)}$

2020. 09. 30.

Tétel. Legyen $d \in \mathbb{N}$, $H \subset \mathbb{R}^d$ Jordan-mérhető halmaz, $f, g : H \to \mathbb{R}$ olyan integrálható függvények, amelyre tetszőleges $\mathbf{r} \in H$ esetén $g(\mathbf{r}) \le f(\mathbf{r})$. Ekkor az

$$\Omega = \left\{(\mathbf{r}, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} : \ \mathbf{r} \in H, \ g(\mathbf{r}) \le t \le f(\mathbf{r})\right\}$$

halmaz is Jordan-mérhető ($\mathbb{R}^{d+1}$-ben) és

$$\mu(\Omega) = \int_H (f - g).$$

Tétel. Ha a fenti tételben lévő feltételek mellett f és g folytonos is, továbbá H **hengerszerű halmaz**:

$$H = \left\{(\mathbf{u}, v) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R} : \ \mathbf{u} \in B, \ \varphi(\mathbf{u}) \le v \le \psi(\mathbf{u})\right\},$$

ahol $B \subset \mathbb{R}^{d-1}$ kompakt és Jordan-mérhető, továbbá a $\varphi, \psi : B \to \mathbb{R}$ olyan folytonos függvények, amelyekre

$$\varphi(\mathbf{u}) \le \psi(\mathbf{u}) \qquad (\mathbf{u} \in B),$$

akkor

$$\mu(\Omega) = \int_B \left(\int_{\varphi(\mathbf{u})}^{\psi(\mathbf{u})} \{f(\mathbf{u}, v) - g(\mathbf{u}, v)\} \, dv \right) d\mathbf{u}.$$

Példa. Kiszámítjuk az origó középpontú, egységnyi sugarú félgömb térfogatát. A szóban forgó félgömb nem más, mint az

$$\Omega := \left\{(u, v, t) \in \mathbb{R}^3 : \ u^2 + v^2 \le 1, \ 0 \le t \le \sqrt{1 - u^2 - v^2}\right\}$$

ponthalmaz. Ha $B := [-1, 1]$ és

$$\varphi(u) := -\sqrt{1 - u^2}, \quad \psi(u) := \sqrt{1 - u^2} \qquad (u \in B),$$

továbbá

$$f(u, v) := \sqrt{1 - u^2 - v^2} \qquad ((u, v) \in \mathbb{R}^2 : \ u^2 + v^2 \le 1),$$

akkor

$$V(\Omega) = \int_{-1}^{1} \left(\int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} \sqrt{1 - u^2 - v^2} \, dv \right) du = \int_{-1}^{1} \left((1 - u^2) \frac{\pi}{2} \right) du = \frac{\pi}{2} \left[u - \frac{u^3}{3} \right]_{-1}^{1} = \frac{2\pi}{3}. \quad \blacksquare$$

A $d = 2$ esetben az iménti tétel alábbi változatát is gyakran fogjuk használni.

2020. 09. 30.

Tétel. Legyen $H \subset \mathbb{R}^2$ korlátos halmaz, $f : H \to [0, +\infty)$ korlátos függvény. Ha $f \in \mathfrak{R}(H)$, akkor az

$$\Omega := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ (x, y) \in H, \ 0 \leq z \leq f(x, y) \right\}$$

hengerszerű test Jordan-mérhető (van térfogata) és

$$V(\Omega) = \int_H f. \tag{1.4}$$

Példa. Meghatározzuk a $z = 1 - x^2 - y^2$ egyenletű felület (forgásparaboloid) és az $[xy]$-sík által határolt korlátos és zárt térrész Jordan-mértékét (térfogatát) Legyen

$$H := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 \leq 1 \right\},$$

ill.

$$f : H \to \mathbb{R}, \qquad f(x, y) := 1 - x^2 - y^2.$$

Ekkor $f \in \mathfrak{C}(H)$ és így $f \in \mathfrak{R}(H)$. Következésképpen a

$$\Omega := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ (x, y) \in H, \ 0 \leq z \leq f(x, y) \right\}$$

térrésznek van térfogata és

$$\begin{aligned} V(\Omega) &= \int_H f = \int_{x^2+y^2 \leq 1} (1 - x^2 - y^2) \, d(x, y) = \\ &= \int_{[0,1] \times [0,2\pi]} \left(1 - r^2 \cos^2(\varphi) - r^2 \sin^2(\varphi) \right) r \, d(r, \varphi) = \\ &= \left(\int_0^1 (r - r^3) \, dr \right) \cdot \left(\int_0^{2\pi} 1 \, d\varphi \right) = \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

2020. 09. 30.

Tétel (Cavalieri-elv). Legyen $a, b \in \mathbb{R}$: $a \le b$, ill. $\Omega \subset \mathbb{R}^{N+1}$ olyan Jordan-mérhető halmaz, amelyre

$$x_{N+1} \in [a, b] \qquad ((x_1, \dots, x_{N+1}) \in \Omega).$$

Ha bármely $\xi \in [a, b]$ esetén az

$$\widetilde{\Omega}(\xi) := \left\{(x_1, \dots, x_{N+1}) \in \mathbb{R}^N : \ (x_1, \dots, x_N, \xi) \in \Omega\right\}$$

ún. **metszethalmaz** Jordan-mérhető, akkor az $[a, b] \ni \xi \mapsto \mu(\widetilde{\Omega}(\xi))$ függvény integrálható és

$$\mu(\Omega) = \int_a^b \widetilde{\Omega}(\xi)\, d\xi.$$

Példa. Kiszámítjuk még egyszer a félgömb térfogatát. Legyen

$$\Omega := \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ x^2 + y^2 + z^2 \le 1,\ z \ge 0\right\}, \qquad [a, b] := [-1, 1],$$

ill.

$$\widetilde{\Omega}(\xi) := \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 \le 1 - \xi^2,\ x \ge 0\right\} \qquad (\xi \in [-1, 1]),$$

azaz $\widetilde{\Omega}(\xi)$ nem más, mint egy $\sqrt{1-\xi^2}$ sugarú félkörlap. Mivel

$$T(\widetilde{\Omega}(\xi)) = (1 - \xi^2) \cdot \frac{\pi}{2}, \qquad \text{ezért} \qquad V(\Omega) = \int_{-1}^{1} (1 - \xi^2)\frac{\pi}{2}\, d\xi = \frac{2\pi}{3}. \quad \blacksquare$$

Definíció. Tegyük fel, hogy valamely $\emptyset \ne \Omega \subset \mathbb{R}^3$ Jordan-mérhető ponthalmazzal jellemzett test (**tömeg**)**sűrűsége** a Riemann-integrálható $\rho : \Omega \to [0, +\infty)$ függvénnyel írható le. (Ha ρ állandó-függvény, akkor a testet **homogén**nek nevezzük.) Ekkor az

$$m(\Omega) := \int_\Omega \rho(x, y, z)\, d(x, y, z)$$

számot az Ω test **tömeg**ének nevezzük. Az Ω **tömegközéppont**jának koordinátái:

$$\overline{x} := x_{TKP} = \frac{1}{m(\Omega)} \int_\Omega x \cdot \rho(x, y, z)\, d(x, y, z),$$

$$\overline{y} := y_{TKP} = \frac{1}{m(\Omega)} \int_\Omega y \cdot \rho(x, y, z)\, d(x, y, z),$$

$$\overline{z} := z_{TKP} = \frac{1}{m(\Omega)} \int_\Omega z \cdot \rho(x, y, z)\, d(x, y, z).$$

2020. 09. 30.

Tétel (második Papposz-Guldin-szabály). Legyen $f : [a, b] \to [0, +\infty)$ folytonos függvény, továbbá tegyük fel, hogy a

$$H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \in [a, b],\ 0 \le y \le f(x)\}$$

halmaz területe pozitív: $T(H) > 0$. Ekkor az

$$\Omega := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ x \in [a, b],\ y^2 + z^2 \le f^2(x)\}$$

(x-tengely körüli) forgástest $V(\Omega)$ térfogata megegyezik a $T(H)$ terület és a H tömegközéppontja által leírt kör kerületének szorzatával.

Bizonyítás. Az f függvény folytonosságának következtében a H halmaz Jordan-mérhető (van területe). A homogén H lemez tömegközéppontjának koordinátái:

$$x_{TKP} = \frac{\int_H x \, d(x, y)}{T(H)}, \qquad y_{TKP} = \frac{\int_H y \, d(x, y)}{T(H)},$$

ahol

$$y_{TKP} = \frac{\int_a^b \left(\int_0^{f(x)} y \, dy \right) dx}{T(H)} = \frac{\int_a^b f^2(x) \, dx}{2T(H)} = \frac{\pi \cdot \int_a^b f^2(x) \, dx}{2\pi T(H)} = \frac{V(\Omega)}{2\pi T(H)},$$

azaz

$$V(\Omega) = T(H) \cdot 2 \cdot y_{TKP} \cdot \pi.$$

Definíció. Tegyük fel, hogy valamely $\emptyset \neq \Omega \subset \mathbb{R}^3$ Jordan mérhető ponthalmazzal jellemzett test (**tömeg**)**sűrűsége** a Riemann-integrálható $\rho : \Omega \to [0, +\infty)$ függvénnyel írható le. Ekkor Ω **súlypont**jának koordinátái:

$$\overline{x} := x_s := \int_\Omega x \cdot \rho(x, y, z) \cdot g(x, y, z) \, d(x, y, z) \Big/ M(\Omega),$$

$$\overline{y} := y_s := \int_\Omega y \cdot \rho(x, y, z) \cdot g(x, y, z) \, d(x, y, z) \Big/ M(\Omega),$$

$$\overline{z} := z_s := \int_\Omega z \cdot \rho(x, y, z) \cdot g(x, y, z) \, d(x, y, z) \Big/ M(\Omega).$$

ahol

$$M(\Omega) := \int_\Omega \rho(x, y, z) \cdot g(x, y, z) \cdot d(x, y, z).$$

Megjegyezzük, hogy abban az esetben, amikor a gravitációs erő homogén: g helyfüggetlen,[2] akkor az integráljel elé kiemelhető g, egyszerűsíteni lehet vele, s így a test tömegközéppontja megegyezik súlypontjával.

Definíció. Tegyük fel, hogy $n \in \mathbb{N}$, és legyen adott az $\mathbb{R}^3$ térben n számú

$$P_1(\mathbf{r}_1), \dots, P_n(\mathbf{r}_n)$$

pont, majd helyezzünk el a $P_k(\mathbf{r}_k)$ pontokba $m_k > 0$ tömeget $(k \in \{1, \dots, n\})$ /$\mathbf{r}_k = (x_k, y_k, z_k)$ $(k \in \{1, \dots, n\})$/. Ekkor ennek a **tömegpont-rendszer**nek az $\mathbb{R}^3$ tér valamely t tengelyére (egyenesére) **vonatkozó tehetetlenségi nyomaték**án a

$$\Theta_t := \sum_{k=1}^{n} m_k l_k^2$$

számot értjük, ahol l_k jelöli a k-adik tömegpontnak $(k \in \{1, \dots, n\})$ az t tengelytől mért távolságát.

Megjegyezzük, hogy ha az tengely illeszkedik az origóra: $\mathbf{0} \in t$ és irányvektora az $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^3$, $\|\mathbf{e}\| = 1$ (egység)vektor, akkor mivel

$$l_k = \|\mathbf{e} \times \mathbf{r}_k\| \qquad (k \in \{1, \dots, n\}),$$

a pontrendszer tehetetlenségi nyomatékára

$$\Theta_t = \sum_{k=1}^{n} m_k \|\mathbf{e} \times \mathbf{r}_k\|^2.$$

Ha a tengely a koordináta-tengelyek valamelyike: $t \in \{t_x, t_y, t_z\}$, azaz $t = \left\{\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3 : \mathbf{r} = \tau\mathbf{e}\,(\tau \in \mathbb{R})\right\}$, ahol $\mathbf{e} \in \{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$, ill.

$$\mathbf{e}_x = (1, 0, 0), \qquad \mathbf{e}_y = (0, 1, 0), \qquad \mathbf{e}_z = (0, 0, 1),$$

akkor bármely $k \in \{1, \dots, n\}$ esetén

$$\|\mathbf{e}_x \times \mathbf{r}_k\|^2 = y_k^2 + z_k^2, \qquad \|\mathbf{e}_y \times \mathbf{r}_k\|^2 = x_k^2 + z_k^2, \qquad \|\mathbf{e}_z \times \mathbf{r}_k\|^2 = x_k^2 + y_k^2,$$

így

$$\Theta_{t_x} = \sum_{k=1}^{n} m_k (y_k^2 + z_k^2)^2, \qquad \Theta_{t_y} = \sum_{k=1}^{n} m_k (x_k^2 + z_k^2)^2, \qquad \Theta_{t_z} = \sum_{k=1}^{n} m_k (x_k^2 + z_y^2)^2.$$

[2] Nem „túl nagy” testek esetében ez a helyzet.

Tétel. Tegyük fel, hogy valamely $\emptyset \neq \Omega \subset \mathbb{R}^3$ Jordan mérhető ponthalmazzal jellemzett test sűrűsége a Riemann-integrálható $\rho : \Omega \to [0, +\infty)$ függvénnyel írható le. Ekkor Ω-nak valamely $\mathbf{0} \neq \mathbf{e} \in \mathbb{R}^3$ irányvektorú, ill. $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$ pontra illeszkedő tengelyére vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka a

$$\Theta_t = \int_\Omega l^2(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r})\,d\mathbf{r} \tag{1.5}$$

valós szám, ahol $l(\mathbf{r})$ jelöli az $\mathbf{r} \in \Omega$ pontnak a t tengelytől mért távolságát:

$$l(\mathbf{r}) := \inf\{\|\mathbf{r} - (\mathbf{a} + \tau\mathbf{e})\| \in \mathbb{R} : \ \tau \in \mathbb{R}\}.$$

Világos, hogy ha $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ és $\mathbf{e} \in \{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$, akkor Ω-nak a koordináta-tengelyekre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatéka:

$$\begin{aligned}
\Theta_{t_x} &= \int_\Omega (y^2 + z^2)\rho(x,y,z)\,d(x,y,z),\\
\Theta_{t_y} &= \int_\Omega (x^2 + z^2)\rho(x,y,z)\,d(x,y,z),\\
\Theta_{t_z} &= \int_\Omega (x^2 + y^2)\rho(x,y,z)\,d(x,y,z).
\end{aligned} \tag{1.6}$$

Példa. Adott $a > 0$ esetén meghatározzuk valamely a élű, egységnyi sűrűségű Ω kockának a kocka középpontján áthaladó, a kocka éleivel párhuzamos tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát, majd megmutatjuk, hogy bármely, a középponton átmenő t tengely esetén ugyanakkora Θ_t a tehetetlenségi nyomaték. Helyezzük el a kockát úgy, hogy középpontja az origóban legyen, élei a koordináta-tengelyekkel párhuzamosak legyenek:

$$\Omega = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ x \in \left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right], y \in \left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right], z \in \left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right]\right\}.$$

Szimmetria-megfontolásból

$$\begin{aligned}
\Theta_{t_x} &= 8\int_0^{\frac{a}{2}} \left(\int_0^{\frac{a}{2}} \left(\int_0^{\frac{a}{2}} (y^2 + z^2)\,dx\right) dy\right) dz = 4a\int_0^{\frac{a}{2}} \left(\int_0^{\frac{a}{2}} (y^2 + z^2)\,dy\right) dz =\\
&= 4a\int_0^{\frac{a}{2}} \left(\frac{a^3}{24} + \frac{a}{2}z^2\right) dz = 4a\left(\frac{a^4}{48} + \frac{a^4}{48}\right) = \frac{a^5}{6}.
\end{aligned}$$

Mivel egységnyi sűrűségű kockáról van szó, ezért a kocka tömege: $m = a^3$. Tehát

$$\Theta_{t_x} = \frac{ma^2}{6}.$$

Szimmetria-megfontolásból nyilvánvaló, hogy $\Theta_{t_x} = \Theta_{t_y} = \Theta_{t_z}$. Ha $\mathbf{e} = (n_1, n_2, n_3) \in \mathbb{R}^3$: $\|\mathbf{e}\| = 1$ valamely, az origón átmenő tengely irányú (egység)vektor, akkor a kocka tetszőleges $\mathbf{r}$ helyvektorú pontjának a tengelytől mért távolsága:

$$l := l(\mathbf{r}) := \|\mathbf{e} \times \mathbf{r}\| = \|\mathbf{r}\| \sin(\mathbf{e}, \mathbf{r}).$$

Mivel

$$\begin{aligned} l^2(\mathbf{r}) &= \|\mathbf{e} \times \mathbf{r}\|^2 = \langle \mathbf{e} \times \mathbf{r}, \mathbf{e} \times \mathbf{r} \rangle = (n_2 z - n_3 y)^2 + (n_3 x - n_1 z)^2 + (n_1 y - n_2 x)^2 = \\ &= n_1^2(y^2 + z^2) + n_2^2(x^2 + z^2) + n_3^2(x^2 + y^2) - 2n_2 n_3 yz - 2n_1 n_3 xz - 2n_1 n_2 xy \end{aligned}$$

és

$$\Theta = \int_\Omega l^2(x, y, z)\, d(x, y, z),$$

ill. szimmetria-megfontolások miatt

$$\int_\Omega (z^2 + y^2)\, d(x, y, z) = \Theta_{e_y}, \qquad \int_\Omega yz\, d(x, y, z) = 0, \quad \int_\Omega xz\, d(x, y, z) = 0, \quad \int_\Omega xy\, d(x, y, z) = 0,$$

ezért

$$\Theta_t = \Theta_{t_x} \cdot n_1^2 + \Theta_{t_y} \cdot n_2^2 + \Theta_{t_z} \cdot n_3^2.$$

Felhasználva a

$$\Theta_{t_x} = \Theta_{t_y} = \Theta_{t_z} \qquad \text{és az} \qquad n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 1$$

összefüggést, azt kapjuk, hogy

$$\Theta_t = \Theta_{t_x} \left(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2\right) = \Theta_{t_x}. \quad \blacksquare$$

Tétel (Steiner). Valamely, a Jordan-mérhető $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ ponthalmazzal jellemezhető testnek bármely pontján átmenő t tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka

$$\Theta_t = \Theta_d + md^2,$$

ahol Θ_d az előző tengellyel párhuzamos, a tömegközépponton áthaladó tengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték, m a test tömege, d pedig a két tengely távolsága.

2020. 09. 30.

Bizonyítás. A koordinátarendszer harmadik tengelyét válasszuk az adott tengellyel egyirányúnak, és Ω tömegközéppontja legyen az origó. Ekkor

$$\Theta_d = \int_\Omega (x^2 + y^2)\rho(x,y,z)\,d(x,y,z).$$

Hasonlóan adódik a d távolságban lévő tengelyre vonatkoztatott nyomaték:

$$\begin{aligned}\Theta_t &= \int_\Omega ((x-d)^2 + y^2)\rho(x,y,z)\,d(x,y,z) = \\ &= \underbrace{\int_\Omega (x^2+y^2)\rho(x,y,z)\,d(x,y,z)}_{\Theta_d} - 2d\int_\Omega x\rho(x,y,z)\,d(x,y,z) + \\ &\quad + d^2 \underbrace{\int_\Omega \rho(x,y,z)\,d(x,y,z)}_{m:=m(\Omega)}.\end{aligned}$$

Mivel a tömegközéppont az origóban van, ezért

$$0 = x_{TKP} = \frac{\int_\Omega x\rho(x,y,z)\,d(x,y,z)}{\int_\Omega \rho(x,y,z)\,d(x,y,z)},$$

ahonnan

$$\int_\Omega x\rho(x,y,z)\,d(x,y,z) = 0,$$

azaz

$$\Theta_t = \Theta_d + md^2$$

következik.

Ismétlés II.: Integráltranszformációk a síkon, alkalmazások

Órai feladatok

Speciális integráltranszformációk

Feladat. Számítsuk ki az

$$\int_{\Omega} (x^2 + 2xy + y^2) \cdot (x - y)^{2024} \, d(x, y)$$

integrált, ahol $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ az a ponthalmaz, amelynek határai az

$$x + y = -2, \qquad x + y = 2, \qquad x - y = -1, \qquad x - y = 3$$

egyenesek!

Útm.

1. lépés. Vázoljuk az Ω halmazt. Látható, hogy Ω nem más, mint a

$$(-3/2, -1/2), \qquad (1/2, -5/2), \qquad (5/2, -1/2) \qquad \text{és} \qquad (1/2, 3/2)$$

csúcspontú paralelogramma (vö. 1.5. ábra), melynek oldalai az

$$y = 2 - x, \qquad y = x - 3, \qquad y = x + 1, \qquad y = x + 3$$

egyenesekre illeszkednek.

2. lépés. Leírjuk az Ω halmazt az

$$u := x + y, \qquad v := x - y$$

korrdinátatranszformáció bevezetésével. Mivel

$$u + v = 2x \qquad \text{és} \qquad u - v = 2y,$$

ezért a szóbanforgó koordinátatranszformáció a következő alakú

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \Phi(u, v) := \begin{bmatrix} (u + v)/2 \\ (u - v)/2 \end{bmatrix} \qquad ((u, v) \in K := [-2, 2] \times [-1, 3]).$$

Az új koordinátákban Ω már egy,

$$u = -2, \qquad v = -1, \qquad u = 2, \qquad v = 3$$

egyenesek határolta korlátos tartomány, azaz $\Omega = \Phi[K]$.

3. lépés. Mivel

$$\det[\Phi'(u,v)] \equiv \det \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} = -\frac{1}{2} \qquad ((u,v) \in K),$$

ezért a keresett integrál

$$x = \frac{u+v}{2} \qquad \text{és} \qquad y = \frac{u-v}{2}$$

következtében az alábbi módon számítható:

$$\begin{aligned} \int_\Omega (x+y)^2 \cdot (x-y)^{2024}\, d(x,y) &= \int_{[-2,2]\times[-1,3]} u^2 \cdot v^{2024} \cdot \frac{1}{2}\, d(u,v) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\int_{-2}^{2} u^2\, du \right) \cdot \left(\int_{-1}^{3} v^{2024}\, dv \right) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{u^3}{3} \right]_{-2}^{2} \cdot \left[\frac{v^{2025}}{2025} \right]_{-1}^{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{16}{3} \cdot \frac{3^{2025}-1}{2025} = \\ &= 8 \cdot \frac{3^{2025}-1}{6075}. \end{aligned}$$

Feladat. Számítsuk ki az

$$\Omega := \left\{ (x,y) \in (0,+\infty)^2 : \ 1 \le xy \le 9,\ 1 \le \frac{y}{x} \le 4 \right\}$$

ponthalmaz területét, majd egy ilyen alakú lemez tömegét, ha sűrűségét a

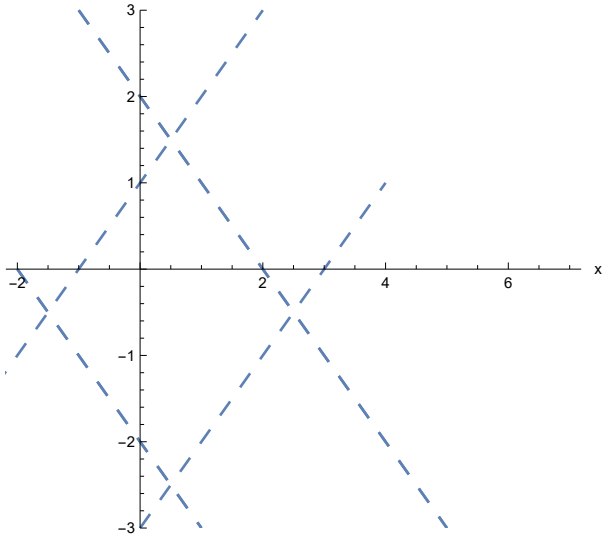
$$\rho(x,y) := (x+y)^2 \qquad ((x,y) \in \Omega)$$

függvény írja le!

Útm. Ha $x \neq 0$, akkor

$$1 \le xy \le 9 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{1}{x} \le y \le \frac{9}{x}$$

2020. 09. 30.



1.5. ábra

és

$$1 \le \frac{y}{x} \le 4 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x \le y \le 4x.$$

Az Ω ponthalmaz tehát nem más, mint az $y = x$ és $y = 4x$ egyenesek közötti tartomány pozitív részének az $\frac{1}{x}$ és a $\frac{9}{x}$ hiperbolák közé eső része (vö. 1.6. ábra). Az

$$u := xy, \qquad v := \frac{y}{x}$$

koordinátatranszformáció bevezetésével $\Omega = \Phi([1,9] \times [1,4])$, ahol

$$\Phi(u,v) := \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{u}{v}} \\ \sqrt{uv} \end{bmatrix} \qquad ((u,v) \in K := [1,9] \times [1,4]).$$

Mivel

$$\det \Phi'(u,v) = \det \begin{bmatrix} \frac{1}{2\sqrt{uv}} & -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{u}{v^3}} \\ \frac{1}{2}\sqrt{\frac{v}{u}} & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{u}{v}} \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \cdot \det \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{uv}} & -\sqrt{\frac{u}{v^3}} \\ \sqrt{\frac{v}{u}} & \sqrt{\frac{u}{v}} \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{v} + \frac{1}{v} \right) = \frac{1}{2v} \qquad ((u,v) \in K),$$

ezért lemez területe

$$T(\Omega) = \int_\Omega 1\,d(x,y) = \int_{[1,9]\times[1,4]} \frac{1}{2v}\,d(u,v) = \frac{1}{2}\cdot\int_1^9 \left(\int_1^4 \frac{1}{v}\,dv\right) du = \frac{1}{2}\cdot\int_1^9 [\ln(v)]_1^4\,du =$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\int_1^9 (\ln(4)-\ln(1))\,du = \frac{\ln(4)}{2}\cdot\int_1^9 1\,du = \frac{8\cdot 2\cdot\ln(2)}{2} = 8\cdot\ln(2),$$

tömege pedig

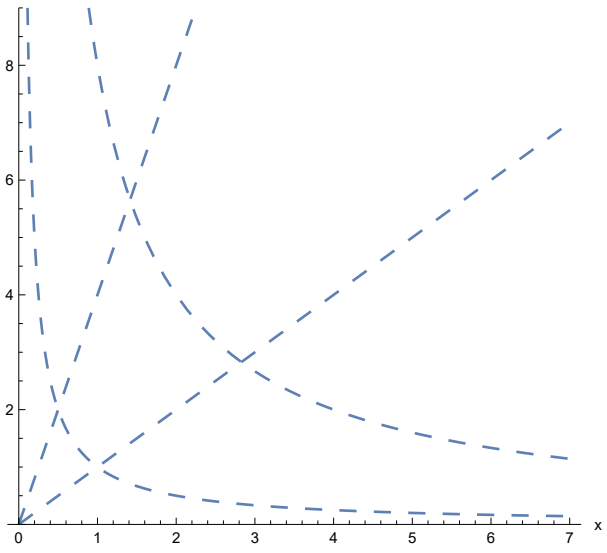
$$m(\Omega) = \int_\Omega \rho(x,y)\,d(x,y) = \int_\Omega (x+y)^2\,d(x,y) = \int_{[1,9]\times[1,4]} \left(\sqrt{\frac{u}{v}}+\sqrt{uv}\right)^2 \frac{1}{2v}\,d(u,v) =$$

$$= \int_{[1,9]\times[1,4]} \left(\frac{u}{v}+2u+uv\right)\frac{1}{2v}\,d(u,v) = \frac{1}{2}\cdot\int_{[1,9]\times[1,4]} \left(\frac{u}{v^2}+\frac{2u}{v}+u\right) d(u,v) =$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\int_1^9 \left(\int_1^4 \left(\frac{u}{v^2}+\frac{2u}{v}+u\right) dv\right) du = \frac{1}{2}\cdot\int_1^9 \left[-\frac{u}{v}+2u\ln(v)+uv\right]_1^4 du =$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\int_1^9 \left[-\frac{u}{4}+2u\ln(4)+4u+u-0-u\right]_1^4 du = \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{15}{4}+\ln(16)\right)\int_1^9 u\,du =$$

$$= \left(\frac{15}{8}+\ln(4)\right)\left[\frac{u^2}{2}\right]_1^9 = \left(\frac{15}{8}+\ln(4)\right)\frac{80}{2} = 75+40\ln(4).$$



1.6. ábra

2020. 09. 30.

Síkbeli polártranszformáció

Feladat. Számítsuk ki az alábbi integrálokat!

1. $\displaystyle\int_\Omega \frac{x}{x^2+y^2}\,d(x,y)$, ahol
$$\Omega := \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ 1\le x^2+y^2\le 3\right\};$$

2. $\displaystyle\int_{1/\pi^2\le x^2+y^2\le \pi^2/9} \frac{1}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}\cdot\sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)d(x,y)$;

3. $\displaystyle\int_\Omega \ln(1+x^2+y^2)\,d(x,y)$, ahol
$$\Omega := \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ x\le 0,\ y\ge 0,\ x^2+y^2\le 9\right\};$$

4. $\displaystyle\int_\Omega \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\,d(x,y)$, ahol
$$\Omega := \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ x^2+y^2\le 1\right\};$$

5. $\displaystyle\int_\Omega (6x-5-x^2-y^2)\,d(x,y)$, ahol
$$\Omega := \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ x^2+y^2-6x+5\le 0\right\}.$$

Útm.

1. Legyen
$$f(x,y) := \frac{x}{x^2+y^2} \qquad ((x,y)\in\mathbb{R}^2,\ x^2+y^2>0).$$
Ha
$$\Phi(r,\varphi) := (r\cos(\varphi), r\sin(\varphi)) \qquad ((r,\varphi)\in\mathbb{R}^2),$$
akkor
$$\Omega = \left\{\Phi(r,\varphi)\in\mathbb{R}^2 :\ r\in[1,\sqrt{3}],\varphi\in[0,2\pi]\right\},$$
ezért, ha
$$K := [1,\sqrt{3}]\times[0,2\pi],$$

úgy $\Omega = \Phi[K]$ és

$$\int_\Omega f = \int_K f \circ \Phi \cdot |\det \Phi'| = \int_K \frac{r\cos(\varphi)}{r^2\cos^2(\varphi) + r^2\sin^2(\varphi)} \cdot r\,d(r,\varphi) =$$

$$= \int_{[1,\sqrt{3}]\times[0,2\pi]} \cos(\varphi)\,d(r,\varphi) = \int_1^{\sqrt{3}} \left(\int_0^{2\pi} \cos(\varphi)\,d\varphi \right) dr =$$

$$= \left(\int_1^{\sqrt{3}} 1\,dr \right) \cdot \left(\int_0^{2\pi} \cos(\varphi)\,d\varphi \right) = [r]_1^{\sqrt{3}} \cdot [\sin(\varphi)]_0^{2\pi} = \left(\sqrt{3} - 1\right) \cdot 0 = 0.$$

2. Ha

$$f(x,y) := \frac{1}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} \cdot \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \right) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x^2+y^2 > 0)$$

és

$$\Omega := \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ 1/\pi^2 \le x^2+y^2 \le \pi^2/9 \right\},$$

akkor

$$\int_{1/\pi^2 \le x^2+y^2 \le \pi^2/9} \frac{1}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} \cdot \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \right) d(x,y) = \int_\Omega f(x,y)\,d(x,y).$$

A

$$\Phi(r,\varphi) := (r\cos(\varphi), r\sin(\varphi)) \qquad ((r,\varphi) \in \mathbb{R}^2)$$

választással

$$\Omega = \left\{ \Phi(r,\varphi) \in \mathbb{R}^2 :\ r \in \left[\frac{1}{\pi}, \frac{\pi}{3} \right],\ \varphi \in [0,2\pi] \right\},$$

ezért, ha

$$K := \left[\frac{1}{\pi}, \frac{\pi}{3} \right] \times [0,2\pi],$$

2020. 09. 30.

úgy $\Omega = \Phi[K]$ és

$$\int_\Omega f = \int_K f(r\cos(\varphi), r\sin(\varphi)) \cdot r \, d(r,\varphi) = \int_{\left[\frac{1}{\pi},\frac{\pi}{3}\right]\times[0,2\pi]} \frac{1}{\sqrt{(r^2)^3}} \cdot \sin\left(\frac{1}{r}\right) \cdot r \, d(r,\varphi) =$$

$$= \left(\int_{1/\pi}^{\pi/3} \frac{1}{r^2} \cdot \sin\left(\frac{1}{r}\right)\right) \cdot \left(\int_0^{2\pi} 1\right) d\varphi = \left[\cos\left(\frac{1}{r}\right)\right]_\pi^{\pi/3} \cdot 2\pi =$$

$$= 2\pi \cdot \left(\cos\left(\frac{3}{\pi} - \cos(\pi)\right)\right) = 2\pi \cdot \left(\cos\left(\frac{3}{\pi} + 1\right)\right).$$

3. Legyen

$$f(x,y) := \ln(1 + x^2 + y^2) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ha

$$\Phi(r,\varphi) := (r\cos(\varphi), r\sin(\varphi)) \qquad ((r,\varphi) \in \mathbb{R}^2),$$

akkor

$$\Omega = \left\{\Phi(r,\varphi) \in \mathbb{R}^2 : \ r \in [0,3], \varphi \in [\pi/2,\pi]\right\},$$

ezért, ha

$$K := [0,3] \times [\pi/2,\pi],$$

úgy $\Omega = \Phi[K]$ és

$$\int_\Omega f = \int_K f \circ \Phi \cdot |\det \Phi'| = \int_K f(r\cos(\varphi), r\sin(\varphi)) \cdot r \, d(r,\varphi) =$$

$$= \int_{[0,3]\times[\pi/2,\pi]} \ln(1+r^2) \cdot r \, d(r,\varphi) = \left(\int_{\pi/2}^{\pi} 1 \, d\varphi\right) \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \int_0^3 \ln(1+r^2) \cdot 2r \, dr\right) =$$

$$= \frac{1}{2}\left(\pi - \frac{\pi}{2}\right) \int_0^3 \ln(1+r^2) \cdot 2r \, dr = \frac{\pi}{4} \int_1^{10} \ln(u) \, du = \frac{\pi}{4} \int_1^{10} 1 \cdot \ln(u) \, du =$$

$$= \frac{\pi}{4}\left\{[u\ln(u)]_1^{10} - \int_1^{10} \frac{u}{u} \, du\right\} = \frac{\pi}{4}\{10\ln(10) - 0 - 10 + 1\} = \frac{10\pi\ln(10) - 9\pi}{4}.$$

4. Ha

$$f(x,y) := \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2, \ x^2 + y^2 > 0),$$

2020. 09. 30.

akkor

$$\partial\Omega = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2+y^2 = 1\right\} \not\subset \mathcal{D}_f.$$

Ez azt jelenti, hogy legfeljebb improprius értelemben vett integrálról lehet szó. Legyen

$$\Omega_\varepsilon := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2+y^2 \le \varepsilon^2\right\} \qquad (\varepsilon \in (0,1))$$

Ekkor

$$\begin{aligned}
\int_\Omega f &= \lim_{\varepsilon\to 1-0} \int_{\Omega_\varepsilon} f = \lim_{\varepsilon\to 1-0} \int_{x^2+y^2\le\varepsilon^2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\,d(x,y) = \\
&= \lim_{\varepsilon\to 1-0} \int_{[0,\varepsilon]\times[0,2\pi]} \frac{1}{\sqrt{1-r^2}}\cdot r\,d(r,\varphi) = \lim_{\varepsilon\to 1-0} \left(\frac{1}{2}\int_0^\varepsilon \frac{-2r}{\sqrt{1-r^2}}\,dr\right)\cdot\left(\int_0^{2\pi} 1\,d\varphi\right) = \\
&= \pi\cdot \lim_{\varepsilon\to 1-0} \left[-\sqrt{1-r^2}\right]_0^\varepsilon = \pi\cdot \lim_{\varepsilon\to 1-0}\left(1-\sqrt{1-\varepsilon^2}\right) = \pi\cdot 1 = \pi.
\end{aligned}$$

5. Legyen

$$f(x,y) := 6x-5-x^2-y^2 = 4-(x-3)^2-y^2 \qquad ((x,y)\in\mathbb{R}^2).$$

Látható, hogy

$$\Omega = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ (x-3)^2+y^2 \le 4 = 2^2\right\}.$$

Így, ha

$$\Phi(r,\varphi) := (3+r\cos(\varphi), r\sin(\varphi)) \qquad ((r,\varphi)\in\mathbb{R}^2)$$

(„**eltolt polárkoordinárák**”), akkor

$$\Omega = \left\{\Phi(r,\varphi) \in \mathbb{R}^2 : \ r\in[0,2], \varphi\in[0,2\pi]\right\}.$$

Ezért a

$$K := [0,2]\times[0,2\pi],$$

halmazzal $\Omega = \Phi[K]$ és

$$\int_\Omega f = \int_K f \circ \Phi \cdot |\det \Phi'| = \int_K \left(4 - r^2\cos^2(\varphi) - r^2\sin^2(\varphi)\right) \cdot r \, d(r,\varphi) =$$

$$= \int_{[0,2]\times[0,2\pi]} \left(4r - r^3\right) \, d(r,\varphi) = \left(\int_0^2 (4r - r^3)\, dr\right) \cdot \left(\int_0^{2\pi} 1 \, d\varphi\right) =$$

$$= 2\pi \cdot \left[2r^2 - \frac{r^4}{4}\right]_0^2 = 2\pi(8-4) = 8\pi.$$

Feladat. Számítsuk ki az

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\, dx$$

integrált!

Útm.

1. módszer. Legyen $a > 0$ és

$$f(x,y) := e^{-(x^2+y^2)} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ekkor

$$\left(\int_0^a e^{-x^2}\, dx\right)^2 = \left(\int_0^a e^{-x^2}\, dx\right) \cdot \left(\int_0^a e^{-y^2}\, dy\right) = \int_{[0,a]^2} f$$

és

$$\int_{NK_a} f \le \int_{[0,a]^2} f \le \int_{NK_{a\sqrt{2}}} f,$$

ahol

$$NK_a := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \; x \in [0,a],\; 0 \le y \le \sqrt{a^2 - x^2}\right\}$$

és

$$NK_{a\sqrt{2}} := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \; x \in \left[0, a\sqrt{2}\right],\; 0 \le y \le \sqrt{2a^2 - x^2}\right\},$$

hiszen

$$NK_a \subset [0,a] \times [0,a] \subset NK_{a\sqrt{2}}.$$

Mivel

$$\int_{NK_a} f = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^a e^{-r^2} r \, dr\right) d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - e^{-a^2}}{2}\, d\varphi = \frac{\pi}{4}\left(1 - e^{-a^2}\right)$$

2020. 09. 30.

és

$$\int_{NK_{a\sqrt{2}}} f = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{a\sqrt{2}} e^{-r^2} r \, dr \right) d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - e^{-2a^2}}{2} d\varphi = \frac{\pi}{4} \left(1 - e^{-2a^2} \right),$$

ezért

$$\frac{\pi}{4} = \lim_{a \to +\infty} \int_{NK_a} f \leq \lim_{a \to +\infty} \int_{[0,a]^2} f \leq \lim_{a \to +\infty} \int_{NK_{a\sqrt{2}}} f = \frac{\pi}{4},$$

azaz

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \, dx \right)^2 = \frac{\pi}{4}.$$

Megjegyezzük, hogy Mivel az

$$f(x) := e^{-x^2} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény páros, ezért

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}.$$

2. módszer. Kiszámítjuk kétféleképpez az $[xy]$-sík és a

$$z = e^{-(x^2+y^2)} = e^{-x^2-y^2}$$

egyenletű felület (vö. Analízis 3, 143. oldal) közötti ponthalmaz térfogatát:

I. Ha valamely vízszintes (a z-rengelyre merőleges) síkkal elmetszük a kérdéses felületet, akkor a metszetkör területe

$$\pi \cdot R^2(z) \qquad (z = e^{-x^2-y^2} \in (0, 1]).$$

Így a keresett térfogat

$$z = e^{-(x^2+y^2)} \qquad \longleftrightarrow \qquad x^2 + y^2 = -\ln(z) = \left(\sqrt{-\ln(z)} \right)^2$$

következtében

2020. 09. 30.

$$V = \int_0^1 \pi \cdot R^2(z)\,dz = \int_0^1 \pi \cdot R^2(z)\,dz = \int_0^1 \pi \cdot (-\ln(z))\,dz = -\pi \cdot \int_0^1 \ln(z)\,dz$$

$$= -\pi \cdot \lim_{\alpha \to 0+0} \int_\alpha^1 \ln(z)\,dz = -\pi \cdot \lim_{\alpha \to 0+0} \int_\alpha^1 1 \cdot \ln(z)\,dz =$$

$$= -\pi \cdot \lim_{\alpha \to 0+0} \left\{ [z\ln(z)]_\alpha^1 - \int_\alpha^1 1\,dz \right\} = -\pi \cdot \lim_{\alpha \to 0+0} (\alpha \ln(\alpha) - 1 + \alpha) =$$

$$= -\pi \cdot \lim_{\alpha \to 0+0} \left(\frac{\ln(\alpha)}{\frac{1}{\alpha}} \right) + \pi - 0 \overset{\text{BL}}{=} \pi - \pi \cdot \lim_{\alpha \to 0+0} \frac{\frac{1}{\alpha}}{-\frac{1}{\alpha^2}} =$$

$$= \pi - \pi \cdot \lim_{\alpha \to 0+0} (-\alpha) = \pi - 0 = \pi.$$

II. Ha rögzített y esetén a kérdéses felületet az $[xy]$-síkra merőleges síkkal metsszük el, akkor a metszet területe:

$$T(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2-y^2}\,dx = e^{-y^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = 2e^{-y^2} \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx,$$

ahonnan az előbbi térfogat így adódik:

$$\pi = V = \int_{-\infty}^{+\infty} T(y)\,dy = 2\int_{-0}^{+\infty} T(y)\,dy = 2\int_{-0}^{+\infty} 2e^{-y^2} \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx \right) dy =$$

$$= 4 \cdot \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2}\,d(x,y) = 4 \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx \right)^2.$$

Ennélfogva

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

2020. 09. 30.

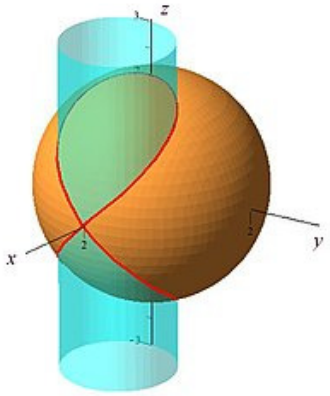
Feladat. Alkalmas helyettesítéssel oldjuk meg az alábbi feladatokat!

1. Legyen
$$\Omega := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x,y \geq 0,\ x^2+y^2 \leq 1\right\}.$$
Számítsuk ki az
$$\int_\Omega \cos(y^2)\cdot\sin(x^2)\,d(x,y)$$
integrált!

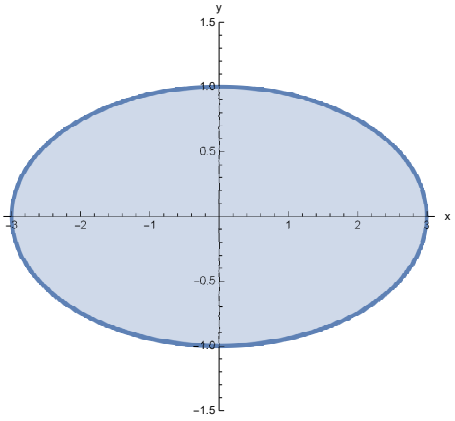
2. Legyen $0 < R \in \mathbb{R}$. Számítsuk ki az
$$\Omega := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ x^2+y^2+z^2 \leq R^2,\ x^2+y^2 \leq Rx\right\}$$
ponthalmaz (**Viviani-féle test**) térfogatát (vö. 1.7. ábra)!

3. Számítsuk ki az
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad (0 < a,b \in \mathbb{R})$$
egyenletű ellipszis (vö. 1.8. ábra) által közrezárt ponthalmaz területét!

4. Számítsuk ki az
$$\Omega := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x,y \geq 0,\ \sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{y^2} \leq 1\right\}$$
negyed asztroid tömegközéppontjának koordinátáit !



1.7. ábra



1.8. ábra

Útm.

1. Ha pl.

$$\Phi(x,y) := (x,y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

akkor nyilván $\Phi[\Omega] = \Omega$ (Ω szimmetrikus az $y = x$ egyenletű egyenesre), továbbá

$$\det[\Phi'(x,y)] = \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = -1 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

és így

$$I := \int_\Omega \cos(y^2) \cdot \sin(x^2)\, d(x,y) = \int_\Omega \cos(x^2) \cdot \sin(y^2) \cdot 1\, d(x,y),$$

azaz

$$2I = \int_\Omega \left(\cos(y^2) \cdot \sin(x^2) + \cos(x^2) \cdot \sin(y^2)\right)\, d(x,y) = \int_\Omega \sin(x^2+y^2)\, d(x,y) =$$

$$= \int_{[0,1]\times[0,\pi/2]} \sin(r^2) \cdot r\, d(r,\varphi) = \left(\frac{1}{2}\int_0^1 \sin(r^2) \cdot 2r\, dr\right) \cdot \left(\int_0^{\pi/2} 1\, d\varphi\right) =$$

$$= \frac{\pi}{4} \cdot \left[-\cos(r^2)\right]_0^1 = \frac{\pi}{4}(1 - \cos(1)).$$

2. A kérdéses Ω ponthalmaz nem más, mint az origó középpontú R-sugarú gömbből az

$$x^2 + y^2 \le Rx \qquad \longleftrightarrow \qquad \left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{R}{2}\right)^2$$

2020. 09. 30.

egyenletű hengerfelület által kimetszett test (vö. 1.7. ábra). A test szimmetrikus az $[xy]$-síkra, ezért elegendő a $z \geq 0$ részének térfogatát kiszámítanunk. Így Ω térfogatára

$$\frac{V(\Omega)}{2} = \int_H \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}\, d(x,y),$$

ahol

$$H := \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ \left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 \leq \left(\frac{R}{2}\right)^2 \right\}.$$

Mivel a H halmazt határoló körvonal egyenletét így kaphatjuk meg:

$$(x = r\cos(\varphi), \quad y = r\sin(\varphi)) \qquad \rightsquigarrow \qquad \left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{R}{2}\right)^2,$$

azaz

$$r^2\cos^2(\varphi) - 2\frac{R}{2} r\cos(\varphi) + \left(\frac{R}{2}\right)^2 + r^2\sin^2(\varphi) = \left(\frac{R}{2}\right)^2$$

ill.

$$r^2\cos^2(\varphi) - Rr\cos(\varphi) + r^2\sin^2(\varphi) = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad r^2 = Rr\cos(\varphi),$$

ahonnan

$$r = R\cos(\varphi),$$

ezért sikbeli polárkoordinátákra áttérve a

$$H = \left\{ (r,\varphi) \in \mathbb{R}^2 : \ \varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \ r \in [0, R\cos(\varphi)] \right\}$$

normáltartományon integrálunk:

$$\begin{aligned}
V(\Omega) &= 2 \cdot \int\limits_{(x-R/2)^2 + y^2 \leq (R/2)^2} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}\, d(x,y) = \\
&= 2 \cdot \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\int_0^{R\cos(\varphi)} \sqrt{R^2 - r^2\cos^2(\varphi) - r^2\sin^2(\varphi)} \cdot r\, dr \right) d\varphi = \\
&= 2 \cdot \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\int_0^{R\cos(\varphi)} \sqrt{R^2 - r^2} \cdot r\, dr \right) d\varphi = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(-\int_0^{R\cos(\varphi)} \sqrt{R^2 - r^2} \cdot (-2r)\, dr \right) d\varphi =
\end{aligned}$$

$$= -\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[\frac{\sqrt{(R^2 - r^2)^3}}{3/2} \right]_{r=0}^{r=R\cos(\varphi)} d\varphi = -\frac{2}{3} \cdot \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left\{ \sqrt{(R^2 - R^2\cos^2(\varphi))^3} - R^3 \right\} d\varphi =$$

$$= \frac{2R^3}{3} \cdot \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(1 - |\sin(\varphi)|^3\right) d\varphi = \frac{2R^3\pi}{3} - \frac{2R^3}{3} \cdot \int_{-\pi/2}^{\pi/2} |\sin(\varphi)|^3 d\varphi =$$

$$= \frac{2R^3\pi}{3} - \frac{4R^3}{3} \cdot \int_0^{\pi/2} \sin^3(\varphi)\, d\varphi.$$

Mivel (vö. Analízis 2, 221. old.)

$$\int \sin^3(\varphi)\, d\varphi = \int \sin(\varphi)\sin^2(\varphi)\, d\varphi = \ldots = -\cos(\varphi) + \frac{\cos^3(\varphi)}{3} + c \quad (\varphi, c \in \mathbb{R}), \qquad (1.7)$$

ezért

$$V(\Omega) = \frac{2R^3\pi}{3} - \frac{4R^3}{3} \cdot \left[-\cos(\varphi) + \frac{\cos^3(\varphi)}{3} \right]_0^{\pi/2} = \frac{2R^3\pi}{3} - \frac{4R^3}{3} \left(-0 + 0 + 1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{R^3}{9}(6\pi - 8).$$

3. A kérdéses ellipszislap nem más, mint az

$$\Omega := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le 1 \right\}$$

ponthalmaz (vö. 1.8. ábra). Ha

$$\Phi(r, \varphi) := (ar\cos(\varphi), br\sin(\varphi)) \qquad ((r, \varphi) \in \mathbb{R}^2),$$

akkor

$$\Omega = \left\{ \Phi(r, \varphi) \in \mathbb{R}^2 : \ r \in [0, 1], \varphi \in [0, 2\pi] \right\},$$

ezért, ha

$$K := [0, 1] \times [0, 2\pi],$$

úgy

$$T(\Omega) = \int_\Omega 1\, d\mathbf{r} = \int_K |\det \Phi'|\, d\mathbf{r} = \int_K abr\, d(r, \varphi) = \int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} abr\, d\varphi \right) dr = 2\pi ab \int_0^1 r\, dr = ab\pi.$$

4. Mivel homogén lemezről van szó, ezért a negyed asztroid mehatározta Ω ponthalmazt alklamas $0 < \alpha \in \mathbb{R}$ számmal a

$$\rho(x, y) := \alpha \qquad ((x, y) \in \Omega)$$

sűrűségeloszlás írja le. Látható, hogy $\Omega = \Phi[K]$, ahol

$$K := [0,1] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right],$$

ill.

$$\Phi(r,\varphi) := (r\cos^3(\varphi), r\sin^3(\varphi)) \qquad ((r,\varphi) \in \mathbb{R}^2).$$

$$\Big/ \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} \le 1 \quad \longleftrightarrow \quad r^{2/3}\cos^2(\varphi) + r^{2/3}\sin^2(\varphi) = 1 \quad \longleftrightarrow \quad r^{2/3} = 1 : \quad r = 1 \Big/ .$$

Így

$$\det[\Phi'(r,\varphi)] = \det \begin{bmatrix} \cos^3(\varphi) & -3r\cos^2(\varphi)\sin(\varphi) \\ \sin^3(\varphi) & 3r\sin^2(\varphi)\cos(\varphi) \end{bmatrix} = 3r\sin^2(\varphi)\cos^2(\varphi) \qquad ((r,\varphi) \in \mathbb{R}^2),$$

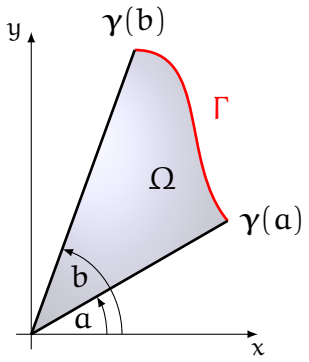
következtében Ω tömege

$$\begin{aligned} m(\Omega) &= \int_\Omega \rho(x,y)\,d(x,y) = \int_K \alpha 3r\sin^2(\varphi)\cos^2(\varphi)\,d(r,\varphi) = \\ &= 3\alpha\left(\int_0^1 r\,dr\right)\cdot\left(\int_0^{\pi/2}\frac{\sin^2(2\varphi)}{4}\,d\varphi\right) = 3\alpha\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\int_0^{\pi/2}\frac{1-\cos(4\varphi)}{2}\,d\varphi = \\ &= \frac{3\alpha}{8}\left[\frac{\varphi}{2} - \frac{\sin(4\varphi)}{8}\right]_0^{\pi/2} = \frac{3\alpha}{8}\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{32}\alpha. \end{aligned}$$

A szimmetria következtében a tömegközéppont koordinátái: $y_{TKP} = x_{TKP}$, ahol

$$\begin{aligned} x_{TKP} &= \frac{1}{m(\Omega)}\int_\Omega x\rho(x,y)\,d(x,y) = \frac{32}{3\pi\alpha}\int_K r\cos^3(\varphi)\cdot\alpha\cdot 3r\sin^2(\varphi)\cos^2(\varphi)\,d(r,\varphi) = \\ &= \frac{32}{\pi}\left(\int_0^1 r^2\,dr\right)\cdot\left(\int_0^{\pi/2}\sin^2(\varphi)\cos^5(\varphi)\,d\varphi\right) = \frac{32}{\pi}\cdot\frac{1}{2}\cdot\int_0^1 u^2(1-u^2)^2\,du = \\ &= \frac{16}{\pi}\cdot\int_0^1 u^2\left(1-2u^2+u^4\right)\,du = \frac{16}{\pi}\cdot\cdot\left[\frac{u^3}{3} - \frac{2u^5}{5} + \frac{u^7}{7}\right]_0^1 = \frac{16}{\pi}\cdot\left(\frac{1}{3} - \frac{2}{5} + \frac{1}{7}\right) = \\ &= \frac{16}{3\pi}\cdot\frac{8}{105} = \frac{128}{105\pi}. \end{aligned}$$

2020. 09. 30.



Tétel (szektorszerű tartomány területe). Ha a Γ síkgörbe az

$$r = r(\varphi) \qquad (\varphi \in I)$$

polárkoordinátás alakban van megadva, ahol $I \subset [0, 2\pi]$ intervallum, $r \in \mathfrak{C}$, akkor a $\varphi = \alpha$ és a $\varphi = \beta$ egyenletű félegyenes ($[\alpha, \beta] \subset I$), ill. az $r = r(\varphi)$ egyenletű görbe által határolt

$$\Omega := \left\{(r\cos(\varphi), r\sin(\varphi)) \in \mathbb{R}^2 : \ \varphi \in [\alpha, \beta],\ r \in [0, r(\varphi)]\right\}$$

szektor területe:

$$T(\Omega) = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\varphi)\,d\varphi.$$

Bizonyítás. Az Ω halmaznak a polársíkon a

$$K = \left\{(r, \varphi) \in \mathbb{R}^2 : \ \varphi \in [\alpha, \beta],\ r \in [0, r(\varphi)]\right\},$$

halmaz felel meg. Így Ω Jordn-mérhető és Jordan mértékére

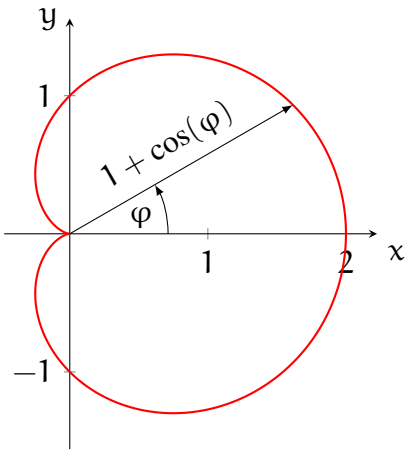
$$T(\Omega) = \int_\Omega 1\,d(x, y) = \int_K r\,d(r, \varphi) = \int_a^b \left(\int_{r=0}^{r=r(\varphi)} r\,dr\right) d\varphi = \int_a^b \left[\frac{r^2}{2}\right]_{r=0}^{r=r(\varphi)} d\varphi = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\varphi)\,d\varphi.$$

Példák.

1. Az

$$r(\varphi) = 1 + \cos(\varphi) \qquad (\varphi \in [-\pi, \pi])$$

egyenletű kardioid (vö. alábbi ábra) által határolt Ω síkrész területét az alábbi módon számíthatjuk:



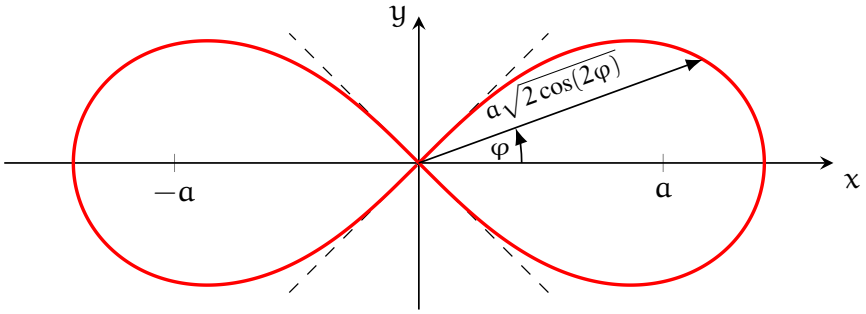
$$T(\Omega) = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}(1+2\cos(\varphi)+\cos^2(\varphi))\,d\varphi = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\left(1+2\cos(\varphi)+\frac{1+\cos(2\varphi)}{2}\right)d\varphi =$$

$$= \frac{1}{2}\left[\varphi+2\sin(\varphi)+\frac{\varphi}{2}+\frac{\sin(2\varphi)}{4}\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2}(2\pi+\pi) = \frac{3\pi}{2}.$$

2. Legyen $0 < a \in \mathbb{R}$. Ekkor az

$$r(\varphi) = a\sqrt{2\cos(2\varphi)} \qquad \left(\varphi \in \left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right] \cup \left[-\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right]\right)$$

egyenletű Bernoulli-féle lemniszkáta (vö. alábbi ábra) területe:



$$T(\Omega) = 4\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\pi/4} 2a^2\cos(2\varphi)\,d\varphi = 4a^2\left[\frac{\sin(2\varphi)}{2}\right]_0^{\pi/4} = 4a^2\cdot\frac{1}{2} = 2a^2.$$

2020. 09. 30.

Házi feladatok

Speciális integráltranszformációk

Feladat. Számítsuk ki az

$$\int_\Omega f(x,y)\,d(x,y)$$

integrált!

1. $f(x,y) := xy \quad ((x,y)\in\mathbb{R}^2)$, $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ az a ponthalmaz, amelynek határai az

$$x+3y=0, \qquad x-3y=0, \qquad x+3y=6, \qquad x-3y=6$$

egyenesek;

2. $f(x,y) := (x^4-y^4)^{2023} \quad ((x,y)\in\mathbb{R}^2)$, $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ az a ponthalmaz, amelynek határai az

$$x+y=-1, \qquad x+y=3, \qquad y-x=-1, \qquad y-x=1$$

egyenesek.

Útm.

1. **1. lépés.** Vázoljuk az Ω halmazt. Látható, hogy Ω nem más, mint a

$$(0,0), \qquad (3,-1), \qquad (6,0) \qquad \text{és} \qquad (3,1)$$

csúcspontú rombusz (vö. 1.9. ábra), melynek oldalai az

$$y=-x/3, \qquad y=x/3, \qquad y=(6-x)/3, \qquad y=(x-6)/3$$

egyenesekre illeszkednek.

2. lépés. Leírjuk az Ω halmazt az

$$u := x+3y, \qquad v := x-3y$$

korrdinátatranszformáció bevezetésével. Mivel

$$u+v=2x \qquad \text{és} \qquad u-v=6y,$$

2020. 09. 30.

ezért a szóbanforgó koordinátatranszformáció a következő alakú

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \Phi(u,v) :\equiv \begin{bmatrix} (u+v)/2 \\ (u-v)/6 \end{bmatrix} \qquad ((u,v) \in K := [0,6] \times [0,6]).$$

Az új koordinátákban Ω már egy,

$$u = 0, \qquad v = 0, \qquad u = 6, \qquad v = 6$$

egyenesek határolta korlátos tartomány, azaz

$$\Omega = \Phi([0,6] \times [0,6]).$$

3. lépés. Mivel

$$\det[\Phi'(u,v)] \equiv \det \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/6 & -1/6 \end{bmatrix} = -\frac{1}{6},$$

ezért a keresett integrál

$$x = \frac{u+v}{2} \qquad \text{és} \qquad y = \frac{u-v}{6}$$

következtében az alábbi módon számítható:

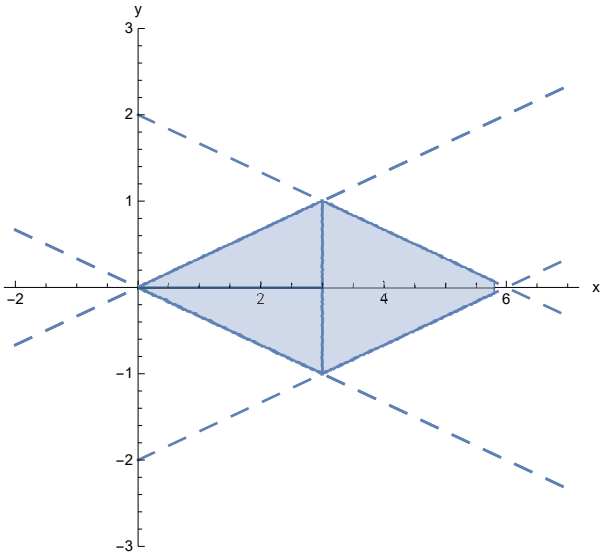
$$\begin{aligned} \int_\Omega xy \, d(x,y) &= \int_{[0,6]\times[0,6]} \frac{(u+v)(u-v)}{12} \cdot \frac{1}{6} \, d(u,v) = \\ &= \frac{1}{72} \int_0^6 \left(\int_0^6 (u^2 - v^2) \, du \right) dv = \frac{1}{72} \left\{ \int_0^6 \left[\frac{u^3}{3} - uv^2 \right]_{u=0}^{u=6} dv \right\} = \\ &= \frac{1}{72} \left\{ \int_0^6 \left(\frac{6^3}{3} - 6v^2 \right) dv \right\} = \frac{1}{72} \left\{ \frac{6^4}{3} - \frac{6^4}{3} \right\} = 0. \end{aligned}$$

2. **1. lépés.** Vázoljuk az Ω halmazt. Látható, hogy Ω nem más, mint a

   2. lépés.

   3. lépés.

2020. 09. 30.



1.9. ábra

Feladat. Számítsuk ki az

$$\Omega := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ 4 \le xy \le 16,\ x \le y \le 25x\}$$

ponthalmaz területét, majd egy ilyen alakú lemez tömegét, ha sűrűségét a

$$\rho(x,y) := \frac{y}{x} \qquad ((x,y) \in \Omega)$$

függvény írja le!

Útm.

Feladat. Számítsuk ki az

$$\Omega := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ 1 \le xy \le 2,\ \sqrt{x} \le y \le 2\sqrt{x}\}$$

homogén síklemez tömegközéppontjának koordinátáit!

Útm.

2020. 09. 30.

Síkbeli polártranszformáció

Feladat. Számítsuk ki az alábbi integrálokat!

1. $\displaystyle\int_\Omega \frac{1}{(1+x^2+y^2)^2}\,d(x,y)$, ahol

$$\Omega := \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ 0\le\sqrt{3}x\le y,\ 1\le x^2+y^2\le 4\right\};$$

2. $\displaystyle\int_\Omega \sqrt{a^2-x^2-y^2}\,d(x,y)$, ahol

$$\Omega := \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ x^2+y^2\le a^2,\ 0\le x\le y\le\sqrt{3}x\right\}\qquad (0<a\in\mathbb{R});$$

3. $\displaystyle\int_{1\le x^2+y^2\le 2x} \frac{y^2}{x^2}\,d(x,y)$;

4. $\displaystyle\int_\Omega \sqrt{x^2+y^2}\,d(x,y)$, ahol

$$\Omega := \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ x,y\ge 0,\ x^2+y^2\le 2y\right\};$$

5. $\displaystyle\int_\Omega \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\,d(x,y)$, ahol

$$\Omega := \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ x,y\ge 0,\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1\right\}\qquad (0<a,b\in\mathbb{R});$$

6. $\displaystyle\int_\Omega (x^2+y^2)\,d(x,y)$, ahol

$$\Omega := \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ (x-3)^2+(y-2)^2\le 1\right\}.$$

Útm.

2020. 09. 30.

Feladat. Alkalmas helyettesítéssel oldjuk meg az alábbi feladatokat!

1. Legyen $0 < a \in \mathbb{R}$. Mekkora annak az Ω ponthamaznak a területe, amelyet az

$$x^2 + y^2 \leq 2ax$$

egyenlőtlenség határoz meg?

2. Számítsuk ki az

$$\Omega := \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ y \geq 0, \ ax \leq x^2 + y^2 \leq a^2\right\}$$

síklemez tömegét és tömegközéppontjának koordinátáit!

3. Határozzuk meg az

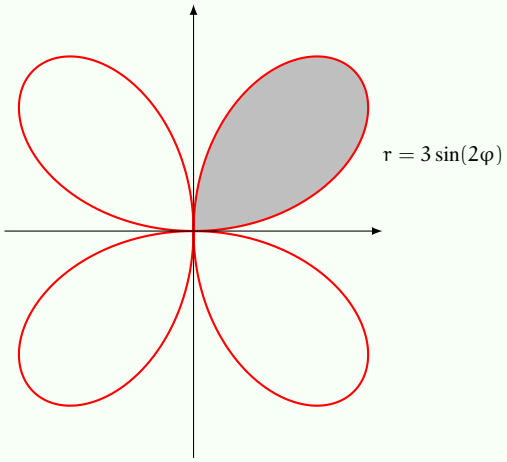
$$(x - 2y + 3)^2 + (3x + 4y - 1)^2 = 100$$

egyenletű ellipszis által közrezárt ponthalmaz területét!

4. Határozzuk meg az

$$r = 3\sin(2\varphi) \qquad (\varphi \in [0, \pi/2])$$

egyenletű rozettalevél által közrezárt ponthalmaznak az első síknegyedbe eső területét, majd egy ilyen alakú homogén síklemez tömegét és tömegközéppontját!



5. Számítsuk ki a

$$H := \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ y \leq 3/4 \cdot x, \ z \leq xy, \ x^2 + y^2 \leq 25\right\}$$

test térfogatát!

6. Legyen $0 < a \in \mathbb{R}$. Számítsuk ki annak a kompakt H ponthalmaznak a térfogatát, amelyet a

$$z = 0, \quad z = x^2 + y^2, \quad x^2 + y^2 = 2ax$$

egyenletű felületek határolnak!

7. Számítsuk ki az

$$\Omega := \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x, y \geq 0, \ \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} \leq 1\right\}$$

homogén síklemez tömegét és tömegközéppontjának koordinátáit!

2020. 09. 30.

Útm.

1. Világos, hogy a kérdéses ponthalmaz nem más, mint az $(a,0)$ középpontú, a sugarú körlemez:

$$\Omega = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ (x-a)^2 + y^2 \leq a^2\right\}.$$

Mivel az Ω-t határoló körvonal egyenletét így kaphatjuk meg:

$$(x = r\cos(\varphi), \quad y = r\sin(\varphi)) \qquad \rightsquigarrow \qquad (x-a)^2 + y^2 = a^2,$$

azaz

$$r^2\cos^2(\varphi) - 2ar\cos(\varphi) + a^2 + r^2\sin^2(\varphi) = a^2,$$

ill.

$$r^2\cos^2(\varphi) - 2ar\cos(\varphi) + r^2\sin^2(\varphi) = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad r^2 = 2ar\cos(\varphi),$$

ahonnan

$$r = 2a\cos(\varphi),$$

ezért

$$\Omega = \left\{(r\cos(\varphi), r\sin(\varphi)) \in \mathbb{R}^2 : \ \varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \ r \in [0, 2a\cos(\varphi)]\right\}.$$

Ennélfogva

$$\begin{aligned} T(\Omega) &= \int_\Omega 1 \, d(x,y) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\int_0^{2a\cos(\varphi)} r \, dr \right) d\varphi = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[\frac{r2}{2}\right]_0^{2a\cos(\varphi)} d\varphi = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4a^2\cos(\varphi) \, d\varphi = a^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 + \cos(2\varphi)) \, d\varphi = a^2 \left[\varphi + \frac{\sin(2\varphi)}{2}\right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \\ &= a^2\pi. \end{aligned}$$

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2020. 09. 30.

Gyakorló feladatok

Feladat. Azámítsuk ki az

$$\int_\Omega xye^{x^2+y^2}\,d(x,y)$$

kettős integrált, ha $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ az origó középpontú és $R(>0)$ sugarú körlemeznek az első síknegyedbe ($x \geq 0$ és $y \geq 0$) eső része!

Útm. Legyen

$$f(x,y) := xye^{x^2+y^2} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ha

$$\Phi(r,\varphi) := (r\cos(\varphi), r\sin(\varphi)) \qquad ((r,\varphi) \in \mathbb{R}^2),$$

akkor

$$\Omega = \left\{\Phi(r,\varphi) \in \mathbb{R}^2 :\ r \in [0,R], \varphi \in [0,\pi/2]\right\},$$

ezért, ha

$$K := [0,R] \times [0,\pi/2],$$

úgy $\Omega = \Phi[K]$ és

$$\int_\Omega f = \int_K f\circ\Phi\cdot|\det\Phi'| = \int_K r\cdot\cos(\varphi)\cdot r\cdot\sin(\varphi)\cdot e^{r^2\cdot\cos^2(\varphi)+r^2\cdot\sin^2(\varphi)}\cdot r\,d(r,\varphi) =$$

$$= \int_0^R\left(\int_0^{\pi/2} r\cdot\cos(\varphi)\cdot r\cdot\sin(\varphi)\cdot e^{r^2\cdot\cos^2(\varphi)+r^2\cdot\sin^2(\varphi)}\cdot r\,d\varphi\right)dr =$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^R\left(\int_0^{\pi/2} r^3\cdot\sin(2\varphi)\cdot e^{r^2}\,d\varphi\right)dr = \frac{1}{4}\int_0^R r^3e^{r^2}\left[-\cos(2\varphi)\right]_0^{\pi/2}dr =$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^R r^3e^{r^2}\,dr = \frac{1}{4}\int_0^R r^2\cdot 2re^{r^2}\,dr = \frac{1}{4}\left\{\left[r^2e^{r^2}\right]_0^R - \int_0^R 2re^{r^2}\,dr\right\} =$$

$$= \frac{1}{4}\left\{R^2e^{R^2} - e^{R^2} + 1\right\} = \frac{e^{R^2}(R^2-1)+1}{4}.$$

Feladat. Számítsuk ki az $\int_\Omega$ f-et, ha

$$f(x,y) := \ln(x^2+y^2) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 > 0),$$

ill. $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ az origó középpontú, 1 belső sugarú és 2 külső sugarú körgyűrű!

Útm. Világos (vö. 1.10. ábra), hogy

$$\Omega := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ 1 \le x^2+y^2 \le 4\right\},$$

Így polárkoordinátákra áttérve azt kapjuk, hogy

$$0 \le \varphi \le 2\pi \qquad \text{és} \qquad 1 \le r^2 \le 4,$$

azaz

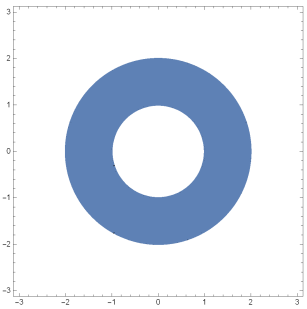
$$\Omega = \left\{(r\cos(\varphi), r\sin(\varphi)) \in \mathbb{R}^2 :\ \varphi \in [0,2\pi], r \in [1,2]\right\}.$$

Ezért

$$\int_\Omega f = \int_{[1,4]\times]0,2\pi]} \ln(r^2) r\, d(r,\varphi) = \int_0^{2\pi} \left(\int_1^2 \ln(r^2) r\, dr \right) d\varphi =$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(\left[\frac{r^2}{2}\ln(r^2)\right]_1^2 - \int_0^{2\pi} \frac{r^2}{2} \cdot \frac{1}{r^2} \cdot 2r\, dr \right) d\varphi = \int_1^2 \left(4\ln(2) - \int_1^2 r\, dr \right) d\varphi =$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(4\ln(2) - \left[\frac{r^2}{2}\right]_1^2 \right) d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(4\ln(2) - \frac{3}{2} \right) d\varphi = \pi(8\ln(2) - 3).$$



1.10. ábra

Feladat. Határozzuk meg az

$$x^2 + y^2 = 1, \qquad z = 0, \qquad z = x + 2y + 3$$

egyenletekkel megadott korlátos és zárt térbeli tartomány Jordan-mértékét (térfogatát)!

Útm. A szóban forgó Ω test nem más, mint a

$$H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 \leq 1\}$$

körlap feletti és a $z = x + 2y + 3$ sík alatti hengerszerű test, hiszen ha $x^2 + y^2 \leq 1$, akkor $-1x, y \leq 1$, és így

$$z = x + 2y + 3 \geq -1 + 2(-2) + 3 = 0.$$

Következésképpem Ω térfogatára

$$V(\Omega) = \int_H (x + 2y + 3)\, d(x, y) = \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} (r\cos(\varphi) + 2r\sin(\varphi) + 3)r\, d(r, \varphi) =$$

$$= \int_0^1 \left[r^2\sin(\varphi) - 2r^2\cos(\varphi) + 3r\varphi\right]_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} dr = \int_0^1 6\pi r\, dr = \left[3\pi r^2\right]_0^1 = 3\pi.$$

Feladat. Legyen $D \subset \mathbb{R}^2$ az

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1$$

kör és az $y = 0$ egyenes által határolt síkrészaz első síknegyedben ($x \geq 0$ és $y \geq 0$). Számítsuk ki D tömegközéppontját, ha a D-t kitöltő anyag sűrűsége egyenesen arányos az origótól mért távolsággal!

Útm. Valamely $k > 0$ esetén legyen

$$\rho(x, y) := k\sqrt{x^2 + y^2} \qquad ((x, y) \in D),$$

így a lemez tömege:

$$m(D) = \int_D \rho,$$

ahol

$$D := \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \in [0, 2],\ 0 \leq y \leq \sqrt{1 - (x - 1)^2}\right\} \qquad \text{(vö. 1.11. ábra).}$$

Polárkoordinátákra áttérve azt kapjuk, hogy

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

és

$$0 \leq r\sin(\varphi) \leq \sqrt{1-[r\cos(\varphi)-1]^2},$$

azaz

$$0 \leq r^2\sin^2(\varphi) \leq 1 - r^2\cos^2(\varphi) + 2r\cos(\varphi) - 1,$$

ahonnan

$$0 \leq r \leq 2\cos(\varphi),$$

következik. Így

$$D = \left\{(r\cos(\varphi), r\sin(\varphi)) \in \mathbb{R}^2 : \ \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \ r \in [0, 2\cos(\varphi)]\right\}.$$

Ezért D tömege

$$\begin{aligned} m(D) &= \int_0^{\pi/2}\left(\int_0^{2\cos(\varphi)} kr \cdot r\,dr\right)d\varphi = \frac{8k}{3}\int_0^{\pi/2}\cos^3(\varphi)d\varphi = \\ &= \frac{8k}{3}\int_0^{\pi/2}\cos(\varphi)\cos^2(\varphi)d\varphi = \frac{8k}{3}\int_0^{\pi/2}\cos(\varphi)\left[1-\sin^2(\varphi)\right]d\varphi = \\ &= \frac{8k}{3}\left\{\int_0^{\pi/2}\cos(\varphi)d\varphi - \int_0^{\pi/2}\cos(\varphi)\sin^2(\varphi)d\varphi\right\} = \\ &= \frac{8k}{3}\left\{[\sin(\varphi)]_0^{\pi/2} - \left[\frac{\sin^3(\varphi)}{3}\right]_0^{\pi/2}\right\} = \frac{16k}{9}, \end{aligned}$$

így a tömegközéppont koordinátái:

2020. 09. 30.

$$x_{TKP} = \frac{\int_D x\cdot\rho(\mathbf{r})\,d\mathbf{r}}{m(D)} = \frac{1}{m(D)}\cdot\int_0^{\pi/2}\left(\int_0^{2\cos(\varphi)} r\cos(\varphi)kr\cdot r\,dr\right)d\varphi =$$

$$= \frac{4k}{m(D)}\cdot\int_0^{\pi/2}\cos^5(\varphi)\,d\varphi = \frac{9}{4}\cdot\int_0^{\pi/2}\left[1-\sin^2(\varphi)\right]^2\cos(\varphi)\,d\varphi =$$

$$= \frac{9}{4}\cdot\int_0^{\pi/2}\left[1-2\sin^2(\varphi)+\sin^4(\varphi)\right]\cos(\varphi)\,d\varphi =$$

$$= \frac{9}{4}\cdot\int_0^{\pi/2}\left[\cos(\varphi)-2\sin^2(\varphi)\cos(\varphi)+\sin^4(\varphi)\cos(\varphi)\right]\,d\varphi =$$

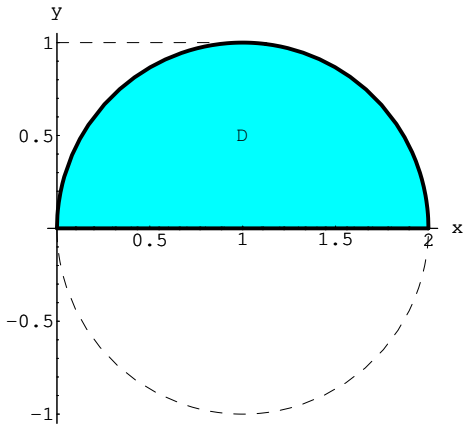
$$= \frac{9}{4}\cdot\left\{[\sin(\varphi)]_0^{\pi/2}-\left[2\frac{\sin^3(\varphi)}{3}\right]_0^{\pi/2}+\left[\frac{\sin^5(\varphi)}{5}\right]_0^{\pi/2}\right\} =$$

$$= \frac{9}{4}\cdot\left\{1-\frac{2}{3}+\frac{1}{5}\right\} = \frac{6}{5},$$

ill.

$$y_{TKP} = \frac{\int_D y\cdot\rho(\mathbf{r})\,d\mathbf{r}}{m(D)} = \frac{1}{m(D)}\cdot\int_0^{\pi/2}\left(\int_0^{2\cos(\varphi)} r\sin(\varphi)kr\cdot r\,dr\right)d\varphi =$$

$$= \frac{4k}{m(D)}\cdot\int_0^{\pi/2}\cos^4(\varphi)\sin(\varphi)\,dd\varphi = \frac{9}{4}\left[-\frac{\cos^5(\varphi)}{5}\right]_0^{\pi/2} = \frac{9}{20}.$$



1.11. ábra. D határa

2020. 09. 30.

Feladat. Határozzuk meg az $y^2 = x$, $y = 0$ és az $x = 4$ egyenletű görbék által határolt homogén kompakt síkidom tömegközéppontjának koordinátáit!

Útm. Mivel a kérdéses Ω síkidom az x-tengelyre nézve normáltartomány (vö. 1.12. ábra):

$$\Omega = N_x = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \; x \in [0,4],\, 0 \le y \le \sqrt{x}\right\},$$

ezért a homogenitás miatt alkalmas $0 < c \in \mathbb{R}$ esetén a

$$\rho(x,y) := c \qquad ((x,y) \in \Omega)$$

sűrűségfüggvényt használjuk a lemez tömegének kiszámításához:

$$m(\Omega) = \int_\Omega c\, d(x,y) = \int_0^4 \left(\int_0^{\sqrt{x}} c\, dy \right) dx = \int_0^4 c\sqrt{x}\, dx = \left[c \cdot \frac{\sqrt{x^3}}{3/2} \right]_0^4 = \frac{16c}{3}.$$

Így a tömegközéppont koordinátái:

$$x_{TKP} = \frac{\int_\Omega x \cdot \rho(\mathbf{r})\, d\mathbf{r}}{m(\Omega)} = \frac{1}{m(\Omega)} \cdot \int_\Omega xc\, d(x,y) = \frac{3}{16c} \cdot \int_0^4 \left(\int_0^{\sqrt{x}} cx\, dy \right) dx =$$

$$= \frac{3}{16} \cdot \int_0^4 x\sqrt{x}\, dx = \frac{3}{16} \cdot \left[\frac{\sqrt{x^5}}{5/2} \right]_0^4 = \frac{3}{16} \cdot \frac{2^6}{5} = \frac{12}{5}.$$

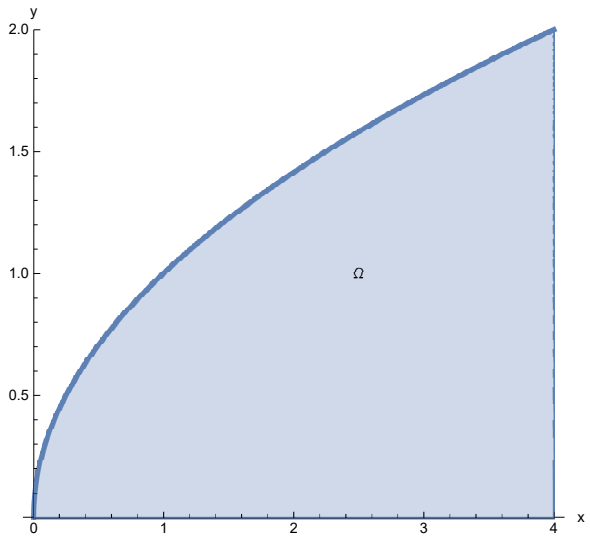
és

$$y_{TKP} = \frac{\int_\Omega y \cdot \rho(\mathbf{r})\, d\mathbf{r}}{m(\Omega)} = \frac{1}{m(\Omega)} \cdot \int_\Omega yc\, d(x,y) = \frac{3}{16c} \cdot \int_0^4 \left(\int_0^{\sqrt{x}} cy,\, dy \right) dx =$$

$$= \frac{3}{16} \cdot \int_0^4 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=\sqrt{x}} dx = \frac{3}{16} \cdot \frac{1}{2} \int_0^4 x\, dx = \frac{3}{32} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \frac{3}{32} \cdot \frac{16}{2} = \frac{3}{4}.$$

Megjegyezzük, hogy a fenti feladatban a $c := 1$ választás is célravezető.

2020. 09. 30.



1.12. ábra

Feladat. Határozzuk meg annak az Ω kompakt síklemeznek a tömegét, amelyet az $y = x^2, x^2+y^2 = 2$ és az $y = 0$ egyenletű görbék határolnak az első síknegyedben, és amelynek sűrűségelőszlását a

$$\rho(x, y) := xe^y \qquad ((x, y) \in \Omega)$$

függvény adja meg!

Útm. Az $y = x^2$ és $x^2 + y^2 = 2$ görbék metszésponjának koordinátái az

$$y = x^2, \qquad x^2 + y^2 = 2$$

egyenletrendszer megoldásával kapható meg:

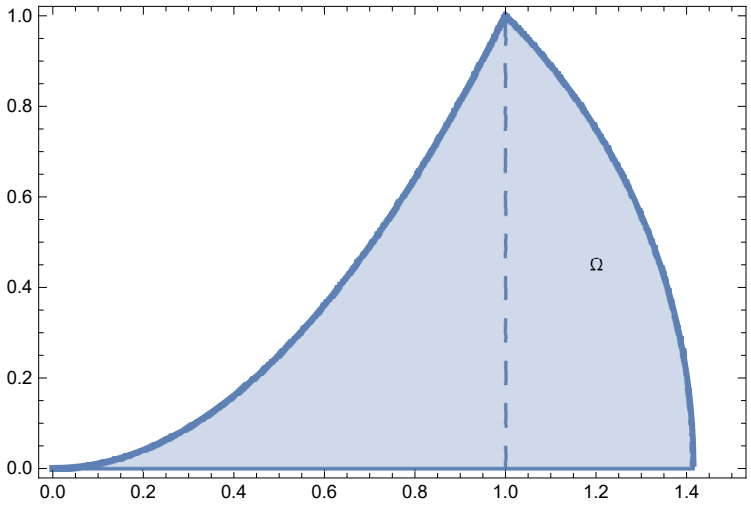
$$x^2 + x^4 = 2 \qquad \Longrightarrow \qquad x^4 + x^2 - 2 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x^2 \in \left\{ \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} \right\} = \{1, -2\}.$$

Mindez azt jelenti, hogy $x^2 = 1$, ahonnan ($x > 0$ miatt) $x = 1$ következik. A kérdéses Ω ponthalmaz tehát nem más mint (vö. 1.13. ábra)

$$\Omega = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \in [0, 1], \ y \in [0, x^2]\right\} \cup \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \in [1, \sqrt{2}], \ y \in [0, \sqrt{2 - x^2}]\right\}.$$

Látható, hogy Ω az y-tengelyre nézve normáltartomány, következésképpen tömegére

$$\begin{aligned} m &= \int_\Omega \rho(x,y)\,d(x,y) = \int_0^1 \left(\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} xe^y\,dx \right) dy = \int_0^1 e^y \left(\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} x\,dx \right) dy = \\ &= \int_0^1 e^y \left[\frac{x^2}{2} \right] dy = \frac{1}{2}\int_0^1 (2-y^2-y)e^y\,dy = \frac{1}{2}\left\{ \left[(2-y^2-y)e^y\right]_0^1 - \int_0^1 (-2y-1)e^y\,dy \right\} = \\ &= \frac{0\cdot e^1 - 2\cdot e^0}{2} + \frac{1}{2}\int_0^1 (2y+1)e^y\,dy = -1 + \frac{1}{2}\left\{ \left[(2y+1)e^y\right]_0^1 - \int_0^1 2e^y\,dy \right\} = \\ &= -1 + \frac{1}{2}\left\{3e - 1 - 2\left[e^y\right]_0^1\right\} = -1 + \frac{1}{2}\{3e-1-2e+2\} = \frac{e-1}{2}. \end{aligned}$$



1.13. ábra

Feladat. Számítsuk ki az

$$\mathcal{L} := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ 4 \le x^2+y^2 \le 4x\right\}$$

síklemez tömegét, ha sűrűségét a

$$\rho(x,y) := \frac{x}{x^2+y^2} \qquad ((x,y) \in \mathcal{L})$$

függvény írja le!

2020. 09. 30.

Útm. Mivel

$$x^2+y^2\le 4x \qquad \Longleftrightarrow \qquad (x-2)^2+y^2\le 4,$$

ezért $\mathcal{L}$ nem más, mint a $(2,0)$ középpontú, 2 sugarú kompakt körlapnak az $x^2+y^2<4$ nyílt körlapon kívül eső része (vö. 1.14. ábra). A két kör metszéspontjainak koordinátái az

$$\left(x^2+y^2=4 \quad \wedge \quad x^2+y^2=4x\right) \qquad \rightsquigarrow \qquad 4x=4 \qquad \rightsquigarrow \qquad (x=1, \quad y=\pm\sqrt{3})$$

egyenletrendszer megoldásaiként adódnak:

$$A=(1,\sqrt{3}) \qquad \text{és} \qquad B=(1,-\sqrt{3}).$$

Síkbeli polárkoordináták bevezetésével a két metszéspontra

$$\operatorname{tg}(\varphi)=\frac{\sqrt{3}}{1}=\sqrt{3} \quad \longleftrightarrow \quad \varphi=\frac{\pi}{3} \qquad \text{és} \qquad \operatorname{tg}(\varphi)=\frac{-\sqrt{3}}{1}=-\sqrt{3} \quad \longleftrightarrow \quad \varphi=-\frac{\pi}{3},$$

továbbá $\mathcal{L}$ a következőképpen írható le. Az $x^2+y^2=4$ és az $(x-2)^2+y^2=4$ körvonal egyenletét így kaphatjuk meg:

$$(x=r\cos(\varphi), \quad y=r\sin(\varphi)) \qquad \rightsquigarrow \qquad \left(x^2+y^2=4 \quad \wedge \quad (x-2)^2+y^2=4\right),$$

azaz

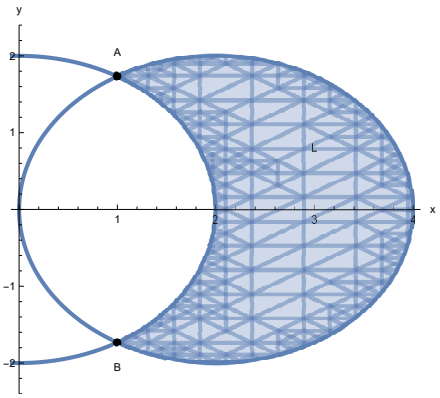
$$\underbrace{r^2\cos^2(\varphi)+r^2\sin^2(\varphi)=4}_{r^2=4} \qquad \wedge \qquad \underbrace{r^2\cos^2(\varphi)-4r\cos(\varphi)+4+r^2\sin^2(\varphi)=4}_{r=4\cos(\varphi)}.$$

Ezért síkbeli polárkoordinátákra áttérve a

$$\mathcal{L}=\left\{(r,\varphi)\in\mathbb{R}^2:\ \varphi\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right],\ r\in[2,4\cos(\varphi)]\right\}$$

Következésképpen $\mathcal{L}$ tömege:

$$
\begin{aligned}
m(\mathcal{L}) &= \int_{\mathcal{L}} \rho(x,y)\,d(x,y) = \int_{\mathcal{L}} \frac{x}{x^2+y^2}\,d(x,y) = \\
&= \int_{\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]\times[2,4\cos(\varphi)]} \frac{r\cos(\varphi)}{r^2\cos^2(\varphi)+r^2\sin^2(\varphi)} \cdot r\,d(r,\varphi) = \\
&= \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \left(\int_2^{4\cos(\varphi)} 1\,dr \right) d\varphi = \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \cos(\varphi)\{4\cos(\varphi)-2\}\,d\varphi = \\
&= \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \left\{4\cos^2(\varphi)-2\cos(\varphi)\right\} d\varphi = 2\cdot\int_0^{\pi/3} \left\{4\cos^2(\varphi)-2\cos(\varphi)\right\} d\varphi = \\
&= 2\cdot\int_0^{\pi/3} \{2(1+\cos(2\varphi))-2\cos(\varphi)\}\,d\varphi = 4\cdot\int_0^{\pi/3} \{1+\cos(2\varphi)-\cos(\varphi)\}\,d\varphi = \\
&= 4\cdot\left[\varphi+\frac{\sin(2\varphi)}{2}-\sin(\varphi)\right]_0^{\pi/3} = 4\cdot\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)}{2}-\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)-0\right) = \\
&= 4\cdot\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 4\cdot\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{4\pi}{3}-\sqrt{3}.
\end{aligned}
$$



1.14. ábra

2020. 09. 30.

További feladatok

Feladat. Számítsuk ki az alábbi integrálokat!

1. $\int_\Omega (x^2 - y^2)\,\mathrm{d}(x,y)$, ahol

$$\Omega := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x \geq,\ 0 \leq y \leq x,\ x^2 + y^2 \leq 1\right\};$$

2. $\int_\Omega \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}(x,y)$, ahol

$$\Omega := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x^2 + (y-1)^2 \leq 1\right\};$$

3. $\int_\Omega |2xy|\,\mathrm{d}(x,y)$, ahol

$$\Omega := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1\right\};$$

4. $\int_\Omega xy\,\mathrm{d}(x,y)$, ahol

$$\Omega := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x^2 + 4y^2 - 4x - 8y + 4 \leq 0\right\};$$

5. $\int_\Omega (x^2+y^2)\,\mathrm{d}(x,y)$, ahol

$$\Omega := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ (x-3)^2 + (y-2)^2 \leq 1\right\};$$

6. $\int_\Omega y\,\mathrm{d}(x,y)$, ahol

$$\Omega := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x,y \geq 0,\ \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 1\right\};$$

7. $\int_\Omega (x^2+y^2)\cdot\,\mathrm{d}(x,y)$, ahol Ω az x-tengely és az

$$r = a(1+\cos(\varphi)) \qquad (0 < a \in \mathbb{R})$$

polárkoordinátás egyenlettel megadott kardioid által közrezárt tartománynak a felső félsíkba eső része.

2020. 09. 30.

Útm.

Feladat. Alkalmas helyettesítéssel oldjuk meg az alábbi feladatokat!

1. Legyen $p, q, a, b \in \mathbb{R}$, $0 < p < q$, $0 < a < b$. Határozzuk meg annak a kompakt ponthalmaznak a területét, amelyet az

$$y^2 = px, \quad y^2 = qx, \quad x^2 = ay, \quad x^2 = by$$

egyenletű görbék fognak közre!

2. Számítsik ki anna a kompakt H halmaznak a térfogatát, amelyet az

$$2x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \qquad z^2 \geq 2x^2 + y^2$$

egyenlőtlenségek határoznak meg!

3. Számítsuk ki az

$$\int_{x^4+y^4\leq 1} (x^2 + y^2)\, d(x, y)$$

integrált!

4. $\int_\Omega \arcsin(\sqrt{x+y})\, d(x, y)$, ahol Ω az

$$x + y = 0,\ x + y = 1, \quad y = -1, \quad y = 1$$

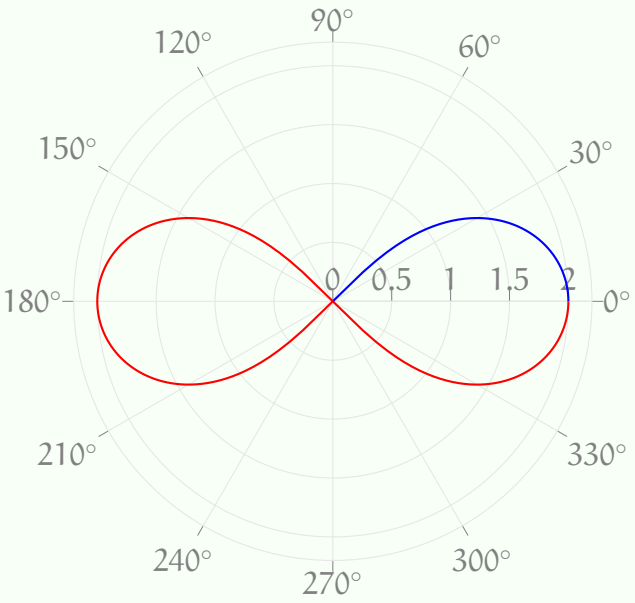
egyenesek által határolt síkidom.

Útm.

Feladat. Számítsuk ki az

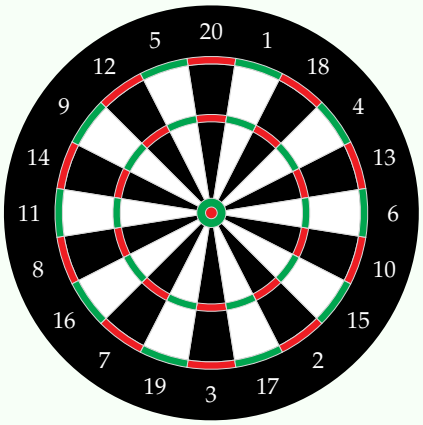
$$r = \sqrt{\cos(2\varphi)}$$

polárkoordinátás egyenlettel megadott lemniszkáta területét!



Útm.

Feladat. Az alábbi ábrán látható darts táblára véletlenszerűen dobunk egyszer. Mi a valószínűsége annak, hogy az ábra szerinti piros mezők valamelyikébe kerül a darts? Tudjuk, hogy a középponttól számolva az egyes körök sugarai 1, 2, 10, 12, 20, 22 cm hosszúak.



Útm. Mivel geometriai valkószínűségről van szó, ezért

$$\mathrm{P}(\text{piros mezőbe esik a darts}) = \frac{\mathrm{T}_{\text{piros}}}{\mathrm{T}_{\text{tábla}}} = \frac{\mathrm{T}_{\text{piroscikkrész}}}{\mathrm{T}_{\text{körcikk}}}.$$

Egy körcikken belül a prisozott részek – u belső sugaró és v külső sugaró – Ω körgyűrűrészt alkotnak, amelynek területe

$$\mathrm{T}(\Omega) = \int_{\Omega} 1\,\mathrm{d}(x,y) = \int_0^{\pi/10} \left(\int_u^v r\,\mathrm{d}r \right) \mathrm{d}\varphi = \frac{\pi}{10} \cdot \frac{v^2 - u^2}{2}.$$

Így egy körcikken belül a piros rész területe:

$$\frac{\pi}{20} \cdot \left\{ (22^2 - 20^2) + (12^2 - 10^2) + 1^2 \right\} = \frac{\pi}{20} \cdot \{2 \cdot 42 + 2 \cdot 22 + 1\} = \frac{129}{20} \cdot \pi.$$

A keresett valószínűség tehát

$$\mathrm{P} = \frac{\frac{129}{20} \cdot \pi}{\frac{22^2}{10} \cdot \pi} = \frac{129}{2 \cdot 22^2} = \frac{129}{968} \approx 0,13.$$

1. gyakorlat (2026. 9. 9.)

Órai feladatok

Hengerkoordináták

Feladat. Hengerkoordinátákra áttérve számítsuk ki az

$$\int_\Omega (x^2+y^2)\,d(x,y,z)$$

integrált, ahol Ω az

$$x^2+y^2=2z, \qquad z=2$$

egyenletű felületekkel határolt kompakt halmaz!

Útm. Az Ω térrész egy, a

$$z=\frac{x^2}{2}$$

görbe (parabola) z-tengely körüli megforgatásával keletkező forgásfelület (forgásparaboloid):

$$\Omega=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:\ x^2+y^2\in[0,4],\ \frac{x^2+y^2}{2}\le z\le 2\right\}$$

és a $z=2$ egyenletű sík közötti kompakt térrész. **Megjegyezzük**, hogy az $[xz]$-síkbeli

$$z=f(x), \qquad x\ge 0$$

egyenletű görbe z-tengely körüli megforgatásával keletkező forgásfelület egyenlete:

$$z=f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right).$$

Például.

1. $z=x^2 \quad\rightsquigarrow\quad z=x^2+y^2$ **(forgásparaboloid)**;
2. $z=x \quad\rightsquigarrow\quad z=\sqrt{x^2+y^2}$ **(forgáskúp)**;
3. $z=\sqrt{1-x^2} \quad\rightsquigarrow\quad z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ **(gömbfelület)**;
4. $z=e^{-x^2} \quad\rightsquigarrow\quad z=e^{-(x^2+y^2)}$ **(Napóleon kalapja)**.

Hengerkoordinátákra áttérve azt kapjuk, hogy

$$\Omega = \left\{(r\cos(\varphi), r\sin(\varphi), z) \in \mathbb{R}^3 :\ r \in [0,2],\ \varphi \in [0,2\pi],\ z \in [r^2/2, 2]\right\},$$

így a keresett integrál

$$\begin{aligned}
\int_\Omega (x^2+y^2)\,d(x,y,z) &= \int_0^2 \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_{r^2/2}^2 \left\{r^2\cos^2(\varphi) + r^2\sin^2(\varphi)\right\}\cdot r\,dz\right) d\varphi\right) dr = \\
&= \int_0^2 \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_{r^2/2}^2 r^2\cdot r\,dz\right) d\varphi\right) dr = \int_0^2 \left(\int_0^{2\pi} \left(\left[r^3 z\right]_{r^2/2}^2\right) d\varphi\right) dr = \\
&= \int_0^2 \left(\int_0^{2\pi} \left(2r^3 - \frac{r^5}{2}\right) d\varphi\right) dr = 2\pi\int_0^2 \left(2r^3 - \frac{r^5}{2}\right) dr = \\
&= 2\pi\left[\frac{r^4}{2} - \frac{r^6}{12}\right]_0^2 = 2\pi\cdot\left(8 - \frac{16}{3}\right) = \frac{16\pi}{3}.
\end{aligned}$$

Feladat. Határozzuk meg a

$$K := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 :\ 0 \le \frac{\sqrt{y^2+z^2}}{2} \le x \le 1\right\}$$

kúptest tehetetlenségi nyomatékát a z-, illetve az x-tengelyre vonatkozón, ha a kitöltő anyag sűrűsége minden pontjában egyenesen arányos az origótól mért távolság négyzetével!

Útm. Az K térrész egy, az

$$x = \frac{y}{2} \qquad \longleftrightarrow \qquad y = 2x$$

görbe x-tengely körüli megforgatásával keletkező forgáskúp. **Megjegyezzük**, hogy az [xy]-síkbeli

$$x = f(y), \qquad y \ge 0$$

egyenletű görbe x-tengely körüli megforgatásával keletkező forgásfelület egyenlete:

$$x = f\left(\sqrt{y^2+z^2}\right).$$

A kúp sűrűségeloszlása:

$$\rho(x,y,z) := \alpha\cdot\|(x,y,z)-(0,0,0)\|^2 = \alpha\cdot(x^2+y^2+z^2) \qquad ((x,y,z)\in K,\ 0<\alpha\in\mathbb{R}).$$

Hengerkoordinátákra áttérve azt kapjuk, hogy

$$K = \left\{(x, r\cos(\varphi), r\sin(\varphi)) \in \mathbb{R}^3 : \ x \in [0,1],\ \varphi \in [0, 2\pi],\ r \in [0, 2x]\right\},$$

és így (vö. (1.5), ill. (1.6))

$$\begin{aligned}
\Theta_{t_z} &= \int_K (x^2+y^2)\cdot\alpha\cdot(x^2+y^2+z^2)\,d(x,y,z) = \\
&= \alpha\cdot\int_0^1\left(\int_0^{2\pi}\left(\int_0^{2x}(x^2+r^2\cos^2(\varphi))(x^2+r^2)\cdot r\,dr\right)d\varphi\right)dx = \\
&= \alpha\cdot\int_0^1\left(\int_0^{2\pi}\left(\int_0^{2x}\left(x^4r+x^2r^3\cos^2(\varphi)+x^2r^3+r^5\cos^2(\varphi)\right)dr\right)d\varphi\right)dx = \\
&= \alpha\cdot\int_0^1\left(\int_0^{2\pi}\left[\frac{x^4r^2}{2}+\left(x^2\cos^2(\varphi)+x^2\right)\frac{r^4}{4}+\frac{r^6}{6}\cos^2(\varphi)\right]_{r=0}^{r=2x}d\varphi\right)dx = \\
&= \alpha\cdot\int_0^1\left(\int_0^{2\pi}\left(2x^6+x^2\left(\cos^2(\varphi)+1\right)4x^4+\frac{32x^6}{3}\cos^2(\varphi)\right)d\varphi\right)dx = \\
&= \alpha\cdot\int_0^{2\pi}\left(\int_0^1\left(2x^6+x^2\left(\cos^2(\varphi)+1\right)4x^4+\frac{32x^6}{3}\cos^2(\varphi)\right)dx\right)d\varphi = \\
&= \alpha\cdot\int_0^{2\pi}\left[\left(2+4\left(\cos^2(\varphi)+1\right)+\frac{32}{3}\cos^2(\varphi)\right)\frac{x^7}{7}\right]_{x=0}^{x=1}d\varphi = \\
&= \frac{\alpha}{7}\cdot\int_0^{2\pi}\left(2+4\cos^2(\varphi)+4+\frac{32}{3}\cos^2(\varphi)\right)d\varphi = \\
&= \frac{\alpha}{7}\cdot\int_0^{2\pi}\left(6+\frac{44}{3}\cos^2(\varphi)\right)d\varphi = \frac{\alpha}{7}\cdot\int_0^{2\pi}\left(6+\frac{22}{3}(1+\cos(2\varphi))\right)d\varphi = \\
&= \frac{\alpha}{7}\cdot\left[6\varphi+\frac{22}{3}\varphi+\frac{11}{3}\sin(2\varphi)\right]_0^{2\pi} = \frac{\alpha\pi}{7}\cdot\left(12+\frac{44}{3}\right) = \frac{80\alpha\pi}{21}.
\end{aligned}$$

ill.

$$\Theta_{t_x} = \int_K (y^2+z^2)\cdot\alpha\cdot(x^2+y^2+z^2)\,d(x,y,z) = \alpha\cdot\int_0^1\left(\int_0^{2\pi}\left(\int_0^{2x}(x^2+r^2)\cdot r^2\cdot r\,dr\right)d\varphi\right)dx =$$

$$= \alpha\cdot\int_0^1\left(\int_0^{2\pi}\left(\int_0^{2x}(x^2r^3+r^5)\,dr\right)d\varphi\right)dx = \alpha\cdot\int_0^1\left(\int_0^{2\pi}\left(\left[\frac{x^2r^4}{4}+\frac{r^6}{6}\right]_0^{2x}\right)d\varphi\right)dx =$$

$$= \alpha\cdot\int_0^1\left(\int_0^{2\pi}\left(4x^6+\frac{32x^6}{3}\right)d\varphi\right)dx = 2\alpha\pi\cdot\int_0^1\left(4x^6+\frac{32x^6}{3}\right)dx =$$

$$= 2\alpha\pi\cdot\left[\frac{4x^7}{7}+\frac{32x^7}{21}\right]_0^1 = \frac{88\alpha\pi}{21}.$$

Gömbi koordináták

Feladat. Egy $R>0$ sugarú, origó középpontú G gömböt kitöltő anyag sűrűsége fordítottan arányos az origótól mért távolságnégyzetének 1-gyel növelt értékével. Mekkora egy, a középpontján átmenő egyenesre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka?

Útm. A gömb sűrűségeloszlása:

$$\rho(x,y,z) := \frac{\alpha}{x^2+y^2+z^2+1} \qquad ((x,y,z)\in G,\ 0<\alpha\in\mathbb{R}).$$

Szimmetriamegfontolásokból világos, hogy a középponton átmenő tetszőleges tengelyre vonatkozóan ugyanaz lesz a Θ tehetelenségi nyomaték. Így (pl.) $\Theta=\Theta_z$. Gömbi koordinátákra áttérve látható, hogy

$$\Theta_{t_z} = \int_G (x^2+y^2)\cdot\frac{\alpha}{x^2+y^2+z^2+1}\,d(x,y,z) =$$

$$= \int_{[0,R]\times[0,2\pi]\times[0,\pi]} r^2\sin^2(\vartheta)\frac{\alpha}{r^2+1}\cdot r^2\sin(\vartheta)\,d(r,\varphi,\vartheta) =$$

$$= \alpha\cdot\left(\int_0^R\frac{r^4}{1+r^2}\,dr\right)\cdot\left(\int_0^{2\pi}1\,d\varphi\right)\cdot\left(\int_0^{\pi}\sin^3(\vartheta)\,d\vartheta\right) = 2\pi\alpha\cdot\left(\int_0^R\frac{r^4}{1+r^2}\,dr\right)\cdot\left(\int_0^{\pi}\sin^3(\vartheta)\,d\vartheta\right).$$

Mivel

$$\int_0^R \frac{r^4}{1+r^2}\,dr = \int_0^R \frac{r^4-1+1}{1+r^2}\,dr = \int_0^R \frac{(r^2-1)(r^2+1)+1}{1+r^2}\,dr =$$

$$= \int_0^R \left(r^2-1+\frac{1}{1+r^2}\right)\,dr = \left[\frac{r^3}{3}-r+\operatorname{arc\,tg}(r)\right]_0^R = \frac{R^3}{3}-R+\operatorname{arc\,tg}(R),$$

ill. (vö. (1.7))

$$\int_0^\pi \sin^3(\vartheta)\,d\vartheta = \int_0^\pi \sin(\vartheta)\left[1-\cos^2(\vartheta)\right]\,d\vartheta = \left[-\cos(\vartheta)+\frac{\cos^3(\vartheta)}{3}\right]_0^\pi = 1-\frac{1}{3}+1-\frac{1}{3} = \frac{4}{3},$$

ezért

$$\Theta_{t_z} = \frac{8\alpha\pi}{3}\cdot\left(\frac{R^3}{3}-R+\operatorname{arc\,tg}(R)\right).$$

Feladat. A

$$G := \left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 :\ x^2+y^2+z^2\le z\right\}$$

ponthalmazt kitöltő anyag sűrűsége egyenesen arányos az origótól mért távolsággal. Mekkora G tömege?

Útm. Mivel bármely $(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$ esetén

$$x^2+y^2+z^2=z \qquad\Longleftrightarrow\qquad x^2+y^2+\left(z-\frac{1}{2}\right)^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2,$$

ezért az Ω ponthamaz nem más, mint a $\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$ középpontú, $\frac{1}{2}$ sugarú gömbtest, amelynek sűrűség-eloszlását a

$$\rho(x,y,z) := \alpha\sqrt{x^2+y^2+z^2} \qquad ((x,y,z)\in G,\ 0<\alpha\in\mathbb{R})$$

függvény írja le. Gömbi koordinátákra áttérve a gömb felszínének az egyenletét így kaphatjuk meg:

$$(x=r\sin(\vartheta)\cos(\varphi),\quad y=r\sin(\vartheta)\sin(\varphi),\quad z=r\cos(\vartheta)) \qquad\rightsquigarrow\qquad x^2+y^2+\left(z-\frac{1}{2}\right)^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2,$$

azaz

$$r^2\sin^2(\vartheta)\cos^2(\varphi)+r^2\sin^2(\vartheta)\sin^2(\varphi)+\left(r\cos(\vartheta)-\frac{1}{2}\right)^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2,$$

ill.

$$r^2\sin^2(\vartheta)+r^2\cos^2(\vartheta)-r\cos(\vartheta)+\left(\frac{1}{2}\right)^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2 \qquad \Longleftrightarrow \qquad r=\cos(\vartheta),$$

ezért

$$G=\left\{(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi),r\sin(\vartheta)\sin(\varphi),r\cos(\vartheta))\in\mathbb{R}^3:\ \varphi\in[0,2\pi],\ \vartheta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right],\ r\in[0,\cos(\vartheta)]\right\},$$

ill.

$$\begin{aligned} m(G) &= \int_G \alpha\cdot\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,d(x,y,z)=\alpha\cdot\int_0^{2\pi}\left(\int_0^{\pi/2}\left(\int_0^{\cos(\vartheta)}\sqrt{r^2}\cdot r^2\sin(\vartheta)\,dr\right)d\vartheta\right)d\varphi= \\ &= 2\alpha\pi\cdot\int_0^{\pi/2}\left(\int_0^{\cos(\vartheta)} r^3\sin(\vartheta)\,dr\right)d\vartheta=2\alpha\pi\cdot\int_0^{\pi/2}\left[\frac{\sin(\vartheta)r^4}{4}\right]_{r=0}^{r=\cos(\vartheta)}d\vartheta= \\ &= \frac{\alpha\pi}{2}\cdot\int_0^{\pi/2}\sin(\vartheta)\cos^4(\vartheta)\,d\vartheta=\frac{\alpha\pi}{2}\cdot\left[-\frac{\cos^5(\vartheta)}{5}\right]_0^{\pi/2}=\frac{\alpha\pi}{10}. \end{aligned}$$

Feladat. Legyen $0<a,b,c\in\mathbb{R}$. Határozzuk meg az

$$z\geq 0, \qquad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leq 1$$

egyenlőtlenségekkel megadott homogén test tömegét és tömegközéppontjának a koordinátáit!

Útm. A szóban forgó Ω test nem más, mint egy origó középpontú, a,b,c fél-kistengelyű ellipszoidnak az $[xy]$-sík feletti része. Mivel a test homgén, ezért sűrűségeloszlását a

$$\rho(x,y,z):=\alpha \qquad ((x,y,z)\in\Omega,\ 0<\alpha\in\mathbb{R})$$

függvény írja le. Módosított gömbi koordinátákra áttérve

$$\Omega=\left\{(ar\sin(\vartheta)\cos(\varphi),br\sin(\vartheta)\sin(\varphi),cr\cos(\vartheta))\in\mathbb{R}^3:\ r\in[0,1],\ \vartheta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right],\ \varphi\in[0,2\pi]\right\}$$

ill.

$$m(\Omega)=\int_\Omega \alpha\,d(x,y,z)=\alpha\cdot\int_\Omega 1\,d(x,y,z)=\alpha\cdot V(\Omega),$$

ahol

$$V(\Omega) = \int_\Omega 1\,\mathrm{d}(x,y,z) = \int_{[0,1]\times\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\times[0,2\pi]} 1\cdot abcr^2\sin(\vartheta)\,\mathrm{d}(r,\varphi,\vartheta) =$$

$$= abc\cdot\left(\int_0^1 r^2\,\mathrm{d}r\right)\cdot\left(\int_0^{\pi/2}\sin(\vartheta)\,\mathrm{d}\vartheta\right)\cdot\left(\int_0^{2\pi}1\,\mathrm{d}\varphi\right) = abc\cdot\left[\frac{r^3}{3}\right]_0^1\cdot[-\cos(\vartheta)]_0^{\pi/2}\cdot 2\pi =$$

$$= \frac{2\pi}{3}abc.$$

A tömegközéppont koordinátái:

$$x_{TKP} = \frac{1}{m(\Omega)}\int_\Omega x\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}(x,y,z) =$$

$$= \frac{3}{2\pi abc\alpha}\cdot\int_{[0,1]\times[0,2\pi]\times[0,\pi/2]} ar\sin(\vartheta)\cos(\varphi)\cdot\alpha\cdot abcr^2\sin(\vartheta)\,\mathrm{d}(r,\varphi,\vartheta) =$$

$$= \frac{3a}{2\pi}\cdot\left(\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r\right)\cdot\underbrace{\left(\int_0^{2\pi}\cos(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi\right)}_{=0}\cdot\left(\int_0^{\pi/2}\sin^2(\vartheta)\,\mathrm{d}\vartheta\right) = 0,$$

$$y_{TKP} = \frac{1}{m(\Omega)}\int_\Omega y\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}(x,y,z) =$$

$$= \frac{3}{2\pi abc\alpha}\cdot\int_{[0,1]\times[0,2\pi]\times[0,\pi/2]} br\sin(\vartheta)\sin(\varphi)\cdot\alpha\cdot abcr^2\sin(\vartheta)\,\mathrm{d}(r,\varphi,\vartheta) =$$

$$= \frac{3b}{2\pi}\cdot\left(\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r\right)\cdot\underbrace{\left(\int_0^{2\pi}\sin(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi\right)}_{=0}\cdot\left(\int_0^{\pi/2}\sin^2(\vartheta)\,\mathrm{d}\vartheta\right) = 0,$$

$$z_{TKP} = \frac{1}{m(\Omega)} \int_\Omega z\rho(x,y,z)\,d(x,y,z) =$$

$$= \frac{3}{2\pi abc\alpha} \cdot \int_{[0,1]\times[0,2\pi]\times[0,\pi/2]} cr\cos(\vartheta)\cdot\alpha\cdot abcr^2\sin(\vartheta)\,d(r,\varphi,\vartheta) =$$

$$= \frac{3c}{2\pi}\cdot\left(\int_0^1 r^3\,dr\right)\cdot\underbrace{\left(\int_0^{2\pi} 1\,d\varphi\right)}_{=2\pi}\cdot\left(\int_0^{\pi/2}\frac{\sin(2\vartheta)}{2}\,d\vartheta\right) =$$

$$= 3c\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^1\cdot\left[-\frac{\cos(2\vartheta)}{4}\right]_0^{\pi/2} = \frac{3c}{16}\cdot(1+1) = \frac{3c}{8}.$$

Megjegyezzük, hogy mivel homogén tömegeloszláról van szó, ezért a tömegközéppont a z-tengelyen helyezkedik el. Következésképpen

$$x_{TKP} = 0 = y_{TKP}.$$

2020. 09. 30.

Házi feladatok

Hengerkoordináták

Feladat. Számítsuk ki az

$$\int_\Omega (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}(x,y,z)$$

integrált, ahol Ω az

$$x^2+y^2=4, \qquad x^2+y^2=9, \qquad z=0, \qquad z=1$$

egyenletű felületek határolta kompakt térrész!

Útm.

Feladat. Számítsuk ki annak a kompakt testnek a térfogatát, amelyet az

$$z=x^2+y^2-1, \qquad z=2-x^2-y^2$$

egyenletű felületek fognak közre!

Útm.

Feladat. Számítsuk ki annak a kompakt testnek a térfogatát, amelyet az

$$x^2+y^2=4, \qquad z=0, \qquad y=z$$

egyenletű felületek fognak közre! Mekkora a test tömege, ha sűrűsége a z-tengelytől mért távolsággal egyenesen arányos?

Útm.

Feladat. Tekintsünk egy $h > 0$ magasságú egyenes körkúpot, amelynek az alapköre az $[xy]$-síkban az origó középpontú, $R > 0$ sugarú kör. Vágjunk ki ebből a kúptestből egy olyan hengert, amelynek alapköre szintén benne fekszik az $[xy]$-síkban, sugara $R/3$ és fedőlapja belülről érinti a kúp palástját. Mekkora az így kapott lyukas test z-tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka, ha a kitöltő anyag sűrűsége egyenesen arányos az $[xy]$-síktól mért távolsággal?

Útm.

Gömbi koordináták

Feladat. Határozzuk meg az

$$\Omega := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ 1 \le x^2+y^2+z^2 \le 9,\ z \ge \sqrt{x^2+y^2}\right\}$$

testnek a térfogatát és tömegét, ha a kitöltő anyag sűrűsége fordítottan arányos az origótól mért távolság reciprokával!

Útm. Az Ω testet úgy kaphatjuk meg, hogy az

$$x^2+y^2+z^2 \le 9$$

gömbtetsből kivágjuk az

$$x^2+y^2+z^2 \le 1$$

gömbtestet, majd az így kapott testnek és a $z = \sqrt{x^2+y^2}$ egyenletű kúpnak vesszük a közös részét. A test sűrűségeloszlása

$$\rho(x,y,z) := \frac{\alpha}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \qquad ((x,y,z) \in \Omega,\ 0 < \alpha \in \mathbb{R})$$

alakú. Gömbkoordinátákat bevezetve

$$\Omega = \left\{(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi), r\sin(\vartheta)\sin(\varphi), r\cos(\vartheta)) \in \mathbb{R}^3 : \ r \in [1,3],\ \vartheta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right],\ \varphi \in [0, 2\pi]\right\},$$

így a test térfogata

$$V(\Omega) = \int_\Omega 1\,d(x,y,z) = \int_{[0,1]\times[0,2\pi]\times[0,\pi/4]} r^2\sin(\vartheta)\,d(r,\varphi,\vartheta) =$$

$$= \left(\int_1^3 r^2\,dr\right)\cdot\left(\int_0^{\pi/4}\sin(\vartheta)\,d\vartheta\right)\cdot\left(\int_0^{2\pi}1\,d\varphi\right) = \left[\frac{r^3}{3}\right]_1^3\cdot[-\cos(\vartheta)]_0^{\pi/4}\cdot[\varphi]_0^{2\pi} =$$

$$= \frac{26}{3}\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+1\right)\cdot 2\pi = \frac{52\pi}{3}\cdot\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right),$$

ill. tömege:

$$m(\Omega) = \int_\Omega \rho(x,y,z)\,d(x,y,z) = \int_{[0,1]\times[0,2\pi]\times[0,\pi/4]}\frac{\alpha}{r}\cdot r^2\sin(\vartheta)\,d(r,\varphi,\vartheta) =$$

$$= \alpha\cdot\left(\int_1^3 r\,dr\right)\cdot\left(\int_0^{\pi/4}\sin(\vartheta)\,d\vartheta\right)\cdot\underbrace{\left(\int_0^{2\pi}1\,d\varphi\right)}_{=2\pi} = 2\pi\alpha\cdot\left[\frac{r^2}{2}\right]_1^3\cdot\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) =$$

$$= 4\pi\alpha(2-\sqrt{2}).$$

Feladat. Legyen $0 < a \in \mathbb{R}$. Határozzuk meg az

$$(x^2+y^2+z^2)^2 = a^3x$$

egyenletű felület által határolt térrész térfogatát!

Útm. Mivel $a > 0$, ezért a bal oldal nemnegatív volta következtében $x \geq 0$. Gömbi koordinátákra áttérve a $\partial\Omega$ felület egyenletét így kaphatjuk meg:

$$(x = r\sin(\vartheta)\cos(\varphi),\quad y = r\sin(\vartheta)\sin(\varphi),\quad z = r\cos(\vartheta)) \qquad \rightsquigarrow \qquad (x^2+y^2+z^2)^2 = a^3x,$$

azaz

$$\left(r^2\sin^2(\vartheta)\cos^2(\varphi) + r^2\sin^2(\vartheta)\sin^2(\varphi) + r^2\cos^2(\vartheta)\right)^2 = a^3r\sin(\vartheta)\cos(\varphi),$$

ill.

$$r = \sqrt[3]{a^3\sin(\vartheta)\cos(\varphi)},$$

ezért

$$\Omega = \left\{ \Phi(r,\varphi,\vartheta) \in \mathbb{R}^3 : \ \varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \ \vartheta \in [0,\pi], \ r \in [0, \sqrt[3]{a^3 \sin(\vartheta)\cos(\varphi)}] \right\},$$

ahol

$$\Phi(r,\varphi,\vartheta) :\equiv (r\sin(\vartheta)\cos(\varphi), r\sin(\vartheta)\sin(\varphi), r\cos(\vartheta)).$$

Így

$$V(\Omega) = \int_\Omega 1 \, d(x,y,z) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\int_0^{\pi} \left(\int_0^{\sqrt[3]{a^3 \sin(\vartheta)\cos(\varphi)}} r^2 \sin(\vartheta) \, dr \right) d\vartheta \right) d\varphi =$$

$$= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\int_0^{\pi} \left[\frac{r^3 \sin(\vartheta)}{3} \right]_{r=0}^{r=\sqrt[3]{a^3 \sin(\vartheta)\cos(\varphi)}} d\vartheta \right) d\varphi =$$

$$= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\int_0^{\pi} a^3 \sin^2(\vartheta)\cos(\varphi) \, d\vartheta \right) d\varphi = \frac{a^3}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\int_0^{\pi} \frac{1-\cos(2\vartheta)}{2} \cos(\varphi) \, d\vartheta \right) d\varphi =$$

$$= \frac{a^3}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[\frac{\vartheta}{2} - \frac{\sin(2\vartheta)}{4} \right]_{\vartheta=0}^{\vartheta=\pi} \cos(\varphi) \, d\varphi = \frac{a^3}{3} \frac{\pi}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(\varphi) \, d\varphi = a^3 \frac{\pi}{2} [\sin(\varphi)]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{a^3}{3}\pi.$$

Feladat. Számítsuk ki annak a kompakt $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ testnek a térfogatát, tömegét és a z-tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát, amelyet az

$$\sqrt{x^2+y^2} \le z, \qquad x^2+y^2+z^2 \le 1$$

egyenletőtlenségek definiálnak, illetve a kitöltő anyag pontonkénti sűrűsége egyenesen arányos az origótól mért távolsággal.

Útm.

2020. 09. 30.

Feladat. Tekintsük a felső féltérben az

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2 \qquad (R > 0)$$

félgömböt, majd vágjuk ki belőle az

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq Rx \qquad \text{és az} \qquad x^2 + \frac{R}{2}x + y^2 + z^2 \leq 0$$

gömbök felső féltérbe ($z \geq 0$) eső részeit. Határozzuk meg az így kapott Ω tömegét és tömegközéppontjának a koordinátáit, ha a kitöltő anyag sűrűségeloszlása

$$\rho(x, y, z) := \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \qquad ((x, y, z) \in \Omega)$$

alakú!

Útm.

Feladat. Tekintsük azt az $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ testet amelyet úgy kapunk, hogy az

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4R^2$$

és $z \geq$ egyenlőtlenségekkel megadott félgömbtestnek eltávolítjuk az $x^2 + y^2 = R^2$ hengerfelület belsejébe eső részét. Mekkora a kapott test tömege és a z-tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka, ha a sűrűségeloszlása

$$\rho(x, y, z) := z \qquad ((x, y, z) \in \Omega)$$

alakú?

Útm.

Feladat. Határozzuk meg az

$$\Omega := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ 2z \le x^2+y^2+z^2 \le 4z\right\}.$$

test z-tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát, ha a sűrűségeloszlása

$$\rho(x,y,z) := z \qquad ((x,y,z) \in \Omega)$$

alakú?

Útm. Mivel

$$2z \le x^2+y^2+z^2 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \le x^2+y^2+z^2-2z+1 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \le x^2+y^2+(z-1)^2$$

és

$$x^2+y^2+z^2 \le 4z \quad \Longleftrightarrow \quad x^2+y^2+(z-2)^2 \le 4,$$

ezért Ω nem más, mint a $(0,0,2)$ középpontú, 2-sugarú G_k gömbtestből eltávolított $(0,0,1)$ középpontú, 1-sugarú G_b gömbtest. Gömbi koordinátákra áttérve a G_k, illetve G_b gömb felszínének az egyenletét így kaphatjuk meg:

$$(x = r\sin(\vartheta)\cos(\varphi), \quad y = r\sin(\vartheta)\sin(\varphi), \quad z = r\cos(\vartheta)) \quad \rightsquigarrow \quad x^2+y^2+(z-2)^2 = 4,$$

azaz

$$r^2\sin^2(\vartheta)\cos^2(\varphi) + r^2\sin^2(\vartheta)\sin^2(\varphi) + (r\cos(\vartheta)-2)^2 = 4,$$

ill.

$$(x = r\sin(\vartheta)\cos(\varphi), \quad y = r\sin(\vartheta)\sin(\varphi), \quad z = r\cos(\vartheta)) \quad \rightsquigarrow \quad x^2+y^2+(z-1)^2 = 1,$$

azaz

$$r^2\sin^2(\vartheta)\cos^2(\varphi) + r^2\sin^2(\vartheta)\sin^2(\varphi) + (r\cos(\vartheta)-1)^2 = 1.$$

Mivel

$$r^2\sin^2(\vartheta)\cos^2(\varphi) + r^2\sin^2(\vartheta)\sin^2(\varphi) + (r\cos(\vartheta)-2)^2 = 4 \quad \Longleftrightarrow \quad r = 4\cos(\vartheta),$$

ill.

$$r^2\sin^2(\vartheta)\cos^2(\varphi) + r^2\sin^2(\vartheta)\sin^2(\varphi) + (r\cos(\vartheta)-1)^2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad r = 2\cos(\vartheta),$$

ezért

$$\Omega = \left\{ \Phi(r,\varphi,\vartheta) \in \mathbb{R}^3 : \ \varphi \in [0,2\pi] \, , \, \vartheta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \, , \, r \in [2\cos(\vartheta), 4\cos(\vartheta)] \right\},$$

ahol

$$\Phi(r,\varphi,\vartheta) :\equiv (r\sin(\vartheta)\cos(\varphi), r\sin(\vartheta)\sin(\varphi), r\cos(\vartheta)).$$

Így (vö. Analízis 2, 282. old.)

$$\begin{aligned}
\Theta_{t_z} &= \int_\Omega (x^2+y^2)\cdot z \, d(x,y,z) = \\
&= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\pi/2} \left(\int_{2\cos(\vartheta)}^{4\cos(\vartheta)} r^2 \sin^2(\vartheta) r\cos(\vartheta) \cdot r^2 \sin(\vartheta) \, dr \right) d\vartheta \right) d\varphi = \\
&= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\pi/2} \left(\int_{2\cos(\vartheta)}^{4\cos(\vartheta)} r^5 \sin^3(\vartheta)\cos(\vartheta) \, dr \right) d\vartheta \right) d\varphi = \\
&= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\pi/2} \left(\left[\frac{r^6 \sin^3(\vartheta)\cos(\vartheta)}{6} \right]_{r=2\cos(\vartheta)}^{r=4\cos(\vartheta)} \right) d\vartheta \right) d\varphi = \\
&= \frac{1}{6} \cdot \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\pi/2} \sin^3(\vartheta)\cos(\vartheta) \cdot \left\{ 4^6\cos^6(\vartheta) - 2^6\cos^6(\vartheta) \right\} d\vartheta \right) d\varphi = \\
&= \frac{4^6-2^6}{6} \cdot \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\pi/2} \sin^3(\vartheta)\cos^7(\vartheta) \, d\vartheta \right) d\varphi = \frac{4^6-2^6}{6} \cdot \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^{2\pi} \sin^3(\vartheta)\cos^7(\vartheta) \, d\varphi \right) d\vartheta = \\
&= \frac{2^6(2^6-1)\pi}{3} \int_0^{\pi/2} \sin^3(\vartheta)\cos^7(\vartheta) \, d\vartheta = \frac{2^6(2^6-1)\pi}{3} \int_0^{\pi/2} (1-\cos^2(\vartheta))\sin(\vartheta)\cos^7(\vartheta) \, d\vartheta = \\
&= \frac{64\cdot 63\cdot \pi}{3} \int_0^{\pi/2} (1-\cos^2(\vartheta))\sin(\vartheta)\cos^7(\vartheta) \, d\vartheta = \\
&= 64\cdot 21\cdot \pi \cdot \int_0^{\pi/2} \cos^7(\vartheta)\sin(\vartheta) + \cos^9(\vartheta)(-\sin(\vartheta)) \, d\vartheta = \\
&= 1344\pi \cdot \left[-\frac{\cos^8(\vartheta)}{8} + \frac{\cos^{10}(\vartheta)}{10} \right]_0^{\pi/2} = 1344\pi \cdot \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} \right) = \frac{168}{5} \cdot \pi.
\end{aligned}$$

Feladat. Határozzuk meg a

$$\mathcal{G} := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 :\ x^2+y^2+z^2 \le 1,\ 0 \le z \le \sqrt{x^2+y^2}\right\}$$

test z-tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát, ha a testet kitöltő anyag sűrűsége $\mathcal{G}$ minden pontjában fordítottan arányos az origótól mért távolság négyzetével!

Útm. A $\mathcal{G}$ test nem más, mint a

$$0 \le z \le \sqrt{x^2+y^2}$$

egyenletű (origó csúcspontú, felfelé nyitott) kúptest alatti és az

$$x^2+y^2+z^2 \le 1$$

egyenletű (origó középpontú, 1 sugarú) gömbtesten belüli, felső féltérben lévő ponthalmaz, melynek sűrűségeloszlása:

$$\rho(x,y,z) := \frac{\alpha}{x^2+y^2+z^2} \qquad ((x,y,z) \in \mathcal{G},\ 0 < \alpha \in \mathbb{R}).$$

A kúp alkotója

$$\vartheta = \frac{\pi}{4}$$

szöget zár be az $[xy]$-síkkal. Így $\mathcal{G}$-nek a z-tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka

$$\Theta_{t_z} = \int_{\mathcal{G}} (x^2+y^2)\cdot\frac{\alpha}{x^2+y^2+z^2}\,d(x,y,z).$$

Gömbi koordinátákra áttérve, azaz használva a

$$x =: r\sin(\vartheta)\cos(\varphi),\ y =: r\sin(\vartheta)\sin(\varphi),\ z =: r\cos(\vartheta)$$

helyettesítést, azt kapjuk, hogy

$$\frac{\Theta_{t_z}}{\alpha} = \int_{[0,R]\times[0,2\pi]\times\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]} r^2\sin^2(\vartheta)\cdot\frac{1}{r^2}\cdot r^2\sin(\vartheta)\,d(r,\varphi,\vartheta) =$$

$$= \int_{[0,R]\times[0,2\pi]\times\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]} r^2\sin^3(\vartheta)\,d(r,\varphi,\vartheta) = \left(\int_0^1 r^2\,dr\right)\cdot\left(\int_0^{2\pi} 1\,d\varphi\right)\cdot\left(\int_{\pi/4}^{\pi/2}\sin^3(\vartheta)\,d\vartheta\right) =$$

$$= \left[\frac{r^3}{3}\right]_0^1\cdot[\varphi]_0^{2\pi}\cdot\int_{\pi/4}^{\pi/2}\sin(\vartheta)\sin^2(\vartheta)\,d\vartheta = \frac{1}{3}\cdot 2\pi\cdot\int_{\pi/4}^{\pi/2}\sin(\vartheta)(1-\cos^2(\vartheta))\,d\vartheta =$$

$$= \frac{2\pi}{3}\cdot\int_{\pi/4}^{\pi/2}\left(\sin(\vartheta)+\cos^2(\vartheta)\cos'(\vartheta)\right)\,d\vartheta = \frac{2\pi}{3}\cdot\left[-\cos(\vartheta)+\frac{\cos^3(\vartheta)}{3}\right]_{\pi/4}^{\pi/2} =$$

$$= \frac{2\pi}{3}\cdot\left(-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)+\frac{\cos^3\left(\frac{\pi}{2}\right)}{3}+\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)-\frac{\cos^3\left(\frac{\pi}{4}\right)}{3}\right) =$$

$$= \frac{2\pi}{3}\cdot\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{3}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3\right) = \frac{2\pi}{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\left(1-\frac{1}{6}\right) = \frac{\pi\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{5}{6} = \frac{5\sqrt{2}}{17}\cdot\pi.$$

2020. 09. 30.

Gyakorló feladatok

Hengerkoordináták

Feladat. Legyen $0 < R, M \in \mathbb{R}$,

$$\Omega := \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ 0 \le x^2+y^2 \le R^2, 0 \le z \le M - \frac{M}{R}\sqrt{x^2+y^2} \right\},$$

majd számítsuk ki

$$\int_\Omega (x^2+y^2)\,d(x,y,z)$$

hármas integrált!

Útm. Mivel Ω nem más, mint egy $(0,0,M)$ csúcsú, $x^2+y^2 = R^2$ alapkörű kúp, ezért célszerű hengerkoordinátákat használni:

$$\int_\Omega f = \int_0^{2\pi}\left(\int_0^R\left(\int_0^{M-\frac{M}{R}r} r^2 r\,dz\right)dr\right)d\varphi =$$

$$= \int_0^{2\pi}\left(\int_0^R\int_0^{M-\frac{M}{R}r} r^2 r\,dz\right)dr\,d\varphi = 2\pi M\left[\frac{r^4}{4}-\frac{r^5}{5R}\right]_0^R = \frac{R^4 M\pi}{10}.$$

Feladat. Tegyük fel, hogy az

$$\{\mathbf{r} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ x^2+y^2 < 4\}$$

ponthalmazzal jellemzett testből az (xy)-sík és az

$$\{\mathbf{r} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ z = \exp(x^2+y^2)\}$$

felület egy Ω testet metsz ki. Számítsuk ki Ω tömegét, valamint tömegközéppontjának koordinátáit, ha sűrűségét a

$$\rho(\mathbf{r}) := y^2 \qquad (\mathbf{r} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény írja le!

Útm. Az

$$x =: r\cos(\varphi), \qquad y =: r\sin(\varphi), \qquad z =: z$$

hengerkoordináták bevezetésével Ω tömege

$$m(\Omega) = \int_0^{2\pi}\left(\int_0^2\left(\int_0^{e^{r^2}} r^2\sin^2(\varphi)r\,dz\right)dr\right)d\varphi = \left(\int_0^{2\pi}\sin^2(\varphi)\,d\varphi\right)\cdot\int_0^2\left(r^3\int_0^{e^{r^2}}1\,dz\right)dr =$$

$$= \frac{\pi(3e^4+1)}{2},$$

hiszen

$$\int_0^2\left(r^3\int_0^{e^{r^2}}1\right)dr = \int_0^2\frac{r^2}{2}2re^{r^2}\,dr = \left[\frac{r^2e^{r^2}}{2}\right]_0^2 - \frac{1}{2}\int_0^2 2re^{r^2}\,dr = 2e^4 - \left[\frac{e^{r^2}}{2}\right]_0^2 = 2e^4 - \frac{e^4-1}{2}.$$

Szimmetria-megfontolásokból látható, hogy a tömegközéppont a harmadik tengelyen van:

$$x_{TKP} = 0 = y_{TKP}.$$

A tömegközéppont harmadik koordinátája a következőképpen számítható:

$$z_{TKP} = \frac{1}{m}\int_\Omega z\rho(r)\,dr = \int_0^{2\pi}\left(\int_0^2\left(\int_0^{e^{r^2}} zr^3\sin^2(\varphi)\,dz\right)dr\right)d\varphi =$$

$$= \frac{1}{m}\left(\int_0^{2\pi}\sin^2(\varphi)\,d\varphi\right)\cdot\int_0^2\left(r^3\int_0^{e^{r^2}} z\,dz\right)dr = \frac{\pi}{2m}\int_0^2 r^3e^{2r^2}\,dr =$$

$$= \frac{\pi}{4m}\int_0^4 ue^{2u}\,du = \overset{\text{HF}}{\ldots} = \frac{7e^8+1}{4(3e^4+1)}.$$

Feladat. Adott $R, M, \rho_0 > 0$ esetén határozzuk meg valamely R sugarú, M magasságú, α sűrűségű Ω homogén egyenes körhengernek az alapjával párhuzamos tengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatékát!

Útm. Helyezzük el a hengert úgy, hogy tömegközéppontja az origóba kerüljön. Ekkor az első tengelyre

vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatéka:

$$\Theta_{t_x} = \int_\Omega (y^2 + z^2)\alpha \, d(x, y, z).$$

Hengerkorrdináták bevezetésével

$$\Omega = \left\{ (r\cos(\varphi), r\sin(\varphi), z) \in \mathbb{R}^3 : \; r \in [0, R], \; \varphi \in [0, 2\pi], \; z \in \left[-\frac{M}{2}, \frac{M}{2} \right] \right\},$$

így

$$\begin{aligned}
\Theta_{t_x} &= \alpha \int_0^R \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_{-\frac{M}{2}}^{\frac{M}{2}} r(r^2 \sin^2(\varphi) + z^2) \, dz \right) d\varphi \right) dr = \\
&= \alpha \int_0^R \left(\int_0^{2\pi} r \left\{ r^2 M \sin^2(\varphi) + \frac{M^3}{12} \right\} d\varphi \right) dr = \\
&= \alpha \int_0^R \left(\int_0^{2\pi} r \left\{ r^2 M \cdot \frac{1 - \cos(2\varphi)}{2} + \frac{M^3}{12} \right\} d\varphi \right) dr = \\
&= \alpha \int_0^R \left\{ r^3 \pi M + \pi \frac{M^3}{6} r \right\} dr = \alpha \left(\frac{R^4}{4} M\pi + \frac{M^3}{12} R^2 \pi \right).
\end{aligned}$$

Mivel a henger tömege:

$$m = \alpha \pi R^2 M,$$

ezért

$$\Theta_{t_x} = m \left(\frac{R^4}{4} + \frac{M^3}{12} \right).$$

Feladat. Építsünk autóutat az egyenlítő mentén! A Földet $R = 6380\,\text{km}$ sugarú gömbnek tekintve mekkora földmennyiséget kell kiásni ahhoz, hogy a $d = 60\,\text{m}$ széles út éppen egy hengerfelülettel egyezzék meg? Mekkora lenne a kiásott földmennyiség a Holdon (a Hold sugara $R = 1700\,\text{km}$)?

Útm. A gömbből eltávolítandó Ω test pontjait jellemezzük hengerkoordinátákkal:

$$x =: r\cos(\varphi), \qquad y =: r\sin(\varphi), \qquad z =: z,$$

ahol

$z \in [-b, b]$, $\varphi \in [-\pi, \pi]$ és a $b := d/2$, jelöléssel $R^2 - b^2 < r^2 < R^2 - z^2$.

Így

$$V(\Omega) = \int_\Omega 1\,d\mathbf{r} = \int_{z=-b}^{b} \left(\int_{r=\sqrt{R^2-b^2}}^{\sqrt{R^2-z^2}} \left(\int_{\varphi=-\pi}^{\pi} r\,d\varphi \right) dr \right) dz =$$

$$= 2\pi \int_{-b}^{b} \left(\int_{\sqrt{R^2-b^2}}^{\sqrt{R^2-z^2}} r\,dr \right) dz = \pi \int_{-b}^{b} \left\{ R^2 - z^2 - R^2 + b^2 \right\} dz =$$

$$= \pi \int_{-b}^{b} (b^2 - z^2)\,dz = \frac{4\pi}{3} b^3 = \frac{\pi d^3}{6}.$$

Mivel eredményünk független az R sugártól, ezért a Holdon, és így más bolygón is ugyanannyi földmennyiséget kell eltávolítani az autóút építéséhez.

Feladat. Igazoljuk, hogy ha $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ olyan folytonos függvény, amelyre $f \geq 0$, akkor az f függvény grafikonjának x-tengely körül történ megforgatásával keletkező forgástestnek az x-tengelyre vonatkoztatott tehetetlensgi nyomatéka az

$$\frac{\pi}{2} \int_a^b f^4(x)\,dx$$

szám!

Útm. Világos, hogy

$$\Theta_{t_x} = \int_\Omega \alpha \cdot (y^2 + z^2), d(x, y, z),$$

ahol

$$\Omega := \left\{ (x, r\cos(\varphi), r\sin(\varphi)) \in \mathbb{R}^3 : \; x \in [a, b],\; \varphi \in [0, 2\pi],\; r \in [0, f(x)] \right\}.$$

Következésképpen

$$\Theta_{t_x} = \int_\Omega (y^2+z^2)\cdot\alpha\,d(x,y,z) = \alpha\cdot\int_a^b\left(\int_0^{2\pi}\left(\int_0^{f(x)} r^2\cdot r\right)d\varphi\right)dx =$$

$$= \alpha\cdot\int_a^b\left(\int_0^{2\pi}\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{f(x)}d\varphi\right)dx = \alpha\cdot\int_a^b\left(\int_0^{2\pi}\frac{f^4(x)}{4}d\varphi\right)dx =$$

$$= \frac{2\pi}{4}\cdot\int_a^b f^4(x)\,dx = \frac{\pi}{2}\cdot\int_a^b f^4(x)\,dx.$$

Gömbkoordináták

Feladat. Becsüljük meg a Föld légkörének tömegét! Bár a légkör nincs nyugalomban, és a hőmérséklete sem mindenütt ugyanaz, nem túlságosan nagy magasságok esetén a levegő ρ sűrűségének a magassággal való csökkenését jó közelítéssel a

$$\rho(h) := \rho_0\exp\left(-\frac{\rho_0 g h}{p_0}\right)$$

ún. **barometrikus magasságformula** írja le, ahol

h	a Föld felszínétől mért magasság,
$g = 9.81\mathrm{m/s^2}$	a nehézségi gyorsulás,
$p_0 = 101325\mathrm{N/m^2}$	a Föld felszínén a légnyomás,
$\rho_0 = 1.293\mathrm{kg/m^3}$	a levegő sűrűsége a Föld felszínén.

Mivel igen nagy h-ra $\rho(h)$ igen kicsi, ezért a becslés során feltehető, hogy a fenti formula tetszőleges $h\in[0,+\infty)$ esetén érvényes.

Útm. Mivel a légkör közel gömbszimmetrikusnak tekinthető, érdmes pontjait gömbkoordinátákkal jellemezni. A

$$\frac{p_0}{\rho_0 g} = \frac{101325\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m^2}}}{1.293\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}\cdot 9.81\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}} = 7988.2\mathrm{m} =: \alpha$$

jelölés bevezetésével azt kapjuk, hogy

$$\rho(h) = \rho_0 e^{h/\alpha}, \qquad \text{ill.} \qquad \rho(r) = \rho_0\exp\left(\frac{-r+R_0}{\alpha}\right) \qquad (r>R_0),$$

ahol $R_0 = 6380\,\mathrm{km}$ a Föld sugara, $r>0$ pedig a Föld középpontjától mért távolság. Így – egyezően az

irodalmi adatokkal – a légkör m tömege

$$\begin{aligned} m &= \int_\Omega \rho = \int_0^{2\pi}\left(\int_0^{\pi}\left(\int_{R_0}^{+\infty} \rho_0 \exp\left(\frac{-r+R_0}{\alpha}\right) r^2 \sin(\vartheta)\,dr\right) d\vartheta\right) d\varphi = \\ &= \left(\int_0^{2\pi} 1\,d\varphi\right)\cdot\left(\int_0^{\pi}\sin(\vartheta)\,d\vartheta\right)\cdot\left(\int_{R_0}^{+\infty}\rho_0\exp\left(\frac{-r+R_0}{\alpha}\right) r^2\,dr\right) = \\ &= 4\pi\rho_0\cdot\int_{R_0}^{+\infty}\exp\left(\frac{-r+R_0}{\alpha}\right) r^2\,dr = 4\pi\rho_0\alpha\{R_0^2+2R_0\alpha+2\alpha^2\} \approx 5.296\cdot 10^{18}\mathrm{kg}. \end{aligned}$$

Feladat. Számítsuk ki a

$$\Omega := \left\{\mathbf{r}=(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 :\ \|\mathbf{r}\|\le R,\ z>0\right\}$$

félgömb tömegközéppontjának koordinátáit, ha a sűrűségét a

$$\rho(\mathbf{r}) := az \qquad (\mathbf{r}\in\Omega,\ a>0)$$

függvény írja le!

Útm. Mivel

$$\Omega = \left\{(r\sin(\vartheta)\cos(\varphi), r\sin(\vartheta)\sin(\varphi), r\cos(\vartheta))\in\mathbb{R}^3 :\ r\in[0,R],\ \vartheta\in[0,\pi/2],\ \varphi\in[0,2\pi]\right\}$$

(gömbi koordináták), ezért Ω tömege

$$\begin{aligned} m(\Omega) &= \int_0^R\left(\int_0^{2\pi}\left(\int_0^{\pi/2} ar\cos(\vartheta)\cdot r^2\sin(\vartheta)\,d\vartheta\right) d\varphi\right) dr = \\ &= a\left(\int_0^R r^3\,dr\right)\cdot\left(\int_0^{\pi/2}\sin(\vartheta)\cos(\vartheta)\,d\vartheta\right)\cdot\left(\int_0^{2\pi}1\,d\varphi\right) = \\ &= a\cdot\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R\cdot\left[\frac{\sin^2(\vartheta)}{2}\right]_0^{\pi/2}\cdot 2\pi = \frac{a\pi R^4}{4}. \end{aligned}$$

Szimmetria-megfontolásokból látható, hogy a tömegközéppont a harmadik tengelyen van:

$$x_{TKP} = 0 = y_{TKP}.$$

2020. 09. 30.

A tömegközéppont harmadik koordinátája a következőképpen számítható:

$$z_{TKP} = \frac{1}{m(\Omega)} \int_0^R \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\pi/2} a r^2 \cos^2(\vartheta) r^2 \sin(\vartheta)\, d\vartheta \right) d\varphi \right) dr =$$

$$= \frac{a}{m(\Omega)} \left(\int_0^R r^4\, dr \right) \cdot \left(\int_0^{\pi/2} \sin^2(\vartheta)\cos(\vartheta)\, d\vartheta \right) \cdot \left(\int_0^{2\pi} 1\, d\varphi \right) = \overset{\text{HF}}{\ldots} = \frac{8R}{15}.$$

Feladat. Adott $0 < \alpha < \pi/2$ esetén számítsuk ki az origó középpontú, R sugarú, 2α nyílásszögű Ω gömbcikk térfogatát!

Útm. Ha

$$\Phi(r, \vartheta, \varphi) := (r\sin(\vartheta)\cos(\varphi), r\sin(\vartheta)\sin(\varphi), r\cos(\vartheta)) \qquad ((r, \vartheta, \psi) \in [0, R] \times [0, \alpha] \times [0, 2\pi])$$

akkor

$$\Omega = \left\{ \Phi(r, \vartheta, \psi) \in \mathbb{R}^2 : \ \ r \in [0, R],\ \vartheta \in [0, \alpha]\,,\ \varphi \in [0, 2\pi] \right\},$$

ezért, ha

$$T := [0, R] \times [0, \alpha] \times [0, 2\pi],$$

úgy $V(\Omega) =$

$$= \int_\Omega 1\, d\mathbf{r} = \int_T |\det \Phi'(r, \vartheta, \varphi)|\, d(r, \vartheta, \varphi) = \int_{[0,R]\times[0,\alpha]\times[0,2\pi]} r^2 \sin(\vartheta)\, d(r, \varphi, \vartheta) =$$

$$= 2\pi \cdot \left(\int_0^R r^2\, dr \right) \cdot \left(\int_0^\alpha \sin(\vartheta)\, d\vartheta \right) = 2\pi \cdot \frac{R^3}{3} \frac{2R^2\pi}{3} \cdot (\cos(\vartheta) + 1) = R(1 - \cos(\alpha)) =: \frac{2R^2\pi m}{3},$$

ahol m a gömbcikkhez tartozó gömbsüveg magassága.

Feladat. Adott $R > 0$,

$$\Omega := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 + z^2 \le R^2 \right\},$$

és

$$\rho(\mathbf{r}) := \alpha \in (0, +\infty) \qquad (\mathbf{r} = (x, y, z) \in \Omega)$$

esetén számítsuk ki Ω-nak a koordináta-tengelyekre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatékát!

Útm. Szimmetria-megfontolások alapján világos, hogy

$$\Theta_{t_x} = \Theta_{t_y} = \Theta_{t_z},$$

és (pl.)

$$\Theta_{t_z} = \int_\Omega (x^2 + y^2)\alpha \, d(x, y, z).$$

Gömbi koordináták bevezetésével látható, hogy

$$\Omega = \left\{\Phi(r, \varphi, \vartheta) \in \mathbb{R}^3 : \ r \in [0, R], \ \vartheta \in [0, \pi], \ \varphi \in [0, 2\pi]\right\},$$

ahol

$$\Phi(r, \varphi, \vartheta) := (r\sin(\vartheta)\cos(\varphi), r\sin(\vartheta)\sin(\varphi), r\cos(\vartheta)) \qquad ((r, \varphi, \vartheta) \in \mathbb{R}^3).$$

Így

$$\Theta_{t_z} = \alpha \cdot \int_0^R \left(\int_0^\pi \left(\int_0^{2\pi} \left\{ r^2 \sin^2(\vartheta)\cos^2(\varphi) + r^2 \sin^2(\vartheta)\sin^2(\varphi) \right\} r^2 \sin(\vartheta) \, d\theta \right) d\psi \right) dr =$$

$$= 2\pi\alpha \cdot \left(\int_0^R r^4 \, dr \right) \left(\int_0^\pi \sin^3(\vartheta) \, d\psi \right) \overset{\text{HF}}{=} \frac{8\pi R^5}{15}.$$

Mivel Ω tömege

$$m(\Omega) =: m = \alpha \cdot V(\Omega) = \alpha \frac{4R^3\pi}{3},$$

ezért

$$\Theta_{t_z} = \frac{2}{5} m R^2.$$

Feladat. Tegyük fel, hogy adott $0 < R_1 < R_2$ esetén

$$\Omega := \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ R_1^2 \le x^2 + y^2 + z^2 \le R_2^2\right\}.$$

Számítsuk ki a $\alpha > 0$ sűrűségű Ω test tehetetlenségi nyomatékát tetszőleges, a közppontján átmenő tetszőleges tengelyre vonatkozóan!

Útm. Szimmetria-megfontolásokból világos, hogy a középponton átmenő tetszőleges tengelyre vonatkozóan ugyanaz lesz a Θ tehetelenségi nyomaték. Így (pl.) $\Theta = \Theta_{t_z}$. Gömbi koordináták bevezetésével látható, hogy

$$\Omega = \left\{\Phi(r, \vartheta, \psi) \in \mathbb{R}^3 : \ r \in [R_1, R_2], \ \psi \in [0, \pi], \ \varphi \in [0, 2\pi]\right\},$$

2020. 09. 30.

ahol

$$\Phi(r,\varphi,\vartheta) := (r\sin(\vartheta)\cos(\varphi), r\sin(\vartheta)\sin(\varphi), r\cos(\vartheta)) \qquad ((r,\varphi,\vartheta)\in\mathbb{R}^3).$$

Így

$$\Theta_{t_z} = \int_\Omega (x^2+y^2)\alpha\,d(x,y,z) = \rho_0\int_0^{2\pi}\left(\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left(\int_{R_1}^{R_2} r^2\sin^2(\vartheta)r^2\sin(\vartheta)\,dr\right)d\vartheta\right)d\varphi =$$

$$= 2\pi\alpha\left(\int_{R_1}^{R_2} r^4\,dr\right)\left(\int_0^{\pi}\sin^3(\vartheta)\,d\vartheta\right) = \frac{2\pi\alpha}{5}\left(R_2^5-R_1^5\right)\cdot\frac{4}{3} =$$

$$= \frac{8\pi}{15}\rho_0\left(R_2^5-R_1^5\right).$$

Mivel Ω tömege:

$$m(\Omega) =: m = \alpha V(\Omega) = \alpha\frac{4}{5}\pi\left(R_2^3-R_1^3\right),$$

ezért

$$\Theta = \frac{2}{5}\cdot m\cdot\frac{R_2^5-R_1^5}{R_2^3-R_1^3}.$$

Megjegyezzük, hogy

- Az $R_1 = 0$, ill. $R_2 = R$ esetben (tömör gömb esetén)

  $$\Theta = \frac{2}{5}mR^2$$

  (vö. korábban).

- Az

  $$R_1 \nearrow R_2 =: R$$

  határesetben a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

  $$\Theta = \frac{2}{3}mR^2.$$

  Ez azt jelenti, hogy azonos tömegű és azonos sugarú (következésképpen kisebb sűrűségű) gömbhélynak nagyobb a tehetelenségi nyomatéka. Ezért van az, hogy – egyébként azonos körülmények mellett – a tömör golyó hamarabb legurul a lejtőn.

2020. 09. 30.

További feladatok

Feladat. Számítsuk ki az alábbi integrálokat!

1. $\displaystyle\int_{1\le x^2+y^2\le 4,\ 1\le z\le 2} z^2\cdot e^{x^2+y^2}\,d(x,y,z)$.

2. $\displaystyle\int_\Omega (x^2+y^2)\,d(x,y,z)$, ahol Ω az

$$x^2+y^2\le z,\qquad x^2+y^2+z^2\le 6$$

egyenlőtlenségek által meghatározott térrész.

3. $\displaystyle\int_\Omega z\,d(x,y,z)$, ahol

$$\Omega:=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:\ x^2+y^2+z^2\le a^2,\ z^2\le x^2+y^2,\ z\ge 0\right\}\qquad (0<a\in\mathbb{R}).$$

4. $\displaystyle\int_\Omega (x+y+z)^2\,d(x,y,z)$, ahol

$$\Omega:=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:\ x^2+y^2+z^2\le 3a^2,\ 2az\le x^2+y^2\right\}\qquad (0<a\in\mathbb{R}).$$

5. $\displaystyle\int_\Omega \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}}\,d(x,y,z)$, ahol

$$\Omega:=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1\right\}\qquad (0<a,b,c\in\mathbb{R}).$$

6. $\displaystyle\int_\Omega \frac{x}{x^2+y^2}\,d(x,y,z)$, ahol Ω az origó középpontú, 3 sugarú gömbtest harmadik térnyolcadba eső része.

Útm.

Feladat. Számítsuk ki annak a kompakt térbeli testnek a térfogatát, amelyet az

$$2x^2+y^2+z^2=1,\qquad 2x^2+y^2-z^2=0,\qquad z\ge 0$$

feltételek határoznak meg!

2020. 09. 30.

Útm.

Feladat. Határozzuk meg az

$$x^2 + \frac{y^2}{4} = \frac{z^2}{9}, \qquad z = 1, \qquad z = 3$$

egyenletű felületek határolta homogén test tömegközéppontjának koordinátáit!

Útm.

Feladat. Határozzuk meg annak a homogén anyagú kompakt testnek a tömegét, térfogatát és az

$$l := \{(3, 0, t) \in \mathbb{R}^3 : \ t \in \mathbb{R}\}$$

egyenesre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát, amelyet a

$$z = x^2 + y^2, \qquad x^2 + (y-1)^2 = 1, \qquad z = 0$$

egyenletű felületek határolnak!

Útm.

Feladat. Határozzuk meg annak a homogén anyagú kompakt testnek a tömegét, térfogatát és a z-tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát, amelyet az

$$x^2 + y^2 \le z^2, \qquad x \ge 0, \qquad y \ge 0, \qquad 1 \le z \le 2$$

egyenlőtlenségek határoznak meg!

Útm.

2020. 09. 30.

Feladat. Legyen

$$\Omega\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:\ x^2+y^2\le 1,\ z^2\le 4\cdot(x^2+y^2),\ |z|\le 2\right\}.$$

Számítsuk az

$$\int_\Omega (x^2+y^2+z^2)\,d(x,y,z)$$

integrált henger- és gömbi koordináta-transzformációkkal is, majd vessük össze a két megoldást!

Útm.

Feladat. Számítsuk ki annak a kompakt térbeli $\Omega\subset\mathbb{R}^3$ testnek a tömegét, tömegközéppontjának a koordinátáit és a z-tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát, amelyet az

$$0\le z\le 2,\qquad x^2+y^2+z^2\le 4z$$

egyenletőtlenségek definiálnak, illetve a kitöltő anyag pontonkénti sűrűsége egyenesen arányos az $[xy]$-síktól mért távolsággal!

Útm.

Feladat. Határozzuk meg annak a testnek a z-tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát, mely az alábbi elemekből van összeragasztva: a legalsó elem egy henger alakú korong (alapköre az origó közepű $R/2>0$ sugarú kör, magassága $\sqrt{3}R/2$; erre illesztünk egy a henger fedőlapjával megegyező alapú csonkakúpot, amelynek teteje egy R sugarú kör, végül ennek tetőlapjára borítunk egy olyan gömbsüveget, melynek alapköre a csomkakúp felső körlapja és magassága $R(2-\sqrt{3})$!

Útm.

2026. 09. 30.

2. gyakorlat (2026. 9. 16.)

Elméleti összefoglaló

Megjegyezzük, hogy ha a

$$\Psi = (\Psi_1, \Psi_2, \Psi_3) \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$$

függvény differenciálható, akkor a

$$\partial_k \Psi := (\partial_k \Psi_1, \partial_k \Psi_2, \partial_k \Psi_3) \qquad (k \in \{1,2\})$$

jelöléssel

$$\Psi' = \begin{bmatrix} \partial_1 \Psi & \partial_2 \Psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial_1 \Psi_1 & \partial_2 \Psi_1 \\ \partial_1 \Psi_2 & \partial_2 \Psi_2 \\ \partial_1 \Psi_3 & \partial_2 \Psi_3 \end{bmatrix}.$$

Definíció. Valamely $\mathcal{F} \subset \mathbb{R}^3$ halmazt **felületdarab**nak nevezzünk, ha alkalmas $\emptyset \neq K \subset \mathbb{R}^2$ kompakt és Jordan-mérhető halmaz, ill.

$$\Psi = (\Psi_1, \Psi_2, \Psi_3) : K \to \mathbb{R}^3, \qquad \Psi \in \mathfrak{C}^1, \qquad \operatorname{rang}(\Psi') = 2$$

függvény esetén

$$\mathcal{F} = \mathcal{R}_\Psi = \left\{ \Psi(u,v) \in \mathbb{R}^3 : \ (u,v) \in K \right\}.$$

A Ψ leképezést az adott $\mathcal{F}$ felületdarab **paraméterezés**ének, az

$$\mathbf{r} = \Psi(u,v) \qquad ((u,v) \in K) \qquad /\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}/$$

egyenletet pedig $\mathcal{F}$ **felületdarab egyenlet**ének nevezzük.

Megjegyzések.

1. A fenti definícióban a Ψ leképezés folytonos differenciálhatóságán azt értjük, hogy van olyan $K \subset U \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz, ill.
$$\widehat{\Psi} : U \to \mathbb{R}^3, \qquad \widehat{\Psi} \in \mathfrak{C}^1$$
függvény, amelyre $\widehat{\Psi}|_K = \Psi$.

2. Ha a $\Psi = (\Psi_1.\Psi_2, \Psi_3) : K \to \mathbb{R}^3$ függvényre $\Psi \in \mathfrak{C}^1$, akkor a $\operatorname{rang}(\Psi') = 2$ feltétel azt jelenti, hogy

2020. 09. 30.

a $\partial_1\Psi$, $\partial_2\Psi$ vektorok lineárisan függetlenek, azaz

$$\partial_1\Psi \nparallel \partial_2\Psi \qquad \Longleftrightarrow \qquad \partial_1\Psi \times \partial_2\Psi \neq \mathbf{0}.$$

3. Ha a $\Psi : K \to \mathbb{R}^3$ leképezés valamely felület paraméterezése, akkor az

$$\mathbf{n}_\Psi(u,v) := \partial_1\Psi(u,v) \times \partial_2\Psi(u,v) \qquad ((u,v) \in K)$$

vektor az adott felület $\Psi(u,v)$ pontjához tartozó **érintősík**jának normálvektora.

Példák.

1. Ha $h \in \mathbb{R}$, $0 < R \in \mathbb{R}$, akkor a

$$\Psi(u,v) := (u\cos(v), u\sin(v), h) \qquad ((u,v) \in [0,R] \times [0,2\pi])$$

függvény értékkészlete a $z = h \in \mathbb{R}$ síkban fekvő $(0,0,h)$ középpontú, R-sugarú **körlemez**, továbbá bármely $(u,v) \in [0,R] \times [0,2\pi]$ esetén

$$\mathbf{n}_\Psi(u,v) = (\cos(v),\sin(v),0)\times(-u\sin(v),u\cos(v),0) = \det\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos(v) & \sin(v) & 0 \\ -u\sin(v) & u\cos(v) & 0 \end{bmatrix} = (0,0,u).$$

2. Ha $f : [a,b] \to \mathbb{R}$: $f \in \mathfrak{C}^1$, $f \geq 0$, akkor a

$$\Psi(u,v) := (u, f(u)\cos(v), f(u)\sin(v)) \qquad ((u,v) \in [a,b] \times [0,2\pi])$$

leképezés az f függvény grafikonjának az első tengely körüli megforgatásával keletkező **forgásfelület**, továbbá

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_\Psi(u,v) &= (1, f'(u)\cos(v), f'(u)\sin(v)) \times (0, -f(u)\sin(v), f(u)\cos(v)) = \ldots = \\ &= (f(u)f'(u), -f(u)\cos(v), -f(u)\sin(v)) \quad ((u,v) \in [a,b] \times [0,2\pi]). \end{aligned}$$

3. Ha $0 < \beta \in \mathbb{R}$, $\boldsymbol{\gamma} = (\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3) : [a,b] \to \mathbb{R}^3$: $\boldsymbol{\gamma} \in \mathfrak{C}^1$ és $\boldsymbol{\gamma}|_{(a,b)}$ injektív, ill.

   - tetszőleges $u \in [a,b]$ esetén

$$\gamma_1(u) =: x(u) \geq 0, \quad \gamma_2(u) := 0, \quad \gamma_3(u) =: z(u),$$

2020. 09. 30.

akkor a

$$\Psi(u,v) := (x(u)\cos(v), x(u)\sin(v), z(u)) \qquad ((u,v) \in [a,b] \times [0,\beta]) \tag{1.8}$$

függvény értékkészlete $\mathcal{R}\gamma$-nak a harmadik tengely körüli megforgatásával keletkező **forgásfelület**, ui. ha (vö. **A** függelék)

$$F_v := \begin{bmatrix} \cos(v) & -\sin(v) & 0 \\ \sin(v) & \cos(v) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (v \in [0,\beta]), \quad \text{ahol} \quad \beta \in [0, 2\pi],$$

akkor

$$F_v \cdot \gamma(u) = \Psi(u,v) \qquad ((u,v) \in [a,b] \times [0,\beta]),$$

továbbá tetszőleges $(u,v) \in [a,b] \times [0,\beta]$ esetén

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_\Psi(u,v) &= (x'(u)\cos(v), x'(u)\sin(v), z'(u)) \times (-x(u)\sin(v), x(u)\cos(v), 0) = \ldots = \\ &= (-x(u)z'(u)\cos(v), -x(u)z'(u)\sin(v), x(u)x'(u)). \end{aligned} \tag{1.9}$$

- tetszőleges $u \in [a,b]$ esetén

$$\gamma_1(u) =: x(u), \quad \gamma_2(u) =: y(u) \geq 0, \quad \gamma_3(u) =: 0,$$

akkor a

$$\Psi(u,v) := (x(u), y(u)\cos(v), y(u)\sin(v)) \qquad ((u,v) \in [a,b] \times [0,\beta]) \tag{1.10}$$

függvény értékkészlete $\mathcal{R}\gamma$-nak az első tengely körüli megforgatásával keletkező **forgásfelület**, ui. ha (vö. **A** függelék)

$$F_v := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(v) & -\sin(v) \\ 0 & \sin(v) & \cos(v) \end{bmatrix} \quad (v \in [0,\beta]), \quad \text{ahol} \quad \beta \in [0, 2\pi],$$

akkor

$$F_v \cdot \gamma(u) = \Psi(u,v) \qquad ((u,v) \in [a,b] \times [0,\beta]),$$

2020. 09. 30.

továbbá tetszőleges $(u,v) \in [a,b] \times [0,\beta]$ esetén

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_{\Psi}(u,v) &= (x'(u), y'(u)\cos(v), y'(u)\sin(v)) \times (0, -y(u)\sin(v), y(u)\cos(v)) = \ldots = \\ &= (y(u)y'(u), -x(u)y'(u)\cos(v), -y(u)x'(u)\sin(v)). \end{aligned} \tag{1.11}$$

- tetszőleges $u \in [a,b]$ esetén

$$\gamma_1(u) =:, \quad \gamma_2(u) :=, \quad \gamma_3(u) =:,$$

akkor a

4. Ha az $f : K \to \mathbb{R}$ függvényre $f \in \mathcal{C}^1$, akkor az f függvény

$$\operatorname{graph}(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ (x,y) \in K, \ z = f(x,y)\} = \{(x,y,f(x,y)) \in \mathbb{R}^3 : \ (x,y) \in K\}$$

grafikonja olyan felület, amelyre $\operatorname{graph}(f) = \mathcal{R}_{\Psi}$, ahol

$$\Psi(u,v) := (u,v,f(u,v)) \in \mathbb{R}^3 \qquad ((u,v) \in K)$$

(ilyenkor azt mondjuk, hogy az $\mathcal{R}_{\Psi}$ felület **Euler-Monge-mód**on van megadva az f függvény révén), továbbá

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_{\Psi}(u,v) &= \partial_1\Psi(u,v) \times \partial_2\Psi(u,v) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & \partial_1 f(u,v) \\ 0 & 1 & \partial_2 f(u,v) \end{bmatrix} = \\ &= (-\partial_1 f(u,v), -\partial_2 f(u,v), 1) \quad ((u,v) \in K). \end{aligned}$$

5. Ha $0 < R \in \mathbb{R}$, akkor

$$\Psi(u,v) := (R\sin(u)\cos(v), R\sin(u)\sin(v), R\cos(u)) \qquad ((u,v) \in [0,\pi] \times [0,2\pi])$$

az origó középpontú **R-sugarú gömbfelület** egy paraméterezése, ahol $(u,v) \in [0,\pi] \times [0,2\pi]$ esetén

$$\mathbf{n}_{\Psi}(u,v) = \partial_1\Psi(u,v) \times \partial_2\Psi(u,v) = \overset{\boxed{\mathbf{HF}}}{\ldots} = R \cdot \sin(u) \cdot \Psi(u,v).$$

2020. 09. 30.

Definíció. Tegyük fel, hogy az $\mathcal{F} \subset \mathbb{R}^3$ egy felület paraméterezése az

$$\Psi = (\Psi_1, \Psi_2, \Psi_3) : K \to \mathbb{R}^3$$

függvény: $\mathcal{R}_\Psi = \mathcal{F}$, majd legyen $(a, b) \in K$. Ekkor az $\mathcal{F}$ felület $\Psi(a, b)$ pontjára illeszkedő, az $\mathbf{n}_\Psi(a, b)$ **normálvektor**ra merőleges síkot az $\mathcal{F}$ felület $\Psi(a, b)$-beli **érintősík**jának nevezzük. Ez a sík nem más, mint a

$$\left\{ \Psi(a, b) + \Psi'(a, b) \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \ (u, v) \in \mathbb{R}^2 \right\} =$$

$$= \left\{ \Psi(a, b) + u\partial_1\Psi(a, b) + v\partial_2\Psi(a, b) \in \mathbb{R}^3 : \ (u, v) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

ponthalmaz, amelynek egyenlete:

$$\langle \mathbf{r} - \Psi(a, b), \mathbf{n}_\Psi(a, b) \rangle = 0 \qquad (\mathbf{r} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3).$$

Megjegyzés. Ha $f \in \mathcal{C}^1(K, \mathbb{R})$, akkor a

$$\Psi(u, v) := (u, v, f(u, v)) \quad ((u, v) \in K)$$

leképezés értékkészlete az f függvény grafikonja. Ennek a felületnek az $(a, b) \in K$ paraméterhez tartozó pontjában vett érintősíkjának egyenlete

$$z = f(a, b) + \partial_1 f(a, b)(x - a) + \partial_2 f(a, b)(y - b) \qquad ((x, y) \in \mathbb{R}^2),$$

ui. tetszőleges $(u, v) \in K$ esetén

$$\partial_1\Psi(u, v) \times \partial_2\Psi(u, v) = \det \begin{bmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & \partial_1 f(u, v) \\ 0 & 1 & \partial_2 f(u, v) \end{bmatrix} = (-\partial_1 f(u, v), -\partial_2 f(u, v), 1).$$

így a

$$\Psi(a, b) = (a, b, f(a, b))$$

pontbeli érintősík egyenletére:

$$-\partial_1 f(a, b)(x - a) - \partial_2 f(a, b)(y - b) + z - f(a, b) = 0.$$

2020. 09. 30.

Definíció. Tegyük fel, hogy az $\mathcal{F} \subset \mathbb{R}^3$ felületdarab paraméterezése az

$$\Psi = (\Psi_1, \Psi_2, \Psi_3) : K \to \mathbb{R}^3$$

függvény: $\mathcal{R}_\Psi = \mathcal{F}$. Ekkor az $\mathcal{F}$ felület **felszín**én az

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) := \int_K \|\mathbf{n}_\Psi\| = \int_K \|\partial_1\Psi \times \partial_2\Psi\| \tag{1.12}$$

valós számot értjük.

Megjegyzések.

1. Ha $\mathcal{F}_1 := \mathcal{R}_{\Psi_1}$, ill. $\mathcal{F}_2 := \mathcal{R}_{\Psi_2}$ nullmértékű halmazban (pl. élekben) csatlakozó felületdarabok, akkor

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2) = \mathcal{A}(\mathcal{F}_1) + \mathcal{A}(\mathcal{F}_2) = \int_{K_1} \|\partial_1\Psi_1 \times \partial_2\Psi_1\| + \int_{K_2} \|\partial_1\Psi_2 \times \partial_2\Psi_2\|$$

2. A (1.12) formulában az $\|\mathbf{n}_\Psi\|$ integrandus a következő észrevétellel is kiszámítható. Mivel

$$\|\mathbf{n}_\Psi\| = \|\partial_1\Psi \times \partial_2\Psi\| = \|\partial_1\Psi\| \cdot \|\partial_2\Psi\| \cdot |\sin(\partial_1\Psi, \partial_2\Psi)|,$$

ezért – $\operatorname{rang}(\Psi') = 2$ figyelembe vételével – azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \|\mathbf{n}_\Psi\|^2 &= \|\partial_1\Psi\|^2 \cdot \|\partial_2\Psi\|^2 \cdot \left(1 - \cos^2(\partial_1\Psi, \partial_2\Psi)\right) = \\ &= \|\partial_1\Psi\|^2 \cdot \|\partial_2\Psi\|^2 \cdot \left(1 - \frac{\langle\partial_1\Psi, \partial_2\Psi\rangle^2}{\|\partial_1\Psi\|^2 \cdot \|\partial_2\Psi\|_2^2}\right) = \\ &= \|\partial_1\Psi\|^2 \cdot \|\partial_2\Psi\|^2 - \langle\partial_1\Psi, \partial_2\Psi\rangle^2 =: \det\mathcal{G}, \end{aligned}$$

ahol a parciális deriváltakból képzett

$$\mathcal{G} := [g_{i,j}]_{i,j=1}^{2,2}, \qquad g_{ij} := \langle\partial_i\Psi, \partial_j\Psi\rangle \quad (i, j \in \{1, 2\}),$$

ill.

$$g_{11} =: E, \qquad g_{12} = g_{21} =: F, \qquad g_{22} =: G$$

mennyiségeket az $\mathcal{F}$ felületdrab **metrikus alapmennyiség**einek vagy **elsőrendű Gauß-féle főmennyi-**

ségeinek nevezzük. Ezzel a jelöléssel a felszínre vonatkozó (1.12) formula így írható:

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int_K \sqrt{\det[\mathcal{G}]} = \int_K \sqrt{EG - F^2}.$$

3. Vegyük észre, hogy

$$\Psi'^T \cdot \Psi' = \begin{bmatrix} \partial_1\Psi_1 & \partial_1\Psi_2 & \partial_1\Psi_3 \\ \partial_2\Psi_1 & \partial_2\Psi_2 & \partial_2\Psi_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \partial_1\Psi_1 & \partial_2\Psi_1 \\ \partial_1\Psi_2 & \partial_2\Psi_2 \\ \partial_1\Psi_3 & \partial_2\Psi_3 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \langle\partial_1\Psi, \partial_1\Psi\rangle & \langle\partial_1\Psi, \partial_2\Psi\rangle \\ \langle\partial_2\Psi, \partial_1\Psi\rangle & \langle\partial_2\Psi, \partial_2\Psi\rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \|\partial_1\Psi\|^2 & \langle\partial_1\Psi, \partial_2\Psi\rangle \\ \langle\partial_2\Psi, \partial_1\Psi\rangle & \|\partial_2\Psi\|^2 \end{bmatrix},$$

így a fenti átalakítás figyelembe vételével

$$\det \Psi'^T \cdot \Psi' = \|\partial_1\Psi\|^2 \cdot \|\partial_2\Psi\|^2 - \langle\partial_1\Psi, \partial_2\Psi\rangle^2 = \|\partial_1\Psi \times \partial_2\Psi\|^2 = \|\mathbf{n}_\Psi\|^2 = \det \mathcal{G}.$$

4. **A felszín értelmezésének geometriai háttere** a következő. Ha valamely $I, J \subset \mathbb{R}$ kompakt intervallum esetén $K = I \times J$, továbbá τ, ill. σ az I, ill. a J intervallum felosztása:

$$\tau := \{u_0, u_1, \dots, u_p\} \in \mathfrak{F}(I), \qquad \sigma := \{v_0, v_1, \dots, v_q\} \in \mathfrak{F}(J),$$

akkor a

$$\Delta u_k := u_k - u_{k-1} \quad (k \in \{1, \dots, p\}), \qquad \text{ill.} \qquad \Delta v_l := v_l - v_{l-1} \quad (l \in \{1, \dots, q\})$$

jelölésekkel a

$$\sum_{k=1}^{p-1} \sum_{l=1}^{q-1} \|\partial_1\Psi(u_k, v_l) \times \partial_2\Psi(u_k, v_l)\| \cdot \Delta u_k \cdot \Delta v_l$$

összeg a (1.12)-beli integrálnak egyik integrálközelítő összege. Ennek az összegnek bármely tagja annak a felületdarabot érintő parallelogrammának a területével egyenlő, amelyet a

$$\Delta u_k \cdot \partial_1\Psi(u_k, v_l) \qquad \text{és a} \qquad \Delta v_l \cdot \partial_2\Psi(u_k, v_l)$$

vektorok feszítenek ki. Pongyolán fogalmazva szokás azt is mondani, hogy a felosztásoknak megfelelő paramétervonalak a $\Psi[K]$ felületdarabot vonalnégyszögekre osztják fel, és ezeket a vonalnégyszögeket közelítik az őket érintő paralellogrammák (**pikkelyrendszer**).

5. **A felszín értelmezésének motivációja** a következő. A felszín definíciójában az $\|\mathbf{n}_\Psi\|$ integrandus a

2020. 09. 30.

$\partial_1\Psi(u,v)$ és a $\partial_2\Psi(u,v)$ parciális deriváltak által kifeszített paralelogramma területét jelenti. Mivel ezek a parciális deriváltak az $\mathbf{i}$ ás a $\mathbf{j}$ kanonikus bázisvektotoknak a $\Psi'(u,v)$ leképezés szerinti képei:

$$\partial_1\Psi(u,v) = \Psi'(u,v)\cdot\mathbf{i}, \qquad \partial_2\Psi(u,v) = \Psi'(u,v)\cdot\mathbf{j},$$

és a standard bázisvektotok által kifeszített egységnégyzet területe 1, ezért ezért $\|\mathbf{n}_\Psi\|$ értéke azt mutatja meg, hogy a $\Psi'(u,v)$ derivált-leképezés mennyire nyújtja meg vagy zsugorítja össze a kétdimenziós Jordan-mértéket (területet).

Példák.

1. Ha $h\in\mathbb{R}$, $0<R\in\mathbb{R}$ és

$$\Psi(u,v) := (u\cos(v), u\sin(v), h) \qquad ((u,v)\in[0,R]\times[0,2\pi]),$$

akkor

$$\mathbf{n}_\Psi(u,v) = (0,0,u) \qquad ((u,v)\in[0,R]\times[0,2\pi]),$$

így

$$\|\mathbf{n}_\Psi(u,v)\| = \sqrt{0+0+u^2} = u \qquad ((u,v)\in[0,R]\times[0,2\pi]).$$

Ez azt jelenti, hogy a $z=h\in\mathbb{R}$ síkban fekvő $(0,0,h)$ középpontú, R-sugarú körlemez felszíne

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int_{[0,R]\times[0,2\pi]} u\,\mathrm{d}(u,v) = \int_0^{2\pi}\left(\int_0^R u\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}v = 2\pi\cdot\left[\frac{u^2}{2}\right]_0^R = R^2\pi.$$

2. Ha $f:[a,b]\to\mathbb{R}$: $f\in\mathcal{C}^1$, $f\geq 0$ és

$$\Psi(u,v) := (u, f(u)\cos(v), f(u)\sin(v)) \qquad ((u,v)\in[a,b]\times[0,2\pi]),$$

akkor

$$\mathbf{n}_\Psi(u,v) = (f(u)f'(u), -f(u)\cos(v), -f(u)\sin(v)) \qquad ((u,v)\in[a,b]\times[0,2\pi]),$$

így

$$\|\mathbf{n}_\Psi(u,v)\| = \sqrt{[f(u)]^2([f'(u)]^2+1)} \qquad ((u,v)\in[a,b]\times[0,2\pi]).$$

Ez azt jelenti, hogy az f függvény grafikonjának az első tengely küröli megforgatásával keletkező

forgásfelület felszíne

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int_{[a,b]\times[0,2\pi]} f(u)\sqrt{1+[f'(u)]^2}\,d(u,v) = \int_0^{2\pi}\left(\int_a^b f(u)\sqrt{1+[f'(u)]^2}\,du\right)dv =$$

$$= 2\pi\int_a^b f(u)\sqrt{1+[f'(u)]^2}\,du.$$

3. Ha $0 < \beta \in \mathbb{R}$, $\boldsymbol{\gamma} = (\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3) : [a,b] \to \mathbb{R}^3$: $\boldsymbol{\gamma} \in \mathcal{C}^1$ és $\boldsymbol{\gamma}|_{(a,b)}$ injektív, ill.

$$\gamma_1(u) =: x(u) \geq 0, \quad \gamma_2(u) := 0, \quad \gamma_3(u) =: z(u) \qquad (u \in [a,b]),$$

és

$$\boldsymbol{\Psi}(u,v) := (x(u)\cos(v), x(u)\sin(v), z(u)) \qquad ((u,v) \in [a,b]\times[0,\beta]),$$

akkor

$$\mathbf{n}_{\boldsymbol{\Psi}}(u,v) = (-x(u)z'(u)\cos(v), -x(u)z'(u)\sin(v), x(u)x'(u)) \qquad ((u,v) \in [a,b]\times[0,\beta]),$$

így tetszőleges $(u,v) \in [a,b]\times[0,\beta]$ esetén

$$\|\mathbf{n}_{\boldsymbol{\Psi}}(u,v)\|^2 = [x(u)]^2[z'(u)]^2\cos^2(v) + [x(u)]^2[z'(u)]^2\sin^2(v) + [x(u)]^2[x'(u)]^2 =$$

$$= [x(u)]^2\left\{[x'(u)]^2 + [z'(u)]^2\right\}.$$

Ez azt jelenti, hogy a harmadik tengely körüli megforgatásával keletkező forgásfelület felszíne

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int_{I\times[0,2\pi]} [x(u)]\sqrt{[x'(u)]^2+[z'(u)]^2}\,d(u,v) = \beta\int_a^b [x(u)]\sqrt{[x'(u)]^2+[z'(u)]^2}\,du. \quad (1.13)$$

4. Ha az $f : K \to \mathbb{R}$ függvényre $f \in \mathcal{C}^1$ és

$$\boldsymbol{\Psi}(u,v) := (u,v,f(u,v)) \in \mathbb{R}^3 \qquad ((u,v) \in K)$$

akkor

$$\mathbf{n}_{\boldsymbol{\Psi}}(u,v) = (-\partial_1 f(u,v), -\partial_2 f(u,v), 1) \quad ((u,v) \in K),$$

így bármely $(u,v) \in \Omega$ esetén

$$\|\mathbf{n}_{\boldsymbol{\Psi}}(u,v)\| = \sqrt{[\partial_1 f(u,v)]^2 + [\partial_2 f(u,v)]^2 + 1}.$$

Ez azt jelenti, hogy az Euler-Monge-módon megadott $\mathcal{R}_\Psi$ felület felszíne

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int_K \sqrt{1 + [\partial_1 f(u,v)]^2 + [\partial_2 f(u,v)]^2}\, d(u,v). \tag{1.14}$$

Megjegyzés. Ha a (1.14) formulabeli f függvény egy

$$F \in \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \qquad F \in \mathcal{C}^1$$

függvény által meghatározott implicit függvény, azaz

$$F(u,v,f(u,v)) = 0 \qquad ((u,v) \in K),$$

és teljesülnek az implicit függvényre vonatkozó tétel feltételei, akkor

$$\operatorname{grad} f(u,v) = -\frac{\partial_{(12)} F(u,v,f(u,v))}{\partial_3 F(u,v,f(u,v))} \qquad ((u,v) \in K),$$

azaz tetszőleges $(u,v) \in K$ esetén

$$\partial_1 f(u,v) = -\frac{\partial_1 F(u,v,f(u,v))}{\partial_3 F(u,v,f(u,v))}, \qquad \partial_2 f(u,v) = -\frac{\partial_2 F(u,v,h(u,v))}{\partial_3 F(u,v,h(u,v))},$$

így

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int_K \sqrt{1 + \left[\frac{\partial_1 F(u,v,f(u,v))}{\partial_3 F(u,v,f(u,v))}\right]^2 + \left[\frac{\partial_2 F(u,v,f(u,v))}{\partial_3 F(u,v,f(u,v))}\right]^2}\, d(u,v) =$$

$$= \int_K \frac{|\operatorname{grad} F(u,v,f(u,v))|}{|\partial_3 F(u,v,f(u,v))|}\, d(u,v).$$

Példák.

1. Ha

$$g \in \mathcal{C}^1([a,b],\mathbb{R}): \qquad g(x) \geq 0 \quad (x \in [a,b]),$$

és

$$\Psi(u,v) := (u, g(u)\cos(v), g(u)\sin(v)) \quad ((u,v) \in [a,b] \times [0,2\pi])$$

($\mathcal{R}_\Psi$: **a g függvény grafikonjának az x-tengely körüli megforgatásával keletkező forgásfelület**), akkor

$$\|\partial_1 \Psi(u,v) \times \partial_2 \Psi(u,v)\| = g(u)\sqrt{1 + [g'(u)]^2} \quad ((u,v) \in [a,b] \times [0,2\pi]),$$

2020. 09. 30.

ezért

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int\limits_{[a,b]\times[0,2\pi]} g(u)\sqrt{1+[g'(u)]^2}\,d(u,v) = 2\pi\int_a^b g(u)\sqrt{1+[g'(u)]^2}\,du.$$

2. Ha $I \subset \mathbb{R}$ kompakt intervallum, $\gamma = (\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3) \in \mathcal{C}^1\left(I,\mathbb{R}^3\right)$ injektív,

$$\gamma_1(u) =: x(u) > 0, \quad \gamma_2(u) = 0, \quad \gamma_3(u) =: z(u) \qquad (u \in I),$$

továbbá

$$\Psi(u,v) := (x(u)\cos(v), x(u)\sin(v), z(u)) \qquad ((u,v) \in I\times[0,2\pi])$$

($\mathcal{R}_\Psi$ **az $\mathcal{R}_\gamma$ görbének a z-tengely körüli megforgatásával keletkező forgásfelület**), akkor tetszőleges $(u,v) \in I\times[0,2\pi]$ esetén

$$E(u,v) = [x'(u)]^2 + [z'(u)]^2, \qquad F(u,v) = 0, \qquad G(u,v) = [x(u)]^2,$$

ezért

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int\limits_{I\times[0,2\pi]} \sqrt{\{[x'(u)]^2+[z'(u)]^2\}\,[x(u)]^2}\,d(u,v) = 2\pi\int_I x(u)\sqrt{[x'(u)]^2+[z'(u)]^2}\,du.$$

Spec. esetek:

(a) Ha

$$\gamma(u) := (u,0,b(1-u/a)) \qquad (u \in [a_0,a]),$$

akkor $\mathcal{R}_\Psi$ (az $\mathcal{R}_\gamma$ görbének a z-tengely körüli megforgatásával keletkező forgásfelület) csonkakúppalást, melynek felszíne:

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = 2\pi\int_{a_0}^a u\sqrt{1+(b/a)^2}\,du = \pi(a^2-a_0^2)\sqrt{1+(b/a)^2}.$$

(b) Ha

$$\gamma(u) := [R,0,u] \quad (u \in [z_0,z_1]),$$

akkor $\mathcal{R}_\Psi$ (az $\mathcal{R}_\gamma$ görbének a z-tengely körüli megforgatásával keletkező forgásfelület) hengerpalást, melynek felszíne:

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = 2\pi\int_{z_0}^{z_1} R\sqrt{1}\,du = 2R\pi(z_1-z_0).$$

(c) Ha

$$\gamma(u) := [R\sin(u),0,R\cos(u)] \quad (u \in [0,\pi]),$$

akkor $\mathcal{R}_{\boldsymbol{\psi}}$ (az $\mathcal{R}_{\boldsymbol{\gamma}}$ görbének a z-tengely körüli megforgatásával keletkező forgásfelület) gömbfelület, melynek felszíne:

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = 2\pi \int_0^{\pi} R \sin(u) \sqrt{R^2 \cos^2(u) + R^2 \sin^2(u)}\, du = 2\pi R^2 \int_0^{\pi} \sin(u)\, du = 4\pi R^2.$$

(d) Ha

$$\boldsymbol{\gamma}(u) := [R + r \sin(u), 0, r \cos(u)] \quad (u \in [0, 2\pi]),$$

akkor $\mathcal{R}_{\boldsymbol{\psi}}$ (az $\mathcal{R}_{\boldsymbol{\gamma}}$ görbének a z-tengely körüli megforgatásával keletkező forgásfelület) tóruszfelület, melynek felszíne:

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = 2\pi \int_0^{2\pi} (R+r \sin(u)) \sqrt{r^2 \cos^2(u) + r^2 \sin^2(u)}\, du = 2\pi \int_0^{2\pi} r(R+r \sin(u))\, du = 4\pi^2 rR.$$

2020. 09. 30.

Órai feladatok

Feladat. Paraméterezzük

1. az a **alapkörsugarú,** a_0 **fedőkörsugarú csonkakúp-palást**ot;
2. a **hengerpalást**ot;
3. a **gömbfelület**et;
4. a **tóruszfelület**et,

mint speciális forgásfelületet, majd írjuk fel minden esetben a felületi normálist, illetve az elsőrendű alapmennyiségeket!

Útm.

1. $\gamma(u) := (x(u), 0, z(u)) := (u, 0, b(1 - u/a)) \quad (u \in [a_0, a]) \quad \rightsquigarrow$

$$\Psi(u, v) = [u\cos(v), u\sin(v), b(1 - u/a)] \qquad ((u, v) \in [a_0, a] \times [0, 2\pi]),$$

ahol $0 \leq a_0 < a$ és b a csonkítatlan kúp magassága, és tetszőleges $(u, v) \in [a_0, a] \times [0, 2\pi]$ esetén

$$\mathbf{n}_\Psi(u, v) = (-x(u)z'(u)\cos(v), -x(u)z'(u)\sin(v), x(u)x'(u)) =$$

$$= \left(\frac{b}{a}u\cos(v), \frac{b}{a}u\sin(v), u\right),$$

továbbá

$$E(u, v) = 1 + \frac{b^2}{a^2}, \qquad F(u, v) = 0, \qquad G(u, v) = u^2.$$

2. $\gamma(u) := (x(u), 0, z(u)) := (R, 0, u) \quad (u \in [z_0, z_1]) \quad \rightsquigarrow$

$$\Psi(u, v) = [R\cos(v), R\sin(v), u] \qquad ((u, v) \in [z_0, z_1] \times [0, 2\pi]),$$

ahol $R > 0$, és tetszőleges $(u, v) \in [z_0, z_1] \times [0, 2\pi]$ esetén

$$\mathbf{n}_\Psi(u, v) = (-x(u)z'(u)\cos(v), -x(u)z'(u)\sin(v), x(u)x'(u)) =$$

$$= (-R\cos(v), -R\sin(v), 0),$$

2020. 09. 30.

továbbá

$$E(u,v) = 1, \qquad F(u,v) = 0, \qquad G(u,v) = R^2.$$

3. $\gamma(u) := (x(u), 0, z(u)) := (R\sin(u), 0, R\cos(u)) \quad (u \in [0,\pi]) \rightsquigarrow$

$$\Psi(u,v) = [R\sin(u)\cos(v), R\sin(u)\sin(v), R\cos(u)] \qquad ((u,v) \in [0,\pi]\times[0,2\pi]),$$

ahol $R > 0$, és tetszőleges $(u,v) \in [0,\pi]\times[0,2\pi]$ esetén

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_\Psi(u,v) &= (-x(u)z'(u)\cos(v), -x(u)z'(u)\sin(v), x(u)x'(u)) = \\ &= \left(R^2\sin^2(u), \cos(v), R^2\sin^2(u)\sin(v), R^2\sin(u)\cos(u)\right) = \\ &= R\sin(u)\cdot\Psi(u,v), \end{aligned}$$

továbbá

$$E(u,v) = R^2, \qquad F(u,v) = 0, \qquad G(u,v) = R^2\sin^2(u).$$

4. Legyen $0 < r < R \in \mathbb{R}$. $\gamma(u) := (x(u), 0, z(u)) := (R + r\sin(u), 0, r\cos(u)) \quad (u \in [0,2\pi])$ $\rightsquigarrow$

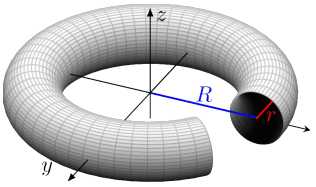
$$\Psi(u,v) = [(R + r\sin(u))\cos(v), (R + r\sin(u))\sin(v), r\cos(u)] \qquad ((u,v) \in [0,2\pi]^2), \tag{1.15}$$

(vö. 1.15. ábra) és tetszőleges $(u,v) \in [0,2\pi]^2$ esetén

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_\Psi(u,v) &= (-x(u)z'(u)\cos(v), -x(u)z'(u)\sin(v), x(u)x'(u)) = \\ &= ((R + r\sin(u))r\sin(u)\cos(v), (R + r\sin(u))r\sin(v)\sin(v)(R + r\sin(u))r\cos(u)), \end{aligned}$$

továbbá

$$E(u,v) = r^2, \qquad F(u,v) = 0, \qquad G(u,v) = (R + r\sin(u))^2.$$



1.15. ábra

2020. 09. 30.

Feladat. Számítsuk ki a

$$\Psi(u,v) := (u^2, 2u\cos(v), 2u\sin(v)) \qquad ((u,v) \in [0,1] \times [0,\pi/2])$$

leképezés paraméterezte $\mathcal{F}$ felületdarab felszínét!

Útm. Mivel tetszőleges $(u,v) \in [0,1] \times [0,\pi/2]$ esetén

$$\partial_1\Psi(u,v) = (2u, 2\cos(v), 2\sin(v)), \qquad \partial_2\Psi(u,v) = (0, -2u\sin(v), 2u\cos(v)),$$

ill.

$$\begin{aligned} E(u,v)G(u,v) - F^2(u,v) &= \|\partial_1\Psi(u,v)\|^2 \cdot \|\partial_2\Psi(u,v)\|^2 - \langle \partial_1\Psi(u,v), \partial_2\Psi(u,v)\rangle^2 = \\ &= \left[4u^2 + 4\cos^2(v) + 4\sin^2(v)\right] \cdot \left[0 + 4u^2\sin^2(v) + 4u^2\cos^2(v)\right] - \\ &\quad -[0 - 2u\sin(2v) + 2u\sin(2v)]^2 = 4(u^2+1)\cdot 4u^2, \end{aligned}$$

ezért

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\mathcal{F}) &= \int_{[0,1]\times[0,\pi/2]} 4u\sqrt{u^2+1}\,d(u,v) = 2\int_0^1 \left(\int_0^{\pi/2} 2u\sqrt{u^2+1}\,dv\right) du = \\ &= \pi\int_0^1 2u\sqrt{u^2+1}\,du = \frac{2\pi}{3}\left[\sqrt{(u^2+1)^3}\right]_0^1 = \frac{2\pi}{3}\left(\sqrt{8}-1\right). \end{aligned}$$

Feladat. Legyen

$$\Psi(u,v) := (u+v, u-v, uv) \qquad ((u,v) \in \mathbb{R}^2).$$

1. Adjunk meg olyan $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvényt, amelyre

   $$\Psi(u,v) = (u,v,f(u,v)) \qquad ((u,v) \in \mathbb{R}^2)$$

   teljesül! Szemléltessük az $\mathcal{R}_\Psi$ ponthalmazt!

2. Számítsuk ki $\mathcal{R}_\Psi$ azon részének a felszínét, amely az $x^2 + y^2 = 4$ egyenletű henger határol!

Útm.

1. Világos, hogy bármely $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$(u+v)^2 - (u-v)^2 = u^2 + 2uv + v^2 - (u^2 - 2uv + v^2) = 4uv.$$

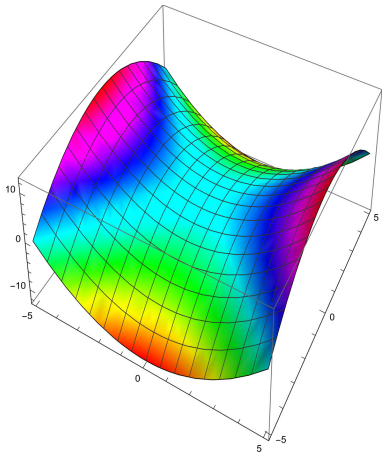
Így az

$$f(x,y) := \frac{x^2 - y^2}{4} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény a kívánt tulajdonságú. Az f függvény grafionja egy hiperbolikus paraboloid (két, egymásra merőleges kitérő egyenestől egyenlő távolságra lévő pontok halmaza: nyeregfelület, vö. 1.16. ábra).

2. A kérdéses $\mathcal{F}$ felület felszíne (vö. (1.14)):

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}(\mathcal{F}) &= \int_{x^2+y^2\le 4} \sqrt{1 + [\partial_1 f(x,y)]^2 + [\partial_2 f(x,y)]^2}\, d(x,y) = \\
&= \int_{x^2+y^2\le 4} \sqrt{1 + [x/2]^2 + [y/2]^2}\, d(x,y) = \frac{1}{2}\int_{x^2+y^2\le 4} \sqrt{4 + x^2 + y^2}\, d(x,y) = \\
&= \frac{1}{2}\int_{[0,2]\times[0,2\pi]} \sqrt{4+r^2}\cdot r\, d(r,\varphi) = \frac{1}{4}\int_0^{2\pi}\left(\int_0^2 \sqrt{4+r^2}2r\, dr\right) d\varphi = \\
&= \frac{\pi}{2}\int_0^2 \sqrt{4+r^2}2r\, dr = \frac{\pi}{3}\left[\sqrt{(4+r^2)^3}\right]_0^2 = \frac{8\pi}{3}\left(2\sqrt{2}-1\right).
\end{aligned}$$



1.16. ábra

2020. 09. 30.

Feladat. Számítsuk ki az alábbi egyeneletekkel megadott felületek felszínét!

1. $x^2 = 2yz \quad (x \in [0,1],\ y \in [1,2])$;
2. $2z = 4 - x^2 - y^2 \quad (z \in [0,1])$.

Útm.

1. Mivel tetszőleges $(x,y) \in K$ esetén

$$z = \frac{x^2}{2y} =: f(x,y),$$

ill.

$$1 + [\partial_1 f(x,y)]^2 + [\partial_2 f(x,y)]^2 = 1 + \left[\frac{x}{y}\right]^2 + \left[-\frac{x^2}{2y^2}\right]^2 = \frac{(x^2+2y^2)^2}{4y^4} \qquad ((x,y) \in K),$$

ezért (vö. (1.14)) a kérdéses felületdarab felszíne:

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}(\mathcal{F}) &= \int_K \sqrt{1 + [\partial_1 f(x,y)]^2 + [\partial_2 fx,y)]^2}\, d(x,y) = \int_{[0,1]\times[1,2]} \frac{x^2+2y^2}{2y^2}\, d(x,y) = \\
&= \int_1^2 \left(\int_0^1 \left(\frac{x^2}{2y^2} + 1 \right) dx \right) dy = \int_1^2 \left[\frac{x^3}{6y^2} + x \right]_{x=0}^{x=1} dy = \int_1^2 \left(\frac{1}{6y^2} + 1 \right) dy = \\
&= \left[-\frac{1}{6v} + v \right]_1^2 = -\frac{1}{12} + 2 + \frac{1}{6} - 1 = \frac{13}{12}.
\end{aligned}$$

2. Világos, hogy ha

$$K := \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ 2 \le x^2 + y^2 \le 4 \right\},$$

akkor az

$$f(x,y) := \frac{4 - (x^2+y^2)}{2} = 2 - \frac{x^2+y^2}{2} \qquad ((x,y) \in K)$$

függvény értékkészlete a $[0,1]$ intervallum. Így (vö. (1.14)) a kérdéses felületdarab feslszíne (vö.

Feladat.):

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int_K \sqrt{1+[\partial_1 f(x,y)]^2+[\partial_2 f(x,y)]^2}\,d(x,y) = \int_{2\le x^2+y^2\le 4} \sqrt{1+x^2+y^2}\,d(x,y) =$$

$$= \int_{[\sqrt{2},2]\times[0,2\pi]} \sqrt{1+r^2}\cdot r\,d(r,\varphi) = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\left(\int_{\sqrt{2}}^2 \sqrt{1+r^2}\cdot 2r\,dr\right)d\varphi =$$

$$= \pi\int_{\sqrt{2}}^2 \sqrt{1+r^2}\cdot 2r\,dr = \frac{2\pi}{3}\left[\sqrt{(1+r^2)^3}\right]_{\sqrt{2}}^2 = \frac{2\pi\left(\sqrt{125}-\sqrt{27}\right)}{3}.$$

Feladat. Számítsuk ki a tórusz (vö. 1.15. ábra) térfogatát és felszínét!

Útm.

1. lépés. A tórusz térfogatának kiszámítása az alábbi módokon történhet.

1. módszer. A szóban forgó Ω ponthalmaz térfogatára (vö. **második Papposz-Guldin-szabály**):

$$V(\Omega) = r^2\pi\cdot 2R\pi = 2r^2R\pi^2.$$

2. módszer. Mivel

$$V(\Omega) = \int_\Omega 1\,dr,$$

ezért a

$$\Psi(\rho,u,v) := ((R+\rho\cos(u))\cos(v),(R+\rho\cos(u))\sin(v),\rho\sin(u))$$

$$((\rho,u,v)\in[0,r]\times[0,2\pi]\times[0,2\pi])$$

„tórikus” koordináták bevezetésével azt kapjuk, hogy

$$\det(\Psi'(\rho,u,v)) = \det\begin{bmatrix} \cos(u)\cos(v) & -\rho\sin(u)\cos(v) & -(R+\rho\cos(u))\sin(v) \\ \cos(u)\sin(v) & -\rho\sin(u)\sin(v) & (R+\rho\cos(u))\cos(v) \\ \sin(u) & \rho\cos(u) & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= \sin(u)(R+\rho\cos(u))\left\{-\rho\sin(u)\cos^2(v)-\rho\sin(u)\sin^2(v)\right\} -$$

$$-\rho\cos(u)(R+\rho\cos(u))\left\{\cos(u)\cos^2(v)+\cos(u)\sin^2(v)\right\} =$$

$$= -\rho(R+\rho\cos(u)) \qquad ((\rho,u,v)\in[0,r]\times[0,2\pi]\times[0,2\pi]),$$

ennélfogva

$$V(\Omega) = \int_\Omega 1 = \int_{[0,r]\times[0,2\pi]\times[0,2\pi]} |\det(\Psi'(\rho,u,v))|\,d(\rho,u,v) =$$

$$= \int_0^r \left(\int_0^{2\pi}\left(\int_0^{2\pi}(R\rho+\rho^2\cos(u))\,dv\right)du\right)d\rho =$$

$$= \int_0^r \left(\int_0^{2\pi} 2\pi(R\rho+\rho^2\cos(u))\,du\right)d\rho = 2\pi\int_0^r \left(2\pi R\rho+\left[\rho^2\sin(u)\right]_0^{2\pi}\right)d\rho =$$

$$= 4\pi^2\int_0^r R\rho\,d\rho = 4\pi^2\left[R\frac{\rho^2}{2}\right]_0^r = 2\pi^2Rr^2.$$

2. lépés. A tórusz felszínének kiszámítása a következőképpen is elvégezhető. Mivel az $[a,b]=[0,2\pi]$, ill. $\beta=2\pi$ esetben bármely $(u,v)\in[0,2\pi]\times[0,2\pi]$ esetén (vö. (1.8), ill. (1.15) formula)

$$\Psi(u,v) = [(x(u)\cos(v), x(u)\sin(v), z(u))] = [(R+r\sin(u))\cos(v), (R+r\sin(u))\sin(v), r\cos(u)],$$

így (vö. (1.13))

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = 2\pi\int_0^{2\pi}(R+r\sin(u))\sqrt{r^2\cos^2(u)+r^2\sin^2(u)}\,du = 2\pi\int_0^{2\pi}(R+r\sin(u))r\,du =$$

$$= 4\pi^2Rr + 2\pi r^2\int_0^{2\pi}\sin(u)\,du = 2\pi Rr^2 + 0 = 4\pi^2Rr.$$

2020. 09. 30.

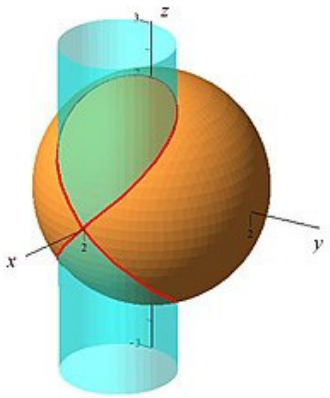
Feladat. Legyen $0 < R \in \mathbb{R}$. Számítsuk ki az

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \qquad z \geq 0$$

félgömbfelületnek az

$$x^2 + y^2 = Rx$$

egyenletű hengerfelület által kimetszett részének (**Viviani-féle levél**: vö. (1.17). ábra) a felszínét!



1.17. ábra

Útm. A $z \geq 0$ féltérben lévő félgömbfelület egyenlítőtől lecsípett részének paraméterezése:

$$\Psi(u, v) := (u, v, f(u, v)) \qquad ((u, v) \in K_\varepsilon),$$

ahol

$$f(u, v) := \sqrt{R^2 - u^2 - v^2}, \qquad K_\varepsilon := \left\{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : \ u^2 + v^2 \in [0, R - \varepsilon]\right\} \quad (\varepsilon \in (0, R)).$$

Ekkor $\Psi \in \mathcal{C}^1$, $\operatorname{rang}(\Psi') = 2$, továbbá bármely $(u, v) \in K_\varepsilon$ esetén

$$\Psi'(u, v) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \partial_1 f(u, v) & \partial_2 f(u, v) \end{bmatrix},$$

ill.

$$\det \mathcal{G}(u,v) = \det \boldsymbol{\Psi}'(u,v)^{\mathsf{T}} \cdot \boldsymbol{\Psi}'(u,v) =$$

$$= \det \begin{bmatrix} 1+[\partial_1 f(u,v)]^2 & \partial_1 f(u,v)\partial_2 f(u,v) \\ \partial_1 f(u,v)\partial_2 f(u,v) & 1+[\partial_2 f(u,v)]^2 \end{bmatrix} = 1+[\partial_1 f(u,v)]^2+[\partial_2 f(u,v)]^2.$$

Így a félgömb $2\pi R^2$ felszíne nem más, mint a

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{K_\varepsilon}\sqrt{1+[\partial_1 f(u,v)]^2+[\partial_2 f(u,v)]^2}\,d(u,v) = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{K_\varepsilon}\frac{R}{\sqrt{R^2-u^2-v^2}}\,d(u,v)$$

határérték. Az $\mathcal{F}$ Viviani-abak felszíne pedig nem más, mint a

$$2\cdot R\cdot \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{FK_\varepsilon}\frac{1}{\sqrt{R^2-u^2-v^2}}\,d(u,v)$$

a hárérték, ahol

$$FK_\varepsilon := \left\{(r,\varphi)\in\mathbb{R}^2:\ \varphi\in\left[\varepsilon,\frac{\pi}{2}\right],\ r\in[0,R\cos(\varphi)]\right\} \qquad (\varepsilon\in(0,R)),$$

hiszen az $[xz]$-sík felezi a felületdarabot. Így tehát a keresett felszín

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = 2R\lim_{\varepsilon\to 0}\int_\varepsilon^{\pi/2}\left(\int_0^{R\cos(\varphi)}\frac{1}{\sqrt{R^2-r^2\cos^2(\varphi)-r^2\sin^2(\varphi)}}\cdot r\,dr\right)d\varphi =$$

$$= 2R\lim_{\varepsilon\to 0}\int_\varepsilon^{\pi/2}\left(\int_0^{R\cos(\varphi)}\frac{1}{-2\sqrt{R^2-r^2}}\cdot(-2r)\,dr\right)d\varphi =$$

$$= 2R\lim_{\varepsilon\to 0}\int_\varepsilon^{\pi/2}\left[-\sqrt{R^2-r^2}\right]_{r=0}^{r=R\cos(\varphi)}d\varphi = 2R\lim_{\varepsilon\to 0}\int_\varepsilon^{\pi/2}\left(R-\sqrt{R^2-R^2\cos^2(\varphi)}\right)d\varphi =$$

$$= 2R^2\lim_{\varepsilon\to 0}\int_\varepsilon^{\pi/2}\left(1-\sqrt{1-\cos^2(\varphi)}\right)d\varphi = R^2\pi - 2R^2\lim_{\varepsilon\to 0}\int_\varepsilon^{\pi/2}\sqrt{1-\cos^2(\varphi)}\,d\varphi =$$

$$= R^2\pi - 2R^2\lim_{\varepsilon\to 0}\int_\varepsilon^{\pi/2}\sin(\varphi)\,d\varphi = R^2\pi - 2R^2\lim_{\varepsilon\to 0}\left[-\cos(\varphi)\right]_\varepsilon^{\pi/2} =$$

$$= 2R^2\pi - 2R^2\lim_{\varepsilon\to 0}\left(\cos(\varepsilon)-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = R^2\pi - 2R^2 = R^2(\pi-2).$$

Házi feladatok

Feladat. Adjunk példát olyan $\Psi : I \times J \to \mathbb{R}$ sima leképezésre, amelyre

1. $\mathcal{R}_\Psi = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ x^2+y^2 \le 1,\ x+y+z=1\}$;
2. $\mathcal{R}_\Psi = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ \frac{x^2}{\alpha^2}+\frac{y^2}{\beta^2}+\frac{z^2}{\gamma^2}=1\right\}$ $(\alpha,\beta,\gamma>0)$;
3. $\mathcal{R}_\Psi$ a
$$z=f(x) \qquad (x\in[\alpha,\beta]), \qquad y=0 \qquad (0<\alpha<\beta)$$
egyenletű **meridiángörbe** (**profilgörbe**) z-tengely körüli megforgatásával keletkező forgásfelület $/f\in\mathfrak{C}^1/$;
4. $\mathcal{R}_\Psi = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ z=x^2+y^2 \le 1\}$ (**forgásparaboloid**)

teljesül, majd számítsuk ki az $\mathbf{n}_\Psi$ normálist!

Útm.

1. Tetszőleges $(u,v)\in[0,1]\times[0,2\pi]$ esetén legyen
$$\Psi(u,v) := u\cos(v)\mathbf{i} + u\sin(v)\mathbf{j} + (1-u\cos(v)-u\sin(v))\mathbf{k},$$
így
$$\mathbf{n}_\Psi(u,v) \equiv \partial_1\Psi(u,v)\times\partial_2\Psi(u,v) = ui+uj+uk.$$
2. Tetszőleges $(u,v)\in[0,\pi]\times[0,2\pi]$ esetén legyen
$$\Psi(u,v) := \alpha\sin(u)\cos(v)\mathbf{i} + \beta\sin(u)\sin(v)\mathbf{j} + \gamma\cos(u)\mathbf{k},$$
így
$$\mathbf{n}_\Psi(u,v) \equiv \alpha\beta\gamma\sin(u)\left\{\frac{1}{\alpha^2}\Psi_1(u,v)\mathbf{i} + \frac{1}{\beta^2}\Psi_2(u,v)\mathbf{j} + \frac{1}{\gamma^2}\Psi_3(u,v)\mathbf{k}\right\}.$$
3. Tetszőleges $(u,v)\in[\alpha,\beta]\times[0,2\pi]$ esetén legyen
$$\Psi(u,v) := F_v\phi(u), \qquad \text{ahol} \qquad \phi(u) :\equiv (u,0,f(u)),$$

2020. 09. 30.

ill. F_v a z-tengely körüli forgatás mátrixa. Ezért

$$\boldsymbol{\Psi}(u,v) = u\cos(v)\mathbf{i} + u\sin(v)\mathbf{j} + f(u)\mathbf{k} \qquad ((u,v) \in [\alpha,\beta]\times[0,2\pi]),$$

$$\mathbf{n}_{\boldsymbol{\Psi}}(u,v) \equiv u\{-f'(u)\cos(v)i - f'(u)\sin(v)j + k\}.$$

4. Mivel a kérdéses felület nem más, mint a

$$z = x^2 \quad (x \in [0,1]), \qquad y = 0$$

profilgörbe z-tengely körüli megforgatásával keletkező forgásfelület, ezért

$$\phi(u) = (u,0,u^2) \qquad (u \in [0,1]),$$

ill.

$$\boldsymbol{\Psi}(u,v) = u\cos(v)\mathbf{i} + u\sin(v)\mathbf{j} + u^2\mathbf{k} \qquad ((u,v) \in [0,1]\times[0,2\pi]),$$

$$\mathbf{n}_{\boldsymbol{\Psi}}(u,v) \equiv u\{-2u\cos(v)i - 2u\sin(v)j + k\}.$$

Feladat. Írjuk fel a

$$\boldsymbol{\Psi}(u,v) := \left(u^3 - 2v^2, uv^2, u^2v^2 + u\right) \qquad ((u,v) \in K)$$

paraméterezte $\mathcal{F}$ felület $(a,b) := (-1,1) \in K$ paraméterű pontjában az érintősík egyenletét!

Útm. Mivel

$$\boldsymbol{\Psi}'(-1,1) = \begin{bmatrix} 3u^2 & -4v \\ v^2 & 2uv \\ 2uv^2+1 & 2u^2v \end{bmatrix}_{(u,v)=(-1,1)} = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix},$$

ezért

$$\mathbf{n}_{\boldsymbol{\Psi}}(-1,1) = \det\begin{bmatrix} i & j & k \\ 3 & 1 & -1 \\ -4 & -2 & 2 \end{bmatrix} = (0,-2,-2) \neq (0,0,0).$$

Így a $\boldsymbol{\Psi}(-1,1)$ pontbeli érintősík egyenlete:

$$\left\langle \mathbf{r} - \boldsymbol{\Psi}(-1,1), \mathbf{n}_{\boldsymbol{\Psi}}(-1,1)\right\rangle = 0 \quad \longleftrightarrow \quad \left\langle \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} \right\rangle = 0 \quad (\mathbf{r} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3),$$

azaz

$$(y+1)(-2)-2z=0 \qquad \longleftrightarrow \qquad y+z+1=0.$$

Feladat. Számítsuk ki a Ψ paraméterezte $\mathcal{F}$ felületdarab felszínét!

1. $\Psi(u,v) := (R\cos(u)\sin(v), R\sin(u)\sin(v), R\cos(v)) \quad ((u,v)\in[0,2\pi]\times[0,\pi])$;
2. $\Psi(u,v) := ((a+b\cos(u))\cos(v), (a+b\cos(u))\sin(v), b\sin(u)) \quad ((u,v)\in[0,2\pi]\times[0,2\pi],\ 0<a,b\in\mathbb{R})$;
3. $\Psi(u,v) := (\cos(u)-v\sin(u), \sin(u)+v\cos(u), u+v) \quad ((u,v)\in[0,2\pi]\times[0,1])$;
4. $\Psi(u,v) := (u\cos(v), u\sin(v), v) \quad ((u,v)\in[0,1]\times[0,2\pi])$;
5. $\Psi(u,v) := (u\cos(v), u\sin(v), u) \quad ((u,v)\in[0,1]\times[0,\pi/2])$;
6. $\Psi(u,v) := (u\cos(v), u\sin(v), av) \quad (a>0\ (u,v)\in[-a,a]\times[0,2\pi])$ (egyenes csavarfelület);
7. $\Psi(u,v) := (e^u\cos(v), e^u\sin(v), e^u) \quad ((u,v)\in[0,1]\times[0,\pi/4])$;
8. $\Psi(u,v) := (u\cos(\ln(v)), u\sin(\ln(v)), u) \quad ((u,v)\in[0,2]\times[1,2])$.

Útm.

1. Mivel tetszőleges $(u,v)\in[0,2\pi]\times[0,\pi]$ esetén

$$E(u,v)G(u,v)-F^2(u,v)=R^4\sin^2(v),$$

ezért

$$\mathcal{A}(\mathcal{F})=\int_{[0,2\pi]\times[0,\pi]} R^2\sin(v)\,d(u,v)=4R^2\pi.$$

2. Mivel tetszőleges $(u,v)\in[0,2\pi]\times[0,2\pi]$ esetén

$$E(u,v)G(u,v)-F^2(u,v)=b^2(a+b\cos(u))^2,$$

ezért

$$\mathcal{A}(\mathcal{F})=\int_{[0,2\pi]\times[0,2\pi]} b(a+b\cos(u))\,d(u,v)=4\pi^2ab.$$

3. Mivel tetszőleges $(u,v) \in [0,2\pi] \times [0,2\pi]$ esetén

$$E(u,v)G(u,v) - F^2(u,v) = 2(2+v^2) - 4 = 2v^2,$$

ezért

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int_{[0,2\pi]\times[0,1]} \sqrt{2}v \, d(u,v) = \sqrt{2}\pi.$$

4. Mivel tetszőleges $(u,v) \in [0,1] \times [0,2\pi]$ esetén

$$E(u,v)G(u,v) - F^2(u,v) = 2(2+v^2) - 4 = 1+u^2,$$

ezért

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} \sqrt{1+u^2} \, d(u,v) = 2\pi \int_0^1 \sqrt{1+u^2} \, du = 2\pi \int_0^{\operatorname{ar\,sh}(1)} \sqrt{1+\operatorname{sh}^2(t)} \operatorname{ch}(t) \, dt =$$

$$= 2\pi \int_0^{\operatorname{ar\,sh}(1)} \operatorname{ch}^2(t) \, dt = \pi \int_0^{\operatorname{ar\,sh}(1)} (\operatorname{ch}(2t)+1) \, dt = \pi \left[t + \frac{\operatorname{sh}(2t)}{2} \right]_0^{\operatorname{ar\,sh}(1)} =$$

$$\overset{\text{HF}}{=} \pi \left(\operatorname{arsh}(1) + \sqrt{2} \right).$$

5. Mivel tetszőleges $(u,v) \in [0,1] \times [0,\pi/2]$ esetén

$$E(u,v) = \|\partial_1 \Psi(u,v)\|^2 = \cos^2(v) + \sin^2(v) + 1 = 2,$$

$$F(u,v) = \langle \partial_1 \Psi(u,v), \partial_2 \Psi(u,v) \rangle =$$

$$= \cos(u)u(-\sin(v)) + \sin(v)u\cos(v)) + 0 = 0,$$

$$G(u,v) = \|\partial_2 \Psi(u,v)\|^2 = u^2(-\sin(v))^2 + u^2(\cos(v))^2 + 0 = u^2,$$

ezért

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int_{[0,1]\times[0,\pi/2]} \sqrt{E(u,v)G(u,v) - F^2(u,v)} \, d(u,v) = \int_{[0,1]\times[0,\pi/2]} \sqrt{2u^2} \, d(u,v) =$$

$$= \sqrt{2} \int_0^1 \left(\int_0^{\pi/2} u \, dv \right) du = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \int_0^1 u \, du = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^1 = \frac{\pi\sqrt{2}}{4}.$$

6. Mivel tetszőleges $(u,v) \in [-a,a] \times [0,2\pi]$ esetén

$$E(u,v) = \|\partial_1\Psi(u,v)\|^2 = \cos^2(v) + \sin^2(v) + 0 = 1,$$

$$F(u,v) = \langle \partial_1\Psi(u,v), \partial_2\Psi(u,v)\rangle = u\sin(v)\cos(v) - u\sin(v)\cos(v) = 0,$$

$$G(u,v) = \|\partial_2\Psi(u,v)\|^2 = u^2\cos^2(v) + u^2\sin^2(v) + a^2 = u^2 + a^2,$$

ezért

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int_{[-a,a]\times[0,2\pi]} \sqrt{E(u,v)G(u,v) - F^2(u,v)}\,d(u,v) = \int_{[-a,a]\times[0,2\pi]} \sqrt{u^2+a^2}\,d(u,v) =$$

$$= \int_0^{2\pi}\left(\int_{-a}^{a}\sqrt{u^2+a^2}\,du\right)dv = 2\pi\int_{-a}^{a}\sqrt{u^2+a^2}\,du =$$

$$= 2\pi\int_{\operatorname{arsh}(-1)}^{\operatorname{arsh}(1)}\sqrt{a^2\operatorname{sh}^2(t)+a^2}\,a\operatorname{ch}(t)\,dt = 2\pi a\int_{\operatorname{arsh}(-1)}^{\operatorname{arsh}(1)}\operatorname{ch}^2(t)\,dt =$$

$$= 2\pi a\int_{\operatorname{arsh}(-1)}^{\operatorname{arsh}(1)}\frac{\operatorname{ch}(2t)+1}{2}\,dt = a\pi\left[\frac{\operatorname{sh}(2t)}{2}+t\right]_{\operatorname{arsh}(-1)}^{\operatorname{arsh}(1)} =$$

$$\overset{\text{HF}}{=} 2a\pi\left(\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})\right).$$

7. Mivel tetszőleges $(u,v) \in [0,1] \times [0,\pi/4]$ esetén

$$E(u,v) = \|\partial_1\Psi(u,v)\|^2 = e^{2u}\cos^2(v) + e^{2u}\sin^2(v) + e^{2u} = 2e^{2u},$$

$$F(u,v) = \langle \partial_1\Psi(u,v), \partial_2\Psi(u,v)\rangle = -e^{2u}\cos(v)\sin(v) + e^{2u}\cos(v)\sin(v) + 0 = 0,$$

$$G(u,v) = \|\partial_2\Psi(u,v)\|^2 = e^{2u}[-\sin(v)]^2 + e^{2u}[\cos(v)]^2 + 0 = e^{2u},$$

ezért

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int\limits_{[0,1]\times[0,\pi/4]} \sqrt{E(u,v)G(u,v) - F^2(u,v)}\,d(u,v) = \int\limits_{[0,1]\times[0,\pi/4]} \sqrt{2e^{4u}}\,d(u,v) =$$

$$= \sqrt{2}\int_0^1 \left(\int_0^{\pi/4} e^{2u}\,du\right) dv = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}\int_0^{\pi/4} e^{2u}\,du = \frac{\sqrt{2}\pi}{8}(e^2-1).$$

8. Mivel tetszőleges $(u,v) \in [0,2]\times[1,2]$ esetén

$$E(u,v) = \|\partial_1\Psi(u,v)\|^2 = \cos^2(\ln(v)) + \sin^2(\ln(v)) + 1 = 2,$$

$$F(u,v) = \langle \partial_1\Psi(u,v), \partial_2\Psi(u,v)\rangle =$$

$$= \cos(\ln(v))\cdot u\cdot(-\sin(\ln(v)))\cdot\frac{1}{v} + \sin(\ln(v))\cdot u\cdot\cos(\ln(v))\cdot\frac{1}{v} + 0 = 0,$$

$$G(u,v) = \|\partial_2\Psi(u,v)\|^2 = \frac{u^2\sin^2(\ln(v))}{v^2} + \frac{u^2\cos^2(\ln(v))}{v^2} + 0 = \frac{u^2}{v^2},$$

ezért

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int\limits_{[0,2]\times[1,2]} \sqrt{E(u,v)G(u,v) - F^2(u,v)}\,d(u,v) = \int\limits_{[0,2]\times[1,2]} \sqrt{\frac{2u^2}{v^2}}\,d(u,v) =$$

$$= \sqrt{2}\int_0^2 \left(\int_1^2 \frac{u}{v}\,dv\right) du = \sqrt{2}\int_0^2 [u\ln(v)]_{v=1}^{v=2}\,du = \sqrt{2}\int_0^2 u(\ln(2)-\ln(1))\,du =$$

$$= \sqrt{2}\ln(2)\int_0^2 u\,du = \sqrt{2}\ln(2)\left[\frac{u^2}{2}\right]_0^2 = 2\sqrt{2}\ln(2).$$

Feladat. Határozzuk meg az alábbi egyenletekkel megadott felületek felszínét!

1. $z = \sqrt{2xy}$ $(x \in [1,3],\ y \in [1,4])$;
2. $x^2 + y^2 = 2z$, $z \in [0,2]$;
3. $2z = 16 - x^2 - y^2$, $z \in [1,2]$.

Útm.

Feladat. Legyen $0 < d, R \in \mathbb{R}$: $d \leq 2R$. Határozzuk meg annak a gömbövnek a felszínét, amelyet úgy kapunk, hogy az

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

gömbfelületet elmetsszük két egymással párhuzamos, d távolságú síkokkal!

Útm.

1. lépés. Ha az R-sugarú gömfelületet egy síkkal elmetsszük, két felület keletkezik; mindkettőt **gömbsüveg**nek nevezzük. A gömbsüveg $0 < \rho < \mathbb{R}$ sugarán a metszőkör sugarát, a gömbsüveg $0 < m < R$ magasságán pedig a metszősíkra merőleges gömbátmérőnek azt a szakaszát értjük, amely a gömbsüveg és a metszősík közé esik. Helyezzük a gömböt a térbeli derékszögű koordinátarendszerbe úgy, hogy a középpontja a koordinátarendszer középpontjába essék, a gömbsüveget kimetsző sík pedig az $[xy]$-sík felett, azzal párhuzamosan helyezkedjék el. Ekkor a gömbsüvegnek az $[xy]$-síkra vett merőleges vetülete nem más, mint a

$$K := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ 0 \leq x^2 + y^2 \leq \rho^2\}$$

körlap, ahol $\rho^2 = R^2 - (R - m)^2$ (vö. Pitagorasz-tétel). Ha tehát

$$f(x, y) := \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \qquad ((x, y) \in K),$$

akkor a gömbsüveg felszíne:

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}(\mathcal{F}) &= \int_K \sqrt{1 + [\partial_1 f(x,y)]^2 + [\partial_2 f(x,y)]^2}\, d(x,y) = \int_{0 \leq x^2+y^2 \leq \rho^2} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}\, d(x,y) = \\
&= \int_{[0,\rho]\times[0,2\pi]} \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}} \cdot r\, d(r,\varphi) = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\rho} \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}} \cdot r\, dr \right) d\varphi = \\
&= 2\pi \int_0^{\rho} \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}} \cdot r\, dr = \pi \left[-2R\sqrt{R^2 - r^2} \right]_0^{\rho} = 2\pi R \left(R - \sqrt{R^2 - \rho^2} \right) = \\
&= 2\pi R(R - \sqrt{(R-m)^2}) = 2\pi R(R - (R - m)) = 2\pi R m.
\end{aligned}$$

2. lépés. A fenti formulában képezve az $m \to R$, azaz a $\rho \to R$ határértéket azt kapjuk, hogy a félgömb felülete $2\pi R^2$. Innen az is következik, hogy a fenti képlet akkor is érvényes, ha $R < m < 2R$.

3. lépés. A kérdéses gömbövön kívüli gömbsüvegek felszíne $2\pi Rm_1$ és $2\pi Rm_2$, így gömböv felszíne:

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = 4\pi R^2 - 2\pi Rm_1 - 2\pi Rm_2 = 2\pi R(2R - (m_1 + m_2)) = 2\pi Rd.$$

Feladat. Legyen $0 < r < R \in \mathbb{R}$. Mekkora annak a gömbfelületnek a felszíne, amelyet az

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \qquad z \geq 0$$

félgömbfelületből az

$$x^2 + y^2 = r^2$$

henger metsz ki?

Útm.

Feladat. Legyen $0 < a, b, c \in \mathbb{R}$. Számítsuk ki az

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

gömbfelületet azon részének a felszínét, amelyre a középpontból kiinduló fénysugarak az

$$x = a; \qquad 0 < y < b; \qquad 0 < z < c$$

téglalap pontjait vetíti!

Útm.

2020. 09. 30.

Gyakorló feladatok

Feladat. Legyen $0 < R \in \mathbb{R}$. Számítsuk ki az R sugarú, origó középpontú gömb felületének két meridiánnal és két szélességi körrel határolt részét!

Útm.

Feladat. Legyen $I, J \subset \mathbb{R}$ kompakt intervallum. Írjuk fel a $\Psi : I \times J \to \mathbb{R}^2$ paraméterezte $\mathcal{F}$ felületdarab (a, b) paraméterű pontjában az érintősík egyenletét!

1. $\Psi(u, v) := \left(u^2 - v^2, 2uv, u^2 + v^2\right) \quad ((u, v) \in I \times J), \quad (a, b) := (1, 2) \in I \times J;$
2. $\Psi(u, v) := (\cos(u) - v\sin(u), \sin(u) + v\cos(u), v) \quad ((u, v) \in I \times J), \quad (a, b) := (1, 1) \in I \times J;$
3. $\Psi(u, v) := \left(u^2 - 2u^2, uv - v^3, u^2 - 2v\right) \quad ((u, v) \in I \times J), \quad (a, b) := (-1, 1) \in I \times J.$

Útm.

1. Mivel

$$\Psi'(1,2) = \left[\begin{array}{cc} 2u & -2v \\ 2v & 2u \\ 2u & 2v \end{array}\right]_{(u,v)=(1,2)} = \left[\begin{array}{cc} 2 & -4 \\ 4 & -2 \\ 2 & 4 \end{array}\right],$$

ezért

$$\mathbf{n}_\Psi(1,2) = \det \left[\begin{array}{ccc} i & j & k \\ 2 & 4 & 2 \\ -4 & 2 & 4 \end{array}\right] = (12, -16, 20) \neq (0, 0, 0).$$

Így a $\Psi(1, 2)$ pontbeli érintősík egyenlete:

$$\langle \mathbf{r} - \Psi(1,2), \mathbf{n}_\Psi(1,2) \rangle = 0 \quad \longleftrightarrow \quad \left\langle \left[\begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array}\right] - \left[\begin{array}{c} -3 \\ 4 \\ 5 \end{array}\right], \left[\begin{array}{c} 12 \\ -16 \\ 20 \end{array}\right] \right\rangle = 0 \quad (\mathbf{r} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3),$$

azaz

$$(x + 3) \cdot 12 + (y - 4) \cdot (-16) + (z - 5) \cdot 20 \quad \longleftrightarrow \quad 3x - 4y + 5z = 0.$$

2. Az érintősík egyenlete:
$$x + y - z = 1.$$

3. Az érintősík egyenlete:
$$3x - 2y - 2z = 3.$$

Feladat. Számoljuk ki a $z = x^2 + y^2$ paraboloid azon részének a felszínét, amelyet az $x^2+y^2+z^2 = 2$ gömb határol!

Útm. Mivel
$$x^2 + y^2 + [x^2 + y^2]^2 = 2 \overset{x^2+y^2\geq 0}{\Longrightarrow} x^2 + y^2 = 1,$$
ezért az
$$f(x,y) := x^2 + y^2 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$
jelöléssel a keresett felszín:
$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int\limits_{x^2+y^2\leq 1} \sqrt{1 + [\partial_1 f(x,y)]^2 + [\partial_2 f(x,y)]^2}\, d(x,y) = \int_{x^2+y^2\leq 1} \sqrt{1 + [2x]^2 + [2y]^2}\, d(x,y) =$$
$$= \int\limits_{[0,1]\times[0,2\pi]} \sqrt{1+4r^2}\cdot r\, d(r,\varphi) = \frac{1}{8}\int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} \sqrt{1+4r^2}\cdot 8r\, d\varphi\right) dr =$$
$$= \frac{\pi}{4}\int_0^1 \sqrt{1+4r^2}\cdot 8r\, dr = \frac{\pi}{6}\left[\sqrt{(1+4r^2)^3}\right]_0^1 = \frac{\pi}{6}\left(\sqrt{125}-1\right).$$

Feladat. Legyen $0 < a, M \in \mathbb{R}$. Számítsuk ki a
$$z = M - \frac{M}{a}\sqrt{x^2+y^2} \qquad (z \in [0, M])$$
felület azon darabjának a felszínét, amelyet az
$$\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 \leq \frac{a^2}{4}$$
egyenletű henger határol!

Útm. A kérdéses felület nem más, mint a $(0,0,h)$ középpontú, lefelé nyitott kúppalástnak azon hengeren belüli része, amelnek sugara $a/2$, tengelye pedig a z-tengelyel az x tengely pozitív irányába párhuzamosan, $a/2$ távolságra van. Ha tehát

$$f(x,y) := M - \frac{M}{a}\sqrt{x^2+y^2} \qquad ((x,y) \in K),$$

ahol

$$K := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ \left(x-\frac{a}{2}\right)^2 + y^2 \le \frac{a^2}{4}\right\},$$

akkor a kérdéses $\mathcal{F}$ felület felszíne:

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}(\mathcal{F}) &= \int_K \sqrt{1+[\partial_1 f(x,y)]^2+[\partial_2 f(x,y)]^2}\,d(x,y) = \int_K \sqrt{1+\frac{M^2}{a^2}\left(\frac{x^2}{x^2+y^2}+\frac{y^2}{x^2+y^2}\right)}\,d(x,y) = \\
&= \int_K \sqrt{1+\frac{h^2}{a^2}}\,d(x,y) = \sqrt{1+\frac{M^2}{a^2}}\cdot\int_K 1\,d(x,y) = \sqrt{1+\frac{M^2}{a^2}}\cdot\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left(\int_0^{a\cos(\varphi)} 1\cdot r\,dr\right)d\varphi = \\
&= \sqrt{1+\frac{M^2}{a^2}}\cdot\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^{a\cos(\varphi)} d\varphi = \sqrt{1+\frac{M^2}{a^2}}\cdot\frac{a^2}{2}\cdot\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2(\varphi)\,d\varphi = \\
&= a^2\cdot\sqrt{1+\frac{M^2}{a^2}}\cdot\int_0^{\pi/2}\cos^2(\varphi)\,d\varphi = a^2\cdot\sqrt{1+\frac{M^2}{a^2}}\cdot\int_0^{\pi/2}\frac{1+\cos(2\varphi)}{2}\,d\varphi = \\
&= a^2\cdot\sqrt{1+\frac{M^2}{a^2}}\cdot\left[\frac{1}{2}+\frac{\sin(2\varphi)}{4}\right]_0^{\pi/2} = a^2\cdot\sqrt{1+\frac{M^2}{a^2}}\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{a\pi}{4}\sqrt{a^2+M^2}.
\end{aligned}$$

hiszen

$$\left(x-\frac{a}{2}\right)^2 + y^2 \le \frac{a^2}{4} \qquad \Longleftrightarrow \qquad x^2+y^2-ax \le 0,$$

így

$$(x = r\cos(\varphi), \quad y = r\sin(\varphi)) \qquad \rightsquigarrow \qquad r^2 - ar\cos(\varphi) \le 0.$$

Megjegyezzük, hogy K nem más, mint egy $(a/2,0)$ középpontú, $a/2$ sugarú kör, ezért

$$\int_K 1\,d(x,y) = T(K) = \frac{a^2}{2}\cdot\pi.$$

Feladat. Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Határozzuk meg a $z = f(x,y)$ felület azon darabjának felszínét, amelynek az $[xy]$-síkra való merőleges vetülete a $K \subset \mathcal{D}_f$ kompakt halmaz!

1. $f(x,y) := xy \quad ((x,y \in \mathbb{R}^2)$, K : az $x^2+y^2=1$ egyenletű kör által határolt kompakt lemez;
2. $f(x,y) := \sqrt{(x+y)^3} \quad ((x,y \in \mathbb{R}^2)$, K : a $(0,0)$, $(3,0)$, $(0,3)$ csúcspontú kompakt háromszöglap;
3. $f(x,y) := x^2 - y^2 \quad ((x,y \in \mathbb{R}^2)$, K : az $x^2+y^2=1$ egyenletű kör által határolt kompakt lemez;
4. $f(x,y) := \dfrac{x^2}{2a} - \dfrac{y^2}{2b} \quad ((x,y \in \mathbb{R}^2)$, K : az $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ egyenletű ellipszis által határolt kompakt lemez, ahol $0 < a, b \in \mathbb{R}$;
5. $f(x,y) := \operatorname{ch}\left(\dfrac{x+y}{\sqrt{2}}\right) \quad ((x,y \in \mathbb{R}^2)$, K : a $(0,0)$, $(1,1)$, $(1,-1)$ csúcspontú kompakt háromszöglap;
6. $f(x,y) := \sqrt{x^2+y^2} \quad ((x,y \in \mathbb{R}^2)$, $K := \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : \ u^2+v^2 \le 2au \, (a>0)\}$;
7. $f(x,y) := y(x-1) \quad ((x,y \in \mathbb{R}^2)$, $K := \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : \ v \ge 0, \ u^2+v^2 \le 2u\}$.

Útm.

1. Mivel
$$K = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2+y^2 \le 1\},$$
ezért az adott $\mathcal{F}$ felület felszíne:
$$\begin{aligned}
\mathcal{A}(\mathcal{F}) &= \int_K \sqrt{1+[\partial_1 f(x,y)]^2+[\partial_2 f(x,y)]^2}\,d(x,y) = \int_K \sqrt{1+y^2+x^2}\,d(x,y) = \\
&= \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} \sqrt{1+r^2\cos^2(\varphi)+r^2\sin^2(\varphi)}\cdot r\,d(r,\varphi) = \\
&= \frac{1}{2}\cdot\int_0^{2\pi}\left(\int_0^1 \sqrt{1+r^2}\cdot 2r\,dr\right)d\varphi = \pi\int_0^1 \sqrt{1+r^2}\cdot 2r\,dr = \\
&= \frac{2\pi}{3}\left[\sqrt{(1+r^2)^3}\right]_0^1 = \frac{2\pi}{3}\left(\sqrt{8}-1\right).
\end{aligned}$$

2. Mivel

$$K = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \in [0,3],\ y \in [0,3-x]\right\},$$

ezért az adott $\mathcal{F}$ felület felszíne:

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}(\mathcal{F}) &= \int_K \sqrt{1+[\partial_1 f(x,y)]^2+[\partial_2 f(x,y)]^2}\,d(x,y) = \int_K \sqrt{1+\frac{9}{4}(x+y)+\frac{9}{4}(x+y)}\,d(x,y) = \\
&= \int_K \sqrt{1+\frac{9}{2}(x+y)}\,d(x,y) = \int_0^3 \left(\int_0^{3-x} \sqrt{1+\frac{9}{2}(x+y)}\,dy\right) dx = \\
&= \frac{4}{27}\int_0^3 \left[\sqrt{\left(1+\frac{9}{2}(x+y)\right)^3}\right]_{y=0}^{y=3-x} dy = \\
&= \frac{4}{27}\int_0^3 \left\{\sqrt{\left(1+\frac{9}{2}\cdot 3\right)^3} - \sqrt{\left(1+\frac{9}{2}\cdot x\right)^3}\right\} dy = \\
&= \frac{4}{27}\left\{3\cdot\sqrt{\left(\frac{29}{2}\right)^3} + \frac{4}{45} - \frac{4}{45}\sqrt{\left(\frac{29}{2}\right)^5}\right\}.
\end{aligned}$$

3. Mivel

$$K = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2+y^2 \le 1\right\},$$

ezért az adott $\mathcal{F}$ felület felszíne:

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}(\mathcal{F}) &= \int_K \sqrt{1+[\partial_1 f(x,y)]^2+[\partial_2 f(x,y)]^2}\,d(x,y) = \int_K \sqrt{1+4x^2+4y^2}\,d(x,y) = \\
&= \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} \sqrt{1+4r^2\cos^2(\varphi)+4r^2\sin^2(\varphi)}\cdot r\,d(r,\varphi) = \\
&= \frac{1}{8}\cdot\int_0^{2\pi}\left(\int_0^1 \sqrt{1+4r^2}\cdot 8r\,dr\right) d\varphi = \frac{\pi}{4}\int_0^1 \sqrt{1+4r^2}\cdot 8r\,dr = \\
&= \frac{\pi}{6}\left[\sqrt{(1+4r^2)^3}\right]_0^1 = \frac{\pi}{6}\left(5\sqrt{5}-1\right).
\end{aligned}$$

4. Mivel

$$K = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le 1\right\},$$

ezért az adott $\mathcal{F}$ felület felszíne:

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}(\mathcal{F}) &= \int_K \sqrt{1 + [\partial_1 f(x,y)]^2 + [\partial_2 f(x,y)]^2}\, d(x,y) = \int_K \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}}\, d(x,y) = \\
&= \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} \sqrt{1 + r^2\cos^2(\varphi) + r^2\sin^2(\varphi)} \cdot abr\, d(r,\varphi) = \\
&= \frac{ab}{2} \cdot \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 \sqrt{1+r^2} \cdot 2r\, dr \right) d\varphi = ab\pi \int_0^1 \sqrt{1+r^2} \cdot 2r\, dr = \\
&= \frac{2ab\pi}{3} \left[\sqrt{(1+r^2)^3} \right]_0^1 = \frac{2ab\pi}{3} \left(\sqrt{8} - 1 \right).
\end{aligned}$$

5. Mivel

$$K = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \in [0,1],\ y \in [-x,x]\right\},$$

ezért az adott $\mathcal{F}$ felület felszíne:

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}(\mathcal{F}) &= \int_K \sqrt{1 + [\partial_1 f(x,y)]^2 + [\partial_2 f(x,y)]^2}\, d(x,y) = \\
&= \int_K \sqrt{1 + \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{sh}\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right)\right]^2 + \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{sh}\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right)\right]^2}\, d(x,y) = \\
&= \int_K \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right)}\, d(x,y) = \int_K \operatorname{ch}\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right) d(x,y) = \\
&= \int_0^1 \left(\int_{-x}^{x} \operatorname{ch}\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right) dy \right) dx = \sqrt{2} \int_0^1 \left[\operatorname{sh}\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right) \right]_{y=-x}^{y=x} dy = \\
&= \sqrt{2} \int_0^1 \operatorname{sh}\left(\sqrt{2}x\right) dx = \left[\operatorname{ch}\left(\sqrt{2}x\right) \right]_0^1 = \operatorname{ch}\left(\sqrt{2}\right) - 1.
\end{aligned}$$

6.

7.

2020. 09. 30.

Feladat. Legyen $\mathcal{K} \subset \mathbb{R}^2$ olyan kúp, amelynek magassága és alapkörének sugara egyaránt 3 hosszúság-egység, csúcsa a koordináta-rendszer kezdőpontja, tengelye a z-tengely pozitív felére esik. Számítsuk ki $\mathcal{K}$ palástjának felszínét!

Útm. A kúppalástot az

$$x(u) := 0, \quad y(u) = 0, \quad z(u) = u \qquad (u \in [0,3])$$

görbe (szakasz) z-tengely körüli megforgatásával kapjuk meg, amelynek paraméterezése tehát:

$$\Psi(u,v) := (u\cos(v), u\sin(v), u) \qquad ((u,v) \in [0,3] \times [0,2\pi]).$$

Mivel tetszőleges $(u,v) \in [0,3] \times [0,2\pi]$ esetén

$$\begin{aligned} E(u,v) &= \|\partial_1\Psi(u,v)\|^2 = \cos^2(v) + \sin^2(v) + 1 = 2, \\ F(u,v) &= \langle \partial_1\Psi(u,v), \partial_2\Psi(u,v)\rangle = \\ &= \cos(v)u(-\sin(v)) + \sin(v)v\cos(v) + 0 = 0, \\ G(u,v) &= \|\partial_2\Psi(u,v)\|^2 = u^2(-\sin(v))^2 + u^2(\cos(v))^2 + 0 = u^2, \end{aligned}$$

ezért

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\mathcal{F}) &= \int_{[0,3]\times[0,2\pi]} \sqrt{E(u,v)G(u,v) - F^2(u,v)}\,d(u,v) = \int_{[0,3]\times[0,2\pi]} \sqrt{2}u\,d(u,v) = \\ &= \sqrt{2}\int_0^3 \left(\int_0^{2\pi} u\,dv\right) du = 2\sqrt{2}\pi\int_0^3 u\,du = 2\sqrt{2}\pi\left[\frac{u^2}{2}\right]_0^3 = 9\sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$

Feladat. Legyen $0 < h, R \in \mathbb{R}$.

1. Számítsuk ki az
$$x^2 + y^2 = \frac{R^2 z^2}{h^2}$$
forgáskúp azon palástrészének a felszínét, amelyet a $z \geq 0$ féltérben az
$$x^2 + \left(y - \frac{R}{2}\right)^2 = \left(\frac{R}{2}\right)^2$$
forgáshenger és az $[xy]$-sík határol!

2. Számítsuk ki az
$$x^2 + \left(y - \frac{R}{2}\right)^2 = \left(\frac{R}{2}\right)^2$$
forgáshenger azon palástrészének a felszínét, amelyet a $z \geq 0$ féltérben az
$$x^2 + y^2 = \frac{R^2 z^2}{h^2}$$
forgáskúp és az $[xy]$-sík határol!

Útm.

1. Mivel
$$x^2 + \left(y - \frac{R}{2}\right)^2 = \left(\frac{R}{2}\right)^2 \quad \rightsquigarrow \quad x^2 + y^2 - Ry + \frac{R^2}{4} = \frac{R^2}{4} \quad \rightsquigarrow \quad x^2 = Ry - y^2,$$
ezért a kérdéses felület paraméterezése:
$$\Psi(u, v) := \left(u, v, \sqrt{\frac{u^3 + v^2}{R^2}}\right) \quad \left((u, v) \in \left[-\sqrt{Ry - y^2}, \sqrt{Ry - y^2}\right] \times [0, R]\right),$$

A felület első főmennyiségei:

$$E(u,v) \equiv \|\partial_1\Psi(u,v)\|^2 \equiv \ldots \equiv 1+\frac{h^2u^2}{R^2\sqrt{u^2+v^2}},$$

$$F(u,v) \equiv \langle\partial_1\Psi(u,v),\partial_2\Psi(u,v)\rangle \equiv \ldots \equiv \frac{h^2uv}{R^2\sqrt{u^2+v^2}},$$

$$G(u,v) \equiv \|\partial_2\Psi(u,v)\|^2 \equiv \ldots \equiv 1+\frac{h^2v^2}{R^2\sqrt{u^2+v^2}},$$

ezért

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \int\limits_{[0,R]\times\left[-\sqrt{Ry-y^2},\sqrt{Ry-y^2}\right]} \sqrt{E(u,v)G(u,v)-F^2(u,v)}\,d(u,v) =$$

$$= \int\limits_{[0,R]\times\left[-\sqrt{Ry-y^2},\sqrt{Ry-y^2}\right]} \sqrt{1+\frac{h^2}{R^2}}\,d(u,v) =$$

$$= \int_0^R 2\sqrt{1+\frac{h^2}{R^2}}\sqrt{Ry-y^2}\,dv = \ldots = \frac{R^2\pi}{4}\sqrt{1+\frac{h^2}{R^2}}.$$

2. A fenti gondolatmenet alapján okoskodunk.

További feladatok

Feladat. Legyen $0 < a \in \mathbb{R}$, majd mutassuk meg, hogy a

$$\Psi(u,v) := \left(u, v, \frac{a^3}{uv}\right) \qquad ((u,v) \in [1,3]^2),$$

paraméterezte $\mathcal{F}$ felület érintősíkjai és az $\mathbb{R}^3$-beli koordinátasíkok állandó térfogatú tetraédert alkotnak!

Útm. A fentiek következtében, ha $(u_0, v_0) \in [1,3]^2$, akkor a felület $\frac{a^3}{u_0 v_0}$ pontján átmenő érintősík egyenlete:

$$z = \frac{a^3}{u_0 v_0} - \frac{a^3}{u_0^2 v_0}(x - u_0) - \frac{a^3}{u_0 v_0^2}(y - v_0),$$

ill.

$$\frac{a^3}{u_0^2 v_0}x + \frac{a^3}{u_0 v_0^2}y + z = \frac{a^3}{u_0 v_0} + \frac{a^3}{u_0 v_0} + \frac{a^3}{u_0 v_0} = \frac{3a^3}{u_0 v_0}.$$

A $\frac{3a^3}{u_0 v_0} \neq 0$ számmal végigosztva azt kapjuk, hogy

$$\frac{x}{3u_0} + \frac{y}{3v_0} + \frac{z}{\frac{3a^3}{u_0 v_0}} = 1.$$

A szóben forgó tetraéder térfogata tehát:

$$V = \frac{3u_0 \cdot 3v_0 \cdot \frac{3a^3}{u_0 v_0}}{6} = \frac{9a^3}{2}.$$

Feladat. Legyen $f : [1,3] \to \mathbb{R}$ folytonosan differenciálható függvény és

$$\Psi(u,v) := \left(u, v, uf\left(\frac{v}{u}\right)\right) \qquad ((u,v) \in [2,6]^2).$$

Lássuk be, hogy az $\mathcal{R}_\Psi$ felület érintősíkjai átmennek az origón!

Útm. A $\Psi(u_0, v_0)$ pontban a felületi normális:

2020. 09. 30.

$$\partial_1\Psi(u_0,v_0)\times\partial_2\Psi(u_0,v_0) \;=\; \det\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & f(v_0/u_0)-(v_0/u_0)\cdot f'(v_0/u_0) \\ 0 & 1 & f'(v_0/u_0)\end{bmatrix} =$$

$$= \;\left((v_0/u_0)\cdot f'(v_0/u_0)-f(v_0/u_0)\,,-f'(v_0/u_0)\,,1\right)\;,$$

az érintősík egyenlete tehát

$$f'(v_0/u_0)\cdot(v_0/u_0)-f(v_0/u_0)\,(x-u_0)-f'(v_0/u_0)\,(y-v_0)+z-u_0\cdot f(v_0/u_0)=0\,.$$

Az

$$a:=f(v_0/u_0)-f'(v_0/u_0)\cdot(v_0/u_0)\quad\text{és}\quad b:=f'(v_0/u_0)$$

jelölés bevezetésével

$$ax+by+z=au_0+bv_0-u_0\cdot f(v_0/u_0)\;.$$

Az utóbbi egyenlőség jobb oldalára

$$au_0+bv_0-u_0\cdot f(v_0/u_0)=0$$

teljesül, ugyanis

$$au_0+bv_0-u_0\cdot f(v_0/u_0)=u_0f(v_0/u_0)-f'(v_0/u_0)\cdot v_0+v_0f'(v_0/u_0)-u_0\cdot f(v_0/u_0)=0\,.$$

Így tehát minden $(u_0,v_0)\in\mathcal{D}_f$ esetén $a\cdot 0+b\cdot 0+0=0$, azaz minden érintősík átmegy az origón.

Feladat. Adott $I,J\subset\mathbb{R}$ kompakt intervallumok, ill.

$$\Psi(u,v):=(u+v,u-v,uv)\qquad((u,v)\in I\times J),$$

$\mathcal{R}_{\Psi}=:\mathcal{F}$ esetén határozzuk meg $\mathcal{F}$-nek azt az érintősíkját, amely párhuzamos az

$$x+2y+2z=32$$

egyenletű síkkal!

2020. 09. 30.

Útm. Mivel

$$\Psi'(u,v) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ v & u \end{bmatrix} \qquad ((u,v) \in \mathbb{R}^2),$$

így $\mathcal{F}$ reguláris felület,

$$\mathbf{n}_\Psi(u,v) = \det \begin{bmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & v \\ 1 & -1 & u \end{bmatrix} = (u+v, v-u, -2) \qquad ((u,v) \in \mathbb{R}^2).$$

Tehát

$$\mathbf{n}_\Psi \parallel (1,2,2) \qquad \Longleftrightarrow \qquad u = 1/2, \quad v = -3/2.$$

Így a

$$\Psi(1/2, -3/2) = (-1, 2, -3/4)$$

pontbeli érintősík egyenlete:

$$x + 1 + 2(y-2) + 2(z+3/4) = 0.$$

Feladat. Legyen $0 < R \in \mathbb{R}$. Számítsuk ki az origó középpontú, R-sugarú gömbfelület két meridiánnal és két szélességi körrel határolt darabjának felszínét!

Útm. A szélességi köröket jellemezzük az

$$0 \le \alpha \le \beta \le \pi$$

szögekkel, a meridiánokat pedig a

$$0 \le \gamma \le \delta \le 2\pi$$

szögekkel. Így a kérdéses felületdarab paraméterezése:

$$\Psi(u,v) := (R\sin(u)\cos(v), R\sin(u)\sin(v), R\cos(u)) \qquad ((u,v) \in [\alpha,\beta] \times [\gamma,\delta]).$$

Következésképpen (vö. Feladat/3.) tetszőleges $(u,v) \in [\alpha,\beta]\times[\gamma,\delta]$ esetén

$$\begin{aligned}\left\|\mathbf{n}_{\boldsymbol{\Psi}}(u,v)\right\| &= R\cdot|\sin(u)|\cdot\|\boldsymbol{\Psi}(u,v)\| = \\ &= R\cdot\sin(u)\cdot\sqrt{R^2\sin^2(u)\cos^2(v)+R^2\sin^2(u)\sin^2(v)+R^2\cos^2(u)} = \\ &= R^2\cdot\sin(u)\cdot\sqrt{\sin^2(u)+\cos^2(u)} = R^2\cdot\sin(u)\end{aligned}$$

Ekkor a kérdéses felületdarab felszíne nem más, mint

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\mathcal{F}) &= \int_{[\alpha,\beta]\times[\gamma,\delta]}\left\|\mathbf{n}_{\boldsymbol{\Psi}}(u,v)\right\|\,d(u,v) = \int_{[\alpha,\beta]\times[\gamma,\delta]} R^2\cdot\sin(u)\,d(u,v) = \\ &= \int_\gamma^\delta\left(\int_\alpha^\beta R^2\cdot\sin(u)\,du\right)dv = R^2(\delta-\gamma)\int_\alpha^\beta\cdot\sin(u)\,du = R^2(\delta-\gamma)\,[-\cos(u)]_\alpha^\beta = \\ &= R^2(\delta-\gamma)\,(\cos(\alpha)-\cos(\beta)).\end{aligned}$$

Feladat. Legyen $0<a\in\mathbb{R}$. Számítsuk ki az

$$x^2+y^2=\frac{z^2}{3} \qquad \text{és az} \qquad x+y+z=2a$$

felületekkel határolt test (síkkal ellipszisben elmetszett forgáskúp) felületének felszínét!

Útm. Muvel a kérdéses felület két másik felület egyesítése, ezért külön-külön kiszámítjuk a kúp palástjának $\mathcal{A}(\mathcal{P})$ felszínét, majd a síkból a kúp által kimetszett ellipszislap $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ területét.

1. lépés. A kúppalást paraméterezésének megállapításéhoz vegyük figyelembe azt, hogy

$$x^2+y^2=\frac{z^2}{3} \quad\rightsquigarrow\quad z=\sqrt{3(x^2+y^2)}=\sqrt{3}\sqrt{x^2+y^2} \qquad \text{és} \qquad x+y+z\le 2a.$$

Ekkor ui.

$$\sqrt{3}\sqrt{[u\cos(v)]^2+[u\cos(v)]^2}=\sqrt{3}u,$$

ill.

$$u\cos(v)+u\sin(v)+\sqrt{3}u\le 2a \quad\Longleftrightarrow\quad 0\le u\le\frac{2a}{\cos(v)+\sin(v)+\sqrt{3}}.$$

Így a kúppalást paraméterezése nem más, mint

$$\Psi_{\mathcal{P}}(u,v) := \left(u\cos(v), u\sin(v), \sqrt{3}u\right) \qquad \left((u,v) \in \left[0, \frac{2a}{\cos(v)+\sin(v)+\sqrt{3}}\right] \times [0,2\pi]\right).$$

Mivel

$$\|\Psi_{\mathcal{P}}(u,v)\| = \sqrt{3u^2\cos^2(v) + 3u^2\sin^2(v) + u^2} = 2u,$$

ezért a kúppalást felszíne tehát:

$$\mathcal{A}(\mathcal{P}) = \int_0^{2\pi}\left(\int_0^{\frac{2a}{\cos(v)+\sin(v)+\sqrt{3}}} 2u\,du\right)dv = \int_0^{2\pi}\frac{4a^2}{(\cos(v)+\sin(v)+\sqrt{3})^2}dv =$$

$$= \int_0^{2\pi}\frac{4a^2}{4+\sin(2v)+2\sqrt{3}(\cos(v)+\sin(v))}dv = \ldots = 4a^2(2\sqrt{3}\pi) = 8\sqrt{3}a^2\pi.$$

2. lépés. Az ellipszislap területének kiszámításhoz felhasználjuk, hogy a metszetgörbe paraméterezése (u-t maximálisnak választva):

$$\gamma(v) := \left(\frac{2a}{\cos(v)+\sin(v)+\sqrt{3}}\cdot\cos(v), \frac{2a}{\cos(v)+\sin(v)+\sqrt{3}}\cdot\sin(v), \frac{2a\sqrt{3}}{\cos(v)+\sin(v)+\sqrt{3}}\right)$$

$$(v \in [0,2\pi]).$$

Ezért az ellipszislap paraméeterezése:

$$\Psi_{\mathcal{E}}(u,v) := \begin{bmatrix} u\cdot\frac{2a}{\cos(v)+\sin(v)+\sqrt{3}}\cdot\cos(v) \\ u\cdot\frac{2a}{\cos(v)+\sin(v)+\sqrt{3}}\cdot\sin(v) \\ u\cdot\left(\frac{2a\sqrt{3}}{\cos(v)+\sin(v)+\sqrt{3}} - 2a\right)\end{bmatrix} \qquad ((u,v) \in [0,1]\times[0,2\pi]).$$

Így tehát

$$\mathcal{A}(\mathcal{E}) = \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} \|\Psi_{\mathcal{E}}(u,v)\|\,d(u,v) = \ldots = 12a^2\pi.$$

3. lépés. A testfelület felszíne tehát

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}(\mathcal{P}) + \mathcal{A}(\mathcal{E}) = 8\sqrt{3}a^2\pi + 12a^2\pi = 4a^2\pi\left(2\sqrt{3}\right) + 3.$$

3. gyakorlat (2026. 9. 23.)

Elméleti összefoglaló

Definíció. Legyen $K \subset \mathbb{R}^2$ kompakt, Jordan-mérhető halmaz,

$$\Psi = (\Psi_1, \Psi_2, \Psi_3) : K \to \mathbb{R}^3, \qquad \Psi \in \mathfrak{C}^1, \qquad \operatorname{rang}(\Psi') = 2,$$

továbbá tegyük fel, hogy $\Psi|_{\operatorname{int}(K)}$ injektív. Ekkor

1. ha $f : \Psi[K] \to \mathbb{R}$, $f \in \mathfrak{C}$, akor az f függvény Ψ-re vonatkozó **elsőfajú felületi integrál**jának (vagy **felszíni integrál**jának) nevezzük az

$$\int_{\Psi} f := \int_K (f \circ \Psi) \cdot \|\mathbf{n}_\Psi\|$$

valós számot,

2. ha $f : \Psi[K] \to \mathbb{R}^3$, $f \in \mathfrak{C}$, akkor az f függvény Ψ-re vonatkozó (**másodfajú**) **felületi integrál**jának nevezzük az

$$\int_{\Psi} f \, d\sigma := \int_{\Psi} f := \int_K \langle f \circ \Psi, \mathbf{n}_\Psi \rangle = \int_K [f \circ \Psi, \partial_1\Psi, \partial_2\Psi]$$

valós számot.

Megjegyzések. A fenti integrálok motivációja:

1. Ha valamely (reguláris) $\mathcal{R}_\Psi$ felület tömeg- vagy töltéseloszlása a $\rho \in \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ függvénnyel írható le, akkor a felület tömege vagy össztöltése az alábbi elsőfajú felületi integrál értéke:

$$M = \int_{\Psi} \rho.$$

2. **Fluxus**: az $\mathcal{R}_\Psi$ felületen egységnyi idő alatt átáramlott folyadék menyisége (vö. **B** függelék).

3. Ha $\mathcal{R}_{\Psi_1}$, ill. $\mathcal{R}_{\Psi_2}$ nullmértékű halmazban (pl. élekben) csatlakozó felületek, akkor

$$\int_{\Psi_1 \cup \Psi_2} f = \int_{\Psi_1} f + \int_{\Psi_2} f.$$

Példa. Valamely $R > 0$ sugarú kör keresztmetszetű, l hosszúságú, vízszintesen elhelyezkedő csőben összenyomhatatlan folyadék stacionárius áramlásának a sebességmezejét írja le az

$$f(r) := \frac{p_1 - p_2}{4\eta l}(R^2 - x^2 - z^2)\mathbf{j} \qquad (r = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3,\ x^2 + z^2 \leq R^2)$$

vektormező, ahol p_1 ill. p_2 a cső két végén levő nyomás: $p_1 > p_2$, $\eta > 0$ pedig a belső súrlódásra jellemző állandó (a koordinátarendszer y-tengelyét a cső tengelyével egybeesőnek választjuk úgy, hogy a cső egyik vége legyen az $y = 0$-nál, ahol a nyomás p_1, a másik vége pedig az $y = l$-nél, ahol a nyomás p_2). A cső merőleges keresztmetszetén az időegység alatt átmenő és egyúttal a cső végén kiáramló folyadéktérfogat nyilvánvalóan ρf-nek erre a keresztmetszetre vett fluxusa, ahol $\rho > 0$ jelöli a folyadék sűrűségét. Az alábbiakban kiszámoljuk ezt a fluxust. Világos, hogy ha

$$\Psi(u, v) := (u\cos(v), l, u\sin(v)) \qquad ((u, v) \in [0, R] \times [0, 2\pi])\,,$$

akkor a cső kérdéses keresztmetszete $\mathcal{R}_\Psi$. Mivel

$$\partial_1\Psi(u, v) \times \partial_2\Psi(u, v) = \det\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos(v) & 0 & \sin(v) \\ -u\sin(v) & 0 & u\cos(v) \end{bmatrix} = -u\mathbf{j} \qquad ((u, v) \in [0, R] \times [0, 2\pi]),$$

ezért a kiáramló folyadék mennyisége (a folyadék a cső keresztmetszetén a normális irányával ellenkező irányban lép át):

$$\boxed{Q} = -\int_\Psi (\rho f) = -\rho \cdot \frac{p_1 - p_2}{4\eta l} \cdot \int_{[0,R]\times[0,2\pi]} \big\langle (0, R^2 - u^2, 0), (0, -u, 0) \big\rangle \, d(u, v) =$$

$$= -\rho \cdot \frac{p_1 - p_2}{4\eta l} \cdot \int_0^{2\pi} \left(\int_0^R u(u^2 - R^2)\, du \right) dv =$$

$$= -2\pi\rho \cdot \frac{p_1 - p_2}{4\eta l} \cdot \left[\frac{u^4}{4} - \frac{R^2u^2}{2} \right]_{u=0}^{u=R} = \boxed{\frac{\pi\rho(p_1 - p_2)}{8\eta l} \cdot R^4}. \quad \blacksquare$$

Tehát a kiömlő folyadék mennyisége adott nyomáskülönbség esetén a cső sugarának negyedik hatványával arányos. Ez a **Hagen-Poiseuille-törvény**, amelyet először (1839-40-ben) kísérleti úton ismertek fel. Ennek a törvénynek gyakorlati szerepe a vízvezetékek, ill. erek mészkövesedése során bekövetkezett keresztmetszet változásában, továbbá folyadékok viszkozitásának mérésében van. Ha a Hagen-Poiseuille-törvényt a

$$p_1 - p_2 = \frac{8\eta l}{\pi R^4 \rho} Q \tag{1.16}$$

alakban írjuk fel, akkor Q nem más, mint a csövön átfolyó folyadékáram erőssége, ezért az (1.16) összefüggés

az elektromos áramra vonatkozó

$$U_1 - U_2 = RI$$

Ohm-törvényre emlékeztet. Emiatt Q szorzótényezőjét, a

$$\frac{8\eta l}{\pi R^4 \rho}$$

mennyiséget a **cső ellenállás**ának is szokták nevezni.

Példa. Megmutatjuk, hogy ha

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) := \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3} \qquad (\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3 \backslash \{\mathbf{0}\}; Q \in \mathbb{R}, \epsilon_0 > 0),$$

ill.

$$\Psi(u,v) = (R\sin(u)\cos(v), R\sin(u)\sin(v), R\cos(u)) \qquad ((u,v) \in [0,\pi] \times [0,2\pi];\ R > 0),$$

akkor fennáll az

$$\int_{\Psi} \mathbf{E} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

összefüggés (**az elektrosztatika Gauß-tétele**). Valóban,

$$\partial_1\Psi(u,v) \times \partial_2\Psi(u,v) = R \cdot \sin(u) \cdot \Psi(u,v) \qquad ((u,v) \in [0,\pi] \times [0,2\pi]),$$

és mivel a fenti **E** esetén

$$(\mathbf{E} \circ \Psi)(u,v) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\Psi(u,v)}{\|\Psi(u,v)\|^3} \qquad ((u,v) \in [0,\pi] \times [0,2\pi]),$$

ezért

$$\begin{aligned} \frac{4\pi\epsilon_0}{Q} \cdot \langle \mathbf{E} \circ \Psi, \partial_1\Psi \times \partial_2\Psi \rangle (u,v) &= \frac{R\sin(u)\,\|\Psi(u,v)\|^2}{\|\Psi(u,v)\|^3} = \\ &= \frac{R\sin(u)}{\|\Psi(u,v)\|} = \sin(u) \quad ((u,v) \in [0,\pi] \times [0,2\pi]). \end{aligned}$$

Így a fluxus a következő:

$$\int_{\Psi} \mathbf{E} = \int_{[0,\pi]\times[0,2\pi]} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \sin(u)\, d(u,v) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\pi} \sin(u)\, du \right) dv = \frac{Q}{\epsilon_0}.$$

2020. 09. 30.

Tétel (Gauß-Osztogradszkij). Ha az $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ tartományt a zárt $\mathcal{R}_{\boldsymbol{\Psi}} := \mathcal{F}$ felület határolja: $\mathcal{F} = \partial\Omega$, továbbá $f \in \mathfrak{C}^1(\Omega)$, akkor kifelé mutató felületi normálisok mellett

$$\int_{\boldsymbol{\Psi}} f = \int_{\Omega} \operatorname{div}(f).$$

2020. 09. 30.

Órai feladatok

Feladat. Számítsuk ki az

$$f(x,y,z) := (x,y,z^2) \qquad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$$

sebességtér fluxusát a

$$z = x^2 + y^2, \qquad z \in [0,1]$$

egyenlettel megadott forgásparaboloid-felületen, „befelé/kiefelé” mutató felületi normális mellett.

Útm. Mivel

$$x^2 + y^2 \in [0,1]$$

paraboloid-felület paraméterezése:

$$\Psi(u,v) := \big(u\cos(v), u\sin(v), u^2\big) \qquad ((u,v) \in [0,1]\times[0,2\pi]).$$

Mivel (vö. Feladat/4)

$$\mathbf{n}_\Psi(u,v) \equiv \big(-2u^2\cos(v), -2u^2\sin(v), u\big) \qquad ((u,v) \in [0,1]\times[0,2\pi])$$

ezért a keresett fluxus

$$\begin{aligned}
\int_\Psi f &= \pm \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} \langle f\circ\Psi, \mathbf{n}_\Psi\rangle = \\
&= \pm \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} \big\langle \big(u\cos(v), u\sin(v), u^4\big), \big(-2u^2\cos(v), -2u\sin(v), u\big)\big\rangle \, d(u,v) = \\
&= \pm \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} \big(-2u^3\cos^2(v) - 2u^3\sin^2(v) + u^5\big)\, d(u,v) = \pm \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} \big(-2u^3 + u^5\big)\, d(u,v) = \\
&= \pm \int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} \big(-2u^3 + u^5\big)\, dv\right) du = \pm 2\pi \int_0^1 \big(-2u^3 + u^5\big)\, du = \pm 2\pi \left[-\frac{u^4}{2} + \frac{u^6}{6}\right]_0^1 = \\
&= \pm 2\pi\left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) = \mp\frac{2\pi}{3}.
\end{aligned}$$

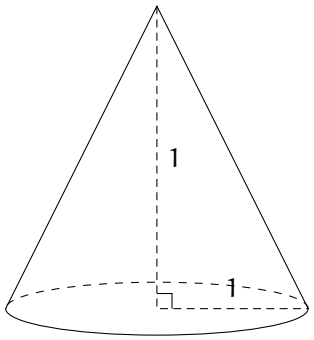
Feladat. Számítsuk ki az

$$f(x,y,z) := (x,y,z) \qquad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$$

sebességtér fluxusát a

$$z = 1 - \sqrt{x^2+y^2} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \leq 1)$$

kúppalástra vonatkozóan („kifelé” mutató felületi normálissal)!



Útm.

1. módszer. Mivel a

$$\Psi_{\text{palást}}(u,v) = [u\cos(v), u\sin(v), 1-u] \qquad ((u,v) \in [0,1]\times[0,2\pi]),$$

leképezés értékkészlete a kérdéses kúppalást, és

$$\mathbf{n}_{\Psi_{\text{palást}}}(u,v) = (u\cos(v), u\sin(v), u) \qquad ((u,v) \in [0,1]\times[0,2\pi]),$$

ezért tetszőleges $(u,v) \in [0,1]\times[0,2\pi]$ esetén

$$\left\langle f(\Psi_{\text{palást}}(u,v)), \mathbf{n}_{\Psi_{\text{palást}}}(u,v)\right\rangle = \langle (u\cos(v), u\sin(v), 1-u), (u\cos(v), u\sin(v), u)\rangle =$$

$$= u^2\cos^2(v) + u^2\sin^2(v) + u - u^2 = u.$$

Így

$$\int_{\Psi_{\text{palást}}} f = \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} u\,d(u,v) = \int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} u\,dv\right) du = 2\pi\int_0^1 \left[\frac{u^2}{2}\right]_0^1 = \pi.$$

2. módszer. Mivel a

$$\Psi_{\text{alpaplap}}(u,v) = [u\cos(v), u\sin(v), 0] \qquad ((u,v) \in [0,1] \times [0,2\pi]),$$

leképezés értékkészlete a kérdéses kúpalaplapja, és

$$\mathbf{n}_{\Psi_{\text{alpaplap}}}(u,v) = (0,0,u) \qquad ((u,v) \in [0,1] \times [0,2\pi]),$$

ezért

$$\left\langle f(\Psi_{\text{alpaplap}}(u,v)), \mathbf{n}_{\Psi_{\text{alpaplap}}}(u,v) \right\rangle = \langle (u\cos(v), u\sin(v), 0), (0,0,u) \rangle =$$

$$= 0 \quad ((u,v) \in [0,1] \times [0,2\pi]).$$

Így

$$\int_{\Psi_{\text{alpaplap}}} f = -\int_{[0,1]\times[0,2\pi]} 0 \, d(u,v) = 0.$$

Mivel

$$\operatorname{div}(f) = 1 + 1 + 1 = 3,$$

ezért Gauß-Osztogradszkij-tételt alkalmazva azt kapjuk, hogy

$$\int_{\Psi_{\text{palást}}} f = \int_{\text{kúp}} \operatorname{div}(f) - \int_{\Psi_{\text{alpaplap}}} f = 3 \cdot \int_{\text{kúp}} 1 - 0 = 3 \cdot \frac{1^2\pi}{3} - 0 = \pi.$$

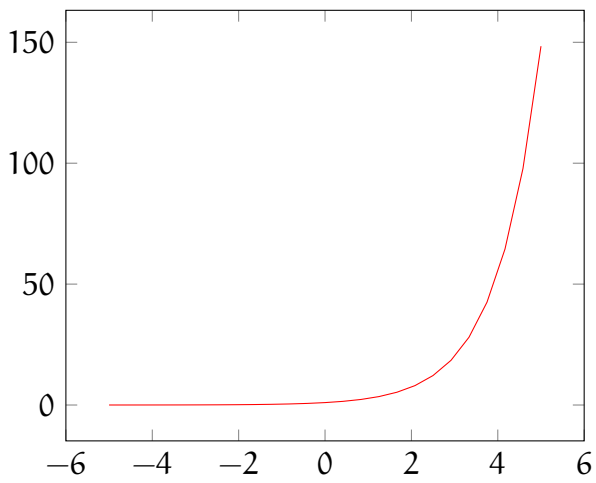
Feladat. Számítsuk ki az

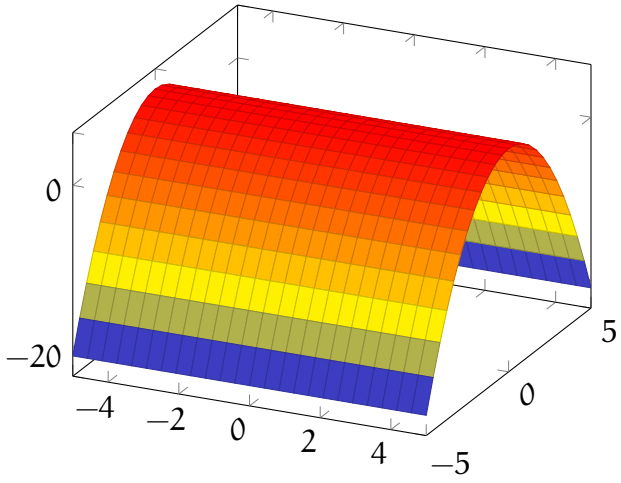
$$f(x,y,z) := (z^2, xy, -3y^2) \qquad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$$

sebességtér fluxusát a

$$z = 4 - y^2 \qquad ((x,y) \in [0,1] \times [-2,2])$$

parabolikus hengerfelületre vonatkozóan („befelé” mutató felületi normálissal)!





Útm. Mivel a

$$\Psi(u,v) = [u, v, 4 - v^2] \qquad ((u,v) \in [0,1] \times [-2,2]),$$

leképezés értékkészlete a kérdéses felület, és

$$\mathbf{n}_\Psi(u,v) = (0, 2v, 1) \qquad ((u,v) \in [0,1] \times [-2,2]),$$

ezért

$$\begin{aligned} \langle f(\Psi(u,v)), \mathbf{n}_\Psi(u,v)\rangle &= \langle ((4-v^2)^2, uv, -3v^2), (0,2v,1)\rangle = \\ &= 2uv^2 - 3v^2 \qquad ((u,v) \in [0,1] \times [-2,2]). \end{aligned}$$

Így

$$-\int_\Psi f = \int_{[0,1]\times[-2,2]} (2uv^2 - 3v^2)\,d(u,v) = -\left(\int_0^1 (2u-3)\,du\right) \cdot \left(\mathrm{int}_{-2}^2 v^2\,dv\right) \frac{32}{3}.$$

Feladat. Számítsuk ki a

$$\mathbf{v}(x,y,z) := x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z\mathbf{k} \qquad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$$

vektormező fluxusát az

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

gömbfelületre vonatkozóan („kifelé” mutató felületi normálissal)!

Útm. Mivel a

$$\Psi(u,v) = [R\sin(u)\cos(v), R\sin(u)\sin(v), R\cos(u)] \qquad ((u,v) \in [0,\pi] \times [0,2\pi]),$$

leképezés értékkészlete a kérdéses gömbfelület, és

$$\mathbf{n}_{\Psi}(u,v) = R\sin(u)\cdot\Psi(u,v) \qquad ((u,v)\in[0,\pi]\times[0,2\pi]),$$

ezért

$$\begin{aligned}
&\big\langle f(\Psi(u,v)), \mathbf{n}_{\Psi}(u,v)\big\rangle = \\
&= \big\langle (R^2\sin^2(u)\cos^2(v), R^2\sin^2(u)\sin^2(v), R\cos(u)), R\sin(u)\cdot\Psi(u,v)\big\rangle = \\
&= R^4\sin^4(u)\cos^3(v) + R^4\sin^4(u)\sin^3(v) + R^3\cos^2(u)\sin(u) \qquad ((u,v)\in[0,\pi]\times[0,2\pi]).
\end{aligned}$$

Így

$$\begin{aligned}
\int_{\Psi} f &= \int_{[0,\pi]\times[0,2\pi]} \big(R^4\sin^4(u)\cos^3(v) + R^4\sin^4(u)\sin^3(v) + R^3\cos^2(u)\sin(u)\big)\,d(u,v) = \\
&= R^4\left(\int_0^{\pi}\sin^4(u)\,du\right)\cdot\left(\int_0^{2\pi}[\cos^3(v)+\sin^3(v)]\,dv\right) + 2\pi R^3\int_0^{\pi}\cos^2(u)\sin(u)\,du = \\
&= R^4\left(\int_0^{\pi}\sin^4(u)\,du\right)\cdot 0 + 2\pi R^3\left[-\frac{\cos^3(u)}{3}\right]_0^{\pi} = \frac{4R^3\pi}{3}.
\end{aligned}$$

Megjegyezzük, hogy

$$\begin{aligned}
\cos^3+\sin^3 &= \cos\cdot\cos^2+\sin\cdot\sin^2 = \cos\cdot(1-\sin^2)+\sin\cdot(1-\cos^2) = \\
&= \cos-\sin^2\cdot\cos+\sin-\cos^2\cdot\sin,
\end{aligned}$$

így

$$\int_0^{2\pi}[\cos^3(v)+\sin^3(v)]\,dv = \left[\sin(u)-\frac{\sin^3(u)}{3}-\cos(u)+\frac{\cos^3(u)}{3}\right]_0^{2\pi} = 0-0-0+0=0.$$

2020. 09. 30.

Feladat. Számítsuk ki a

$$f(x,y,z) := (yz, xz, xy) \qquad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$$

vektormező felületi integrálját az $\mathcal{F}$ felületre vonatkozóan, „kifelé, ill. felfelé mutató” felületi normálissal!

1. $\mathcal{F}$: az $x^2 + y^2 = 1$, $z \in [2,3]$ egyenletű hengerpalást;
2. $\mathcal{F}$: az előző pontbeli hengerpalásthoz vegyük hozzá a fedőlapot és az alaplapot is;
3. $\mathcal{F}$: az $A(a,0,0)$; $B(0,a,0)$; $C(0,0,a)$ csúcspontú háromszöglapon keresztül $(0 < a \in \mathbb{R})$.

Útm.

1. A hengerpalást paraméterezése:

$$\Psi_P(u,v) := (\cos(v), \sin(v), u) \qquad ((u,v) \in [2,3] \times [0,2\pi]),$$

így (vö. Feladat/2)

$$\mathbf{n}_{\Psi_P}(u,v) = (-\cos(v), -\sin(v), 0) \qquad ((u,v) \in [2,3] \times [0,2\pi]).$$

A keresett felületi integrál tehát

$$\int_{\Psi_P} f = -\int_{[2,3]\times[0,2\pi]} \langle f \circ \Psi_P, \mathbf{n}_{\Psi_P} \rangle =$$

$$= -\int_{[2,3]\times[0,2\pi]} \langle (u\sin(v), u\cos(v), \cos(v)\sin(v)), (-\cos(v), -\sin(v), 0) \rangle \, d(u,v) =$$

$$= \int_{[2,3]\times[0,2\pi]} (u\sin(v)\cos(v) + u\cos(v)\sin(v)) \, d(u,v) = \int_{[2,3]\times[0,2\pi]} u\sin(2v) \, d(u,v) =$$

$$= \left(\int_2^3 u \, du\right) \cdot \left(\int_0^{2\pi} \sin(2v) \, dv\right) = \left(\int_2^3 u \, du\right) \cdot 0 = 0.$$

2. Az alap- és a fedőlap (körlemez) paraméterezése (vö. Példák/1)

$$\Psi_{Aa}(u,v) := (u\cos(v), u\sin(v), 2) \qquad ((u,v) \in [0,1]\times[0,2\pi])$$

és

$$\Psi_{Af}(u,v) := (u\cos(v), u\sin(v), 3) \qquad ((u,v) \in [0,1]\times[0,2\pi]),$$

ahonnan

$$\mathbf{n}_{\Psi_{Aa}}(u,v) = (0,0,u) \qquad ((u,v) \in [0,1]\times[0,2\pi])$$

és

$$-\mathbf{n}_{\Psi_{Af}}(u,v) = (0,0,-u) \qquad ((u,v) \in [0,1]\times[0,2\pi]).$$

Ezért az aaplapon és a fedőlapon a felületi integrál értéke:

$$\int_{\Psi_{Aa}} f = -\int_{[0,1]\times[0,2\pi]} u^3\cos(v)\sin(v)\,d(u,v) = -\left(\int_0^1 u^3\,du\right)\left(\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\sin(2v)\,dv\right) = 0$$

és

$$\int_{\Psi_{Af}} f = \int_{[0,1]\times[0,2\pi]} u^3\cos(v)\sin(v)\,d(u,v) = 0.$$

Így a „hengerkonzerv” felületésn keresztül („kifelé” mutató felületi normálissal) a felületi integrál értéke:

$$\int_{\Psi} f = \int_{\Psi_P} f + \int_{\Psi_{Aa}} f + \int_{\Psi_{Af}} f = 0+0+0 = 0.$$

Megjegyezzük, hogy ezt az eredményt Gauß-Osztogradszkij-tétel alkalmazásával is megkaphattuk volna, hiszen

$$\int_{\Psi} f = \int_{\text{„hengerkonzerv”}} \operatorname{div} f = \int_{\text{„hengerkonzerv”}} (0+0+0) = 0.$$

3. A ABC háromszöglap egy paraméterezése:

$$\Psi_{ABC\triangle}(u,v) := a(u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + (1-u-v)\mathbf{k}) = (au, av, a(1-u-v))$$

$$((u,v) \in \mathbb{R}_0^+ \times \in \mathbb{R}_0^+ :\ u+v \le 1),$$

így

$$\mathbf{n}_{\Psi_{ABC\triangle}}(u,v) \equiv (a^2, a^2, a^2).$$

A kérdéses felületi integrál értéke tehát

$$\int_{\Psi_{ABC\triangle}} f = \int_0^1 \left(\int_0^{1-u} \left\langle \left(a^2v(1-u-v), a^2u(1-u-v), a^2uv\right), \left(a^2, a^2, a^2\right) \right\rangle dv \right) du =$$

$$= \int_0^1 \left(\int_0^{1-u} \left(a^4(1-u-v)(u+v) + a^4uv\right) dv \right) du =$$

$$= a^4 \int_0^1 \left(\int_0^{1-u} \left(u+v-uv-u^2-v^2\right) dv \right) du =$$

$$= a^4 \int_0^1 \left[uv + \frac{v^2}{2} - u\frac{v^2}{2} - u^2v - \frac{v^3}{3} \right]_{v=0}^{v=1-u} du =$$

$$= a^4 \int_0^1 \left(u(1-u) + \frac{(1-u)^2}{2} - u\frac{(1-u)^2}{2} - u^2(1-u) - \frac{(1-u)^3}{3} \right) du =$$

$$= \frac{a^4}{6} \int_0^1 (1-u)^2(5u+1)\,du = \frac{a^4}{6} \int_0^1 (1+3u-9u^2+5u^3)\,du =$$

$$= \frac{a^4}{6} \left[u + \frac{3u^2}{2} - 3u^3 + \frac{5u^4}{4} \right]_0^1 = \frac{a^4}{6} \left(1 + \frac{3}{2} - 3 + \frac{5}{4} \right) = \frac{a^4}{8}.$$

HÁZI FELADAT. Mutassuk meg, hogy ha $O := (0,0,0)$, akkor a szóban forgó vektormező integrálja az OBC háromszöglapon, az OAB háromszöglapon és az OAC háromszöglapon („kifelé” mutató felületi normális mellett) egyaránt $-\frac{a^4}{24}$, ezzel ismét verifikálva a Gauß-Osztogradszkij-tételt:

$$\int_{\Psi_{ABC\triangle}} f + \int_{\Psi_{OBC\triangle}} f + \int_{\Psi_{OAB\triangle}} f + \int_{\Psi_{OAC\triangle}} f = \frac{a^4}{8} - \frac{a^4}{24} - \frac{a^4}{24} - \frac{a^4}{24} = 0 = \int_{OABC} \operatorname{div}(f).$$

Házi feladatok

Feladat. Számítsuk ki az

$$f(x,y,z) := (1/x, 1/y, 1/z) \qquad \big((x,y,z) \in (0,+\infty)^3\big)$$

függvény felületi integrálját arra az első térnyolcadbeli ellipszoid felületdarabra vonatkozóan, amelyet

$$z = 1, \qquad z = 2, \qquad y = \frac{x}{\sqrt{3}}, \qquad y = \sqrt{3}x$$

egyenletű síkok metszenek ki az

$$x^2 + y^2 + \frac{z^2}{9} = 1$$

egyenletű ellipszoidfelületből, „kifelé” mutató felületi normálissal!

Útm. A kérdéses felület paraméterezése:

$$\Psi := \left(u, v, 3\sqrt{1-u^2-v^2}\right) \qquad ((u,v) \in K),$$

ahol

$$K := \left\{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : \; u^2+v^2 \in \left[\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{\sqrt{8}}{3}\right], \, v \in \left[\frac{u}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}u\right]\right\},$$

hiszen bármely $z \in [1,2]$ esetén

$$x^2+y^2+\frac{z^2}{9} = 1 \qquad \Longleftrightarrow \qquad z = 3\sqrt{1-x^2-y^2} \in [1,2] \qquad \Longleftrightarrow \qquad x^2+y^2 \in \left[\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{\sqrt{8}}{3}\right].$$

A K halmazt polárkoordinátákal pedig ezért így adhatjuk meg:

$$K = \left\{(r,\varphi) \in \mathbb{R}^2 : \; r \in \left[\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{\sqrt{8}}{3}\right], \, \varphi \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]\right\}.$$

Mivel bármely $(u,v) \in K$ esetén

$$\mathbf{n}_{\boldsymbol{\Psi}}(u,v) = \left(-\partial_u 3\sqrt{1-u^2-v^2}, -\partial_v 3\sqrt{1-u^2-v^2}, 1\right) =$$

$$= \left(-\partial_u 3\sqrt{1-u^2-v^2}, -\partial_v 3\sqrt{1-u^2-v^2}, 1\right) = \left(\frac{3u}{\sqrt{1-u^2-v^2}}, \frac{3v}{\sqrt{1-u^2-v^2}}, 1\right).$$

Így tehát

$$\int_{\boldsymbol{\Psi}} f = \int_K \left\langle f(\boldsymbol{\Psi}(u,v)), \mathbf{n}_{\boldsymbol{\Psi}}(u,v)\right\rangle d(u,v) =$$

$$= \int_K \left\{\frac{1}{u}\cdot\frac{3u}{\sqrt{1-u^2-v^2}} + \frac{1}{v}\cdot\frac{3v}{\sqrt{1-u^2-v^2}} + \frac{1}{3\sqrt{1-u^2-v^2}}\right\} d(u,v) =$$

$$= \int_{\left[\frac{\sqrt{5}}{3},\frac{\sqrt{8}}{3}\right]\times\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]} \left\{\frac{3r}{\sqrt{1-r^2}} + \frac{3r}{\sqrt{1-r^2}} + \frac{r}{3\sqrt{1-r^2}}\right\} d(r,\varphi) =$$

$$= \frac{\pi}{6}\cdot\int_{\sqrt{5}/3}^{\sqrt{8}/3} \frac{-19r}{3\sqrt{1-r^2}}\, d = -\frac{19\pi}{18}\left[\sqrt{1-r^2}\right]_{\sqrt{5}/3}^{\sqrt{8}/3} = -\frac{19\pi}{18}\left\{\sqrt{1-\frac{8}{9}} - \sqrt{1-\frac{5}{9}}\right\} = \frac{19\pi}{54}.$$

Feladat. határozzuk meg a

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}) := \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3} \qquad (\theta \neq \mathbf{r} \in \mathbb{R}^3)$$

vektormezőnek a felületi integrálját a $(2,3,5)$ középpontú, egységsugarú Ω gömbfelületre kifelé irányított felületi normálissal!

Útm. Mivel bármely $\theta \neq \mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$ esetén

$$\begin{aligned}
\operatorname{div}(\mathbf{v}(\mathbf{r})) &= \frac{\partial}{\partial x}\frac{x}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}} + \frac{\partial}{\partial y}\frac{y}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}} + \frac{\partial}{\partial z}\frac{z}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}} = \\
&= \frac{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3} - x\cdot 3x\cdot\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{(x^2+y^2+z^2)^3} + \\
&\quad \frac{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3} - y\cdot 3y\cdot\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{(x^2+y^2+z^2)^3} + \\
&\quad \frac{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3} - z\cdot 3z\cdot\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{(x^2+y^2+z^2)^3} = \\
&= \frac{3\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3} - 3(x^2+y^2+z^2)\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{(x^2+y^2+z^2)^3} = 0,
\end{aligned}$$

és az origó az Ω gömbfelületen kívül helyezkedik el, ezért a Gauß-Osztogradszkij-tétel következtében

$$\int_{\Psi} \mathbf{v} = \int_{\Omega} \operatorname{div}(\mathbf{v}) = \int_{\Omega} 0 = 0.$$

Feladat. határozzuk meg a

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}) := x^2yz\mathbf{i} - xy^2z\mathbf{j} \qquad (\mathbf{r} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$$

vektormezőnek a felületi integrálját a

$$\{(x,y,z \in \mathbb{R}^3 :\ x^2+y^2+z^2 = 16,\ z \geq 0\} = \mathcal{R}_{\Psi_{FG}}$$

félgömbfelületre kifelé irányított felületi normálissal!

Útm. Világos, hogy

$$\operatorname{div}(\mathbf{v}(\mathbf{r})) = 2xyz - 2xyz + 0 = 0 \qquad (\mathbf{r} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3).$$

Lezárjuk a felületet az

$$\mathcal{R}_{\Psi_{KL}} := \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 :\ x^2+y^2 \leq 16,\ z = 0\}$$

körlappal, és alkalmazzuk az így nyert zárt felületre a Gauß-Osztogradszkij-tételt:

$$\int_{\Psi_{FG}} \mathbf{v} + \int_{\Psi_{KL}} \mathbf{v} = \int_{\Psi_{FG} \cup \Psi_{KL}} \mathbf{v} = \int_{\text{félgömb}} \operatorname{div}(\mathbf{v}) = \int_{\text{félgömb}} 0 = 0.$$

Mivel

$$\mathbf{v} \circ \Psi_{KL} = (0,0,0),$$

ezért

$$\int_{\Psi_{KL}} \mathbf{v} = 0,$$

így

$$\int_{\Psi_{FG}} \mathbf{v} = 0 - 0 = 0.$$

2020. 09. 30.

Gyakorló feladatok

Feladat. Számítsuk ki a

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}) := \mathbf{j} \times \mathbf{r} \qquad (\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3)$$

vektormező, ill.

$$\Psi(u, v) := \sin(v)\mathbf{i} + u\mathbf{j} + \cos(v)\mathbf{k} \qquad ((u, v) \in [0, 1] \times [0, 2\pi])$$

paraméterezés esetén a

$$\int_{\Psi} \mathbf{v}$$

felületi integrált! /$\mathcal{R}_{\Psi}$ nem más, mint az $x^2 + z^2 = 1$ hengerfelület $0 \leq y \leq 1$ része/.

Útm. Mivel

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}) \equiv z\mathbf{i} - x\mathbf{k}, \qquad \text{ezért} \qquad \mathbf{v}(\Psi(u, v)) \equiv \cos(v)\mathbf{i} - \sin(v)\mathbf{k},$$

továbbá

$$[\mathbf{v}(\Psi(u, v)), \partial_1\Psi(u, v), \partial_2\Psi(u, v)] \equiv \det \begin{bmatrix} \cos(v) & 0 & -\sin(v) \\ 0 & 1 & 0 \\ \cos(v) & 0 & -\sin(v) \end{bmatrix} = 0,$$

ezért

$$\int_{\Psi} \mathbf{v} = 0.$$

2020. 09. 30.

Feladat. Adjunk meg olyan Ψ_k $(k \in \{1,2,3,4,5,6,\})$ leképezéseket, amelyekre

$$\mathcal{R}_{\Psi_1} \cup \ldots \cup \mathcal{R}_{\Psi_6} = \partial\Omega,$$

ahol

$$\Omega := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ |x| \leq 2, \, |y| \leq 2, \, |z| \leq 2\right\},$$

majd számítsuk ki a

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}) := \operatorname{grad}\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right) \qquad (\mathbf{r} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ x^2+y^2 > 0)$$

vektormező

$$\int_{\Psi_1 \cup \ldots \cup \Psi_6} \mathbf{v}$$

felületi integrálját!

Útm. Ha

$$\Psi_1(u,v) := (2,u,v), \qquad \Psi_2(u,v) := (-2,u,v) \qquad ((u,v) \in [-2,2] \times [-2,2]),$$

$$\Psi_3(u,v) := (u,2,v), \qquad \Psi_4(u,v) := (u,-2,v) \qquad ((u,v) \in [-2,2] \times [-2,2]),$$

$$\Psi_5(u,v) := (u,v,2), \qquad \Psi_6(u,v) := (u,v,-2) \qquad ((u,v) \in [-2,2] \times [-2,2]),$$

akkor

$$\mathbf{n}_{\Psi_1}(u,v) \equiv (1,0,0), \qquad \mathbf{n}_{\Psi_2}(u,v) \equiv (-1,0,0),$$

$$\mathbf{n}_{\Psi_3}(u,v) \equiv (0,1,0), \qquad \mathbf{n}_{\Psi_4}(u,v) \equiv (0,-1,0),$$

$$\mathbf{n}_{\Psi_5}(u,v) \equiv (0,0,1), \qquad \mathbf{n}_{\Psi_6}(u,v) \equiv (0,0,-1).$$

Mivel

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}) = \frac{-2}{(x^2+y^2)^2}(x,y,0) \qquad (\mathbf{r} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ x^2+y^2 > 0),$$

ezért

$$\int_{\Psi_1} \mathbf{v} = \int_{\Psi_2} \mathbf{v} = \int_{[-2,2]\times[-2,2]} \frac{-4}{(4+v^2)^2}\, d(u,v) = \int_{-2}^{2} \frac{-16}{(4+v^2)^2}\, dv =$$

$$= \int_{-1}^{1} \frac{-2}{(1+t^2)^2}\, dt = \ldots = -2\left[\frac{1}{2}\operatorname{arctg}(t) + \frac{t}{2(t^2+1)}\right]_{-1}^{1} =$$

$$= -2\left(\operatorname{arctg}(1) + \frac{1}{2}\right) = -\left(\frac{\pi}{2}+1\right),$$

$$\int_{\Psi_3} \mathbf{v} = \int_{\Psi_4} \mathbf{v} = \int_{[-2,2]\times[-2,2]} \frac{-4}{(4+v^2)^2}\, d(u,v) = \ldots = -\left(\frac{\pi}{2}+1\right),$$

továbbá

$$\int_{\Psi_5} \mathbf{v} = \int_{\Psi_6} \mathbf{v} = 0,$$

ahonnan

$$\int_{\mathcal{R}_{\Psi_1}\cup\ldots\cup\mathcal{R}_{\Psi_6}} \mathbf{v} = \int_{\Psi_1} \mathbf{v} + \int_{\Psi_2} \mathbf{v} + \int_{\Psi_3} \mathbf{v} + \int_{\Psi_4} \mathbf{v} + \int_{\Psi_5} \mathbf{v} + \int_{\Psi_6} \mathbf{v} = -4\left(\frac{\pi}{2}+1\right)$$

következik.

Feladat. Számítsuk ki az

$$\int_{\Psi} \mathbf{v}$$

felületi integrált, ha

1. $\mathcal{R}_\Psi$ az origó középpontú, $R(>0)$ sugarú gömbfelület,

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}) := \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|} \qquad (\mathbf{0} \neq \mathbf{r} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3);$$

2. $\mathcal{R}_\Psi$ az

$$x^2 + y^2 = z^2, \qquad z \in (0,h)$$

kúppalást, továbbá

   (a) $\mathbf{v}(\mathbf{r}) := \mathbf{r}$ $(\mathbf{r} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$,

   (b) $\mathbf{v}(\mathbf{r}) := \operatorname{grad}(\ln(x^2+y^2))$ $(\mathbf{r} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2 > 0)$

teljesül!

Útm.

1. Ha

$$\Psi(u,v) := (R\sin(u)\cos(v), R\sin(u)\sin(v), R\cos(u)) \qquad ((u,v) \in [0,\pi]\times[0,2\pi]),$$

akkor

$$\mathbf{n}_\Psi(u,v) \equiv R\sin(u)\cdot\Psi(u,v),$$

ezért tetszőleges $(u,v)\in[0,\pi]\times[0,2\pi]$ esetén

$$\left\langle \frac{\Psi(u,v)}{\|\Psi(u,v)\|}, R\sin(u)\cdot\Psi(u,v)\right\rangle = \|\Psi(u,v)\|R\sin(u) = R^2\sin(u),$$

így

$$\int_\Psi \mathbf{v} = \int_{[0,\pi]\times[0,2\pi]} R^2\sin(u)\,d(u,v) = \int_0^{2\pi}\left(\int_0^\pi R^2\sin(u)\,du\right)dv =$$

$$= 2\pi R^2[-\cos(u)]_0^\pi = 4R^2\pi.$$

2.

Feladat. Számítsuk ki a

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}) := (3x-y)\mathbf{i} + (zx^2-y)\mathbf{j} + (2xy+z)\mathbf{k} \qquad (\mathbf{r}=(x,y,z)\in\mathbb{R}^3)$$

vektormező fluxusát a

$$z = 1-\sqrt{x^2+y^2} \qquad ((x,y)\in\mathbb{R}^2,\ x^2+y^2\le 1)$$

kúpfelületre vonatkozóan („kifelé” mutató felületi normálissal)!

Útm. Világos, hogy

$$\int_{\Psi_A\cup\Psi_P}\mathbf{v} = \int_{\Psi_A}\mathbf{v} + \int_{\Psi_P}\mathbf{v},$$

ahol

$$\Psi_A(u,v) := (u\cos(v), u\sin(v), 0)\,, \qquad \Psi_P(u,v) := (u\cos(v), u\sin(v), 1-u)$$

$$((u,v)\in[0,1]\times[0,2\pi])\,.$$

Mivel

$$\partial_1\Psi_A(u,v)\times\partial_2\Psi_A(u,v)=(0,0,u),\qquad \text{ill.}\qquad \partial_1\Psi_P(u,v)\times\partial_2\Psi_P(u,v)=(u\cos(v),u\sin(v),u)$$

$$((u,v)\in[0,1]\times[0,2\pi])$$

és

$$(\mathbf{v}\circ\Psi_A)(u,v)=\left(3u\cos(v)-u\sin(v),-u\sin(v),2u^2\cos(v)\sin(v)\right)\quad((u,v)\in[0,1]\times[0,2\pi]),$$

ill.

$$(\mathbf{v}\circ\Psi_P)(u,v)=\left(3u\cos(v)-u\sin(v),(1-u)u^2\cos^2(v)-u\sin(v),2u^2\cos(v)\sin(v)+1-u\right)$$

$$((u,v)\in[0,1]\times[0,2\pi]),$$

ezért

$$\langle\mathbf{v}\circ\Psi_A,\partial_1\Psi_A\times\partial_2\Psi_A\rangle(u,v)=u^3\sin(2v)\quad((u,v)\in[0,1]\times[0,2\pi]),$$

ill.

$$\langle\mathbf{v}\circ\Psi_P,\partial_1\Psi_P\times\partial_2\Psi_P\rangle(u,v)=$$

$$\begin{aligned}
&= 3u^2\cos^2(v)-u^2\sin(v)\cos(v)+(1-u)u^3\cos(v)\sin(v)-u^2\sin^2(v)+\\
&\quad +u^3\sin(2v)+u-u^2=\\
&= 2u^2\cos^2(v)+u^2\cos(2v)+\left(\frac{3u^2}{2}-\frac{u^2}{2}-\frac{u^4}{2}\right)\sin(2v)+u-u^2=\\
&= u^2+u^2\cos(2v)+u^2\cos(2v)+\left(\frac{3u^2}{2}-\frac{u^2}{2}-\frac{u^4}{2}\right)\sin(2v)+u-u^2=\\
&= 2u^2\cos(2v)+\left(\frac{3u^2}{2}-\frac{u^2}{2}-\frac{u^4}{2}\right)\sin(2v)+u\quad((u,v)\in[0,1]\times[0,2\pi]).
\end{aligned}$$

egy a felületi integrál („kifelé mutató” normálisok mellett) a következő:

$$\int\limits_{\Psi_A \cup \Psi_P} \mathbf{v} = \int\limits_{\Psi_A} \mathbf{v} + \int\limits_{\Psi_P} \mathbf{v} = -\int_{[0,1]\times[0,2\pi]} u^3 \sin(2v)\,\mathrm{d}(u,v) + \int\limits_{\Psi_P} \mathbf{v} =$$

$$= \int_0^1 \left(u^3 \int_0^{2\pi} \sin(2v)\,\mathrm{d}v \right) \mathrm{d}u + \int\limits_{\Psi_P} \mathbf{v} = 0 + \int\limits_{\Psi_P} \mathbf{v} =$$

$$= \int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} \left(2u^2 \cos(2v) + \left(\frac{3u^2}{2} - \frac{u^2}{2} - \frac{u^4}{2} \right) \sin(2v) + u \right) \mathrm{d}v \right) \mathrm{d}u =$$

$$= \int_0^1 \left(2u^2 \int_0^{2\pi} \cos(2v)\,\mathrm{d}v + \left(\frac{3u^2}{2} - \frac{u^2}{2} - \frac{u^4}{2} \right) \int_0^{2\pi} \sin(2v)\,\mathrm{d}v + \int_0^{2\pi} u\,\mathrm{d}v \right) \mathrm{d}u =$$

$$= \int_0^1 (0 + 0 + 2\pi u)\,\mathrm{d}u = \pi.$$

Megjegyezzük, hogy a Gauß-Osztogradszkij-tételt alkalmazva azt kapjuk, hogy

$$\int\limits_{\Psi_A \cup \Psi_P} \mathbf{v} = \int_{\text{kúp}} \operatorname{div}(\mathbf{v}) = \int_{\text{kúp}} (3 - 1 + 1) = 3 \cdot \int_{\text{kúp}} 1 = 3 \cdot \frac{1^2 \cdot \pi}{3} = \pi.$$

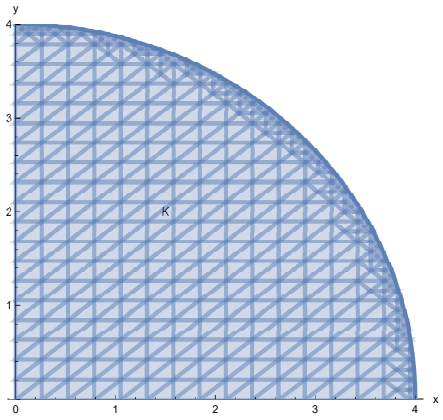
2020. 09. 30.

További feladatok

Feladat. Számítsa ki az

$$f(x,y,z) := (x^2+z,\ y^2+z,\ -32\cdot(x+y)) \qquad ((x,y,z)\in\mathbb{R}^3)$$

vektormező fluxusát kifelé mutató felületi normálissal a $z = 16-x^2-y^2$ forgásparaboloid azon $\mathcal{F}$ darabjára vonatkozóan, amely az $x\geq 0$, $y\geq 0$, $z\geq 0$ térnyolcadba esik!



1.18. ábra

Útm. Az $x\geq 0$, $y\geq 0$, $z\geq 0$ térnyolcadban lévő paraboloiddarab paraméterezése:

$$\Psi(u,v) := (u,v,h(u,v)) \qquad ((u,v)\in K),$$

ahol (vö. 1.18. ábra)

$$h(u,v) := 16-u^2-v^2 \qquad ((u,v)\in K := \{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\ x,y\geq 0,\ x^2+y^2\leq 16\}).$$

Az

$$\mathbf{n}_\Psi(u,v) = (-\partial_1 h(u,v), -\partial_2 h(u,v), 1) = (2u,2v,1) \qquad ((u,v)\in K)$$

felületi normális kifelé mutat, így a keresett fluxus nem más, mint az

$$\int_K \langle f \circ \Psi, n_\Psi \rangle = \int_K \langle f(u,v,16-u^2-v^2), (2u,2v,1)\rangle \, d(u,v) =$$

$$= \int_K \left\langle (u^2+16-u^2-v^2, v^2+16-u^2-v^2, 32u-32v), (2u,2v,1)\right\rangle \, d(u,v) =$$

$$= \int_K \left(2u\cdot(16-v^2) + 2v\cdot(16-u^2) + 1\cdot(-32u-32v)\right) \, d(u,v) =$$

$$= \int_K \left(-2u^2v - 2uv^2\right) \, d(u,v) \overset{u=:r\cos(\varphi),\, v=:r\sin(\varphi)}{=}$$

$$= \int_{[0,4]\times\left[0,\frac{\pi}{2}\right]} (-2)\left(r^2\cos^2(\varphi)\cdot r\sin(\varphi) + r\cos(\varphi)\cdot r^2\sin^2(\varphi)\right)\cdot r \, d(r,\varphi) =$$

$$= (-2)\cdot \int_{[0,4]\times\left[0,\frac{\pi}{2}\right]} (-2)\left(r^4\cos^2(\varphi)\sin(\varphi) + r^4\sin^2(\varphi)\cos(\varphi)\right) \, d(r,\varphi) =$$

$$= 2\cdot\left(\int_0^4 r^4\,dr\right)\cdot\left(\int_0^{\pi/2} \left\{\cos^2(\varphi)\cos'(\varphi) - \sin^2(\varphi)\sin'(\varphi)\right\} \, d\varphi\right) =$$

$$= 2\cdot\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^4 \cdot \left[\frac{\cos^3(\varphi)}{3} - \frac{\sin^3(\varphi)}{3}\right]_0^{\pi/2} =$$

$$= \frac{2}{5}\cdot 4^5 \cdot \left(\frac{\cos^3(\pi/2)}{3} - \frac{\sin^3(\pi/2)}{3} - \frac{\cos^3(0)}{3} + \frac{\sin^3(0)}{3}\right) =$$

$$= \frac{2^{11}}{5}\cdot\left(0 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + 0\right) = -\frac{2^{12}}{15}.$$

felületi integrál.

Feladat. Számítsuk ki a

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}) := \mathbf{r} \qquad (\mathbf{r}\in\mathbb{R}^3)$$

vektormezőnek a felületi integrálját az $x^2+y^2=4$ palástú, $z=-1$ és $z=2$ alaplapú (zárt) hengerfelületen „kifelé mutató” felületi normálisal!

Útm.

1. módszer. A hengerpalást paraméterezése:

$$\Psi_P(u,v) := (2\cos(v), 2\sin(v), u) \qquad ((u,v) \in [-1,2] \times [0,2\pi]),$$

így (vö. Feladat/2)

$$\mathbf{n}_{\Psi_P}(u,v) = (-2\cos(v), -2\sin(v), 0) \qquad ((u,v) \in [-1,2] \times [0,2\pi]).$$

A keresett felületi integrál tehát

$$\begin{aligned}
\int_{\Psi_P} \mathbf{v} &= -\int_{[-1,2]\times[0,2\pi]} \langle \mathbf{v} \circ \Psi_P, \mathbf{n}_{\Psi_P} \rangle = \\
&= -\int_{[-1,2]\times[0,2\pi]} \langle (2\cos(v), 2\sin(v), u), (-2\cos(v), -2\sin(v), 0) \rangle \, \mathrm{d}(u,v) = \\
&= \int_{[-1,2]\times[0,2\pi]} \left(4\cos^2(v) + 4\sin^2(v)\right) \mathrm{d}(u,v) = \int_{[-1,2]\times[0,2\pi]} 4 \, \mathrm{d}(u,v) = \\
&= (2-(-1)) \cdot (2\pi - 0) \cdot 4 = 24\pi.
\end{aligned}$$

Az alap- és a fedőlap (körlemez) paraméterezése (vö. Példák/1)

$$\Psi_{Aa}(u,v) := (u\cos(v), u\sin(v), -1) \qquad ((u,v) \in [0,2] \times [0,2\pi])$$

és

$$\Psi_{Af}(u,v) := (u\cos(v), u\sin(v), 2) \qquad ((u,v) \in [0,2] \times [0,2\pi]),$$

ahonnan

$$\mathbf{n}_{\Psi_{Aa}}(u,v) = (0,0,u) \qquad ((u,v) \in [0,2] \times [0,2\pi])$$

és

$$-\mathbf{n}_{\Psi_{Af}}(u,v) = (0,0,-u) \qquad ((u,v) \in [0,2] \times [0,2\pi]).$$

Ezért az alaplapon és a fedőlapon a felületi integrál értéke:

$$\int_{\Psi_{Aa}} \mathbf{v} = -\int_{[0,2]\times[0,2\pi]} (-u) \, \mathrm{d}(u,v) = \int_0^2 \left(\int_0^{2\pi} u \, \mathrm{d}v \right) \mathrm{d}u = 2\pi \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^2 = 4\pi$$

és

$$\int_{\Psi_{Af}} f = \int_{[0,2]\times[0,2\pi]} 2u \, d(u,v) = 2\pi \left[u^2\right]_0^2 = 8\pi.$$

Így a „hengerkonzerv” felületésn keresztül („kifelé” mutató felületi normálissal) a felületi integrál értéke:

$$\int_{\Psi} \mathbf{v} = \int_{\Psi_P} \mathbf{v} + \int_{\Psi_{Aa}} \mathbf{v} + \int_{\Psi_{Af}} \mathbf{v} = 24\pi + 4\pi + 8\pi = 36\pi.$$

2. módszer. A Gauß-Osztogradszkij-tétel következményeként azt kapjuk, hogy a kérdéses zárt felületre vett felületi integrál:

$$\int_{\Psi} f = \int_{\Psi_P} f + \int_{\Psi_{Aa}} f + \int_{\Psi_{Af}} f = \int_{\text{„hengerkonzerv”}} (1+1+1) =$$

$$= 3 \cdot \int_{\text{„hengerkonzerv”}} 1 = 3 \cdot V(\text{„hengerkonzerv”}) = 3 \cdot 2^2 \cdot \pi \cdot (2-(-1)) = 36\pi.$$

2026. 09. 30.

4. gyakorlat (2026. 09. 30.)

Elméleti összefoglaló

Emlékeztető. Ha $a, b \in \mathbb{R}$: $a < b$, $c \in [a, b]$, $f \in \mathfrak{R}[a, b]$ és

$$F(x) := \int_c^x f = -\int_x^c f \qquad (x \in [a, b]),$$

akkor

- $F \in \mathfrak{C}$, továbbá
- ha $f \in \mathfrak{C}[a, b]$, úgy $F \in \mathfrak{D}$ és $F' = f$.

Példa. Ha $F, G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ folytonosan differenciálható függvények, akkor a

$$\varphi(x) := -\int_0^x \exp(F(y) - F(x))G(y)\,dy = -\exp(-F(x))\int_0^x \exp(F(y))G(y)\,dy \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény megoldása az

$$z' + F'z + G = 0$$

(elsőrendű lineáris differenciál)egyenletnek, azaz φ-re

$$\varphi' + F'\varphi + G = 0$$

teljesül, hiszen tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\varphi'(x) = -\exp(-F(x))\,(-F'(x))\int_0^x \exp(F(y))G(y)\,dy - \exp(-F(x))\{\exp(F(x))G(x)\} =$$

$$= -F'(x)\varphi(x) - G(x). \quad \blacksquare$$

Az alkalmazásokban – úgy, mint pl. az alábbi néhány esetben is – a változó nem feltétlenül a felső határban, hanem magában az integrandusban is előfordulhat. Ilyenkor paraméteres integrállal van dolgunk.

Példa. Több fontos műszaki-fizikai alkalmazásban (különösen a hengerszimmetriát mutató feladatok esetében) fordulnak elő a **Bessel-függvény**ek:

$$J_n(x) := \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos(ny - x\sin(y))\,dy \qquad (x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{Z}).$$

2020. 09. 30.

Példa. A statisztikus fizikában valamely makroállapothoz tartozó mikroállapotok számának kiszámításakor játszik szerepet az $R > 0$ sugarú n-dimenziós gömb, azaz a

$$\mathcal{G}_n := \left\{\mathbf{r} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \ \|\mathbf{r}\|^2 \leq R^2\right\}$$

ponthalmaz térfogatára vonatkozó formula:

$$V(\mathcal{G}_n) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)} \cdot R^n,$$

ahol

$$\Gamma(x) := \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t}\, dt \qquad (x > 0)$$

(**gamma-függvény**).

Példa. A spektroszkópiában, az orvosi diagnosztikában, a képtömörítésben stb. használt

$$F(\omega) := \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\imath\omega t} f(t)\, dt \qquad (\omega \in \mathbb{R})$$

(trigonometrikus) **Fourier-transzformált** esetében is paraméteres integrállal van dolgunk.

Példa. Lineáris differenciálegyenletek megoldásakor, ill. sorösszegek kiszámításakor igen hasznos segédeszköz az

$$Lf(x) := \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(t)\, dt \qquad (x \in \mathcal{D}_{Lf})$$

Laplace-transzformált.

Az alábbiakban legyen

$$\Omega := [a, b] \times [c, d] = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ a \leq x \leq b, \ c \leq y \leq d\right\}$$

és $f : \Omega \to \mathbb{R}$ folytonos függvény. Ekkor az (f által meghatározott)

$$F(x) := \int_c^d f(x, y)\, dy \qquad (x \in [a, b]), \qquad \text{ill.} \qquad G(y) := \int_a^b f(x, y)\, dx \qquad (y \in [c, d])$$

paraméteres integrálra igazak az alábbi tételben megfogalmazott állítások:

2020. 09. 30.

Tétel.

1. A F és a G függvény folytonos.
2. A F és a G függvény integráljára
$$\int_a^b F(x)\,dx = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right) dy,$$
ill.
$$\int_c^d G(y)\,dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right) dx.$$
3. Ha f az első, ill. második változója szerint folytonosan parciálisan deriválható: $\partial_1 f \in \mathfrak{C}(\Omega)$, ill. $\partial_2 f \in \mathfrak{C}(\Omega)$, akkor F és G deriválható és deriváltjára
$$F'(x) = \frac{d}{dx}\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right) = \int_c^d \partial_1 f(x,y)\,dy \qquad (x \in [a,b]),$$
ill.
$$G'(y) = \frac{d}{dy}\left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right) = \int_a^b \partial_2 f(x,y)\,dx \qquad (y \in [c,d]).$$

Bizonyítás.

1. lépés. Nyilvánvaló, hogy bármely $x \in [a,b]$ esetén a
$$\varphi(y) := f(x,y) \qquad (y \in [c,d])$$
függvény folytonos, így integrálható is. Mivel f folytonos és Ω kompakt (korlátos és zárt), ezért f egyenletesen folytonos, így bármely $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $\delta > 0$ szám, hogy bármely $(x,y),(\tau,y) \in [a,b]\times[c,d]$ esetén
$$|x-\tau| < \delta \qquad \Longrightarrow \qquad |f(x,y)-f(\tau,y)| < \frac{\varepsilon}{d-c},$$
ahonnan
$$|F(x)-F(\tau)| \le \int_c^d |f(x,y)-f(\tau,y)|\,dy < \frac{\varepsilon}{d-c}(d-c) = \varepsilon$$
következik. Ez azt jelenti, hogy 1. teljesül, azaz F folytonos.

2. lépés. Ha f folytonosságán túl még $\partial_1 f \in \mathfrak{C}(\Omega)$ is teljesül, akkor A Lagrange-féle középértéktétel következtében bármely $x \in [a,b]$ és $h \neq 0$: $x+h \in [a,b]$ esetén van olyan x és $x+h$ közötti

2020. 09. 30.

ξ_h szám, hogy

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \int_c^d \frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}\,dy = \int_c^d \partial_1 f(\xi_h,y)\,dy =: \psi(\xi_h).$$

Így $\partial_1 f$ folytonossága következtében (vö. 1.)

$$F'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \lim_{h\to 0}\psi(\xi_h) = \int_c^d \partial_1 f(x,y)\,dy,$$

ahonnan 3. következik.

3. lépés. Ha f folytonos, akkor F integrálható, hiszen folytonos, továbbá az

$$[a,b]\times[c,d] \ni (x,y) \mapsto \int_a^x f(t,y)\,dt$$

függvény első változója szerint folytonosan paricálisan deriválható, így (vö. 3.) az

$$\omega(x) := \int_c^d \left(\int_a^x f(t,y)\,dt\right) dy \qquad (x\in[a,b])$$

függvény deriválható és deriváltjára

$$\omega'(x) = \int_c^d \left(\frac{\partial}{\partial x}\int_a^x f(t,y)\,dt\right) dy = \int_c^d f(x,y)\,dy,$$

és így $\omega(a)=0$ következtében

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right) dy = \omega(b)-\omega(a) = \int_a^b \omega'(x)\,dx = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right) dx.$$

Példa. Ha adott $a\in\mathbb{R}$ esetén az

$$\int_0^a x^2\cos(x)\,dx$$

integrált akarjuk kiszámítani, akkor (vö. Analízis 2) kétszeres parciális integrálással is célhoz érhetünk. Van azon ban más lehetőség is a fenti integrál kiszámítására. Tekintsük ehhez az

$$F(y) := \int_0^a \cos(xy)\,dx \qquad (y\in[1/2,2])$$

függvényt. A fenti tétel alapján világos, hogy

$$F'(y) = \int_0^a \partial_y \cos(xy)\,dx = -\int_0^a x\sin(xy)\,dx, \qquad \text{ill.} \qquad F''(y) = -\int_0^a x^2\cos(xy)\,dx.$$

Így a keresett integrál értéke:

$$\int_0^a x^2 \cos(x)\,dx = -F''(1).$$

Másrészt pedig

$$F(y) = \left[\frac{\sin(xy)}{y}\right]_{x=0}^{x=a} = \frac{\sin(ay)}{y},$$

ahonnan differenciálással azt kapjuk, hogy

$$F'(y) = \frac{ay\cos(ay) - \sin(ay)}{y^2},$$

ill.

$$F''(y) = \frac{y^2(-a^2y\sin(ay) + a\cos(ay) - a\cos(ay)) - 2y(ay\cos(ay) - \sin(ay))}{y^4},$$

azaz

$$\int_0^a x^2 \cos(x)\,dx = -F''(1) = (a^2-2)\sin(a) + 2a\cos(a). \quad \blacksquare$$

A fenti tétel 1. és 3. állítása könnyen általánosítható arra az esetre, ha az $[a,b]$ kompakt intervallum helyett (akár többdimenziós) nyílt halmaz szerepel, azaz igaz a

Tétel. Legyen

- $d \in \mathbb{N}$, és $\emptyset \neq U \subset \mathbb{R}^d$ nyílt halmaz, $I \subset \mathbb{R}$ kompakt intervallum,
- $f : U \times I \to \mathbb{R}$ folytonos függvény,
- $F(\mathbf{r}) := \int_I f(\mathbf{r}, t)\,dt \quad (\mathbf{r} = (x_1, \dots, x_d) \in U)$.

Ekkor

1. az F függvény (**paraméteres integrál**) folytonos,
2. bármely $k \in \{1, \dots, d\}$ indexre $\quad \partial_k f \in \mathfrak{C} \quad \Longrightarrow \quad \partial_k F \in \mathfrak{C}$ és

$$\partial_k F(\mathbf{r}) = \int_I \partial_k f(\mathbf{r}, t)\,dt \qquad (\mathbf{r} \in U);$$

3. $f \in \mathfrak{C}^1$ esetén $F \in \mathfrak{C}^1$.

2020. 09. 30.

Példák.

1. Ha
$$F(x) := \int_1^\pi \frac{\sin(tx)}{t}\,dt \qquad (x \in \mathbb{R}),$$
akkor az $\mathbb{R} \ni x \mapsto \sin(tx)/t$ függvény simasága következtében
$$F'(x) = \int_1^\pi \cos(tx)\,dt, \quad F''(x) = -\int_1^\pi t\sin(tx)\,dt \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

2. Ha
$$\varphi(x) := \int_0^1 \ln(x^2+t^2)\,dt \qquad (x \in (0,+\infty)),$$
akkor az $(0,+\infty) \ni x \mapsto \ln(x^2+t^2)$ függvény simasága következtében $\varphi \in \mathfrak{C}^1$ és
$$\varphi'(x) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x}\ln(x^2+t^2)\,dt = \int_0^1 \frac{2x}{x^2+t^2}\,dt = \frac{2x}{x^2}\int_0^1 \frac{1}{1+\left(\frac{t}{x}\right)^2}\,dt =$$
$$= \frac{2}{x}\left[x\operatorname{arctg}\left(\frac{t}{x}\right)\right]_{t=0}^{t=1} = 2\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x}\right) \qquad (x \in (0,+\infty)).$$
Megjegyezzük, hogy az iménti példában φ' közvetlenül is megkapható, ui. bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén
$$\int_0^1 \ln(x^2+t^2)\,dt = \int_0^1 1\cdot\ln(x^2+t^2)\,dt = \left[t\cdot\ln(x^2+t^2)\right]_{t=0}^{t=1} - \int_0^1 \frac{2t^2}{x^2+t^2}\,dt =$$
$$= \ln(x^2+1) - 2\int_0^1 \frac{x^2+t^2-x^2}{x^2+t^2}\,dt =$$
$$= \ln(x^2+1) - 2 + 2\int_0^1 \frac{1}{1+\left(\frac{t}{x}\right)^2}\,dt = \ln(x^2+1) - 2 + 2x\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x}\right),$$
így tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén
$$\varphi'(x) = \frac{2x}{x^2+1} + 2\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{2x}{1+\frac{1}{x^2}}\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x}\right).$$

A paraméteres integrálok haszna sokszor abban is megmutatkozik, hogy ha egyváltozós Riemann-integrálok számítása során olyan függvénynek kellene tudni a primitív függvényét, amelynek nehéz (szinte lehetetlen) meghatározni, akkor az integrandusba paramétert beépítve olyan paraméteres integrált kapunk, amelynek

2020. 09. 30.

értéke a fenti tétellel már meghatározható és a paraméter speciális értékének megválasztásával egyezik meg.

Példa. A

$$\varphi(x) := \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} \qquad (-1 < x \in \mathbb{R})$$

függvényre $\varphi \in \mathfrak{C}[0,1]$, következésképpen $\varphi \in \mathfrak{R}[0,1]$. Viszont – mivel φ nem elemi függvény – primitív függvényének meghatározása, így a Newton-Leibniz-tétel alkalmazása reménytelen vállalkozás. Ha azonban valamely $-1 < \alpha \in \mathbb{R}$ esetén

$$f : (-1,+\infty) \times [0,1] \to \mathbb{R}, \qquad f(\alpha,x) := \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2},$$

akkor teljesülnek a **Tétel** feltételei. Következésképpen az

$$F(\alpha) := \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2}\,dx \qquad (-1 < \alpha \in \mathbb{R})$$

függvényre $F \in \mathfrak{C}^1(-1,+\infty)$, továbbá

$$F(1) = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,dx, \quad F(0) = 0 \qquad \text{és} \qquad F'(\alpha) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial\alpha}\frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2}\,dx = \int_0^1 \frac{x}{(1+\alpha x)(1+x^2)}\,dx.$$

Mivel tetszőleges $(\alpha,x) \in (-1,+\infty)\times[0,1]$ esetén

$$\frac{x}{(1+\alpha x)(1+x^2)} =: \frac{A}{1+\alpha x} + \frac{Bx+C}{1+x^2} = \frac{A(1+x^2)+(Bx+C)(1+\alpha x)}{(1+\alpha x)(1+x^2)} =$$

$$= \frac{(A+\alpha B)x^2+(B+\alpha C)x+A+C}{(1+\alpha x)(1+x^2)}$$

ezért

$$A+\alpha B = 0, \qquad B+\alpha C = 1, \qquad A+C = 0.$$

Mivel

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha & 1 \\ 0 & -\alpha & 1 & 0 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 1+\alpha^2 & \alpha \end{array}\right],$$

ezért

$$C = \frac{\alpha}{1+\alpha^2}, \qquad B = 1-\alpha C = 1-\frac{\alpha^2}{1+\alpha^2} = \frac{1}{1+\alpha^2}, \qquad A = -\frac{\alpha}{1+\alpha^2}.$$

Következésképpen tetszőleges $0 < \alpha \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int_0^1 \frac{x}{(1+\alpha x)(1+x^2)}\,dx = -\frac{\alpha}{1+\alpha^2}\int_0^1 \frac{1}{1+\alpha x}\,dx + \frac{1}{1+\alpha^2}\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx + \frac{\alpha}{1+\alpha^2}\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx =$$

$$= -\frac{\alpha}{1+\alpha^2}\left[\frac{\ln(1+\alpha x)}{\alpha}\right]_0^1 + \frac{1}{1+\alpha^2}\left[\frac{\ln(1+x^2)}{2}\right]_0^1 + \frac{\alpha}{1+\alpha^2}\left[\operatorname{arctg}(x)\right]_0^1 =$$

$$= -\frac{1}{1+\alpha^2}\cdot\ln(1+\alpha) + \frac{1}{2(1+\alpha^2)}\cdot\ln(2) + \frac{\alpha}{1+\alpha^2}\cdot\frac{\pi}{4}.$$

A Newton-Leibniz-tétel felhasználásával így azt kapjuk, hogy

$$F(1) = F(1) - F(0) = \int_0^1 F'(\alpha)\,d\alpha = \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2}\,d\alpha + \frac{\ln(2)}{2}\int_0^1 \frac{1}{1+\alpha^2}\,d\alpha + \frac{\pi}{4}\int_0^1 \frac{\alpha}{1+\alpha^2}\,d\alpha =$$

$$= -\int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2}\,d\alpha + \frac{\ln(2)}{2}\cdot\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\frac{\ln(2)}{2} = -\int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2}\,dx + \frac{\pi}{4}\cdot\ln(2),$$

ahonan

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,d\alpha = F(1) = -\int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2}\,d\alpha + \frac{\pi}{4}\cdot\ln(2) = -\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,dx + \frac{\pi}{4}\cdot\ln(2),$$

azaz

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{8}\cdot\ln(2). \quad \blacksquare$$

2020. 09. 30.

Órai feladatok

Feladat. Indokoljuk meg, hogy a

$$\varphi(\alpha) := \int_0^1 \ln\left(\sqrt{x^2+\alpha}\right) dx \qquad (\alpha \in (0,+\infty))$$

függvény deriválható, majd számítsuk ki a deriváltját!

Útm. Tetszőleges $\alpha \in (0,+\infty)$ esetén az

$$\mathbb{R} \ni x \mapsto \ln\left(\sqrt{x^2+\alpha}\right)$$

folytonos, ezért integrálható. Továbbá a

$$(0,+\infty) \ni \alpha \mapsto \ln\left(\sqrt{x^2+\alpha}\right)$$

függvény $\mathfrak{C}^1$-beli, így $\varphi \in \mathfrak{D}$, és

$$\varphi'(\alpha) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial\alpha} \ln\left(\sqrt{x^2+\alpha}\right) dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2+\alpha}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2+\alpha}} dx = \int_0^1 \frac{1}{2(x^2+\alpha)} dx =$$

$$= \frac{1}{2\alpha} \int_0^1 \frac{1}{1+\left(\frac{x}{\sqrt{\alpha}}\right)^2} dx = \frac{1}{2\sqrt{\alpha}} \left[\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{\alpha}}\right)\right]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{2\sqrt{\alpha}} \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right).$$

Megjegyzés. $\varphi(\alpha)$ explicite is kiszámítható:

$$\varphi(\alpha) = \left[x \cdot \ln\left(\sqrt{x^2+\alpha}\right)\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{x^2+\alpha} dx = \ln\left(\sqrt{1+\alpha}\right) - 1 + \int_0^1 \frac{\alpha}{x^2+\alpha} dx =$$

$$= \ldots = \ln\left(\sqrt{1+\alpha}\right) - 1 + \sqrt{\alpha} \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right).$$

Következésképpen:

$$\varphi'(\alpha) = \frac{1}{2(1+\alpha)} - 0 + \frac{1}{2\sqrt{\alpha}} \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right) + \sqrt{\alpha} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{\alpha}} \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{\alpha^3}}\right)$$

2020. 09. 30.

Feladat. Mutassuk meg, hogy bármely $\alpha, \beta \in (0, +\infty)$ esetén fennáll az

$$F(\alpha, \beta) := \int_0^{\pi/2} \ln\left(\alpha^2 \sin^2(x) + \beta^2 \cos^2(x)\right)\, dx = \pi \ln\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)$$

egyenlőség!

Útm. Ha

- $\alpha = \beta$, akkor

$$F(\beta, \beta) = \int_0^{\pi/2} \ln\left(\beta^2 \sin^2(x) + \beta^2 \cos^2(x)\right)\, dx = \int_0^{\pi/2} 2\ln(\beta)\, dx = 2\ln(\beta) \cdot \frac{\pi}{2} = \pi \ln(\beta).$$

- $\alpha \neq \beta$, akkor $\partial_1 F(\alpha, \beta) =$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln\left(\alpha^2 \sin^2(x) + \beta^2 \cos^2(x)\right)\, dx = \int_0^{\pi/2} \frac{2\alpha \sin^2(x)}{\alpha^2 \sin^2(x) + \beta^2 \cos^2(x)}\, dx =$$

$$= 2\alpha \cdot \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{tg}^2(x)}{\alpha^2 \mathrm{tg}^2(x) + \beta^2}\, dx \overset{\mathrm{tg}(x)=:t}{=} 2\alpha \cdot \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{\alpha^2 t^2 + \beta^2} \cdot \frac{1}{1+t^2}\, dt =$$

$$= \frac{2\alpha}{\beta^2 - \alpha^2} \cdot \int_0^{+\infty} \frac{\beta^2(1+t^2) - (\alpha^2 t^2 + \beta^2)}{(\alpha^2 t^2 + \beta^2)(1+t^2)}\, dt = \frac{2\alpha}{\beta^2 - \alpha^2} \cdot \left\{ \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + \left(\frac{\alpha t}{\beta}\right)^2}\, dt + \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2}\, dt \right\} =$$

$$= \frac{2\alpha}{\beta^2 - \alpha^2} \cdot \left\{ \lim_{\omega \to +\infty} \left[\frac{\mathrm{arctg}\left(\frac{\alpha t}{\beta}\right)}{\frac{\alpha}{\beta}} \right]_0^{\omega} - \lim_{\omega \to +\infty} \left[\frac{\mathrm{arctg}\,(t)}{\frac{\alpha}{\beta}} \right]_0^{\omega} \right\} =$$

$$= \frac{2\alpha}{\beta^2 - \alpha^2} \cdot \left\{ \frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right\} = \frac{2\alpha}{\beta^2 - \alpha^2} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\beta - \alpha}{\alpha} = \frac{\pi}{\alpha + \beta}.$$

Következésképpen tetszőleges $c : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ differenciálható függvényre

$$F(\alpha, \beta) = \pi \ln(\alpha + \beta) + c(\beta).$$

Mivel $F \in \mathfrak{C}$, ezért

$$\pi \ln(\beta) = F(\beta, \beta) = \lim_{\alpha \to \beta} F(\alpha, \beta) = \pi \ln(2\beta) + c(\beta),$$

azaz

$$c(\beta) = \pi \ln\left(\frac{\beta}{2\beta}\right) = -\pi \ln(2),$$

ami azt jelenti, hogy

$$F(\alpha, \beta) = \pi \ln(\alpha + \beta) - \pi \ln(2) = \pi \ln\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right).$$

Feladat. Mutassuk meg, hogy tetszőleges $\alpha \in \mathbb{R}$ esetén teljesül az

$$F(\alpha) := \int_0^\pi \ln(1 - 2\alpha\cos(x) + \alpha^2)\,dx = \begin{cases} 0 & (|\alpha| \le 1), \\ 2\pi \ln(|\alpha|) & (|\alpha| > 1) \end{cases}$$

egyenlőség!

Útm. Világos, hogy tetszőleges $x \in [0, \pi]$ esetén

$$1 - 2\alpha\cos(x) + \alpha^2 = 1 - \cos^2(x) + (\cos(x) - \alpha)^2 = \sin^2(x) + (\cos(x) - \alpha)^2 \ge 0$$

és a fenti egyenlőtlenségben pontosan akkor van egyenlőség, ha

$$\sin(x) = 0 \qquad \text{és} \qquad \cos(x) - \alpha = 0,$$

azaz

$$x \in \{0, \pi\} \qquad \text{és} \qquad \cos(x) = \alpha \in \{1, -1\}.$$

Ezért

$$1 - 2\alpha\cos(x) + \alpha^2 > 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\alpha, x) \notin \{(1, 0),\ (-1, \pi)\}.$$

Ha $\varepsilon \in (0, 1)$ és

$$\alpha \in (-\infty, -1 - \varepsilon) \cup (-1 + \varepsilon, 1 - \varepsilon) \cup (1 + \varepsilon, +\infty) \qquad \Longleftrightarrow \qquad ||\alpha| - 1| \ge \varepsilon,$$

akkor az

$$f(\alpha, x) := \ln(1 - 2\alpha\cos(x) + \alpha^2), \qquad \partial_1 f(\alpha, x) := \frac{2(\alpha - \cos(x))}{1 - 2\alpha\cos(x) + \alpha^2}$$

függvények folytonosak. Ennélfogva

$$F'(\alpha) = 2\int_0^\pi \frac{\alpha - \cos(x)}{1 - 2\alpha\cos(x) + \alpha^2}\,dx.$$

Ha $\alpha = 0$, akkor

$$F'(\alpha) = 2\int_0^{\pi} -\cos(x)\,dx = -2\,[\sin(x)]_0^{\pi} = 0,$$

ha pedig $\alpha \neq 0$, akkor

$$F'(\alpha) = 2\int_0^{\pi} \frac{\alpha - \cos(x)}{1 - 2\alpha\cos(x) + \alpha^2}\,dx = \frac{1}{\alpha}\int_0^{\pi} \frac{\alpha^2 - 2\alpha\cos(x) + 1 + \alpha^2 - 1}{1 - 2\alpha\cos(x) + \alpha^2}\,dx =$$

$$= \frac{\pi}{\alpha} + \frac{1}{\alpha}\int_0^{\pi} \frac{\alpha^2 - 1}{1 - 2\alpha\cos(x) + \alpha^2}\,dx \overset{\operatorname{tg}(x/2)=t}{=} \frac{\pi}{2} + \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha}\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 - 2\alpha\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2} + \alpha^2}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,dt =$$

$$= \frac{\pi}{\alpha} + \frac{2(\alpha^2-1)}{\alpha}\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + t^2 - 2\alpha\cdot(1-t^2) + \alpha^2(1+t^2)}\,dt =$$

$$= \frac{\pi}{\alpha} + \frac{2(\alpha^2-1)}{\alpha}\int_0^{+\infty} \frac{1}{(\alpha+1)^2t^2 + (\alpha-1)^2}\,dt =$$

$$= \frac{\pi}{\alpha} + \frac{2(\alpha^2-1)}{\alpha(\alpha-1)^2}\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + \left(\frac{\alpha+1}{\alpha-1}\cdot t\right)^2}\,dt = \frac{\pi}{2} + \frac{2(\alpha+1)}{\alpha(\alpha-1)}\lim_{\omega\to+\infty}\int_0^{\omega} \frac{1}{1 + \left(\frac{\alpha+1}{\alpha-1}\cdot t\right)^2}\,dt =$$

$$= \frac{\pi}{\alpha} + \frac{2(\alpha+1)}{\alpha(\alpha-1)}\lim_{\omega\to+\infty}\left[\frac{\operatorname{arc\,tg}\left(\frac{\alpha+1}{\alpha-1}\cdot t\right)}{\frac{\alpha+1}{\alpha-1}}\right]_0^{\omega} = \frac{\pi}{\alpha} + \frac{2}{\alpha}\lim_{\omega\to+\infty}\operatorname{arc\,tg}\left(\frac{\alpha+1}{\alpha-1}\cdot\omega\right).$$

Így tehát

$$F'(\alpha) = \frac{\pi}{\alpha} + \frac{2}{\alpha}\cdot\left\{\begin{array}{ll} \dfrac{\pi}{2} & \left(\frac{\alpha+1}{\alpha-1} > 0\right), \\ -\dfrac{\pi}{2} & \left(\frac{\alpha+1}{\alpha-1} < 0\right). \end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{ll} \dfrac{2\pi}{\alpha} & (|\alpha| > 1+\varepsilon), \\ 0 & (|\alpha| < 1-\varepsilon). \end{array}\right\}$$

Mivel $\varepsilon \in (0,1)$ tetszőleges, ezért

$$F'(\alpha) = \left\{\begin{array}{ll} \dfrac{2\pi}{\alpha} & (|\alpha| > 1), \\ 0 & (|\alpha| < 1), \end{array}\right\}$$

következésképpen

$$F(\alpha) = \left\{\begin{array}{ll} 2\pi\ln(|\alpha|) + c & (|\alpha| > 1), \\ d & (|\alpha| < 1) \end{array}\right. \qquad (c, d \in \mathbb{R}).$$

Ha $|\alpha| = 1$ akkor

2020. 09. 30.

- $\alpha = 1$ esetén

$$F(1) = \int_0^\pi \ln(2-2\cos(x))\,dx = \lim_{\xi\to 0}\int_\xi^\pi \ln(2-2\cos(x))\,dx = \lim_{\xi\to 0}\int_\xi^\pi \ln\left(2\cdot\left(2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)\right)\right)dx =$$

$$= \lim_{\xi\to 0} 2\int_\xi^\pi \ln\left(2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right)dx = 2\lim_{\xi\to 0}\left\{\int_\xi^\pi \ln(2)\,dx + \int_\xi^\pi \ln\left(\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right)dx\right\} =$$

$$\overset{x/2=:t}{=} 2\pi\ln(2) + \lim_{\xi\to 0} 2\int_{\xi/2}^{\pi/2} \ln(\sin(t))\,dt = 2\pi\ln(2) + 4\int_0^{\pi/2}\ln(\sin(t))\,dt =$$

$$\overset{\text{HF}}{=} 2\pi\ln(2) - 2\pi\ln(2) = 0.$$

- $\alpha = -1$ esetén

$$F(-1) = \int_0^\pi \ln(2+2\cos(x))\,dx = \int_0^\pi \ln(1+2\cos(x)+1)\,dx = \int_0^\pi \ln\left(4\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)\right)dx =$$

$$= 2\int_0^\pi \ln\left(2\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right)dx = \int_0^\pi\left\{\ln(2) + \ln\left(\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right)\right\}dx \overset{\text{HF}}{=} 2\pi\ln(2) - 2\pi\ln(2) = 0.$$

Mostmár csak az integrálási állandók meghatározása van hátra. Mivel $F(0) = 0$, ezért $d = 0$. Most megmutatjuk, hogy F $|\alpha| = 1$-ben folytonos. $(*)$-ból világos, hogy $\lim\limits_{|\alpha|\to 1-0} F(\alpha) = 0$. Mivel

$$F\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \int_0^\pi \ln\left(\frac{1}{\alpha^2}(\alpha^2 - 2\alpha\cos(x)+1)\right)dx = -2\pi\ln(|\alpha|) + F(\alpha) \quad (\alpha \neq 0),$$

ezért

$$\lim_{|\alpha|\to 1+0} F(\alpha) = 2\pi \lim_{|\alpha|\to 1+0}\ln(|\alpha|) + \lim_{|\alpha|\to 1+0} F\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \lim_{|\alpha|\to 1-0} F(\alpha) = 0\,.$$

F tehát folytonos, így $c = 0$.

Megjegyezzük, hogy a

$$\frac{\pi}{2} - x = t, \qquad \text{ill.} \qquad 2x = t$$

helyettesítések felhasználásával belátható, hogy

$$\int_0^{\pi/2}\ln(\sin(x))\,dx = -\frac{\pi}{2}\ln(2) = \int_0^{\pi/2}\ln(\cos(x))\,dx,$$

ui.

$$\int_0^{\pi/2}\ln(\sin(x))\,dx = \int_{\pi/2}^0 \ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\right)(-1)\,dt = \int_0^{\pi/2}\ln\left(\sin\left(\cos(t)\right)\right)dt$$

így

$$2\cdot\int_0^{\pi/2}\ln(\sin(x))\,dx = \int_0^{\pi/2}\ln(\sin(x))\,dx+\int_0^{\pi/2}\ln(\cos(x))\,dx=\int_0^{\pi/2}[\ln(\sin(x))+\ln(\cos(x))]\,dx=$$

$$=\int_0^{\pi/2}\ln\left(\frac{2\cdot\sin(x)\cdot\cos(x)}{2}\right)dx=\int_0^{\pi/2}\ln\left(\sin(2x)\right)\,dx-\int_0^{\pi/2}\ln(2)\,dx=$$

$$=\int_0^{\pi}\ln\left(\sin(t)\right)\frac{1}{2}\,dt-\int_0^{\pi/2}\ln(2)\,dx=2\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}\ln\left(\sin(t)\right)\,dt-\int_0^{\pi/2}\ln(2)\,dx,$$

ahonnan

$$\int_0^{\pi/2}\ln(\sin(x))\,dx=-\int_0^{\pi/2}\ln(2)\,dx=-\frac{\pi}{2}\ln(2).$$

Feladat. Számítsuk ki az

$$\int_0^1\frac{\operatorname{arctg}(x)}{x\cdot\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

integrált!

Útm. Legyen

$$F(\alpha):=\int_0^1\frac{\operatorname{arctg}(\alpha x)}{x\cdot\sqrt{1-x^2}}\,dx\qquad(0<\alpha\in\mathbb{R}).$$

Ekkor tetszőleges $\varepsilon\in(0,1)$ esetén az

$$f(\alpha,x):=\begin{cases}\alpha & (x=0),\\ \dfrac{\operatorname{arctg}(\alpha x)}{x\cdot\sqrt{1-x^2}} & ((\alpha,x)\in U:=(0,+\infty)\times(0,1-\varepsilon])\end{cases}$$

függvény folytonos ($\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\operatorname{arctg}(\alpha x)}{x\cdot\sqrt{1-x^2}}=\left(\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)\cdot\left(\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\operatorname{arctg}(\alpha x)}{x}\right)\overset{\text{BL}}{=}1\cdot\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\alpha}{1+\alpha^2x^2}=\alpha$) és $\partial_1 f\in\mathfrak{C}$, ahol

$$\partial_1 f(\alpha,x)=\frac{1}{x\cdot\sqrt{1-x^2}}\cdot\frac{x}{1+\alpha^2x^2}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}(1+\alpha^2fx^2)}\qquad((\alpha,x)\in U).$$

2020. 09. 30.

Így

$$F'(\alpha) = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}(1+\alpha^2x^2)}\,dx \overset{x=:\sin(t)}{=} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos(t)}{\cos(t)\cdot(1+\alpha^2\sin^2(t))}\,dt =$$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+\alpha^2\sin^2(t)}\,dt \overset{\operatorname{tg}(t)=:u}{=} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+\alpha^2\sin^2(\operatorname{arc\,tg}(u))}\cdot\frac{1}{1+u^2}\,du =$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+\alpha^2(1-\cos^2(\operatorname{arc\,tg}(u)))}\cdot\frac{1}{1+u^2}\,du = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+\alpha^2\left(1-\frac{1}{1+\operatorname{tg}^2(\operatorname{arc\,tg}(u))}\right)}\cdot\frac{1}{1+u^2}\,du =$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+\alpha^2\left(1-\frac{1}{1+u^2}\right)}\cdot\frac{1}{1+u^2}\,du = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+\alpha^2)u^2+1}\,du =$$

$$= \lim_{\omega\to+\infty}\left[\frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}}\operatorname{arc\,tg}\left(\sqrt{1+\alpha^2}u\right)\right]_0^{\omega} = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}},$$

következésképpen

$$F(\alpha) = \int \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}}\,d\alpha = \frac{\pi}{2}\cdot\operatorname{ar\,sh}(\alpha)+c = \frac{\pi}{2}\cdot\ln\left(\alpha+\sqrt{\alpha^2+1}\right)+c \qquad (\alpha>0,\ c\in\mathbb{R}).$$

Mivel

$$c = \frac{\pi}{2}\cdot\ln(1)+c = \lim_{\alpha\to0+0}F(\alpha) = \int_0^1 \lim_{\alpha\to0+0}\frac{\operatorname{arctg}(\alpha x)}{x\cdot\sqrt{1-x^2}}\,dx = \int_0^1 0\,dx = 0,$$

ezért $c=0$, ill.

$$F(\alpha) = \frac{\pi}{2}\cdot\ln\left(\alpha+\sqrt{\alpha^2+1}\right),$$

ahonnan

$$\int_0^1 \frac{\operatorname{arctg}(x)}{x\cdot\sqrt{1-x^2}}\,dx = F(1) = \frac{\pi}{2}\cdot\ln\left(1+\sqrt{2}\right)$$

következik.

2020. 09. 30.

Tétel. Ha $\emptyset \neq U \subset \mathbb{R}$ nyílt halmaz, $c, d \in \mathbb{R}$: $c < d$, továbbá az $f : U \times [c,d] \to \mathbb{R}$, ill. a $\varphi : U \to [c,d]$ függvényekre $f \in \mathfrak{C}^1$, ill. $\varphi \in \mathfrak{D}$, akkor az

$$F(x) := \int_c^{\varphi(x)} f(x,t)\,dt \qquad (x \in U)$$

függvény differenciálható, és

$$F'(x) = f(x,\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) + \int_c^{\varphi(x)} \partial_1 f(x,y)\,dy \qquad (x \in U). \tag{1.17}$$

Bizonyítás. Ha

$$I(t,x) := \int_c^t f(x,y)\,dy \quad ((t,x) \in [c,d] \times U), \qquad \text{ill.} \qquad G(x) := (\varphi(x), x) \quad (x \in U),$$

akkor $F = I \circ G$. Mivel I és G diefferenciálható függvények, és

$$I'(t,x) = (\partial_1 I(t,x), \partial_2 I(t,x)) \equiv \left(f(x,t), \int_c^t \partial_1 f(x,y)\,dy\right), \quad \text{ill.} \quad G'(x) \equiv (\varphi'(x), 1),$$

ezért F is differenciálható, és deriváltjára

$$\begin{aligned} F'(x) &= \langle (I' \circ G)(x), G'(x)\rangle = \langle (\partial_1 I(\varphi(x),x), \partial_2 I(\varphi(x),x)), (\varphi'(x),1)\rangle = \\ &= \partial_1 I(\varphi(x),x) \cdot \varphi'(x) + \partial_2 I(\varphi(x),x) \cdot 1 = \\ &= f(x,\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) + \int_c^{\varphi(x)} \partial_1 f(x,y)\,dy \qquad (x \in U). \end{aligned}$$

Megjegyzés. Ha még $\psi : U \to [c,d]$, $\psi \in \mathfrak{D}$: $\psi(x) \geq \varphi(x)$ $(x \in U)$ is teljesül, akkor (hasonlóan a fenti bizonyításához) könnyen belátható, hogy az

$$F(x) := \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)\,dy \qquad (x \in U)$$

függvény differenciálható, és deriváltjára

$$F'(x) = f(x,\psi(x))\psi'(x) - f(x,\varphi(x))\varphi'(x) + \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \partial_1 f(x,y)\,dy \qquad (x \in U).$$

2020. 09. 30.

Feladat. Mutassuk meg, hogy az $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f \in \mathfrak{C}^1$ függvény esetében az

$$F(x) := \int_0^x (x+y)f(y)\,dy \qquad (x \in \mathbb{R})$$

leképezésre $F \in \mathfrak{D}^2$ és

$$F''(x) = 3f(x) + 2xf'(x) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

teljesül!

Útm. Mivel a

$$h(x,y) := (x+y)f(y) \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

függvény folytonososan deriválható, ezért $F \in \mathfrak{D}$ és tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$F'(x) = h(x,x)\cdot 1 + \int_0^x \partial_1 h(x,y)\,dy = 2x\cdot f(x) + \int_0^x f(y)\,dy\,.$$

f folytonos (ui. deriválható), ezért az

$$\mathbb{R} \ni x \mapsto \int_0^x f(y)\,dy$$

integrálfüggvény is deriválható. Lévén, hogy $f \in \mathfrak{D}$, ezért $F' \in \mathfrak{D}$ és

$$F''(x) = 2f(x) + 2x\cdot f'(x) + f(x) = 3f(x) + 2x\cdot f'(x) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

2020. 09. 30.

Feladat. Adott

$$F(t) := \int_0^1 \frac{e^{-(1+x^2)t^2}}{1+x^2}\,dx, \qquad G(t) := \left(\int_0^t e^{-s^2}\,ds\right)^2 \qquad (t \in \mathbb{R})$$

függvények esetén mutassuk, ill. indokoljuk meg, hogy

1. $F \in \mathfrak{C}$, majd számítsuk ki $\lim\limits_{+\infty} F$-et;
2. $F \in \mathfrak{D}$, majd számítsuk ki F'-t;
3. $G \in \mathfrak{D}$, majd számítsuk ki G'-t;
4. $F(t) = \dfrac{\pi}{4} - G(t)$ $(t \in \mathbb{R})$, ill.

$$\int_0^{+\infty} e^{-s^2}\,ds = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

teljesül!

Útm.

1. Mivel az $\mathbb{R} \ni t \mapsto e^{-t^2}$ függvény folytonos, ezért, ezért $F \in \mathfrak{C}$ és

$$\lim_{+\infty} F = \int_0^1 \left(\lim_{t\to+\infty} \frac{e^{-(1+x^2)t^2}}{1+x^2}\right) dx = 0.$$

2. Mivel az $\mathbb{R} \ni t \mapsto e^{-t^2}$ függvény $\mathfrak{C}^1$-beli, ezért $F \in \mathfrak{D}$ és

$$\begin{aligned} F'(t) &= \int_0^1 \left(\frac{\partial}{\partial t}\frac{e^{-(1+x^2)t^2}}{1+x^2}\right) dx = \int_0^1 (-2(1+x^2)t)\frac{e^{-(1+x^2)t^2}}{1+x^2}\,dx = \\ &= (-2e^{-t^2})\int_0^1 te^{-x^2t^2}\,dx = \quad \left(xt =: s \rightsquigarrow dx = \frac{1}{t}ds\right) \\ &= (-2e^{-t^2})\int_0^t e^{-s^2}\,ds \quad (t \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

3. Mivel az $\mathbb{R} \ni t \mapsto e^{-t^2}$ függvény folytonos, ezért ennek integrálfüggvénye deriválható, és

$$G'(t) = 2\left(\int_0^t e^{-s^2}\,ds\right)e^{-t^2} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

2020. 09. 30.

4. Mivel tetszőleges $t \in \mathbb{R}$ esetén $F'(t) = -G'(t)$, ezért van olyan $c \in \mathbb{R}$, hogy

$$F(t) + G(t) = c \qquad (t \in \mathbb{R}),$$

és mivel $G(0) = 0$, ill.

$$F(0) = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx = \operatorname{arctg}(1) - \operatorname{arctg}(0) = \frac{\pi}{4},$$

ezért

$$F(t) = \frac{\pi}{4} - G(t) \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Mivel $\lim\limits_{+\infty} F = 0$, ezért $\lim\limits_{+\infty} G = \frac{\pi}{4}$, azaz

$$\int_0^{+\infty} e^{-s^2}\,ds = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

2020. 09. 30.

Házi feladatok

Feladat. Indokoljuk meg, hogy tetszőleges $0 < \alpha \in \mathbb{R}$ esetén

$$F(\alpha) := \int_0^1 \frac{\operatorname{arctg}(\alpha\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\,dx \in \mathbb{R},$$

majd mutassuk meg, hogy fennáll az

$$F(\alpha) = 2\operatorname{arctg}(\alpha) - \frac{\ln(1+\alpha^2)}{\alpha} \qquad (0 < \alpha \in \mathbb{R})$$

egyenlőség!

Útm.

1. lépés. Ha

$$f : (0,+\infty) \times (0,1] \to \mathbb{R}, \qquad f(\alpha,x) := \frac{\operatorname{arctg}(\alpha\sqrt{x})}{\sqrt{x}},$$

akkor Bernoulli-L'Hospital-szabály felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$f(\alpha,0) := \lim_{x\to 0+0} \frac{\operatorname{arctg}(\alpha\sqrt{x})}{\sqrt{x}} = \lim_{x\to 0+0} \frac{\frac{1}{1+\alpha^2 x}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\alpha}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \alpha.$$

Ez azt jelenti, hogy $f \in \mathfrak{C}((0,+\infty)\times[0,1])$ és létezik, ill. folytonos a

$$\partial_1 f(\alpha,x) = \frac{1}{1+\alpha^2 x}\cdot\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \frac{1}{1+\alpha^2 x} \qquad ((\alpha,x)\in(0,+\infty)\times[0,1])$$

parciális derivált. Következésképpen $F \in \mathfrak{D}[\alpha]$ és tetszőleges $0 < \alpha \in \mathbb{R}$ esetén

$$F'(\alpha) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial\alpha}\frac{\operatorname{arctg}(\alpha\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\,dx = \int_0^1 \frac{1}{1+\alpha^2 x}\cdot\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx = \int_0^1 \frac{1}{1+\alpha^2 x}\,dx =$$

$$= \left[\frac{\ln(1+\alpha^2 x)}{\alpha^2}\right]_0^1 = \frac{\ln(1+\alpha^2)}{\alpha^2} - \frac{\ln(1+0)}{\alpha^2} = \frac{\ln(1+\alpha^2)}{\alpha^2}.$$

2020. 09. 30.

2. lépés. A fentiek következtében

$$F(\alpha) = \int \frac{\ln(1+\alpha^2)}{\alpha^2}\,d\alpha = -\frac{\ln(1+\alpha^2)}{\alpha} - \int \left(-\frac{1}{\alpha}\right)\cdot\frac{2\alpha}{1+\alpha^2}\,d\alpha =$$

$$= -\frac{\ln(1+\alpha^2)}{\alpha} + 2\int \frac{1}{1+\alpha^2}\,d\alpha = -\frac{\ln(1+\alpha^2)}{\alpha} + 2\operatorname{arctg}(\alpha) + c.$$

Így egyrészt

$$F(1) = \int_0^1 \frac{\operatorname{arctg}(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\,dx = \left[2\sqrt{x}\operatorname{arctg}(\sqrt{x})\right]_0^1 - \int_0^1 \cancel{2\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{1+x}\cdot\frac{1}{\cancel{2\sqrt{x}}}\,dx =$$

$$= 2\cdot\frac{\pi}{4} - [\ln(1+x)]_0^1 = \frac{\pi}{2} - \ln(2),$$

másrészt pedig

$$F(1) = -\ln(2) + 2\operatorname{arctg}(1) + c = -\ln(2) + \frac{\pi}{2} + c,$$

ahonnan $c = 0$, tehát

$$F(\alpha) = 2\operatorname{arctg}(\alpha) - \frac{\ln(1+\alpha^2)}{\alpha}$$

következik.

Feladat. Igazoljuk, hogy ha

1. $a \in (-1,1)$, akkor
$$\int_0^1 \frac{\ln(1-ax^2)}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \pi\cdot\ln\left(1+\sqrt{1-a}\right);$$
2. $a \in (1,+\infty)$, akkor
$$\int_0^{\pi/2} \ln\left(a^2-\sin^2(x)\right)\,dx = \pi\cdot\ln\left(\frac{a+\sqrt{a^2-1}}{2}\right);$$
3. $a \in (0,+\infty)$, akkor
$$\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{arc\,tg}(a\cdot\operatorname{tg}(x))}{\operatorname{tg}(x)}\,dx = \frac{\pi}{2}\ln(a+1).$$

Útm. Coming soon.

Feladat. Mutassuk meg, hogy tetszőleges $0 < a < b \in \mathbb{R}$ esetén fennáll az

$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln(x)}\,dx = \ln\left(\frac{b+1}{a+1}\right)$$

egyenlőség!

Útm.

1. lépés. A Bernoulli-L'Hospital-szabály felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x\to 0+0} \frac{x^b - x^a}{\ln(x)} = \lim_{x\to 0+0} \frac{bx^{b-1} - ax^{a-1}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0+0} \left(bx^b - ax^a\right) = 0,$$

ill.

$$\lim_{x\to 1-0} \frac{x^b - x^a}{\ln(x)} = \lim_{x\to 1-0} \frac{bx^{b-1} - ax^{a-1}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 1-0} \left(bx^b - ax^a\right) = b - a,$$

ezért a

$$\varphi(x) := \begin{cases} 0 & (x = 0), \\ \dfrac{x^b - x^a}{\ln(x)} & (x \in (0,1)), \\ b - a & (x = 1) \end{cases}$$

függvény folytonos, következésképpen Riemann-integrálható. Így

$$\mathbb{R} \ni \int_0^1 \varphi = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln(x)}\,dx.$$

2. lépés. Mivel

$$\lim_{x\to 0+0} x^y = \lim_{x\to 0+0} e^{y\ln(x)} = \exp\left(\lim_{x\to 0+0} y\ln(x)\right) = 0,$$

ezért az

$$f(x,y) := \begin{cases} 0 & (x = 0,\ y \in [a,b]), \\ x^y & ((x,y) \in ((0,1] \times [a,b]) \end{cases}$$

folytonos, következésképpen integrálható az $\Omega := [0,1] \times [a,b]$ téglán, továbbá

$$\int_0^1 \left(\int_a^b f(x,y)\,dy\right) dx = \int_\Omega f = \int_a^b \left(\int_0^1 f(x,y)\,dx\right) dy.$$

2020. 09. 30.

Mivel

$$\int_a^b \left(\int_0^1 x^y \, dx \right) dy = \int_a^b \left[\frac{x^{y+1}}{y+1} \right]_{x=0}^{x=1} dy = \int_a^b \frac{1}{y+1} \, dy = \ln\left(\frac{b+1}{a+1} \right)$$

és tetszőleges $x \in (0,1)$ esetén

$$\int_0^1 \left(\int_a^b x^y \, dy \right) dx = \int_0^1 \left[\frac{x^y}{\ln(x)} \right]_{y=a}^{y=b} dx = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln(x)} \, dx,$$

amiből az állítás már következik.

Feladat. Legyen $a, b, \alpha \in (0, +\infty)$. Számítsuk ki a

$$F(\alpha) := \int_{\sin(\alpha)}^{\cos(\alpha)} e^{\alpha\sqrt{1-x^2}} \, dx$$

függvény deriváltját!

Útm. Coming soon.

Feladat. Legyen $n \in \mathbb{N}$. Számítsuk ki a

$$\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} \, dx$$

integrált!

Útm. Legyen

$$F(\alpha) := \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \, dx \qquad (0 < \alpha \in \mathbb{R}).$$

Ekkor

$$F(\alpha) = \lim_{\omega \to +\infty} \int_0^{\omega} e^{-\alpha x} \, dx = \lim_{\omega \to +\infty} \left[\frac{e^{-\alpha x}}{-\alpha} \right]_0^{\omega} = \frac{1}{\alpha}.$$

Így tetszőleges $0 < \alpha \in \mathbb{R}$ esetén

$$-\frac{1}{\alpha^2} = F'(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \alpha} e^{-\alpha x} \, dx = \int_0^{+\infty} -x e^{-\alpha x} \, dx,$$

$$\frac{2}{\alpha^3} = F''(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\alpha x} \, dx,$$

ill. indukcióval tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{n!}{\alpha^{n+1}} = F^{(n)}(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^n e^{-\alpha x}\,dx.$$

Következésképpen

$$\int_0^{+\infty} x^n e^{-x}\,dx = F^{(n)}(1) = n!.$$

Feladat. Indokolja meg, hogy az

$$F(x) := \int_1^2 \frac{e^{tx}}{t}\,dt \qquad (0 < x \in \mathbb{R})$$

függvény deriválhtó, számítsa ki deriváltját, majd a

$$\lim_{0+0} F'$$

határértéket!

Útm. Világos, hogy az

$$f(t,x) := \frac{e^{tx}}{t} \qquad ((t,x) \in (0,+\infty) \times [1,2])$$

függvényre $f \in \mathfrak{C}$ és

$$\partial_1 f(t,x) = \frac{1}{t} \cdot e^{tx} \cdot t = e^{tx} \qquad ((t,x) \in (0,+\infty) \times [1,2])$$

következtében $\partial_1 f \in \mathfrak{C}$ is teljesül. Következésképpen F deriválható függvény és deriváltjára tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$F'(x) = \int_1^2 \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{e^{tx}}{t}\right) dt = \int_1^2 e^{tx}\,dt = \left[\frac{e^{tx}}{x}\right]_1^2 = \frac{e^{2x} - e^x}{x}$$

teljesül. A Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{0+0} F' = \lim_{x \to 0+0} \frac{e^{2x} - e^x}{x} \overset{\text{BL}}{=} \lim_{x \to 0+0} \frac{2e^{2x} - e^x}{1} = \lim_{x \to 0+0} (2e^{2x} - e^x) = 2e^0 - e^0 = 2 - 1 = 1.$$

2020. 09. 30.

Gyakorló feladatok

Feladat. Adott $\varepsilon > 0$,

$$\Omega := \{\mathbf{r} \in \mathbb{R}^n : \ \|\mathbf{r}\| < \varepsilon\}$$

és

$$\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n) : \Omega \to \mathbb{R}^n$$

deriválható vektormező esetén adjunk meg olyan $U : \Omega \to \mathbb{R}$ skalármezőt (többváltozós függvényt), amelyre $\operatorname{grad} U = \mathbf{v}$ teljesül!

Útm. Ha

$$U(\mathbf{r}) := \int_0^1 \langle \mathbf{v}(t\mathbf{r}), \mathbf{r}\rangle \, dt = \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^n v_k(t\mathbf{r}) \cdot x_k \right) dt = \sum_{k=1}^n \left(\int_0^1 v_k(t\mathbf{r}) \, dt \right) x_k \qquad (\mathbf{r} \in \Omega),$$

akkor bármely $l \in \{1, \dots, n\}$ esetén

$$\begin{aligned} \partial_l U(\mathbf{r}) &= \sum_{k=1}^n \left(\partial_l \int_0^1 v_k(t\mathbf{r}) \, dt \right) x_k + \sum_{k=1}^n \left(\int_0^1 v_k(t\mathbf{r}) \, dt \right) \partial_l(x_k) = \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\int_0^1 t \partial_l v_k(t\mathbf{r}) \, dt \right) x_k + \int_0^1 v_l(t\mathbf{r}) \, dt. \end{aligned}$$

Mivel bármely $\mathbf{r} \in U$ esetén

$$\frac{d}{dt}(t v_l(t\mathbf{r})) = v_l(t\mathbf{r}) + t \frac{d}{dt} v_l(t\mathbf{r}) = v_l(t\mathbf{r}) + t \sum_{k=1}^n \partial_k v_l(t\mathbf{r}) x_k = v_l(t\mathbf{r}) + t \sum_{k=1}^n \partial_l v_k(t\mathbf{r}) x_k,$$

így tetszőleges $l \in \{1, \dots, n\}$ indexre, ill. $\mathbf{r} \in \Omega$ vektorra

$$\partial_l U(\mathbf{r}) = \int_0^1 \frac{d}{dt} (t v_l(t\mathbf{r})) \, dt = [t v_l(t\mathbf{r})]_{t=0}^{t=1} = v_l(\mathbf{r}).$$

2020. 09. 30.

Feladat. Számítsuk ki az alábbi függvények deriváltját!

1. $f(x) := \int_0^{\pi/2} \sin(x)\cos(y)dy \quad (x \in \mathbb{R})$;
2. $f(x) := \int_0^1 \operatorname{arctg}(xy)\,dy \quad (x \in \mathbb{R})$;
3. $f(x) := \int_0^{x^2} (1-x^3)(1-2xy+y^2)\,dy \quad (x \in \mathbb{R})$;
4. $f(x) := \int_{\sqrt{x}}^{x^2} \ln(xy)\,dy \quad (0 < x \in \mathbb{R})$.

Útm.

1. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{\partial}{\partial x}\sin(x)\cos(y)\,dy = \int_0^{\pi/2} \cos(x)\cos(y)\,dy =$$

$$= [\cos(x)\sin(y)]_{y=0}^{y=\pi/2} = \cos(x).$$

Megjegyzés. f' közvetlenül is megkapható, ui.

$$f(x) = \sin(x)\int_0^{\pi/2}\cos(y)\,dy = \sin(x)\,[\sin(y)]_{y=0}^{y=\pi/2} = \sin(x) \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

így $f' = \cos$.

2. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x}\operatorname{arctg}(xy)\,dy = \int_0^1 \frac{y}{1+(xy)^2}\,dy,$$

így

$$f'(x) = \begin{cases} 1/2 & (x=0), \\ \dfrac{1}{2x^2}\left[\ln(1+x^2y^2)\right]_{y=0}^{y=1} = \dfrac{\ln(1+x^2)}{2x^2} & (x \neq 0). \end{cases}$$

2020. 09. 30.

3. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = (1-x^3)(1-2x^3+x^4)2x + \int_0^{x^2} \frac{\partial}{\partial x}(1-x^3)(1-2xy+y^2)\,dy = \ldots =$$

$$= 2x - 10x^4 + 2x^5 + 8x^7 - 3x^8.$$

Megjegyzés. f' közvetlenül is megkapható, ui. bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) = (1-x^3)\int_0^{x^2}(1-2xy+y^2)\,dy = (1-x^3)\left[y - xy^2 + \frac{y^3}{3}\right]_{y=0}^{y=x^2} = \ldots =$$

$$= x^2 - 2x^5 + \frac{x^6}{3} + x^8 - \frac{x^9}{3},$$

így

$$f'(x) = 2x - 10x^4 + 2x^5 + 8x^7 - 3x^8 \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

4. Tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \ln(x^3)\cdot 2x - \frac{\ln(x\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} + \int_{\sqrt{x}}^{x^2} \frac{y}{xy}\,dy =$$

$$= 6x\ln(x) - \frac{3}{4\sqrt{x}}\ln(x) + \left[\frac{y}{x}\right]_{y=\sqrt{x}}^{y=x^2} =$$

$$= \left(6x - \frac{3}{4\sqrt{x}}\right)\ln(x) + x - \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Megjegyzés. f' közvetlenül is megkapható, ui. bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int_{\sqrt{x}}^{x^2} \ln(xy)\,dy = \int_{\sqrt{x}}^{x^2} 1\cdot\ln(xy)\,dy = [y\ln(xy)]_{y=\sqrt{x}}^{y=x^2} - \int_{\sqrt{x}}^{x^2} y\frac{x}{xy}\,dy =$$

$$= x^2\ln(x^3) - \sqrt{x}\ln(x\sqrt{x}) - x^2 + \sqrt{x} =$$

$$= 3x^2\ln(x) - 3\frac{\sqrt{x}}{2}\ln(x) - x^2 + \sqrt{x},$$

így

$$f'(x) = 6x\ln(x) + 3x - \frac{3}{4\sqrt{x}}\ln(x) - \frac{3}{2\sqrt{x}} - 2x + \frac{1}{2\sqrt{x}} \qquad (0 < x \in \mathbb{R}).$$

2020. 09. 30.

További feladatok

Feladat. Igazoljuk, hogy a J_n $(n \in \mathbb{Z})$ Bessel-függvényekre

$$x^2 J_n''(x) + x J_n'(x) + (x^2 - n^2) J_n(x) = 0 \quad (x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{Z}),$$

továbbá

$$\int_0^x t J_0(t)\,dt = x J_1(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

teljesül!

Útm.

1. lépés. Legyen $n \in \mathbb{Z}$ tetszőleges. Ekkor

$$J_n'(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \frac{\partial}{\partial x}\cos\left(ny - x\sin(y)\right)\,dy = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \sin\left(ny - x\sin(y)\right)\sin(y)\,dy \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$\begin{aligned} J_n''(x) &= \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \frac{\partial}{\partial x}\sin\left(ny - x\sin(y)\right)\sin(y)\,dy = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos\left(ny - x\sin(y)\right)\left(-\sin^2(y)\right)\,dy = \\ &= -\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos\left(ny - x\sin(y)\right)\sin^2(y)\,dy \quad (x \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Így

2020. 09. 30.

$$
\begin{aligned}
J_n'(x) &= \frac{1}{\pi}\left[\sin\left(ny - x\sin(y)\right)\left(-\cos(y)\right)\right]_{y=0}^{y=\pi} + \\
&\quad + \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\left(ny - x\sin(y)\right)\left(n - x\cos(y)\right)\cos(y)\,dy = \\
&= \frac{n}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\left(ny - x\sin(y)\right)\cos(y)\,dy - \frac{x}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\left(ny - x\sin(y)\right)\cos^2(y)\,dy = \\
&= \frac{n}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\left(ny - x\sin(y)\right)\cos(y)\,dy - \frac{x}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\left(ny - x\sin(y)\right)\left(1 - \sin^2(y)\right)dy = \\
&= \frac{n}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\left(ny - x\sin(y)\right)\cos(y)\,dy - xJ_n(x) - xJ_n''(x) \quad (x \in \mathbb{R})\,.
\end{aligned}
$$

Innen x-szel szorozva, majd átrendezve azt kapjuk, hogy

$$
x^2J_n''(x) + xJ_n'(x) + x^2J_n(x) = \frac{nx}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\left(ny - x\sin(y)\right)\cos(y)\,dy \quad (x \in \mathbb{R})\,.
$$

Mivel

$$
\begin{aligned}
\frac{x}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\left(ny - x\sin(y)\right)\cos(y)\,dy &= \frac{x}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\left(ny - x\sin(y)\right)\cos(y)\,dy - \\
&\quad - nJ_n(x) + nJ_n(x) = \\
&= \frac{x}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\left(ny - x\sin(y)\right)\cos(y)\,dy - \\
&\quad - \frac{n}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\left(ny - x\sin(y)\right)\,dy + nJ_n = \\
&= -\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \cos\left(ny - x\sin(y)\right)\left(n - x\cos(y)\right)\,dy + \\
&\quad + nJ_n = 0 + nJ_n = nJ_n \quad (x \in \mathbb{R}),
\end{aligned}
$$

ui.

$$
\int_0^{\pi} \cos\left(ny - x\sin(y)\right)\left(n - x\cos(y)\right)\,dy = \left[\sin\left(ny - x\sin(y)\right)\right]_{y=0}^{y=\pi} = 0 \quad (x \in \mathbb{R}),
$$

2020. 09. 30.

ezért

$$\frac{x}{\pi}\int_0^{\pi}\cos\left(ny-x\sin(y)\right)\cos(y)\,dy = nJ_n(x) \quad (x\in\mathbb{R}).$$

Azt kaptuk tehát, hogy

$$x^2J_n''(x)+xJ_n'(x)+x^2J_n(x)=n^2J_n(x) \quad (x\in\mathbb{R}),$$

ami nem más, mint a bizonyítandó egyenlőség.

2. lépés. Világos, hogy ha $x=0$, akkor az állítás triviálisan teljesül. Legyen most $0\neq x\in\mathbb{R}$. Ha az imént bizonyított egyenletbe $n=0$-t helyettesítünk, akkor azt kapjuk, hogy

$$\frac{d}{dx}\left(xJ_0'(x)\right)+xJ_0(x)=0\,.$$

Mivel

$$\int_0^{\pi}\cos\left(-x\sin(y)\right)\cos(y)\,dy=\left[\frac{\sin\left(-x\sin(y)\right)}{-x}\right]_{y=0}^{y=\pi}=0\,,$$

ezért

$$\begin{aligned}
J_0'(x) &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\partial}{\partial x}\cos\left(-x\sin(y)\right)\,dy=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\left(-x\sin(y)\right)\sin(y)\,dy= \\
&= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\left(-x\sin(y)\right)\sin(y)\,dy-0= \\
&= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\left(-x\sin(y)\right)\sin(y)\,dy-\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos\left(-x\sin(y)\right)\cos(y)\,dy= \\
&= -\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos\left(y-x\sin(y)\right)\,dy= \\
&= -J_1(x) \quad (x\in\mathbb{R}).
\end{aligned}$$

Így

$$\frac{d}{dx}\left(x(-J_1(x))\right)+xJ_0(x)=0, \qquad (x\in\mathbb{R})$$

amiből integrálással a kívánt azonosságot kapjuk.

2026. 09. 30.

5. gyakorlat (2026. 10. 7.)

Elméleti összefoglaló

Feladat. Igazoljuk, hogy ha $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f \in \mathcal{C}^1$, akkor alkalmas $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g \in \mathcal{C}^1$ függvényre

$$f(x) = f(0) + xg(x) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

teljesül!

Útm. Legyen $x \in \mathbb{R}$, ill.

$$h(t) := f(tx) \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Ekkor a Newton-Leibniz-tétel felhasználásával azt kapjuk, hogy tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) - f(0) = h(1) - h(0) = \int_0^1 h'(t)\,dt = \int_0^1 f'(tx) \cdot x\,dt = x \cdot \int_0^1 f'(tx)\,dt \equiv: xg(x).$$

A továbbiakban adott $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvény esetében azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen esetben lesz a

$$\mathcal{H}_f := \{(x,y) \in \mathcal{D}_f : \ f(x,y) = 0\}$$

halmaz valamely egyváltozós φ függvény grafikonja, feltéve, hogy $\mathcal{H}_f \neq \emptyset$. Ha pl.

$$f(x,y) := x^2 + y^2 - 1 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

akkor nyilván nincs olyan φ függvény, amelyre

$$\operatorname{graph}(\varphi) = \mathcal{H}_f = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 = 1\right\}$$

teljesülne, hiszen ellenkező esetben $(0,-1), (0,1) \in \operatorname{graph}(\varphi)$ lenne, ami nem lehetséges. Viszont az f helyett ennek egy leszűkítését, nevezetesen az

$$f_+(x,y) := x^2 + y^2 - 1 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ y \geq 0)$$

vagy az

$$f_-(x,y) := x^2 + y^2 - 1 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ y \leq 0)$$

függvényt véve már létezik a mondott tulajdonságú φ függvény:

$$\varphi(x) := \sqrt{1-x^2} \qquad (x \in [-1,1]),$$

vagy

$$\psi(x) := -\sqrt{1-x^2} \qquad (x \in [-1,1]),$$

hiszen

$$f_+(x,\varphi(x)) = 0 \qquad \text{vagy} \qquad f_-(x,\psi(x)) = 0 \qquad (x \in [-1,1]).$$

Ezt a tényt gyakran úgy szokták kifejezni, hogy **a φ, ill. a ψ függvény az**

$$f_+(x,y) = 0, \qquad \textbf{ill. az} \qquad f_-(x,y) = 0$$

implicit[3] **egyenlet megoldása**. A továbbiakban valamivel általánosabb esetben megvizsgáljuk a most felvetett kérdést.

Adott $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvény, ill.

$$\mathcal{H}_f := \{(x,y) \in \mathcal{D}_f : \ f(x,y) = 0\} \neq \emptyset$$

halmaz esetén a következő kérdésre keressük a választ.

$$\left\{\begin{array}{c}\text{Megoldható-e az}\\ f(x,y)=0\\ \text{egyenlet y-ra egyértelműen?}\end{array}\right\} \iff \left\{\begin{array}{c}\text{Van-e olyan } \varphi \in \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ függvény, amelyre}\\ f(x,\varphi(x)) \equiv 0\\ \text{teljesül?}\end{array}\right\}$$

Definíció. Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Ha alkalmas $\varphi \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény és $I \subset \mathcal{D}_\varphi$ intervallum esetén

$$f(x,\varphi(x)) = 0 \qquad (x \in I),$$

akkor azt mondjuk, hogy a φ függvény az $f(x,y) = 0$ **implicit alakban van megadva**: φ **megoldása az** $f(x,y) = 0$ **implicit egyenletnek** (az I intervallumon).

[3] nem kifejtett, burkolt, rejtett módon adott

2020. 09. 30.

Tétel. Legyen $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz, $f : \Omega \to \mathbb{R}$ pedig folytonosan differenciálható függvény. Ha valamely $(a, b) \in \Omega$ pont esetében

$$f(a, b) = 0 \qquad \text{és} \qquad \partial_2 f(a, b) \neq 0,$$

akkor

1. az (a, b) pont egy környezetében az $f(x, y) = 0$ egyenletből a második változó kifejezhető az első változó függvényeként, azaz alkalmas $\delta > 0$ szám, ill. egy egyértelműen meghatározott $\varphi : (a - \delta, a + \delta) \to \mathbb{R}$ függvény esetén $\varphi(a) = b$ és

$$f(x, \varphi(x)) = 0 \qquad (I := (a - \delta, a + \delta));$$

2. az iménti φ függvény folytonosan differenciálható és bármely $x \in I$ esetén

$$\partial_2 f(x, \varphi(x)) \neq 0, \qquad \text{ill.} \qquad \varphi'(x) = -\frac{\partial_1 f(x, \varphi(x))}{\partial_2 f(x, \varphi(x))}. \tag{1.18}$$

Megjegyzés. A (1.18)-beli derivált a láncszabályból is megkapható, ui. az

$$F(x) := f(x, \varphi(x)) \qquad (x \in I)$$

függvény deriváltjára tetszőleges $x \in I$ esetén

$$0 = F'(x) = \langle \operatorname{grad} f(x, \varphi(x)), (1, \varphi'(x)) \rangle = \partial_1 f(x, \varphi(x)) \cdot 1 + \partial_2 f(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$$

teljesül. Így az $f' = (\partial_1 f, \partial_2 f)$ folytonossága és $\partial_2 f(a, b) \neq 0$ következtében tetszőleges $x \in I$ számra

$$\partial_2 f(x, \varphi(x)) \neq 0, \qquad \text{ill.} \qquad \varphi'(x) = -\frac{\partial_1 f(x, \varphi(x))}{\partial_2 f(x, \varphi(x))}.$$

Példa. Az

$$f(x, y) := e^{\sin(xy)} + x^2 - 2y - 1 \qquad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény esetében az $a := 0$, ill. $b := 0$ pontokra

$$f(0, 0) = 0, \qquad \text{és} \qquad \partial_2 f(0, 0) = \left[x e^{\sin(xy)} \cos(xy) - 2 \right]_{(x,y)=(0,0)} = -2 \neq 0.$$

Következésképpen alkalmas $\delta > 0$ és egy egyértelműen meghatározott folytonosan differenciálható

$\varphi : (-\delta, \delta) \to \mathbb{R}$ függvény esetén minden $x \in (-\delta, \delta)$ pontra

$$e^{\sin(x\varphi(x))} + x^2 - 2\varphi(x) - 1 = f(x, \varphi(x)) = 0 \qquad \text{és} \qquad \varphi'(x) = -\frac{\varphi(x)e^{\sin(x\varphi(x))}\cos(x\varphi(x)) + 2x}{xe^{\sin(x\varphi(x))}\cos(x\varphi(x)) - 2}.$$

Példa. Megmutatjuk, hogy az $(a, b) := (1, 1)$ pontnak van olyan környezete, hogy abban minden x esetén egyértelműen van olyan (x, y) pont, amelynek koordinátái kielégítik az

$$x^y = y^x$$

egyenlet. Valóban, a tetszőleges $0 < x, y \in \mathbb{R}$ esetén fennálló

$$x^y = y^x \qquad \Longleftrightarrow \qquad y\ln(x) = x\ln(y)$$

ekvivalencia következtében az

$$f : (0, +\infty) \times (0, +\infty) \to \mathbb{R}, \qquad f(x, y) := y\ln(x) - x\ln(y)$$

függvényre

$$f(1, 1) = 0 - 0 = 0 \qquad \text{és} \qquad \partial_2 f(1, 1) = \left[\ln(x) - \frac{x}{y}\right]_{(x,y)=(1,1)} = -1 \neq 0;$$

így alkalmas $\delta > 0$, ill. $\varphi : (1 - \delta, 1 + \delta) \to \mathbb{R}$ folytonosan differenciálható függvény esetén $\varphi(1) = 1$, ill. tetszőleges $x \in (1 - \delta, 1 + \delta)$ pontra

$$f(x, \varphi(x)) = 0, \qquad \text{azaz} \qquad x^y = y^x,$$

sőt

$$\varphi'(x) = -\frac{\frac{\varphi(x)}{x} - \ln(\varphi(x))}{\ln(x) - \frac{x}{\varphi(x)}}, \qquad \text{ill.} \qquad \varphi'(1) = 1.$$

Megjegyzés. Ha $f \in \mathcal{C}^2$, akkor tetszőleges $x \in (a - \delta, a + \delta)$ esetén (1.18) jobb oldala

$$0 = \partial_1 f(x, \varphi(x)) + \partial_2 f(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$$

alakjának mindkét oldalát deriválva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} 0 \;=\; & \partial_{11} f(x, \varphi(x)) + \partial_{12} f(x, \varphi(x))\varphi'(x) + \\ & + \left[\partial_{21} f(x, \varphi(x)) + \partial_{22} f(x, \varphi(x))\varphi'(x)\right]\varphi'(x) + \partial_2 f(x, \varphi(x))\varphi''(x) = 0, \end{aligned}$$

2020. 09. 30.

ahonnan

$$\varphi''(x) = -\frac{\partial_{11} f(x,\varphi(x)) + 2\partial_{12} f(x,\varphi(x))\varphi'(x) + \partial_{22} f(x,\varphi(x))[\varphi'(x)]^2}{\partial_2 f(x,\varphi(x))}$$

következik. Így pl. ha $\varphi'(c) = 0$, akkor

$$\varphi''(c) = -\frac{\partial_{11} f(c,\varphi(c))}{\partial_2 f(c,\varphi(c))}. \tag{1.19}$$

Példa. Legyen

$$f(x,y) := e^y + y^3 + x^3 + x^2 - 1 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Megmutatjuk, hogy pontosan egy olyan $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ differenciálható függvény, amelyre

$$f(x,\varphi(x)) = 0 \qquad (x \in \mathbb{R})$$

teljesül, majd meghatározzuk φ lokális szélsőértékhelyeit és azok minőségét. Valóban, ha

$$g(x) := 1 - x^2 - x^3 \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad h(x) := e^x + x^3 \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor $h \in \mathfrak{D}$,

$$h'(x) = e^x + 3x^2 > 0 \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

így h szigorúan monotton növekedő, következésképpen invertálható, továbbá $\mathcal{R}_h = \mathbb{R}$. A

$$\varphi := h^{-1} \circ g$$

függvényre

$$f(x,\varphi(x)) = e^{\varphi(x)} + 3\varphi^2(x) + x^3 + x^2 - 1 = 0 \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Mivel

$$\varphi'(x) = -\frac{\partial_1 f(x,\varphi(x))}{\partial_2 f(x,\varphi(x))} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad 0 = \partial_1 f(x,\varphi(x)) = 3x^2 + 2x \qquad \Longleftrightarrow \qquad x \in \{0, -2/3\}$$

és

$$\partial_{11} f(x,\varphi(x)) = 6x + 2 \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

$$\partial_{11} f(0,\varphi(0)) = 2, \qquad \text{ill.} \qquad \partial_{11} f(-2/3,\varphi(-2/3)) = -2,$$

így φ-nek 0-ban lokális maximuma, $-2/3$-ben pedig lokális minimuma van. ■

2020. 09. 30.

A továbbiakban legyen $m, n \in \mathbb{N}$,

$$x := (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m, \qquad \text{ill.} \qquad y := (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$$

ún. **paramétervektor**, ill. **ismeretlenvektor**, és tekintsük az

$$f(x, y) = \theta \in \mathbb{R}^n \qquad \longleftrightarrow \qquad \boxed{\begin{array}{rcl} f_1(x_1, \dots, x_m; y_1, \dots, y_n) & = & 0, \\ f_2(x_1, \dots, x_m; y_1, \dots, y_n) & = & 0, \\ & \vdots & \\ f_n(x_1, \dots, x_m; y_1, \dots, y_n) & = & 0 \end{array}} \tag{1.20}$$

egyenletrendszert.[4] Tegyük fel, hogy ismerjük a (1.20) egyenletrendszer egy megoldását, azaz tudjuk, hogy az $a := (a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^m$ paramétervektor esetén $b := (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ egy megoldás: $f(a, b) = \theta$. Célunk eldönteni, hogy az $y_1, \dots, y_n$ ismeretlenek kifejezhetők-e az $x_1, \dots, x_m$ paraméterek (változók) függvényében.

Mielőtt megfogalmaznánk az erre vonatkozó tételt, vezessünk be néhány jelölést.

Jelölés. Ha $m, n \in \mathbb{N}$, $A \subset \mathbb{R}^m$ és $B \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz, $a \in A$, $b \in B$, továbbá $f \in \mathcal{C}^1(A \times B, \mathbb{R}^n)$, akkor a

$$g(r) := f(r, b) \quad (r \in A), \qquad\qquad h(s) := f(a, s) \quad (s \in B)$$

utasításokkal értelmezett függvényekre

$$g \in \mathcal{C}^1(A, \mathbb{R}^n), \qquad\qquad h \in \mathcal{C}^1(B, \mathbb{R}^n),$$

és a megfelelő deriváltakra a következő jelölések használatosak:

$$\mathbb{R}^{n \times m} \ni g'(a) =: \partial_1 f(a, b) =: \frac{\partial}{\partial r} f(a, b),$$

ill.

$$\mathbb{R}^{n \times n} \ni h'(b) =: \partial_2 f(a, b) =: \frac{\partial}{\partial s} f(a, b).$$

[4] $\theta := (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^d$.

Tétel. A fenti jelöléseket megtartva, ha

$$f(a,b)=0 \qquad \text{és} \qquad \det\left(\partial_2 f(a,b)\right)\neq 0,$$

akkor létezik olyan $\mathcal{K}(a)\subset A$ és $\mathcal{K}(b)\subset B$ környezet, hogy minden $r\in\mathcal{K}(a)$ esetén pontosan egy olyan $\varphi(r)\in\mathcal{K}(b)$ van, amelyre

$$f(r,\varphi(r))=0$$

teljesül, és az így definiált

$$\varphi:\mathcal{K}(a)\to\mathcal{K}(b)$$

függvényre $\varphi\in\mathfrak{C}^1$, továbbá minden $r\in\mathcal{K}(a)$ esetén

$$\det\left[\partial_2 f\left(r,\varphi(r)\right)\right]\neq 0,$$

ill.

$$\varphi'(r)=-\underbrace{\left[\partial_2 f\left(r,\varphi(r)\right)\right]^{-1}}_{\in\mathbb{R}^{n\times n}}\cdot\underbrace{\partial_1 f\left(r,\varphi(r)\right)}_{\mathbb{R}^{n\times m}}\in\mathbb{R}^{n\times m}.$$

A fenti tételnek több alkalmazása (mint pl. a GPS működése) ismertetésre került a **szakdolgozatban.**

Példa. Tekintsük az

$$\left.\begin{array}{rcl} e^{x-1}+x\sin(y) & = & u,\\ e^{x-1}-x\cos(y) & = & v \end{array}\right\}$$

(nem-lineáris) egyenletrendszert, ahol $u,v\in\mathbb{R}$ adott paraméterek és x,y az ismeretlenek.

1. Világos, hogy $f\in\mathfrak{C}^1$. Az
$$(u_0,v_0):=\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2},1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$
paraméterek esetén $(x_0,y_0):=\left(1,\frac{\pi}{4}\right)$ megoldása az egyenletrendszernek, hiszen ha
$$f(u,v,x,y):=(e^{x-1}+x\sin(y)-u,e^{x-1}-x\cos(y)-v)\qquad((u,v,x,y)\in\mathbb{R}^4),$$
akkor
$$f(u_0,v_0,x_0,y_0)=\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}-1-\frac{\sqrt{2}}{2},1-\frac{\sqrt{2}}{2}-1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=(0,0).$$
2. Az (u_0,v_0) pontot tartalmazó paramétertartományban az egyenletrendszernek az (x_0,y_0) pont egy alkalmas környezetében van egyértelmű megoldása és az az (u,v) változó folytonosan deriválható

függvénye, ui. mivel

$$\det\left[\frac{\partial}{\partial(x,y)}f(u_0,v_0,x_0,y_0)\right] = \det\left[\begin{array}{cc} e^{x-1}+\sin(y) & x\cos(y) \\ e^{x-1}-\cos(y) & x\sin(y)\end{array}\right]_{(u,v,x,y)=(u_0,v_0,x_0,y_0)} =$$

$$= \det\left[\begin{array}{cc} 1+\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 1-\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2\end{array}\right] = \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2} = 1 \neq 0,$$

ezért teljesülnek az implicit függvényre vonatkozó tétel feltételei, azaz létezik a kívánt tulajdonságú φ függvény.

3. A φ implicit függvény deriváltja az (u_0,v_0) pontban:

$$\varphi'(u_0,v_0) = -\left[\frac{\partial}{\partial(x,y)}f(u_0,v_0,x_0,y_0)\right]^{-1}\cdot\left[\frac{\partial}{\partial(u,v)}f(u_0,v_0,x_0,y_0)\right] =$$

$$= -\left[\begin{array}{cc} 1+\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 1-\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2\end{array}\right]^{-1}\cdot\left[\begin{array}{cc} -1 & 0 \\ 0 & -1\end{array}\right]_{(x,y,u,v)=(u_0,v_0,x_0,y_0)} =$$

$$= -1\cdot\left[\begin{array}{cc} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ -1+\sqrt{2}/2 & 1+\sqrt{2}/2\end{array}\right]\cdot\left[\begin{array}{cc} -1 & 0 \\ 0 & -1\end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ -1+\sqrt{2}/2 & 1+\sqrt{2}/2\end{array}\right]. \quad \blacksquare$$

Megjegyezzük, hogy

$$(a,b,c,d\in\mathbb{R}:\quad ad-bc\neq 0) \qquad \Longrightarrow \qquad \left[\begin{array}{cc} a & b \\ c & d\end{array}\right]^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\cdot\left[\begin{array}{cc} d & -b \\ -c & a\end{array}\right].$$

2020. 09. 30.

Tétel. Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $f : I \to \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy

1. $f \in \mathfrak{D}$ és tetszőleges $x \in I$ esetén $f'(x) \neq 0$. Ekkor f **(globálisan) invertálható**: $\exists\, f^{-1}$, továbbá $f^{-1} \in \mathfrak{D}$ és
$$\left(f^{-1}\right)'(y) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(y)\right)} \qquad (y \in \mathcal{D}_{f^{-1}} = \mathcal{R}_f).$$

2. $f \in \mathfrak{C}^1$ és valamely $a \in I$ esetén $f'(a) \neq 0$. Ekkor f **lokálisan invertálható**, azaz alkalmas $a \in U \subset I$ és $V := f[U]$ nyílt intervallumok esetén az $f|_U : U \to V$ leszűkítés bijektív (következésképpen invertálható), továbbá az $(f|_U)^{-1} : V \to U$ lokális inverz folytonosan differenciálható, és
$$\left(f^{-1}\right)'(y) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(y)\right)} \qquad (y \in V).$$

Megjegyezzük, hogy ha $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, az $f : I \to \mathbb{R}$ függvény folytonos, és f lokálisan invertálható I minden pontjában, akkor f (globálisan is) invertálható.

Tétel. Legyen

- $d \in \mathbb{N}$, $\emptyset \neq \Omega \subset \mathbb{R}^d$ nyílt halmaz,
- $f : \Omega \to \mathbb{R}^d$ folytonosan differenciálható függvény,
- $\mathbf{a} \in \Omega$ olyan pont, amelyre $\det[f'(\mathbf{a})] \neq 0$ teljesül.

Ekkor

1. f **lokálisan invertálható**, azaz van olyan $a \in U \subset \Omega$ nyílt halmaz, hogy ha $V := f[U]$, akkor az $f|_U : U \to V$ függvény bijektív (következésképpen invertálható);
2. a $g := (f|_U)^{-1}$ **lokális inverz függvény**re $g \in \mathfrak{C}^1$, és
$$\left(f^{-1}\right)'(y) = g'(y) = \left[f'\left(f^{-1}(y)\right)\right]^{-1} \qquad (y \in V). \tag{1.21}$$

Példa. Ha
$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad f(x,y) := (x^2 - y^2, 2xy),$$
akkor f differenciálható,
$$f'(x,y) = \begin{bmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{bmatrix} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

2020. 09. 30.

így f folytonosan differenciálható. Mivel

$$\det[f'(1,-1)] = \det\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = 8 \neq 0,$$

ezért az $(1,-1) \in \mathbb{R}^2$ pontnak van olyan U környezete, hogy ha $V := f[U]$, akkor az $f|_U : U \to V$ függvény bijektív, továbbá

$$(f^{-1})'(f(1,-1)) = [f'(1,-1)]^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Megjegyzések.

1. Az $\mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ $(2 \leq d \in \mathbb{N})$ függvények körében a minden pontbeli lokális invertálhatóság nem jelenti automatikusan a (globális) invertálhatóságot, hiszen pl. az

   $$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad f(x,y) := (e^x \cos(y), e^x \sin(y))$$

   függvény deriválható,

   $$f'(x,y) = \begin{bmatrix} e^x \cos(y) & -e^x \sin(y) \\ e^x \sin(y) & e^x \cos(y) \end{bmatrix} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

   így f folytonosan deriválható, továbbá bármely $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

   $$\det[f'(x,y)] = e^{2x}\cos^2(y) - (-e^{2x}\sin^2(y)) = e^{2x} \neq 0.$$

   Viszont

   $$f(x,y) = (e^x \cos(y), e^x \sin(y)) = (e^x \cos(y+2\pi), e^x \sin(y+2\pi)) = f(x,y+2\pi) \qquad ((x,y \in \mathbb{R}^2))$$

   miatt f nem injektív.[5]

2. Ha $d \in \mathbb{N}$ és $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ **lineáris**, azaz alkalmas $M \in \mathbb{R}^{d\times d}$ esetén

   $$f(r) = M \cdot r \qquad (r \in \mathbb{R}^d),$$

   úgy

   $$f'(r) = M \qquad (r \in \mathbb{R}^d).$$

   Ha tehát M reguláris mátrix, azaz $\det(M) \neq 0$, akkor az f függvény minden $r \in \mathbb{R}^d$ pont egy

[5] Az f függvény csak az $\mathbb{R}^2$ minden π-nél kisebb sugarú körlapján injektív.

2020. 09. 30.

környezetében lokálisan invertálható, és tetszőleges $a \in \mathbb{R}^d$ pontra

$$(f^{-1})'(f(a)) = [f'(a)]^{-1} = M^{-1}.$$

Sőt, az is igaz, hogy f globálisan invertálható, hiszen M regularitása folytán tetszőleges $v \in \mathbb{R}^d$ esetén az

$$f(r) = M \cdot r = v$$

egyenletrendszernek pontosan egy megoldása van: $M^{-1}v$.

2020. 09. 30.

Órai feladatok

Implicit függvények.

Feladat. Bizonyítsuk be, hogy az

$$x^2 + 2xy - y^2 = 7$$

egyenletből y kifejezhető x implicit függvényeként a 2 egy környezetében, majd határozzuk meg az így adódó implicit függvények deriváltját az $x = 2$ helyen, továbbá írjuk fel az érintőegyenesek egyenleteit! Adjuk meg explicit módon is a fenti egyenletet kielégítő függvényeket a megadott pontok körül és ellenőrizzük így is a megadott deriváltakat!

Útm.

1. lépés. Legyen

$$f(x,y) := x^2 + 2xy - y^2 - 7 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ekkor

$$f(2,y) = 0 \iff 4 + 4y - y^2 - 7 = 0 \iff (y-1)(y-3) = 0 \iff y \in \{1,3\}.$$

Mivel $f \in \mathcal{C}^1$, és

$$\partial_2 f(2,1) = [2x - 2y]_{(x,y)=(2,1)} = 4 - 2 = 2 \neq 0,$$

ill.

$$\partial_2 f(2,3) = [2x - 2y]_{(x,y)=(2,3)} = 4 - 6 = -2 \neq 0.$$

Teljesülnek tehát az implicit függvényre vonatkozó tétel feltételei, így a $(2,1)$, ill. $(2,3)$ pontok alkalmas U, ill. V környezete és $\varphi : U \to \mathbb{R}$, ill. $\psi : V \to \mathbb{R}$ folytonosan differenciálható függvények esetében

$$f(x,\varphi(x)) = 0 \quad (x \in U), \qquad \text{ill.} \qquad f(x,\psi(x)) = 0 \quad (x \in V).$$

Mivel

$$\partial_1 f(2,1) = [2x + 2y]_{(x,y)=(2,1)} = 4+2 = 6, \qquad \text{ill.} \qquad \partial_1 f(2,3) = [2x + 2y]_{(x,y)=(2,3))} = 4+6 = 10,$$

ezért

$$\varphi(2) = 1, \qquad \text{illetve a} \qquad \psi(2) = 3$$

2020. 09. 30.

egyenlőségek felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\varphi'(2) = -\frac{\partial_1 f(2,\varphi(2))}{\partial_2 f(2,\varphi(2))} = -\frac{2x+2\varphi(x)}{2x-2\varphi(x)}\bigg|_{x=2} = -\frac{4+2}{4-2} = -\frac{6}{2} = -3,$$

ill.

$$\psi'(2) = -\frac{\partial_1 f(2,\psi(2))}{\partial_2 f(2,\psi(2))} = -\frac{2x+2\psi(x)}{2x-2\psi(x)}\bigg|_{x=2} = -\frac{4+6}{4-6} = -\frac{10}{-2} = 5.$$

A megfelelő érintők egyenlete:

$$y = \varphi(2) + \varphi'(2)(x-2) = 1 - 3(x-2) = 7 - 3x \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

ill.

$$y = \psi(2) + \psi'(2)(x-2) = 3 + 5(x-2) = 5x - 7 \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

2. lépés. Mivel

$$x^2 + 2x\phi(x) - \phi^2(x) - 7 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \phi^2(x) - 2x\phi(x) + 7 - x^2 = 0,$$

így a kettővel egyszerűsített megoldóképletet használva

$$\phi(x) = x \pm \sqrt{2x^2 - 7},$$

azaz

$$\phi_1(x) = x + \sqrt{2x^2 - 7} \qquad \left(x > \sqrt{\frac{7}{2}}\right).$$

ill.

$$\phi_1'(2) = 1 + \frac{2x}{\sqrt{2x^2-7}}\bigg|_{x=2} = 1 + \frac{4}{1} = 5$$

vagy

$$\phi_2(x) = x - \sqrt{2x^2 - 7} \qquad \left(x > \sqrt{\frac{7}{2}}\right),$$

ill.

$$\phi_2'(x) = 11\frac{2x}{\sqrt{2x^2-7}}\bigg|_{x=2} = 1 - \frac{4}{1} = -3.$$

Feladat. Legyen

$$f(x,y) := \ln(x) + ye^{y^2} + 1 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x > 0).$$

Igazoljuk, hogy az $a := 1/e$ pontnak van olyan $I := K(a)$ környezete és létezik olyan $\varphi : I \to \mathbb{R}$ folytonosan differenciálható függvény, amelyre az

$$f(x, \varphi(x)) = 0 \qquad (x \in I)$$

egyenlőség teljesül! Számítsuk ki a $\varphi'(a)$ pontbeli deriváltat!

Útm. Világos, hogy

$$f(a,y) = -1 + ye^{y^2} + 1 = ye^{y^2} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad y = 0.$$

Mivel f értelmezési tartománya nyílt halmaz, $(a,0) \in \mathcal{D}_f$ és f folytonosan differenciálható, ezért

$$\partial_2 f(a,0) = e^{y^2} + 2y^2 e^{y^2}\Big|_{(x,y)=(a,0)} = 1 \neq 0,$$

ezért teljesülnek az implicit függvényre vonatkozó tétel feltételei, létezik tehát a kérdéses I környezet, illetve a $\varphi : I \to \mathbb{R}$ folytonosan differenciálható függvény. Mivel $\varphi(a) = 0$, ezért a függvénynek a deriváltja az a pontban nem más mint

$$\varphi'(a) = -\frac{\partial_1 f(a,0)}{\partial_2 f(a,0)} = -\left.\frac{\frac{1}{x}}{e^{\varphi^2(x)} + 2\varphi^2(x)e^{\varphi^2(x)}}\right|_{x=a} = -\frac{e}{1} = -e.$$

Feladat. Legyen

$$f(x,y) := \ln(\sqrt{x^2+y^2}) - \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x \neq 0).$$

Mutassuk meg, hogy az $(a,b) := (1,0)$ pont egy környezetében az $f(x,y) = 0$ egyenlettel megadott síkbeli halmaz egy folytonosan differenciálható $\varphi : K(a) \to \mathbb{R}$ függvény grafikonja! Számítsuk ki $\varphi'(1)$-et, és írjuk fel a szóban forgó görbe $(1,0)$ pontbeli érintőegyenesének az egyenletét!

Útm. Mivel $f(1,0) = 0 - 0 = 0$ és

$$\partial_2 f(1,0) = \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{2y}{x^2+y^2} - \frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{1}{x}\right]_{(x,y)=(1,0)} = 0 - 1 = -1 \neq 0,$$

ezért teljesülnek az implicit függvényre vonatkozó tétel feltételei, továbbá

$$\partial_1 f(1,0) = \left[\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{y}{x^2}\right]_{(x,y)=(1,0)} = 1+0=1,$$

ill. $\varphi(1)=0$ következtében

$$\varphi'(1) = -\frac{\partial_1 f(1,\varphi(1))}{\partial_2 f(1,\varphi(1))} = -\frac{\partial_1 f(1,0)}{\partial_2 f(1,0)} = -\frac{1}{-1} = 1.$$

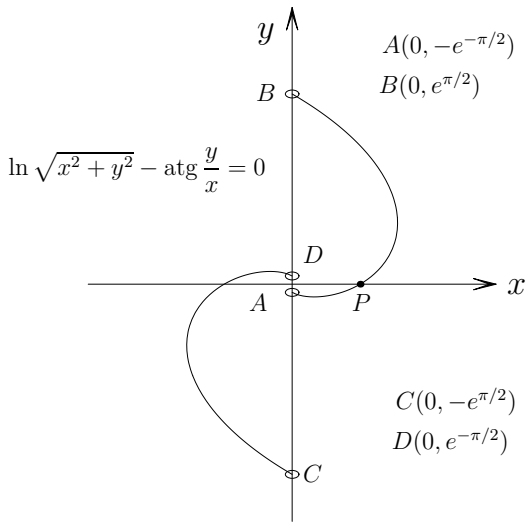
A keresett érintő egyenlete tehát

$$y = \varphi(1) + \varphi'(1)(x-1) = 0 + 1\cdot(x-1) = x-1.$$

Megjegyzés. A fenti feladatbeli

$$H_f := \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ f(x,y)=0\} = \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :\ \ln(\sqrt{x^2+y^2}) = \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)\right\}$$

nívóhalmazt szemlélteti az alábbi ábra:



Ha $(x,y)\in H_f$, akkor $(-x,-y)\in H_f$ is igaz, ezért H_f az origóra szimmetrikus.

Az $x=r\cos(\varphi)$, $y=r\sin(\varphi)$ felhasználásával kapjuk pl. azt, hogy az A pont koordinátái: $\left(0,-e^{-\pi/2}\right)$.

Feladat. Tekintsük az

$$\left.\begin{aligned}(x-2)^2+y^2 &= 4,\\ x^2+y^2+z^2 &= 16\end{aligned}\right\}$$

(nem-lineáris) egyenletrendszert. Igazoljuk, hogy y,z kifejezhető az x implicit függvényeként a $(2,2,2\sqrt{2})$ pont egy alkalmas környezetében! Adjuk meg az implicit függvénynek a deriváltját, majd a metszetgörbe e lokális szakaszának egy paraméterezését, továbbá számítsuk ki a megadott pontban az érintővektort!

2020. 09. 30.

Útm.

1. Legyen

$$f(x,y,z) := ((x-2)^2+y^2-4, x^2+y^2+z^2-16) \qquad ((x,y,z)\in\mathbb{R}^3).$$

Ekkor

$$f(2,2,2\sqrt{2}) = (0+4-4, 4+4+8-16) = (0,0) \qquad \text{és} \qquad f\in\mathfrak{C}^1.$$

2. Mivel

$$\det\left[\frac{\partial}{\partial(y,z)}f(2,2,2\sqrt{2})\right] = \det\left[\begin{array}{cc}2y & 0\\ 2y & 2z\end{array}\right]_{(x,y,z)=(2,2,2\sqrt{2})} = \det\left[\begin{array}{cc}4 & 0\\ 4 & 4\sqrt{2}\end{array}\right] = 16\sqrt{2}\neq 0,$$

ezért teljesülnek az implicit függvényre vonatkozó tétel feltételei, azaz létezik a kívánt tulajdonságú φ függvény. Erre a függvényre $\varphi(2) = (2, 2\sqrt{2})$ teljesül.

3. A φ implicit függvény deriváltja a 2 pontban:

$$\varphi'(2) = -\left[\frac{\partial}{\partial(y,z)}f(2,2,2\sqrt{2})\right]^{-1}\cdot\left[\frac{\partial}{\partial x}f(2,2,2\sqrt{2})\right] =$$

$$= -\left[\begin{array}{cc}4 & 0\\ 4 & 4\sqrt{2}\end{array}\right]^{-1}\cdot\left[\begin{array}{c}2x-4\\ 2x\end{array}\right]_{(x,y,z)=(2,2,2\sqrt{2})} = -\frac{1}{16\sqrt{2}}\left[\begin{array}{cc}4\sqrt{2} & 0\\ -4 & 4\end{array}\right]\cdot\left[\begin{array}{c}0\\ 4\end{array}\right] = \left[\begin{array}{c}0\\ -\sqrt{2}/2\end{array}\right].$$

4. Mivel

$$(x-2)^2+y^2=4 \quad\Longrightarrow\quad y^2=4-(x-2)^2=4-x^2+4x-4=4x-x^2 \quad\Longrightarrow\quad y \overset{\text{x=2 körül}}{=} \sqrt{4x-x^2}$$

és

$$z^2 = 16-x^2-y^2 = 16-x^2-(4x-x^2) = 16-4x \quad\Longrightarrow\quad z \overset{z=2\sqrt{2}}{=} \sqrt{16-4x}.$$

Így a metszetgörbe (lokális) paraméterezése:

$$\gamma(t) := (t,\varphi(t),\psi(t)) := \left(t, \sqrt{4t-t^2}, \sqrt{16-4t}\right) \qquad (t\in K(2)).$$

2020. 09. 30.

A görbe érintővektora a 2 paraméterű pontban:

$$\dot{\gamma}(t) = \big(1, \dot{\varphi}(t), \dot{\psi}(t)\big) = \left(1, \frac{2-t}{\sqrt{4t-t^2}}, \frac{-1}{\sqrt{4-t}}\right) \qquad (t \in K(2))$$

következtében

$$\dot{\gamma}(2) = \big(1, \dot{\varphi}(2), \dot{\psi}(2)\big) = \left(1, 0, -\sqrt{2}/2\right).$$

Megjegyzés. Vegyük észre, hogy a fenti feladatban a metszetgörbe nem más, mint a Viviani-levél egy része, hiszen ez az

$$(x-2)^2 + y^2 = 4$$

egyenletű (z-tengellyel párhuzamos, a $(2,0,0)$ ponton átmenő tengelyű, 2 sugarú) henger és az

$$x^2 + y^2 + z^2 = 16$$

egyenletű (origó középpontú, 4 sugarú) gömb „áthatásával” keletkezik.

Feladat. Tekintsük a

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 - x_3 - x_4^2 &= 0, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 &= 0, \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 &= 0 \end{aligned}$$

egyenletrendszert! Mutassuk meg, hogy ebből x_1, x_2, x_4 kifejezhető x_3 implicit függvényeként! Igaz-e ugyanez az x_1, x_2, x_3, x_4 közül tetszőlegesen kiválasztott három és a maradék negyedik vonatkoztatásában?

Útm. Legyen

$$F = (F_1, F_2, F_3) : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3,$$

ahol

$$F_1(x_1,x_2,x_3,x_4) := 3x_1 + x_2 - x_3 - x_4^2, \qquad F_2(x_1,x_2,x_3,x_4) := x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4,$$

$$F_3(x_1,x_2,x_3,x_4) := 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4.$$

Az

$$\left.\begin{aligned} F_1(x_1,x_2,x_3,x_4) - F_2(x_1,x_2,x_3,x_4) &= 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 - x_4^2 - x_4, \\ F_3(x_1,x_2,x_3,x_4) &= 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 \end{aligned}\right\}$$

egyenletrendszert tekintve jól látható, hogy csak akkor van megoldása az

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0)$$

egyenletrendszernek, ha

$$x_4^2 + x_4 = -2x_4,$$

azaz ha $x_4 \in \{-3; 0\}$. Mivel 4 különböző elemből 3-at $\binom{4}{3} = 4$ féleképpen lehet kiválasztani, ezért négy esetet különböztetünk meg:

$\boxed{(x_1, x_2, x_4) = \varphi_3(x_3)}$ **:**

$$\det\left[\frac{\partial}{\partial(x_1, x_2, x_4)} F(x_1, x_2, x_3, x_4)\right] =$$

$$= \det\begin{bmatrix} \partial_1 F_1(x_1, x_2, x_3, x_4) & \partial_2 F_1(x_1, x_2, x_3, x_4) & \partial_4 F_1(x_1, x_2, x_3, x_4) \\ \partial_1 F_2(x_1, x_2, x_3, x_4) & \partial_2 F_2(x_1, x_2, x_3, x_4) & \partial_4 F_2(x_1, x_2, x_3, x_4) \\ \partial_1 F_3(x_1, x_2, x_3, x_4) & \partial_2 F_3(x_1, x_2, x_3, x_4) & \partial_4 F_3(x_1, x_2, x_3, x_4) \end{bmatrix} =$$

$$= \det\begin{bmatrix} 3 & 1 & -2x_4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} = -12 - 8x_4 \neq 0 \qquad (x_4 \in \{-3; 0\}).$$

Így tehát minden, a $d \in \{-3; 0\}$ feltételnek eleget tévő $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ pontnak van olyan környezete, amelyben x_1, x_2, x_4 kifejezhető x_3 implicit függvényeként.

$\boxed{(x_1, x_3, x_4) = \varphi_2(x_2)}$ **:**

$$\det\left(\frac{\partial}{\partial(x_1, x_3, x_4)} F(x_1, x_2, x_3, x_4)\right) =$$

$$= \det\begin{bmatrix} \partial_1 F_1(x_1, x_2, x_3, x_4) & \partial_3 F_1(x_1, x_2, x_3, x_4) & \partial_4 F_1(x_1, x_2, x_3, x_4) \\ \partial_1 F_2(x_1, x_2, x_3, x_4) & \partial_3 F_2(x_1, x_2, x_3, x_4) & \partial_4 F_2(x_1, x_2, x_3, x_4) \\ \partial_1 F_3(x_1, x_2, x_3, x_4) & \partial_3 F_3(x_1, x_2, x_3, x_4) & \partial_4 F_3(x_1, x_2, x_3, x_4) \end{bmatrix} =$$

$$= \det\begin{bmatrix} 3 & -1 & -2x_4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{bmatrix} = 14x_4 + 21 \neq 0 \qquad (x_4 \in \{-3; 0\}).$$

Így tehát minden, a $d \in \{-3; 0\}$ feltételnek eleget tévő $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ pontnak van olyan környezete, amelyben x_1, x_3, x_4 kifejezhető x_2 implicit függvényeként.

$\boxed{(x_2, x_3, x_4) = \varphi_1(x_1)}$ **:**

$$\det\left[\frac{\partial}{\partial(x_2, x_3, x_4)} F(x_1, x_2, x_3, x_4)\right] =$$

2020. 09. 30.

$$= \det \begin{bmatrix} \partial_2 F_1(x_1,x_2,x_3,x_4) & \partial_3 F_1(x_1,x_2,x_3,x_4) & \partial_4 F_1(x_1,x_2,x_3,x_4) \\ \partial_2 F_2(x_1,x_2,x_3,x_4) & \partial_3 F_2(x_1,x_2,x_3,x_4) & \partial_4 F_2(x_1,x_2,x_3,x_4) \\ \partial_2 F_3(x_1,x_2,x_3,x_4) & \partial_3 F_3(x_1,x_2,x_3,x_4) & \partial_4 F_3(x_1,x_2,x_3,x_4) \end{bmatrix} =$$

$$= \det \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2x_4 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{bmatrix} = 2x_4 + 3 \neq 0 \qquad (x_4 \in \{-3;0\}).$$

Így tehát minden, a $d \in \{-3;0\}$ feltételnek eleget tévő $(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4$ pontnak van olyan környezete, amelyben x_2, x_3, x_4 kifejezhető x_1 implicit függvényeként.

$\boxed{(x_1,x_2,x_3) = \varphi_4(x_4)}$ **:**

$$\det \left[\frac{\partial}{\partial(x_1,x_2,x_3)} F(x_1,x_2,x_3,x_4) \right] =$$

$$= \det \begin{bmatrix} \partial_1 F_1(x_1,x_2,x_3,x_4) & \partial_2 F_1(x_1,x_2,x_3,x_4) & \partial_3 F_1(x_1,x_2,x_3,x_4) \\ \partial_1 F_2(x_1,x_2,x_3,x_4) & \partial_2 F_2(x_1,x_2,x_3,x_4) & \partial_3 F_2(x_1,x_2,x_3,x_4) \\ \partial_1 F_3(x_1,x_2,x_3,x_4) & \partial_2 F_3(x_1,x_2,x_3,x_4) & \partial_3 F_3(x_1,x_2,x_3,x_4) \end{bmatrix} =$$

$$= \det \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{bmatrix} = 0,$$

ez azonban még nem bizonyítja, hogy x_1, x_2, x_3 nem fejezhető ki x_4 implicit függvényeként. További vizsgálatra van tehát szükségünk. Mivel az

$$F(x_1,x_2,x_3,x_4) = (0,0,0)$$

egyenletrendszernek csak akkor van megoldása, ha $x_4 \in \{-3;0\}$ és az x_1, x_2, x_3 változókra az egyenletrendszer lineáris, ezért sem -3, sem pedig 0 környezetében nincsen megoldása.

Feladat. Számítsuk ki az

$$\begin{aligned} xe^{u+v} + 2uv &= 1 \\ ye^{u-v} - \frac{u}{1+v} &= 2x \end{aligned}$$

egyenletrendszer által meghatározott $(x,y) \mapsto (u,v)$ implicit függvény Jacobi-mátrixát az $(1,2)$ pontban!

Útm. Legyen

$$A := \mathbb{R}^2, \qquad B := \left\{ (u,v) \in \mathbb{R}^2 : \ v \neq -1 \right\},$$

$$F : A \times B \to \mathbb{R}^2, \qquad F((x,y),(u,v)) := \left(xe^{u+v} + 2uv - 1, ye^{u-v} - \frac{u}{1+v} - 2x \right).$$

Látható, hogy pl. $\mathbf{a} := (1,2)$, $\mathbf{b} := (0,0)$ esetén $\mathbf{a} \in A$, $\mathbf{b} \in B$ és $F(\mathbf{a},\mathbf{b}) = 0$. Mivel

$$\frac{\partial}{\partial(u,v)} F((x,y),(u,v)) = \begin{bmatrix} xe^{u+v} + 2v & xe^{u+v} + 2u \\ ye^{u-v} - \frac{1}{1+v} & -ye^{u-v} + \frac{u}{(1+v)^2} \end{bmatrix},$$

ezért

$$\det \left[\frac{\partial}{\partial(u,v)} F((1,2),(0,0)) \right] = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = -3 \neq 0,$$

tehát alkalmazható az implicit függvényre vonatkozó tétel, azaz alkalmas $\mathcal{K}(1,2)$, $\mathcal{K}(0,0) \subset \mathbb{R}^2$ környezetek, ill. bármely $(x,y) \in \mathcal{K}(1,2)$ esetén pontosan egy $\Phi(x,y) \in \mathcal{K}(0,0)$ létezik, hogy az így definiált $\Phi : \mathcal{K}(1,2) \to \mathcal{K}(0,0)$ (deriválható) függvényre

$$F(x,y,\Phi(x,y)) = (0,0) \qquad ((x,y) \in \mathcal{K}(1,2))$$

$$\begin{aligned} \Phi'(1,2) &= -\left(\frac{\partial}{\partial(u,v)} F((1,2),(0,0)) \right)^{-1} \cdot \frac{\partial}{\partial(x,y)} F((1,2),(0,0)) = \\ &= -\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \partial_x F_1(1,2,0,0) & \partial_y F_1(1,2,0,0) \\ \partial_x F_2(1,2,0,0) & \partial_y F_2(1,2,0,0) \end{bmatrix} = \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e^{u+v} & 0 \\ -2 & e^{u-v} \end{bmatrix}_{(x,y,u,v)=(1,2,0,0)} = \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Inverz függvények.

Feladat. Legyen

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad f(x,y) := (e^x \cos(y), e^x \sin(y)).$$

1. Határozzuk meg az f függvény $\mathcal{R}_f$ értékkészletét!
2. Igazoljuk, hogy f lokálisan invertálható az $a := (0, \pi/3)$ pont egy környezetében! Számítsuk ki a lokális inverz a-beli deriváltját! Adjuk meg a lokális inverzet explicit módon is és ellenőrizzük így az előző deriváltat!

2020. 09. 30.

Útm.

1. Ha V jelöli a **Tétel** biztosította környezetét a $b := f(a) = (1/2, \sqrt{3}/2)$ pontnak, akkor tetszőleges $(u, v) \in V$ esetén

$$f(x, y) = (u, v) \qquad \Longleftrightarrow \qquad (e^x \cos(y) = u \quad \wedge \quad e^x \sin(y) = v)\,.$$

A két egyenletet mindkét oldalt négyzetre emelve, majd az így kapottakat összeadva azt kapjuk, hogy

$$e^{2x} = u^2 + v^2.$$

Tehát, ha

- ha $u^2 + v^2 > 0$, azaz $(u, v) \in \mathbb{R}^2 \backslash \{(0, 0)\}$, akkor

$$x = \ln(\sqrt{u^2 + v^2}),$$

- ha $u^2 + v^2 = 0$, azaz $u = v = 0$, akkor nincs megoldás.

Tehát $\mathcal{R}_f = \mathbb{R}^2 \backslash \{(0, 0)\}$.

2. Mivel bármely $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$f'(x, y) = \begin{bmatrix} e^x \cos(y) & -e^x \sin(y) \\ e^x \sin(y) & e^x \cos(y) \end{bmatrix},$$

ezért f folytonosan deriválható, továbbá

$$\det[f'(x, y)] = e^{2x} \cos^2(y) - (-e^{2x} \sin^2(y)) = e^{2x} \neq 0.$$

Így

- a lokális inverz deriváltja:

$$\left(f^{-1}\right)'(b) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix}_{(u,v)=b} = \begin{bmatrix} \frac{u}{u^2+v^2} & \frac{v}{u^2+v^2} \\ \frac{-v}{u^2+v^2} & \frac{u}{u^2+v^2} \end{bmatrix}_{(u,v)=b} = \begin{bmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix},$$

hiszen az $f(u, v) = 0$ egyenletrendszer megoldása:

$$x = \ln(\sqrt{u^2 + v^2}), \qquad y = \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{v}{u}\right) \quad (u \neq 0).$$

2020. 09. 30.

- a (1.21) formula felhasználásával a lokális inverz b-beli deriváltja

$$\left(f^{-1}\right)'(b) = [f'(a)]^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

2020. 09. 30.

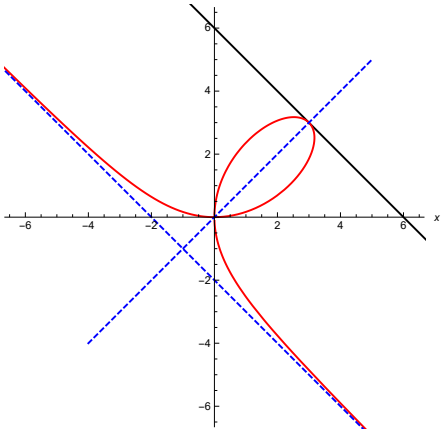
Házi feladatok

Implicit függvények.

Feladat. Mutassuk meg, hogy a $(3,3)$ pont illeszkedik a

$$x^3 + y^3 = 6xy$$

görbére (vö. 1.19. ábra), majd számítsuk ki a görbe $(3,3)$ pontbeli érintőjének az egyenletét!



1.19. ábra. A Descartes-féle levél

Útm. Legyen

$$f(x,y) := x^3 + y^3 - 6xy \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ekkor

$$f(3,3) = 27 + 27 - 6 \cdot 9 = 65 - 54 = 0,$$

azaz a $(3,3)$ pont rajta vanb a görbén. Mivel

$$\partial_2 f(3,3) = \left[3y^2 - 6x\right]_{(x,y)=(3,3)} = 27 - 18 = 9 \neq 0,$$

ezért teljesülnek az implicit függvényre vonatkozó tétel feltételei: alkalmas $K(3) \subset \mathbb{R}$ környezet, illetve $\phi : K(3) \to \mathbb{R}$ folytonosan differenciálható függvény esetén

$$f(x,\phi(x)) = 0 \qquad \longleftrightarrow \qquad x^3 + \phi^3(x) = 6x\phi(x) \qquad (x \in K(3)),$$

2020. 09. 30.

sőt

$$\varphi'(x) = -\frac{\partial_1 f(x,\varphi(x))}{\partial_2 f(x,\varphi(x))} = -\frac{3x^2-6\varphi(x)}{3\varphi^2(x)-6x} = \frac{x^2-2\varphi(x)}{2x-\varphi^2(x)} \qquad (x \in K(3)).$$

Így az **érintő** egyenlete:

$$y = \varphi(3) + \varphi'(3)(x-3) = 3 + \frac{9-6}{6-9}\cdot(x-3) = 3-(x-3) = -x+6 \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Inverz függvények.

Feladat. Mutassuk meg, hogy az

$$f(x,y) := \left(-x+\sqrt{x^2+y^2}, x-\sqrt{x^2+y^2}\right) \qquad ((x,y)\in\mathbb{R}^2)$$

függvény lokálisan invertálható az $a := (4,3) \in \mathcal{D}_f$ pontban, és határozzuk meg a lokális inverz deriváltját a $b := f(a)$ pontban!

Útm. Mivel

$$f'(x,y) = \begin{bmatrix} -1+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ -1-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & -\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \end{bmatrix} \qquad ((x,y)\in\mathbb{R}^2)$$

és

$$\det(f'(4,3)) = \det\begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} \\ -\frac{9}{5} & -\frac{3}{5} \end{bmatrix} = \frac{1}{25}\cdot\det\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} = \frac{30}{25} = \frac{6}{5} \neq 0,$$

ezért az f függvény lokálisan invertálható az a pontban. Mivel

$$b := f(a) = (1,-9) \qquad \text{és} \qquad f^{-1}(b) = a = (4,3),$$

ezért a b-beli lokális inverz deriváltja:

$$\left(f^{-1}\right)'(b) = \left[f'\left(f^{-1}\right)(b)\right]^{-1} = [f'(a)]^{-1} = \frac{5}{6}\cdot\begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{9}{5} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix} = \frac{1}{6}\cdot\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -9 & 1 \end{bmatrix}.$$

2020. 09. 30.

Gyakorló feladatok

Implicit függvények.

Feladat. Bizonyítsuk be, hogy van olyan $\varepsilon > 0$ szám és olyan differenciálható $\varphi \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, amelyre

1. $\ln(x) + \varphi(x)e^{\varphi^2(x)} = 1$ $(x \in (e-\varepsilon, e+\varepsilon))$, majd számítsuk ki $\varphi'(e)$-t;
2. $\ln(x^2 + \varphi^2(x)) = x\varphi(x)$ $(x \in (1-\varepsilon, 1+\varepsilon))$, majd számítsuk ki $\varphi'(1)$-t;
3. $xe^{-\varphi(x)} + \varphi(x)e^x = a$ $(x \in (-\varepsilon, \varepsilon);\ a \in \mathbb{R})$, mmajd számítsuk ki $\varphi'(0)$-t;
4. $e^{x\varphi(x)} = x^2$ $(x \in (1-\varepsilon, 1+\varepsilon))$, majd számítsuk ki $\varphi'(1)$-t;
5. $x^4\varphi^6(x) + x = 2x^2\varphi^4(x)$ $(x \in (1-\varepsilon, 1+\varepsilon))$, majd számítsuk ki $\varphi'(1)$-t;
6. $x^{\varphi(x)} = \varphi(x)^x$ $(x \in (2-\varepsilon, 2+\varepsilon))$, majd számítsuk ki $\varphi'(2)$-t;
7. $x\cos(\varphi(x)) = \varphi(x)\cos(x)$ $(x \in (-\varepsilon, \varepsilon))$, majd számítsuk ki $\varphi'(0)$-t!

Útm.

1. Ha
$$f(x,y) := \ln(x) + y\exp(y^2) - 1 \qquad \left((x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x > 0\right),$$
akkor $f \in \mathcal{C}^1$,
$$f(e,0) = 0, \qquad \partial_y f(e,0) = e^0 + 2\cdot 0^2 \cdot e^0 = 1 \neq 0,$$
így van olyan olyan $\varepsilon > 0$ szám és olyan differenciálható $\varphi : (e-\varepsilon, e+\varepsilon) \to \mathbb{R}$ függvény, hogy
$$\ln(x) + \varphi(x)e^{\varphi^2(x)} - 1 = f(x, \varphi(x)) = 0 \qquad (|x-e| < \varepsilon);$$
$\varphi(e) = 0$ és
$$\varphi'(x) = -\frac{\partial_x f(x,\varphi(x))}{\partial_y f(x,\varphi(x))} = -\frac{1/x}{e^{\varphi^2(x)} + 2\varphi^2(x)e^{\varphi^2(x)}} = -\frac{1}{xe^{\varphi^2(x)}\left(1+2\varphi^2(x)\right)} \qquad (|x-e| < \varepsilon),$$
$$\varphi'(e) = -\frac{1}{e}.$$
2. Ha
$$f(x,y) := \ln(x^2+y^2) - xy \qquad \left((x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x^2+y^2 > 0\right),$$

2020. 09. 30.

akkor $f \in \mathcal{C}^1$,

$$f(1,0) = 0, \qquad \partial_y f(1,0) = \frac{2\cdot 0}{1^2+0^2} - 1 = -1 \neq 0,$$

így van olyan olyan $\varepsilon > 0$ szám és olyan differenciálható $\varphi : (1-\varepsilon, 1+\varepsilon) \to \mathbb{R}$ függvény, hogy

$$\ln(x^2+\varphi^2(x)) - x\varphi(x) = f(x,\varphi(x)) = 0 \qquad (|x-1| < \varepsilon);$$

$\varphi(1) = 0$ és

$$\varphi'(x) = -\frac{\partial_x f(x,\varphi(x))}{\partial_y f(x,\varphi(x))} = -\frac{\frac{2x}{x^2+\varphi^2(x)} - \varphi(x)}{\frac{2\varphi(x)}{x^2+\varphi^2(x)} - x} \qquad (|x-1| < \varepsilon),$$

$\varphi'(1) = -2$.

3. Ha

$$f(x,y) := xe^{-y} + ye^x - a \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big),$$

akkor $f \in \mathcal{C}^1$,

$$f(0,a) = 0, \quad \partial_y f(0,a) = -0\cdot e^{-a} + e^0 = 1 \neq 0,$$

így van olyan olyan $\varepsilon > 0$ szám és olyan differenciálható $\varphi : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}$ függvény, hogy

$$xe^{-\varphi(x)} + \varphi(x)e^x - a = f(x,\varphi(x)) = 0 \quad (|x| < \varepsilon);$$

$\varphi(0) = a$ és

$$\varphi'(x) = -\frac{\partial_x f(x,\varphi(x))}{\partial_y f(x,\varphi(x))} = -\frac{e^{-\varphi(x)} + \varphi(x)e^x}{e^x - x\cdot e^{-\varphi(x)}} \quad (|x| < \varepsilon),$$

$\varphi'(0) = -e^{-a} - a$.

4. Ha

$$f(x,y) := e^{xy} - x^2 \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big),$$

akkor $f \in \mathcal{C}^1$,

$$f(1,0) = 0, \quad \partial_y f(1,0) = 1\cdot e^{1\cdot 0} = 1 \neq 0,$$

így van olyan olyan $\varepsilon > 0$ szám és olyan differenciálható $\varphi : (1-\varepsilon, 1+\varepsilon) \to \mathbb{R}$ függvény, hogy

$$e^{x\varphi(x)} - x^2 = f(x,\varphi(x)) = 0 \qquad (|x-1| < \varepsilon);$$

2020. 09. 30.

$\varphi(1) = 0$ és

$$\varphi'(x) = -\frac{\partial_x f(x,\varphi(x))}{\partial_y f(x,\varphi(x))} = -\frac{ye^{x\varphi(x)} - 2x}{xe^{x\varphi(x)}} \qquad (|x-1| < \varepsilon),$$

$\varphi'(1) = 2$.

Megjegyzés. Vegyük észre, hogy ha $x \in (0,+\infty)$, akkor

$$e^{x\varphi(x)} = x^2 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \varphi(x) = \frac{\ln(x^2)}{x},$$

továbbá

$$\varphi'(x) = \frac{2-\ln(x^2)}{x^2} \quad (x \in (0,+\infty)) \qquad \text{és} \qquad \varphi'(1) = 2!$$

5. Ha

$$f(x,y) := x^4y^6 + x - 2x^2y^4 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

akkor

$$f \in \mathcal{C}^1, \qquad f(1,1) = 0, \qquad \partial_y f(1,1) = 6\cdot 1^4\cdot 1^5 - 8\cdot 1^2\cdot 1^3 = -2 \neq 0,$$

így van olyan olyan $\varepsilon > 0$ szám és olyan differenciálható

$$\varphi : (1-\varepsilon, 1+\varepsilon) \to \mathbb{R}$$

függvény, hogy $\varphi(1) = 1$ és

$$f(x,\varphi(x)) = x^4\varphi^6(x) + x - 2x^2\varphi^4(x) = 0 \quad (|x-1| < \varepsilon)$$

teljesül, továbbá

$$\varphi'(x) = -\frac{\partial_x f(x,\varphi(x))}{\partial_y f(x,\varphi(x))} = -\frac{4x^3\varphi^6(x) + 1 - 4x\varphi^4(x)}{6x^4\varphi^5(x) - 8x^2\varphi^3(x)} \qquad (|x-1| < \varepsilon),$$

következtében

$$\varphi'(1) = \frac{1}{2}.$$

6. Ha

$$f(x,y) := x^y - y^x \qquad (0 < x, y \in \mathbb{R}),$$

2020. 09. 30.

akkor

$$f \in \mathcal{C}^1, \qquad f(2,4) = 0, \qquad \partial_y f(2,4) = [x^y \ln(x) - xy^{x-1}]_{x=2,y=4} = 16\ln(2) - 8 \neq 0,$$

így van olyan olyan $\varepsilon > 0$ szám és olyan differenciálható

$$\varphi : (2-\varepsilon, 2+\varepsilon) \to \mathbb{R}$$

függvény, hogy $\varphi(2) = 4$ és

$$0 = f(x, \varphi(x)) = x^{\varphi(x)} - \varphi(x)^x \qquad (|x-2| < \varepsilon)$$

teljesül, továbbá

$$\varphi'(x) = -\frac{\partial_x f(x,\varphi(x))}{\partial_y f(x,\varphi(x))} = -\frac{\varphi(x)x^{\varphi(x)-1} - y^x \ln(\varphi(x))}{x^{\varphi(x)}\ln(x) - x(\varphi(x))^{x-1}} \qquad (|x-2| < \varepsilon),$$

következtében

$$\varphi'(1) = -\frac{32 - 16\ln(4)}{16\ln(2) - 8} = \frac{4\ln(2) - 4}{2\ln(2) - 1}.$$

7. Ha

$$f(x,y) := x\cos(y) - y\cos(x) \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big),$$

akkor $f \in \mathcal{C}^1$,

$$f(0,0) = 0, \quad \partial_y f(0,0) = -0 \cdot \sin(0) - \cos(0) = -1 \neq 0,$$

így van olyan olyan $\varepsilon > 0$ szám és olyan differenciálható $\varphi : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}$ függvény, hogy

$$x\cos(\varphi(x)) - \varphi(x)\cos(x) = f(x,\varphi(x)) = 0 \qquad (|x| < \varepsilon);$$

$\varphi(0) = 0$ és

$$\varphi'(x) = -\frac{\partial_x f(x,\varphi(x))}{\partial_y f(x,\varphi(x))} = -\frac{\cos(\varphi(x)) + \varphi(x)\sin(x)}{-x\sin(\varphi(x)) - \cos(x)} \qquad (|x| < \varepsilon),$$

$\varphi'(0) = 1$.

Megjegyzés. Vegyük észre, hogy a

$$\varphi(x) := x \qquad (x \in \mathbb{R})$$

2020. 09. 30.

függvény az implicit egyenlet megoldása!

Feladat. Tekintsük az

$$e^{x+y} = 2\cos(y) - 1$$

egyenletet!

1. Mutassuk meg, hogy $x = 0$ és $y = 0$ megoldása az egyenletnek!
2. Lássuk be, hogy az y változó kifejezhető az egyenletből az x változó függvényeként a $(0,0)$ pont egy környezetében!
3. Határozzuk meg az implicit függvény deriváltját az $x = 0$ pontban!

Útm. Legyen

$$f(x,y) := e^{x+y} - 2\cos(y) + 1 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

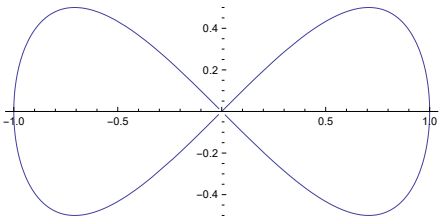
Ekkor

1. $f(0,0) = e^0 - 2 + 1 = 0$ és $f \in \mathcal{C}^1$.
2. Mivel
$$\partial_2 f(0,0) = [e^{x+y} + 2\sin(y)]_{(x,y)=(0,0)} = e^0 + 0 = 1 \neq 0,$$
ezért a teljesülnek az implicit függvényre vonatkozó tétel feltétlei.
3. Mivel
$$\partial_1 f(0,0) = [e^{x+y}]_{(x,y)=(0,0)} = e^0 = 1,$$
ezért
$$\varphi'(0) = -\frac{\partial_1 f(0,0)}{\partial_2 f(0,0)} = -\frac{1}{1} = -1.$$

Feladat. Írjuk fel az

$$x^4 - 3x^2 + y^2 = 0$$

egyenletű görbe (vö. 1.20. ábra) $(1, \sqrt{2})$ pontbeli érintőegyenesének egyenletét! Adjuk meg explicit módon is a φ implicit függvényt az $x = 1$ pont egy környezetében, és számítsuk ki a $\varphi'(1)$ meredekséget az implicit függvényre vonatkozó tétel felhasználásával is!



1.20. ábra. A **Gerono-féle lemniszkáta**

Útm.

1. módszer. Az

$$x^4 - 3x^2 + y^2 = 0$$

egyenletet y-ra megoldva azt kapjuk, hogy az 1 pont alkalmas U környezete esetén

$$y^2 = 3x^2 - x^4 = x^2(3 - x^2) \qquad \Longrightarrow \qquad y = x\sqrt{3 - x^2} \qquad (x \in U := (0, \sqrt{3})).$$

Így a

$$\varphi : U \to \mathbb{R}, \qquad \varphi(x) := x\sqrt{3 - x^2}$$

függvényre $\varphi \in \mathcal{C}^1$, $\varphi(1) = \sqrt{2}$ és

$$\varphi'(x) = \sqrt{3 - x^2} + x \cdot \frac{-x}{\sqrt{3 - x^2}} \qquad (x \in U),$$

így

$$\varphi'(1) = \sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2 - 1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

2. módszer. Legyen

$$f(x, y) := x^4 - 3x^2 + y^2 \qquad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ekkor $f \in \mathcal{C}^1$, $f(1, \sqrt{2}) = 1 - 3 \cdot 1 + 2 = 0$, továbbá

$$\partial_2 f(1, \sqrt{2}) = [2y]_{(x,y)=(1,\sqrt{2})} = 2\sqrt{2} \neq 0.$$

Teljesülnek tehát az implicit függvényre vonatkozó tétel feltételei, így

$$\varphi'(1) = -\frac{\partial_1 f(1,\varphi(1))}{\partial_2 f(1,\varphi(1))} = -\frac{\partial_1 f(1,\sqrt{2})}{\partial_2 f(1,\sqrt{2})} = -\frac{\left[4x^3-6x\right]_{(x,y)=(1,\sqrt{2})}}{2\sqrt{2}} = -\frac{4-6}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Feladat. Mutassuk meg, hogy az

$$y^2 + 5x = xe^{x(y-2)}$$

egyenletnek egy megoldása $x = -1$ és $y = 2$, majd lássuk be, hogy az egyenletből y kifejezhető az x változó implicit függvényeként a $(-1,2)$ pont egy környezetében! Számítsuk is ki az így adódó implicit függvény deriváltját az $x = -1$ pontban!

Útm. Legyen

$$f(x,y) := y^2 + 5x - xe^{x(y-2)} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ekkor $f \in \mathcal{C}^1$, $f(-1,2) = 4 - 5 + e^0 = 0$, továbbá

$$\partial_2 f(-1,2) = \left[2y - x^2 e^{x(y-2)}\right]_{(x,y)=(-1,2)} = 4 - e^0 = 3 \neq 0.$$

Teljesülnek tehát az implicit függvényre vonatkozó tétel feltételei, így

$$\varphi'(-1) = -\frac{\partial_1 f(-1,2)}{\partial_2 f(-1,2)} = -\frac{\left[5 - e^{x(y-2)} - x(y-2)e^{x(y-2)}\right]_{(x,y)=(-1,2)}}{3} = -\frac{5-e^0-0}{3} = -\frac{4}{3}.$$

Feladat. Tekintsük a

$$\left.\begin{aligned} 7x + \sin(y) + 3z &= 5, \\ x + e^y - 2z &= 9 \end{aligned}\right\}$$

(nem-lineáris) egyenletrendszert! Mutassuk meg, hogy van olyan $\varepsilon > 0$ szám és olyan differenciálható

$$\varphi = (\varphi_1, \varphi_2) : (-3-\varepsilon, -3+\varepsilon) \to \mathbb{R}^2$$

függvény, hogy $\varphi(-3) = (2,0)$ és minden $z \in (-3-\varepsilon, -3+\varepsilon)$ mellett $(\varphi_1(z), \varphi_2(z), z)$ megoldása az egyenletrendszernek, majd számítsuk ki $\varphi'(-3)$-at!

Útm. A

$$\left.\begin{aligned} 7x + \sin(y) + 3z &= 5, \\ x + e^y - 2z &= 9 \end{aligned}\right\}$$

2020. 09. 30.

egyenletrendszer megoldható, ui. $y = 0$ esetén a

$$\left.\begin{array}{rcl} 7x + 3z & = & 5, \\ x - 2z & = & 8 \end{array}\right\}$$

lineáris egyenletrendszer megoldása: $(2, -3)$. Legyen

$$f(x, y, z) := (7x + \sin(y) + 3z - 5, x + e^y - 2z - 9) \in \mathbb{R}^2 \qquad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3),$$

ekkor $f(2, 0, -3) = (0, 0)$ és $f \in \mathfrak{C}^1$.

$$\det\left[\frac{\partial}{\partial(x,y)} f(2,0,-3)\right] = \det\left[\begin{array}{cc} 7 & \cos(y) \\ 1 & e^y \end{array}\right]_{(x,y,z)=(2,0,-3)} = \det\left[\begin{array}{cc} 7 & \cos(0) \\ 1 & e^0 \end{array}\right] = 7 - 1 = 6 \neq 0,$$

ezért teljesülnek az implicit függvényre vonatkozó tétel feltételei, azaz létezik a kívánt tulajdonságú φ.

$$\varphi'(-3) = -\left[\frac{\partial}{\partial(x,y)} f(2,0,-3)\right]^{-1} \cdot \frac{\partial}{\partial z} f(2,0,-3) = -\left[\begin{array}{cc} 7 & 1 \\ 1 & 1 \end{array}\right]^{-1} \cdot \left[\begin{array}{c} 3 \\ -2 \end{array}\right] =$$

$$= -\frac{1}{6}\left[\begin{array}{cc} 1 & -1 \\ -1 & 7 \end{array}\right] \cdot \left[\begin{array}{c} 3 \\ -2 \end{array}\right] = \frac{1}{6}\left[\begin{array}{c} -5 \\ 17 \end{array}\right].$$

Feladat. Tekintsük az

$$xy^2z^3 + 2x^2ye^{z-1} = 0$$

egyenletet! Mutassuk meg, hogy a $(-1, 2) \in \mathbb{R}^2$ pontnak van olyan $\mathcal{K}$ környezete és olyan differenciálható $\varphi : \mathcal{K} \to \mathbb{R}$ függvény, hogy $\varphi(-1, 2) = 1$ és minden $(x, y) \in \mathcal{K}$ mellett $(x, y, \varphi(x, y))$ megoldása az egyenletnek, majd számítsuk ki a $\varphi'(-1, 2)$ deriváltat!

Útm. Az

$$xy^2z^3 + 2x^2ye^{z-1} = 0$$

egyenlet megoldható, ui.

$$(-1) \cdot 2^2 \cdot 1^3 + 2 \cdot (-1)^2 \cdot 2 \cdot e^{1-1} = 0.$$

Legyen

$$f(x, y, z) := xy^2z^3 + 2x^2ye^{z-1} \in \mathbb{R} \qquad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3),$$

2020. 09. 30.

ekkor

$$f(-1,2,1)=0 \qquad \text{és} \qquad f\in\mathfrak{C}^1.$$

Mivel

$$\det\left[\frac{\partial}{\partial z}f(-1,2,1)\right]=\det\left[3xy^2z^2+2x^2ye^{z-1}\right]_{x=-1,y=2,z=1}=-8\neq 0,$$

ezért teljesülnek az implicit függvényre vonatkozó tétel feltételei, azaz létezik a kívánt tulajdonságú φ. Továbbá

$$\begin{aligned}\varphi'(-1,2) &= -\left[\frac{\partial}{\partial z}f(-1,2,1)\right]^{-1}\cdot\frac{\partial}{\partial(x,y)}f(-1,2,1)=\\ &= -[-8]^{-1}\cdot\left[\begin{array}{cc} y^2z^3+4xye^{z-1} & 2xyz^3+2x^2e^{z-1}\end{array}\right]_{x=-1,y=2,z=1}=\\ &= -[-8]^{-1}\cdot\left[\begin{array}{cc}-4 & -2\end{array}\right]=\left(-\frac{1}{2},\ -\frac{1}{4}\right).\end{aligned}$$

Inverz függvények.

Feladat. Igazolja, hogy az

$$f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2, \qquad f(x,y):=\left((x+y)\cos(x^2),\frac{y^2}{x^2+1}\right)$$

függvény lokálisan invertálható az $a:=(0,1)$ pontban, és határozzuk meg a lokális inverz deriváltját a $b:=f(a)$ pontban!

Útm.

1. lépés. Mivel f folytonosan deriválható és bármely $r:=(x,y)\in\mathbb{R}^2$ esetén

$$f'(r)=\left[\begin{array}{cc}\cos(x^2)+(x+y)\cdot(-\sin(x^2)\cdot 2x) & \cos(x^2)\\ \frac{-2xy^2}{(x^2+1)^2} & \frac{2y}{x^2+1}\end{array}\right],$$

ezért

$$\det[f'(a)]=\det\left[\begin{array}{cc}\cos(0)-\sin(0)\cdot 0 & \cos(0)\\ \frac{0}{1} & \frac{2}{1}\end{array}\right]=\det\left[\begin{array}{cc}1 & 1\\ 0 & 2\end{array}\right]=-0=2\neq 0.$$

Ez azt jelenti, hogy f lokálisan invertálható az a-ban.

2. lépés. A **Tétel** feltételei szerint az f^{-1} lokális inverz függvény folytonosan deriválható a

$$b := f(a) = f(0,1) = (1,1)$$

pontban (tehát $f^{-1}(b) = a = (1,1)$), és deriváltja

$$(f^{-1})'(b) = \left[f'\left(f^{-1}(b)\right)\right]^{-1} = [f'(a)]^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Feladat. Mutassuk meg, hogy az

$$f(x,y) := \left(-x + \sqrt{x^2+y^2}, -x - \sqrt{x^2+y^2}\right) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény lokálisan invertálható az $a := (4,3)$ pontban, és határozzuk meg a lokális inverz deriváltját a $b := f(a)$ pontban!

Útm.

1. lépés. Mivel f folytonosan deriválható és bármely $r := (x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$f'(r) = \begin{bmatrix} -1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ -1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & -\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \end{bmatrix},$$

ezért

$$\det[f'(a)] = \det\begin{bmatrix} -1+\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ -1-\frac{4}{\sqrt{25}} & -\frac{3}{5} \end{bmatrix} = \frac{3}{5} - \frac{12}{25} + \frac{3}{5} + \frac{12}{25} = \frac{6}{5} \neq 0.$$

Ez azt jelenti, hogy f lokálisan invertálható az a-ban.

2. lépés. A **Tétel** feltételei szerint az f^{-1} lokális inverz függvény folytonosan deriválható a

$$b := f(a) = f(4,3) = (-4+5, -4-5) = (1,-9)$$

pontban (tehát $f^{-1}(b) = a = (4,3)$), és deriváltja

2020. 09. 30.

$$(f^{-1})'(b) = \left[f'\left(f^{-1}(b)\right)\right]^{-1} = [f'(a)]^{-1} = \begin{bmatrix} -1+\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ -1-\frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} \\ -\frac{9}{5} & -\frac{3}{5} \end{bmatrix}^{-1} =$$

$$= \frac{5}{6}\begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{9}{5} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{6} \end{bmatrix}.$$

Feladat. Mutassuk meg, hogy az alábbi $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ függvények a megadott $a \in \operatorname{int}(\mathcal{D}_f)$ pontban lokálisan invertálhatók, és határozzuk meg a lokális inverzek deriváltját a $b := f(a)$ pontban!

1. $f(x,y) := \left(x\cos\left(\frac{y}{x}\right), x\sin\left(\frac{y}{x}\right)\right)$ $\quad (x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x > 0)$, $\quad a := (1,0)$;
2. $f(x,y) := (y\ln(x), xe^y)$ $\quad (x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x > 0)$, $\quad a := (1,1)$;
3. $f(x,y) := \left(x^2e^{xy}, \ln(x^2+\cos^2(y))\right)$ $\quad (x,y) \in \mathbb{R}^2)$, $\quad a := (1,0)$.

Útm.

1. Mivel $f \in \mathcal{C}^1$ és

$$\det[f'(a)] = \det\begin{bmatrix} \cos\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y}{x}\sin\left(\frac{y}{x}\right) & -y\sin\left(\frac{y}{x}\right) \\ \sin\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x}\cos\left(\frac{y}{x}\right) & \cos\left(\frac{y}{x}\right) \end{bmatrix}_{(x,y)=a} = \det\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 \neq 0.$$

Ez azt jelenti, hogy f az függvény az a pontban lokálisan invertálható, továbbá

$$\left(f^{-1}\right)(b) = \left[f'\left(f^{-1}\right)(b)\right]^{-1} = [f'(a)]^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. Mivel $f \in \mathcal{C}^1$ és

$$\det[f'(a)] = \det\begin{bmatrix} \frac{y}{x} & \ln(x) \\ e^y & xe^y \end{bmatrix}_{(x,y)=a} = \det\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ e & e \end{bmatrix} = e \neq 0.$$

Ez azt jelenti, hogy f az függvény az a pontban lokálisan invertálható, továbbá

$$\left(f^{-1}\right)(b) = \left[f'\left(f^{-1}\right)(b)\right]^{-1} = [f'(a)]^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ e & e \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{e}\begin{bmatrix} e & 0 \\ -e & 1 \end{bmatrix}.$$

3. Mivel $f \in \mathcal{C}^1$ és

$$\det[f'(a)] = \det \left[\begin{array}{cc} 2xe^{xy} + x^2ye^{xy} & x^3e^{xy} \\ \dfrac{2x}{x^2+\cos^2(y)} & \dfrac{-\sin(2y)}{x^2+\cos^2(y)} \end{array} \right]_{(x,y)=a} = \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = -1 \neq 0.$$

Ez azt jelenti, hogy f az függvény az a pontban lokálisan invertálható, továbbá

$$\left(f^{-1}\right)(b) = \left[f'\left(f^{-1}\right)(b)\right]^{-1} = [f'(a)]^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = -\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

Feladat. Lássuk be, hogy az

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad f(x,y) := \left(x^3, y^3\right)$$

függvény invertálható az origó egy környezetében (sőt az egész síkon is!), de az $f'(0,0)$ mátrix nem invertálható. Deriválható-e az inverz az origóban?

Útm. Mivel tetszőleges $(u,v) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$\left(x^3 = u, \quad \wedge \quad y^3 = v\right) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \left(x = \sqrt[3]{u}, \quad \wedge \quad y = \sqrt[3]{v}\right),$$

tehát f invertálható az egész síkon. Világos, hogy az

$$f'(0,0) = \left[\begin{array}{cc} 3x^2 & 0 \\ 0 & 3y^2 \end{array} \right]_{(x,y)=(0,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

mátrix nem invertálható. Mivel

$$\lim_{u \to 0 \pm 0} = \frac{1}{3\sqrt[3]{u^2}} = +\infty = \lim_{v \to 0 \pm 0} = \frac{1}{3\sqrt[3]{v^2}},$$

ezért az

$$f^{-1}(u,v) = \left(\sqrt[3]{u}, \sqrt[3]{v}\right) \qquad ((u,v \in \mathbb{R}^2)$$

inverz nem deriválható az origóban.

Feladat. Bizonyítsuk be, hogy az

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad f(x,y) := (e^x + x\sin(y), e^x - x\cos(y))$$

függvény lokálisan invertálható az $a := (1, \pi/4)$ pont egy környezetében! Határozzuk meg a lokális inverz deriváltját a $b := f(a)$ pontban!

Útm. Mivel $f \in \mathcal{C}^1$ és

$$\det[f'(a)] = \det \left[\begin{array}{cc} e^x + \sin(y) & x\cos(y) \\ e^x - \cos(y) & x\sin(y) \end{array} \right]_{(x,y)=a} = \det \left[\begin{array}{cc} e + \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{array} \right] =$$

$$= \frac{e\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} = (e-1)\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 = \frac{(e-1)\sqrt{2}+2}{2} \neq 0.$$

Ez azt jelenti, hogy f az függvény az a pontban lokálisan invertálható, továbbá

$$\left(f^{-1}\right)'(b) = \left[f'\left(f^{-1}\right)(b)\right]^{-1} = [f'(a)]^{-1} = \left[\begin{array}{cc} e + \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{array} \right]^{-1} = \frac{2}{(e-1)\sqrt{2}+2} \left[\begin{array}{cc} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 & e + \frac{\sqrt{2}}{2} \end{array} \right].$$

Feladat. Lássuk be, hogy az

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad f(x,y) := (2x + y - z, 3x + 4y, x - y + 2z)$$

függvény lokálisan invertálható az $a := (1,1,1)$ pontban, és számoljuk ki a lokális inverz deriváltját a $b := f(a)$ pontban!

Útm. Mivel az

$$M := \left[\begin{array}{ccc} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

mátrixszal

$$f(r) = Mr \qquad (r = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3,$$

2020. 09. 30.

ezért f lineéris. Mivel M reguláris:

$$\det(M) = \det\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} = \det\begin{bmatrix} 0 & 3 & -5 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} = -6 + 15 = 9 \neq 0,$$

ezért a fentiek értelmében bármely bármely $r \in \mathbb{R}^3$ pont, így az $a := (1,1,1)$ alkalmas környezetében is lokálisan invertálható, továbbá a lokális inverz deriválta:

$$\left(f^{-1}\right)'(b) = M^{-1} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 4 & -1 & 4 \\ -2 & 5 & -11 \\ -3 & 3 & -3 \end{bmatrix}.$$

Sőt f globálisan is invertálható, hiszen bármely $v \in \mathbb{R}^3$ esetén az

$$f(r) = M \cdot r = v$$

egyenletrendszernek pontosan egy megoldása van: $M^{-1}v$.

2020. 09. 30.

További feladatok

Feladat. Mutassa meg, hogy az

$$\frac{\operatorname{arc\,tg}(x)}{y} = \sin\left(\frac{2y}{x}\right) \qquad (0 < x, y \in \mathbb{R})$$

egyenletből y kifejezhető az x implicit függvényeként az 1 valamely környezetében, majd **írja fel** az itteni érintő egyenletét!

Útm. Legyen

$$f(x,y) := \frac{\operatorname{arc\,tg}(x)}{y} - \sin\left(\frac{2y}{x}\right) \qquad \left((x,y) \in (0,+\infty)^2\right).$$

Ekkor $f \in \mathcal{C}^1$, és az

$$0 = f(1,y) = \frac{\operatorname{arc\,tg}(1)}{y} - \sin\left(\frac{2y}{1}\right) = \frac{\pi}{4y} - \sin(2y)$$

egyenlet megoldása pl. $y = \frac{\pi}{4}$, ui.

$$f\left(1,\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4\cdot\frac{\pi}{4}} - \sin\left(2\cdot\frac{\pi}{4}\right) = 1 - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1-1 = 0.$$

Mivel

$$\partial_2 f\left(1,\frac{\pi}{4}\right) = \left[-\frac{\operatorname{arc\,tg}(x)}{y^2} - \cos\left(\frac{2y}{x}\right)\cdot\frac{2}{x}\right]_{(x,y)=(1,\pi/4)} = -\operatorname{arc\,tg}(1)\cdot\frac{4^2}{\pi^2} - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\cdot 2 =$$

$$= -\frac{4}{\pi} - 0 = -\frac{4}{\pi} \neq 0,$$

ezért teljesülnek az implicit függvényre vonatkozó tétel feltételei: alkalmas $K(1) \subset \mathbb{R}$ környezet, illetve $\phi : K(1) \to \mathbb{R}$ folytonosan differenciálható függvény esetén $\phi(1) = \frac{\pi}{4}$ és

$$f(x,\phi(x)) = 0 \quad \longleftrightarrow \quad \frac{\operatorname{arc\,tg}(x)}{\phi(x)} = \sin\left(\frac{2\phi(x)}{x}\right) \qquad (x \in K(1)),$$

sőt

$$\partial_1 f(x,y) = \frac{1}{y(1+x^2)} - \cos\left(\frac{2y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{2y}{x^2}\right) \qquad ((x,y) \in (0,+\infty)^2)$$

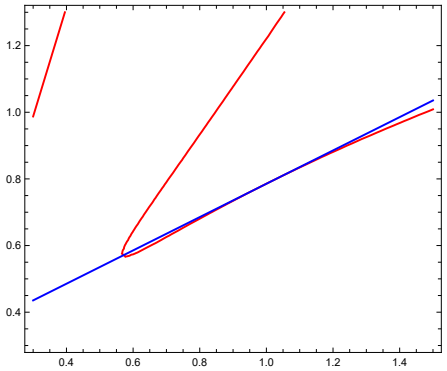
következtében

$$\varphi'(1) = -\frac{\partial_1 f(1,\varphi(1))}{\partial_2 f(1,\varphi(1))} = -\frac{\left[\frac{1}{y(1+x^2)} - \cos\left(\frac{2y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{2y}{x^2}\right)\right]_{(x,y)=(1,\pi/4)}}{-\frac{4}{\pi}} =$$

$$= \frac{\pi}{4}\cdot\left(\frac{1}{\frac{\pi}{4}\cdot 2} - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\cdot\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}.$$

Így az érintő (vö. (1.21). ábra) egyenlete:

$$y = \varphi(1) + \varphi'(1)\,(x-1) = \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} - \frac{1}{2} = \frac{x}{2} + \frac{\pi-2}{4} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$



1.21. ábra. Az $\dfrac{\operatorname{arc\,tg}(x)}{y} = \sin\left(\dfrac{2y}{x}\right)$ görbe és érintője

Feladat. Legyen $f \in \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $f \in \mathfrak{C}^1$ és valamely $(a,b,c) \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(a,b,c) = 0$. Tegyük fel, hogy egy alkalmas $K(a,b,c)$ környezetben bármelyik változó kifejezhető a másik kettő implicit függvényeként, legyenek ezek az első, második, harmadik változót illetően rendre φ_1, φ_2, φ_3. Mutassuk meg, hogy teljesül a

$$\partial_1\varphi_1(b,c)\cdot\partial_2\varphi_2(a,c)\cdot\partial_1\varphi_3(a,b) = -1$$

egyenlőség!

2020. 09. 30.

Útm. A φ_1, φ_2, φ_3 függvényekre ekkor

$$f(\varphi_1(b,c),b,c)=0,\quad f(a,\varphi_2(a,c),c)=0,\quad f(a,b,\varphi_3(a,b))=0\,,$$

és tetszőleges $(x,y,z)\in K(a,b,c)$ esetén

$$\begin{aligned}
\varphi_1'(y,z) &= -[\partial_1 f(x,y,z)]^{-1}\,\tfrac{\partial}{\partial(y,z)}f(x,y,z) = -\tfrac{1}{\partial_1 f(x,y,z)}\cdot\begin{bmatrix}\partial_2 f(x,y,z) & \partial_3 f(x,y,z)\end{bmatrix},\\
\varphi_2'(x,z) &= -[\partial_2 f(x,y,z)]^{-1}\,\tfrac{\partial}{\partial(x,z)}f(x,y,z) = -\tfrac{1}{\partial_2 f(x,y,zc)}\cdot\begin{bmatrix}\partial_1 f(x,y,z) & \partial_3 f(x,y,z)\end{bmatrix},\\
\varphi_3'(x,y) &= -[\partial_3 f(x,y,z)]^{-1}\,\tfrac{\partial}{\partial(x,y)}f(x,y,z) = -\tfrac{1}{\partial_3 f(x,y,z)}\cdot\begin{bmatrix}\partial_1 f(x,y,z) & \partial_2 f(x,y,z)\end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Így

$$\partial_1\varphi_1(b,c)=-\tfrac{\partial_2 f(a,b,c)}{\partial_1 f(a,b,c)},\quad \partial_2\varphi_2(a,c)=-\tfrac{\partial_3 f(a,b,c)}{\partial_2 f(a,b,c)},\quad \partial_1\varphi_3(a,b)=-\tfrac{\partial_1 f(a,b,c)}{\partial_3 f(a,b,c)}\,,$$

ezért

$$\begin{aligned}
\partial_1\varphi_1(b,c)\cdot\partial_2\varphi_2(a,c)\cdot\partial_1\varphi_3(a,b) &= \left(-\frac{\partial_2 f(a,b,c)}{\partial_1 f(a,b,c)}\right)\left(-\frac{\partial_3 f(a,b,c)}{\partial_2 f(a,b,c)}\right)\left(-\frac{\partial_1 f(a,b,c)}{\partial_3 f(a,b,c)}\right)=\\
&= (-1)(-1)(-1)=-1.
\end{aligned}$$

Megjegyzések.

1. Nagy hibát követnénk el, ha az

   $$a=\varphi_1(b,c),\qquad b=\varphi_2(a,c),\qquad c=\varphi_3(a,b)$$

   egyenlőségekből kiindulva a

   $$\partial_1\varphi_1(b,c)\cdot\partial_2\varphi_2(a,c)\cdot\partial_1\varphi_3(a,b)$$

   szorzat

   $$\frac{\partial a}{\partial b}\cdot\frac{\partial b}{\partial c}\cdot\frac{\partial c}{\partial a}$$

   alakját formálisan egyszerűsítenénk, ui. ekkor 1-et kapnánk eredményül.

2. A hőtanból jól ismert, hogy a mólnyi mennyiségű **ideális gáz** állapotjelzői között a következő összefüggés áll fenn:

   $$pV=RT$$

   (p: nyomás, V: térfogat, T: abszolút hőmérséklet, R: univerzális gázállandó). Látható, hogy bármelyik

2020. 09. 30.

állapotjelző a másik kettőnek a függvénye:

$$p = p(V,T), \qquad V = V(p,T), \qquad T = T(p,V).$$

Ekkor

$$\frac{\partial p}{\partial V}\cdot\frac{\partial V}{\partial T}\cdot\frac{\partial T}{\partial p} = \left(-\frac{RT}{V^2}\right)\cdot\left(\frac{R}{p}\right)\cdot\left(\frac{V}{R}\right) = -\frac{RT}{pV} = -1.$$

Feladat. Tegyük fel, hogy mólnyi menyiségű valódi gáz állapotjelzői, pontosabban a gáz nyomása, abszolút hőmérséklete, illetve térfogata között a

$$p = \frac{8T}{3V-1} - \frac{3}{V^2} \qquad (p>0, V>1/3, T>0)$$

(ún. **Van-der-Waals**-féle) **összefüggés** áll fenn. Igazoljuk, hogy a $(V_0, T_0, p_0) := (3, 1, \frac{2}{3})$ pont a gáz egy lehetséges állapotát reprezentálja, majd mutassuk meg, hogy a térfogat kifejezhető V_0 egy alkalmas környezetében p, ill. T függvényeként: $V = V(T,p)$. Differenciálható-e ez a függvény? Ha igen, számítsuk ki a

$$\frac{\partial V}{\partial p}(T_0, p_0)$$

parciális deriváltat!

Útm. Legyen

$$f(V,T,p) := \frac{8T}{3V-1} - \frac{3}{V^2} - p \qquad (p>0, V>1/3, T>0)$$

Ekkor

$$f(V_0,T_0,p_0) = 0, \qquad f \in \mathfrak{C}^1,$$

ill.

$$\frac{\partial f}{\partial V}(V_0,T_0,p_0) = \left[\frac{-24T}{(3V-1)^2} + \frac{6}{V^3}\right]_{V=V_0,T=T_0,p=p_0} = -\frac{24}{54} + \frac{6}{27} = -\frac{11}{72} \neq 0.$$

Az imlicit függvényre vonatkozó tétel alapján tehát van olyan $\mathcal{K} := \mathcal{K}(T_0,p_0)$ környezet, hogy a térfogatra

$$f(V(T,p),T,p) = 0 \qquad ((T,p)\in\mathcal{K})$$

teljesül, sőt a $V : \mathcal{K} \to \mathbb{R}$ deriválható, és bármely $(T,p)\in\mathcal{K}$ esetén

$$\frac{\partial V}{\partial p}(T,p) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial p}(V(T,p),T,p)}{\frac{\partial f}{\partial V}(V(T,p),T,p)} = \frac{1}{\frac{-24T}{(3V(T,p)-1)^2} + \frac{6}{(V(T,p))^3}},$$

2020. 09. 30.

ahonnan

$$\frac{\partial V}{\partial p}(T_0, p_0) = \frac{1}{-\frac{3}{8} + \frac{2}{9}} = -\frac{72}{11}.$$

2026. 09. 30.

6. gyakorlat (2026. 10. 14.)

Elméleti összefoglaló

Feladat. Határozzuk meg az origó középpontú r-sugarú körbe írt téglalapok között a legnagyobb területűt!

Megjegyzés. Vegyük fel a koordináta-rendszert, és jelöljük (x, y)-nal az első síknegyedbe eső csúcs koordinátáit! Ekkor a téglalap területe:

$$T(x, y) := 4xy \qquad (x, y \in (0, r)).$$

Mivel a téglalap csúcsai illeszkednek a körre, ezért $x^2 + y^2 = r^2$. Ha

$$H := \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x, y \in (0, r),\ x^2 + y^2 = r^2\right\},$$

akkor a szóban forgó feladat a T függvény H-ra vonatkozó ($T|_H$-val jelölt) leszűkítése maximumhelyének megkeresését jelenti. Mivel az iménti H halmaznak nincsen belső pontja, ezért nem alkalmazhatjuk a múlt félévben tanult tételeket. Így a következő módokon járhatunk el:

1. módszer (a változók számának csökkentése). Vegyük észre, hogy $H = \mathrm{graph}(h)$, ahol

$$h(x) := \sqrt{r^2 - x^2} \qquad (x \in (0, r)).$$

Ezért a $T|_H$ függvény vizsgálata ugyanazt jelenti, mint a

$$\Phi : (0, r) \to \mathbb{R}, \qquad \Phi(x) := f(x, h(x)) = x \cdot \sqrt{r^2 - x^2}$$

függvény vizsgálata. A mértani és a négyzetes közép közötti egyenlőtlenség[6] következtében bármely $x \in (0, r)$ esetén

$$\Phi(x) = x \cdot \sqrt{r^2 - x^2} \le \frac{x^2 + r^2 - x^2}{2} = \frac{r^2}{2},$$

és Φ ezt az értéket az $x = \dfrac{r}{\sqrt{2}}$ pontban veszi fel. A kérdéses téglalap tehát egy

$$2 \cdot \frac{r}{\sqrt{2}} = r \cdot \sqrt{2}$$

[6] Tetszőleges $0 < \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén $\sqrt{\alpha\beta} \le \sqrt{\frac{\alpha^2+\beta^2}{2}}$, és egyenlőség pontosan az $\alpha = \beta$ esetben áll fenn.

oldalú négyzet.

Megjegyezzük, hogy mivel Φ kétszer deriválható, továbbá tetszőleges $x \in (0, r)$ esetén

$$\Phi'(x) = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sqrt{r^2 - x^2} + x \cdot \frac{(-x)}{\sqrt{r^2 - x^2}} = \frac{r^2 - 2x^2}{\sqrt{r^2 - x^2}} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x = \frac{r}{\sqrt{2}},$$

ill.

$$\Phi''(x) = \frac{-4x\sqrt{r^2 - x^2} - (r^2 - 2x^2) \cdot \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}}{r^2 - x^2} = \frac{-4x(r^2 - x^2) + x(r^2 - 2x^2)}{\sqrt{(r^2 - x^2)^3}} = \frac{2x^3 - 3r^2x}{\sqrt{(r^2 - x^2)^3}},$$

ezért

$$\Phi''\left(\frac{r}{\sqrt{2}}\right) = -4$$

előjelének következménye, hogy Φ-nek $\frac{r}{\sqrt{2}}$-ben maximuma van.

2. módszer (a mellékfeltétel paraméterezése). Mivel

$$H = \left\{(r\cos(t), r\sin(t)) \in \mathbb{R}^2 : \ t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \ r \in (0, 1)\right\},$$

ezért a

$$\phi(t) := r\cos(t) \cdot r\sin(t) = r^2 \cdot \frac{\sin(2t)}{2} \qquad \left(t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right)$$

függvény maximumhelyét keressük. Nyilvánvaló, hogy ϕ-nek a $t := \frac{\pi}{4}$ pontban van maximuma:

$$\phi\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{r^2}{2}.$$

Ez azt jelenti, hogy a kérdéses téglalap csúcsának koordinátái:

$$x = r\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{r}{\sqrt{2}}, \qquad \text{ill.} \qquad y = r\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{r}{\sqrt{2}},$$

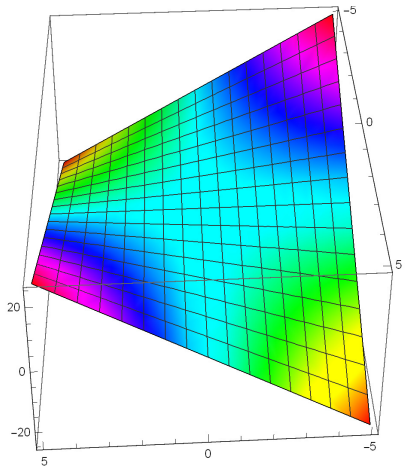
azaz a maximális területű téglalap nem más, mint egy négyzet.

3. módszer (a Lagrange-szorzók[7] módszere). A

$$g(x, y) := x^2 + y^2 - r^2 \qquad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény bevezetésével látható (vö. 1.22 ábra), hogy míg T grafikonja azaz a $z = T(x, y)$ egyenletű pontok halmaza egy felület: hiperbolikus paraboloid, addig a $g(x, y) = 0$ egyenletet kielégítő ponthalmaz egy $[xy]$-síkbeli görbe: origó középpontú r sugarú körvonal. Ez azt jelenti, hogy a g függvény

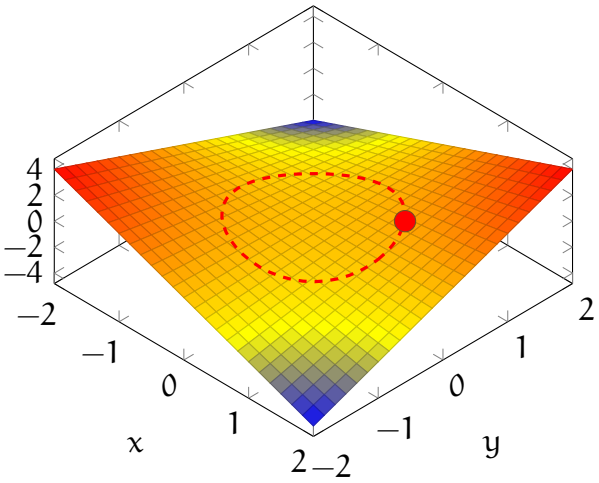
2020. 09. 30.



1.22. ábra

definiálta görbe érintőjének a meredeksége megegyezik az f e pontbeli szintvonalát érintő egyenes meredekségével, azaz a grad f és a grad g vektorok párhuzamosak (vö. alábbi ábra),

$$T(x,y) = xy$$



azaz alkalmas $0 \neq \lambda \in \mathbb{R}$ esetén

$$\operatorname{grad} T = \lambda \cdot \operatorname{grad} g \quad \Longleftrightarrow \quad (y,x) = \lambda \cdot (2x, 2y) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{y}{2x} = \frac{x}{2y} \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = y^2.$$

Az $y = x$ összefüggést az $x^2 + y^2 = r^2$ feltételbe helyettesítve $x^2 + x^2 = r^2$, azaz $x = r/\sqrt{2}$ és $y = r/\sqrt{2}$ adódik. A fenti két módszerből látható, hogy itt valóban szélsőérték, pontosabban maximum van, azaz a feltételeket kielégítő legnagyobb területű téglalap egy négyzet. ■

2020. 09. 30.

A következőkben valamivel általánosabb esetben megvizsgáljuk a most megfogalmazott feladatot, azaz adott

- $m, n \in \mathbb{N}$, ill. $\emptyset \neq \Omega \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz,
- $f : \Omega \to \mathbb{R}$ (ún. **célfüggvény**)
- $g = (g_1, \dots, g_m) : \Omega \to \mathbb{R}^m$ (ún. **feltételfüggvény**)

esetén keressük az f függvény szélsőértékeit a

$$\{g = 0\} := H_g := \{r \in \Omega : \ g(r) = 0\} \neq \emptyset$$

ún. **feltételi halmaz**on, azaz az $f|_{\{g=0\}}$ leszűkítés szélsőértékeit határozzuk meg.

Definíció. Azt mondjuk, hogy az f függvénynek a $g = 0$ feltételre vonatkozóan **feltételes** lokális [abszolút] **szélsőérték**e van a $c \in \{g = 0\}$ pontban, ha az f függvény $\{g = 0\}$ halmazra való leszűkítésének, azaz

$$F(\mathbf{r}) := f(\mathbf{r}) \qquad (\mathbf{r} \in \{g = 0\})$$

függvénynek lokális [abszolút] szélsőértéke van a c pontban.

A korábbiakkal összehangban $f(c)$-re használjuk a **feltételes** lokális [abszolút] **szélsőérték**, ill. c-re a **feltételes** lokális [abszolút] **szélsőértékhely** elnevezést is.

Mielőtt rátérnénk a feltételes szélsőértékek létezésére és azok minőségére vonatkozó állítások tárgyalására bevezetünk néhány igen hasznos fogalmat.[8]

Definíció. Adott $m, n \in \mathbb{N}$: $m < n$ esetén azt mondjuk, hogy a szimmetrikus $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mátrix, ill. a

$$Q_M : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \qquad Q_M(\mathbf{r}) := \langle M\mathbf{r}, \mathbf{r}\rangle$$

kvadratikus alak **feltételesen pozitív definit**, ill. **feltételesen negatív definit a** teljes rangú $B \in \mathbb{R}^{m\times n}$ **mátrixra vonatkozóan**, ha Q_M pozitív, ill. negatív definit B magterén, pontosabban, ha valamely $0 \neq u \in \mathbb{R}^n$ vektorra $Bu = 0$, akkor

$$Q_M(u) > 0, \qquad \text{ill.} \qquad Q_M(u) < 0$$

teljesül.

[8] Ezzek kapcsolatban az olvasó figyelmébe ajánljuk a **Kovács, S.: Über Extrema mit Nebenbedingungen, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica 10(1) (2012): 89–104.** szakkcikk tanulmányozását.

2020. 09. 30.

Megjegyezzük, hogy a B mátrix teljes rangú volta $m < n$ következtében azt jelenti, hogy $\operatorname{rang}(B) = m$.
Példa. Ha $m = 1$, $n = 2$, ill. $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$ és

$$M := \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix},$$

ill.

$$Q_M(x, y) := ax^2 + 2bxy + cy^2 \quad \big((x, y) \in \mathbb{R}^2\big), \qquad B := \begin{bmatrix} d & e \end{bmatrix},$$

akkor

$$\operatorname{rang}(B) = 1 \qquad \Longleftrightarrow \qquad d^2 + e^2 > 0,$$

így az $u = (x, y)$ pontosan akkor tartozik B magterébe, ha $dx + ey = 0$ teljesül. Ha pl. $e \neq 0$, akkor az $y = -(d/e)x$-et Q_M-ba helyettesítve azt kapjuk, hogy

$$Q_M(u) = ax^2 + 2bx\left(-\frac{d}{e}x\right) + c\left(-\frac{d}{e}x\right)^2 = \frac{(ae^2 - 2bde + cd^2)x^2}{e^2} \qquad (u = (x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Mivel

$$-\det\begin{bmatrix} O & B \\ B^T & M \end{bmatrix} = -\det\begin{bmatrix} 0 & d & e \\ d & a & b \\ e & b & c \end{bmatrix} = ae^2 - 2bde + cd^2 = -\det\begin{bmatrix} a & b & d \\ b & c & e \\ d & e & 0 \end{bmatrix} = -\det\begin{bmatrix} M & B^T \\ B & O \end{bmatrix},$$

ezért Q_M pozitív definitsége azzal egyenértékű, hogy az iménti determináns negatív előjelű.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

1. ha M, ill. Q_M definit, akkor nyilvánvalóan feltételesen is definit;
2. előfordulhat az az eset is, hogy Q_M ugyan indefinit (vagy szemidefinit) kvadratikus alak, de alkalmas B mátrixra vonatkozóan már definit.

Példa. Ha pl.

$$M := \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 7 \end{bmatrix},$$

akkor (vö. múlt félév)

$$\det(M) = -2 < 0$$

következtében M indefinit. Ha

$$B := \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix},$$

akkor

1. módszer.

$$\ker(B)\setminus\{\theta\} = \{(c,-c) \in \mathbb{R}^2 : \ 0 \neq c \in \mathbb{R}\}$$

alakú. Így, ha valamely $0 \neq c \in \mathbb{R}$ esetén $u := (c,-c)$, akkor

$$Q_M(u) = c^2 - 6c^2 + 7c^2 = 2c^2 > 0,$$

azaz M, ill. Q_M feltételesen pozitív definit B-re vonatkozóan.

2. módszer.

$$\det\begin{bmatrix} M & B^T \\ B & O \end{bmatrix} = \det\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 7 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \det\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix} = 2-4 = -2 < 0$$

következtében M feltételesen pozitív definit B-re vonatkozóan.

Tétel (Henry Berthold Mann). Legyen $m, n \in \mathbb{N}$: $m < n$. A szimmetrikus $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mátrix, ill. a

$$Q_M : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \qquad Q_M(r) := \langle Mr, r\rangle$$

kvadratikus alak pontosan akkor feltételesen pozitív, ill. negatív definit a teljes rangú $B \in \mathbb{R}^{m\times n}$ mátrixra vonatkozóan, ha a

$$C := \begin{bmatrix} M & B^T \\ B & O \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+m)\times(n+m)}$$

ún. **szegélyezett mátrix** c_k $(k \in \{1,\dots,n+m\})$ sarokminorjaira

$$(-1)^m c_k > 0, \quad \text{ill.} \quad (-1)^{m+k} c_k > 0 \qquad (k \in \{2m+1,\dots,n+m\})$$

teljesül.

Feladat. Igazoljuk, hogy ha

$$M := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \\ 3 & 4 & 9 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3} \qquad \text{és} \qquad B := \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3},$$

akkor M feltételesen pozitív definit B-re vonatkozóan!

Útm. Világos, hogy a

$$C := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & -1 & 1 \\ 3 & 4 & 9 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{5\times 5}$$

mátrix determinánsára

$$\det(C) = \det\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -3 & -3 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & -7 \\ 0 & -3 & -2 & -1 & -2 \\ 0 & -3 & -7 & -2 & -4 \end{bmatrix} = \det\begin{bmatrix} 0 & -2 & -3 & -3 \\ -2 & 0 & -2 & -7 \\ -3 & -2 & -1 & -2 \\ -3 & -7 & -2 & -4 \end{bmatrix} = \det\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 7 & 2 & 4 \end{bmatrix} =$$

$$= \det\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 & 2 \end{bmatrix} = -2 \cdot \det\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & 2 \end{bmatrix} + 3 \cdot \det\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 7 \\ 5 & 1 & 2 \end{bmatrix} =$$

$$= -2 \cdot \det\begin{bmatrix} -13 & 3 & -3 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + 3 \cdot \det\begin{bmatrix} -13 & 3 & -3 \\ -10 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= -18 - 3(-69) = 189 > 0$$

teljesül, ezért

$$(-1)^2 \det(C) > 0.$$

Ez azt jelenti, hogy az M mátrix feltételesen pozitív definit a B mátrixra vonatkozóan.

Ha $n = m + 1$, azaz

$$2m + 1 = m + m + 1 = m + n = n + m,$$

akkor csak egyetlen egy mátrixnak, magának a szegélyezett mátrixnak a determinánsát kell kiszámítani. A gyakorlatban sokszor találkozhatunk az $n = 2$, $m = 1$ esettel ($n = m + 1$). Ekkor

- $\det(C) < 0$ esetén az M mátrix feltételesen pozitív definit a B mátrixra vonatkozóan,
- $\det(C) > 0$ esetén az M mátrix feltételesen negatív definit a B mátrixra vonatkozóan.

2020. 09. 30.

Tétel (Chabrillac és Crouzeix, 1984). Legyen $m, n \in \mathbb{N}$: $m < n$, továbbá $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ szimmetrikus mátrix, $B \in \mathbb{R}^{m\times n}$ pedig teljes rangú mátrix ($\operatorname{rang}(B) = m$), továbbá

$$C := \begin{bmatrix} M & B^T \\ B & O \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+m)\times(n+m)}$$

A

$$Q_M : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \qquad Q_M(\mathbf{r}) := \langle M\mathbf{r}, \mathbf{r}\rangle$$

kvadratikus alak pontosan akkor

1. feltételesen pozitív B-re vonatkozóan, ha a C szegélyezett mátrixnak m negatív, 0 zérus és n pozitív sajátértéke van;
2. feltételesen negatív B-re vonatkozóan, ha a C szegélyezett mátrixnak n negatív, 0 zérus és m pozitív sajátértéke van

Tétel. Legyen $m, n \in \mathbb{N}$: $m < n$, továbbá $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ szimmetrikus mátrix, $B \in \mathbb{R}^{m\times n}$ pedig teljes rangú mátrix ($\operatorname{rang}(B) = m$), továbbá

$$p(z) := \det \begin{bmatrix} M - zE_n & B^T \\ B & O \end{bmatrix} \qquad (z \in \mathbb{K}).$$

A

$$Q_M : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \qquad Q_M(\mathbf{r}) := \langle M\mathbf{r}, \mathbf{r}\rangle$$

kvadratikus alak pontosan akkor

1. feltételesen pozitív B-re vonatkozóan, ha p-nek minden gyöke pozitív;
2. feltételesen negatív B-re vonatkozóan, ha p-nek minden gyöke negatív.

2020. 09. 30.

Tétel (elsőrendű szükséges feltétel a feltételes lokális szélsőérték létezésére). Tegyük fel, hogy

- $f \in \mathcal{D}$, $g \in \mathcal{C}^1$;
- f-nek a $c \in \{g = 0\}$ pontban feltételes lokális szélsőértéke van $g = 0$ feltételre vonatkozóan;
- $m < n$, $\operatorname{rang}(g'(c)) = m$, azaz a $g'_k(c)$ $(k \in \{1, \dots, m\})$ (oszlop)vektorok lineárisan függetlenek (**rangfeltétel**).

Ekkor van olyan

$$\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^m$$

vektor (ún. **Lagrange-szorzó**), hogy az

$$L := f + \langle \lambda, g \rangle := f + \sum_{k=1}^{m} \lambda_k g_k : \Omega \to \mathbb{R}$$

ún. **Lagrange-függvény**re

$$L'(c) = 0, \qquad \text{azaz} \qquad \partial_l f(c) + \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \partial_l g_k(c) = 0 \quad (1 \le l \le n).$$

Tétel (másodrendű elégséges feltétel a feltételes lokális szélsőérték létezésére). Tegyük fel, hogy

- $f, g \in \mathcal{D}^2$;
- $c \in \{g = 0\}$, $\operatorname{rang}(g'(c)) = m < n$;
- valamely $\lambda \in \mathbb{R}^m$ vektorral az

  $$L := f + \langle \lambda, g \rangle$$

  függvényre

  1. $L'(c) = \operatorname{grad} L(c) = 0$;
  2. a

     $$Q_c^L := \langle L''(c)r, r \rangle \qquad (r \in \mathbb{R}^n)$$

     kvadratikus alak a $g'(c)$ mátrixra nézve feltételesen pozitív (negatív) definit.

Ekkor az f függvénynek c-ben a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális minimuma (maximuma) van.

2020. 09. 30.

Megjegyezzük, hogy az $n = 2$, $m = 1$ esetben (kétváltozós célfüggvény és egyetlen feltétel esetén) a rangfeltétel nem más, mint

$$g'(c) \neq 0 \in \mathbb{R}^2 \qquad \Longleftrightarrow \qquad [\partial_1 g(c)]^2 + [\partial_2 g(c)]^2 > 0.$$

Adott feltételes szélsőérték-feladat megoldása tehát a következő lépésekben történik:

0. lépés. Ellenőrizzük, hogy teljesül-e az $f, g = (g_1, \dots, g_m) \in \mathcal{D}^2$ feltétel.

1. lépés. Képezzük az

$$L(x_1, \dots, x_n) := f(x_1, \dots, x_n) + \sum_{k=1}^{m} \lambda_k g_k(x_1, \dots, x_n) \qquad ((x_1, \dots, x_n) \in \Omega)$$

Lagrange-függvényt.

2. lépés. Az $(n + m)$ darab $x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m$ ismeretlenekre megoldjuk a

$$\left.\begin{array}{rcl} \partial_1 L(x_1, \dots, x_n) & = & 0 \\ & \vdots & \\ \partial_n L(x_1, \dots, x_n) & = & 0 \\ g_1(x_1, \dots, x_n) & = & 0 \\ & \vdots & \\ g_m(x_1, \dots, x_n) & = & 0 \end{array}\right\} \tag{1.22}$$

egyenletrendszert.

3. lépés. Ha $(c, \lambda) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ a (1.22) egyenletrendszer megoldása, akkor megvizsgáljuk, teljesül-e a $\operatorname{rang}(g'(c)) = m$ rangfeltétel.

4. lépés. Megvizsgáljuk, hogy L azon stacionárius pontjaiban, ahol teljesül-e a rangfeltétel, van-e feltételes szélsőérték.

Megjegyezzük, hogy ha a $\{g = 0\}$ feltételi halmaz kompakt (korlátos és zárt), akkor a Weierstraß-tétel következtében $f|_{\{g=0\}}$ felveszi legkisebb, illetve legnagyobb értékét.

Feladat. Legyen

$$f(x, y) := xy \quad \text{és} \quad g(x, y) := x^2 + y^2 - 1 \qquad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Keressük meg az f függvény feltételes lokális szélsőértékhelyeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan!

2020. 09. 30.

Útm.

0. lépés. Nyilvánvalóan $f, g \in \mathfrak{D}^2$, hiszen mindkettő (kétváltozós) polinom.

1. lépés. Képezzük az

$$L(x,y) := f(x,y) + \lambda g(x,y) = xy + \lambda(x^2+y^2-1) \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

Lagrange-függvényt.

2. lépés. Megoldjuk a

$$\left.\begin{aligned} \partial_1 L(x,y) = y + 2\lambda x = 0, \quad &(\mathrm{I.}) \\ \partial_2 L(x,y) = x + 2\lambda y = 0, \quad &(\mathrm{II.}) \\ g(x,y) = x^2+y^2-1 = 0 \quad &(\mathrm{III.}) \end{aligned}\right\}$$

egyenletrendszert az x, y, λ ismeretlenekre. Az (I.) és (II.) különbsége

$$y - x + 2\lambda(x-y) = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad (x-y)(2\lambda-1) = 0.$$

Ha $c_1 = c_2$, akkor (III.)-ból, majd (I.)-ből

$$c \in \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right\}, \qquad \text{majd} \qquad \lambda = -\frac{1}{2}.$$

Ha $\lambda = \dfrac{1}{2}$, akkor (I.)-ből, ill. (II.)-ből $c_1 = -c_2$, és így (III.)-ból

$$c \in \left\{ \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right\}.$$

3. lépés. Mivel bármely $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén $g'(x,y) = (2x, 2y)$, ezért mind a négy fenti stacionárius pontban teljesül a rangfeltétel.

4. lépés. Mivel

$$L''(x,y) = \begin{bmatrix} 2\lambda & 1 \\ 1 & 2\lambda \end{bmatrix} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

ezért mind a négy fenti pont esetében $\det(L''(c)) = 4\lambda^2 - 1 = 0$, következésképpen $L''(c)$

2020. 09. 30.

szemidefinit, így további vizsgálatra van szükség. Megvizsgáljuk, hogy az

$$\mathbb{R}^2 \ni h \mapsto \langle L''(c)h, h\rangle = 2\lambda(h_1^2 + h_2^2) + 2h_1h_2$$

kvadratikus alak definit-e a $g'(c)$ mátrixra vonatkozóan.

1. módszer. Mivel tetszőleges $h \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$g'(c) \cdot h = \begin{bmatrix} 2c_1 & 2c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = 2c_1h_1 + 2c_2h_2 = 0,$$

ezért

- a
$$c \in \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right\}, \qquad \text{ill.} \qquad \lambda = -\frac{1}{2}$$
esetben
$$g'(c) \cdot h = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad h_1 = -\frac{c_2}{c_1}h_2,$$
tehát
$$g'(c) \cdot h = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad h = (\xi, -\xi) \quad (\xi \in \mathbb{R}),$$
azaz $\xi \neq 0$ esetén
$$\langle L''(c)h, h\rangle = -2(\xi^2 + \xi^2) - 2\xi^2 = -4\xi^2 < 0.$$
Így az f függvénynek az
$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \qquad \text{és a} \qquad \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$
pontban a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális maximuma van.
- a
$$c \in \left\{ \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right\} \qquad \text{ill.} \qquad \lambda = \frac{1}{2}$$
esetben
$$g'(c) \cdot h = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad h_1 = -\frac{c_2}{c_1}h_2,$$
tehát
$$g'(c) \cdot h = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad h = (\xi, \xi) \quad (\xi \in \mathbb{R}),$$

2020. 09. 30.

azaz $\xi \neq 0$ esetén

$$\langle L''(c)h, h\rangle = 2(\xi^2 + \xi^2) + 2\xi^2 = 6\xi^2 > 0.$$

Így az f függvénynek a

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \qquad \text{és az} \qquad \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

pontban a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális minimuma van.

2. módszer. A

$$C := \begin{bmatrix} 2\lambda & 1 & 2c_1 \\ 1 & 2\lambda & 2c_2 \\ 2c_1 & 2c_2 & 0 \end{bmatrix}$$

szegélyezett Hesse-mátrix determinánsa:

$$\det(C) = -\det\begin{bmatrix} 1 & 2\lambda & 2c_2 \\ 2\lambda & 1 & 2c_1 \\ 2c_1 & 2c_2 & 0 \end{bmatrix} = -\det\begin{bmatrix} 1 & 2\lambda & 2c_2 \\ 0 & 1-4\lambda^2 & 2c_1 - 4\lambda c_2 \\ 0 & 2c_2 - 4\lambda c_1 & -4c_1c_2 \end{bmatrix} =$$

$$= (2c_1 - 4\lambda c_2)\cdot(2c_2 - 4\lambda c_1) + \underbrace{(1-4\lambda^2)}_{=0}\cdot 4c_1c_2 = \overset{\text{HF}}{\dots} =$$

$$= \underbrace{(4 + 16\lambda^2)}_{=8} c_1c_2 - 8\lambda\underbrace{(c_1^2 + c_2^2)}_{=1} = 8(c_1c_2 - \lambda).$$

Ez azt jelenti, hogy

- a
$$c \in \left\{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right\}, \qquad \text{ill.} \qquad \lambda = -\frac{1}{2}$$
esetben $\det(C) = 8 > 0$, következésképpen az f függvénynek a c pontban a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális maximuma van;
- a
$$c \in \left\{\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right\} \qquad \text{ill.} \qquad \lambda = \frac{1}{2}$$
esetben $\det(C) = -8 < 0$, következésképpen az f függvénynek a c pontban a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális minimuma van.

Megjegyezzük, hogy

1. mivel a $\{g = 0\}$ halmaz kompakt, ezért a Weierstraß-tétel szerint $f|_{\{g=0\}}$ felveszi legkisebb, illetve

2020. 09. 30.

legnagyobb értékét. Mivel

$$\min\left\{f\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right),f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right),f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right),f\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right\}=\min\left\{-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\}=-\frac{1}{2}$$

és

$$\max\left\{f\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right),f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right),f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right),f\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right\}=\max\left\{-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\}=\frac{1}{2},$$

ezért f a $g=0$ feltételre vonatkozóan feltételes abszolút (következésképpen lokális)

- minimumát a
$$c\in\left\{\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right),\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right\}$$
pontban veszi fel,
- maximumát a
$$c\in\left\{\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right),\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right\}$$
pontban veszi fel.

2. ugyanerre az eredményre jutunk az egyszerűen igazolható

$$-\frac{\alpha^2+\beta^2}{2}\le\alpha\beta\le\frac{\alpha^2+\beta^2}{2}\qquad\left((\alpha,\beta)\in\mathbb{R}^2\right)$$

egyenlőtlenség-pár[9] felhasználásával. Világos, hogy tetszőleges $(x,y)\in\{g=0\}$ pontra

$$-\frac{1}{2}\le xy\le\frac{1}{2}$$

teljesül. A bal oldali egyenlőtlenségben nyilván pontosan akkor van egyenlőség, ha $x=-y$. Az $(x,y)\in\{g=0\}$ tartalmazás következményeként $x^2+y^2=1$, ezért

$$x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\qquad\text{és}\qquad y=\mp\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Így

- a
$$c\in\left\{\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right),\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right\}$$
pont az f függvény abszolút (következésképpen lokális) feltételes minimumhelye a $g=0$ feltételre vonatkozóan;

[9] Vö. mértani és négyzetes közép közötti egyenlőtlenség.

2020. 09. 30.

- a
$$c \in \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$$
pont az f függvény abszolút (következésképpen lokális) feltételes maximumhelye a $g = 0$ feltételre vonatkozóan.

3. A **2. lépés**ben kapott λ esetén, ha

- $\lambda = -\frac{1}{2}$, akkor bármely $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén
$$L(x, y) = f(x, y) - \frac{1}{2} g(x, y) = xy - \frac{x^2 + y^2 - 1}{2} = -\frac{x^2 - 2xy + y^2 - 1}{2} = -\frac{(x - y)^2 - 1}{2}.$$
Így L-nek a
$$c \in \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$$
pontban lesz abszolút maximuma. Következésképpen ez a c pont az f függvény $g = 0$ feltétel melletti feltételes abszolút maximumhelye is.
- $\lambda = \frac{1}{2}$, akkor bármely $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén
$$L(x, y) = f(x, y) + \frac{1}{2} g(x, y) = xy + \frac{x^2 + y^2 - 1}{2} = \frac{x^2 + 2xy + y^2 - 1}{2} = \frac{(x + y)^2 - 1}{2}.$$
Így L-nek a
$$c \in \left\{ \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$$
pontban lesz abszolút minimuma. Következésképpen ez a c pont az f függvény $g = 0$ feltétel melletti feltételes abszolút minimumhelye is.

2020. 09. 30.

Órai feladatok

Feladat. Adott $K > 0$ kerületű téglalapokat megforgatunk az egyik oldaluk körül. Mikor lesz a keletkező henger térfogata a legnagyobb?

Útm. Ha x és y jelöli a téglalap oldalait, akkor

$$2x + 2y = K \qquad \Longleftrightarrow \qquad x + y = \frac{K}{2} =: k.$$

Ha a téglalapot az y hosszúságú oldala körül forgatjuk meg, akkor térfogatára

$$V(x, y) := \pi x^2 y.$$

Az

$$f(x, y) := x^2 y \qquad (0 < x, y \in \mathbb{R})$$

függvény feltételes szélsőértékeit kell meghatároznunk az $x + y = k$ felételre nézve. Legyen tehát

$$g(x, y) := x + y - k \qquad (0 < x, y \in \mathbb{R}).$$

Ekkor nyilván $f, g \in \mathfrak{D}^2$, továbbá valamely $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén

$$L(x, y) = f(x, y) + \lambda g(x, y) = x^2 y + \lambda(x + y - k) \qquad \left((x, y, z) \in \mathbb{R}^3\right),$$

ezért a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel olyan $(c_1, c_2) \in \mathbb{R}^2$ pontban teljesül, amelyre

$$\operatorname{rang}(g'(c_1, c_2)) = \operatorname{rang}[1\ 1] = 1$$

és

$$\left.\begin{aligned} \partial_1 L(c_1, c_2) &= 2c_1c_2 + \lambda = 0 \quad (\text{I.}),\\ \partial_2 L(c_1, c_2) &= c_1^2 + \lambda = 0 \qquad (\text{II.}),\\ g_1(c_1, c_2) &= c_1 + c_2 - k = 0 \quad (\text{III.}). \end{aligned}\right\}$$

A (II.) és (I.) egyenletek különbségéből

$$c_1^2 - 2c_1c_2 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad c_1\,(c_1 - 2c_2) = 0$$

adódik, ahonnan $c_1 > 0$ miatt

$$c_1 = 2c_2 \qquad \text{és} \qquad c_1 + 2c_2 = k,$$

azaz

$$c := \left(\frac{2k}{3}, \frac{k}{3}\right) \in \{g = 0\}, \qquad \text{ill.} \qquad \lambda = -\frac{4k^2}{9} = -\frac{K}{9}$$

adódik. Az

$$L''(c_1, c_2) = \begin{bmatrix} 2c_2 & 2c_1 \\ 2c_1 & 0 \end{bmatrix}$$

mátrix indefinit, de feltételesen negatív definit a $g'(c_1, c_2)$ mátrixra vonatkozóan, hiszen (a harmadik sor szerinti kifejtéssel)

$$\det \begin{bmatrix} 2c_2 & 2c_1 & 1 \\ 2c_1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 2c_1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 2c_2 & 1 \\ 2c_1 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= 2c_1 - 2c_2 + 2c_1 = 2(2c_1 - c_2) = 2 \cdot \left(\frac{4k}{3} - \frac{k}{3}\right) = 2k = K > 0.$$

Következésképpen f-nek feltételes lokális maximuma van a $g = 0$ feltételre vonatkozóan.

Megjegyzés. Ha megengedjük, hogy $x, y \geq 0$ legyen, akkor a feltételi halmaz, azaz az $x + y = k$ egyenletű ponthalmaz egy kompakt szakasz. Így Weiertsraß-tétele értelmében f felveszi legkisebb értékét legnagyobb értékét a $\{g = 0\}$ halmazon. Mivel

$$\begin{matrix}\min \\ \max\end{matrix} \{f(x) \in \mathbb{R} : \ x \in \{g = 0\}\} = \begin{matrix}\min \\ \max\end{matrix} \left\{ f(0,k), f\left(\frac{2k}{3}, \frac{k}{3}\right), f(k,0) \right\} =$$

$$= \begin{matrix}\min \\ \max\end{matrix} \left\{ 0, \pi\left(\frac{2k}{3}\right)^2 \frac{k}{3}, 0 \right\} = \begin{matrix} 0, \\ \pi\left(\frac{2k}{3}\right)^2 \frac{k}{3}, \end{matrix}$$

ezért f-nek a c pontban van feltételes lokális maximuma a $g = 0$ feltételre vonatkozóan, azaz

$$V_{\max} = \pi\left(\frac{2k}{3}\right)^2 \frac{k}{3} = \frac{\pi K^3}{56}.$$

2020. 09. 30.

Feladat. Határozzuk meg az

$$f(x,y) = xy + 12 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény feltételes szélsőértékeit az

$$x^2 + y^2 = 8$$

egyenletű körvonalon!

Útm.

0. lépés. Nyilvánvalóan, $f, g \in \mathfrak{D}^2$, hiszen mindkettő (kétváltozós) polinom.

1. lépés. Képezzük az

$$L(x,y) := f(x,y) + \lambda g(x,y) = x + y + 12 + \lambda(x^2 + y^2 - 8) \qquad \left((x,y) \in \mathbb{R}^2\right)$$

Lagrange-függvényt.

2. lépés. Megoldjuk a

$$\left.\begin{aligned} \partial_1 L(x,y) &= y + 2\lambda x = 0, \quad (\mathrm{I.}) \\ \partial_2 L(x,y) &= x + 2\lambda y = 0, \quad (\mathrm{II.}) \\ g(x,y) &= x^2 + y^2 - 8 = 0 \quad (\mathrm{III.}) \end{aligned}\right\}$$

egyenletrendszert az x, y, λ ismeretlenekre. Az (I.) és (II.) különbsége

$$y - x + 2\lambda(x - y) = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad (x - y)(2\lambda - 1) = 0.$$

Ha $c_1 = c_2$, akkor (III.)-ból, majd (I.)-ből

$$c \in \{(2,2)\,,\ (-2,-2)\}, \qquad \text{majd} \qquad \lambda = -\frac{1}{2}.$$

Ha $\lambda = \dfrac{1}{2}$, akkor (I.)-ből, ill. (II.)-ből $c_1 = -c_2$, és így (III.)-ból

$$c \in \{(-2,2)\,,\ (2,-2)\}.$$

2020. 09. 30.

Tehát négy stacionárius helyünk van:

$$c^1 = (2,2); \qquad \lambda = -\frac{1}{2},$$

$$c^2 = (-2,-2); \quad \lambda = -\frac{1}{2},$$

$$c^3 = (2,-2); \qquad \lambda = \frac{1}{2},$$

$$c^4 = (-2,2); \qquad \lambda = \frac{1}{2}.$$

3. lépés. Mivel bármely $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén $g'(x,y) \equiv (2x, 2y)$, és így $g'(c^i) \neq 0$, ezért mind a négy fenti stacionárious pontban teljesül a rangfeltétel.

4. lépés. Mivel

$$L''(x,y) = \begin{bmatrix} 2\lambda & 1 \\ 1 & 2\lambda \end{bmatrix} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

ezért mind a négy fenti pont esetében $\det(L''(c)) = 4\lambda^2 - 1 = 0$, következésképpen $L''(c)$ szemidefinit, így további vizsgálatra van szükség. Megvizsgáljuk, hogy az

$$\mathbb{R}^2 \ni h \mapsto \langle L''(c)h, h\rangle = 2\lambda(h_1^2 + h_2^2) + 2h_1h_2$$

kvadratikus alak definit-e a $g'(c)$ mátrixra vonatkozóan.

1. módszer. Mivel tetszőleges $h \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$g'(c) \cdot h = \begin{bmatrix} 2c_1 & 2c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = 2c_1h_1 + 2c_2h_2 = 0,$$

ezért

- a

$$c \in \{(2,2)\,,\ (-2,-2)\}, \qquad \text{ill.} \qquad \lambda = -\frac{1}{2}$$

esetben

$$g'(c) \cdot h = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad h_1 + h_2 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad h_2 = -h_1,$$

2020. 09. 30.

tehát

$$g'(c)\cdot h = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad h = (\xi, -\xi) \quad (\xi \in \mathbb{R}),$$

azaz $\xi \neq 0$ esetén

$$\langle L''(c)h, h\rangle = -2(\xi^2 + \xi^2) - 2\xi^2 = -6\xi^2 < 0.$$

Így az f függvénynek az

$$(2,2) \qquad \text{és a} \qquad (-2,-2)$$

pontban a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális maximuma van.

- a

$$c \in \{(2,-2)\,,\ (-2,2)\} \qquad \text{ill.} \qquad \lambda = \frac{1}{2}$$

esetben

$$g'(c)\cdot h = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad h_1 - h_2 = 0,$$

tehát

$$g'(c)\cdot h = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad h = (\xi, \xi) \quad (\xi \in \mathbb{R}),$$

azaz $\xi \neq 0$ esetén

$$\langle L''(c)h, h\rangle = 2(\xi^2 + \xi^2) + 2\xi^2 = 6\xi^2 > 0.$$

Így az f függvénynek a

$$(2,-2) \qquad \text{és az} \qquad (-2,2)$$

pontban a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális minimuma van.

2. módszer. A

$$C := \begin{bmatrix} 2\lambda & 1 & 2c_1 \\ 1 & 2\lambda & 2c_2 \\ 2c_1 & 2c_2 & 0 \end{bmatrix}$$

szegélyezett Hesse-mátrix determinánsa:

$$\det(C) = -\det\begin{bmatrix} 1 & 2\lambda & 2c_2 \\ 2\lambda & 1 & 2c_1 \\ 2c_1 & 2c_2 & 0 \end{bmatrix} = -\det\begin{bmatrix} 1 & 2\lambda & 2c_2 \\ 0 & 1-4\lambda^2 & 2c_1-4\lambda c_2 \\ 0 & 2c_2-4\lambda c_1 & -4c_1c_2 \end{bmatrix} =$$

$$= (2c_1-4\lambda c_2)\cdot(2c_2-4\lambda c_1) + \underbrace{\left(1-4\lambda^2\right)}_{=0}\cdot 4c_1c_2 = \overset{\text{HF}}{\dots} =$$

$$= \underbrace{\left(4+16\lambda^2\right)}_{=8} c_1c_2 - 8\lambda\underbrace{\left(c_1^2+c_2^2\right)}_{=4} = 8(c_1c_2-4\lambda).$$

Ez azt jelenti, hogy

- a
$$c \in \{(2,2),\,(-2,-2)\}, \qquad \text{ill.} \qquad \lambda = -\frac{1}{2}$$
esetben $\det(C) = 48 > 0$, következésképpen az f függvénynek a c pontban a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális maximuma van;
- a
$$c \in \{(2,-2),\,(-2,2)\} \qquad \text{ill.} \qquad \lambda = \frac{1}{2}$$
esetben $\det(C) = -48 < 0$, következésképpen az f függvénynek a c pontban a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális minimuma van.

Megjegyzések.

1. Amíg a $z = f(x,y) = x + y + 12$ felület egy nyeregfelület, addig a $g(x,y) = x^2 + y^2 - 8 = 0$ felület hengerfelület. A feltételes lokális szélsőértéket tehát egy nyeregfelület és egy hengerfelület „áthatás”aként adódó térgörbén kerestük.

2. Mivel f folytonos, és a $\{g = 0\}$ halmaz kompakt, ezért alkalmazható a Weierstraß-tétel. Mivel

$$\begin{matrix}\min\\ \max\end{matrix}\{f(x) \in \mathbb{R} :\ \ x \in \{g=0\}\} = \begin{matrix}\min\\ \max\end{matrix}\left\{f\left(c^1\right), f\left(c^2\right), f\left(c^3\right), f\left(c^4\right)\right\} =$$

$$= \begin{matrix}\min\\ \max\end{matrix}\{4,4,-4,-4\} = \begin{matrix}-4,\\ 4,\end{matrix}$$

ezért f-nek a c^1 és a c^2 pontban feltételes lokális maximuma, a c^3 és a c^2 ppontban pedig feltételes lokális minimuma van.

2020. 09. 30.

Feladat. Határozzuk meg az

$$f(x,y) = x + 2y \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény abszolút feltételes szélsőértékeit a

$$2x^2 + y^2 = 4$$

egyenletű ellipszisen!

Útm.

0. lépés. Nyilvánvalóan, $f, g \in \mathfrak{D}^2$, hiszen mindkettő (kétváltozós) polinom.

1. lépés. Képezzük az

$$L(x,y) := f(x,y) + \lambda g(x,y) = x + 2y + \lambda(2x^2 + y^2 - 4) \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

Lagrange-függvényt.

2. lépés. Megoldjuk a

$$\left.\begin{aligned} \partial_1 L(x,y) &= 1 + 4\lambda x = 0, \quad (\mathrm{I.}) \\ \partial_2 L(x,y) &= 2 + 2\lambda y = 0, \quad (\mathrm{II.}) \\ g(x,y) &= 2x^2 + y^2 - 4 = 0 \quad (\mathrm{III.}) \end{aligned}\right\}$$

egyenletrendszert az x, y, λ ismeretlenekre. Mivel $\lambda = 0$ nem lehetséges, ezért Az (I.)-ből és (II.)-ből

$$x = -\frac{1}{4\lambda} \qquad \text{és} \qquad y = -\frac{1}{\lambda}.$$

Ezt (III.)-ba helyettesítve

$$2\left(-\frac{1}{4\lambda}\right)^2 + \left(-\frac{1}{\lambda}\right)^2 = 4 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lambda^2 = \frac{9}{32}$$

adódik, ami azt jelenti, hogy két stacionárius pontja van L-nek:

$$c^1 := \left(-\frac{\sqrt{2}}{3}, -\frac{4\sqrt{2}}{3}\right); \quad \lambda = \frac{3}{4\sqrt{2}},$$

$$c^2 := \left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{4\sqrt{2}}{3}\right); \qquad \lambda = -\frac{3}{4\sqrt{2}}.$$

3. **lépés.** Mivel bármely $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén $g'(x,y) \equiv (2x, 2y)$, és így $g'(c^i) \neq 0$, ezért mind a két fenti stacionárious pontban teljesül a rangfeltétel.

4. **lépés.** Mivel

$$L''(x,y) = \begin{bmatrix} 4\lambda & 0 \\ 0 & 2\lambda \end{bmatrix} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

ezért mind a két fenti pont esetében $\det(L''(c)) = 8\lambda^2$, következésképpen $L''(c)$ definit, következésképpen feltételesen is definit $g'(c)$ mátrixra vonatkozóan. Így, ha

- $c = c^1$, és $\lambda = \dfrac{3}{4\sqrt{2}}$, akkor $L''(c)$ pozitív definit, következésképpen f-nek a c^1 pontban feltételes lokális minimuma van;
- $c = c^2$, és $\lambda = -\dfrac{3}{4\sqrt{2}}$, akkor $L''(c)$ negatív definit, következésképpen f-nek a c^1 pontban feltételes lokális maximuma van.

Megjegyzések.

1. Amíg a $z = f(x,y) = x + 2y$ felület egy $(1,2,-1)$ normálvektorú sík, addig a $g(x,y) = 2x^2 + y^2 - 4 = 0$ felület (elliptikus) hengerfelület. A feltételes lokális szélsőértéket tehát egy elliptikus hengeyrből egy sík által keletkező térgörbén keressük.

2. Mivel f folytonos, és a $\{g = 0\}$ halmaz kompakt, ezéert alkalmazható a Weierstraß-tétel. Mivel

$$\begin{matrix}\min \\ \max\end{matrix} \{f(x) \in \mathbb{R} : \ x \in \{g = 0\}\} = \begin{matrix}\min \\ \max\end{matrix} \left\{f\left(c^1\right), f\left(c^2\right)\right\} =$$

$$= \begin{matrix}\min \\ \max\end{matrix} \left\{-3\sqrt{2}, 3\sqrt{2}\right\} = \begin{matrix}-3\sqrt{2}, \\ 3\sqrt{2},\end{matrix}$$

ezért f-nek a c^1 pontban feltételes lokális minimuma van, a c^2 pontban pedig feltételes lokális maximuma van.

Feladat. Legyen

$$g(x,y) := x - y - \frac{\pi}{4} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Határozzuk meg az

$$f(x,y) = \cos^2(x) + \cos^2(y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény feltételes lokális szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan!

Útm.

0. lépés. Nyilvánvalóan, $f, g \in \mathcal{D}^2$.

1. lépés. Képezzük az

$$L(x,y) := f(x,y) + \lambda g(x,y) = \cos^2(x) + \cos^2(y) + \lambda\left(x - y - \frac{\pi}{4}\right) \qquad \left((x,y) \in \mathbb{R}^2\right)$$

Lagrange-függvényt.

2. lépés. Megoldjuk a

$$\left.\begin{aligned} \partial_1 L(x,y) &= 2\cos(x)(-\sin(x)) + \lambda = 0, \quad (\mathrm{I.}) \\ \partial_2 L(x,y) &= 2\cos(y)(-\sin(y)) - \lambda = 0, \quad (\mathrm{II.}) \\ g(x,y) &= x - y - \frac{\pi}{4} = 0 \qquad\qquad (\mathrm{III.}) \end{aligned}\right\}$$

egyenletrendszert az x, y, λ ismeretlenekre. Az $(\mathrm{I.})$ és $(\mathrm{II.})$ egyenletet összeadva, majd kihasználva tetszőleges $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén fennálló

$$\sin(\alpha) = \sin(\beta) \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha \in \{2k\pi + \beta \in \mathbb{R} : \ k \in \mathbb{Z}\} \cup \{(2l+1)\pi - \beta \in \mathbb{R} : \ l \in \mathbb{Z}\}$$

ekvivalenciát, azt kapjuk, hogy

$$\sin(2x) = -\sin(2y) = \sin(-2y) \quad \overset{k\in\mathbb{Z}}{\Longleftrightarrow} \quad \left(-y = x + 2k\pi \quad \text{vagy} \quad -y = \frac{\pi}{2} - x + k\pi\right).$$

Innen $(\mathrm{III.})$-ba helyettesítve

$$x + (x + k\pi) = \frac{\pi}{4} \quad \Longleftrightarrow \quad 2x + k\pi = \frac{\pi}{4},$$

2020. 09. 30.

ill.

$$x + \left(\frac{\pi}{2} - x + k\pi\right) = \frac{\pi}{4} \qquad \Longleftrightarrow \qquad k = -\frac{1}{4} \notin \mathbb{Z}$$

adódik. Így L stacionárius pontjai:

$$c^k = \left(\frac{\pi}{8} - k\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}\right) \qquad (k \in \mathbb{Z}).$$

3. **lépés.** Mivel bármely $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén $g'(x, y) \equiv (1, -1)$, és így $g'(c^i) \neq 0$, ezért mind a négy fenti stacionárious pontban teljesül a rangfeltétel.

4. **lépés.** Mivel

$$L''(x, y) = \begin{bmatrix} -2\cos(2x) & 0 \\ 0 & -2\cos(2y) \end{bmatrix} \qquad ((x, y) \in \mathbb{R}^2),$$

ezért

$$L''(c^k) = \begin{bmatrix} -2\cos\left(\frac{\pi}{4} - k\pi\right) & 0 \\ 0 & -2\cos\left(-\frac{\pi}{4} + k\pi\right) \end{bmatrix}.$$

Mivel tetszőleges $k \in \mathbb{Z}$ esetén

$$\cos\left(\frac{\pi}{4} - k\pi\right) = (-1)^k \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\left(-\frac{\pi}{4} + k\pi\right),$$

ezért, ha

- k páros, akkor $L''(c^k)$ negatív definit, következésképpen f-nek c^k-ban feltételes lokális maximuma van;
- k páratlan, akkor $L''(c^k)$ pozitív definit, következésképpen f-nek c^k-ban feltételes lokális minimuma van.

Feladat. Legyen

$$g(x, y, z) := (x^2 + y^2 + z^2 - 1,\ x + y + z) \qquad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3).$$

Határozzuk meg az

$$f(x, y, z) = xyz \qquad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3)$$

függvény feltételes lokális szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan!

Útm. Valamely $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ esetén legyen

$$L(x,y,z) := \underbrace{xyz}_{=f(x,y,z)} + \lambda(\underbrace{x^2+y^2+z^2-1}_{=g_1(x,y,z)}) + \mu(\underbrace{x+y+z}_{=g_2(x,y,z)}) \qquad \left((x,y,z) \in \mathbb{R}^3\right).$$

A feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel olyan $(c_1,c_2,c_3) \in \mathbb{R}^3$ pontban teljesül, amelyre

$$\operatorname{rang}(g'(c_1,c_2,c_3)) = \operatorname{rang}\begin{bmatrix} 2c_1 & 2c_2 & 2c_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 2$$

és

$$\left.\begin{aligned} \partial_1 L(c_1,c_2,c_3) &= c_2c_3 + 2\lambda c_1 + \mu = 0, && \text{(I.)} \\ \partial_2 L(c_1,c_2,c_3) &= c_1c_3 + 2\lambda c_2 + \mu = 0, && \text{(II.)} \\ \partial_3 L(c_1,c_2,c_3) &= c_1c_2 + 2\lambda c_3 + \mu = 0, && \text{(III.)} \\ g_1(c_1,c_2,c_3) &= (c_1)^2 + (c_2)^2 + (c_3)^2 - 1 = 0 && \text{(IV.)} \\ g_2(c_1,c_2,c_3) &= c_1 + c_2 + c_3 = 0. && \text{(V.)} \end{aligned}\right\}$$

Ekkor (I.)–(II.), ill. (II.)–(III.) következményeként azt kapjuk, hogy

$$c_3(c_2-c_1) + 2\lambda(c_1-c_2) = 0, \qquad \text{ill.} \qquad c_1(c_3-c_2) + 2\lambda(c_2-c_3) = 0,$$

ahonnan

$$(c_2-c_1)(c_3-2\lambda) = 0, \qquad \text{ill.} \qquad (c_3-c_2)(c_1-2\lambda) = 0,$$

következik. Így

1. eset. $c_1 = c_2$ és $c_3 = c_2$. Ezt (V.)-be helyettesítve

$$0 = c_1 + c_2 + c_3 = 3c_1, \qquad \text{azaz} \qquad c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

adódik. Ez azonban ellenmond (IV.)-nek.

2. eset. $c_1 = c_2$ és $c_1 = 2\lambda$. Ezt (V.)-be helyettesítve

$$c_3 = -2c_1 = -4\lambda, \qquad \text{ill.} \qquad c_2 = 2\lambda = c_2$$

adódik. Ezt (IV.)-be helyettesítve azt kapjuk, hogy

$$4\lambda^2 + 3\lambda^2 + 16\lambda^1 = 1, \qquad \text{azaz} \qquad \lambda = \pm\frac{1}{2\sqrt{6}}.$$

Az első két stacionárius hely tehát

$$\begin{aligned} c^1 &= \left(\tfrac{1}{\sqrt{6}}, \tfrac{1}{\sqrt{6}}, \tfrac{-2}{\sqrt{6}}\right), & \lambda^1 &= \tfrac{1}{2\sqrt{6}} & \mu^1 &\in \mathbb{R}, \\ c^2 &= \left(-\tfrac{1}{\sqrt{6}}, -\tfrac{1}{\sqrt{6}}, \tfrac{2}{\sqrt{6}}\right), & \lambda^2 &= -\tfrac{1}{2\sqrt{6}} & \mu^2 &\in \mathbb{R} \end{aligned}$$

alakú.

3. eset. $c_3 = c_2$ és $c_3 = 2\lambda$: **HF**;

4. eset. $c_3 = 2\lambda$ és $c_1 = 2\lambda$: **HF**.

Most megvizsgáljuk, hogy teljesül-e c^1 pontban a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel (a c_2 pontra **HF**). Nyílvánvaló, hogy

$$\operatorname{rang}(g'(c^1)) = \operatorname{rang}\begin{bmatrix} 2/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \operatorname{rang}\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \operatorname{rang}\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = 2.$$

Az

$$L''(c_1, c_2, c_3) = \begin{bmatrix} 2\lambda & c_3 & c_2 \\ c_3 & 2\lambda & c_1 \\ c_2 & c_1 & 2\lambda \end{bmatrix}$$

mátrixra nyilván

$$L''(c^1) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

indefinit, hiszen

$$\det L''(c^1) = \frac{1}{6\sqrt{6}} \det \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} = -\frac{9}{6\sqrt{6}} < 0,$$

így $L''(c^1)$-nek van negatív és pozitív sajátértéke is. Megjegyezzük, hogy valamely $M \in \mathbb{R}^{d\times d}$ mátrix esetén,

$$\operatorname{Tr} M = \sum_{k=1}^{d} \lambda_k \qquad \text{és} \qquad \det M = \prod_{k=1}^{d} \lambda_k,$$

ahol $\lambda_1, \ldots, \lambda_d \in \sigma(M)$. A szegélyezett Hesse-mátrix

$$C = \begin{bmatrix} L''(c^1) & g'(c^1)^T \\ g'(c^1) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 1 \\ \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 1 \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

szegélyezett mátrix esetében

$$\det C = \frac{1}{36} \cdot \det \begin{bmatrix} \boxed{1} & -2 & 1 & 2 & \sqrt{6} \\ -2 & 1 & 1 & 2 & \sqrt{6} \\ 1 & 1 & 1 & -2 & \sqrt{6} \\ 2 & 2 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{6\sqrt{6}} \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & \boxed{-3} & 3 & 6 & 3 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 6 & -4 & -4 & -2 \\ 0 & 3 & 0 & -2 & -1 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{6\sqrt{6}} \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & \boxed{3} & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 8 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{6}} \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} ==$$

$$= \frac{1}{3\sqrt{6}} \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{6}} \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -10 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & -4 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{3\sqrt{6}} \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -10 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & -4 \end{bmatrix} = (-3) \cdot (40 - 12) < 0$$

így a c^1 pontban feltételes lokális minimum van.

Feladat. Az

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9$$

gömbfelület mely pontjai vannak a legnagyobb (legkisebb) távolságra az

1. $(4, 4, 2)$;
2. $(1, 2, 2)$;
3. $(-2, 1, 0)$;

ponttól?

Útm. Legyen $P(x, y, z)$ a gömbfelület egy pontja. Ekkor P-nek P_0-tól való távolságnégyzete:

1. $d^2 = \overrightarrow{P_0P}^2 = (x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-2)^2 =: f(x, y, z)$ $((x, y, z) \in \mathbb{R}^2)$;
2. $d^2 = \overrightarrow{P_0P}^2 = (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 =: f(x, y, z)$ $((x, y, z) \in \mathbb{R}^2)$;
3. $d^2 = \overrightarrow{P_0P}^2 = (x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 =: f(x, y, z)$ $((x, y, z) \in \mathbb{R}^2)$.

A feltételi halmaz a gömb felülete:

$$\left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ x^2 + y^2 + z^2 = 9\right\},$$

1. $L(x, y, z) = (x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-2)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 9)$ $((x, y, z) \in \mathbb{R}^2)$;
2. $L(x, y, z) = (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 9)$ $((x, y, z) \in \mathbb{R}^2)$;
3. $L(x, y, z) = (x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 9)$ $((x, y, z) \in \mathbb{R}^2)$.

Az elsőrendű szükséges feltétel szerint

1.
$$\begin{array}{lcll} \partial_1 L(x, y, z) & = & 2(x-4) + 2\lambda x & = 0 \\ \partial_2 L(x, y, z) & = & 2(y-4) + 2\lambda y & = 0 \\ \partial_3 L(x, y, z) & = & 2(z-2) + 2\lambda z & = 0 \\ g(x, y, z) & = & x^2 + y^2 + z^2 - 9 & = 0\,; \end{array}$$

2.
$$\begin{array}{lcll} \partial_1 L(x, y, z) & = & 2(x-1) + 2\lambda x & = 0 \\ \partial_2 L(x, y, z) & = & 2(y-2) + 2\lambda y & = 0 \\ \partial_3 L(x, y, z) & = & 2(z-2) + 2\lambda z & = 0 \\ g(x, y, z) & = & x^2 + y^2 + z^2 - 9 & = 0\,; \end{array}$$

2020. 09. 30.

3.
$$\begin{array}{lcll} \partial_1 L(x,y,z) & = & 2(x+2)+2\lambda x & = 0 \\ \partial_2 L(x,y,z) & = & 2(y-1)+2\lambda y & = 0 \\ \partial_3 L(x,y,z) & = & 2z+2\lambda z & = 0 \\ g(x,y,z) & = & x^2+y^2+z^2-9 & = 0\,. \end{array}$$

Ezeknek az egyenletrendszereknek a megoldása (**HF**):

1. $(c_1,c_2,c_3) \in \left\{\left(1,1,\frac{1}{2}\right);\left(-1,-1,-\frac{1}{2}\right)\right\}$ $(\lambda \in \{3;-5\})$;
2. $(c_1,c_2,c_3) \in \left\{\left(\frac{-1}{3},\frac{-2}{3},\frac{-2}{3}\right);(1,2,2)\right\}$ $(\lambda \in \{-2;0\})$;
3. $(c_1,c_2,c_3) \in \left\{\left(\frac{6\sqrt{5}}{5},\frac{-3\sqrt{5}}{5},0\right);\left(\frac{-6\sqrt{5}}{5},\frac{3\sqrt{5}}{5},0\right)\right\}$ $(\lambda \in \{\frac{-\sqrt{5}}{3}-1,\frac{\sqrt{5}}{3}-1\})$;

$$\operatorname{rang}(g'(c_1,c_2,c_3)) = (2c_1,2c_2,2c_3) = 1,$$

továbbá

$$L''(c_1,c_2,c_3) = \begin{bmatrix} 2+2\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2+2\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2+2\lambda \end{bmatrix}$$

(minden esetben), így

1. $L''(c_1,c_2,c_3)$ (feltételesen is) pozitív definit, ha $\lambda = 3$, ill. negatív definit, ha $\lambda = -5$;
2. $L''(c_1,c_2,c_3)$ (feltételesen is) pozitív definit, ha $\lambda = 0$, ill. negatív definit, ha $\lambda = -2$;
3. $L''(c_1,c_2,c_3)$ (feltételesen is) pozitív definit, ha $\lambda = \frac{\sqrt{5}}{3}-1$, ill. negatív definit, ha $\lambda = \frac{\sqrt{-5}}{3}-1$.

Mivel a gömbfelület kompakt halmaz, f folytonos, szélsőértékeinek létezése a Weierstraß-tétel alapján biztosított. A szükséges feltétel csak két lehetséges szélsőértékhelyet szolgáltat, így ezek közül az egyikben lesz f minimális, a másikban pedig maximális a $g = 0$ feltételre vonatkozóan.

2020. 09. 30.

Házi feladatok

Feladat. Legyen

$$f(x,y) := 4x + 2y \quad \text{és} \quad g(x,y) := 2x^2 + y^2 - 12 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Keressük meg az f függvény feltételes lokális szélsőértékhelyeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan!

Útm.

0. lépés. Nyilvánvalóan, $f, g \in \mathcal{D}^2$, hiszen mindkettő (kétváltozós) polinom.

1. lépés. Tetszőleges $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén képezzük az

$$L(x,y) := f(x,y) + \lambda g(x,y) = 4x + 2y + \lambda(2x^2 + y^2 - 12) \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

Lagrange-függvényt.

2. lépés. Megoldjuk a

$$\left.\begin{aligned} 0 &= \partial_1 L(x,y) = 4 + 4\lambda x, && \text{(I.)} \\ 0 &= \partial_2 L(x,y) = 2 + 2\lambda y, && \text{(II.)} \\ 0 &= g(x,y) = 2x^2 + y^2 - 12 && \text{(III.)} \end{aligned}\right\}$$

egyenletrendszert az x, y, λ ismeretlenekre. Az (I.) és (II.) egyenletből azt kapjuk, hogy

$$x = -\frac{1}{\lambda} = y.$$

Ezt a (III.) egyenletbe helyettesítve

$$2y^2 + y^2 = 12 \qquad \Longleftrightarrow \qquad y^2 = 4, \qquad \text{azaz} \qquad y = \pm 2$$

adódik. Mindez azt jelenti, hogy két stacionárius pontja van L-nek:

$$c := (2,2) \quad /\lambda := -1/2/ \qquad \text{és} \qquad c := (-2,-2) \quad /\lambda := 1/2/\,.$$

3. lépés. Mivel bármely $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén $g'(x,y) = (4x, 2y)$, ezért mind a két stacionárius pontban teljesül a rangfeltétel.

4. lépés. Megvizsgáljuk, hogy teljesül-e a másodrendű elégséges feltétel.

1. módszer. Mivel

$$L''(x,y) = \begin{bmatrix} 4\lambda & 0 \\ 0 & 2\lambda \end{bmatrix} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

ezért

- a $\lambda = -\frac{1}{2}$ esetben, azaz amikor $c = (2,2)$, az $L''(c)$ mátrix negatív definit, következésképpen a c pontban az f függvénynek feltételes lokális maximuma van a $g = 0$ feltételre vontkozóan;
- a $\lambda = \frac{1}{2}$ esetben, azaz amikor $c = (-2,-2)$, az $L''(c)$ mátrix pozitív definit, következésképpen a c pontban az f függvénynek feltételes lokális minimuma van a $g = 0$ feltételre vontkozóan.

Megjegyezzük, hogy ugyanerre az eredményre jutunk a

$$C := \begin{bmatrix} 4\lambda & 0 & 4c_1 \\ 0 & 2\lambda & 2c_2 \\ 4c_1 & 2c_2 & 0 \end{bmatrix}$$

szegélyezett Hesse-mátrix determinánsának kiszámításával, hiszen

$$\det(C) = 4 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \det \begin{bmatrix} \lambda & 0 & c_1 \\ 0 & \lambda & c_2 \\ 2c_1 & c_2 & 0 \end{bmatrix} = -16 \cdot \lambda \cdot \left\{2c_1^2 + c_2^2\right\},$$

így

- a $\lambda = -\frac{1}{2}$ esetben, azaz amikor $c = (2,2)$, az $\det(C) > 0$, következésképpen a c pontban az f függvénynek feltételes lokális maximuma van a $g = 0$ feltételre vontkozóan;
- a $\lambda = \frac{1}{2}$ esetben, azaz amikor $c = (-2,-2)$, az $\det(C) < 0$, következésképpen a c pontban az f függvénynek feltételes lokális minimuma van a $g = 0$ feltételre vontkozóan.

2. módszer. Mivel a $\{g = 0\}$ halmaz kompakt (a $\{g = 0\}$ halmaz nem más, mint az $x^2 + \frac{y^2}{2} = 6$ egyenletű ellipszis), ezért a Weierstraß-tétel szerint $f|_{\{g=0\}}$ felveszi legkisebb, illetve legnagyobb értékét. Mivel

$$\min\{f(2,2), f(-2,-2)\} = \min\{12, -12\} = -12$$

2020. 09. 30.

és

$$\max\{f(2,2), f(-2,-2)\} = \max\{12,-12\} = 12,$$

ezért f a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes abszolút (következésképpen lokális)

- maximumát a $c = (2,2)$ pontban veszi fel;
- minimumát a $c = (-2,-2)$ pontban veszi fel.

3. módszer. A **2. lépés**ben kapott λ esetén, ha

- $\lambda = -\frac{1}{2}$, akkor bármely $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$L(x,y) = f(x,y) - \frac{1}{2}g(x,y) = 4x + 2y - \frac{2x^2+y^2-12}{2} =$$

$$= \frac{8x+4y-2x^2-y^2+12}{2} = \frac{-2(x-2)^2-(y-2)^2}{2}.$$

Így L-nek a $c = (2,2)$ pontban lesz abszolút maximuma. Következésképpen ez a c pont az f függvény $g = 0$ feltétel melletti feltételes abszolút maximumhelye is.

- $\lambda = \frac{1}{2}$, akkor bármely $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$L(x,y) = f(x,y) + \frac{1}{2}g(x,y) = 4x + 2y + \frac{2x^2+y^2-12}{2} =$$

$$= \frac{8x+2y+2x^2+y^2-12}{2} = \frac{2(x+2)^2+(y+2)^2}{2}.$$

Így L-nek a $c = (-2,-2)$ pontban lesz abszolút minimuma. Következésképpen ez a c pont az f függvény $g = 0$ feltétel melletti feltételes abszolút minimumhelye is.

Feladat. Alkalmazhatók-e a feltételes szélsőértékkel kapcsolatban tanult tételek az f függvény $g = 0$ feltételre vonatkozó (esetleg létező) feltételes lokális szélsőértékeinek a meghatározására?

1. $f(x,y) := x$, $g(x,y) := x^3 - y^2$ $((x,y) \in \mathbb{R}^2)$;
2. $f(x,y) := x^3$, $g(x,y) := y - x^2$ $((x,y) \in \mathbb{R}^2)$;
3. $f(x,y) := y$, $g(x,y) := x^3 - y^2$ $((x,y) \in \mathbb{R}^2)$;
4. $f(x,y) := x + y$, $g(x,y) : x^3 - y^2$ $((x,y) \in \mathbb{R}^2)$.

Ha a tételek nem alkalmazhatók, akkor próbálkozzunk egyszerűbb módszerekkel!

2020. 09. 30.

Útm.

Gyakorló feladatok

Feladat. Legyen

$$f(x,y) := x^2 + y^2 \quad \text{és} \quad g(x,y) := x + 2y - 4 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Határozzuk meg az f függvény feltételes lokális minimumhelyeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan!

1. Mi a feladat gemetriai tartalma?
2. Oldjuk meg a feladatot úgy, hogy a korlátozó feltételből y kifejezésével viszavezetjük egyváltozós szélsőérték-feladatra!
3. Oldjuk meg a feladatot a Lagrange-szorzók módszerével!

Útm.

1. Mivel az egyenes egy (x,y) pontjának az origótól vett távolsága $\sqrt{x^2+y^2}$, ezért a feladat az egyenes origóhoz legközelebbi pontjának a meghatározása.
2. Vegyük észre, hogy $\{g = 0\} = \operatorname{graph}(h)$, ahol

   $$h(x) := 2 - \frac{x}{2} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

   Ezért az $f|_{\{g=0\}}$ függvény vizsgálata ugyanazt jelenti, mint a

   $$\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad \Phi(x) := f(x, h(x))x^2 + \left(2 - \frac{x}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}x^2 - 2x + 4$$

   függvény vizsgálata. Mivel Φ pozitív főegyütthatójú másodfokú polinom, ezért (egyetlen) minimumát a

   $$-\frac{-2}{2 \cdot \frac{5}{4}} = \frac{4}{5}$$

   pontban veszi fel. Következésképpen a

   $$c := \left(\frac{4}{5}, h\left(\frac{4}{5}\right)\right) = \left(\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right)$$

   pont az f függvénynek a $g = 0$ feltételre vonatkozóan egyetlen feltételes lokális minimumhelye.
3. Megoldás a Lagrange-szorzók módszerével.

2020. 09. 30.

0. lépés. Nyilvánvalóan, $f, g \in \mathfrak{D}^2$, hiszen mindkettő (kétváltozós) polinom.

1. lépés. Képezzük az

$$L(x,y) := f(x,y) + \lambda g(x,y) = x^2 + y^2 + \lambda(x + 2y - 4) \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

Lagrange-függvényt.

2. lépés. Megoldjuk a

$$\left.\begin{aligned} \partial_1 L(x,y) &= 2x + \lambda = 0, \quad (\mathrm{I.}) \\ \partial_2 L(x,y) &= 2x + 2\lambda = 0, \quad (\mathrm{II.}) \\ g(x,y) &= x + 2y - 4 = 0 \quad (\mathrm{III.}) \end{aligned}\right\}$$

egyenletrendszert az x, y, λ ismeretlenekre. Az (I.) és (II.) egyenletből adódik, hogy

$$c_1 = -\frac{\lambda}{2} \qquad \text{és} \qquad c_2 = -\lambda.$$

A (III.) egyenletbe helyettesítve azt kapjuk, hogy

$$c_1 + 2c_2 - 4 = -\frac{\lambda}{2} - 2\lambda - 4 = -\frac{5\lambda}{2} - 4 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda = -\frac{8}{5}.$$

A stacionárius pont a megfelelő szorzóval tehát

$$c := \left(\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right), \qquad \lambda = -\frac{8}{5}$$

alakú.

3. lépés. Mivel bármely $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén $g'(x,y) = (1,2)$, ezért a fenti stacionárious pontban teljesül a rangfeltétel.

4. lépés. Mivel a

$$L''(x,y) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

ezért $L''(c)$ pozitív definit, a $g'(c)$ mátrixra vonatkozóan is. Következésképpen a fenti c pont az egyetlen feltételes lokális minimumhely.

Megjegyezzük, hogy

1. a feladat geometriai tartalmát tekintve nyilvánvaló, hogy az $y = 2x$ egyenel merőleges az $y = 2 - \frac{x}{2}$ egyenesre, hiszen meredekségük szorzata: $2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$. A szóban forgó egyenles és az origó

2020. 09. 30.

távolsága pedig

$$\sqrt{f(c)} = \sqrt{c_1^2 + c_2^2} = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

2. a feladat megoldása során kapott c pont egyben felételes abszolút minimumhely is, hiszen

   - egyrészt a c pont első komponense a Φ függvénynek abszolút minimumhelye;
   - másrészt a $\lambda = 8/5$ a c pont nyilvánvalóan asbzolút minimumhelye az

$$L(x,y) = f(x,y) + \frac{8}{5}\cdot g(x,y) = x^2 + y^2 + \frac{8}{5}\cdot(x+2y-4) =$$

$$= \left(x - \frac{4}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{8}{5}\right)^2 + \frac{16}{5} \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

   Lagrange-függvénynek. Így az f függvénynek a c pontban a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes abszolút minimuma van.

Feladat. Legyen

$$f(x,y) := 2x + 3y \quad \text{és} \quad g(x,y) := x^2 + y^2 - 1 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Határozzuk meg az f függvény feltételes lokális szélsőértékhelyeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan!

Útm.

0. lépés. Nyilvánvalóan, $f, g \in \mathcal{D}^2$, hiszen mindkettő (kétváltozós) polinom.

1. lépés. Képezzük az

$$L(x,y) := f(x,y) + \lambda g(x,y) = 2x + 3y + \lambda(x^2 + y^2 - 1) \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

Lagrange-függvényt.

2. lépés. Megoldjuk a

$$\left.\begin{aligned} \partial_1 L(x,y) &= 2 + \lambda x = 0, \quad (\text{I.}) \\ \partial_2 L(x,y) &= 3 + 2\lambda y = 0, \quad (\text{II.}) \\ g(x,y) &= x^2 + y^2 - 1 = 0 \quad (\text{III.}) \end{aligned}\right\}$$

2020. 09. 30.

egyenletrendszert az x, y, λ ismeretlenekre. Az (I.) és (II.) egyenletből adódik, hogy

$$x = -\frac{1}{\lambda} \qquad \text{és} \qquad y = -\frac{3}{2\lambda}.$$

A (III.) egyenletbe helyettesítve azt kapjuk, hogy

$$x^2 + y^2 - 1 = \frac{1}{\lambda^2} + \frac{9}{4\lambda^2} - 1 = \frac{13 - 4\lambda^2}{4\lambda^2} = 0, \qquad \text{azaz} \qquad \lambda = \pm\frac{\sqrt{13}}{2}.$$

A stacionárius pontok a megfelelő szorzóval tehát

$$c := \left(-\frac{2}{\sqrt{13}}, -\frac{3}{\sqrt{13}}\right), \qquad \lambda := \frac{\sqrt{13}}{2}$$

ill.

$$d := \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}\right), \qquad \mu := -\frac{\sqrt{13}}{2}$$

alakúak.

3. **lépés.** Mivel bármely $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén $g'(x, y) = (2x, 2y)$, ezért a fenti stacionárious pontokban teljesül a rangfeltétel.

4. **lépés.** Mivel a

$$L''(x, y) = \begin{bmatrix} 2\lambda & 0 \\ 0 & 2\lambda \end{bmatrix} \qquad ((x, y) \in \mathbb{R}^2),$$

ezért

- $L''(c)$ feltételesen pozitív definit (a $g'(c)$ mátrixra vonatkozóan is), azaz f-nek a c pontban feltételes lokális minimuma van;
- $L''(d)$ feltételesen negatív definit (a $g'(d)$ mátrixra vonatkozóan is), azaz f-nek a d pontban feltételes lokális maximuma van. ■

Feladat. Legyen

$$f(x, y) := x^2 + y^2 \qquad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Határozzuk meg az f függvény lokális és abszolút szélsőértékeit az

$$x^2 + xy + y^2 = 3$$

egyenletű ellipszisen!

2020. 09. 30.

Útm.

0. lépés. Ha

$$g(x,y) := x^2 + xy + y^2 - 3 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

akkor nyilvánvalóan, $f, g \in \mathfrak{D}^2$, hiszen mindkettő (kétváltozós) polinom.

1. lépés. Képezzük az

$$L(x,y) := f(x,y) + \lambda g(x,y) = x^2 + y^2 + \lambda(x^2 + xy + y^2 - 3) \qquad \left((x,y) \in \mathbb{R}^2\right)$$

Lagrange-függvényt.

2. lépés. Megoldjuk a

$$\left.\begin{aligned} \partial_1 L(x,y) &= 2x + 2\lambda x + \lambda y = 0, \quad (\mathrm{I.}) \\ \partial_2 L(x,y) &= 2y + \lambda y + 2\lambda y = 0, \quad (\mathrm{II.}) \\ g(x,y) &= x^2 + xy + y^2 - 3 = 0 \quad (\mathrm{III.}) \end{aligned}\right\}$$

egyenletrendszert az x, y, λ ismeretlenekre. Az (I.) és (II.) egyenlet összeadásával adódik, hogy

$$2(x+y) + 3\lambda(x+y) = (x+y)(2+3\lambda) = 0$$

Ha $c_2 = -c_1$, akkor (III.)-ból, majd (I.)

$$c \in \left\{ \left(\sqrt{3}, -\sqrt{3}\right), \left(-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right) \right\}, \qquad \text{majd} \qquad \lambda = -2.$$

Ha $\lambda = -\frac{2}{3}$, akkor (I.)-ből, ill. (II.)-ből $c_1 = c_2$, ill.

$$c \in \{(1,1), (-1,-1)\}.$$

3. lépés. Mivel bármely $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén $g'(x,y) = (2x+y, x+2y)$, ezért a fenti stacionárious pontokban teljesül a rangfeltétel.

4. lépés. Mivel a

$$L''(x,y) = \begin{bmatrix} 2+2\lambda & \lambda \\ \lambda & 2+2\lambda \end{bmatrix} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

2020. 09. 30.

Lagrange függvény a $\lambda = -2$, ill. a $\lambda = -\frac{2}{3}$ pontban szemidefinit:

$$\det \begin{bmatrix} 2+2\lambda & \lambda \\ \lambda & 2+2\lambda \end{bmatrix} = 3\lambda^2 + 8\lambda + 4 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lambda \in \left\{-2, -\frac{2}{3}\right\},$$

ezért ki kell számolnunk a szegélyezett Hesse-mátrix determinánsát:

$$\det(C) = \det \begin{bmatrix} 2+2\lambda & \lambda & 2c_1+c_2 \\ \lambda & 2+2\lambda & c_1+2c_2 \\ 2c_1+c_2 & c_1+2c_2 & 0 \end{bmatrix} = -2\left\{(5+3\lambda)c_1^2 + (8+3\lambda)c_1c_2 + (5+3\lambda)c_2^2\right\}.$$

Így

- a $\lambda = -2$, ill.
$$c \in \left\{\left(\sqrt{3}, -\sqrt{3}\right), \left(-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right)\right\}$$
esetén
$$\det(C) = [-6(2+3\lambda)]_{\lambda=-2/3} = 24 > 0,$$
következésképpen c feltételes lokális maximumhely;
- a $\lambda = -2/3$, ill.
$$c \in \{(1,1), (-1,-1)\}$$
esetén
$$\det(C) = [-6(2+3\lambda)]_{\lambda=-2/3} = -24 < 0,$$
következésképpen c feltételes lokális minimumhely.

Mivel a $\{g = 0\}$ feltételi halmaz kompakt, ezért a Weierstraß-tétel szerint $f|_{\{g=0\}}$ felveszi legkisebb, illetve legnagyobb értékét. Mivel

$$\min\left\{f\left(\sqrt{3}, -\sqrt{3}\right), f, \left(-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right), f(1,1), f(-1,-1)\right\} = \min\{2,6\} = 2$$

és

$$\max\left\{f\left(\sqrt{3}, -\sqrt{3}\right), f, \left(-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right), f(1,1), f(-1,-1)\right\} = \max\{2,6\} = 6,$$

ezért f a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes abszolút (következésképpen lokális)

- minimumát a
$$c \in \{(1,1), (-1,-1)\}$$
pontban veszi fel,

2020. 09. 30.

- maximumát a
$$c \in \left\{ \left(\sqrt{3}, -\sqrt{3}\right), \left(-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right) \right\}$$
pontban veszi fel.

Megjegyezzük, hogy A **2. lépés**ben kapott λ esetén, ha

- $\lambda = -2$, akkor
$$L(x,y) = f(x,y) - 2g(x,y) = x^2+y^2-2(x^2+xy+y^2-3) = -(x+y)^2+6 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$
Így L-nek a
$$c \in \left\{ \left(\sqrt{3}, -\sqrt{3}\right), \left(-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right) \right\}$$
pontban lesz abszolút maximuma. Következésképpen ez a c pont az f függvény $g = 0$ feltétel melletti feltételes abszolút maximumhelye is.

- $\lambda = -\frac{2}{3}$, akkor
$$L(x,y) = f(x,y) - \frac{2}{3}g(x,y) = x^2+y^2-\frac{2}{3}(x^2+xy+y^2-3) = \frac{2}{3}(x-y)^2+2 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$
Így L-nek a
$$c \in \{(1,1), (-1,-1)\}$$
pontban lesz abszolút minimuma. Következésképpen ez a c pont az f függvény $g = 0$ feltétel melletti feltételes abszolút minimumhelye is.

2020. 09. 30.

Feladat. Határozzuk meg az f függvény feltételes abszolút szélsőértékhelyeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan!

1. $f(x,y) := xy$, $g(x,y) := x + y - 1 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$;
2. $f(x,y) := 3xy$, $g(x,y) := x^2 + y^2 - 8 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$;
3. $f(x,y) := x + y$, $g(x,y) := x^2 + y - 1 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$;
4. $f(x,y) := x + y$, $g(x,y) := x^2 + 3xy + 3y^2 - 3 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$;
5. $f(x,y) := x^2 + y^2$, $g(x,y) := x^2 + xy + y^2 - 3 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$;
6. $f(x,y) := x^3 + y^3$, $g(x,y) := x^2 + y^2 - 1 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$;
7. $f(x,y) := x^2 + 12xy + 2y^2$, $g(x,y) := 4x^2 + y^2 - 25 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$.

Útm. Coming soon.

Feladat. Számítsuk ki az

$$f(x,y,z) := x + 2y + 3z \qquad \big((x,y,z) \in \mathbb{R}^3\big)$$

függvény feltételes szélsőértékeit az $x^2 + y^2 = 2$, $y + z = 1$ feltételekre nézve!

Útm. Legyen

$$g(x,y,z) := (x^2 + y^2 - 2, y + z - 1) \qquad \big((x,y,z) \in \mathbb{R}^3\big)\,.$$

Ekkor valamely $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ esetén

$$L(x,y,z) = x + 2y + 3z + \lambda(x^2 + y^2 - 2) + \mu(y + z - 1) \qquad \big((x,y,z) \in \mathbb{R}^3\big)\,,$$

ezért a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel olyan $(c_1, c_2, c_3) \in \mathbb{R}^3$ pontban teljesül, amelyre

$$\operatorname{rang}(g'(c_1,c_2,c_3)) = \operatorname{rang}\begin{bmatrix} 2c_1 & 2c_2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 2$$

és

$$\left.\begin{aligned}
&\partial_1 L(c_1,c_2,c_3) = 1+\lambda 2c_1 = 0, && \text{(I.)}\\
&\partial_2 L(c_1,c_2,c_3) = 2+\lambda 2c_2+\mu = 0, && \text{(II.)}\\
&\partial_3 L(c_1,c_2,c_3) = 3+\mu = 0, && \text{(III.)}\\
&g_1(c_1,c_2,c_3) = (c_1)^2+(c_2)^2-2 = 0 && \text{(IV.)}\\
&g_2(c_1,c_2,c_3) = c_2+c_3-1 = 0. && \text{(V.)}
\end{aligned}\right\}$$

Ekkor $(c_1)^2+(c_2)^2 \neq 0$, ami teljesül, ui. (IV.) miatt $(c_1)^2+(c_2)^2 = 2$, és (III.) miatt $\mu = -3$, így (I.) és (II.) összege $2\lambda(c_1+c_2) = 0$. (I.) miatt azonban $\lambda \neq 0$, így $c_1 = -c_2$. Ezt (IV.)-be helyettesítve azt kapjuk, hogy $(c_1)^2 = 1$, azaz $c_1 = \pm 1$. Így $c_2 = \mp 1$, és $c_2 = 1$ esetén $c_3 = 0$, ill. $c_2 = -1$ mellett $c_3 = 2$. Továbbá (I.)-ből $c_1 = 1$ esetén $\lambda = -\frac{1}{2}$, ill. $c_1 = -1$ esetén $\lambda = \frac{1}{2}$. Most megvizsgáljuk, hogy teljesül-e az

$$(c_1,c_2,c_3) \in \{(1,-1,2);(-1,1,0)\}$$

pontban a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel. Az

$$L''(c_1,c_2,c_3) = \begin{bmatrix} 2\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

mátrix szemidefinit, de definit a $g'(c_1,c_2,c_3)$ mátrixra vonatkozóan, ui. $h \in \mathbb{R}^3$ esetén

$$g'(c_1,c_2,c_3)\cdot h = \begin{bmatrix} 2c_1 & 2c_2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2c_1h_1+2c_2h_2 \\ h_2+h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \iff$$

$$\iff \left(h_1 = -\frac{c_2}{c_1}h_2 \quad \& \quad h_2 = -h_3\right).$$

Tehát

$$g'(c_1,c_2,c_3)\cdot h = 0 \qquad \iff \qquad h = (\xi,\xi,-\xi) \quad (\xi \in \mathbb{R}),$$

azaz $\xi \neq 0$ esetén

$$\langle L''(c_1,c_2,c_3)h,h\rangle = \begin{cases} 4\lambda\xi^2 > 0 & \left(\lambda = \frac{1}{2}\right), \\ 4\lambda\xi^2 < 0 & \left(\lambda = -\frac{1}{2}\right). \end{cases}$$

Így f-nek az $(1,-1,2)$, ill. a $(-1,1,0)$ pontban a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális maximuma, ill. minimuma van, és $f(1,-1,2) = 5$, ill. $f(-1,1,0) = 1$.

Megjegyezzük, hogy

1. a fenti feladatban azon $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ pontok halmaza, amelyre $g(x,y,z) = (0,0)$ az $x^2+y^2 = 2$ egyenletű körhenger és az $y+z = 1$ egyenletű sík által meghatározott ellipszis, ezért a $\{g = 0\}$ halmaz kompakt. Lévén, hogy f folytonos, $f|_{g=0}$ szélsőértékeinek létezése a Weierstraß-tétel alapján biztosított. Mivel $f(1,-1,2) = 5$ és $f(-1,1,0) = 1$, ezért az $(1,-1,2)$, ill. a $(-1,1,0)$ pontokban f-nek a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális maximuma, ill. minimuma van.

2. A fenti feladatban

$$C = \begin{bmatrix} L''(c) & g'(c)^T \\ g'(c) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\lambda & 0 & 0 & 0 & 2c_1 \\ 0 & 2\lambda & 0 & 1 & 2c_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2c_1 & 2c_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

szegélyezett mátrix esetében $/m = 2,\ n = 3,\ 2m+1 = 7 = n+m/$

$$\det(C) = -8\lambda([c_1]^2 + [c_2]^2),$$

így tehát az $(1,-1,2)$ pontban feltételes lokális maximum van $/\lambda = -\frac{1}{2}/$, a $(-1,1,0)$ pontban pedig feltételes lokális minimum van $/\lambda = \frac{1}{2}/$.

Feladat. Számítsuk ki az

$$f(x,y) := 4x + 2y - 9 \qquad \left((x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x^2 + \frac{y^2}{4} = 1\right)$$

függvény lokális szélsőértékeit!

Útm. Legyen

$$g(x,y) := x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ekkor valamely $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén

$$L(x,y) := 4x + 2y - 9 + \lambda\left(x^2 + \frac{y^2}{4} - 1\right) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

2020. 09. 30.

így a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel olyan

$$(c_1, c_2) \in \mathbb{R}^2$$

pontban teljesül, amelyre

$$\operatorname{rang}(g'(c_1, c_2)) = \left(2c_1, \frac{c_2}{2}\right) = 1$$

és

$$\left.\begin{aligned} \partial_1 L(c_1 x, c_2) &= 4 + 2\lambda c_1 = 0, && \text{(I.)} \\ \partial_2 L(c_1, c_2) &= 2 + \frac{\lambda c_2}{2} = 0, && \text{(II.)} \\ g(c_1, c_2) &= (c_1)^2 + \frac{(c_2)^2}{4} - 1 = 0. && \text{(III.)} \end{aligned}\right\}$$

Ekkor $\text{(I.)} - 2 \cdot \text{(II.)}$:

$$\lambda(2c_1 - c_2) = 0, \qquad \text{azaz} \qquad c_2 = 2c_1.$$

Ez esetben (III.)-ba, ill. $\text{(I.)} - \text{(II.)}$-be való helyettesítéssel azt kapjuk, hogy

$$c_1 = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad c_2 = \pm\sqrt{2}, \qquad \lambda = \mp 2\sqrt{2}.$$

Most megvizsgáljuk, hogy teljesül-e az

$$(c_1, c_2) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}\right), \qquad \text{ill. az} \qquad (c_1, c_2) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2}\right)$$

pontban a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel. A

$$L''(c_1, c_2) = \begin{bmatrix} 2\lambda & 0 \\ 0 & \frac{\lambda}{2} \end{bmatrix}$$

mátrix (feltételesen) is definit, ezért f-nek az

$$(c_1, c_2) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}\right)$$

2020. 09. 30.

pontban feltételes lokális maximuma van /$\lambda = -2\sqrt{2}$/, az

$$(c_1, c_2) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2}\right)$$

pontban pedig feltételes lokális minimuma van /$\lambda = 2\sqrt{2}$/.

Megjegyzés. Az

$$\Omega := \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ g(x, y) = 0\right\}$$

halmaz kompakt (korlátos és zárt). Lévén, hogy f folytonos, $f|_\Omega$ szélsőértékeinek létezése a Weierstraß-tétel alapján biztosított. Mivel

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}\right) = 4\sqrt{2} - 9 \qquad \text{és} \qquad f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}\right) = -4\sqrt{2} - 9,$$

ezért az

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}\right), \qquad \text{ill. a} \qquad \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}\right)$$

pontokban az f függvénynek a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes maximuma, ill. minimuma van.

Feladat. Számítsuk ki az

$$f(x, y) := e^{xy} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ 0 < x, y, \ x^2 + y^2 = 1)$$

függvény lokális szélsőértékeit!

Útm. Legyen

$$g(x, y) := x^2 + y^2 - 1 \qquad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

Ekkor valamely $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén

$$L(x, y) = e^{xy} + \lambda(x^2 + y^2 - 1) \qquad ((x, y) \in \mathbb{R}^2),$$

így a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel olyan

$$(c_1, c_2) \in \mathbb{R}^2$$

pontban teljesül, amelyre

$$\operatorname{rang}(g'(c_1, c_2)) = (2c_1, 2c_2) = 1$$

és

$$\left.\begin{aligned} \partial_1 L(c_1 x, c_2) &= c_2 e^{c_1 c_2} + 2\lambda c_1 = 0, \quad (\mathrm{I.}) \\ \partial_2 L(c_1, c_2) &= c_1 e^{c_1 c_2} + 2\lambda c_2 = 0, \quad (\mathrm{II.}) \\ g(c_1, c_2) &= (c_1)^2 + (c_2)^2 - 1 = 0. \quad (\mathrm{III.}) \end{aligned}\right\}$$

Ekkor (I.) és (II.) különbsége:

$$e^{c_1 c_2}(c_2 - c_1) + 2\lambda(c_2 - c_1) = 0, \qquad \text{azaz} \qquad \{e^{c_1 c_2} - 2\lambda)\,(c_2 - c_1) = 0.$$

Két eset lehetséges:

- az első tényező zérus:

  $$e^{c_1 c_2} - 2\lambda = 0.$$

  Így (I.)-be helyettesítve azt kapjuk, hogy

  $$2\lambda c_2 + 2\lambda c_1 = 0, \qquad \text{azaz} \qquad \lambda(c_1 + c_2) = 0.$$

  Tehát $\lambda \neq 0$ következtében $c_2 = -c_1$, ami a feltételek miatt nem lehetséges.

- a második tényező zérus:

  $$c_2 - c_1 = 0.$$

  Ez esetben (III.)-ba, ill. (I.) − (II.)-be való helyettesítéssel azt kapjuk, hogy

  $$c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad \lambda = -\frac{\sqrt{e}}{2}.$$

Most megvizsgáljuk, hogy teljesül-e az

$$(c_1, c_2) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

pontban a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel. A

$$L''(c_1, c_2) = \begin{bmatrix} (c_2)^2 e^{c_1 c_2} & e^{c_1 c_2} + c_2 c_1 e^{c_1 c_2} \\ e^{c_1 c_2} + c_1 c_2 e^{c_1 c_2} & (c_1)^2 e^{c_1 c_2} + 2\lambda \end{bmatrix} = \frac{\sqrt{e}}{2} \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

2020. 09. 30.

mátrix indefinit, de definit a $g'(c_1, c_2)$ mátrixra vonatkozóan, ui. bármely $h \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$\langle \operatorname{grad} g(c_1, c_2), h\rangle = \begin{pmatrix} 2c_1 & 2c_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = 2c_1h_1 + 2c_2h_2 = \sqrt{2}(h_1 + h_2) = 0 \iff$$

$$\iff (h_1 = -h_2)\,.$$

Tehát

$$g'(c_1, c_2) \cdot h = 0 \qquad \iff \qquad h = (\xi, -\xi) \quad (\xi \in \mathbb{R}),$$

azaz $\xi \neq 0$ esetén

$$\langle L''(c_1, c_2)h, h\rangle = -4\sqrt{e}h_1 < 0.$$

Így f-nek az $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ pontban lokális maximuma van, és

$$f(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) = \sqrt{e}.$$

Feladat. Számítsuk ki az

$$f(x, y, z) := x^2 + y^2 + z^2 \quad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3 :\ x + 2y + z = 1;\ 2x - y - 3z = 4)$$

függvény lokális szélsőértékeit!

Útm. Legyen

$$g(x, y, z) := (g_1(x, y, z), g_2(x, y, z)) := (x + 2y + z - 1, 2x - y - 3z - 4) \quad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3).$$

Ekkor valamely $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ esetén

$$L(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x + 2y + z - 1) + \mu(2x - y - 3z - 4) \quad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3),$$

ezért a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel olyan

$$(c_1, c_2, c_3) \in \mathbb{R}^3$$

pontban teljesül, amelyre

$$\operatorname{rang}(g'(c_1, c_2, c_3)) = \operatorname{rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \end{pmatrix} = 2$$

2020. 09. 30.

és

$$\left.\begin{aligned}
\partial_1 L(c_1 x, c_2, c_3) &= 2c_1 - \lambda - 2\mu = 0, && \text{(I.)}\\
\partial_2 L(c_1, c_2, c_3) &= 2c_2 + \lambda + \mu = 0, && \text{(II.)}\\
\partial_3 L(c_1, c_2, c_3) &= 2c_3 - \lambda + 3\mu = 0, && \text{(III.)}\\
g_1(c_1, c_2, c_3) &= c_1 + 2c_2 + c_3 - 1 = 0, && \text{(IV.)}\\
g_2(c_1, c_2, c_3) &= 2c_1 - c_2 - 3c_3 - 4 = 0. && \text{(V.)}
\end{aligned}\right\}$$

Ekkor

$$\operatorname{rang}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \end{bmatrix} = \operatorname{rang}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & -5 \end{bmatrix} = 2$$

miatt a rangfeltétel teljesül, és (I.)-et, ill. (II.)-t λ-ra, ill. μ-re megoldva

$$\lambda = \frac{2}{5}c_1 + \frac{4}{5}c_2, \qquad \mu = \frac{4}{5}c_1 - \frac{2}{5}c_2$$

adódik. Ezeket (III.)-ba írva és átrendezve kapjuk, hogy

$$c_1 - c_2 + c_3 = 0.$$

Ez az egyenlet (IV.)-gyel és (V.)-tel olyan háromismeretlenes egyenletrendszert alkot, amelyben már csak c_1, c_2 és c_3 az ismeretlen:

$$\left.\begin{aligned}
c_1 + 2c_2 + c_3 &= 1,\\
2c_1 - c_2 - 3c_3 &= 4,\\
c_1 - c_2 + c_3 &= 0.
\end{aligned}\right\}$$

Nézzük meg, hogy van-e ennek az egyenletrendszernek megoldása:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -3 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & -5 & 2 \\ 0 & -3 & 0 & -1 \end{array}\right].$$

Tehát ez az egyenletrendszer megoldható, és (visszahelyettesítéssel) a megoldása:

$$c_1 = \frac{16}{15}, \qquad c_2 = \frac{1}{3}, \qquad c_3 = -\frac{11}{15}.$$

Most megvizsgáljuk, hogy teljesül-e ebben az (c_1, c_2, c_3)-ban a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel.

2020. 09. 30.

Mivel az

$$L''(c_1, c_2, c_3) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

mátrix (feltételesen is) pozitív definit, ezért ebben az (c_1, c_2, c_3) pontban f-nek lokális minimuma van és

$$f(c_1, c_2, c_3) = \frac{16^2 + 5^2 + 11^2}{15^2} = \frac{134}{75}.$$

Megjegyzés. A $g = 0$ feltétel két síkot határoz meg $\mathbb{R}^3$-ban, következésképpen a mindkét feltételt kielégítő pontok halmaza a két sík metszésvonalán helyezkedik el. Az $f(x, y, z)$ az (x, y, z) pont origótól mért távolságának a négyzete. Tehát olyan (c_1, c_2, c_3) pontot kerestünk ezen az egyenesen, amely az origóhoz legközelebb, ill. legtávolabb van. Geometrialilag nyilvánvaló, hogy van ilyen minimális távolságú pont, ill. maximális távolságú pont nincsen.

Feladat. Adott $a, b \in \mathbb{R}$: $ab \neq 0$, ill.

$$H := \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1\right\}$$

esetén számítsuk ki az

$$f(x, y) := x^2 + y^2 \qquad ((x, y) \in H)$$

függvény lokális szélsőértékhelyeit!

Útm.

1. módszer. Világos, hogy $(s, t) \in H$ pontosan akkor teljesül, ha

$$t = b - \frac{b}{a}s.$$

Így, ha

$$\varphi(s) := f\left(s, b - \frac{b}{a}s\right) = s^2 + b^2 - \frac{2b^2}{a}s + \frac{b^2}{a^2}s^2 \qquad (s \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\varphi'(s) = 2s - \frac{2b^2}{a} + \frac{2b^2}{a^2}s = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad s = \frac{ab^2}{a^2 + b^2}.$$

Ekkor

$$t = b - \frac{b}{a} \cdot \frac{ab^2}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 b}{a^2 + b^2},$$

2020. 09. 30.

ill.

$$\varphi''(s) = 2 + \frac{2b^2}{a^2} > 0 \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Ez azt jelenti, hogy f-nek az

$$\left(\frac{ab^2}{a^2+b^2}, \frac{a^2b}{a^2+b^2} \right)$$

pontban van lokális minimuma.

2. módszer.

Legyen

$$g(x,y) := \frac{x}{a} + \frac{y}{b} - 1 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ekkor valamely $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén

$$L(x,y) = f(x,y) + \lambda g(x,y) \qquad \left((x,y) \in \mathbb{R}^2\right),$$

ezért a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel olyan $(c_1, c_2) \in \mathbb{R}^2$ pontban teljesül, amelyre

$$\operatorname{rang}(g'(c_1,c_2)) = \operatorname{rang}\left(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}\right) = 1$$

és

$$\left.\begin{aligned} \partial_1 L(c_1,c_2) &= 2c_1 + \frac{\lambda}{a} = 0, \quad (\mathrm{I.}) \\ \partial_2 L(c_1,c_2) &= 2c_2 + \frac{\lambda}{b} = 0, \quad (\mathrm{II.}) \\ g(c_1,c_2) &= \frac{c_1}{a} + \frac{c_2}{b} - 1 = 0. \quad (\mathrm{III.}) \end{aligned}\right\}$$

$(\mathrm{I.})$-ből azt kapjuk, hogy $\lambda = -2ac_1$. Ezt $(\mathrm{II.})$-be helyettesítve

$$2c_2 - \frac{2a}{b}c_1 = 0, \quad \text{azaz} \quad c_1 = \frac{b}{a}c_2$$

adódik. Így $(\mathrm{III.})$ miatt

$$\frac{b}{a^2}c_2 + \frac{c_2}{b} = 1, \quad \text{azaz} \quad c_2\left(\frac{b}{a^2} + \frac{1}{b}\right) = 1,$$

ahonnan

$$c_1 = \frac{ab^2}{a^2+b^2}, \qquad c_2 = \frac{a^2b}{a^2+b^2}$$

következik. Most megvizsgáljuk, hogy teljesül-e (c_1, c_2)-ban a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó

másodrendű elégséges feltétel. Az

$$L''(c_1, c_2) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

mátrix (feltételesen is) pozitív definit, így az (c_1, c_2) pontban f-nek lokális minimuma van.

Feladat. Számítsuk ki az

$$f(x, y) := x + y \qquad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény feltételes lokális szélsőértékhelyeit az

$$x^4 + y^4 = 1$$

feltételre nézve!

Útm. Legyen

$$g(x, y, z) := x^4 + y^4 - 1 \qquad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2\right).$$

Ekkor valamely $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén

$$L(x, y, z) = x + y + \lambda(x^4 + y^4 - 1) \qquad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2\right),$$

ezért a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel olyan $(c_1, c_2) \in \mathbb{R}^2$ pontban teljesül, amelyre

$$\operatorname{rang}(g'(c_1, c_2)) = \operatorname{rang} \begin{pmatrix} 4c_1 & 4c_2 \end{pmatrix} = 1, \qquad \text{azaz} \qquad c_1^2 + c_2^2 > 0,$$

és

$$\left.\begin{aligned} \partial_1 L(c_1, c_2) = 1 + 4\lambda c_1^3 = 0, \quad &(\mathrm{I.}) \\ \partial_2 L(c_1, c_2) = 1 + 4\lambda c_2^3 = 0, \quad &(\mathrm{II.}) \\ g(c_1, c_2) = c_1^4 + c_2^4 - 1 = 0. \quad &(\mathrm{III.}) \end{aligned}\right\}$$

Az $(\mathrm{I.}) - (\mathrm{III.})$ egyenlet-rendszer megoldása: az $(\mathrm{I.}) - (\mathrm{II.})$ egyenletek különbsége:

$$0 = 4\lambda\left(c_1^3 - c_2^3\right) = 4\lambda\left(c_1 - c_2\right)\left(c_1^2 + c_1 c_2 + c_2^2\right) = 4\lambda\left(c_1 - c_2\right)\left[\left(c_1 + \frac{c_2}{2}\right)^2 + \frac{3c_2^2}{4}\right],$$

amiből $c_1 = c_2$ adódik. Ezt (III.)-ba helyettesítve két stacionárius pontot kapunk:

$$(c_1, c_2) \in \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt[4]{2}}, \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt[4]{2}}, -\frac{1}{\sqrt[4]{2}} \right) \right\}.$$

Most megvizsgáljuk, hogy teljesül-e az (c_1, c_2)-ban a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel:

1. módszer: A

$$L''(c_1, c_2) = \begin{bmatrix} 8\lambda c_1^2 & 0 \\ 0 & 8\lambda c_2^2 \end{bmatrix}$$

(feltételesen is) definit, méghozzá

$$(c_1, c_2) = \left(\frac{1}{\sqrt[4]{2}}, \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \right)$$

esetén negatív definit, hiszen ekkor $\lambda < 0$ (lásd: (I.) − (II.)), ill.

$$(c_1, c_2) = \left(-\frac{1}{\sqrt[4]{2}}, -\frac{1}{\sqrt[4]{2}} \right)$$

esetén pozitív definit, hiszen ekkor $\lambda > 0$ (lásd: (I.) − (II.)). Így tehát az

$$\left(\frac{1}{\sqrt[4]{2}}, \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \right), \qquad \text{ill.} \qquad \left(-\frac{1}{\sqrt[4]{2}}, -\frac{1}{\sqrt[4]{2}} \right)$$

pontokban f-nek a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális maximuma, ill. minimuma van.

2. módszer: Az

$$\Omega := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ g(x, y) = 0\}$$

halmaz kompakt (korlátos és zárt). Lévén, hogy f folytonos, $f|_\Omega$ szélsőértékeinek létezése a Weierstraß-tétel alapján biztosított. Mivel

$$f\left(\frac{1}{\sqrt[4]{2}}, \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \right) = \frac{2}{\sqrt[4]{2}} \qquad \text{és} \qquad f\left(-\frac{1}{\sqrt[4]{2}}, -\frac{1}{\sqrt[4]{2}} \right) = -\frac{2}{\sqrt[4]{2}},$$

ezért az

$$\left(\frac{1}{\sqrt[4]{2}}, \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \right), \qquad \text{ill. a} \qquad \left(-\frac{1}{\sqrt[4]{2}}, -\frac{1}{\sqrt[4]{2}} \right)$$

pontokban az f függvénynek a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes maximuma, ill. minimuma van.

Feladat. Számítsuk ki az

$$f(x,y,z) := x^2 - 2x + 2y^2 + z^2 + z \quad \big((x,y,z) \in \mathbb{R}^3\big)$$

függvény feltételes szélsőértékeit az $x + y + z = 1$, $2x - y - z = 5$ feltételekre nézve!

Útm. Ha tetszőleges $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ esetén

$$\left.\begin{aligned} g(x,y,z) &:= (x + y + z - 1, 2x - y - z - 5) \\ L(x,y,z) &:= x^2 - 2x + 2y^2 + z^2 + z + \lambda(x + y + z - 1) + \mu(2x - y - z - 5) \end{aligned}\right\},$$

akkor a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel olyan $(c_1, c_2, c_3) \in \mathbb{R}^3$ pontban teljesül, amelyre

$$\operatorname{rang}[g'(c_1,c_2,c_3)] = \operatorname{rang}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} = 2$$

és

$$\left.\begin{aligned} \partial_1 L(c_1 x, c_2, c_3) &= 2c_1 - 2 + \lambda + 2\mu = 0 && \text{(I.)} \\ \partial_2 L(c_1,c_2,c_3) &= 4c_2 + \lambda - \mu = 0 && \text{(II.)} \\ \partial_3 L(c_1,c_2,c_3) &= 2c_3 + 2 + \lambda - \mu = 0 && \text{(III.)} \\ g_1(c_1,c_2,c_3) &= c_1 + c_2 + c_3 - 1 = 0 && \text{(IV.)} \\ g_2(c_1,c_2,c_3) &= 2c_1 - c_2 - c_3 - 5 = 0. && \text{(V.)} \end{aligned}\right\}.$$

Ekkor

$$\operatorname{rang}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \operatorname{rang}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 \end{bmatrix} = 2,$$

tehát a rangfeltétel tetszőleges $(c_1,c_2,c_3) \in \mathbb{R}^3$ pontban teljesül. Az (I.)–(V.) lineáris egyenletrendszer megoldása:

$$(c_1,c_2,c_3,\lambda,\mu) = \left(2, 0, -1, -\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right),$$

ui. (IV.) és (V.) összege $3c_1 - 6 = 0$, azaz $c_1 = 2$. Ezt (IV.)-ben figyelembe véve $c_3 = -1 - c_2$ adódik, amit (III.)-ba helyettesítve $-2c_2 + \lambda + \mu = 0$ adódik. Ha ezt kivonjuk (II.)-ből, akkor azt kapjuk, hogy $6c_2 = 0$, azaz $c_2 = 0$. Ezért (IV.)-ből az következik, hogy $c_3 = -1$. $c_2 = 0$ miatt (II.)-ben $\lambda = \mu$, amit (I.)-ben figyelembe véve: $\lambda = \mu = -\frac{3}{2}$. Most megvizsgáljuk, hogy teljesül-e az $(c_1,c_2,c_3) = (2,0,-1)$-ben a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel:

Mivel a

$$L''(c_1,c_2,c_3)=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&4&0\\0&0&2\end{bmatrix}$$

mátrix (feltételesen is) pozitív definit, ezért ebben az (c_1,c_2,c_3)-ban f-nek a $g=0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális minimuma van és

$$f(c_1,c_2,c_3)=4-4+0+1-1=0.$$

Feladat. Legyen $d\in\mathbb{N}$, $M=[m_{ij}]_{i,j=1}^{d}\in\mathbb{R}^{d\times d}$ szimmetrikus mátrix, majd határozzuk meg a

$$Q(r):=\langle Mr,r\rangle=\sum_{i,j=1}^{d}m_{ij}x_ix_j\qquad\big(r=(x_1,\dots,x_d)\in\mathbb{R}^d:\ \|r\|:=\|r\|_2=1\big)$$

függvény lokális szélsőlrékhelyeit!

Útm. Legyen

$$g(r):=\|r\|-1\qquad(r\in\mathbb{R}^d).$$

Ekkor valamely $\lambda\in\mathbb{R}$ esetén

$$L(r):=Q(r)+\lambda g(r)=\langle Mr,r\rangle+\lambda(\|r\|-1)\qquad(r\in\mathbb{R}^d),$$

ezért a feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel olyan $c\in\mathbb{R}^d$ pontban teljesül, amelyre

$$\operatorname{rang}[g'(c)]=\operatorname{rang}[2c]=1,\qquad\text{azaz}\qquad c\in\mathbb{R}^d\setminus\{\theta\},$$

és

$$L'(c)=0,\qquad\text{ill.}\qquad g(c)=0.$$

Mivel

$$L'(r)\equiv Q'(r)+g'(r)$$

2020. 09. 30.

és bármely $k \in \{1, \dots, d\}$ esetén

$$\partial_k Q(r) = \partial_k \left(\sum_{i,j=1}^{d} m_{ij} x_i x_j \right) = \sum_{i,j=1}^{d} \partial_k (m_{ij} x_i x_j) = \sum_{i,j=1}^{d} m_{ij} (\partial_k x_i) x_j + \sum_{i,j=1}^{d} m_{ij} x_i (\partial_k x_j) =$$

$$= \sum_{j=1}^{d} m_{kj} x_j + \sum_{i=1}^{d} m_{ik} x_i = 2 \sum_{i=1}^{d} m_{ki} x_i,$$

hiszen $M^T = M$, ezért

$$Q'(r) \equiv 2Mr.$$

Mivel az

$$\Omega := \left\{ r = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d : \ \|r\| = 1 \right\}$$

halmaz kompakt (korlátos és zárt), L folytonos, ezért $L|_\Omega$ szélsőértékeinek létezése a Weierstraß-tétel alapján biztosított. Így alkalmas $c \in \Omega$ esetén

$$2Mc + \lambda 2c = L'(c) = 0,$$

ahonnan a $\mu := -\lambda$ jelöléssel

$$Mc = \mu c$$

következik. Ez azt jelenti, hogy c sajátvektora M-nek. Mivel

$$Q(c) = \langle Mc, c \rangle = \langle \mu c, c \rangle = \mu,$$

ezért Q maximumát, ill. minimumát az M mátrix olyan sajátvektorain veszi fel, amelyek M legnagyobb, ill. legkisebb sajátértékeihez tartoznak.
Megjegyezzük, hogy

1. mindez azt jelenti, hogy minden valós elemű szimmetrikus mátrixnak van valós sajátértéke.

2. a szóban forgó legkisebb, ill. legnagyobb sajátérték nem más, mint

$$\min_{r \in \mathbb{R}^d} \mathfrak{R}(r), \qquad \text{ill.} \qquad \max_{r \in \mathbb{R}^d} \mathfrak{R}(r),$$

ahol

$$\mathfrak{R}(r) := \frac{\langle Mr, r \rangle}{\|r\|^2} \qquad (\theta \neq r \in \mathbb{R}^d)$$

az ún. **Rayley-hányados**.

2020. 09. 30.

Feladat. Határozzuk meg a

$$f(r) := (x_1 \cdot \ldots \cdot x_d)^2 \qquad (r = (x_1, \ldots, x_d) \in \mathbb{R}^d : \|r\| := \|r\|_1 = 1)$$

függvény legnagyobb értékét!

Útm. Mivel f folytonos függvény, így $\mathcal{D}_f =: \mathcal{S}$ kompaktsága következtében f felveszi minimumát és maximumát, sőt

$$\min_{r\in\mathcal{S}} f(r) = 0 \qquad \text{és} \qquad \max_{r\in\mathcal{S}} f(r) > 0.$$

Mivel a

$$g(r) := \|r\| - 1 \qquad (r \in \mathbb{R}^d)$$

függvényre

$$\operatorname{grad} g(r) = 2r \neq 0 \qquad (r \in \mathcal{S}),$$

ezért f csak olyan $(r, \lambda) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ pontban veheti fel, amely megoldása a

$$\partial_k f(r) + \lambda \partial_k g(r) = 0 \qquad (k \in \{1, \ldots, d\})$$

egyenlet(rendszer)nek. Ez az egyenlet(rendszer) pedig nem más, mint

$$\frac{2\,(x_1 \ldots\ldots \cdot x_d)^2}{x_k} = 2\lambda x_k \quad \Longleftrightarrow \quad (x_1 \ldots\ldots \cdot x_d)^2 = \lambda x_k^2 \qquad (k \in \{1, \ldots, d\}).$$

Mivel $\max_{r\in\mathcal{S}} f(r) > 0$, ezért feltehetjük, hogy bármely $k \in \{1, \ldots, d\}$ indexre $x_k \neq 0$ és $\lambda \neq 0$. Összeadva az iménti egyenlőségeket azt kapjuk, hogy

$$d \cdot (x_1 \ldots\ldots \cdot x_d)^2 = \lambda \sum_{k=1}^{d} x_k^2 = \lambda,$$

és így

$$(x_1 \ldots\ldots \cdot x_d)^2 = d\,(x_1 \ldots\ldots \cdot x_d)^2\, x_k^2 \qquad (k \in \{1, \ldots, d\})$$

ill.

$$x_k^2 = \frac{1}{d} \qquad (k \in \{1, \ldots, d\}).$$

Tehát f a

$$c := \left(\frac{1}{\sqrt{d}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{d}}\right)$$

pontban veszi fel legnagyobb értékét, és $f(c) = d^{-d}$.

2020. 09. 30.

Megjegyezzük, hogy ha $(x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ az $x_1^2 + \dots + x_d^2 = 1$ egyenlőségnek eleget tévő pontok halmaza, akkor

$$(x_1 \cdot \dots \cdot x_d)^2 \leq \frac{1}{d^d}.$$

Ha tehát minden egyes $k \in \{1, \dots, d\}$ indexre $x_k > 0$ és

$$\xi_k := \frac{\sqrt{x_k}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{d} x_k}}$$

akkor az iménti egyenlőtlenséget alkalmazva ξ_k-kra, azt kapjuk, hgy tetszőleges $x_k > 0$ esetén

$$\sqrt[d]{x_1 \cdot \dots \cdot x_d} \leq \frac{x_1 + \dots + x_d}{d}.$$

2020. 09. 30.

További feladatok

Feladat. Legyen

$$g(x,y) := x^2 + 9y^2 - 1 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Határozza meg a Lagrange-szorzók módszerével az

$$f(x,y) := x + y^2 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény feltételes lokális szélsőértékeit a $g = 0$ feltétel mellett!

Útm.

0. lépés. Nyilvánvalóan, $f, g \in \mathfrak{D}^2$, hiszen mindkettő (kétváltozós) polinom.

1. lépés. Tetszőleges $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén képezzük az

$$L(x,y) := f(x,y) + \lambda g(x,y) = x + y^2 + \lambda(x^2 + 9y^2 - 1) \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

Lagrange-függvényt.

2. lépés. Megoldjuk a

$$\left.\begin{aligned} 0 &= \partial_1 L(x,y) = 1 + 2\lambda x, && \text{(I.)} \\ 0 &= \partial_2 L(x,y) = 2y + 18\lambda y = 2y(1 + 9\lambda), && \text{(II.)} \\ 0 &= g(x,y) = x^2 + 9y^2 - 1 && \text{(III.)} \end{aligned}\right\}$$

egyenletrendszert az x, y, λ ismeretlenekre. A (II.) egyenlet alapján két esetet vizsgálunk:

- $y = 0$. Ekkor a (III.), ill. az (I.) egyenlet alapján

$$x^2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm 1, \qquad \text{ill.} \qquad \lambda = -\frac{1}{2x} = \pm\frac{1}{2},$$

és ebben az esetben az L Lagrange-függvény stacionárius pontja:

$$\mathbf{c}_+ := (1,0) \quad \Big/ \lambda = -\frac{1}{2} \Big/, \qquad \mathbf{c}_- := (-1,0) \quad \Big/ \lambda = \frac{1}{2} \Big/.$$

2020. 09. 30.

- $\lambda = -\frac{1}{9}$. Ekkor az (I.) és a (III.) egyenlet alapján

$$x = \frac{9}{2} \qquad \text{és} \qquad y^2 = \frac{1}{9}\left(1 - \frac{81}{4}\right) < 0,$$

ami nem lehetséges.

3. **lépés.** Mivel bármely $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén $g'(x, y) = (2x, 18y)$, ezért mind a két stacionárious pontban teljesül a rangfeltétel.

4. **lépés.** Megvizsgáljuk, hogy teljesül-e a másodrendű elégséges feltétel. Mivel

$$L''(x, y) = \begin{bmatrix} 2\lambda & 0 \\ 0 & 2 + 18\lambda \end{bmatrix} \qquad ((x, y) \in \mathbb{R}^2),$$

ezért $L''(c)$

1. a $\lambda = -\frac{1}{2}$ esetben (a $\mathbf{c}_+ := (1, 0)$ stacionárius pontban) negatív definit:

$$L''(\mathbf{c}_+) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -7 \end{bmatrix}$$

($L''(\mathbf{c}_+)$ sajátértékei negatívak), így feltételesen is negatív definit, következésképpen $\mathbf{c}_+$ feltételes lokális maximumhelye f-nek a $g = 0$ feltételre vonatkozóan, továbbá $f(\mathbf{c}_+) = f(1, 0) = 1$.

2. a $\lambda = \frac{1}{2}$ esetben (a $\mathbf{c}_- := (1, 0)$ stacionárius pontban) pozitív definit:

$$L''(\mathbf{c}_-) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 11 \end{bmatrix}$$

($L''(\mathbf{c}_-)$ sajátértékei pozitívak), így feltételesen is pozitív negatív, következésképpen $\mathbf{c}_+$ feltételes lokális minimumhelye f-nek a $g = 0$ feltételre vonatkozóan, továbbá $f(\mathbf{c}_-) = f(-1, 0) = -1$.

Megjegyezzük, hogy a másodrendű elégséges feltétel akalmazása megspórolható, hogy ha észrevesszük, hogy

1. • a $\lambda = -\frac{1}{2}$ esetben tetszőleges $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$L(x,y) = f(x,y) + \lambda g(x,y) = x + y^2 - \frac{1}{2}(x^2 + 9y^2 - 1) =$$

$$= \frac{2x + 2y^2 - x^2 - 9y^2 + 1}{2} = -\frac{(x-1)^2 + 7y^2}{2},$$

így L-nek a $\mathbf{c}_+ = (1,0)$ pontban van abszolút maximuma. Következésképpen ez a $\mathbf{c}_+ = (1,0)$ pont az f függvény $g = 0$ feltétel melletti feltételes abszolút maximumhelye is.

• a $\lambda = \frac{1}{2}$ esetben tetszőleges $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$L(x,y) = f(x,y) + \lambda g(x,y) = x + y^2 + \frac{1}{2}(x^2 + 9y^2 - 1) =$$

$$= \frac{2x + 2y^2 + x^2 + 9y^2 - 1}{2} = \frac{(x+1)^2 + 11y^2}{2},$$

így L-nek a $\mathbf{c}_- = (-1,0)$ pontban van abszolút minimuma. Következésképpen ez a $\mathbf{c}_- = (-1,0)$ pont az f függvény $g = 0$ feltétel melletti feltételes abszolút minimumhelye is.

2. a $\{g = 0\}$ nívóhalmaz (feltételi halmaz) kompakt, hiszen

$$x^2 + 9y^2 - 1 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{x^2}{1^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{1}{3}\right)^2} = 1$$

egy ellipszis, következésképpen zárt görbe egyenlete, így f folytonossága következtében (vö. Weierstraß-tétel) felveszi legkisebb és legnagyobb értékét. Mivel

$$\begin{matrix}\min\\ \max\end{matrix} \{f(\mathbf{r}) \in \mathbb{R} : \ \mathbf{r} \in \{g = 0\}\} = \begin{matrix}\min\\ \max\end{matrix} \{f(\mathbf{c}_+), f(\mathbf{c}_-)\} = \begin{matrix}\min\\ \max\end{matrix} \{f(1,0), f(-1,0)\} =$$

$$= \begin{matrix}\min\\ \max\end{matrix} \{1, -1\} = \begin{matrix}-1,\\ 1,\end{matrix}$$

ezért f a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes abszolút (következésképpen lokális)

• maximumát a $\mathbf{c}_+$ pontban, veszi fel: $f(\mathbf{c}_+) = f(1,0) = 1$.

• minimumát a $\mathbf{c}_-$ pontban, veszi fel: $f(\mathbf{c}_-) = f(-1,0) = -1$.

2020. 09. 30.

Az 1. zárthelyi feladatai

2026. 09. 30.

7. gyakorlat (2026. 11. 4.)

Elméleti összefoglaló

Feladat. Egy $r > 0$ belső sugarú hengeres tartály (boroshordó) $h > 0$ magasságig folyadékkal (vörösborral) van töltve. A tartály fenekén ρ sugarú kör alakú nyílás van ($\rho/r \ll 1$), dugóval zárható módon. Mennyi idő alatt folyik ki a drága nedű a tartályból, ha kihúzzuk a dugót?

Útm. Jelölje $T > 0$ azt a legkisebb időpontot, amikor már kiürült a folyadék a tartálybó, $z(t)$ pedig a $t \in [0, T]$ idő eltelte utáni folyadélszintet, majd tegyük fel, hogy $z : [0, T] \to \mathbb{R}$ deriválható függvény. Ekkor nyilván

$$z(0) = h \qquad \text{és} \qquad z(T) = 0.$$

Ha valamely $\Delta t > 0$ esetén $t + \Delta t \in [0, T]$, akkor a t és a $t + \Delta t$ időpontok között kifolyt folyadék mennyisége

$$r^2\pi \cdot (z(t) - z(t + \Delta t)) .$$

Így a kifolyás átlagsebessége:

$$-r^2\pi \cdot \frac{z(t + \Delta t) - z(t)}{\Delta t},$$

ill. a kifolyás t időpontbeli pillanatnyi sebessége

$$\lim_{\Delta t \to 0} -r^2\pi \cdot \frac{z(t + \Delta t) - z(t)}{\Delta t} = -r^2\pi \cdot \lim_{\Delta t \to 0} \frac{z(t + \Delta t) - z(t)}{\Delta t} = -r^2\pi \cdot z'(t).$$

Mivel $(\rho/r \ll 1)$, ezért a kiömlő nedű sebességére vonatkozó **Toricelli-törvény** felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$-r^2\pi \cdot z' = c\sqrt{2gz},$$

ahol $c > 0$ a nyílás alakjától függő állandó (ha nem lenne súrlódás, akkor a kifolyás sebessége $\sqrt{2gz}$ volna; kör alakú nyílás esetén $c \approx 0,6$). Mivel $h > 0$, ezért $z(t) \not\equiv 0$, így

$$\frac{z'}{\sqrt{z}} = -\frac{c}{r^2\pi}, \qquad \text{azaz} \qquad (2\sqrt{z})' = -\frac{c}{r^2\pi}.$$

Innen mindkét olalt integrálva $\int_0^t ds$ azt kapjuk, hogy

$$2\sqrt{z(t)} - 2\sqrt{z(0)} = -\frac{c}{r^2\pi} \cdot t \qquad (t \in [0, T]).$$

Ennélfogva

$$\sqrt{z(t)} = \sqrt{z(0)} - \frac{c}{2r^2\pi} \qquad (t \in [0, T]).$$

Mivel $z(0) = h > 0$, ezért tetszőleges $t \in [0, T]$ esetén

$$\sqrt{z}(t) = \sqrt{h} - \frac{c}{2r^2\pi} \cdot t \qquad \text{azaz} \qquad z(t) = \left(\sqrt{h} - \frac{c}{2r^2\pi} \cdot t\right)^2.$$

Felhasználva, hogy $z(T) = 0$, a folyadék

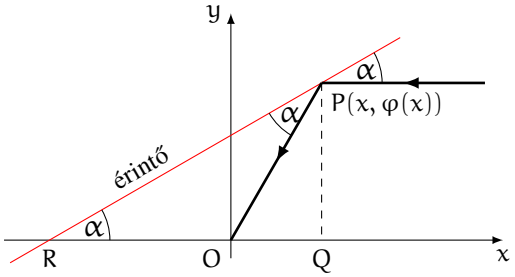
$$T = \frac{2\pi\sqrt{h}r^2}{c}$$

idő alatt ürül ki a hordóból.

Feladat. Határozzuk meg annak a forgásfelületnek a meridiángörbéjét, amelyről mint tükörről a forgástengellyel párhuzamosn érkező fénysugarak a visszaverődés után egy ponton mennek át!

Útm. Válasszuk meg a koordináta-rendszert úgy, hogy az x-tengely legyen a forgástengely és az O origó a visszavert sugarak találkozási pontja. Ezenkívül az x-tengey pozitív fele mutasson a sugárforrás irányába. A forgásszimmetria miatt feltehető, hogy a meridiángörbét megadó $\varphi(x)$ $(x \in I)$ függvény csak pozitív értékeket vesz fel, ahol $I \subset \mathbb{R}$ alkalmas, a 0-t tartalmazó nyílt intervallum.

Legyen P a φ függvény grafikonjának tetszőleges pontja, azaz P koordinátái: $(x, \varphi(x))$ $(x \in I)$. Jelölje R a grafikon P-beli érintőjének és az x-tengelynek a metszéspontját, ill. Q a P pont x-tengelyre eső merőleges vetületét, azaz Q koordinátái legyenek $(x, 0)$ $(x \in I)$. A visszaverődési törvény alapján a beeső sugár és az érintő által bezárt szög (az ún. beesési szög) egyenlő a visszavert sugár és az érintő által bezárt szöggel (az ún. visszaverődési szöggel). Ha $x > 0$, akkor az ábráról jól látható, hogy az OPR_Δ egyenlő szárú: az $\overline{OR}$ szakasz hossza megegyezik az $\overline{OP}$ szakasz hosszával. Az $\overline{OP}$ szakasz hossza pedig a Pitagorasz-tétel felhasználásával kapható meg az OQP_Δ derékszögű háromszögből:



$$|\overline{OR}| = |\overline{OP}| = \sqrt{x^2 + \varphi^2(x)} \qquad (x > 0).$$

Ha φ differenciálható függvény, akkor grafikonját a P pontban érintő egyenesnek a meredeksége

(iránytangense) a függvény x pontban vett deriváltja. Így

$$\varphi'(x) = \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{|\overline{PQ}|}{|\overline{OQ}| + |\overline{OR}|} = \frac{\varphi(x)}{x + \sqrt{x^2 + \varphi^2(x)}} \qquad (x > 0).$$

Hasonlóan látható be, hogy a fenti egyenlőség az $x \leq 0$ esetben is teljesül. Az is könnyen belátható, hogy minden, a fenti tuljdonsággal rendelkező függvény grafkonja nem más, mint a keresett meridiángörbe. Mivel bármely $x \in I$ esetén

$$\varphi'(x) = \frac{\varphi(x)}{x + \sqrt{x^2 + \varphi^2(x)}} = \frac{\varphi(x)(\sqrt{x^2 + \varphi^2(x)} - x)}{(x + \sqrt{x^2 + \varphi^2(x)})(\sqrt{x^2 + \varphi^2(x)} - x)} =$$

$$= \frac{\varphi(x)(\sqrt{x^2 + \varphi^2(x)} - x)}{x^2 + \varphi^2(x) - x^2} = \frac{\sqrt{x^2 + \varphi^2(x)} - x}{\varphi(x)},$$

ezért

$$x + \varphi(x)\varphi'(x) = \sqrt{x^2 + \varphi^2(x)} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{x + \varphi(x)\varphi'(x)}{\sqrt{x^2 + \varphi^2(x)}} = 1.$$

Mivel

$$\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x^2 + \varphi^2(x)}\right) = \frac{2x + 2\varphi(x)\varphi'(x)}{2\sqrt{x^2 + \varphi^2(x)}} = \frac{x + \varphi(x)\varphi'(x)}{\sqrt{x^2 + \varphi^2(x)}},$$

ezért alkalmas $c \in \mathbb{R}$ számra

$$\sqrt{x^2 + \varphi^2(x)} = x + c \qquad (x \in I).$$

Nyilvánvaló, hogy c csak olyan valós szám lehet, hogy minden $x \in I$ számra $x + c > 0$. Négyzetre emelés után tetszőleges $x \in I$ elemre

$$x^2 + \varphi^2(x) =)x + c)^2 = x^2 + 2xc + c^2 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \varphi^2(x) = 2cx + c^2$$

adódik, ahonnan a $c > 0$ feltételezéssel élve azt kapjuk, hogy

$$\varphi(x) = \sqrt{2c\left(x + \frac{c}{2}\right)} = \sqrt{2cx + c^2} \qquad \left(x \in I := \left(-\frac{c}{2}, +\infty\right)\right).$$

Mindez azt jelenti, hogy a feladat megoldása minden olyan parabola, amelynek szimmetriatengelye az x-tengely, és a fókuszpontja az origó.

Megjegyezzük, hogy

- a parabola fókuszpontját szokás gyújtópontnak is hívni, hiszen ha elég nagy a parabola tükör felülete, a Nap összegyűjtött sugarai képesek meggyújtani a fókuszba helyezett gyúlékony anyagot. A parabolatükröknek ezt a tulajdonságait napkemencék és napkazánok építésénél hasznosítják.

2020. 09. 30.

- ha forgási paraboloid alakú tükör fókuszába fényforrást helyezünk, a teljes felület a fénysugarakat a tengellyel párhuzamos nyalábban fogja visszatükrözni. Ezt a tulajdonságát használják fényszórók készítésére.

Feladat. Adott $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, ill. $f : I \to \mathbb{R}$ folytonos függvény esetén adjunk meg olyan $\varphi : I \to \mathbb{R}$ deriválható függvényt, amely eleget tesz a $\varphi' = f$ egyenlőségnek!

Útm. Korábbi tanulmányaink alapján (vö. **Analízis 2 GY**) világos, hogy pontosan azok a φ függvények tesznek eleget a $\varphi' = f$ egyenlőségnek, amelyek így írhatók:

$$\varphi(x) = \int_\tau^x f(s)\,ds + c \qquad (x \in I)$$

(**Barrow-formula** (Isaac Barrow $(1630 - 1677)$, Newton tanára), ahol $\tau \in I$ és $c \in \mathbb{R}$.

Az is viszonylag egyszerűen látható be, hogy a fenti φ függvény esetében

$$\varphi(\tau) = \xi \qquad \Longleftrightarrow \qquad \varphi(x) = \int_\tau^x f(s)\,ds + \xi \qquad (x \in I),$$

azaz φ teljes megoldása az

$$y'(t) = f(t) \quad (t \in I), \qquad y(\tau) = \xi \tag{1.23}$$

kezdetiérték-feladatnak. A (1.23) kezdetiérték-feladatot szokás a **lehető legegyszerűbb kezdetiérték-feladat**nak is nevezni

Példák.

1. Mivel bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int_1^x \ln(t)\,dt = \int_1^x 1 \cdot \ln(t)\,dt = [t \cdot \ln(t)]_1^x - \int_1^x t \cdot \frac{1}{t}\,dt = x\ln(x) - x + 1,$$

ezért a deriválható $\varphi : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ függvény pontosan akkor teljes megoldása az

$$y' = \ln, \qquad y(1) = 0$$

kezdetiérték-feladatnak, ha

$$\varphi(x) = x\ln(x) - x + 1 \qquad (0 < x \in \mathbb{R}).$$

2. Mivel bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int_{1/\pi}^{x} -\frac{1}{t^2} \cdot \cos\left(\frac{1}{t}\right) \, dt = \left[\sin\left(\frac{1}{t}\right)\right]_{1/\pi}^{x} = \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \sin(\pi) = \sin\left(\frac{1}{x}\right),$$

ezért deriválható $\varphi : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ függvény pontosan akkor teljes megoldása az

$$y'(x) = -\frac{1}{x^2} \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) \quad (0 < x \in \mathbb{R}), \qquad y\left(\frac{1}{\pi}\right) = 0$$

kezdetiérték-feladatnak, ha

$$\varphi(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right) \qquad (0 < x \in \mathbb{R}).$$

Feladat. Adott $I \subset \mathbb{R}$ intervallum, $\xi \in I$, $\tau \in \mathbb{R}$ és

$$f \in \mathfrak{C}(I, \mathbb{R}), \qquad f(y) \neq 0 \quad (y \in I),$$

függvény esetén határozzunk meg olyan $\varphi \in \mathbb{R} \to I$ deriválható függvényt, hogy $\mathcal{D}_\varphi$ intervallum, továbbá

$$\varphi' = f \circ \varphi, \qquad \varphi(\tau) = \xi \tag{1.24}$$

teljesül!

Útm. Világos, hogy ha van ilyen φ függvény, akkor az invertálható. Ezért a $\psi := \varphi^{-1}$ inverzre

$$\psi'(y) = \frac{1}{f(y)} \quad (y \in I), \qquad \psi(\xi) = \tau \tag{1.25}$$

teljesül, és ez fordítva is igaz: (1.24) és (1.25) ekvivalensek. Így a korábbiak értelmében

$$\psi(y) = \int_{\xi}^{y} \frac{1}{f(s)} \, ds + \tau \qquad (y \in I).$$

Ezután $\varphi = \psi^{-1}$.

Megjegyzés. A fenti feladatot szokás **autonóm (differenciálegyenletre vonatkozó) kezdetiérték-feladat**nak nevezni.

Példa. Adott $\tau, \xi \in \mathbb{R}$ esetén határozzuk meg az

$$y' = 1 + y^2, \qquad y(\tau) = \xi \tag{1.26}$$

2020. 09. 30.

kezdetiérték-feladat teljes megoldását. Ha

$$f(y) := 1 + y^2 \qquad (y \in \mathbb{R}),$$

akkor bármely $y \in \mathbb{R}$ esetén $f(y) \neq 0$, így a (1.26) kezdetiérték-feladat ekvivalens az

$$x'(y) = \frac{1}{f(y)} = \frac{1}{1+y^2} \quad (y \in \mathbb{R}), \qquad x(\xi) = \tau$$

kezdetiérték-feladattal, amelynek ψ teljes megoldására:

$$\psi(y) = \int_\xi^y \frac{1}{1+s^2}\,ds + \tau = \operatorname{arctg}(y) - \operatorname{arctg}(\xi) + \tau \qquad (y \in \mathbb{R}).$$

Így tehát (1.26) φ teljes megoldására:

$$\varphi(x) = \psi^{-1}(x) = \operatorname{tg}(x - \tau + \operatorname{arctg}(\xi)) \qquad \left(x \in \mathbb{R} : \ |x - \tau + \operatorname{arctg}(\xi)| < \frac{\pi}{2}\right),$$

hiszen

$$\psi(y) = x \iff \operatorname{arctg}(y) - \operatorname{arctg}(\xi) + \tau = x \iff y = \operatorname{tg}(x - \tau + \operatorname{arctg}(\xi)). \quad \blacksquare$$

Legyenek $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumok,

$$g \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}), \quad h \in \mathcal{C}(J, \mathbb{R}), \qquad \text{ill.} \qquad \tau \in I, \quad \xi \in J,$$

majd tekintsük a következő feladatot.

Feladat. Határozzunk meg olyan $\varphi \in I \to J$ differenciálható függvényt, amelyre $\mathcal{D}_\varphi$ nyílt intervallum, továbbá

$$\varphi'(x) = g(x) \cdot h(\varphi(x)) \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

ill.

$$\varphi'(x) = g(x) \cdot h(\varphi(x)) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \qquad \varphi(\tau) = \xi$$

teljesül!

Definíció. Az imént megfogalmazott feladatot **szétválasztható változójú** vagy **szeparábilis differenciálegyenlet**nek, ill. **szeparábilis differenciálegyenletre vonatkozó kezdetiérték-feladat**nak nevezzük, és az

$$y' = g \cdot (h \circ y) \qquad /y'(x) = g(x) \cdot h(y(x)) \quad (x \in \mathcal{D}_y)/, \tag{1.27}$$

ill. az

$$y' = g \cdot (h \circ y), \qquad y(\tau) = \xi \tag{1.28}$$

szimbólummal jelöljük.

Megjegyezzük, hogy

1. a (1.24) kezdetiérték-feladat szeparábilis $/g(x) \equiv 1/$,

2. ha valamely $\sigma \in J$ esetén $h(\sigma) = 0$, akkor a

$$\varphi(x) := \sigma \quad (x \in I)$$

függvény megoldása az (1.27) egyenletnek.

3. ha valamely $\widetilde{J} \subset J$ nyílt intervallum esetén

$$h(y) \neq 0 \qquad (y \in \widetilde{J}),$$

akkor a $\widetilde{J}$ intervallumon fennáll a

$$g = \frac{\varphi'}{h \circ \varphi} = \left(\frac{1}{h} \circ \varphi\right) \cdot \varphi' \qquad \Big/ g(x) = \frac{1}{h}(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi) \Big/$$

egyenlőség, ahol $\varphi \in I \to \widetilde{J}$ a (1.27) egyenlet egy megoldása. Így – mivel g, $1/h$ nyílt intervallumon értelmezett folytonos függvények –, van olyan $G : I \to \mathbb{R}$, ill. $H : \widetilde{J} \to \mathbb{R}$ differenciálható függvény, hogy $G' = g$, ill. $H' = 1/h$, továbbá tetszőleges $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$G'(x) = (H \circ \varphi)'(x) \qquad \Longleftrightarrow \qquad (H \circ \varphi - G)'(x) = 0,$$

ahonnan alkalmas $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$H(\varphi(x)) - G(x) = c \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi). \tag{1.29}$$

Az $1/h$ függvény nyilvánvalóan nem veszi fel a 0-t a $\widetilde{J}$ egyetlen pontjában sem, ezért ugyanez igaz a H' függvényre is. A deriváltfüggvény Darboux-tulajdonsága következtében tehát H' állandó előjelű,

azaz H szigorúan monoton függvény. Következésképpen H invertálható, és a H^{-1} inverz segítségével (1.29)-ból azt kapjuk, hogy

$$\varphi(x) = H^{-1}(G(x) + c) \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi). \tag{1.30}$$

4. a gyakorlatban H^{-1} explicit előállítása többnyire komoly nehézségekbe ütközik, ezért sokszor megelégszünk a (1.29) egyenlőség felírásával.

5. a (1.28) kezdetiérték-feladat φ megoldására teljesül az

$$\int_\xi^{\varphi(x)} \frac{1}{h} = \int_\tau^x g \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

(implicit) egyenlőség, ahol $\mathcal{D}_\varphi$ az

$$\left\{ x \in I : \inf_{u \in \widetilde{J}} \int_\xi^u \frac{1}{h} < \int_\tau^x g < \sup_{u \in \widetilde{J}} \int_\xi^u \frac{1}{h} \right\}$$

halmaznak a legbővebb, τ-t tartalmazó (nyílt) intervalluma.

6. a (1.27) egyenletet sok esetben – következetlen jelölések használata mellett – formálisan a következő „formális eljárással” szokás megoldani:

$$y' = g(x)\cdot h(y) \quad \rightsquigarrow \quad \frac{dy}{dx} = g(x)\cdot h(y) \quad \rightsquigarrow \quad \frac{1}{h(y)}dy = g(x)dx \quad \rightsquigarrow \quad \int \frac{1}{h(y)}dy = \int g(x)dx.$$

Példa. Megoldjuk az

$$y'(x) = \frac{e^{x-y(x)}}{1+e^x} \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad y(0) = 1$$

kezdetiérték-feladatot. A differenciálegyenlet az

$$y'(x) = \frac{e^x}{1+e^x} \cdot e^{-y(x)} \qquad (x \in \mathcal{D}_y)$$

szeparábilis differenciálegyenlettel egyenértékű. A

$$\tau := 0, \quad \xi := 1, \qquad g(x) := \frac{e^x}{1+e^x} \quad (x \in I := \mathbb{R}), \qquad h(y) := e^{-y} = \frac{1}{e^y} \quad (y \in J := \mathbb{R})$$

választással

$$(\tau, \xi) \in I \times J, \qquad g, h \in \mathfrak{C} : \quad h(y) \neq 0 \quad (y \in J).$$

2020. 09. 30.

Mivel

$$\int_\tau^x g = \int_0^x \frac{e^t}{1+e^t}\,dt = \left[\ln\left(1+e^t\right)\right]_0^x = \ln\left(1+e^x\right) - \ln(2) = \ln\left(\frac{1+e^x}{2}\right) \qquad (x \in I),$$

$$\int_\xi^u \frac{1}{h} = \int_1^u e^w\,dw = e^u - e \qquad (u \in J)$$

és

$$\inf_{u\in J}\int_\xi^u \frac{1}{h} = -e, \qquad \text{ill.} \qquad \sup_{u\in J}\int_\xi^u \frac{1}{h} = +\infty,$$

ezért a fenti kezdetiérték-feladat megoldására

$$e^{\varphi(x)} - e = \ln\left(\frac{1+e^x}{2}\right) \qquad (x \in \mathbb{R} : -e < \ln\left(\frac{1+e^x}{2}\right) < +\infty),$$

azaz

$$\varphi(x) = \ln\left(\ln\left(\frac{1+e^x}{2}\right) + e\right) \qquad (x \in \mathbb{R}). \quad \blacksquare$$

Feladat. Igazoljuk, hogy ha $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $f \in \mathfrak{C}(I,\mathbb{R})$, akkor az alábbi differenciálegyenletek szeparábilis egyenletté alakíthatók!

1. $y'(x) = f(ax + by(x) + c)$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, ahol $a, b, c \in \mathbb{R}$: $b \neq 0$ és $a + bf(u) \neq 0$ $(u \in I)$;
2. $y'(x) = f\left(\dfrac{y(x)}{x}\right)$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, ahol $f(u) \neq u$ $(u \in I)$.

Útm.

1. Ha a φ függvény megoldása az

$$y'(x) = f(ax + by(x) + c) \qquad (x \in \mathcal{D}_y) \tag{1.31}$$

differenciálegyenletnek, azaz

$$\varphi'(x) = f(ax + b\varphi(x) + c) \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

és

$$\psi(x) := ax + b\varphi(x) + c \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

akkor minden $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$\psi'(x) = a + b\varphi'(x) = a + bf(ax + b\varphi(x) + c) = a + bf(\psi(x)).$$

Ez azt jelenti, hogy ψ a

$$z' = a + bf \circ z$$

autonóm egyenlet megoldása.

2. Ha a φ függvény megoldása az

$$y'(x) = f\left(\frac{y(x)}{x}\right) \qquad (x \in \mathcal{D}_y) \tag{1.32}$$

homogén differenciálegyenletnek és

$$\psi(x) := \frac{\varphi(x)}{x} \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

akkor minden $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$\psi'(x) = \frac{x\varphi'(x) - \varphi(x)}{x^2} = \frac{\varphi'(x) - \frac{\varphi(x)}{x}}{x} = \frac{f(\psi(x)) - \psi(x)}{x}.$$

Ez azt jelenti, hogy ψ a

$$z'(x) = \frac{f(z(x)) - z(x)}{x} \qquad (x \in \mathcal{D}_y)$$

szeparábilis egyenlet megoldása.

Feladat. Adott $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $f \in \mathfrak{C}(I, \mathbb{R})$ esetén oldjuk meg az alábbi differenciálegyenletet!

$$y'(x) = f\left(\frac{a_1 x + b_1 y(x) + c_1}{a_2 x + b_2 y(x) + c_2}\right) \qquad (x \in \mathcal{D}_y), \tag{1.33}$$

ahol $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2 \in \mathbb{R}$: $a_1 b_2 - b_1 a_2 = 0$ vagy $a_1 b_2 - b_1 a_2 \neq 0$.

Útm. Ha

$$a_1 b_2 - b_1 a_2 = \det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = 0,$$

akkor alkalmas $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ számokkal

$$a_1 = \lambda a_2 \quad \text{és} \quad b_1 = \lambda b_2 \qquad \text{vagy} \qquad a_2 = \mu a_1 \quad \text{és} \quad b_2 = \mu b_1.$$

2020. 09. 30.

Ez azt jelenti, hogy

$$f\left(\frac{a_1x+b_1y(x)+c_1}{a_2x+b_2y(x)+c_2}\right)=f\left(\frac{\lambda(a_2x+b_2y(x))+c_1}{a_2x+b_2y(x)+c_2}\right)$$

vagy

$$f\left(\frac{a_1x+b_1y(x)+c_1}{a_2x+b_2y(x)+c_2}\right)=f\left(\frac{a_1x+b_1y(x)+c_1}{\mu(a_1x+b_1y(x))+c_2}\right).$$

Ha a fentieken túl még $b_2=0$ vagy $b_1=0$ is igaz, akkor a (1.33) differnciálegyenlet jobb oldala már csak x-től függ, azaz a lehető legegyszerűbb diferenciálegyenlettel van dolgunk. Tegyük fel tehát, hogy $b_2\cdot b_1\neq 0$. Ha a φ függvény megoldása a (1.33) differnciálegyenletnek, akkor a

$$\psi(x):=a_2x+b_2\varphi(x)\quad(x\in\mathcal{D}_\varphi)\qquad\text{vagy a}\qquad\psi(x):=a_1x+b_1\varphi(x)\quad(x\in\mathcal{D}_\varphi)$$

függvényre

$$\psi'(x)=a_2+b_2\varphi'(x)=a_2+b_2f\left(\frac{a_1x+b_1\varphi(x)+c_1}{a_2x+b_2\varphi(x)+c_2}\right)=a_2+b_2f\left(\frac{\lambda\psi(x)+c_1}{\psi(x)+c_2}\right)=:h(\psi(x))\quad(x\in\mathcal{D}_\varphi)$$

vagy

$$\psi'(x)=a_1+b_1\varphi'(x)=a_1+b_1f\left(\frac{a_1x+b_1\varphi(x)+c_1}{a_2x+b_2\varphi(x)+c_2}\right)=a_1+b_1f\left(\frac{\psi(x)+c_1}{\mu\psi(x)+c_2}\right)=:h(\psi(x))\quad(x\in\mathcal{D}_\varphi),$$

azaz ψ a $z'=h\circ z$ autonóm differenciálegyenlet megoldása.
Ha

$$a_1b_2-b_1a_2=\det\begin{bmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\end{bmatrix}\neq 0,$$

akkor az

$$a_1x+b_1y+c_1=0,\qquad a_2x+b_2y+c_2=0$$

egyenletrendszernek pontosan egy megoldása van: $x=\xi$, $y=\eta$. Ha most

$$x=:u+\xi\qquad\text{és}\qquad y=:v+\eta$$

és φ megoldása a (1.33) differenciálegyenletnek, akkor a

$$\psi(u):=\varphi(u+\xi)-\eta\qquad(u\in\mathcal{D}_\varphi-\xi)$$

függvényre bármely $u \in \mathcal{D}_\varphi - \xi$ esetén

$$\begin{aligned}
\psi'(u) &= \varphi'(u+\xi) = f\left(\frac{a_1(u+\xi)+b_1\varphi(u+\xi)+c_1}{a_2(u+\xi)+b_2\varphi(u+\xi)+c_2}\right) = \\
&= f\left(\frac{a_1(u+\xi)+b_1(\psi(u)+\eta)+c_1}{a_2(u+\xi)+b_2(\psi(u)+\eta)+c_2}\right) = f\left(\frac{a_1u+b_1\psi(u)+[a_1\xi+b_1\eta+c_1]}{a_2u+b_2\psi(u)+[a_2\xi+b_2\eta+c_2]}\right) = \\
&= f\left(\frac{a_1u+b_1\psi(u)+0}{a_2u+b_2\psi(u)+0}\right) = f\left(\frac{a_1+b_1\frac{\psi(u)}{u}}{a_2+b_2\frac{\psi(u)}{u}}\right) =: h\left(\frac{\psi(u)}{u}\right),
\end{aligned}$$

azaz ψ megoldás a

$$z'(x) = h\left(\frac{z(x)}{x}\right) \qquad (x \in \mathcal{D}_y - \xi)$$

homogén differenciálegyenletnek.

2020. 09. 30.

Órai feladatok

Feladat. Határozzuk meg az

$$y'(x) = y(x) + y^2(x) \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad y(0) = -\frac{1}{2} \tag{1.34}$$

kezdetiérték-feladat teljes megoldását!

Útm. Világos, hogy $\xi = -1/2$, tehát $y \in (-1, 0)$. Ha

$$f(y) := y + y^2 = y(y+1) \qquad (y \in (-1, 0)),$$

akkor a (1.34) kezdetiérték-feladat ekvivalens az

$$x'(y) = \frac{1}{y(y+1)} \quad (y \in (-1, 0)), \qquad x(-1/2) = 0$$

kezdetiérték-feladattal, amelynek ψ teljes megoldására:

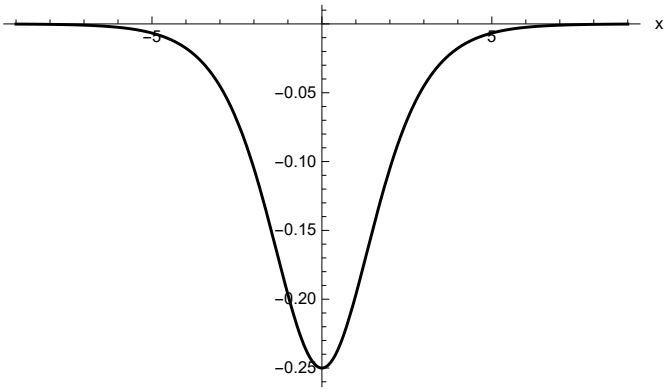
$$\begin{aligned}
\psi(y) &= \int_{-1/2}^{y} \frac{1}{s(s+1)}\,ds + 0 = \int_{-1/2}^{y} \frac{s+1-s}{s(s+1)}\,ds = \int_{-1/2}^{y} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}\right) ds = \\
&= [\ln(-s) - \ln(s+1)]_{-1/2}^{y} = \ln(-y) - \ln(y+1) - \ln(1/2) + \ln(1/2) = \\
&= \ln\left(\frac{-y}{y+1}\right) \qquad (y \in (-1, 0)).
\end{aligned}$$

Így tehát (1.34) teljes megoldására:

$$\varphi(x) = \psi^{-1}(x) = \frac{-e^x}{1+e^x} \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

(vö. 1.23. ábra), hiszen

$$\psi(y) = x \quad \Longleftrightarrow \quad \ln\left(\frac{-y}{y+1}\right) = x \quad \Longleftrightarrow \quad y = \frac{-e^x}{1+e^x}.$$



1.23. ábra. Az (1.34) kezdetiérték-feladat teljes megoldása.

Feladat. Oldjuk meg az

$$y'(x) = \frac{x^3}{(1+y(x))^2} \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad y(1) = 2$$

kezdetiérték-feladatot!

Útm. A

$$\tau := 1, \quad \xi := 2, \qquad g(x) := x^3 \quad (x \in I := \mathbb{R}), \qquad h(y) := \frac{1}{(1+y)^2} \quad (y \in J := (-1, +\infty))$$

választással

$$(\tau, \xi) \in I \times J, \qquad g, h \in \mathfrak{C} : \quad h(y) \neq 0 \quad (y \in J).$$

Mivel

$$\int_\tau^x g = \int_1^x t^3 \, dt = \left[\frac{t^4}{4}\right]_1^x = \frac{x^4 - 1}{4} \qquad (x \in I),$$

$$\int_\xi^u \frac{1}{h} = \int_2^u (1+w)^2 \, dw = \left[\frac{(1+w)^3}{3}\right]_2^u = \frac{(1+u)^3 - 27}{3} \qquad (u \in J)$$

és

$$\inf_{u \in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = -9, \qquad \text{ill.} \qquad \sup_{u \in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = +\infty,$$

ezért a fenti kezdetiérték-feladat megoldására

$$\frac{(1+\varphi(x))^3 - 27}{3} = \frac{x^4 - 1}{4} \qquad \left(x \in \mathbb{R} : -9 < \frac{x^4 - 1}{4} < +\infty \quad \Longleftrightarrow \quad x \in \mathbb{R}\right),$$

azaz

$$\varphi(x) = \sqrt[3]{\frac{3x^4+105}{4}} - 1 \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Megjegyezzük, hogy az elméleti összefoglalóban ismertetett „formális eljárás” ebben az esetben a következőképpen néz ki:

$$y' = \frac{x^3}{(1+y)^2} \rightsquigarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x^3}{(1+y)^2} \rightsquigarrow (1+y^2)dy = x^3dx \rightsquigarrow \int (1+y^2)dy = \int x^3dx \rightsquigarrow$$

$$\rightsquigarrow \frac{(1+y)^3}{3} = \frac{x^4}{4} + c,$$

ahol $c \in \mathbb{R}$. Az $x = 1$, $y = 2$ értékpár kielégíti a fenti egyenletet, ezért

$$\frac{(1+2)^3}{3} = \frac{1^4}{4} + c \qquad \Longrightarrow \qquad c = 9 - \frac{1}{4} = \frac{35}{4}.$$

A c érték behelyettesítése után

$$\frac{(1+y)^3}{3} = \frac{x^4}{4} + \frac{35}{4} \qquad \Longleftrightarrow \qquad (1+y)^3 = \frac{3x^4+105}{4} \qquad \Longleftrightarrow \qquad y = \sqrt[3]{\frac{3x^4+105}{4}} - 1.$$

Ekkor tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén $y > -1$, ezért a kezdetiérték-feladat teljes megoldása:

$$\varphi(x) = \sqrt[3]{\frac{3x^4+105}{4}} - 1 \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat!

1. $y'(x) = \cos(y(x)+x)$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $\quad y(0) = \frac{\pi}{2}$;
2. $y'(x) = \sqrt{y(x)-2x}$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $\quad y(1) = 11$.

Útm.

1. Ha a φ függvény megoldása a kezdetiérték-feladatnak, azaz

$$\varphi'(x) = \cos(\varphi(x)+x) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \qquad \text{és} \qquad \varphi(0) = \frac{\pi}{2},$$

továbbá

$$\psi(x) := \varphi(x) + x \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

2020. 09. 30.

akkor

$$\psi'(x) = \varphi'(x)+1 = \cos(\varphi(x)+x)+1 = \cos(\psi(x))+1 \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi) \qquad \text{és} \qquad \psi(0) = \frac{\pi}{2}+0 = \frac{\pi}{2},$$

így ψ megoldása a

$$z'(x) = \cos(z(x)) + 1 \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad z(0) = \frac{\pi}{2}$$

(autonóm, ill. szeparábilis) kezdetiérték-feladatnak. A $\tau := 0$, $\xi := \dfrac{\pi}{2}$, ill.

$$g(x) := 1 \quad (x \in I := \mathbb{R}), \qquad h(z) := \cos(z) + 1 \quad (z \in J := (-\pi, \pi))$$

választással

$$(\tau, \xi) \in I \times J, \qquad g, h \in \mathfrak{C} : \qquad h(z) \neq 0 \quad (z \in J).$$

Mivel

$$\int_\tau^x g = \int_0^x 1\,dt = x \qquad (x \in I),$$

$$\int_\xi^u \frac{1}{h} = \int_{\pi/2}^u \frac{1}{\cos(w)+1}\,dw = \int_{\pi/2}^u \frac{1}{2\cos^2(w/2)}\,dw = [\operatorname{tg}(w/2)]_{\pi/2}^u = \operatorname{tg}(u/2) - \operatorname{tg}(\pi/4) \qquad (u \in J)$$

és

$$\inf_{u\in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = -\infty, \qquad \text{ill.} \qquad \sup_{u\in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = +\infty,$$

továbbá

$$\left\{x \in \mathbb{R} : \ -\infty < \int_\tau^x g < +\infty\right\} = \{x \in \mathbb{R} : \ -\infty < x < +\infty\} = (-\infty, +\infty)\,,$$

ezért

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\psi(x)}{2}\right) - 1 = x \qquad (x \in \mathbb{R})\,,$$

azaz

$$\psi(x) = 2\operatorname{arctg}(x+1) \qquad (x \in \mathbb{R})\,,$$

ahonnan

$$\varphi(x) = 2\operatorname{arctg}(x+1) - x \qquad (x \in \mathbb{R})$$

következik.

2. Ha a φ függvény megoldása a kezdetiérték-feladatnak, azaz

$$\varphi'(x) = \sqrt{\varphi(x) - 2x} \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \qquad \text{és} \qquad \varphi(1) = 11,$$

továbbá

$$\psi(x) := \varphi(x) - 2x \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

akkor

$$\psi'(x) = \varphi'(x) - 2 = \sqrt{\varphi(x) - 2x} - 2 = \sqrt{\psi(x)} - 2 \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi) \qquad \text{és} \qquad \psi(1) = 11 - 2 = 9,$$

így ψ megoldása a

$$z'(x) = \sqrt{z(x)} - 2 \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad z(1) = 9$$

(autonóm, ill. szeparábilis) kezdetiérték-feladatnak. A $\tau := 1$, $\xi := 9$, ill.

$$g(x) := 1 \quad (x \in I := \mathbb{R}), \qquad h(z) := \sqrt{z} - 2 \quad (z \in J := (4 + \infty))$$

választással

$$(\tau, \xi) \in I \times J, \qquad g, h \in \mathfrak{C} : \qquad h(z) \neq 0 \quad (z \in J).$$

Mivel

$$\int_\tau^x g = \int_1^x 1 \, dt = x - 1 \qquad (x \in I),$$

$$\int_\xi^u \frac{1}{h} = \int_3^u \frac{1}{\sqrt{w} - 2} \, dw \overset{\sqrt{w} =: s}{=} \int_3^{\sqrt{u}} \frac{1}{s-2} \cdot 2s \, ds = 2 \cdot \int_3^{\sqrt{u}} \frac{s - 2 + 2}{s - 2} \, ds =$$

$$= 2 \cdot \int_3^{\sqrt{u}} \left(1 + \frac{2}{s-2}\right) ds = 2 \cdot [s + 2\ln(s-2)]_3^{\sqrt{u}} = 2(\sqrt{u} - 3) + 4\ln\left(\sqrt{u} - 2\right) \quad (u \in J)$$

és

$$\inf_{u \in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = -\infty, \qquad \text{ill.} \qquad \sup_{u \in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = +\infty,$$

továbbá

$$\left\{ x \in \mathbb{R} : \ -\infty < \int_\tau^x g < +\infty \right\} = \{ x \in \mathbb{R} : \ -\infty < x - 1 < +\infty \} = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R},$$

ezért

$$2(\sqrt{\psi(x)} - 3) + 4\ln\left(\sqrt{\psi(x)} - 2\right) = x - 1 \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

azaz

$$2(\sqrt{\varphi(x) - 2x} - 3) + 4\ln\left(\sqrt{\varphi(x) - 2x} - 2\right) = x - 1 \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat!

1. $y'(x) = \dfrac{2y(x) - x - 3}{2x - 4y(x) + 5}$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $\quad y(2) = 2$;

2. $y'(x) = \dfrac{4x - y(x) + 7}{2x + y(x) - 1}$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $\quad y(1) = 0$.

Útm.

1. Legyen

$$a_1 := -1, \quad b_1 := 2, \quad c_1 := -3,$$
$$a_2 := 2, \quad b_2 := -4, \quad c_2 := 5.$$

Ekkor

$$\det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} = 4 - 4 = 0.$$

Ha tehát a φ függvény megoldása a kezdetiérték-feladatanak, azaz

$$\varphi'(x) = \frac{2\varphi(x) - x - 3}{2x - 4\varphi(x) + 5} \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi) \qquad \text{és} \qquad \varphi(2) = 2$$

akkor a

$$\psi(x) := 2\varphi(x) - x \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

függvényre $\psi(2) = 2 \cdot 2 - 2 = 2$ és

$$\psi'(x) = 2\varphi'(x) - 1 = \frac{4\varphi(x) - 2x - 6}{2x - 4\varphi(x) + 5} - 1 = \frac{8\varphi(x) - 4x - 11}{2x - 4\varphi(x) + 5} = \frac{4\psi(x) - 11}{-2\psi(x) + 5}.$$

Következésképpen ψ megoldása a

$$z'(x) = \frac{4z(x) - 11}{-2z(x) + 5}, \qquad z(2) = 2$$

autonóm kezdetiérték-feladatnak. Ha tehát

$$h(z) := \frac{4z - 11}{-2z + 5} \qquad \left(z \in J := \left(-\infty, \frac{5}{2}\right)\right),$$

akkor $h(z) \neq 0$ (a J intervallumra a $\left(-\infty, \frac{5}{2}\right)$, $\left(\frac{5}{2}, \frac{11}{4}\right)$, ill. a $\left(\frac{11}{4}, +\infty\right)$ intervallumok közül az első alkalmas, hiszen figyelembe kellett venni, hogy h ne tűnjön el, továbbá 2 benne legyen

2020. 09. 30.

értékkészletében), így ez a kezdetiérték-feladat egyenértékű a

$$x'(z) = \frac{1}{h(z)} = \frac{5-2z}{4z-11} = -\frac{1}{2}\cdot\frac{4z-10}{4z-11} - \frac{1}{2}\cdot\frac{4z-11+1}{4z-11} = -\frac{1}{2}\cdot\left(1+\frac{1}{4z-11}\right), \qquad x(2)=2$$

kezdetiérték-feladattal, amelynek ω teljes megoldására:

$$\omega(z) = -\frac{1}{2}\cdot\int_2^z \left(1+\frac{1}{4s-11}\right) ds + 2 = \frac{2-z}{2} - \frac{1}{2\cdot 4}\left[\ln(11-4s)\right]_2^z + 2 =$$

$$= \frac{4-z}{2} - \ln\left(\sqrt[8]{\frac{11-4z}{3}}\right).$$

Így az iménti autonóm kezdetiérték-feladat teljes megoldása a $\psi = \omega^{-1}$ inverz, amelynek implicit alakja:

$$2 - \frac{\psi(x)}{2} - \frac{1}{8}\left(\ln(11-4\psi(x)) - \ln(3)\right) = x.$$

Így az eredeti egyenlet teljes megoldásának implicit alakja:

$$2 - \frac{2\varphi(x)-x}{2} - \frac{1}{8}\left(\ln(11-8\varphi(x)+4x) - \ln(3)\right) = x \qquad (x \in I \ni 1).$$

2. Legyen

$$a_1 := 4, \quad b_1 := -1, \quad c_1 := 7,$$
$$a_2 := 2, \quad b_2 := 1, \quad c_2 := -1.$$

Ekkor

$$\det\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = \det\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = 4+2 = 6 \neq 0.$$

Következésképpen az

$$a_1x+b_1y+c_1=0 \quad\longleftrightarrow\quad 4x-y+7=0, \qquad a_2x+b_2y+c_2=0 \quad\longleftrightarrow\quad 2x+y-1=0$$

egyenletrendszernek pontosan egy megoldása van (vö. Cramer-szabály):

$$x = \frac{\det\begin{bmatrix} -7 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}{\det\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}} = \frac{-6}{6} = -1 \qquad \text{és} \qquad y = \frac{\det\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}}{\det\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}} = \frac{18}{6} = 3.$$

Ha most

$$x =: u - 1 \qquad \text{és} \qquad y =: v + 3,$$

és φ megoldása a kezdetiérték-feladatnak, akkor a

$$\psi(u) := \varphi(u-1) - 3 \qquad (u \in \mathcal{D}_\varphi + 1)$$

függvényre $\psi(2) = 0 - 3 = -3$ és

$$\psi'(u) = \varphi'(u-1) = \frac{4(u-1) - \varphi(u-1) + 7}{2(u-1) + \varphi(u-1) - 1} = \frac{4u - 4 - \psi(u) - 3 + 7}{2u - 2 + \psi(u) + 3 - 1} =$$

$$= \frac{4u - \psi(u)}{2u + \psi(u)} = \frac{4 - \dfrac{\psi(u)}{u}}{2 + \dfrac{\psi(u)}{u}},$$

azaz ψ megoldása a

$$z'(u) = \frac{4 - \dfrac{z(u)}{u}}{2 + \dfrac{z(u)}{u}}, \qquad z(2) = -3$$

homogén kezdetiérték-feladatnak. Ha

$$\omega(u) := \frac{\psi(u)}{u}, \qquad \text{akkor} \qquad \psi(u) = u \cdot \omega(u), \qquad \text{ill.} \qquad \psi'(u) = \omega(u) + u \cdot \omega'(u)$$

és

$$\omega(2) = \frac{\psi(2)}{2} = \frac{-3}{2},$$

így tetszőleges $u \in \mathcal{D}_\varphi + 1$ esetén

$$\omega(u) + u \cdot \omega'(u) = \psi'(u) = \frac{4 - \dfrac{\psi(u)}{u}}{2 + \dfrac{\psi(u)}{u}} = \frac{4 - \omega(u)}{2 + \omega(u)}.$$

Ez azt jelenti, hogy ω megoldása a

$$K'(u) = \frac{1}{u} \cdot \left(\frac{4 - K(u)}{2 + K(u)} - K(u) \right) = -\frac{1}{u} \cdot \left(\frac{K^2(u) + 3K(u) - 4}{2 + K(u)} \right), \qquad K(2) = \frac{-3}{2}$$

szeparábilis kezdetiérték-feladatnak. A

$$g(u) := -\frac{1}{u} \quad (u \in I := \mathcal{D}_\varphi + 1), \qquad h(K) := \frac{K^2+3K-4}{2+K} \quad (K \in J := (-2,1))$$

illetve a $\tau := 2$, $\xi := \dfrac{-3}{2}$ választással $g, h \in \mathfrak{C}$ és $(\tau,\xi) \in I \times J$. Mivel

$$\int_\tau^u g(s)\,ds = \int_2^u -\frac{1}{u}\,ds = [-\ln(u)]_2^u = \ln(2) - \ln(u),$$

$$\begin{aligned}
\int_\xi^v \frac{1}{h} &= \int_{-3/2}^v \frac{2+w}{w^2+3w-4}\,dw = \int_{-3/2}^v \frac{2+w}{(w-1)(w+4)}\,dw = \int_{-3/2}^v \frac{1}{5}\cdot\frac{10+5w}{(w-1)(w+4)}\,dw = \\
&= \frac{1}{5}\cdot\int_{-3/2}^v \frac{2(w-1)+3(w+4)}{(w-1)(w+4)}\,dw = \frac{1}{5}\cdot\int_{-3/2}^v \left(\frac{2}{w+4}+\frac{3}{w-1}\right)dw = \\
&= \frac{1}{5}\cdot[2\ln(w+4)+3\ln(1-w)]_{-3/2}^v = \frac{1}{5}\cdot\left[\ln\left((w+4)^2(1-w)^3\right)\right]_{-3/2}^v = \\
&= \frac{1}{5}\cdot\left\{\ln\left((v+4)^2(1-v)^3\right) - \ln\left(\frac{25}{3}\cdot\frac{125}{8}\right)\right\} = \frac{1}{5}\cdot\left\{\ln\left((v+4)^2(1-v)^3\right) - \ln\left(\frac{5^5}{3\cdot 2^3}\right)\right\},
\end{aligned}$$

ezért **HF**

$$\inf_{v\in J}\int_\xi^v \frac{1}{h} = -\infty, \qquad \sup_{v\in J}\int_\xi^v \frac{1}{h} = \ln\left(\sqrt[5]{\frac{5832}{3125}}\right).$$

Így

$$0 < \int_\tau^u g(s)\,ds < +\infty \quad \longleftrightarrow \quad -\infty < \ln(2) - \ln(u) < 0 \quad \longleftrightarrow \quad u \in (2,+\infty)$$

és

$$\frac{1}{5}\cdot\left\{\ln\left((\omega(u)+4)^2(1-\omega(u))^3\right) - \ln\left(\frac{5^5}{3\cdot 2^3}\right)\right\} = \ln(2) - \ln(u)$$

pontosan akkor teljesül, ha

$$\ln\left((\omega(u)+4)^2(1-\omega(u))^3\right) = \ln\left(\frac{32}{u^5}\right) + \ln\left(\frac{5^5}{3\cdot 2^3}\right) = \ln\left(\frac{4\cdot 5^5}{3\cdot u^5}\right),$$

azaz ha

$$(\omega(u)+4)^2(1-\omega(u))^3 = \frac{4\cdot 5^5}{3\cdot u^5} \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\omega(u)+4)^2(1-\omega(u))^3 u^5 = \frac{4\cdot 5^5}{3},$$

2020. 09. 30.

ill.

$$\left(\frac{\psi(u)}{u}+4\right)^2\left(1-\frac{\psi(u)}{u}\right)^3 u^5=\frac{4\cdot 5^5}{3},$$

ami pontosan akkor teljesül, ha

$$\left(\frac{\varphi(u-1)-3}{u}+4\right)^2\left(1-\frac{\varphi(u-1)-3}{u}\right)^3 u^5=\frac{4\cdot 5^5}{3},$$

azaz

$$u\in(2,+\infty)\quad\longleftrightarrow\quad x\in\left(2\cdot\sqrt[5]{\frac{3125}{5832}},+\infty\right)$$

figyelembevételével

$$\left(\frac{\varphi(x)-3}{x+1}+4\right)^2\left(1-\frac{\varphi(x)-3}{x+1}\right)^3(x+1)^5=\frac{4\cdot 5^5}{3}.$$

Így a megoldáa implicit alakja

$$(\varphi(x)+4x+1-3)^2\,(x-\varphi(x)+4)^3=\frac{4\cdot 5^5}{3}\qquad\left(x\in\left(2\cdot\sqrt[5]{\frac{3125}{5832}},+\infty\right)\right).$$

2020. 09. 30.

Házi feladatok

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat!

1. $y'(x) = -\dfrac{y(x)+x}{x}$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $\quad y(1) = 1$;
2. $xy'(x) - y(x) = \sqrt{x^2 + y^2(x)}$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $\quad y(1) = 2$.

Útm.

1. Tegyük fel, hogy a φ függvény megoldása a kezdetiérték-feladatnak, azaz

$$\varphi'(x) = -\frac{\varphi(x)+x}{x} = -\frac{\varphi(x)}{x} - 1 \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \qquad \text{és} \qquad \varphi(1) = 1.$$

Ha

$$\psi(x) := \frac{\varphi(x)}{x} \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

akkor

$$\varphi(x) = x \cdot \psi(x), \qquad \varphi'(x) = \psi(x) + x\psi'(x), \quad \text{továbbá} \quad \psi(1) = \frac{1}{1} = 1,$$

így tetszőleges $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$\psi(x) + x\psi'(x) = \varphi'(x) = -\frac{\varphi(x)}{x} - 1 = -\psi(x) - 1.$$

Ez azt jelenti, hogy ψ megoldása a

$$z'(x) = -\frac{2z(x)+1}{x} \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad z(1) = 1$$

(szeparábilis) kezdetiérték-feladatnak. A $\tau := 1$, $\xi := 1$, ill.

$$g(x) := \frac{1}{x} \quad (x \in I : (0, +\infty)), \qquad h(z) := -2z - 1 \quad \left(z \in J := \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)\right)$$

választással

$$(\tau, \xi) \in I \times J, \qquad g, h \in \mathfrak{C} : \qquad h(z) \neq 0 \quad (z \in J).$$

Mivel

$$\int_\tau^x g = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt = \ln(x) \qquad (x \in I),$$

$$\int_\xi^u \frac{1}{h} = \int_1^u \frac{1}{-2w-1}\,dw = \left[-\frac{1}{2}\ln(2w+1)\right]_1^u = \frac{\ln(3)-\ln(2u+1)}{2} = \ln\left(\sqrt{\frac{3}{2u+1}}\right) \qquad (u \in J)$$

és

$$\inf_{u\in J}\int_\xi^u \frac{1}{h} = -\infty, \qquad \text{ill.} \qquad \sup_{u\in J}\int_\xi^u \frac{1}{h} = +\infty,$$

továbbá

$$\left\{x \in \mathbb{R} :\ -\infty < \int_\tau^x g < +\infty\right\} = \{x \in \mathbb{R} :\ -\infty < \ln(x) < +\infty\} = (0,+\infty)\,,$$

ezért

$$\ln\left(\sqrt{\frac{3}{2\psi(x)+1}}\right) = \ln(x) \qquad (x \in (0,+\infty))\,,$$

azaz

$$\psi(x) = \frac{3-x^2}{2x^2} \qquad (x \in (0,+\infty))\,,$$

ahonnan

$$\varphi(x) = x\cdot\frac{3-x^2}{2x^2} = \frac{3-x^2}{2x} \qquad (x \in (0,+\infty))$$

következik.

2. Ha a φ függvény megoldása a kezdetiérték-feladatnak, azaz

$$x\varphi'(x) - \varphi(x) = \sqrt{x^2+\varphi^2(x)} \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \qquad \text{és} \qquad \varphi(1) = 2,$$

akkor $x \neq 0$ (ellenkező esetben ui. $\varphi(x) < 0$ lenne, ami ellentmond a kezdeti feltételnek), így

$$\varphi'(x) = \frac{\varphi(x)}{x} + \sqrt{1+\left(\frac{\varphi(x)}{x}\right)^2} \qquad (0 < x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Ha

$$\psi(x) := \frac{\varphi(x)}{x} \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

akkor

$$\varphi(x) = x\cdot\psi(x), \qquad \varphi'(x) = \psi(x) + x\psi'(x), \quad \text{továbbá} \quad \psi(1) = \frac{2}{1} = 2,$$

így tetszőleges $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$\psi(x) + x\psi'(x) = \varphi'(x) = \frac{\varphi(x)}{x} + \sqrt{1+\left(\frac{\varphi(x)}{x}\right)^2} = \psi(x) + \sqrt{1+\psi^2(x)}.$$

Ez azt jelenti, hogy ψ megoldása a

$$z'(x) = \frac{\sqrt{1+z^2(x)}}{x} \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad z(1) = 2$$

(szeparábilis) kezdetiérték-feladatnak. A $\tau := 1$, $\xi := 2$, ill.

$$g(x) := \frac{1}{x} \quad (x \in I : (0,+\infty)), \qquad h(z) := \sqrt{1+z^2} \quad (z \in J := \mathbb{R})$$

választással

$$(\tau,\xi) \in I \times J, \qquad g,h \in \mathfrak{C} : \qquad h(z) \neq 0 \quad (z \in J).$$

Mivel

$$\int_\tau^x g = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt = \ln(x) \qquad (x \in I),$$

$$\int_\xi^u \frac{1}{h} = \int_2^u \frac{1}{\sqrt{1+w^2}}\,dw = [\operatorname{arsh}(w)]_2^u = \operatorname{arsh}(u) - \operatorname{arsh}(2) \qquad (u \in J)$$

és

$$\inf_{u\in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = -\infty, \qquad \text{ill.} \qquad \sup_{u\in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = \infty,$$

továbbá

$$\left\{x \in \mathbb{R} :\ -\infty < \int_\tau^x g < +\infty\right\} = \{x \in \mathbb{R} :\ -\infty < \ln(x) < +\infty\} = (0,\infty)\,,$$

ezért

$$\operatorname{arsh}(\psi(x)) - \operatorname{arsh}(2) = \ln(x) \qquad (x \in (0,+\infty))\,,$$

azaz

$$\psi(x) = \operatorname{sh}\left(\ln(x) + \operatorname{arsh}(2)\right) \qquad (x \in (0,+\infty))\,,$$

ahonnan

$$\varphi(x) = x \cdot \operatorname{sh}\left(\ln(x) + \operatorname{arsh}(2)\right) \qquad (x \in (0,+\infty))$$

következik.

2020. 09. 30.

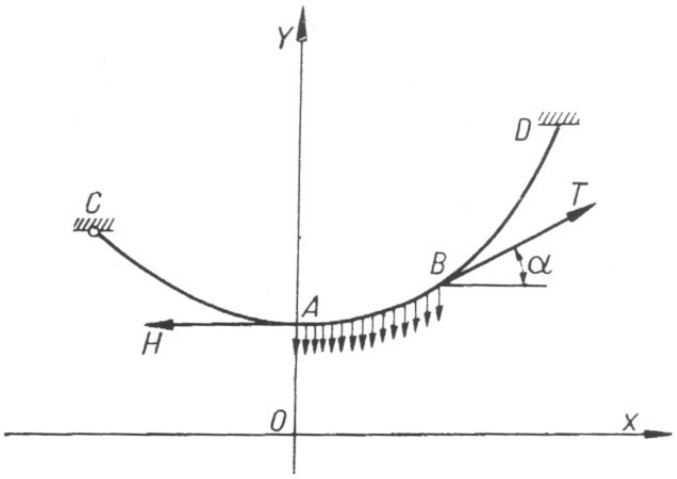
Gyakorló feladatok

Feladat. Határozzuk meg, milyen alakot vesz fel saját súlyának hatására a C és D végein felfüggesztett hajlékony, súlyos fonal!

Útm. Vegyük fel a koordináta-rendszert a fonal síkjában úgy, hogy a nehézségi erő iránya a második tengellyel párhuzamosan negatív irányba mutasson. Jelölje m a fonál egységnyi hosszúságára eső tömegét, és paraméterezzük a fonalat az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, $f \in \mathfrak{D}^2$ függvénnyel:

$$C = (a, f(a)), \qquad A = (0, f(0)), \qquad B = (x, f(x)), \qquad D = (b, f(b))$$

(vö. 1.24. ábra). A fonal AB darabjára a következő erők hatnak: az A pontban a vízszintes H nagyságú húzóerő, a B pontban az érintőirányú, T nagyságú húzóerő, és a fonal AB darabjának súlya, amely arányos az AB fonaldarab hosszával. Az AB fonaldarab tényleges súlya mgs, ahol s az AB ív hossza.



1.24. ábra. Két végpontján felfüggesztett (kötél) lánc alakja.

Az AB fonaldarab egyensúlyának feltétele az, hogy a függőlegesen, ill. a vízszintesen ható erők összege zérus legyen:

$$H = T\cos(\alpha) \quad \text{és} \quad mgs = T\sin(\alpha), \qquad \text{azaz} \qquad \frac{mgs}{H} = \operatorname{tg}(\alpha) \tag{1.35}$$

teljesüljön.
Mivel

$$f'(x) = \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{mgs(x)}{H} =: \kappa s(x) \qquad (x \in [0, b]),$$

2020. 09. 30.

és

$$s(x) = \int_0^x \sqrt{1 + [f'(t)]^2}\,dt, \quad \text{azaz} \quad s'(x) = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \qquad (x \in [0, b]),$$

ezért

$$f''(x) = \kappa\sqrt{1 + [f'(x)]^2} \qquad (x \in [0, b]).$$

Tudjuk, hogy

$$\mathrm{sh}' = \mathrm{ch}, \qquad \mathrm{ch}' = \mathrm{sh}, \qquad \mathrm{ch}^2 - \mathrm{sh}^2 = 1,$$

így

$$s(x) \equiv \mathrm{sh}\,(\kappa x + c)\,, \qquad f(x) \equiv \frac{1}{\kappa}\,\mathrm{ch}\,(\kappa x + c) + d \qquad /c, d \in \mathbb{R}/.$$

Mivel $x = 0$ esetén $f'(0) = s(0) = 0$, továbbá, ha $\|\overrightarrow{OA}\| = \frac{1}{\kappa}$, akkor $c = 0 = d$, ezért

$$f(x) \equiv \mathrm{ch}\,(\kappa x) = \kappa. \quad \blacksquare$$

Feladat. Írjuk le valamely $m > 0$ tömegű anyagi pontnak a Föld nehézségi erőterében történő mozgását!

Útm. A Newton-féle mozgástörvények szerint a pont mozgását az

$$m\ddot{x} = 0, \qquad m\ddot{y} = 0, \qquad m\ddot{z} = -mg$$

differenciálegyenlet-rendszer írja le, ahol g jelöli a nehézségi gyorsulást x, y, ill. z pedig a tömegpont helyzetének koordinátáit (olyan koordináta-rendszert használunk, amelynek z tengelyét a nehézségi erővel párhuzamosnak, de ellentétes irányúnak választjuk). Így, ha $I := [0, \omega)$ jelöli a mozgás időintervallumát, akkor bármely $t \in I$ esetén

$$\ddot{z}(t) = -g \implies \int_0^t \ddot{z}(s)\,ds = \int_0^t -g\,ds \implies \dot{z}(t) - \dot{z}(0) = -gt$$

$$\implies \int_0^t \dot{z}(s)\,ds = \int_0^t (\dot{z}(0) - gs)\,ds \implies$$

$$\implies z(t) = z(0) + \dot{z}(0)t - \frac{1}{2}gt^2,$$

és hasonlóan

$$x(t) = x(0) + \dot{x}(0)t, \qquad \text{ill.} \qquad y(t) = y(0) + \dot{y}(0)t.$$

2020. 09. 30.

Megjegyzések.

- Ezzel igazoltuk Galilei 1683-ban megfogalmazott állítását, miszerint „a nyugalmi helzetből induló szabadon eső test által egyenlő időközönként megtett távolságok úgy aránylanak egymáshoz, mint a páratlan számok, 1-től kezdődően”, hiszen a nyugalmi helyzetből induló anyagi pont esetén

$$\dot{x}(0) = \dot{y}(0) = \dot{z}(0) = 0,$$

  így a szabadon eső test az első Δt idő alatt

$$s_1 = \frac{1}{2} g(\Delta t)^2$$

  távolságot tesz meg, továbbá az n-edik Δt idő alatt megtett út:

$$s_n = \frac{1}{2} g(n\Delta t)^2 - \frac{1}{2} g((n-1)\Delta t)^2 = \frac{1}{2} g(\Delta t)^2 (2n-1),$$

  ezért tetszőleges $m, n \in 90$ esetén a megtett utak aránya:

$$\frac{s_m}{s_n} = \frac{2m-1}{2n-1}.$$

- Eredményünk azt is jelenti, hogy nehézségi erő hatására a mozgás mindig a függőleges (z-vel párhuzamos) síkban megy végbe, hiszen

$$\dot{y}(0)x(t) - \dot{x}(0)y(t) + \dot{x}(0)y(0) - \dot{y}(0)x(0) = 0 \qquad (t \in I),$$

  így az

$$A := \dot{y}(0), \qquad B := -\dot{x}(0), \qquad C := \dot{x}(0)y(0) - \dot{y}(0)x(0)$$

  jelöléssel a mozgás egy

$$Ax + By + C = 0$$

  egyenletű (függőleges) síkban történik.

- Ha

$$x(0) = y(0) = z(0) = 0,$$

  azaz az anyagi pont $t = 0$-kor a koordinátarendszer kezdőpontjában van, és a

$$(\dot{x}(0), \dot{y}(0), \dot{z}(0)) = v(0)$$

2020. 09. 30.

(kezdősebesség)vektor pedig az (xz)-síkban van és az x-tengellyel α szöget zár be, akkor

$$\dot{x}(0) = \|v(0)\|\cos(\alpha), \qquad \dot{y}(0) = 0, \qquad \dot{z}(0) = \|v(0)\|\sin(\alpha).$$

Így tetszőleges $t \in I$ esetén

$$x(t) = \|v(0)\|\cos(\alpha)t, \qquad y(t) = 0, \qquad z(t) = \|v(0)\|\sin(\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2. \tag{1.36}$$

A mozgás pályáját úgy kaphatjuk meg, hogy kiküszöböljük t-t:

$$z = -\frac{g}{2\|v(0)\|^2\cos^2(\alpha)}x^2 + x\,\mathrm{tg}(\alpha).$$

Ez pedig egy parabola egyenlete. A tömegpont tehát egy ideig emelkedik, majd a pálya második szakaszán lefelé esik. Az emelkedés t_e idejét úgy számíthatjuk ki, hogy ebben az időpontban a sebesség párhuzamos az x-tengellyel, tehát a z-komponens zérus:

$$-gt_e + \|v(0)\|\sin(\alpha) = 0,$$

amiből

$$t_e = \frac{\|v(0)\|\sin(\alpha)}{g}.$$

A mozgás ideje ennek kétszerese: $t_m = 2t_e$. Az emelkedés h magassága t_e-nek (1.36)-be való helyettesítésével számítható ki:

$$h = \frac{\|v(0)\|^2\sin(2\alpha)}{2g}.$$

A hajítás d távolságára (1.36) első komponenséből azt kapjuk, hogy

$$d = \frac{\|v(0)\|^2\sin(2\alpha)}{g}.$$

Ebből látszik, hogy adott $v(0)$ esetén d az $\alpha = 45°$-nál lesz maximális.

2020. 09. 30.

Feladat. Írjuk le annak az első tengelyen fekvő egységnyi hosszúságú, $(0,0)$, ill. $(1,0)$ végpontú nyújthatalan rúd jobb oldali végpontjának mozgását, amelynek bal oldali végpontját a második tengely mentén mozgatjuk, pozitív irányban, azaz adjunk példát olyan $\boldsymbol{\varphi} : [0,1) \to \mathbb{R}^2$ függvényre, amelynek $\mathcal{R}_{\boldsymbol{\varphi}}$ értékkészletére, azaz az

$$\{\mathbf{r} \in \mathbb{R}^2 : \ \mathbf{r} = \boldsymbol{\varphi}(t),\ t \in [0,1)\}$$

görbére az alábbi két állítás teljesül!

- $(1,0) \in \mathcal{R}_{\boldsymbol{\varphi}}$.
- Tetszőleges $t \in [0,1)$ esetén a $\boldsymbol{\varphi}(t)$-beli érintőegyenes olyan pontban metszi a második tengelyt, amelynek $\boldsymbol{\varphi}(t)$-től vett távolsága állandó: 1.

Útm. Alkalmas $\alpha, \beta : [0,1) \to \mathbb{R}$ sima függvények esetén a rúd bal, ill. jobb oldali végpontja a

$$\mathbf{b}(t) := (0, \beta(t)) \quad (t \in [0,1))$$

ill. a

$$\boldsymbol{\varphi}(t) := (1-t, \alpha(t)) \quad (t \in [0,1))$$

függvények értékkészletét járja be, ha a t paraméternek az adott pont első tengelyre való vetületének az $(1,0)$ ponttól mért távolságát választjuk. Az érintőfeltételből:

$$\mathbf{b}(t) - \boldsymbol{\varphi}(t) = \frac{\boldsymbol{\varphi}'(t)}{\|\boldsymbol{\varphi}'(t)\|} \qquad (t \in [0,1)), \tag{1.37}$$

azaz az első komponensek egyenlőségéből

$$1 - t = \frac{1}{\sqrt{1 + [\alpha'(t)]^2}} \qquad (t \in [0,1))$$

vagy

$$[\alpha'(t)]^2 = \frac{1}{(1-t)^2} - 1 = \frac{2t - t^2}{(1-t)^2} \qquad (t \in [0,1))$$

ill.

$$\alpha'(t) = \frac{\sqrt{2t - t^2}}{1-t} \qquad (t \in [0,1))$$

adódik. Világos, hogy α' pozitív előjelű, ui. (1.37) következtében

$$\beta(t) - \alpha(t) = \frac{\alpha'(t)}{\sqrt{1 + [\alpha'(t)]^2}} \quad \text{és} \quad \beta(t) > \alpha(t) \qquad (t \in [0,1)).$$

Így, ha $t \in [0,1)$, akkor $\alpha(0) = 0$ figyelembevételével

$$\alpha(t) = \int_0^t \frac{\sqrt{2s - s^2}}{1-s}\,ds \qquad (t \in [0,1)).$$

Az $u := 1 - s$ helyettesítéssel így tetszőleges $t \in [0,1)$ esetén

$$\begin{aligned}\alpha(t) &= \int_1^{1-t} \frac{\sqrt{1-u^2}}{u}(-1)\,du = \int_{1-t}^1 \frac{\sqrt{1-u^2}}{u}\,du = \int_{1-t}^1 \frac{1-u^2}{u\sqrt{1-u^2}}\,du = \\ &= \int_{1-t}^1 \left(\frac{1}{u\sqrt{1-u^2}} - \frac{u}{\sqrt{1^2-u^2}}\right)du = \int_{1-t}^1 \left(\frac{1}{u^2\sqrt{\frac{1}{u^2}-1}} - \frac{u}{\sqrt{1-u^2}}\right)du.\end{aligned}$$

Ismét helyettesítve: $v := 1/u$, ill. $w := u^2$, azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\alpha(t) &= \int_{\frac{1}{1-t}}^1 \frac{-1}{\sqrt{v^2-1}}\,dv - \int_{(1-t)^2}^1 \frac{\sqrt{w}}{\sqrt{1-w}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{w}}\,dw = \\ &= \int_1^{\frac{1}{1-t}} \frac{1}{\sqrt{v^2-1}}\,dv - \frac{1}{2}\int_{(1-t)^2}^1 \frac{1}{\sqrt{1-w}}\,dw = \\ &= \operatorname{arch}\left(\frac{1}{1-t}\right) - \sqrt{2t-t^2} \qquad (t \in [0,1)). \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Megjegyzés. Az így adódó görbét szokás **traktrix**nak, **kutyagörbének vonszolási görbének** vagy **üldözési görbéknek** is nevezni (a traktrixot Huygens nevezte kutyagörbének, mert ha a vonakodó kutyát pórázon húzzuk a második tengely mentén, akkor a kutya traktrix mentén mozog, a latin traho jelentése: 'vonszol'.) . Alkalmazása pl. a közlekedés-tervezésben ...

Feladat. Egy m (> 0) tömegű rakétát v_0 (> 0) kezdősebességgel függőlegesen fellövünk. Tegyük fel, hogy a mozgás során a rakétára mindössze két erő hat: a **nehézségi erő** (jelöljük g-vel a **nehézségi gyorsulás**t) és a pillanatnyi sebesség négyzetével arányos **súrlódási erő** (az ezzel kapcsolatos arányossági tényező legyen α (> 0)). Mennyi ideig emelkedik a rakéta?

Útm. Ha $v \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ jelenti a **sebesség-idő-függvény**t, akkor – feltételezve, hogy $v \in \mathfrak{D}$, valamely $T > 0$ esetén $\mathcal{D}_v = [0,T]$, – a feladat matematikai modellje a következő (ld. a fizika **Newton-féle mozgástörvény**eit): adott $m, g, \alpha, v_0 > 0$ számok mellett olyan deriválható v függvényt keresünk,

amelyre

$$\boxed{\begin{aligned} mv' &= -mg - \alpha v^2, \\ v(0) &= v_0, \end{aligned}} \tag{1.38}$$

továbbá $v(T) = 0$. (1.38)-ban az első egyenlőség átrendezésével azt kapjuk, hogy

$$v' = -g\left(1 + \frac{\alpha}{mg}v^2\right) \quad \Longleftrightarrow \quad \underbrace{\frac{v'}{1 + \left(\sqrt{\frac{\alpha}{mg}} \cdot v\right)^2}}_{\left\{\sqrt{\frac{mg}{\alpha}}\operatorname{arctg}\left(\sqrt{\frac{\alpha}{mg}}v\right)\right\}'} = -g,$$

majd mindkét oldalt integrálva $\int_0^t ds$ a rakéta sebességének időtől való függése a következőképpen jellemezhető:

$$\kappa \operatorname{arctg}\left(\frac{v(t)}{\kappa}\right) - \kappa \operatorname{arctg}\left(\frac{v(0)}{\kappa}\right) = -gt,$$

azaz

$$v(t) = \kappa \operatorname{tg}\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{v_0}{\kappa}\right) - \frac{gt}{\kappa}\right) \qquad (t \in \mathcal{D}_v),$$

ahol

$$\kappa := \sqrt{\frac{mg}{\alpha}}.$$

Ha T ideig emelkedik a rakéta, akkor $v(T) = 0$, azaz

$$T = \frac{\kappa}{g} \operatorname{arctg}\left(\frac{v_0}{\kappa}\right) = \sqrt{\frac{m}{\alpha g}} \operatorname{arctg}\left(\sqrt{\frac{\alpha}{mg}} v_0\right).$$

Definíció. Valamely populáció létszámváltozását leíró

$$\dot{N} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) \tag{1.39}$$

differenciálegyenletet klasszikus **logisztikus differenciálegyenlet**nek nevezzük, ahol $0 < r \in \mathbb{R}$ jelöli a **növekedési rátát**, $K > 0$ pedig a **környezet eltartóképességét**.

Feladat. Adott $a, b, \xi \in \mathbb{R}$: $a > 0$, $b > 0$, $\xi \geq 0$ esetén határozzuk meg az

$$\dot{N} = aN - bN^2, \qquad N(0) = \xi \tag{1.40}$$

ún. **logisztikus kezdetiérték-feladat** φ megoldását, majd vizsgáljuk meg a φ megoldás aszimptotikáját!

Útm. Világos, hogy ha

$$a\xi - b\xi^2 = \xi(a - b\xi) = 0, \qquad \text{azaz} \qquad \xi \in \left\{0, \frac{a}{b}\right\},$$

akkor a

$$\varphi(t) := \xi \qquad (t \in [0, +\infty))$$

függvény megoldása a (1.40) kezdetiérték-feladatnak, továbbá $\lim\limits_{t\to\infty} \varphi(t) = \xi$. Ha

$$f(N) := aN - bN^2 \quad (N \in I), \qquad \text{ill.} \qquad \xi \in I,$$

ahol

$$I := \left(0, \frac{a}{b}\right) \qquad \text{vagy} \qquad I := \left(\frac{a}{b}, +\infty\right),$$

akkor $f : I \to \mathbb{R}$ folytonos,

$$f(N) \neq 0 \qquad (N \in I),$$

így a (1.40)-beli kezdetiérték-feladat φ teljes megoldása invertálható és $\psi := \varphi^{-1}$ inverze a

$$t'(N) = \frac{1}{f(N)} \qquad (N \in I), \qquad t(\xi) = 0$$

kezdetiérték-feladat teljes megoldása:

$$\psi(N) = \int_\xi^N \frac{1}{s(a - bs)}\,ds + 0 = \frac{1}{a}\int_\xi^N \frac{bs + (a - bs)}{s(a - bs)}\,ds = \frac{1}{a}\left[\ln\left(\frac{s}{|a - bs|}\right)\right]_\xi^N \qquad (N \in I),$$

ahonnan $I := (0, a/b)$, ill. $I := (a/b, +\infty)$ esetén

$$\boxed{\varphi(t) = \psi^{-1}(t) = \frac{a\xi}{b\xi + (a - b\xi)e^{-at}} \qquad (t \in [0, +\infty))} \tag{1.41}$$

következik.

Megjegyzés. Látható, hogy

$$\lim_{t\to+\infty}\varphi(t)=\frac{a\xi}{b\xi}=\frac{a}{b}.$$

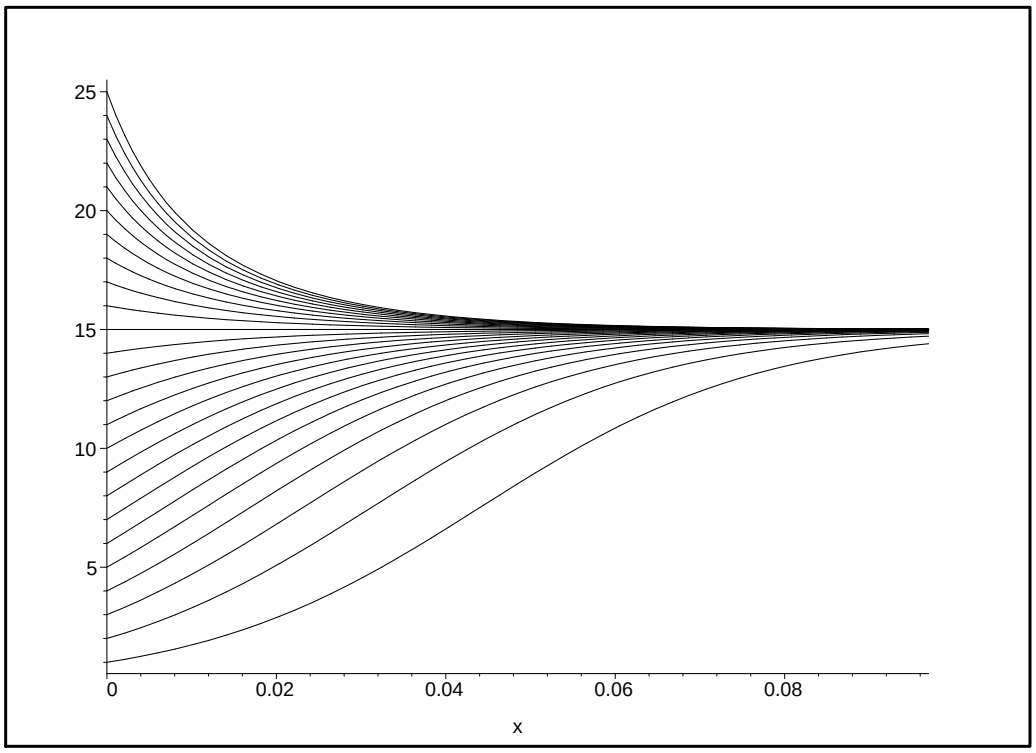
A megoldás (1.41) alakjából az is látható (vö. 1.25. ábra), hogy

1. ha $\xi\in\left(\frac{a}{b},+\infty\right)$, akkor φ szigorúan monoton csökkenő és alulról korlátos, ui. ekkor

$$\dot\varphi(t)=\frac{a^2\xi(a-b\xi)e^{-at}}{[b\xi+(a-b\xi)e^{-at}]^2}<0\quad(t\in[0,+\infty))\qquad\text{és}\qquad\lim_{t\to+\infty}\varphi(t)=\frac{a}{b}$$

2. $\xi\in\left(0,\frac{a}{b}\right)$, akkor φ szigorúan monoton növekedő és felülről korlátos, ui. ekkor

$$\dot\varphi(t)>0\quad(t\in[0,+\infty))\qquad\text{és}\qquad\lim_{t\to+\infty}\varphi(t)=\frac{a}{b}.$$



1.25. ábra

Feladat. Adott $\tau, \xi \in \mathbb{R}$ esetén vizsgáljuk az

$$y' = \sqrt{|y|}, \qquad y(\tau) = \xi \tag{1.42}$$

kezdetiérték-feladatot!

Útm. A (1.42) kezdetiérték-feladat megoldható, hiszen ha $\xi = 0$, akkor a

$$\varphi(x) := 0 \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény nyilván megoldás; ha viszont $\xi \neq 0$, akkor

- $\xi > 0$ esetén az

$$y' = f_+(y) := \sqrt{y}, \qquad y(\tau) = \xi \tag{1.43}$$

k.é.f. minden megoldása nyilván (1.42)-nek is megoldása, ahol a jobb oldal $f_+ : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ függvény. A korábbiak alapján a (1.43) k.é.f. teljes megoldása a

$$\psi_+(y) := \int_\xi^y \frac{1}{\sqrt{s}}\, ds + \tau = 2(\sqrt{y} - \sqrt{\xi}) + \tau \qquad (y \in (0, +\infty))$$

függvény inverze:

$$\varphi_+(x) := \left(\sqrt{\xi} + \frac{x - \tau}{2}\right)^2 \qquad \left(x \in \left(\tau - 2\sqrt{\xi}, +\infty\right)\right).$$

- $\xi < 0$ esetén az

$$y' = f_-(y) := \sqrt{-y}, \qquad y(\tau) = \xi \tag{1.44}$$

k.é.f. minden megoldása nyilván (1.42)-nek is megoldása, ahol a jobb oldal $f_- : (-\infty, 0) \to \mathbb{R}$ függvény. A korábbiak alapján a (1.44) k.é.f. teljes megoldása a

$$\psi_-(y) := \int_\xi^y \frac{1}{\sqrt{-s}}\, ds + \tau = 2(\sqrt{-\xi} - \sqrt{-y}) + \tau \qquad (y \in (-\infty, 0))$$

függvény inverze:

$$\varphi_-(x) := \left(\sqrt{-\xi} - \frac{x - \tau}{2}\right)^2 \qquad \left(x \in \left(-\infty, \tau + 2\sqrt{-\xi}\right)\right).$$

Világos, hogy tetszőleges $k \in \{0,1\}$ esetén

$$\lim_{x\downarrow(\tau-2\sqrt{\xi})} \varphi_+^{(k)}(x) = 0 = \lim_{x\uparrow(\tau+2\sqrt{-\xi})} \varphi_-^{(k)}(x).$$

Így az első, ill. a második esetben kapott (félparabola grafikonú) megoldásokat összekapcsolva ismét megoldáshoz jutunk.
A (1.42) kezdetiérték-feladattal kapcsolatban tehát a következő mondható el:

- (1.42) megoldása semmilyen ξ esetén nem egyértelmű, hiszen tetszőleges ξ esetén végtelen sok olyan megoldás van, amely grafikonja átmegy a (τ,ξ) ponton.
- ha $\xi \neq 0$, akkor (1.42) megoldása lokálisan egyértelmű, hiszen ebben az esetben egyetlen olyan megoldása van, amelynek grafikonja (félparabola) átmegy (τ,ξ) ponton.
- ha $\xi = 0$, akkor (1.42) megoldása lokálisan sem egyértelmű, hiszen az azonosan ξ függvény megoldása a kezdetiérték-feladatnak, másrészt az összekapcsolt megoldásokból kiválasztható olyan függvény, amely az előbbivel a τ pont egyetlen környezetében sem egyezhet meg.

Feladat. Adjunk példát olyan $c \in \mathbb{R}$ számra és olyan differenciálható $\varphi \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényre, amelyre

$$\varphi'(x) = \frac{e^{2\varphi(x)}}{1+x^2} \quad (x \in (-\infty, c)), \qquad \varphi(0) = 0$$

teljesül!

Útm. A

$$\tau := 0, \quad \xi := 0, \qquad I := \mathbb{R}, \quad J := \mathbb{R}, \qquad g(x) := \frac{1}{1+x^2} \quad (x \in I), \quad h(y) := e^{2y} \quad (y \in J)$$

választással

$$(\tau,\xi) \in I \times J, \qquad g, h \in \mathfrak{C}, \qquad h(y) \neq 0 \quad (y \in J).$$

Így tehát, ha φ az

$$y' = g \cdot (h \circ y), \quad y(\tau) = \xi$$

(szeparábilis) kezdetiérték-feladat megoldása, akkor

$$\int_0^{\varphi(x)} \frac{1}{e^{2s}}\,ds = \int_0^x \frac{1}{1+t^2}\,dt, \qquad \text{azaz} \qquad 1 - 2\operatorname{arctg}(x) = e^{-2\varphi(x)} \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

2020. 09. 30.

ahonnan

$$\varphi(x) = \ln\left(\frac{1}{\sqrt{1-2\operatorname{arctg}(x)}}\right) \qquad (x \in (-\infty, c)),$$

ahol pl. $c := \operatorname{tg}(1/2)$.

Feladat. Mutassuk meg, hogy ha $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ és

$$y' = f \circ (\mathrm{id}, y)$$

homogén differenciálegyenlet, azaz $\mathcal{D}_f = (\mathbb{R}\backslash\{0\}) \times \mathbb{R}$ és

$$f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y) \qquad ((0 \neq \lambda \in \mathbb{R},\ (x, y) \in \mathcal{D}_f),$$

akkor alkalmas $h \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény esetén fennáll az

$$f(x, y) = h\left(\frac{y}{x}\right)$$

egyenlőség!

Útm. A $\lambda := 1/x$ választással azt kapjuk, hogy

$$f(x, y) = f\left(x, \frac{1}{x}y\right) = f\left(1, \frac{y}{x}\right) =: h\left(\frac{y}{x}\right) \qquad ((x, y) \in \mathcal{D}_f).$$

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat!

1. $y'(x) = \sin^2(x - y(x))$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $\quad y(0) = 0$;
2. $y'(x) = \dfrac{y^3(x) - x^3}{xy^2(x)}$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $\quad y(1) = 1$;
3. $y'(x) = 1 + \dfrac{y^2(x)}{x^2 + xy(x)}$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $\quad y(1) = 0$.

Útm.

1. Ha a φ függvény megoldása a kezdetiérték-feladatnak, azaz

$$\varphi'(x) = \sin^2(x - \varphi(x)) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \qquad \text{és} \qquad \varphi(0) = 0,$$

2020. 09. 30.

továbbá

$$\psi(x) := x - \varphi(x) \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

akkor ψ megoldása a

$$z'(x) = 1 - \sin^2(z(x)) = \cos^2(z(x)) \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad z(0) = 0 - 0 = 0$$

(autonóm, ill. szeparábilis) kezdetiérték-feladatnak. A $\tau := 0$, $\xi := 0$, ill.

$$g(x) := 1 \quad (x \in I := \mathbb{R}), \qquad h(z) := \cos^2(z) \quad \left(z \in J := \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right)$$

választással

$$(\tau, \xi) \in I \times J, \qquad g, h \in \mathfrak{C}: \qquad h(z) \neq 0 \quad (z \in J).$$

Mivel

$$\int_\tau^x g = \int_0^x 1 \, dt = x \quad (x \in I), \qquad \int_\xi^u \frac{1}{h} = \int_0^u \frac{1}{\cos^2(w)} \, dw = \operatorname{tg}(u) \quad (u \in J)$$

és

$$\inf_{u \in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = -\infty, \qquad \text{ill.} \qquad \sup_{u \in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = +\infty,$$

továbbá

$$\left\{x \in \mathbb{R}: \ -\infty < \int_\tau^x g < +\infty\right\} = \mathbb{R},$$

ezért

$$\psi(x) = \operatorname{arctg}(x) \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

ahonnan

$$\varphi(x) = x - \operatorname{arctg}(x) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

következik.

2. Ha a φ függvény megoldása a kezdetiérték-feladatnak, azaz

$$\varphi'(x) = \frac{\varphi^3(x) - x^3}{x\varphi^2(x)} = \frac{\varphi(x)}{x} + \frac{x^2}{\varphi(x)} \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \qquad \text{és} \qquad \varphi(1) = 1,$$

továbbá

$$\psi(x) := \frac{\varphi(x)}{x} \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

2020. 09. 30.

akkor ψ megoldása a

$$z'(x) = -\frac{1}{xz^2(x)} \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad z(1) = 1$$

szeparábilis kezdetiérték-feladatnak. Mivel

$$\int_1^x \left(-\frac{1}{t}\right) dt = -\ln(x) \quad (x > 0), \qquad \int_1^u w^2\, dw = \frac{u^3 - 1}{3} \quad (u > 0)$$

és

$$\inf_{u>0} \int_1^u w^2\, dw = -\frac{1}{3}, \qquad \sup_{u>0} \int_1^u w^2\, dw = +\infty$$

továbbá

$$\left\{x > 0 : \ -\frac{1}{3} < \int_1^x \left(-\frac{1}{t}\right) dt < +\infty\right\} = \left(0, \sqrt[3]{e}\right),$$

ezért

$$\psi(x) = \sqrt[3]{1 - 3\ln(x)} \qquad \left(x \in \left(0, \sqrt[3]{e}\right)\right),$$

ahonnan

$$\varphi(x) = x\sqrt[3]{1 - 3\ln(x)} \qquad \left(x \in \left(0, \sqrt[3]{e}\right)\right)$$

következik.

3. Ha a φ függvény megoldása a kezdetiérték-feladatnak, azaz

$$\varphi'(x) = 1 + \frac{\varphi^2(x)}{x^2 + x\varphi(x)} = 1 + \frac{\left(\frac{\varphi(x)}{x}\right)^2}{1 + \frac{\varphi(x)}{x}} \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \qquad \text{és} \qquad \varphi(1) = 0,$$

továbbá

$$\psi(x) := \frac{\varphi(x)}{x} \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

akkor ψ megoldása a

$$z'(x) = \frac{1}{x}\left(1 + \frac{z^2(x)}{1 + z(x)} - z(x)\right) = \ldots = \frac{1}{x(1 + z(x))} \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad z(1) = 0$$

szeparábilis kezdetiérték-feladatnak. Mivel

$$\int_1^x \frac{1}{t}\, dt = \ln(x) \quad (x > 0), \qquad \int_0^u (1 + w)\, dw = u + \frac{u^2}{2} \quad (u > -1)$$

2020. 09. 30.

és

$$\inf_{u>-1}\int_0^u (1+w)\,dw = -\frac{1}{2}, \qquad \sup_{u>-1}\int_0^u (1+w)\,dw = +\infty$$

továbbá

$$\left\{x>0:\ -\frac{1}{2} < \int_1^x \frac{1}{t}\,dt < +\infty\right\} = \left(1/\sqrt{e}, +\infty\right),$$

ezért

$$\psi(x) = \sqrt{1+2\ln(x)} - 1 \qquad \left(x \in \left(1/\sqrt{e}, +\infty\right)\right),$$

ahonnan

$$\varphi(x) = x\sqrt{1+2\ln(x)} - x \qquad \left(x \in \left(1/\sqrt{e}, +\infty\right)\right)$$

következik.

Feladat. Oldja meg az

$$y'(x) = y(x)\cdot(1-y(x)) \qquad (x \in \mathcal{D}_y)$$

differenciálegyenletet és az

$$y'(x) = \cos(x)\cdot\frac{1-y^2(x)}{y(x)} \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad y(0) = \sqrt{1-e^{-1}}$$

kezdetiérték-feladatot!

Útm. coming soon

Feladat. Mutassa meg, hogy az

$$y'(x) = \sqrt[3]{(1+y^2(x))\,(1+x^4)} \qquad (x \in \mathcal{D}_y)$$

differenciálegyenlet minden teljes megoldásának két vízszintes aszimptotája van, az egyik $-\infty$-ben, a másik pedig $+\infty$-ben!

Útm. coming soon

Tétel. Legyen $\tau \in \mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $f \in \mathfrak{C}(I, \mathbb{R})$, és a $\xi \in I$ pont az f függvény izolált zérushelye, azaz $f(\xi) = 0$, és alkalmas $\varepsilon > 0$, ill. bármely

$$\xi \neq y \in (\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon)$$

esetén $f(y) \neq 0$. Ha valamely

$$\xi \neq \omega \in (\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon)$$

esetén az

$$\int_{\xi}^{\omega} \frac{1}{f} \tag{1.45}$$

improprius integrál divergens, akkor az

$$y' = f \circ y, \qquad y(\tau) = \xi \tag{1.46}$$

kezdetiérték-feladat

$$\psi(x) := \xi \qquad (x \in \mathbb{R})$$

megoldása egyértelmű.

Bizonyítás. Ha a $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény az (1.46) Cauchy-feladat nem állandó (ψ-től különböző) megoldása, akkor φ folytonossága miatt alkalmas

$$\xi \neq \omega \in (\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon)$$

esetén van olyan $\tau \neq T \in \mathbb{R}$, hogy $\varphi(T) = \omega$. Így, ha $\omega > \xi$ és $T > \tau$ (a többi három eset, azaz $T < \tau, \omega > \xi$; $T > \tau, \omega < \xi$; $T < \tau, \omega < \xi$ hasonlóan tárgyalható), akkor

$$f(y) \neq 0 \qquad (y \in (\xi, \omega])$$

és

$$\frac{\varphi'}{f \circ \varphi}(x) = 1 \qquad (x \in (\tau^*, T]),$$

ahol

$$\tau^* := \sup\{x \in [\tau, T] : \ \varphi(x) = \xi\}.$$

Így mindkét oldalt integrálva (jobbról balra olvasva) azt kapjuk, hogy

$$\int_{\varphi(x)}^{\omega} \frac{1}{f(u)}\,du \overset{u:=\varphi(s)}{=} \int_{x}^{T} \frac{\varphi'(s)}{f(\varphi(s))}\,ds = \int_{x}^{T} \frac{\varphi'(s)}{(f \circ \varphi)(s)}\,ds = T - x \qquad (x \in (\tau^*, T)).$$

2020. 09. 30.

A φ függvény folytonossága miatt

$$\varphi(x) \longrightarrow \varphi(\tau^*) = \xi \qquad (x \to \tau^*).$$

Ez pedig ellentmond annak, hogy az (1.45) improprius integrál divergens, hiszen f folytonossága miatt $1/f$ nem vált előjelet, így az (1.45) improprius integrál divergenciája azt jelenti, hogy

$$\left| \int_{\xi}^{\omega} \frac{1}{f} \right| = +\infty.$$

Feladat. Határozzuk meg annak a v_0 (≥ 0) kezdősebességgel függőlegesen lefelé indított m (> 0) tömegű anyagi pontnak a sebességét az idő függvényében, amelyre csak a **nehézségi erő** és **közegellenállás** vagy **súrlódási erő** hat!

Útm. A tapasztalat szerint a közegellenállás a test alakjától és sebességétől függ, közelebbi meghatározása az áramló közegek dinamikájának egyik nehéz problémája (vö. Budó Ágoston: Mechanika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.). A súrlódási erő iránya az anyagi pont sebességével ellentétes, az erő nagysága pedig, $F(v)$, igen kicsiny testek és kis v sebességek esetén a v sebességgel, egyébként pedig – így közönséges testeknek levegőben való mozgásánál – közelítőleg a v^2-tel arányosnak vehető (pl. kis $r > 0$ sugarú gömb esetében a **Stokes-féle hidrodinamikai ellenállástörvény) szerint** $F(v) = 6\pi\eta r v$**, ahol** η **a közeg belső súrlódási együtthatója (viszkozitása).** A közegellenállás figyelembevételével tehát az esés mozgásegyenlete (a lefelé mutató irányt véve pozitívnak, és mg-n az Archimédesz-féle felhajtóerővel csökkentett súlyt értve (ha ρ a testnek, $\tilde{\rho}$ a levegőnek a sűrűsége, akkor a felhajtóerő a test súlyának $\tilde{\rho}/\rho$-szorosa, azaz a csökkentett súly: $mg(1 - \tilde{\rho}/\rho)$. Ez az eltérés azonban legtöbbször jelentéktelen (pl. normális sűrűségű levegőben eső vasdarab esetén csak 0.02%)):

$$m\dot{v} = mg - F(v). \tag{1.47}$$

Ha α (> 0) jelöli a közegellenállással kapcsolatos arányossági tényezőt, az eső test sebesség-idő-függvénye a következő kezdetiérték-feladatnak lesz a megoldása:

- $F(v) \equiv \alpha v$ esetén („**lineáris ellenállástörvény**”):

$$m\dot{y} = mg - \alpha y, \qquad y(0) = v_0 \geq 0. \tag{1.48}$$

Világos, hogy ha $v_0 := \kappa := \dfrac{mg}{\alpha}$, akkor a

$$v(t) := \kappa \qquad (t \in \mathbb{R})$$

függvény megoldása a (1.48) kezdetiérték-feladatnak, és ez a megoldás egyértelmű, hiszen ha $\omega \in [0,+\infty)$: $\omega \neq \kappa$, akkor

$$\int_\kappa^\omega \frac{1}{g-(\alpha/m)s}\,ds = \frac{1}{g}\lim_{\alpha\to\kappa}\int_\alpha^\omega \frac{1}{1-\frac{s}{\kappa}}\,ds = -\frac{\kappa}{g}\lim_{\alpha\to\kappa}\left[\ln\left(\left|1-\frac{s}{\kappa}\right|\right)\right]_\alpha^\omega =$$

$$= \frac{\kappa}{g}\lim_{\alpha\to\kappa}\left\{\ln\left(\left|1-\frac{\alpha}{\kappa}\right|\right)-\ln\left(\left|1-\frac{\omega}{\kappa}\right|\right)\right\} = -\infty.$$

Ha

$$f(y) := g-\frac{\alpha}{m}y = g\left(1-\frac{y}{\kappa}\right) \qquad (y\in I),$$

ill. $v_0 \in I$, ahol $I := [0,\kappa)$ vagy $I := (\kappa, \underset{=}{c})$ ($c \approx 3\cdot 10^8$ m/s a fény sebessége vákuumban. A (1.47) mozgásegyenlet csak olyan v sebességekre érvényes, amelyek c-vel nem összemérhetők), akkor

$$f\in\mathfrak{C}(I,\mathbb{R}), \qquad f(y)\neq 0 \quad (y\in I),$$

így a (1.48)-beli kezdetiérték-feladat v teljes megoldásának $\psi := v^{-1}$ inverze az

$$x'(y) = \frac{1}{f(y)} \qquad (y\in I), \qquad x(v_0)=0$$

k.é.f. teljes megoldása:

$$\psi(y) = \frac{1}{g}\int_{v_0}^{y}\frac{1}{1-\frac{s}{\kappa}}\,ds + 0 = \frac{\kappa}{g}\left\{\ln\left(\left|1-\frac{v_0}{\kappa}\right|\right)-\ln\left(\left|1-\frac{y}{\kappa}\right|\right)\right\} \qquad (y\in I),$$

ahonnan $I := [0,\kappa)$, ill. $I := (\kappa, \underset{=}{c})$ esetén

$$v(t) = \psi^{-1}(t) = \kappa\left\{1-\exp\left(\ln\left(1-\frac{v_0}{\kappa}\right)-\frac{gt}{\kappa}\right)\right\} \qquad (t\in[0,+\infty)),$$

ill.

$$v(t) = \psi^{-1}(t) = \kappa\left\{1+\exp\left(\ln\left(\frac{v_0}{\kappa}-1\right)-\frac{gt}{\kappa}\right)\right\} \qquad (t\in[0,+\infty)).$$

Látható, hogy tetszőleges v_0 ($\in [0, \underset{=}{c})$) esetén

$$v_\infty := \lim_{t\to+\infty} v(t) = \kappa = \frac{mg}{\alpha}, \tag{1.49}$$

azaz kellően nagy idő elteltével az anyagi pont sebessége közelítőleg κ lesz.

2020. 09. 30.

- $F(v) \equiv \alpha v^2$ esetén („**négyzetes ellenállástörvény**”):

$$m\dot{y} = mg - \alpha y^2, \qquad y(0) = v_0 \geq 0. \tag{1.50}$$

Világos, hogy ha $v_0 := \kappa := \sqrt{\dfrac{mg}{\alpha}}$, akkor a

$$v(t) := \kappa \qquad (t \in [0, +\infty))$$

függvény megoldása a (1.50) kezdetiérték-feladatnak, és ez a megoldás egyértelmű, hiszen ha $\omega \in [0, +\infty)$: $\omega \neq \kappa$, akkor

$$\begin{aligned}
\int_\kappa^\omega \frac{1}{g - (\alpha/m)s^2}\,ds &= \frac{1}{g}\int_\kappa^\omega \frac{1}{1 - \left(\frac{s}{\kappa}\right)^2}\,ds = \frac{1}{g}\lim_{\alpha\to\kappa}\int_\alpha^\omega \frac{1}{1 - \left(\frac{s}{\kappa}\right)^2}\,ds = \\
&= \frac{\kappa}{g}\lim_{\alpha\to\kappa}\left[\operatorname{ar(c)th}\left(\frac{s}{\kappa}\right)\right]_\alpha^\omega = \\
&= \frac{\kappa}{g}\lim_{\alpha\to\kappa}\left\{\operatorname{ar(c)th}\left(\frac{\omega}{\kappa}\right) - \operatorname{ar(c)th}\left(\frac{\alpha}{\kappa}\right)\right\} = -\infty.
\end{aligned}$$

Ha

$$f(y) := g - \frac{\alpha}{m}y^2 = g\left(1 - \frac{y^2}{\kappa^2}\right) \qquad (y \in I),$$

ill. $v_0 \in I$, ahol $I := [0, \kappa)$ vagy $I := (\kappa, \underset{\equiv}{c})$, akkor

$$f \in \mathfrak{C}(I), \qquad f(y) \neq 0 \quad (y \in I),$$

így a (1.50)-beli kezdetiérték-feladat v teljes megoldásának $\psi := v^{-1}$ inverze a

$$x'(y) = \frac{1}{f(y)} \qquad (y \in I), \qquad x(v_0) = 0$$

k.é.f. teljes megoldása:

$$\psi(y) = \frac{1}{g}\int_{v_0}^y \frac{1}{1 - \left(\frac{s}{\kappa}\right)^2}\,ds + 0 = \frac{\kappa}{g}\left\{\operatorname{ar(c)th}\left(\frac{y}{\kappa}\right) - \operatorname{ar(c)th}\left(\frac{v_0}{\kappa}\right)\right\} \qquad (y \in I),$$

ahonnan $I := [0, \kappa)$, ill. $I := (\kappa, \underset{\equiv}{c})$ esetén

$$v(t) = \psi^{-1}(t) = \kappa\left(\frac{gt}{\kappa} + \operatorname{arth}\left(\frac{v_0}{\kappa}\right)\right) \qquad (t \in [0, +\infty)),$$

ill.

$$v(t) = \psi^{-1}(t) = \kappa \operatorname{cth}\left(\frac{gt}{\kappa} + \operatorname{arcth}\left(\frac{v_0}{\kappa}\right)\right) \qquad (t \in [0, +\infty)).$$

Látható, hogy tetszőleges v_0 ($\in [0, \underset{=}{c})$) esetén

$$v_\infty := \lim_{t\to+\infty} v(t) = \kappa = \sqrt{\frac{mg}{\alpha}}, \tag{1.51}$$

azaz kellően nagy idő elteltével az anyagi pont sebessége közelítőleg κ lesz. ■

Feladat. Tetszőleges $t \in \mathbb{R}$ esetén számítsuk ki az

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \cos(tx)e^{-x^2}\,dx$$

integrál értékét!

Útm. Ha

$$\varphi(t) := \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(tx)e^{-x^2}\,dx \qquad (t \in \mathbb{R}),$$

akkor egyrészt (vö. Feladat)

$$\varphi(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi},$$

másrészt pedig tetszőleges $t \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned}
\varphi'(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} -x\sin(tx)e^{-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \sin(tx)(-2x)e^{-x^2}\,dx = \\
&= \frac{1}{2}\left\{\left[\sin(tx)e^{-x^2}\right]_{x=-\infty}^{x=+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} t\cos(tx)e^{-x^2}\,dx\right\} = \\
&= -\frac{t}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \cos(tx)e^{-x^2}\,dx = -\frac{t}{2}\varphi(t).
\end{aligned}$$

Ez azt jelenti, hogy φ teljes megoldása a

$$2y'(t) = -t\cdot y(t) \qquad (t \in \mathcal{D}_y), \qquad y(0) = \sqrt{\pi}$$

kezdetiérték-feladatnak. Így

$$\int_0^t -\frac{s}{2}\,ds = \int_{\sqrt{\pi}}^{\varphi(t)} \frac{1}{w}\,dw \qquad (t \in \mathcal{D}_\varphi),$$

azaz

$$-\frac{t^2}{4} = \ln(\varphi(t)) - \ln(\sqrt{\pi}) \qquad (t \in \mathcal{D}_\varphi),$$

ill.

$$\varphi(t) = \sqrt{\pi}\exp\left(-\frac{t^2}{4}\right) \qquad (t \in \mathcal{D}_\varphi),$$

ahol

$$\mathcal{D}_\varphi = \left\{ t \in \mathbb{R} : \inf_{u>0}(\ln(u) - \ln(\sqrt{\pi})) < -\frac{t^2}{4} < \sup_{u>0}(\ln(u) - \ln(\sqrt{\pi})) \right\} = \mathbb{R}.$$

Feladat. Igazoljuk, hogy ha $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ olyan kétszer deriválható függvény, amelyre

$$f(x,y) \neq 0 \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

teljesül, úgy az

$$y' = f \circ (\mathrm{id}, y)$$

differenciálegyenlet pontosan akkor szeparábilis, ha fennáll az

$$f \cdot \partial_{12} f = \partial_1 f \cdot \partial_2 f$$

egyenlőség!

Útm.

1. lépés. Ha

$$f(x,y) = g(x) \cdot h(y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

akkor bármely $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$\partial_1 f(x,y) = g'(x) \cdot h(y), \qquad \partial_2 f(x,y) = g(x) \cdot h'(y),$$

így (vö. Young-tétel)

$$f(x,y)\partial_{xy} f(x,y) = g(x)\cdot h(y)\cdot g'(x)\cdot h'(y) = g'(x)\cdot h(y)\cdot g(x)\cdot h'(y) = \partial_1 f(x,y)\cdot\partial_2 f(x,y).$$

2020. 09. 30.

2. lépés. Ha bármely $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ esetén pl. $f(x,y)>0$, akkor bármely $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ esetén

$$\partial_{12}\ln(f(x,y)) = \partial_2\left(\frac{\partial_1 f(x,y)}{f(x,y)}\right) =$$

$$= \frac{1}{(f(x,y))^2}\cdot\{\partial_{12}f(x,y)\cdot f(x,y)-\partial_1 f(x,y)\cdot\partial_2 f(x,y)\}=0.$$

Ez azt jelenti, hogy bármely $\tau\in\mathbb{R}$, ill. $c:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ differenciálható függvény esetén

$$\partial_1\ln(f(x,y))=c(x)\qquad(x\in\mathbb{R}),$$

ahonnan tetszőleges $d:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ differenciálható függvény esetén

$$\ln(f(x,y))=\int_\tau^x c(t)\,dt+d(y)\qquad((x,y)\in\mathbb{R}^2),$$

azaz a

$$g(x):\equiv\exp\left(\int_\tau^x c(t)\,dt\right)\quad(x\in\mathbb{R}),\qquad h(y):\equiv\exp(d(y))\quad(y\in\mathbb{R})$$

jelöléssel

$$f(x,y)=g(x)\cdot h(y)\qquad((x,y)\in\mathbb{R}^2)$$

következik.

Feladat. Határozzuk meg azt a differenciálható φ függvényt, amelyre

$$2\varphi(x)=x\varphi'(x)(x^2+1)\quad(x\in\mathbb{R})\qquad\text{és}\qquad\lim_{+\infty}\varphi=2$$

teljesül!

Útm. Ha $x>0$, akkor olyan

$$\psi:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$$

differenciálható függvényt kell meghatároznunk, amelyre

$$\psi'(x)=\frac{2}{x(1+x^2)}\cdot\psi(x)=:g(x)\cdot h(\psi(x))\qquad(x>0).$$

Ha pl.

$$H:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$$

2020. 09. 30.

olyan differenciálható függvény, amelyre

$$H'(y) = \frac{1}{h(y)} = \frac{1}{y} \qquad (y > 0),$$

akkor pl.

$$H(y) = \ln(y) \qquad (y > 0).$$

Ha

$$G : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$$

olyan differenciálható függvény, amelyre

$$G'(x) = g(x) = \frac{2}{x(1+x^2)} \qquad (x > 0),$$

akkor

$$\int \frac{2}{x(1+x^2)}\,dx = \int \left\{\frac{2}{x} - \frac{2x}{1+x^2}\right\} dx = \left[\ln(x^2) - \ln(1+x^2)\right] = \left[\ln\left(\frac{x^2}{1+x^2}\right)\right]$$

következtében pl. a

$$G(x) := \ln\left(\frac{x^2}{1+x^2}\right) \qquad (x > 0)$$

függvény megfelelő. Így alkalmas $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\psi(x) = H^{-1}(G(x) + c) = \exp\left(\ln\left(\frac{x^2}{1+x^2} + c\right)\right) = \frac{x^2 e^c}{1+x^2} \qquad (x > 0).$$

Behelyettesítéssel belátható, hogy a

$$\varphi(x) := \frac{x^2 e^c}{1+x^2} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény megoldás. Mivel

$$\lim_{+\infty} \varphi = e^c,$$

ezért $e^c = 2$, azaz a megoldás a

$$\varphi(x) = \frac{2x^2}{1+x^2} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

függvény.

Feladat. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenleteket, majd szemléltessük a megoldásokat!

1. $y'(x) = \dfrac{1}{2+x} \cdot \dfrac{y^2(x)-1}{y(x)} \quad (x \in (-2,+\infty),\ y \in (1,+\infty))$;
2. $y'(x) = \dfrac{1}{2+x} \cdot \dfrac{y^2(x)-1}{y(x)} \quad (x \in (-2,+\infty),\ y \in (0,1))$;

Útm.

1. coming soon
2. coming soon

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat!

1. $y'(x) = xy^2(x) \ \ (x \in \mathcal{D}_y), \quad y(0) = 1$;
2. $y'(x) = -\dfrac{1+y^2(x)}{xy(x)} \ \ (x \in (-\infty,0)), \quad y(-1) = 2$;
3. $y'(x) = \dfrac{\sqrt{1+y^2(x)}}{xy(x)} \ \ (x \in (0,+\infty)), \quad y(e^3) = \sqrt{3}$.

Útm.

1. A

$$\tau := 0, \quad \xi := 1, \qquad g(x) := x \quad (x \in I := \mathbb{R}), \qquad h(y) := y^2 \quad (y \in J := (0,+\infty))$$

választással

$$(\tau,\xi) \in I \times J, \qquad g,h \in \mathfrak{C}: \quad h(y) \neq 0 \quad (y \in J).$$

Mivel

$$\int_\tau^x g = \int_0^x t\,dt = \frac{x^2}{2} \quad (x \in I), \qquad \int_\xi^u \frac{1}{h} = \int_1^u \frac{1}{w^2}\,dw = 1 - \frac{1}{u} \quad (u \in J)$$

és

$$\inf_{u\in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = -\infty, \qquad \text{ill.} \qquad \sup_{u\in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = 1,$$

2020. 09. 30.

ezért a fenti kezdetiérték-feladat megoldására

$$1-\frac{1}{\varphi(x)}=\frac{x^2}{2}\quad\left(x\in I:-\infty<\frac{x^2}{2}<1\right),$$

azaz

$$\varphi(x)=\frac{2}{2-x^2}\quad\left(x\in\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right)\right).$$

2. coming soon

3. coming soon

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat!

1. $y'(x)=2x(y(x)+1)\ \ (x\in\mathbb{R}),\ y(0)=0;$
2. $y'(x)+2xy(x)=x\ \ (x\in\mathcal{D}_y),\ y(0)=0.$
3. $2x\sqrt{2x-x^2}y'(x)+4+y^2(x)=0\ \ (x\in\mathcal{D}_y),\ y(2)=2\sqrt{3};$
4. $y'(x)=\dfrac{xy^3(x)}{\sqrt{1+x^2}}\ \ (x\in\mathcal{D}_y),\ y(0)=-1;$
5. $y'(x)=\sqrt{y(x)-2x}\ \ (x\in\mathcal{D}_y),\ y(1)=11;$
6. $y'(x)=-2(2x+3y(x))^2\ \ (x\in\mathcal{D}_y),\ y(0)=1;$
7. $y'(x)=-\dfrac{x+y(x)}{x}\ \ (x\in\mathcal{D}_y),\ y(1)=1;$
8. $y'(x)=-\dfrac{x+y(x)}{x-y(x)}\ \ (x\in\mathcal{D}_y),\ y(-1)=1.$

Útm.

1. A

$$\tau:=0,\quad \xi:=0,\qquad g(x):=2x\quad(x\in I:=\mathbb{R}),\qquad h(y):=y+1\quad(y\in J:=(-1,+\infty))$$

választással olyan szeparábilis kezdetiérték-feladatot kell megoldani, ahol

$$(\tau,\xi)\in I\times J,\quad g\in\mathfrak{C}(I,\mathbb{R}),\quad h\in\mathfrak{C}(J,\mathbb{R})\quad\text{és}\quad h(y)\neq 0\quad(y\in J).$$

2020. 09. 30.

Mivel

$$\int_\tau^x g = \int_0^x 2t\,dt = x^2 \quad (x \in I), \qquad \int_\xi^u \frac{1}{h} = \int_0^u \frac{1}{s+1}\,ds = \ln(u+1) \quad (u \in J)$$

és

$$\inf_{u\in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = -\infty, \quad \text{ill.} \quad \sup_{u\in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = +\infty,$$

ezért a fenti kezdetiérték-feladat φ megoldására

$$x^2 = \ln(\varphi(x)+1) \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi(x) = e^{x^2} - 1 \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

ahol

$$\mathcal{D}_\varphi = \left\{x \in \mathbb{R} : -\infty < x^2 < +\infty\right\} = \mathbb{R}.$$

2. A

$$\tau := 0, \quad \xi := 1, \qquad g(x) := x \quad (x \in I := \mathbb{R}), \qquad h(y) := 1 - 2y \quad (y \in J := (1/2, +\infty))$$

választással olyan szeparábilis kezdetiérték-feladatra jutunk, ahol

$$(\tau, \xi) \in I \times J \qquad \text{és} \qquad h(y) \neq 0 \quad (y \in J).$$

Mivel

$$\int_\tau^x g = \int_0^x t\,dt = \frac{x^2}{2} \qquad (x \in I)$$

és

$$\int_\xi^u \frac{1}{h} = \int_1^u \frac{1}{1-2s}\,ds = -\frac{\ln(2u-1)}{2} \qquad (u \in J),$$

és

$$\inf_{u\in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = -\infty, \qquad \text{ill.} \qquad \sup_{u\in J} \int_\xi^u \frac{1}{h} = +\infty,$$

ezért a fenti kezdetiérték-feladat teljes megoldására

$$\frac{x^2}{2} = -\frac{\ln(2\varphi(x)-1)}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi(x) = \frac{1+e^{-x^2}}{2} \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

ahol

$$\mathcal{D}_\varphi = \left\{x \in \mathbb{R} : -\infty < \frac{x^2}{2} < +\infty\right\} = \mathbb{R}.$$

3. A

$$\tau := 2, \quad \xi := 2\sqrt{3},$$

2020. 09. 30.

ill.

$$g(x) := -\frac{1}{2x\sqrt{2x-x^2}} \quad (x \in I := (0,2)), \qquad h(y) := 4 + y^2 \quad (y \in J := \mathbb{R})$$

választással olyan szeparábilis kezdetiérték-feladatra jutunk, ahol

$$(\tau, \xi) \in I \times J \qquad \text{és} \qquad h(y) \neq 0 \quad (y \in J).$$

A $\sqrt{2t-t^2} =: ut$ helyettesítéssel (vö. 3. Euler-féle helyettesítés) azt kapjuk, hogy

$$\int_\tau^x g = \int_2^x \frac{-1}{2t\sqrt{2t-t^2}}\,dt = \int_0^{\frac{\sqrt{2x-x^2}}{x}} \frac{-1}{\frac{4}{u^2+1}\cdot\frac{2u}{u^2+1}} \cdot \frac{-4u}{(u^2+1)^2}\,du =$$

$$= \int_0^{\frac{\sqrt{2x-x^2}}{x}} \frac{1}{2}\,du = \frac{1}{2}\frac{\sqrt{2x-x^2}}{x} \qquad (x \in I)\,.$$

Mivel

$$\int_\xi^u \frac{1}{h} = \int_{2\sqrt{3}}^u \frac{1}{4+s^2}\,ds = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\left(\frac{u}{2}\right) - \frac{\pi}{6} \qquad (u \in J)\,,$$

és

$$\inf_{u\in J}\int_\xi^u \frac{1}{h} = -\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = -\frac{5\pi}{12}, \qquad \text{ill.} \qquad \sup_{u\in J}\int_\xi^u \frac{1}{h} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12},$$

ezért a fenti kezdetiérték-feladat teljes megoldására

$$\frac{1}{2}\frac{\sqrt{2x-x^2}}{x} = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\left(\frac{\varphi(x)}{2}\right) - \frac{\pi}{6} \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

azaz

$$\varphi(x) = 2\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{2x-x^2}}{x}\right) \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

ahol

$$\mathcal{D}_\varphi = \left\{x \in (0,2) : \ -\frac{5\pi}{12} < \frac{1}{2}\frac{\sqrt{2x-x^2}}{x} < \frac{\pi}{12}\right\} = \left(\frac{72}{\pi^2+36}, 2\right).$$

4. A $\tau := 0$, $\xi := -1$, ill.

$$g(x) := \frac{x}{\sqrt{1+x}} \quad (x \in I := \mathbb{R}), \qquad h(y) := y^3 \quad (y \in J := (-\infty, 0))$$

választással olyan szeparábilis kezdetiérték-feladatot kell megoldani, ahol

$$(\tau, \xi) \in I \times J, \quad g \in \mathfrak{C}(I, \mathbb{R}), \quad h \in \mathfrak{C}(J, \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad h(y) \neq 0 \quad (y \in J).$$

2020. 09. 30.

Mivel

$$\int_\tau^x g = \int_0^x \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\,dt = \int_0^x \frac{1}{2}\cdot\frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}\,dt = \Big[\sqrt{1+t^2}\Big]_0^x = \sqrt{1+x^2}-1 \qquad (x\in I)$$

és

$$\int_\xi^u \frac{1}{h} = \int_{-1}^u \frac{1}{s^3}\,ds = \left[-\frac{1}{2s^2}\right]_{-1}^u = -\frac{1}{2u^2}+\frac{1}{2} \qquad (u\in J)$$

továbbá

$$\inf_{u\in J}\int_\xi^u \frac{1}{h} = -\infty, \qquad \text{ill.} \qquad \sup_{u\in J}\int_\xi^u \frac{1}{h} = \frac{1}{2},$$

ezért a fenti kezdetiérték-feladat φ megoldására

$$\sqrt{1+x^2}-1 = -\frac{1}{2\varphi(x)^2}+\frac{1}{2} \quad\Longleftrightarrow\quad \varphi(x) = -\frac{1}{\sqrt{3-2\sqrt{1+x^2}}} \quad (x\in\mathcal{D}_\varphi),$$

ahol

$$\mathcal{D}_\varphi = \left\{x\in\mathbb{R} : -\infty < \sqrt{1+x^2}-1 < \frac{1}{2}\right\} = \left(-\frac{\sqrt{5}}{2},\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$$

5. coming soon
6. coming soon
7. coming soon
8. coming soon

Feladat. Igazoljuk, hogy az

$$y'(x) = x\sqrt{y^2(x)-1} \quad (x\in\mathbb{R}), \qquad y(0) = 1$$

kezdetiérték-feladatnak végtelen sok megoldása van, majd adjunk meg legalább négy olyan megoldást, amelyek grafikonjai a $(0,1)$ pont minden környezetében különböznek egymástól!

Útm. A

$$\tau := 0, \quad \xi := 1, \qquad g(x) := x \quad (x\in I := \mathbb{R}), \qquad h(y) := \sqrt{y^2-1} \quad (y\in J := [1,+\infty))$$

választással

$$(\tau,\xi)\in I\times J, \qquad g,h\in\mathfrak{C}.$$

Világos, hogy

$$h(y) = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad y = 1,$$

ill. a

$$\varphi(x) := 1 \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény megoldása a kezdetiérték-feladatnak. Ha $\widetilde{J} := (1, +\infty)$ és $\xi \in \widetilde{J}$, akkor

$$\int_0^x g = \int_0^x t\,dt = \frac{x^2}{2} \qquad (x \in I)\,,$$

$$\int_\xi^u \frac{1}{h} = \int_\xi^u \frac{1}{\sqrt{w^2-1}}\,dw = \operatorname{arch}(u) - \operatorname{arch}(\xi) \qquad \left(u \in \widetilde{J}\right)$$

és

$$\inf_{u\in\widetilde{J}} \int_\xi^u \frac{1}{h} = -\operatorname{arch}(\xi), \qquad \text{ill.} \qquad \sup_{u\in\widetilde{J}} \int_\xi^u \frac{1}{h} = +\infty$$

következtében a

$$y'(x) = x\sqrt{y^2(x)-1} \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad y(0) = \xi$$

kezdetiérték-feladat ψ megoldására

$$\operatorname{arch}(\psi(x)) - \operatorname{arch}(\xi) = \frac{x^2}{2} \quad \left(x \in I : -\operatorname{arch}(\xi) < \frac{x^2}{2} < +\infty\right) = \mathbb{R},$$

azaz

$$\psi(x) = \operatorname{ch}\left(\frac{x^2}{2} + \operatorname{arch}(\xi)\right) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Látható, hogy a $\xi = 1$ helyettesítéssel ismét az eredeti kezdetiérték-feladat megoldásához jutunk. Így az eredeti kezdetiérték-feladatnak végtelen sok megoldása van, hiszen bármely $0 \le k \in \mathbb{R}$ esetén az

$$\omega(x) := \begin{cases} 1 & (x \le k), \\ \operatorname{ch}\left(\dfrac{x^2}{2}\right) & (x > k) \end{cases} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény megoldás. Így

$$\varphi_1(x) := x \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad \varphi_2(x) := \operatorname{ch}\left(\frac{x^2}{2}\right) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$\varphi_3(x) := \begin{cases} 1 & (x \le 0), \\ \operatorname{ch}\left(\dfrac{x^2}{2}\right) & (x > 0) \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \varphi_4(x) := \begin{cases} 1 & (x > 0), \\ \operatorname{ch}\left(\dfrac{x^2}{2}\right) & (x \le 0) \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

négy olyan megoldása az eredeti kezdetiérték-feladatnak, amelyek grafikonjai a $(0,1)$ pont minden környezetében különböznek egymástól.

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat!

1. $y'(x) = (2x + 2y(x) - 1)^2$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y(0) = 1$;
2. $y'(x) = \dfrac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}\cdot(y(x)+x-1)^2}$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y(0) = 2$;
3. $y'(x) = (y(x) + 4x - 1)^2$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y(0) = 1$;
4. $y'(x) = \dfrac{y(x)}{x} - \dfrac{x}{y(x)}$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y(1) = 1$;
5. $y^2(x) = x(y(x) - xy'(x)$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y(1) = 1$, ill. $y(1) = -1$;
6. $y'(x) = \dfrac{x - y(x)}{x + 2y(x)}$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y(1) = 0$.

Útm.

1. Ha a φ függvény megoldása a kezdetiérték-feladatnak, azaz

$$\varphi'(x) = (2x + 2\varphi(x) - 1)^2 \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \qquad \text{és} \qquad \varphi(0) = 1,$$

továbbá

$$\psi(x) := 2x + 2\varphi(x) - 1 \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

akkor ψ megoldása a

$$z'(x) = 2 + 2z^2(x) \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad z(0) = 0 + 2 - 1 = 1$$

(autonóm, ill. szeparábilis) kezdetiérték-feladatnak. A $\tau := 0$, $\xi := 1$, ill.

$$g(x) := 1 \quad (x \in I := \mathbb{R}), \qquad h(z) := 2 + 2z^2 \quad (z \in J := \mathbb{R})$$

választással

$$(\tau, \xi) \in I \times J, \qquad g, h \in \mathfrak{C} : \qquad h(z) \neq 0 \quad (z \in J).$$

Mivel

$$\int_\tau^x g = \int_0^x 1\,dt = x \qquad (x \in I),$$

$$\int_\xi^u \frac{1}{h} = \int_1^u \frac{1}{2+2w^2}\,dw = \frac{1}{2}\left(\operatorname{arctg}(u) - \operatorname{arctg}(1)\right) \qquad (u \in J)$$

és

$$\inf_{u\in J}\int_\xi^u \frac{1}{h} = \frac{1}{2}\left(-\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{3\pi}{8}, \qquad \text{ill.} \qquad \sup_{u\in J}\int_\xi^u \frac{1}{h} = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{8},$$

továbbá

$$\left\{x \in \mathbb{R} :\ -\infty < \int_\tau^x g < +\infty\right\} = \left(-\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{8}\right),$$

ezért

$$\psi(x) = \operatorname{tg}\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \qquad \left(x \in \left(-\frac{3\pi}{8}, \frac{\pi}{8}\right)\right),$$

ahonnan

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}\left(\operatorname{tg}\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1 - 2x\right) \qquad \left(x \in \left(-\frac{3\pi}{8}, \frac{\pi}{8}\right)\right)$$

következik.

2. Ha a φ függvény megoldása a kezdetiérték-feladatnak, azaz

$$\varphi'(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{x^+x+1}\cdot(y(x)+x-1)^2} - 1 \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \qquad \text{és} \qquad \varphi(0) = 2,$$

továbbá

$$\psi(x) := \varphi(x) + x - 1 \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

akkor

$$\psi'(x) = \varphi'(x) + 1 = \frac{2x+1}{\sqrt{x^+x+1}\cdot(y(x)+x-1)^2} = \frac{2x+1}{\sqrt{x^+x+1}\cdot\psi^2(x)} \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

azaz ψ megoldása a

$$z'(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}\cdot z^2(x)} = \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}}\cdot\frac{1}{z^2(x)} \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad z(0) = 2-1 = 1$$

(szeparábilis) kezdetiérték-feladatnak.

3. coming soon

4. coming soon

2020. 09. 30.

További feladatok

2026. 09. 30.

8. gyakorlat (2026. 11. 11.)

Elméleti összefoglaló

Feladat. Határozzuk meg azt a deriválható $\varphi \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, amelyre igaz az, hogy bármely pontjába húzott érintő esetén, az érintési pont, az origó és az érintő által az x-tengelyből kimetszett pont által meghatározott háromszög területe $1/2$, és a grafikon átmegy a $(2, 1/3)$ ponton!

Útm. A $\varphi \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény grafikonja $A := (x, \varphi(x))$ pontjához húzott érintő egyenlete:

$$y = \varphi(x) + \varphi'(x)(z - x) \qquad (z \in \mathbb{R}).$$

Nyilvánvaló, hogy $\varphi'(x) \neq 0$, hiszen ellenkező esetben az érintő vízszintes, nincsen az x-tengellyel közös pontja. Az érintő x-tengelyel vett M mesztéspontjának a koordinátái: $y = 0$ és

$$0 = y = \varphi(x) + z\varphi'(x) - x\varphi'(x) \qquad \longleftrightarrow \qquad z = x - \frac{\varphi(x)}{\varphi'(x)},$$

azaz

$$M = \left(x - \frac{\varphi(x)}{\varphi'(x)}, 0\right).$$

Így a szóban forgü háromszög területe:

$$T_{OAM_\triangle} = \left(x - \frac{\varphi(x)}{\varphi'(x)}\right) \cdot \frac{\varphi(x)}{2}.$$

Figyelembe véve, hogy φ grafikonja illeszkedik a $(2, 1/3)$ pontra, azt kapjuk, hogy

$$\left(x - \frac{\varphi(x)}{\varphi'(x)}\right) \cdot \frac{\varphi(x)}{2} = \frac{1}{2} \qquad \longleftrightarrow \qquad x - \frac{\varphi(x)}{\varphi'(x)} = \frac{1}{\varphi(x)}, \qquad \varphi(2) = \frac{1}{3}.$$

Mindez azt jelenti, hogy φ megoldása az

$$y'(x) = \frac{y(x)}{x - \dfrac{1}{y(x)}} \qquad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad y(2) = \frac{1}{3} \tag{1.52}$$

kezdetiérték-feladatnak. Ha

$$\psi(x) := \frac{1}{\varphi(x)} \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

függvény nyílvánvalóan differenciálható, továbbá tetszőleges $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén (1.52)-ből azt kapjuk, hogy

$$\varphi(x) = \frac{1}{\psi(x)} \qquad \Longrightarrow \qquad \varphi'(x) = -\frac{\psi'(x)}{\psi^2(x)} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\psi'(x)}{\psi^2(x)} = -\frac{\frac{1}{\psi(x)}}{x-\psi(x)} = \frac{\frac{1}{\psi(x)}}{\psi(x)-x},$$

azaz ψ megoldása a

$$z'(x) = \frac{z(x)}{z(x)-x} \qquad \longleftrightarrow \qquad z(x) + (x - z(x))z'(x) = 0, \qquad z(2) = 3 \tag{1.53}$$

kezdetiérték-feladatnak, azaz

$$\psi(x) + (x - \psi(x))\psi'(x) = 0 \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi), \qquad \psi(2) = 3.$$

Látható, hogy az iménti egyenlőség bal oldala nem más, mint az

$$\omega(x) := \frac{2x\psi(x) - \psi^2(x)}{2} \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

függvény deriváltja. Így

$$\omega'(x) = 0 \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

következtében alkalmas $c \in \mathbb{R}$ számmal

$$\omega'(x) = 0 \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

azaz – lévén, hogy $\mathcal{D}_\varphi$ intervallum (!) –

$$\frac{2x\psi(x) - \psi^2(x)}{2} = c \qquad (x \in I)$$

teljesül. Mivel $\psi(2) = 3$, ezért

$$c = \frac{2 \cdot 2 \cdot \psi(2) - \psi^2(2)}{2} = \frac{4 \cdot 3 - 9}{2} = \frac{3}{2},$$

azaz $\psi(2) = 3 > 0$ következtében

$$\psi(x) = x + \sqrt{x^2 - 3} \qquad (x > \sqrt{3}).$$

Innen

$$\varphi(x) = \frac{1}{\psi(x)} = \frac{1}{x + \sqrt{x^2-3}} \cdot \frac{x - \sqrt{x^2-3}}{x - \sqrt{x^2-3}} = \frac{x - \sqrt{x^2-3}}{3} \qquad (x > \sqrt{3}).$$

2020. 09. 30.

Feladat. Oldjuk meg az

$$x + y(x) \cdot y'(x) = 0 \qquad (x \in \mathcal{D}_y).$$

differenciálegyenletet!

Útm. Világos, hogy ha $I \subset \mathbb{R}$ intervallum, és a

$$\varphi : I \to \mathbb{R}$$

differenciálható függvény megoldása az egyenletnek, akkor

$$x + \varphi(x) \cdot \varphi'(x) = 0 \qquad (x \in I).$$

Látható, hogy ennek az egyenlőségnek a bal oldala nem más, mint az

$$\omega(x) := \frac{x^2 + \varphi^2(x)}{2} \qquad (x \in I)$$

függvény deriváltja. Így alkalmas $c \in \mathbb{R}$ számmal

$$\omega'(x) = 0 \qquad (x \in I),$$

azaz

$$x^2 + \varphi^2(x) = c \qquad (x \in I)$$

teljesül. Ha $I \neq [0, 0]$, akkor $c > 0$ és

$$\varphi(x) = \pm\sqrt{c - x^2} \qquad \left(x \in \left(-\sqrt{c}, \sqrt{c}\right)\right).$$

A fenti feladatbeli differenciálegyenletek megoldását tehát úgy kapjuk meg, hogy a

$$P(x, y) := \frac{2xy - y^2(x)}{2}, \qquad \text{ill.} \qquad P(x, y) :\equiv x^2 + y^2 = c$$

algebrai egyenletből kifejezzük a második változót az első változó függvényeként. Látható az is, hogy a fenti feladatokbeli differenciálegyenletek a

$$\partial_1 P(x, y(x)) + \partial_2 P(x, y(x)) \cdot y'(x) = 0 \qquad (x \in \mathcal{D}_y)$$

alakba írhatóak.

2020. 09. 30.

Feladat. Legyen $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ tartomány, ill. $g, h : \Omega \to \mathbb{R}$ folytonos függvény. Határozzunk meg olyan nyílt $I \subset \mathbb{R}$ intervallumot és $\varphi \in \mathfrak{D}(I, \mathbb{R})$ függvényt, amelyre igaz a

$$g(x, \varphi(x)) + h(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = 0 \qquad (x \in I) \tag{1.54}$$

állítás!

Definíció. Az imént megfogalmazott feladatot **egzakt differenciálegyenlet**nek nevezzük, ha alkalmas

$$P \in \mathfrak{D}(\Omega, \mathbb{R})$$

(primitív) függvényre

$$\operatorname{grad} P = (g, h), \qquad \text{azaz} \qquad \partial_1 P = g, \;\; \partial_2 P = h$$

teljesül.

Az (1.54) feladatra a továbbiakban a

$$g(x, y(x)) + h(x, y(x)) \cdot y'(x) = 0 \qquad (x \in \mathcal{D}_y), \tag{1.55}$$

ill. a hagyományos

$$g(x, y)\,dx + h(x, y)\,dy = 0 \tag{1.56}$$

jelölést fogjuk használni.
A **Definíció**-beli P függvény nem más, mint az

$$\Omega \ni (x, y) \mapsto (g(x, y), h(x, y))$$

vektormező **primitív függvény**e vagy (**skalár**)**potenciál**ja (vö. **Feladat**).

Példák.

1. Az

$$x\,dx + y\,dy = 0 \qquad ((x, y) \in \Omega := \mathbb{R}^2)$$

egyenlet egzakt, ui. a

$$g(x, y) := x, \quad h(x, y) := y \qquad ((x, y) \in \Omega)$$

2020. 09. 30.

függvények esetében a

$$P(x,y) := \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + 5 \qquad ((x,y) \in \Omega)$$

függvényre

$$\partial_1 P(x,y) = x = g(x,y), \quad \partial_2 P(x,y) = y = h(x,y) \qquad ((x,y) \in \Omega).$$

2. A

$$(2x + 3\cos(y))\,dx + (2y - 3x\sin(y))\,dy = 0 \qquad ((x,y) \in \Omega := \mathbb{R}^2)$$

egyenlet egzakt, ui. a

$$g(x,y) := 2x + 3\cos(y), \quad h(x,y) := 2y - 3x\sin(y) \qquad ((x,y) \in \Omega)$$

függvények esetében a

$$P(x,y) := x^2 + y^2 + 3x\cos(y) + 6 \qquad ((x,y) \in \Omega)$$

függvényre

$$\partial_1 P(x,y) = 2x + 3\cos(y) = g(x,y), \quad \partial_2 P(x,y) = 2y - 3x\sin(y) = h(x,y) \qquad ((x,y) \in \Omega)$$

teljesül.

3. A

$$-\frac{y}{x^2+y^2}\,dx + \frac{x}{x^2+y^2}\,dy = 0 \qquad ((x,y) \in \Omega := \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : \ u > 0\})$$

egyenlet egzakt, ui. a

$$g(x,y) := -\frac{y}{x^2+y^2}, \quad h(x,y) := \frac{x}{x^2+y^2} \qquad ((x,y) \in \Omega)$$

függvények esetében a

$$P(x,y) := \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) + \pi \qquad ((x,y) \in \Omega)$$

függvényre

$$\partial_1 P(x,y) = -\frac{y}{x^2+y^2} = g(x,y), \quad \partial_2 P(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2} = h(x,y) \qquad ((x,y) \in \Omega)$$

teljesül.

Tétel. Tegyük fel, hogy az (1.54) egyenlet egzakt. Valamely $I \subset \mathbb{R}$ intervallum, ill.

$$\varphi : I \to \mathbb{R}$$

differenciálható függvény esetén φ pontosan akkor lesz az (1.54) megoldása, ha van olyan $c \in \mathbb{R}$, hogy a **Definíció**-beli P függvényre

$$P(x, \varphi(x)) = c \qquad (x \in I)$$

teljesül.

Bizonyítás. A láncszabály következtében az

$$\omega(x) := P(x, \varphi(x)) \qquad (x \in I)$$

egyváltozós valós függvény differenciálható, és bármely $x \in I$ esetén

$$\begin{aligned} \omega'(x) &= \langle \operatorname{grad} P(x, \varphi(x)), (1, \varphi'(x)) \rangle = \langle (\partial_1 P(x, \varphi(x)), \partial_2 P(x, \varphi(x))), (1, \varphi'(x)) \rangle = \\ &= g(x, \varphi(x)) \cdot 1 + h(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x). \end{aligned}$$

Az iménti egyenlőség jobb oldala pontosan akkor tűnik el az I intervallumon, ha ω állandófüggvény az I intervallumon.

Ez azt jelenti, hogy az (1.55), ill. (1.56) egzakt differenciálegyenlet megoldásait a

$$P(x, y(x)) = c \qquad (x \in \mathcal{D}_y)$$

egyenlet megoldásával kapjuk meg.
Az (1.55), ill. (1.56) alakú differenciálegyenletekkel kapcsolatban az alábbi két kérdésre keressük a választ.

- Hogyan lehet megállapítani, hogy (1.55), ill. (1.56) egzakt egyenlet?
- Ha (1.55), ill. (1.56) egzakt egyenlet, akkor miképp lehet előállítani a P függvényt?

A gyakorlati alkalmazások nagy többségében a g, ill. a h függvény differenciálható: $g, h \in \mathfrak{D}$, ezért

$$\operatorname{grad} P = (g, h)$$

következtében $P \in \mathfrak{D}^2$. Így a Young-tétel miatt

$$\partial_2 g = \partial_{12} P = \partial_{21} P = \partial_1 h,$$

2020. 09. 30.

azaz a

$$\partial_2 g = \partial_1 h$$

feltétel teljesülése szükséges az „egzaktsághoz”. Ha Ω csillagtartomány és

$$g, h \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R}),$$

akkor ez a feltétel elégséges is. Igaz tehát az

Tétel. Ha $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ csillagtartomány,

$$g, h : \Omega \to \mathbb{R}$$

differenciálható kétváltozós függvények, úgy az (1.55), ill. (1.56) egyenlet pontosan akkor egzakt, ha

$$\partial_2 g = \partial_1 h$$

teljesül.

A primitív függvény előállításának egyik módszerét már az előző félévben tanultuk (vö. Analízis 3, 214-215. old.), de az alábbi tételben megfogalmazott állítás is igen hasznos.

Tétel. Ha Ω csillagtartomány, melynek csillagpontja $(\tau, \xi) \in \Omega$, akkor a fenti tételbeli feltételek mellett a

$$P(x, y) := \int_\tau^x g(t, \xi)\, dt + \int_\xi^y h(x, s)\, ds \qquad ((x, y) \in \Omega) \tag{1.57}$$

függvényre

$$P(\tau, \xi) = 0, \qquad \text{ill.} \qquad \operatorname{grad} P = (g, h).$$

teljesül.

Bizonyítás. Világos, hogy

$$P(\tau, \xi) = 0 + 0 = 0,$$

továbbá bármely $(x, y) \in \Omega$ esetén

$$\partial_1 P(x, y) = g(x, \xi) + \int_\xi^y \partial_1 h(x, s)\, ds = g(x, \xi) + \int_\xi^y \partial_2 g(x, s)\, ds =$$

$$= g(x, \xi) + g(x, y) - g(x, \xi) = g(x, y)$$

2020. 09. 30.

és

$$\partial_2 P(x,y) = 0 + h(x,y) = h(x,y).$$

Példák.

1. Az
$$\ln(1+y^2)\,dx + \frac{2y(x-1)}{1+y^2}\,dy = 0 \tag{1.58}$$
egyenlet egzakt, hiszen az $\Omega := \mathbb{R}^2$ csillagtartománnyal a
$$g(x,y) := \ln(1+y^2), \quad h(x,y) := \frac{2y(x-1)}{1+y^2} \qquad ((x,y) \in \Omega)$$
függvényekre $\partial_2 g = \partial_1 h$ teljesül. Mivel $(0,0)$ az Ω csillagpontja és
$$P(x,y) := \int_0^x \ln(1+0)\,dt + \int_0^y \frac{2s(x-1)}{1+s^2}\,ds = (x-1)\ln(1+y^2) \qquad (x,y \in \Omega),$$
ezért valamely
$$\varphi : I \to \mathbb{R}$$
(differenciálható) függvény pontosan akkor lesz az (1.58) egyelet megoldása, ha alkalmas $c \in \mathbb{R}$ esetén
$$(x-1)\ln(1+\varphi^2(x)) = c \qquad (x \in I)$$
teljesül.

2. A
$$(3x^2+y^2)\,dx + 2xy\,dy = 0 \tag{1.59}$$
egyenlet egzakt, hiszen az $\Omega := \mathbb{R}^2$ csillagtartománnyal a
$$g(x,y) := 3x^2+y^2, \quad h(x,y) := 2xy \qquad ((x,y) \in \Omega)$$
függvényekre $\partial_2 g = \partial_1 h$ teljesül. Mivel $(0,0)$ az Ω csillagpontja és
$$P(x,y) := \int_0^x 3t^2\,dt + \int_0^y 2xs\,ds = x^3 + xy^2 \qquad (x,y \in \Omega),$$
ezért valamely
$$\varphi : I \to \mathbb{R}$$
(differenciálható) függvény pontosan akkor lesz az (1.59) egyelet megoldása, ha alkalmas $c \in \mathbb{R}$ esetén
$$x^3 + x\varphi^2(x) = c \qquad (x \in I)$$

2020. 09. 30.

teljesül.

Definíció. Ha a φ függvény megoldása az egzakt egyenletnek, és azt is megköveteljük, hogy alkalmas $(\tau, \xi) \in \Omega$ esetén φ eleget tegyen a $\varphi(\tau) = \xi$ feltételnek, akkor az **egzakt egyenletre vonatkozó kezdetiérték-feladat**ról beszélünk.

Megjegyezzük, hogy adott $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ csillagtartomány, $g, h : \Omega \to \mathbb{R}$ folytonosan deriválható függvények, illetve $(\tau, \xi) \in \Omega$ pont esetén a

$$g(x, y)\,dx + h(x, y)\,dy = 0, \qquad y(\tau) = \xi \tag{1.60}$$

kezdetiérték-feladat megoldásakor az alábbi módon érdemes eljárni.

1. lépés. Megvizsgáljuk, hogy a differenciálegyenlet egzakt-e. Ha nem, akkor a későbbiekben ismertetett módon megkíséreljük egzakttá tenni. Tegyük fel, hogy ez sikerült.

2. lépés. Meghatározzuk az egyenlet egy P primitív függvényét, azaz olyan $P : \Omega \to \mathbb{R}$ függvényt keresünk, amelyre $P' = (g, h)$. Egy ilyen primitív függvény például

$$P(x, y) := \int_\tau^x g(t, \xi)\,dt + \int_\xi^y h(x, s)\,ds \qquad ((x, y) \in \Omega).$$

3. lépés. Az φ megoldást kifejezzük a

$$P(x, \varphi(x)) = c = P(\tau, \xi) \qquad (x \in I)$$

implicit egyenlőségből „a lehető legbővebb I intervallumon”, ha tudjuk. Ha nem, akkor megelégszünk ezzel az egenlőséggel.

Példák.

1. Megoldjuk az
$$(x^2 - y)\,dx - x\,dy = 0, \qquad y(1) = 1$$
kezdetiérték-feladatot.

   1. lépés. Meggvizsgáljuk, hogy egzakt egyenletről van-e szó. A
$$g(x, y) := x^2 - y, \quad h(x, y) := -x \qquad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

2020. 09. 30.

választással

$$\partial_2 g(x,y) = -1 = \partial_1 h(x,y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

tehát a fenti egyenlet egzakt.

2. lépés. Meghatározunk egy P primitív függvényt. Mivel $(1,1,)$ az Ω csillagpontja, ezért

$$P(x,y) := \int_1^x (t^2-1)\,dt + \int_1^y -x\,ds = \frac{x^3-3x}{3} + \frac{2}{3} - (x-1) - x(y-1) =$$

$$= \frac{x^3+2}{3} - xy \qquad ((x,y) \in \Omega)$$

primitív függvény.

3. lépés. Ha tehát a φ függvény megoldása az egzakt egyenletnek, akkor van olyan $c \in \mathbb{R}$, hogy minden $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$\frac{x^3+2}{3} - x\varphi(x) = c.$$

Azonban olyan φ megoldást keresünk, amelyre $\varphi(1) = 1$, így $c = 0$, és a megoldás implicit alakja:

$$\frac{x^3+2}{3} - x\varphi(x) = 0 \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Megjegyzés. Ha az egyenlet értelmezési tartománya nem $\mathbb{R}^2$, hanem az

$$\Omega := \left\{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : \ u \in (0,+\infty),\, v \in \mathbb{R}\right\}$$

(vö. 1.26. ábra), akkor az egyenlet nyilván egzakt az Ω tartományon is. A kezdetiérték-feladat teljes megoldása ekkor a

$$\varphi(x) := \frac{x^3+2}{3x} \qquad (x \in (0,+\infty))$$

függvény (vö. 1.26. ábra).

2. Megoldjuk az

$$(2x+y)\,dx + (x-2y)\,dy = 0, \qquad y(1) = 1$$

kezdetiérték-feladatot.

1. lépés. Meggvizsgáljuk, hogy egzakt egyenletről van-e szó. A

$$g(x,y) := 2x+y, \quad h(x,y) := x-2y \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

2020. 09. 30.

választással

$$\partial_2 g(x,y) = 1 = \partial_1 h(x,y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

tehát a fenti kezdetiérték-feladat egzakt.

2. lépés. Meghatározunk egy P primitív függvényt. Ha a

$$P : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

függvényre

$$\operatorname{grad} P = (g,h),$$

akkor $\partial_1 P = g$, azaz

$$P(x,y) = x^2 + xy + k(y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

ahol $k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tetszőleges deriválható függvény. Mivel tetszőleges $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$x - 2y = h(x,y) = \partial_2 P(x,y) = x + k'(y),$$

ezért pl. a

$$k(y) := -y^2 \qquad (y \in \mathbb{R})$$

választás megfelelő.

3. lépés. Ha tehát a φ függvény megoldása az egzakt egyenletnek, akkor van olyan $c \in \mathbb{R}$, hogy minden $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$x^2 + x \cdot \varphi(x) - \varphi^2(x) = c.$$

Azonban olyan φ megoldást keresünk, amelyre $\varphi(1) = 1$, így $c = 1$ és a megoldás implicit alakja:

$$x^2 + x \cdot \varphi(x) - \varphi^2(x) = 1 \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

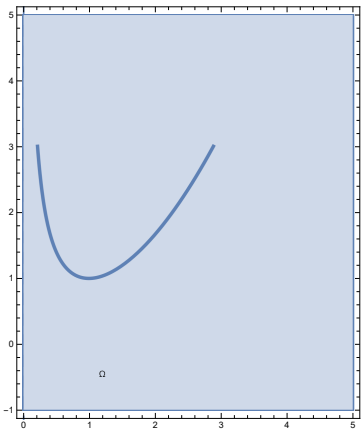
A fentiekben csak azt láttuk be, hogy ha van az adott kezdetiérték-feladatnak megoldása, akkor az mely (implicit) egyenletnek tesz eleget. Azt, hogy van-e megoldás, minden esetben a megfelelő implicit egyenlet megoldásával vagy az implicit függvényre vonatkozó tétel feltételeinek ellenőrzésével kaphatjuk meg.

Tétel. Ha az (1.55), ill. (1.56) differenciálegyenlet egzakt, és valamely $(\tau,\xi) \in \Omega$ pontra

$$h(\tau,\xi) \neq 0,$$

akkor az (1.54)-ra vonatkozó k.é.f. (globálisan) egyértelműen megoldható.

2020. 09. 30.



1.26. ábra

Bizonyítás. Ha a

$$P : \Omega \to \mathbb{R}$$

függvényre

$$\operatorname{grad} P = (g, h),$$

továbbá

$$\pi(x, y) := P(x, y) - P(\tau, \xi) \qquad ((x, y) \in \Omega),$$

akkor

- π folytonosan deriválható: $\pi \in \mathfrak{C}^1$,
- $\partial_2\pi(\tau, \xi) = h(\tau, \xi) \neq 0$;
- $\pi(\tau, \xi) = 0$.

Teljesülnek tehát az implicit függvényre vonatkozó tétel feltételei, így alkalmas $\tau \in I \subset \mathbb{R}$ (nyílt) intervallum esetén pontosan egy olyan

$$\varphi : I \to \mathbb{R}$$

deriválható függvény van, amelyre

$$\varphi(\tau) = \xi \qquad \text{és} \qquad \pi(x, \varphi(x)) = P(x, \varphi(x)) - P(\tau, \xi) = 0 \quad (x \in I).$$

Előfordulhat, hogy a (1.54)-beli g, ill. h deriválható függvény nem tesz eleget az ún. egzaktsági feltételnek, azaz

$$\partial_2 g \neq \partial_1 h.$$

2020. 09. 30.

Ilyenkor megpróbáljuk (1.54)-et ekvivalens átalakításokkal „egzakt alakra hozni”, azaz keresünk olyan

$$\mu : \Omega \to \mathbb{R}, \qquad \mu \not\equiv 0$$

differenciálható függvényt, amellyel (1.56) megszorozva egzakt lesz.

Definíció. Ha $\widetilde{\Omega} \subset \Omega$ tartomány és

$$\mu : \widetilde{\Omega} \to \mathbb{R}$$

olyan folytonos függvény, hogy valamely $(x, y) \in \widetilde{\Omega}$ esetén $\mu(x, y) \neq 0$, úgy azt mondjuk, hogy μ **integráló tényező** vagy **Euler-féle multiplikátor** az (1.56) egyenletre vonatkozóan, ha a

$$g(x, y)\mu(x, y)\,dx + h(x, y)\mu(x, y)\,dy = 0 \tag{1.61}$$

egyenlet egzakt. Az (1.61) egyenletet szokás **egzakttá tett egyenlet**nek nevezni.

Példák.

1. A
$$4xy(x) + 3y^2(x) - x + (x^2 + 2xy(x))y'(x) = 0 \qquad (x \in \mathcal{D}_y)$$
egyenlet nem egzakt, hiszen ha $\Omega := \mathbb{R}^2$, ill.
$$g(x, y) := 4xy + 3y^2 - x, \quad h(x, y) := x^2 + 2xy \qquad ((x, y) \in \Omega)$$
akkor
$$\partial_2 g(x, y) \equiv 4x + 6y \not\equiv 2x + 2y \equiv \partial_1 h(x, y).$$
A
$$\mu(x, y) := x^2 \qquad ((x, y) \in \Omega)$$
függvény integráló tényező, hiszen ezzel beszorozva az
$$4x^3y(x) + 3x^2y^2(x) - x^3 + (x^4 + 2x^3y(x))y'(x) = 0 \qquad (x \in \mathcal{D}_y)$$
egyenlet egzakt:
$$\partial_y(4x^3y + 3x^2y^2 - x^5) \equiv 4x^3 + 6x^2y \equiv \partial_x(x^4 + 2x^3y).$$

2. Az
$$y\,dx - x\,dy = 0 \tag{1.62}$$

2020. 09. 30.

egyenlet esetében a

$$g(x,y) := y, \quad h(x,y) := -x \qquad ((x,y) \in \Omega := \mathbb{R}^2)$$

függvényekre

$$\partial_2 g = 1 \neq -1 = \partial_1 h,$$

azaz (1.62) nem egzakt. Valamely μ függvény a (1.64) feltétel szerint tehát pontosan akkor integráló tényező a (1.62) egyenletre vonatkozóan, ha

$$x\partial_1\mu(x,y) + y\partial_2(x,y) = -2\mu(x,y) \qquad ((x,y) \in \widetilde{\Omega}).$$

Könnyen belátható, hogy μ-re az alábbi három függvény megfelelő lesz:

$$\textbf{(1)} \quad \mu(x,y) \equiv \frac{1}{x^2}, \qquad \textbf{(2)} \quad \mu(x,y) \equiv \frac{1}{y^2}, \qquad \textbf{(3)} \quad \mu(x,y) \equiv \frac{1}{xy}.$$

Az **(1)** esetben, ha

$$\widetilde{\Omega} := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x > 0\} \qquad \text{vagy} \qquad \widetilde{\Omega} := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x < 0\}$$

akkor $\mu : \widetilde{\Omega} \to \mathbb{R}$ integráló tényező, az egzaktá tett egyenlet

$$\frac{y}{x^2}\,dx - \frac{1}{x}\,dy = 0 \qquad ((x,y) \in \widetilde{\Omega}),$$

alakú.
A **(2)** esetben, ha

$$\widetilde{\Omega} := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ y > 0\} \qquad \text{vagy} \qquad \widetilde{\Omega} := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ y < 0\}$$

akkor $\mu : \widetilde{\Omega} \to \mathbb{R}$ integráló tényező, az egzaktá tett egyenlet

$$\frac{1}{y}\,dx - \frac{x}{y^2}\,dy = 0 \qquad ((x,y) \in \widetilde{\Omega}),$$

alakú.
A **(3)** esetben, ha

$$\widetilde{\Omega} := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ xy \neq 0\},$$

akkor $\mu : \widetilde{\Omega} \to \mathbb{R}$ integráló tényező, az egzaktá tett egyenlet:

$$\frac{1}{x}\,dx - \frac{1}{y}\,dy = 0 \qquad ((x,y) \in \widetilde{\Omega}).$$

Megjegyezzük, hogy ha $\widetilde{\Omega} \subset \Omega$ csillagtartomány és

$$\mu : \widetilde{\Omega} \to \mathbb{R}$$

deriválható, úgy μ pontosan akkor integráló tényező, ha

$$\mu\partial_2 g + g\partial_2\mu = \boxed{\partial_2(g\mu) = \partial_1(h\mu)} = \mu\partial_1 h + h\partial_1\mu, \tag{1.63}$$

azaz

$$g\partial_2\mu - h\partial_1\mu = \mu(\partial_1 h - \partial_2 g) \tag{1.64}$$

teljesül. Az (1.63) vagy (1.64) valójában parciális differenciálegyenlet μ-re nézve, aminek megoldása lényegesen bonyolultabb feladat, mint az eredeti. Egyszerűsíthetünk a dolgon, ha μ-t a

$$\mu := \nu \circ u,$$

alakban keressük, ahol

$$\nu \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad u : \widetilde{\Omega} \to \mathbb{R}$$

alkalmas deriválható függvények. Ekkor ui. (1.63) nem más, mint

$$\nu(u) \cdot \partial_2 g + g \cdot \nu'(u) \cdot \partial_2 u = \boxed{\ldots = \ldots} = \nu(u) \cdot \partial_1 h + h \cdot \nu'(u) \cdot \partial_1 u$$

azaz

$$\nu'(u) \cdot \{\partial_2 u \cdot g - \partial_1 u \cdot h\} = \nu(u)\{\partial_1 h - \partial_2 g\},$$

ahonnan

$$\frac{\partial_1 h - \partial_2 g}{\partial_2 u \cdot g - \partial_1 u \cdot h} = \frac{\nu'}{\nu}(u) = \frac{d}{du}\ln(\nu(u))$$

következik. Ha tehát az iménti egyenlőség bal oldala u függvénye, azaz alkalmas $m \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény esetén

$$\frac{\partial_1 h - \partial_2 g}{\partial_2 u \cdot g - \partial_1 u \cdot h} = m(u),$$

és M a m egy primitív függvénye: $M' = m$, akkor

$$\mu(x,y) = \nu(u(x,y)) = e^{M(u(x,y))} \qquad ((x,y) \in \widetilde{\Omega}).$$

Példák.

1. Ha

$$u(x,y) = x \qquad ((x,y) \in \widetilde{\Omega}),$$

akkor

$$\partial_2 u(x,y) \equiv 0 \qquad \text{és} \qquad \partial_1 u(x,y) \equiv 1.$$

Így, ha $M \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ olyan deriválható függvény, amelyre $M' = m$, és

$$\frac{\partial_2 g(x,y) - \partial_1 h(x,y)}{h(x,y)} \equiv m(x),$$

akkor

$$\mu(x,y) :\equiv e^{M(x)}$$

integráló tényező.

2. Ha

$$u(x,y) = y \qquad ((x,y) \in \widetilde{\Omega}),$$

akkor

$$\partial_2 u(x,y) \equiv 1 \qquad \text{és} \qquad \partial_1 u(x,y) \equiv 0.$$

Így, ha $M \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ olyan deriválható függvény, amelyre $M' = m$, és

$$\frac{\partial_1 h(x,y) - \partial_2 g(x,y)}{g(x,y)} \equiv m(y),$$

akkor

$$\mu(x,y) :\equiv e^{M(y)}$$

integráló tényező.

3. Ha

$$u(x,y) = x \cdot y \qquad ((x,y) \in \widetilde{\Omega}),$$

akkor

$$\partial_2 u(x,y) \equiv x \qquad \text{és} \qquad \partial_1 u(x,y) \equiv y.$$

Így, ha $M \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ olyan deriválható függvény, amelyre $M' = m$, és

$$\frac{\partial_2 g(x,y) - \partial_1 h(x,y)}{yh(x,y) - xg(x,y)} \equiv m(x \cdot y),$$

akkor

$$\mu(x,y) :\equiv e^{M(x \cdot y)}$$

integráló tényező.

2020. 09. 30.

4. Ha
$$u(x,y) = x + y \qquad ((x,y) \in \widetilde{\Omega}),$$
akkor
$$\partial_2 u(x,y) \equiv 1 \qquad \text{és} \qquad \partial_1 u(x,y) \equiv 1.$$
Így, ha $M \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ olyan deriválható függvény, amelyre $M' = m$, és
$$\frac{\partial_2 g(x,y) - \partial_1 h(x,y)}{h(x,y) - g(x,y)} \equiv m(x+y),$$
akkor
$$\mu(x,y) :\equiv e^{M(x+y)}$$
integráló tényező.

5. Ha
$$u(x,y) = x^2 + y^2 \qquad ((x,y) \in \widetilde{\Omega}),$$
akkor
$$\partial_2 u(x,y) \equiv 2x \qquad \text{és} \qquad \partial_1 u(x,y) \equiv 2y.$$
Így, ha $M \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ olyan deriválható függvény, amelyre $M' = m$, és
$$\frac{\partial_2 g(x,y) - \partial_1 h(x,y)}{2xh(x,y) - 2yg(x,y)} \equiv m(x^2+y^2),$$
akkor
$$\mu(x,y) :\equiv e^{M(x^2+y^2)}$$
integráló tényező.

6. Ha
$$u(x,y) = \frac{y}{x} \qquad ((x,y) \in \widetilde{\Omega}),$$
akkor
$$\partial_2 u(x,y) \equiv \frac{1}{x} \qquad \text{és} \qquad \partial_1 u(x,y) \equiv -\frac{y}{x^2}.$$
Így, ha $M \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ olyan deriválható függvény, amelyre $M' = m$, és
$$\frac{\partial_2 g(x,y) - \partial_1 h(x,y)}{-\frac{yh(x,y)}{x^2} + \frac{g(x,y)}{x}} \equiv -x^2 \cdot \frac{\partial_2 g(x,y) - \partial_1 h(x,y)}{yh(x,y) + xg(x,y)} \equiv m(y/x),$$
akkor az alábbi függvény integráló tényező:
$$\mu(x,y) :\equiv e^{M(y/x)}.$$

Órai feladatok

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat!

1. $(2xy + 3y^2)\,dx + (x^2 + 6xy - 2y)\,dy = 0, \quad y(1) = -1/2;$
2. $(2x + y)\,dx + (x - 2y)\,dy = 0, \quad y(1) = 1;$
3. $3x^2(1 + \ln(y))\,dx = (2y - x^3/y)\,dy, \quad y(0) = 1.$

Útm.

1. **1. lépés.** Meggvizsgáljuk, hogy egzakt egyenletről van-e szó. A

$$g(x,y) := 2xy + 3y^2, \quad h(x,y) := x^2 + 6xy - 2y \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

választással

$$\partial_2 g(x,y) = 2x + 6y = \partial_1 h(x,y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

tehát a fenti egyenlet egzakt.

2. lépés. Meghatározunk egy P primitív függvényt. Ha a

$$P : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

függvényre

$$\operatorname{grad} P = (g,h),$$

akkor $\partial_1 P = g$, azaz

$$P(x,y) = x^2y + 3xy^2 + k(y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

ahol $k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tetszőleges deriválható függvény. Mivel tetszőleges $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$x^2 + 6xy - 2y = h(x,y) = \partial_2 P(x,y) = x^2 + 6xy + k'(y),$$

ezért pl. a

$$k(y) := -y^2 \qquad (y \in \mathbb{R})$$

választás megfelelő.

3. lépés. Ha tehát a φ függvény megoldása az egzakt egyenletnek, akkor van olyan $c \in \mathbb{R}$, hogy

minden $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$x^2\varphi(x) + (3x-1)\varphi^2(x) = c.$$

Azonban olyan φ megoldást keresünk, amelyre $\varphi(1) = -1/2$, így $c = 0$, és a megoldás implicit alakja:

$$x^2\varphi(x) + (3x-1)\varphi^2(x) = 0 \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Megjegyzés. Ha az egyenlet értelmezési tartománya nem $\mathbb{R}^2$, hanem az

$$\Omega := \left\{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : \; u \in \left(\frac{1}{3}, +\infty\right), \, v \in \left(-\infty, \frac{u^2}{2(1-3u)}\right)\right\}$$

(vö. 1.27. ábra), akkor az egyenlet nyilván egzakt az Ω tartományon is. A kezdetiérték-feladat teljes megoldása ekkor a

$$\varphi(x) := \frac{x^2}{1-3x} \qquad \left(x \in \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)\right)$$

függvény (vö. 1.27. ábra).

2. **1. lépés.** Meggvizsgáljuk, hogy egzakt egyenletről van-e szó. A

$$g(x,y) := 2x + y, \quad h(x,y) := x - 2y \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

választással

$$\partial_2 g(x,y) = 1 = \partial_1 h(x,y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

tehát a fenti egyenlet egzakt.

2. lépés. Meghatározunk egy P primitív függvényt. Ha a

$$P : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

függvényre

$$\operatorname{grad} P = (g,h),$$

akkor $\partial_1 P = g$, azaz

$$P(x,y) = x^2 + yx + k(y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

ahol $k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tetszőleges deriválható függvény. Mivel tetszőleges $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$x - 2y = h(x,y) = \partial_2 P(x,y) = x + k'(y),$$

2020. 09. 30.

ezért pl. a

$$k(y) := -y^2 \qquad (y \in \mathbb{R})$$

választás megfelelő.

3. lépés. Ha tehát a φ függvény megoldása az egzakt egyenletnek, akkor van olyan $c \in \mathbb{R}$, hogy minden $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$x^2 + x\varphi(x) - \varphi^2(x) = c.$$

Azonban olyan φ megoldást keresünk, amelyre $\varphi(1) = 1$, így $c = 1$, és a megoldás implicit, ill. explicit alakja:

$$x^2 + x\varphi(x) - \varphi^2(x) = 1 \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi),$$

ill. – $\varphi(1) = 1 > 0$ miatt –

$$\varphi(x) = \frac{x + \sqrt{x^2 + 4x - 4}}{2} \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

3. **1. lépés.** Meggvizsgáljuk, hogy egzakt egyenletről van-e szó. A

$$g(x,y) := 3x^2(1 + \ln(y)), \quad h(x,y) := -2y + \frac{x^3}{y} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2,\ y > 0)$$

választással

$$\partial_2 g(x,y) = \frac{3x^2}{y} = \partial_1 h(x,y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2,\ y > 0),$$

tehát a fenti egyenlet egzakt.

2. lépés. Meghatározunk egy P primitív függvényt. Ha a

$$P : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

függvényre

$$\operatorname{grad} P = (g, h),$$

akkor $\partial_1 P = g$, azaz

$$P(x,y) = x^3(1 + \ln(y)) + k(y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

ahol $k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tetszőleges deriválható függvény. Mivel tetszőleges $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $y > 0$ esetén

$$-2y + \frac{x^3}{y} = h(x,y) = \partial_2 P(x,y) = \frac{x^3}{y} + k'(y),$$

2020. 09. 30.

ezért pl. a

$$k(y) := -y^2 \qquad (y \in \mathbb{R})$$

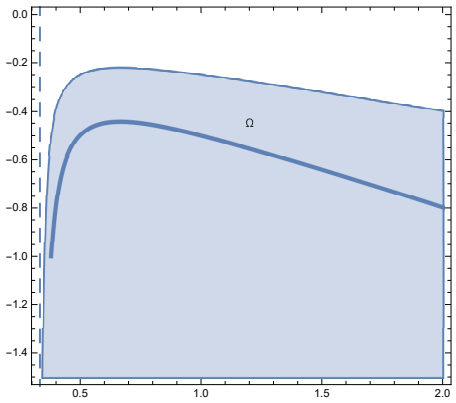
választás megfelelő.

3. lépés. Ha tehát a φ függvény megoldása az egzakt egyenletnek, akkor van olyan $c \in \mathbb{R}$, hogy minden $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$x^3(1 + \ln(\varphi(x))) - \varphi^2(x) = c.$$

Azonban olyan φ megoldást keresünk, amelyre $\varphi(1) = 1$, így $c = -1$, és a megoldás implicit alakja:

$$x^3(1 + \ln(\varphi(x))) - \varphi^2(x) = -1 \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi)\,.$$



1.27. ábra

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat!

1. $(6xy + 3y^2)\,dx + (2x^2 + 3xy)\,dy = 0, \quad y(1) = 1;$
2. $(2xy^4e^y + 2xy^3 + y)\,dx + (x^2y^4e^y - x^2y^2 - 3x)\,dy = 0, \quad y(2) = -1;$
3. $(x^2 + y^2 + x)\,dx + xy\,dy = 0, \quad y(-1) = 1/\sqrt{6}.$

Útm.

2020. 09. 30.

1. **1. lépés.** A

$$g(x,y) := 6xy + 3y^2, \quad h(x,y) := 2x^2 + 3xy \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

választással

$$\partial_2 g(x,y) = 6x + 6y \neq 4x + 3y = \partial_1 h(x,y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

tehát a fenti kezdetiérték-feladat nem egzakt. Mivel

$$\frac{\partial_2 g(x,y) - \partial_1 h(x,y)}{h(x,y)} = \frac{2x+3y}{x(2x+3y)} = \frac{1}{x} =: m(x) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ h(x,y) \neq 0),$$

ezért pl.

$$M(s) := \ln(s) \qquad (s > 0)$$

esetén a

$$\mu(x,y) := e^{\ln(x)} = x \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x > 0)$$

függvény multiplikátor. Könnyen ellenőrizhető, hogy μ tetszőleges $(x,y) \in \mathbb{R}^2$: $x \neq 0$ esetén is multiplikátor. Ekkor tehát az

$$(6x^2y + 3xy^2)\,dx + (2x^3 + 3x^2y)\,dy = 0$$

egyenlet egzakt.

2. lépés. Ha a

$$P \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

függvényre

$$\operatorname{grad} P(x,y) \equiv \left(6x^2y + 3xy^2, 2x^3 + 3x^2y\right),$$

akkor

$$P(x,y) \equiv 2x^3y + \frac{3x^2y^2}{2} + k(y)$$

ahol $k \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ deriválható függvény. Mivel

$$2x^3 + 3x^2y \equiv \partial_2 P(x,y) \equiv 2x^3 + 3x^2y + k'(y), \qquad \text{azaz}$$

ezért alkalmas $K \in \mathbb{R}$ esetén

$$k(y) = K \qquad (y \in \mathbb{R}).$$

választás megfelelő.

3. lépés. Ha tehát a φ függvény megoldása az egzakt egyenletnek, akkor van olyan $c \in \mathbb{R}$, hogy minden $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$2x^3\varphi(x) + \frac{3x^2\varphi^2(x)}{2} = c.$$

Azonban olyan φ megoldást keresünk, amelyre $\varphi(1) = 1$, így $c = 7/2$, és a megoldás implicit alakja:

$$2x^3\varphi(x) + \frac{3x^2\varphi^2(x)}{2} = \frac{7}{2} \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi)\,.$$

2. **1. lépés.** A

$$g(x,y) := 2xy^4e^y + 2xy^3 + y, \quad h(x,y) := x^2y^4e^y - x^2y^2 - 3x \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

választással

$$\partial_2 g(x,y) = 8xy^3e^y + 2xy^4e^y + 6xy^2 + 1 \neq 2xy^4e^y - 2xy^2 - 3 = \partial_1 h(x,y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

tehát a fenti kezdetiérték-feladat nem egzakt. Mivel

$$\frac{\partial_1 h(x,y) - \partial_2 g(x,y)}{g(x,y)} = \frac{-8xy^3e^y - 8xy^2 - 4}{2xy^4e^y + 2xy^3 + y} = -\frac{4}{y} =: m(y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ g(x,y) \neq 0),$$

ezért pl.

$$M(s) := -4\ln(s) \qquad (s > 0)$$

esetén a

$$\mu(x,y) := e^{-4\ln(y)} = \frac{1}{y^4} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ y > 0)$$

függvény multiplikátor. Könnyen ellenőrizhető, hogy μ tetszőleges $(x,y) \in \mathbb{R}^2$: $y \neq 0$ esetén is multiplikátor. Ekkor tehát az

$$\left(2xe^y + \frac{2x}{y} + \frac{1}{y^3}\right)dx + \left(x^2e^y - \frac{x^2}{y^2} - \frac{3x}{y^4}\right)dy = 0$$

egyenlet egzakt.

2. lépés. Ha a

$$P \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

függvényre

$$\operatorname{grad} P(x,y) \equiv \left(2xe^y + \frac{2x}{y} + \frac{1}{y^3},\ x^2e^y - \frac{x^2}{y^2} - \frac{3x}{y^4}\right),$$

2020. 09. 30.

akkor

$$P(x,y) \equiv x^2e^y + \frac{x^2}{y} + \frac{x}{y^3} + k(y)$$

ahol $k \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ deriválható függvény. Mivel

$$x^2e^y - \frac{x^2}{y^2} - \frac{3x}{y^4} \equiv \partial_2 P(x,y) \equiv xe^y - \frac{x^2}{y^2} - \frac{3x}{y^4} + k'(y), \qquad \text{azaz}$$

ezért alkalmas $K \in \mathbb{R}$ esetén

$$k(y) = K \qquad (y \in \mathbb{R}).$$

választás megfelelő.

3. lépés. Ha tehát a φ függvény megoldása az egzakt egyenletnek, akkor van olyan $c \in \mathbb{R}$, hogy minden $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$x^2e^{\varphi(x)} + \frac{x^2}{\varphi(x)} + \frac{x}{\varphi^3(x)} = c.$$

Azonban olyan φ megoldást keresünk, amelyre $\varphi(2) = -1$, így $c = \frac{4}{e} - 6$, és a megoldás implicit alakja:

$$x^2e^{\varphi(x)} + \frac{x^2}{\varphi(x)} + \frac{x}{\varphi^3(x)} = \frac{4}{e} - 6 \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

3. **1. lépés.** A

$$g(x,y) := x^2 + y^2 + x, \quad h(x,y) := xy \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

választással

$$\partial_2 g(x,y) = 2y \neq y = \partial_1 h(x,y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$

tehát a fenti kezdetiérték-feladat nem egzakt. Mivel

$$\frac{\partial_2 g(x,y) - \partial_1 h(x,y)}{h(x,y)} = \frac{y}{xy} = \frac{1}{x} =: m(x) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ h(x,y) \neq 0),$$

ezért pl.

$$M(s) := \ln(s) \qquad (s > 0)$$

esetén a

$$\mu(x,y) := e^{\ln(x)} = x \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x > 0)$$

függvény multiplikátor. Könnyen ellenőrizhető, hogy μ tetszőleges $(x,y) \in \mathbb{R}^2$: $x \neq 0$

2020. 09. 30.

esetén is multiplikátor. Ekkor tehát az

$$\left(x^3 + xy^2 + x^2\right)\,dx + x^2y\,dy = 0$$

egyenlet egzakt.

2. lépés. Ha a

$$P \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

függvényre

$$\operatorname{grad} P(x,y) \equiv \left(x^3 + xy^2 + x^2,\, x^2y\right),$$

akkor

$$P(x,y) \equiv \frac{x^4}{4} + \frac{x^2y^2}{2} + \frac{x^3}{3} + k(y)$$

ahol $k \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ deriválható függvény. Mivel

$$x^2y \equiv \partial_2 P(x,y) \equiv x^2y + k'(y), \qquad \text{azaz}$$

ezért alkalmas $K \in \mathbb{R}$ esetén

$$k(y) = K \qquad (y \in \mathbb{R}).$$

választás megfelelő.

3. lépés. Ha tehát a φ függvény megoldása az egzakt egyenletnek, akkor van olyan $c \in \mathbb{R}$, hogy minden $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$\frac{x^4}{4} + \frac{x^2\varphi^2(x)}{2} + \frac{x^3}{3} = c.$$

Azonban olyan φ megoldást keresünk, amelyre $\varphi(-1) = 1/\sqrt{6}$, így $c = \dfrac{1}{4}$, és a megoldás implicit alakja:

$$\frac{x^4}{4} + \frac{x^2\varphi^2(x)}{2} + \frac{x^3}{3} = \frac{1}{4} \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

2020. 09. 30.

Házi feladatok

Feladat. Mutassuk meg, hogy alkalmas $m, n \in \mathbb{Z}$, ill. az

$$y(x)(x^3 - y(x)) - x(x^3 + y(x))y'(x) = 0 \qquad (x \in \mathcal{D}_y)$$

differenciálegyenlet esetén

$$\mu(x, y) := x^m y^n \qquad ((x, y) \in \Omega := \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u, v > 0\})$$

integráló tényező!

Útm. Az egyenletet $x^m y^n$-nel szorozva azt kapjuk, hogy

$$(x^{m+3}y^{n+1} - x^m y^{n+2})\,dx + (x^{m+4}y^n + x^{m+1}y^{n+1})\,dy = 0.$$

Mivel Ω csillagtartomány, ezért ez az egyenlet pontosan akkor egzakt Ω-n, ha

$$(n+1)x^{m+3}y^n - (n+2)x^m y^{n+1} = -(m+4)x^{m+3}y^n - (m+1)x^m y^{n+1} \qquad ((x, y) \in \Omega),$$

azaz

$$(n + 1 = -m - 4 \quad \text{és} \quad -n - 2 = -m - 1) \qquad \Longleftrightarrow \qquad (m = -2, \quad \text{ill.} \quad n = -3)$$

teljesül.

2020. 09. 30.

Gyakorló feladatok

Feladat. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenletet, illetve kezdetiérték-feladatot!

1. $y'(x) = -\dfrac{1 + e^x y(x) + x e^x y(x)}{x e^x + 2} \quad (x \in \mathcal{D}_y)$;
2. $e^{-x} \cdot (2x - x^2 - y^2(x)) + 2y(x) \cdot e^{-x} \cdot y'(x) = 0 \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad y(1) = 1.$

Útm.

1. Az egyenlet
$$g(x,y)\,dx + h(x,y)\,dy = 0$$
alakú, ahol
$$g(x,y) := 1 + e^x y + x e^x y, \quad h(x,y) := x e^x + 2 \qquad ((x,y) \in \Omega := \mathbb{R}^2).$$
Az egyenlet egzakt, hiszen
$$\partial_2 g(x,y) = e^x + x e^x = \partial_1 h(x,y) \qquad ((x,y) \in \Omega).$$
Mivel $(0,0)$ az Ω csillagpontja és
$$P(x,y) := \int_0^x (1 + e^t \cdot 0 + t e^t \cdot 0)\,dt + \int_0^y (x e^x + 2)\,ds = x + x y e^x + 2y \qquad ((x,y) \in \Omega),$$
ezért valamely
$$\varphi : I \to \mathbb{R}$$
(differenciálható) függvény pontosan akkor lesz az egyenlet megoldása, ha alkalmas $c \in \mathbb{R}$ esetén
$$x + x\varphi(x) e^x + 2\varphi(x) = c, \quad \text{ill.} \quad \varphi(x) = \frac{c - x}{x e^x + 2} \qquad (x \in I)$$
teljesül. Mivel bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén $x e^x + 2 > 0$, ezért $I = \mathbb{R}$.

2. Az egyenlet egzakt, hiszen az $\Omega := \mathbb{R}^2$ csillagtartománnyal a
$$g(x,y) := e^{-x}(2x - x^2 - y^2), \quad h(x,y) := 2y e^{-x} \qquad ((x,y) \in \Omega)$$

2020. 09. 30.

függvényekre $\partial_2 g = \partial_1 h$ teljesül. Mivel $(1,1)$ az Ω csillagpontja és

$$P(x,y) := \int_1^x e^{-t}(2t - t^2 - 1)\,dt + \int_1^y 2se3{-}x\,ds = \ldots = (x^2+y^2)e^{-x} - \frac{2}{e} \qquad (x,y \in \Omega),$$

ui.

$$\int_1^y 2se^{-x}\,ds = (y^2-1)e^{-x}, \qquad \int_1^x -e^{-t}\,dt = e^{-x} - \frac{1}{e},$$

továbbá

$$\int_1^x 2te^{-t}\,dt = 2\left[-te^{-t}\right]_1^x - 2\int_1^x -e^{-t}\,dt = -2xe^{-x} + \frac{2}{e} - 2e^{-x} - \frac{2}{e} = -2xe^{-x} - 2e^{-x},$$

ill.

$$\int_1^x -t^2e^{-t}\,dt = \left[t^2e^{-t}\right]_1^x - \int_1^x 2te^{-t}\,dt = x^2e^{-x} - \frac{1}{e} + 2xe^{-x} + 2e^{-x}.$$

Így valamely

$$\varphi : I \to \mathbb{R}$$

(differenciálható) függvény pontosan akkor lesz a (1.59) egyelet megoldása, ha alkalmas $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$(x^2 + \varphi^2(x))e^{-x} - \frac{2}{e} = c \quad (x \in I), \qquad \text{azaz} \qquad \varphi^2(x) = e^x(c + 2/e) - x^2 \quad (x \in I)$$

teljesül. Olyan megoldást keresünk, amelyre $\varphi(1) = 1$, így $c = 0$, és a megoldás explicit alakja:

$$\varphi(x) = \sqrt{2e^{x-1} - x^2} \qquad (x \in I),$$

ahol $I \subset \mathbb{R}$ valamely, az 1-et belsejében tartalmazó intervallum. Ilyen létezik, hiszen

$$\lim_{x \to \pm\infty} 2e^{x-1} - x^2 = \pm\infty.$$

2020. 09. 30.

Feladat. Keressünk integráló tényezőt az alábbi feladatok esetében, majd adjuk meg egy megoldásukat is!

1. $(-y^2 - xy)\,dx + (x^2 + xy)\,dy = 0$, $y(1) = 1$;
2. $(x^2 + x + y^2)\,dx + xy\,dy = 0$, $y(-1) = 1/\sqrt{6}$;
3. $y\,dx - (x + y)\,dy = 0$;
4. $(y - x^2y^2)\,dx + x\,dy = 0$, $y(1) = 1$;
5. $(y - xy)\,dx + (x - xy)\,dy = 0$;
6. $y\,dx - (y^2 + x^2 + x)\,dy = 0$;
7. $(2x^2 + xy^2)\,dx + \left(\dfrac{x^3}{y} + 3x^2y\right)\,dy = 0$.

Útm.

1. A
$$g(x,y) := -y^2 - xy, \quad h(x,y) := x^2 + xy \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$
választással
$$\partial_2 g(x,y) = -2y - x \neq 2x + y = \partial_1 h(x,y) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2),$$
tehát a fenti kezdetiérték-feladat nem egzakt. Mivel
$$\frac{\partial_2 g(x,y) - \partial_1 h(x,y)}{h(x,y)} = \frac{-3(x+y)}{x(x+y)} = -\frac{3}{x} =: m(x) \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ h(x,y) \neq 0),$$
ezért pl.
$$M(s) := -3\ln(s) \qquad (s > 0)$$
esetén a
$$\mu(x,y) := e^{-3\ln(x)} = \frac{1}{x^3} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x > 0)$$
függvény multiplikátor. Könnyen ellenőrizhető, hogy μ tetszőleges $(x,y) \in \mathbb{R}^2$: $x \neq 0$ esetén is multiplikátor. Ekkor tehát az
$$\frac{-y^2 - xy}{x^3}\,dx + \frac{x^2 + xy}{x^3}\,dy = 0$$

egyenlet egzakt. Ha a

$$P \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

függvényre

$$\operatorname{grad} P(x,y) \equiv \left(\frac{-y^2 - xy}{x^3}, \frac{x^2 + xy}{x^3} \right),$$

akkor

$$P(x,y) \equiv \frac{y^2}{2x^2} + \frac{y}{x} + k(y)$$

ahol $k \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ deriválható függvény. Mivel

$$\frac{x^2 + xy}{x^3} \equiv \partial_2 P(x,y) \equiv \frac{y}{x^2} + \frac{1}{x} + k'(y),$$

ezértalkalmas $K \in \mathbb{R}$ esetén $k(y) \equiv K$, azaz a

$$P(x,y) :\equiv \frac{y^2}{2x^2} + \frac{y}{x}$$

választás megfelelő. Ha tehát a φ függvény megoldása az egzakt egyenletnek, akkor van olyan $c \in \mathbb{R}$, hogy minden $x \in \mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$\frac{\varphi^2(x)}{2x^2} + \frac{\varphi(x)}{x} = c.$$

Azonban olyan φ megoldást keresünk, amelyre $\varphi(1) = 1$, így $c = 3/2$, és a megoldás implicit alakja:

$$\varphi(x) = x \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi)\,.$$

2. Az egyenlet nem egzakt, hiszen

$$\partial_y(x^2 + x + y^2) \equiv 2y \not\equiv y \equiv \partial_x(xy).$$

Mivel

$$\frac{\partial_y(x^2 + x + y^2) - \partial_x(xy)}{xy} = \frac{2y - y}{xy} = \frac{1}{x} =: m(x),$$

ezért pl.

$$M(s) := \ln(s) \qquad (s > 0)$$

esetén a

$$\mu(x,y) := e^{M(x)} = x \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0)$$

függvény multiplikátor. Könnyen ellenőrizhető, hogy μ egész $\mathbb{R}^2$-en is multiplikátor.

3. Az egyenlet nem egzakt, hiszen

$$\partial_y(y) \equiv 1 \not\equiv -1 \equiv \partial_x(-(x+y)).$$

Mivel

$$\frac{\partial_x(-(x+y)) - \partial_y(y)}{y} = \frac{-1-1}{y} = \frac{-2}{y} =: m(y),$$

ezért pl.

$$M(y) := (-2)\ln(y) \qquad (y > 0)$$

esetén a

$$\mu(x,y) := e^{M(y)} = \frac{1}{y^2} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0)$$

függvény multiplikátor. Könnyen ellenőrizhető, hogy μ egész $\mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$-en is multiplikátor.

4. Az egyenlet nem egzakt, hiszen

$$\partial_y(y - x^2y^2) \equiv 1 - 2x^2y \not\equiv 1 \equiv \partial_x(x).$$

Mivel

$$\frac{\partial_y(y - x^2y^2) - \partial_x(x)}{yx - x(y + x^2y^2)} = \frac{1 - 2x^2y - 1}{yx - xy + x^3y^2} = \frac{-2}{xy} =: m(xy),$$

ezért pl.

$$M(s) := \ln(1/s^2) \qquad (s > 0)$$

esetén a

$$\mu(x,y) := e^{M(xy)} = \frac{1}{x^2y^2} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy > 0)$$

függvény multiplikátor. Könnyen ellenőrizhető, hogy – a tengelyeket kivéve – μ egész $\mathbb{R}^2$-en is multiplikátor.

5. Az egyenlet nem egzakt, hiszen

$$\partial_y(y - xy) \equiv 1 - x \not\equiv 1 - y \equiv \partial_x(x - xy).$$

Mivel

$$\frac{\partial_y(y - xy) - \partial_x(x - xy)}{x - xy - (y - xy)} = \frac{y - x}{x - y} = -1 =: m(x + y),$$

ezért pl.

$$M(s) := -s \qquad (s \in \mathbb{R})$$

2020. 09. 30.

esetén a

$$\mu(x,y) := e^{M(x+y)} = e^{-x-y} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény multiplikátor.

6. Az egyenlet nem egzakt, hiszen

$$\partial_y(y) \equiv 1 \not\equiv -2x - 1 \equiv \partial_x(-y^2 - x^2 - x).$$

Mivel

$$\frac{\partial_y(y) - \partial_x(-y^2 - x^2 - x)}{2xh(-y^2 - x^2 - x) - 2yy} = \frac{1 + 2x + 1}{-2x(y^2 + x^2 + x) - 2y^2} =$$

$$= -\frac{x+1}{(x+1)(x^2+y^2)} = -\frac{1}{x^2+y^2} =: m(x^2+y^2),$$

ezért pl.

$$M(s) := -\ln(s) \qquad (s > 0)$$

esetén a

$$\mu(x,y) := e^{M(x^2+y^2)} = \frac{1}{x^2+y^2} \qquad ((0,0) \neq (x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény multiplikátor.

7. Az egyenlet nem egzakt, hiszen

$$\partial_y(2x^2 + xy^2) \equiv 2xy \not\equiv \frac{3x^2}{y} + 6xy \equiv \partial_x\left(\frac{x^3}{y} + 3x^2y\right).$$

Mivel

$$-x^2 \cdot \frac{\partial_y(2x^2 + xy^2) - \partial_x\left(\frac{x^3}{y} + 3x^2y\right)}{y\left(\frac{x^3}{y} + 3x^2y\right) + x(2x^2 + xy^2)} = x^2 \frac{\frac{3x^2}{y} + 4xy}{3x^3 + 4x^2y^2} =$$

$$= \frac{x}{y} \cdot \frac{3x + 4y^2}{3x + 4y^2} = \frac{1}{\frac{y}{x}} =: m\left(\frac{y}{x}\right),$$

ezért pl.

$$M(s) := \ln(s) \qquad (s > 0)$$

esetén a

$$\mu(x,y) := e^{M(y/x)} = \frac{y}{x} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x, y > 0)$$

2020. 09. 30.

függvény multiplikátor.

Feladat. Keressünk integráló tényezőt az alábbi feladatok esetében, majd adjuk meg egy megoldásukat is!

1. $(2xy^2 + e^{-x^2})\,dx + (2y - e^{-x^2}\sin(y))\,dy = 0$;
2. $(-2y\sin(x) + 6\sin^2(x))\,dx + \left(\cos(x) + \frac{2y}{\cos(x)}\operatorname{ch}(y^2)\right)\,dy = 0$;
3. $\left(2xy + x^2y + \frac{y^3}{3}\right)\,dx + (2y - e^{-x^2}\sin(y))\,dy = 0$;
4. $\frac{x\,dx + y\,dy}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}} + \frac{y\,dx - x\,dy}{x^2 + y^2} = 0$;
5. $(2x - x^2 - y^2)\,dx + 2y\,dy = 0,\ y(1) = 1$;
6. $\frac{dy}{dx} = \frac{-x + y + 5}{y - x - 3}$;
7. $(2xy^2 + e^{-x^2})\,dx + (2y - e^{-x^2}\sin(y))\,dy = 0$;
8. $(6 + (6x + y)\operatorname{ctg}(x))\,dx + dy = 0,\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$;
9. $(2x^3y^2 - y)\,dx + (2x^2y^3 - x)\,dy = 0$.

Útm.

1. Az egyenlet nem egzakt, hiszen

$$\partial_y\left(2xy^2 + e^{-x^2}\right) \equiv 4xy \not\equiv 2xe^{-x^2}\sin(y) \equiv \partial_x\left(2y - e^{-x^2}\sin(y)\right).$$

Mivel

$$\frac{\partial_2 g(x,y) - \partial_1 h(x,y)}{h(x,y)} = \frac{4xy - 2xe^{-x^2}\sin(y)}{2y - e^{-x^2}\sin(y)} = 2x =: m(x),$$

ezért pl.

$$M(s) := s^2 \qquad (s \in \mathbb{R})$$

esetén a

$$\mu(x,y) := e^{M(x)} = e^{x^2} \qquad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény multiplikátor: az

$$(2xy^2e^{x^2}+1)\,dx+(2ye^{x^2}-\sin(y))\,dy=0$$

egyenlet egzakt. Ha a $P:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ függvényre

$$\operatorname{grad}P(x,y)=\left(2xy^2e^{x^2}+1,2ye^{x^2}-\sin(y)\right)\qquad((x,y)\in\mathbb{R}^2),$$

akkor $\partial_1P(x,y)\equiv 2xy^2e^{x^2}+1$, azaz

$$P(x,y)=y^2e^{x^2}+x+k(y)\qquad((x,y)\in\mathbb{R}^2),$$

ahol $k:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ deriválható függvény. Mivel tetszőleges $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ esetén

$$2ye^{x^2}-\sin(y)=\partial_2P(x,y)=2ye^{x^2}+k'(y),$$

ezért pl. a

$$k(y)=\cos(y)\qquad(y\in\mathbb{R})$$

választás megfelelő. Ha tehát a φ függvény megoldása az egzakt egyenletnek, akkor van olyan $c\in\mathbb{R}$, hogy minden $x\in\mathcal{D}_\varphi$ esetén

$$\varphi^2(x)e^{x^2}+x+\cos(\varphi(x))=c.$$

2. coming soon

3. coming soon

4. coming soon

5. coming soon

6. coming soon

7. coming soon

8. coming soon

9. Az egyenlet nem egzakt, hiszen

$$\partial_y(2x^3y^2-y)\equiv 4x^3y-1\not\equiv 4xy^3-1\equiv\partial_x(2x^2y^3-x).$$

2020. 09. 30.

Mivel

$$\frac{\partial_y(2x^3y^2-y)-\partial_x(2x^2y^3-x)}{y(2x^2y^3-x)-x(2x^3y^2-y)}=\frac{4x^3y-1-4xy^3+1}{2x^2y^4-xy-2x^4y^2+xy}=\frac{-2}{xy}=:m(xy),$$

ezért pl.

$$M(s):=\ln(1/s^2)\qquad(s>0)$$

esetén a

$$\mu(x,y):=e^{M(xy)}=\frac{1}{x^2y^2}\qquad((x,y)\in\mathbb{R}^2:xy>0)$$

függvény multiplikátor. Könnyen ellenőrizhető, hogy – a tengelyeket kivéve – μ egész $\mathbb{R}^2$-en is multiplikátor.

2020. 09. 30.

További feladatok

2026. 09. 30.

9. gyakorlat (2026. 11. 18.)

Elméleti összefoglaló

Feladat. Egy nemrég kivágott fa megfelelően előkészített darabjának a – szén-14 izotóptól származó – **aktivitás**a 15 beütés/óra volt. Egy ugyanolyan tömegű, azonos módon előkészített régi fadarabot vizsgálva a beütésszám óránként csupán 8,5 volt. A méréseket 1971-ben végezték. A második fadarab Szenofern fáraó koporsójának töredéke volt. Igazolható-e a történészeknek az a feltevése, hogy a fáraó i. e. 2700 és 2550 között halhatott meg (**radiokarbonos kormeghatározás**)?

Útm. Jelölje a megfelelő radioaktív anyag tömegét a $t = 0$ időpillanatban M_0, a $t > 0$ időpillanatban pedig $M(t)$. Az $M : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ függvényről pedig tegyük fel, hogy differenciálható. A megfigyelések szerint a radioaktív anyagok bomlási sebessége egyenesen arányos a még el nem bomlott anyag mennyiségével. A $[t, t + h]$ időintervallumban $(h > 0)$ elbomlott anyag mennyisége nem más, mint $M(t) - M(t + h)$. Az ún. átlagos bomlási sebesség a $[t, t + h]$ időintervallumban így

$$\frac{M(t) - M(t + h)}{h} = -\frac{M(t + h) - M(t)}{h}.$$

Ez az átlagos bomlási sebesség annál jobban jellemzi a t pillanatbeli viszonyokat, minél kisebb a h. Matematikailag tehát jól modellezi a bomlási sebességet a

$$\lim_{h \to 0} \frac{M(t) - M(t + h)}{h} = -\lim_{h \to 0} \frac{M(t + h) - M(t)}{h} = -\dot{M}(t)$$

határérték. Az arányossági tényezőt (amely kizárólag a bomló atomfajtára jellemző (ún. **bomlási állandó**)) α-val jelölve a feladat matematikai modellje a következő:

$$\boxed{\dot{M}(t) = -\alpha M(t) \quad (t \in [0, +\infty)), \qquad M(0) = M_0,} \tag{1.65}$$

ahol $0 < \alpha \in \mathbb{R}$. Melyik az a függvény, amelyiknek a deriváltja arányos önmagával? A (1.65)-beli első egyenlőség mindkét oldalát $e^{\alpha t}$-vel szorozva, majd átrendezve azt kapjuk, hogy

$$\underbrace{\dot{M}(t)e^{\alpha t} + \alpha M(t)e^{\alpha t}}_{\frac{d}{dt}(M(t)e^{\alpha t})} = 0 \qquad (t \in [0, +\infty)).$$

Mindkét oldalt integrálva $\int_0^t ds$ a radiokatív anyag mennyiségének időtől való függése a következőkép-

pen jellemezhető:

$$M(t)e^{\alpha t} - M(0) = 0, \quad \text{azaz} \quad M(t) = M_0 \exp(-\alpha t) \qquad (t \in [0, +\infty)).$$

Legyen T az az idő, amely alatt a szén-14 fele elbomlik (**felezési idő**), ekkor

$$\frac{M_0}{2} = M_0 \exp(-\alpha T),$$

azaz

$$T = \frac{\ln(2)}{\alpha}.$$

A felezési idő sok esetben a sugárzás intenzitásának időbeli csökkenéséből vagy a bizonyos idő alatt elbomló atomok közvetlen megszámlálásából határozható meg; a szén-14 esetében ez 5760 év. Ezért, ha $M_0 = 15$ és $M(t) = 8,5$, akkor a fáraó i. e. 2750 körül halhatott meg.

Feladat. Miért érdemes kikötéskor a hajókötelet henger alakú oszlopra („gombára") tekerni? Hány hurkot készítsünk? Számítsuk ki, hogy mekkora erővel kell tartani a kötél végét a rácsavart kötél hosszának függvényében, ha μ a súrlódási együttható a kötél és a gomba között, és f_0 erővel feszíti a hajó a kötél másik végét!

Útm. Mérjük a felcsavart kötél hosszát a hajóhoz kapcsolódó kötélrésznek a hengeren lévő érintkezési pontjától számított forgásszöggel. Jelölje $f(\vartheta)$ a ϑ szöggel jellemzett pontban a kötélben ébredő tartóerő nagyságát (vö. 1.28. ábra). A kötélnek a ϑ és $\Delta\vartheta$ közé eső része nyugalomban van, ugyanis a rá ható erők eredője nulla. Hat rá a két végén a kötélben ébredő erő, a súrlódási erő és a felület tartóereje. A ϑ és $\Delta\vartheta$ pontban ható erők eredőjének sugárirányú komponense adja meg közelítőleg (feltéve, hogy $\Delta\vartheta$ elég kicsi, radiánban mérve: $\Delta\vartheta \ll 1$) a felületre ható N nyomóerőt:

$$N \approx f(\vartheta) \sin\left(\frac{\Delta\vartheta}{2}\right) + f(\vartheta + \Delta\vartheta) \sin\left(\frac{\Delta\vartheta}{2}\right).$$

Mivel az F_s súrlódási erőre

$$-f(\vartheta + \Delta\vartheta) + f(\vartheta) = F_s = \mu N,$$

ezért

$$\frac{f(\vartheta + \Delta\vartheta) - f(\vartheta)}{\Delta\vartheta} \approx -\mu \frac{f(\vartheta + \Delta\vartheta) + f(\vartheta)}{2} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\Delta\vartheta}{2}\right)}{\frac{\Delta\vartheta}{2}}$$

A $\Delta\vartheta \to 0$ határátmenet elvégzése után – feltéve, hogy f deriválható –, azt kapjuk, hogy

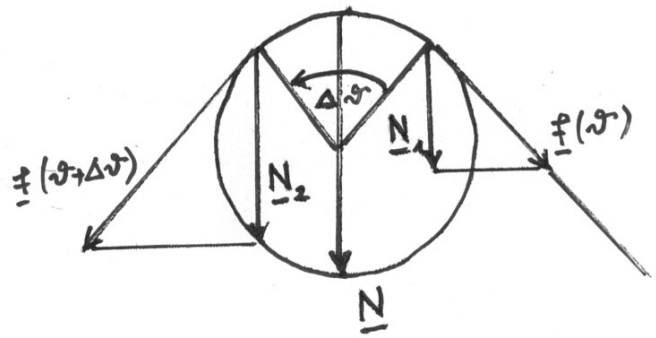
$$f' = -\mu f, \qquad f(0) = f_0.$$

2020. 09. 30.

Ez ugyanolyan alakú, mint a (1.65) összefüggés, így

$$f(\vartheta) = f_0 e^{-\mu\vartheta} \qquad (\vartheta \in [0, +\infty)).$$

Látható, hogy sok hurok rátekerésével „exponenciálisan könnyebb” megtartani a hajót (vö: gombvarrás technikája).



1.28. ábra

Feladat. Adott $I \subset \mathbb{R}$ intervallum,

$$A, b : I \to \mathbb{R}$$

folytonos függvények esetén határozzunk meg olyan $\varphi : I \to \mathbb{R}$ differenciálható függvényt, amelyre

$$\varphi' = A \cdot \varphi + b$$

teljesül!

Definíció. Az imént megfogalmazott feladatot **elsőrendű lineáris differenciálegyenlet**nek nevezzük, és az

$$y' = A \cdot y + b, \tag{1.66}$$

szimbólummal jelöljük.

Az (1.66) egyenlet elnevezésében a lineáris jelzőt az magyarázza, hogy az

$$L : \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}) \to \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}), \qquad L(y) := y' - Ay$$

leképezés lineáris, azaz bármely $u, v \in \mathfrak{C}^1(I, \mathbb{R})$, ill. $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén

$$L(\alpha u + \beta v) = (\alpha u + \beta v)' - A(\alpha u + \beta v) = \alpha(u' - Au) + \beta(v' - Av) = \alpha L(u) + \beta L(v).$$

Tétel. Az (1.66) egyenlet megoldáshalmaza

$$\mathcal{M} := \{I \ni x \mapsto (c + m(x)) \cdot \varphi_h(x) : \ c \in \mathbb{R}\}$$

alakú, ahol

$$\varphi_h(x) := e^{\alpha(x)} \quad (x \in I) \qquad /\alpha' = A/ \qquad \text{és} \qquad m \in \int \frac{b}{\varphi_h}.$$

Bizonyítás.

1. lépés. Megmutatjuk, hogy a (1.66) egyenlet homogén részének ($b \equiv 0$), azaz az $y' = Ay$ egyenletnek a megoldáshalmaza

$$\mathcal{M}_H := \{c \cdot \varphi_h : \ c \in \mathbb{R}\}$$

alakú, ahol

$$\varphi_h := \exp \circ \alpha, \qquad \text{ill.} \qquad \alpha' = A.$$

Valóban,

- bármely $c \in \mathbb{R}$ esetén a $\psi := c\varphi_h$ függvényre

$$\psi' = c \cdot \varphi_h' = c \cdot e^{\alpha} \cdot \alpha' = c \cdot (e^{\alpha} \cdot A) = A \cdot (c \cdot e^{\alpha}) = A \cdot (c \cdot \varphi_h) = A \cdot \psi.$$

- ha az $\omega : I \to \mathbb{R}$ differenciálható függvény megoldása a (1.66) egyenlet homogén részének, azaz $\omega' = A\omega$, akkor bármely $x \in I$ esetén

$$\left(\frac{\omega}{\varphi_h}\right)' = \frac{\omega'\varphi_h - \omega\varphi_h'}{\varphi_h^2} = \frac{A\omega\varphi_h - \omega A\varphi_h}{\varphi_h^2} = 0.$$

Következésképpen alkalmas $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{\omega}{\varphi_h} = c \qquad \Longleftrightarrow \qquad \omega = c\varphi_h.$$

2. lépés. Megmutatjuk, hogy ha φ és ψ megoldása a (1.66) egyenletnek, akkor $\varphi - \psi$ megoldása a

(1.66) egyenlet homogén részének. Valóban,

$$(\varphi-\psi)' = \varphi' - \psi' = \varphi' - \psi' = A\varphi + b - (A\psi + b) = A\varphi - A\psi = A(\varphi - \psi).$$

Következésképpen a (1.66) (inhomogén) egyenlet megoldáshalmaza

$$\mathcal{M} := \{\varphi_p + c \cdot \varphi_h : \ c \in \mathbb{R}\}$$

alakú, ahol φ_p a (1.66) (inhomogén) egyenlet tetszőleges megoldása (ezt szokás **partiluláris megoldás**nak is nevezni), hiszen ha ψ megoldása a (1.66) (inhomogén) egyenletnek, akkor a fentiek következtében $\psi - \varphi_p$ megoldása a (1.66) egyenlet homogén részének: $\psi - \varphi_p \in \mathcal{M}_H$. Ez viszont azt jelenti, hogy alkalmas $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\psi = \varphi_p + c \cdot \varphi_h.$$

3. lépés. Ha tehát

$$m \in \int \frac{b}{\varphi_h} \qquad \text{és} \qquad \varphi_p := m \cdot \varphi_h,$$

akkor

$$\varphi_p' = (m \cdot \varphi_h)' = m' \cdot \varphi_h + m \cdot \varphi_h' = \frac{b}{\varphi_h} \cdot \varphi_h + m\varphi_h \cdot A \cdot \varphi_h = b + A(m \cdot \varphi_h) = A \cdot \varphi_p + b.$$

Megjegyezések.

1. A fenti tételben bemutatott eljárást az „**állandók variálása**ként” szokás emlegetni. Amíg ui. az $y' = Ay$ homogén egyenlet megoldásait $c\varphi_h$ alakban kapjuk valamely $c \in \mathbb{R}$ konstanssal (állandóval), addig a (1.66) ún. **inhomogén egyenlet** megoldásait a „helyről helyre változtatott (variált)” c-vel, azaz egy m függvénnyel számíthatjuk $m\varphi_h$-ként.

2. A (1.66) egyenlet megoldási algoritmusa tehát a következő:

   1. lépés. Meghatározzuk az A egy primitív függvényét: α-t.

   2. lépés. Kiszámítjuk az $y' = Ay$ homogén egyenlet egy megoldását:

   $$\varphi_h := \exp \circ \alpha \ /= e^{\alpha}/ .$$

   3. lépés. Meghatározunk egy

   $$m \in \int \frac{b}{\varphi_h}$$

   primitív függvényt.

4. lépés. Felírjuk a (1.66) egyenlet megoldáshalmazát:

$$\mathcal{M} := \{I \ni x \mapsto (c + m(x)) \cdot \varphi_h(x) : \ c \in \mathbb{R}\}.$$

3. Ha a (1.66)-beli egyenletben a lineáris tag együtthatója állandófüggvény, azaz alkalmas $a \in \mathbb{R}$ esetén

$$A(x) = a \qquad (x \in I),$$

és tetszőleges $x \in I$ esetén

$$b(x) \in \left\{p(x), \quad p(x) \cdot e^{kx}, \quad p(x) \cdot \sin(kx) + q(x) \cdot \cos(kx)\right\},$$

vagy ezek összege, különbsége, szorzata, szorzatának összege vagy különbsége, ahol p és q polinom, $k \in \mathbb{R}$, akkor (1.66)-nek van iyen alakú φ_p partikuláris megoldása. Ha a (1.66)-beli egyenletben a lineáris tag együtthatójának konstans vota mellett a b inhomogenitás

$$b(x) = e^{ax} \qquad (x \in I)$$

alakú, akkor alkalmas $\alpha \in \mathbb{R}$ számmal

$$\varphi_p(x) = \alpha x e^{ax} \qquad (x \in I).$$

Példa. Megoldjuk az

$$y'(x) - \frac{2xy(x)}{x^2+1} = 1 \qquad (x \in \mathcal{D}_y)$$

differenciálegyenletet. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := \mathbb{R}, \qquad A(x) := \frac{2x}{x^2+1}, \quad b(x) := 1 \quad (x \in I)$$

választással lineáris differenciálegyenletet kapunk.

1. lépés. Meghatározzuk A egy primitív függvényét:

$$\alpha \in \int A(x)\,dx = \int \frac{2x}{x^2+1}\,dx = \left[\ln(x^2+1)\right]_{x\in I}.$$

2. lépés. Kiszámítjuk a homogén egyenlet egy megoldását:

$$\varphi_h(x) = \exp\left(\ln(x^2+1)\right) = x^2+1 \quad (x \in I).$$

2020. 09. 30.

3. lépés. Meghatározunk egy

$$m \in \int \frac{b}{\varphi_h} = \int \frac{1}{x^2+1}\,dx = [\operatorname{arctg}(x)]_{x\in I}$$

primitív függvényt.

4. lépés. Felírjuk az inhomogén egyenlet megoldáshalmazát:

$$\begin{aligned}\mathcal{M} &:= \{I \ni x \mapsto (c + m(x)) \cdot \varphi_h(x) :\ c \in \mathbb{R}\} = \\ &= \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto (c + \operatorname{arctg}(x))\,(x^2+1) :\ c \in \mathbb{R}\right\} = \\ &= \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto c(x^2+1) + (x^2+1)\operatorname{arctg}(x) :\ c \in \mathbb{R}\right\}. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Feladat. Adott $I \subset \mathbb{R}$ intervallum,

$$A, b \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}), \qquad \text{ill.} \qquad \tau \in I, \quad \xi \in \mathbb{R}$$

függvények esetén határozzunk meg olyan $\varphi : I \to \mathbb{R}$ differenciálható függvényt, amelyre

$$\varphi' = A \cdot \varphi + b, \qquad \varphi(\tau) = \xi$$

teljesül.

Definíció. Az imént megfogalmazott feladatot **elsőrendű lineáris differenciálegyenletre vonatkozó kezdetiérték-feladat**nak nevezzük, és az

$$y' = A \cdot y + b, \qquad y(\tau) = \xi \tag{1.67}$$

szimbólummal jelöljük.

A (1.67) kezdetiérték-feladat többféleképpen is megoldható.

1. módszer. A **homogén-inhomogén-módszer**.

1. lépés. Meghatározzuk az (1.66) lineáris egyenlet

$$\mathcal{M} := \{I \ni x \mapsto (c + m(x)) \cdot \varphi_h(x) :\ c \in \mathbb{R}\}$$

megoldáshalmazát.

2020. 09. 30.

2. lépés. Ha valamely $\varphi \in \mathcal{M}$ függvényre $\varphi(\tau) = \xi$, akkor a c érték kiszámításával adódik a kezdetiérték-feladat megoldása.

2. módszer. Az **integráló tényező módszere.**

1. lépés. Legyen

$$\alpha(x) := \int_\tau^x A(s)\,ds \qquad (x \in I).$$

Ekkor $\alpha \in \mathfrak{D}(I,\mathbb{R})$: $\alpha' = A$. Az

$$I \ni x \mapsto e^{-\alpha(x)}$$

függvénnyel megszorozzuk az (1.66) egyenlet mindkét oldalát:

$$y'e^{-\alpha} = Aye^{-\alpha} + be^{-\alpha}. \tag{1.68}$$

2. lépés. A

$$\varphi : I \to \mathbb{R}$$

függvény tehát pontosan akkor teljes megoldása az (1.67) kezdetiérték-feladatnak, ha

$$\underbrace{\varphi'(x)e^{-\alpha(x)} - A(x)\varphi(x)e^{-\alpha(x)}}_{\frac{d}{dx}(\varphi(x)e^{-\alpha(x)})} = b(x)e^{-\alpha(x)} \quad (x \in I) \qquad \text{és} \qquad \varphi(\tau) = \xi.$$

3. lépés. Integrálással $\Big/ \int_\tau^x ds \Big/$ azt kapjuk, hogy

$$\varphi(x)\exp(-\alpha(x)) - \varphi(\tau)\exp(-\alpha(\tau)) = \int_\tau^x b(s)\exp(-\alpha(s))\,ds \qquad (x \in I),$$

ill. az

$$\exp(-\alpha(\tau)) = 1 \qquad \text{és az} \qquad \exp(-\alpha(s)) = \exp\left(-\int_\tau^s A(u)\,du\right)$$

egyenlőség figyelembevételével tetszőleges $x \in I$ esetén

$$\varphi(x) = \left\{\xi + \int_\tau^x b(s)\exp\left(-\int_\tau^s A(u)\,du\right)\,ds\right\} \cdot \exp\left(\int_\tau^x A(s)\,ds\right). \tag{1.69}$$

Megjegyezzük, hogy sok esetben a (1.69) formula használata célraveszető. Megoszlanak a vélemények arról, hogy érdemes-e ezt a formulát a lineáris kezdetiérték-feladat megoldásának céljából memorizálni. Anélkül, hogy a „másik tábor” véleményét kritikával illetnénk, megemlítjük, hogy a formula néhányszor való alkalmazása során igen könnyen elsajátítható, arról már nem is szólva, hogy hűen visszatükrözi a lineáris diefferenciálegyenlet megoldáshalmazának szerkezetét.

2020. 09. 30.

3. módszer. A **Bernoulli-módszer**.[10]

1. lépés. Tegyük fel, hogy a (1.66) inhomogén lineáris differenciálegyenlet $\varphi : I \to \mathbb{R}$ megoldása

$$\varphi = \mu \cdot \nu$$

alakú, ahol $\mu, \nu : I \to \mathbb{R}$ differenciálható függvények . Ekkor (1.66)-ba helyettesítve azt kapjuk, hogy

$$\mu'\nu + \mu\nu' = A\mu\nu + b, \qquad \text{azaz} \qquad \mu(\nu' - A\nu) + (\mu'\nu - b) = 0.$$

Így, ha

$$\mu(\nu' - A\nu) = 0 \qquad \text{és} \qquad \mu'\nu - b = 0,$$

akkor a

$$\nu := \exp \circ \alpha \quad /\alpha' = A/, \qquad \text{ill. a} \qquad \mu \in \int \frac{b}{\nu} = \int \frac{b(x)}{e^{\alpha(x)}}\,dx$$

függvénnyel a megoldáshalmaz már könnyen felírható.

2. lépés. Ha φ megoldása a (1.67) kezdetiérték-feladatnak, azaz $\varphi(\tau) = \xi$, akkor az iménti integrálok kiszámítása során felmerülő konstans kiszámítható.

4. módszer. A Laplace-transzformáció alkalmazása (vö. **Simon Péter: Válogatott fejezetek a matematikából, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2019.**).

Példa. Megoldjuk az

$$y'(x) - y(x) \cdot \operatorname{ctg}(x) = -\frac{1}{\sin(x)} \quad (x \in (0,\pi)), \qquad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

kezdetiérték-feladatot a homogén-inhomogén-módszerrel. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := (0,\pi), \qquad A(x) := \operatorname{ctg}(x), \quad b(x) := -\frac{1}{\sin(x)} \quad (x \in I)$$

választással lineáris differenciálegyenletet kapunk.

1. lépés. Meghatározzuk a homogén egyenlet egyik megoldását. Ha

$$\alpha \in \int A(x)\,dx = \int \operatorname{ctg}(x)\,dx = \int \frac{\cos(x)}{\sin(x)}\,dx = [\ln(\sin(x))]_{x\in I},$$

akkor

$$\varphi_h(x) = e^{\ln(\sin(x))} = \sin(x) \quad (x \in I).$$

[10] Vö. **Kovács Sándor: Az analízis alkalmazásai (oktatási segédanyag), 276. old.**

2. lépés. Meghatározunk egy

$$m \in \int \frac{b}{\varphi_h} = \int \frac{-1/\sin(x)}{\sin(x)}\,dx = \int \frac{-1}{\sin^2(x)}\,dx = [\operatorname{ctg}(x)]_{x\in I}$$

primitív függvényt.

3. lépés. Felírjuk az inhomogén egyenlet megoldáshalmazát az

$$\mathcal{M} := \{I \ni x \mapsto (c + \operatorname{ctg}(x))\sin(x) :\ c \in \mathbb{R}\}$$

alakban.

4. lépés. Ha valamely $\varphi \in \mathcal{M}$ függvényre $\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, azaz

$$1 = \left(c + \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = (c+0)\cdot 1,$$

akkor $c = 1$, azaz a kezdetiérték-feladata teljes megoldása a

$$\varphi(x) := \sin(x) + \operatorname{ctg}(x)\cdot\sin(x) = \sin(x) + \cos(x) \qquad (x \in (0,\pi))$$

függvény.

Példa. Megoldjuk az

$$y'(x) - \frac{y(x)}{x} = x^2 + 3x - 2 \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad y(-1) = \frac{7}{2}$$

kezdetiérték-feladatot a Bernoulli-módszerrel. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := (-\infty, 0), \qquad A(x) := \frac{1}{x}, \quad b(x) := x^2 + 3x - 2 \quad (x \in I)$$

választással lineáris differenciálegyenletet kapunk.

1. lépés. Legyen $I := (-\infty, 0)$ és $\varphi : I \to \mathbb{R}$ az egyenlet megoldása, továbbá

$$\varphi(x) =: \mu(x)\cdot\nu(x) \qquad (x \in I).$$

Ekkor

$$\mu'(x)\nu(x) + \mu(x)\nu'(x) - \frac{\mu(x)\nu(x)}{x} = x^2 + 3x - 2 \qquad (x \in I),$$

ill.

$$\mu(x)\left(\nu'(x) - \frac{\nu(x)}{x}\right) + \mu'(x)\nu(x) - x^2 - 3x + 2 = 0 \qquad (x \in I).$$

2020. 09. 30.

Így

$$\nu'(x) - \frac{\nu(x)}{x} = 0 \quad (x \in I) \qquad \text{és} \qquad \mu'(x)\nu(x) - x^2 - 3x + 2 = 0 \quad (x \in I).$$

Ezért, ha

$$\nu(x) := x \quad (x \in I), \qquad \text{azaz} \qquad \mu'(x) = x + 3 - \frac{2}{x} \qquad (x \in I),$$

akkor bármely $k \in \mathbb{R}$ esetén a

$$\mu(x) = \frac{x^2}{2} + 3x - 2\ln(-x) + k \qquad (x \in I)$$

függvény megfelelő. Ez azt jelenti, hogy a differenciálegyenlet megoldáshalmaza

$$\mathcal{M} := \left\{ I \ni x \mapsto \frac{x^3}{2} + 3x^2 - 2x\ln(-x) + kx : \ k \in \mathbb{R} \right\}$$

alakú.

2. lépés. Ha $\varphi \in \mathcal{M}$, akkor a

$$\frac{7}{2} = \varphi(-1) = \frac{1}{2} + 3 - 0 + k$$

kezdeti feltételből $k = 0$, így a kezdetiérték-feladat megoldása:

$$\varphi(x) = \frac{x^3}{2} + 3x - 2x\ln(-x) \qquad (x \in (-\infty, 0)). \quad \blacksquare$$

Feladat. Adott $I \subset \mathbb{R}$ intervallum,

$$a, b \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}) : \qquad a \cdot b \neq 0$$

függvények, ill. $\alpha \in \mathbb{R}\backslash\{0; 1\}$ valós számok esetén keressük meg az

$$y' = a \cdot y + b \cdot y^{\alpha}$$

Bernoulli-féle differenciálegyenlet pozitív értékkészletű megoldásait!

Útm. Tegyük fel, hogy valamely $J \subset I$ intervallum esetén a

$$\varphi : J \to (0, +\infty)$$

függvény megoldása a fenti egyenletnek, és vezessük be a

$$\psi := \varphi^{1-\alpha}$$

jelölést. Ekkor a J intervallumon differenciálható, pozitív értékkészletű függvények halmazát kölcsönösen egyértelmű módon képeztük le önmagára, továbbá

$$\psi' = (1-\alpha)\varphi^{-\alpha}\cdot\varphi' = (1-\alpha)\varphi^{-\alpha}\cdot[a\cdot\varphi + b\cdot\varphi^{\alpha}] = (1-\alpha)a\varphi^{1-\alpha} + (1-\alpha)b =$$

$$= (1-\alpha)a\psi + (1-\alpha)b.$$

Ez azt jelenti, hogy a $\psi : J \to (0,+\infty)$ függvény a

$$z' = (1-\alpha)az + (1-\alpha)b$$

elsőrendű lineáris differenciálegyenlet megoldása.

A Bernoulli-féle differenciálegyenletre vonatkozó kezdetiérték-feladattal kapcsolatban igaz tehát a

Tétel. Ha $I, J \subset \mathbb{R}$ intervallum, $a, b \in \mathfrak{C}(I,\mathbb{R})$: $a\cdot b \neq 0$, ill. $\alpha \in \mathbb{R}\setminus\{0;1\}$, továbbá $J \subset I$, $\tau \in J$ és $\xi \in (0,+\infty)$, akkor valamely

$$\varphi : J \to (0,+\infty)$$

függvény pontosan akkor lesz az

$$y' = a\cdot y + b\cdot y^{\alpha}, \qquad y(\tau) = \xi \tag{1.70}$$

kezdetiérték-feladat megoldása, ha a

$$\psi := \varphi^{1-\alpha}$$

függvény megoldása a

$$z' = (1-\alpha)az + (1-\alpha)b, \qquad z(\tau) = \xi^{1-\alpha} \tag{1.71}$$

lineáris kezdetiérték-feladatnak.

Megjegyzések.

1. Mivel a lineáris differenciálegyenletre vonatkozó kezdetiérték-feladat egyértelműen megoldható, ezért $\xi > 0$ esetén a (1.70) kezdetiérték-feladatnak is pontosan egy megoldása van.

2. Könnyen ellenőrizhető, hogy ha $\alpha \in \mathbb{Z}$, akkor $\xi < 0$ esetén a (1.70) kezdetiérték-feladat újabb megoldását kapjuk.

Példa. Megoldjuk az

$$x^2 \cdot y'(x) + x \cdot y(x) + \sqrt{y(x)} = 0 \quad (x \in (0,+\infty)), \qquad y(1) = 4$$

kezdetiérték-feladatot. Az

$$I := (0,+\infty), \qquad a(x) := -\frac{1}{x}, \qquad b(x) := -\frac{1}{x^2} \qquad (x \in I),$$

ill. az $\alpha := 1/2$ választással Bernoulli-féle differenciálegyenletet kapunk. Tegyük fel, hogy φ a kezdetiérték-feladat megoldása, és legyen

$$\psi := \varphi^{1-\frac{1}{2}} = \sqrt{\varphi}.$$

Ekkor ψ a

$$z'(x) = -\frac{z(x)}{2x} - \frac{1}{2x^2} \quad (x \in I), \qquad z(1) = \sqrt{4} = 2$$

lineáris kezdetiérték-feladat megoldása. Így tehát

$$\begin{aligned}
\psi(x) &= \left\{2 + \int_1^x \left[-\frac{1}{2s^2} \exp\left(-\int_1^t -\frac{1}{2s}\,ds\right)\right] dt\right\} \exp\left(\int_1^x -\frac{1}{2t}\,dt\right) = \\
&= \left\{2 + \int_1^x \left[-\frac{1}{2s^2} \exp\left(\ln(\sqrt{s})\right)\right] ds\right\} \exp\left(-\ln(\sqrt{x})\right) = \left\{2 + \int_1^x \frac{-\sqrt{s}}{2s^2}\,ds\right\} \frac{1}{\sqrt{x}} = \\
&= \left\{2 + \int_1^x \frac{-1}{2s\sqrt{s}}\,ds\right\} \frac{1}{\sqrt{x}} = \left\{2 + \left[\frac{1}{\sqrt{s}}\right]_1^x\right\} \frac{1}{\sqrt{x}} = \\
&= \left\{2 + \frac{1}{\sqrt{x}} - 1\right\} \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x} \quad (x \in I),
\end{aligned}$$

ezért

$$\varphi(x) = (\psi(x))^2 = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 \qquad (x \in (0,+\infty)). \quad \blacksquare$$

2020. 09. 30.

Órai feladatok

Feladat. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenleteket!

1. $y'(x) - x^2 y(x) = 0 \quad (x \in \mathcal{D}_y)$;
2. $y'(x) + \dfrac{x}{x+1} y(x) = 0 \quad (x \in \mathcal{D}_y)$;
3. $y'(x)\sin(x) - y(x)\cos(x) = 3x^2 \sin^2(x) \quad (x \in \mathcal{D}_y)$.

Útm.

1. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := \mathbb{R}, \qquad A(x) := x^2, \quad b(x) := 0 \quad (x \in I)$$

választással lineáris differenciálegyenletet kapunk. Mivel az egyenlet homogén, ezért az

$$\alpha \in \int A(x)\,dx = \int x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_{x\in I},$$

függvénnyel az egyenlet egy megoldása

$$\varphi_h(x) = e^{x^3/3} \quad (x \in I).$$

alakú. Az egyenlet megoldáshalmaza tehát:

$$\mathcal{M} := \{I \ni x \mapsto c\varphi_h(x) : \ c \in \mathbb{R}\} = \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto ce^{x^3/3} : \ c \in \mathbb{R}\right\}.$$

2. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := (-1, +\infty), \qquad A(x) := -\frac{x}{x+1}, \quad b(x) := 0 \quad (x \in I)$$

választással lineáris differenciálegyenletet kapunk. Mivel az egyenlet homogén, ezért az

$$\alpha \in \int A(x)\,dx = \int \left(-\frac{x}{x+1}\right) dx = \int \left(-\frac{x+1-1}{x+1}\right) dx =$$

$$= \int \left(-1 + \frac{1}{x+1}\right) dx = [-x + \ln(x+1)]_{x\in I},$$

2020. 09. 30.

függvénnyel az egyenlet egy megoldása

$$\varphi_h(x) = \exp\left(-x + \ln(x+1)\right) = (x+1)e^{-x} \quad (x \in I).$$

alakú. Az egyenlet megoldáshalmaza tehát:

$$\mathcal{M} := \{I \ni x \mapsto c\varphi_h(x) : \ c \in \mathbb{R}\} = \left\{(-1,+\infty) \ni x \mapsto c\frac{x+1}{e^x} : \ c \in \mathbb{R}\right\}.$$

3. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := (0,\pi), \qquad A(x) := \operatorname{ctg}(x), \quad b(x) := 3x^2\sin(x) \quad (x \in I)$$

választással lineáris differenciálegyenletet kapunk.

1. lépés. Meghatározzuk A egy primitív függvényét:

$$\alpha \in \int A(x)\,dx = \int \operatorname{ctg}(x)\,dx = \int \frac{\cos(x)}{\sin(x)}\,dx = \left[\ln(\sin(x))\right]_{x\in I}.$$

2. lépés. Kiszámítjuk a homogén egyenlet egy megoldását:

$$\varphi_h(x) = \exp\left(\ln(\sin(x))\right) = \sin(x) \quad (x \in I).$$

3. lépés. Meghatározunk egy

$$m \in \int \frac{b}{\varphi_h} = \int \frac{3x^2\sin(x)}{\sin(x)}\,dx = \int 3x^2\,dx = \left[x^3\right]_{x\in I}$$

primitív függvényt.

4. lépés. Felírjuk az inhomogén egyenlet megoldáshalmazát:

$$\begin{aligned}
\mathcal{M} &:= \{I \ni x \mapsto (c + m(x)) \cdot \varphi_h(x) : \ c \in \mathbb{R}\} = \\
&= \left\{(0,\pi) \ni x \mapsto \left(c + x^3\right)\sin(x) : \ c \in \mathbb{R}\right\} = \\
&= \left\{(0,\pi) \ni x \mapsto c\sin(x) + x^3\sin(x) : \ c \in \mathbb{R}\right\}.
\end{aligned}$$

2020. 09. 30.

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat!

1. $y'(x) + \dfrac{2y(x)}{x} = x^3 \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad y(1) = 1;$
2. $y'(x) + y(x) \cdot \operatorname{ctg}(x) = 5e^{\cos(x)} \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad y\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = -4;$
3. $y'(x) \cdot \sin(x) - y(x) \cdot \cos(x) = -1 \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad y\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 1;$
4. $y'(x) + \dfrac{2-3x^2}{x^3} \cdot y(x) = 1 \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad y(1) = -1;$
5. $y'(x) + 3y(x) = 3e^x \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad y(0) = 2;$
6. $y'(x) + 3y(x) = 2e^{-3x} \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad y(0) = 2;$
7. $y'(x) + 3y(x) = x \cdot e^{2x} \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad y(0) = 2;$
8. $y'(x) - 2y(x) = 1 - 2x^2 \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad y(1) = -2;$
9. $y'(x) - 2y(x) = x^2 + 2e^x \cdot \sin(x) \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad y(0) = 3.$

Útm.

1. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := (0, +\infty), \qquad A(x) := -\frac{2}{x}, \quad b(x) := x^3 \quad (x \in I)$$

választással lineáris differenciálegyenletet kapunk. A kezdetiérték-feladat megoldását „két” módon is megkaphatjuk.

1. mód. $\alpha \in \displaystyle\int -\frac{2}{x}\,dx = [-2\ln(x)]_{x\in I}$,

$$\varphi_h(x) = \exp(-2\ln(x)) = \frac{1}{x^2} \quad (x \in I), \qquad m \in \int \frac{x^3}{1/x^2}\,dx = \int x^5\,dx = \left[\frac{x^6}{6}\right]_{x\in I}.$$

Így a differenciálegyenlet megoldáshalmaza

$$\mathcal{M} := \left\{ I \ni x \mapsto \left(c + \frac{x^6}{6}\right)\frac{1}{x^2} : \ c \in \mathbb{R} \right\}$$

alakú. Ha valamely $\varphi \in \mathcal{M}$ függvényre $\varphi(1) = 1$, akkor $c = \dfrac{5}{6}$, azaz a k.é.f. φ teljes

2020. 09. 30.

megoldására:

$$\varphi(x) = \frac{5+x^6}{6x^2} \qquad (x \in I).$$

2. mód. A (1.69) összefüggésből a teljes megoldásra

$$\begin{aligned}
\varphi(x) &= \left(1+\int_1^x t^3 \exp\left(-\int_1^t -\frac{2}{s}\,ds\right)\,dt\right)\cdot \exp\left(\int_1^x -\frac{2}{t}\,dt\right) = \\
&= \left(1+\int_1^x t^3 \exp\left(\ln\left(t^2\right)\right)\,dt\right)\cdot \exp\left(-\ln\left(x^2\right)\right) = \\
&= \left(1+\int_1^x t^5\,dt\right)\cdot\frac{1}{x^2} = \frac{x^6+5}{6x^2} \qquad (x \in I).
\end{aligned}$$

2. A kezdetiérték-feladatot az integráló tényező módszerével oldjuk meg. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := (0,\pi), \qquad A(x) := -\operatorname{ctg}(x), \quad b(x) := 5e^{\cos(x)} \quad (x \in I)$$

választással lineáris differenciálegyenletet kapunk.

1. lépés. Legyen

$$\alpha(x) := \int_{\pi/2}^x (-\operatorname{ctg}(s))\,ds = -\int_{\pi/2}^x \frac{\cos(s)}{\sin(s)}\,ds = [-\ln(\sin(s))]_{\pi/2}^x = \ln\left(\frac{1}{\sin(x)}\right).$$

Ekkor $\alpha \in \mathfrak{D}(I,\mathbb{R})$: $\alpha' = A$, és

$$\exp\left(-\ln\left(\frac{1}{\sin(x)}\right)\right) = \sin(x) \qquad ((x,y) \in I\times\mathbb{R})$$

integráló tényező, azaz az

$$y'(x)\cdot\sin(x) + y(x)\cdot\cos(x) = 5e^{\cos(x)}\cdot\sin(x) \quad (x\in(0,\pi)), \qquad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -4$$

(egzakt) kezdetiérték-feladatot kell megoldanunk.

2. lépés. Látható, hogy a $\varphi : I \to \mathbb{R}$ függvény pontosan akkor teljes megoldása a fenti kezdetiérték-feladatnak, ha

$$\underbrace{\varphi'(x)\cdot\sin(x) + \varphi(x)\cdot\cos(x)}_{\frac{d}{dx}(\varphi(x)\sin(x))} = 5e^{\cos(x)}\cdot\sin(x) \quad (x\in I) \qquad \text{és} \qquad \varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = -4.$$

3. lépés. Integrálással $\Big/\int_{\pi/2}^{x} \mathrm{ds}\Big/$ azt kapjuk, hogy

$$\varphi(x)\cdot\sin(x)+4\cdot 1=\int_{\pi/2}^{x}5e^{\cos(s)}\sin(s)\,\mathrm{ds}=\left[-5e^{\cos(s)}\right]_{\pi/2}^{x}=-5e^{\cos(x)}+5\qquad(x\in I),$$

azaz tetszőleges $x\in I$ esetén

$$\varphi(x)=\frac{1-5e^{\cos(x)}}{\sin(x)}.$$

Megjegyezzük, hogy ezen módszer alkalmazásakor a levezetett (1.69) megoldóformula is hasznosnak bizonyul. Tetszőleges $x\in I$ esetén ui.

$$\begin{aligned}
\varphi(x) &= \left\{-4+\int_{\pi/2}^{x}5e^{\cos(s)}\exp\left(-\int_{\pi/2}^{s}(-\operatorname{ctg}(u))\,\mathrm{du}\right)\mathrm{ds}\right\}\cdot\exp\left(\int_{\pi/2}^{x}(-\operatorname{ctg}(s))\,\mathrm{ds}\right)=\\
&= \left\{-4+\int_{\pi/2}^{x}5e^{\cos(s)}\exp\left(\ln\left(\frac{\sin(s)}{\sin(\pi/2)}\right)\right)\mathrm{ds}\right\}\cdot\exp\left(\ln\left(\frac{\sin(\pi/2)}{\sin(x)}\right)\right)=\\
&= \left\{-4+\int_{\pi/2}^{x}5e^{\cos(s)}\sin(s)\,\mathrm{ds}\right\}\cdot\frac{1}{\sin(x)}=\left\{-4+\left[-5e^{\cos(x)}\right]_{\pi/2}^{x}\right\}\cdot\frac{1}{\sin(x)}=\\
&= \left\{-4-5e^{\cos(x)}+5\right\}\cdot\sin(x)=\left\{1-5e^{\cos(x)}\right\}\cdot\frac{1}{\sin(x)}.\quad\blacksquare
\end{aligned}$$

3. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I:=(0,\pi),\qquad A(x):=\operatorname{ctg}(x),\quad b(x):=-\frac{1}{\sin(x)}\quad(x\in I)$$

választással lineáris kezdetiérték-feladatot kapunk.

1. lépés. Meghatározzuk A egy primitív függvényét:

$$\alpha\in\int A(x)\,\mathrm{dx}=\int\operatorname{ctg}(x)\,\mathrm{dx}=\int\frac{\cos(x)}{\sin(x)}\,\mathrm{dx}=\left[\ln(\sin(x))\right]_{x\in I}.$$

2. lépés. Kiszámítjuk a homogén egyenlet egy megoldását:

$$\varphi_h(x)=\exp\left(\ln(\sin(x))\right)=\sin(x)\qquad(x\in I).$$

2020. 09. 30.

3. lépés. Meghatározunk egy

$$m \in \int \frac{b}{\varphi_h} = \int -\frac{1}{\sin^2(x)}\,dx = [\operatorname{ctg}(x)]_{x\in I}$$

primitív függvényt.

4. lépés. Felírjuk az inhomogén egyenlet megoldáshalmazát:

$$\begin{aligned}\mathcal{M} &:= \{(0,\pi) \ni x \mapsto (c+\operatorname{ctg}(x))\sin(x) :\ c\in\mathbb{R}\} = \\ &= \{(0,+\infty) \ni x \mapsto c\sin(x)+\cos(x) :\ c\in\mathbb{R}\}.\end{aligned}$$

5. lépés. Ha valamely $\varphi \in \mathcal{M}$ függvényre $\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, azaz

$$1 = c\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = c\cdot 1+0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad c=1,$$

azaz a kezdetiérték-feladata teljes megoldása a

$$\varphi(x) := \sin(x)+\cos(x) \qquad (x\in(0,\pi))$$

függvény.
Megjegyezzük, hogy az eredeti egyenlet teljes megoldás a

$$\varphi(x) := \sin(x)+\cos(x) \qquad (x\in\mathbb{R})$$

függvény.

4. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := (0,+\infty), \qquad A(x) := \frac{3x^2-2}{x^3}, \quad b(x) := 1 \quad (x\in I)$$

választással lineáris kezdetiérték-feladatot kapunk.

1. lépés. Meghatározzuk A egy primitív függvényét:

$$\alpha \in \int A(x)\,dx = \int \frac{3x^2-2}{x^3}\,dx = \int\left(\frac{3}{x}-\frac{2}{x^3}\right)dx = \left[3\ln(x)+\frac{1}{x^2}\right]_{x\in I}.$$

2020. 09. 30.

2. lépés. Kiszámítjuk a homogén egyenlet egy megoldását:

$$\varphi_h(x) = \exp\left(3\ln(x) + \frac{1}{x^2}\right) = x^3 \cdot e^{1/x^2} \qquad (x \in I).$$

3. lépés. Meghatározunk egy

$$m \in \int \frac{b}{\varphi_h} = \int \frac{1}{x^3 \cdot e^{1/x^2}}\,dx = \int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3}\,dx = \left[\frac{e^{-1/x^2}}{2}\right]_{x\in I}$$

primitív függvényt.

4. lépés. Felírjuk az inhomogén egyenlet megoldáshalmazát:

$$\mathcal{M} := \left\{(0,+\infty) \ni x \mapsto \left(c + \frac{e^{-1/x^2}}{2}\right) x^3 \cdot e^{1/x^2} : \ c \in \mathbb{R}\right\} =$$

$$= \left\{(0,+\infty) \ni x \mapsto cx^3 \cdot e^{1/x^2} + \frac{x^3}{2} : \ c \in \mathbb{R}\right\}.$$

5. lépés. Ha valamely $\varphi \in \mathcal{M}$ függvényre $\varphi(1) = -1$, azaz

$$-1 = c \cdot 1^3 \cdot e^{1/1^2} + \frac{1^3}{2} = c \cdot e + \frac{1}{2} \qquad \Longleftrightarrow \qquad c = -\frac{3}{2e},$$

azaz a kezdetiérték-feladata teljes megoldása a

$$\varphi(x) := \frac{-3x^3 \cdot e^{1/x^2}}{2e} + \frac{x^3}{2} \qquad (x \in (0,+\infty))$$

függvény.

5. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := \mathbb{R}, \qquad A(x) := -3, \quad b(x) := 3e^x \quad (x \in I)$$

választással lineáris kezdetiérték-feladatot kapunk.

1. lépés. Meghatározzuk A egy primitív függvényét:

$$\alpha \in \int A(x)\,dx = \int(-3)\,dx = [-3x]_{x\in I}.$$

2020. 09. 30.

2. lépés. Kiszámítjuk a homogén egyenlet egy megoldását:

$$\varphi_h(x) = \exp(-3x) \qquad (x \in I).$$

3. lépés. Meghatározunk egy

$$m \in \int \frac{b}{\varphi_h} = \int \frac{3e^x}{e^{-3x}}\,dx = \int 3e^{4x}\,dx = \left[\frac{3e^{4x}}{4}\right]_{x\in I}$$

primitív függvényt.

4. lépés. Felírjuk az inhomogén egyenlet megoldáshalmazát:

$$\mathcal{M} := \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \left(c + \frac{3e^{4x}}{4}\right)e^{-3x} : \ c \in \mathbb{R}\right\} =$$

$$= \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto ce^{-3x} + \frac{3e^x}{4} : \ c \in \mathbb{R}\right\}.$$

Megjegyezzük, hogy az egyenlet φ_p partikuláris megoldását megkaphatjuk a

$$\varphi_p(x) := \alpha e^x \qquad (x \in \mathbb{R})$$

alakban. Ha ui. ezt a φ_p-t az egyenletbe helyettesítjük, akkor

$$\varphi_p'(x) = \alpha e^x \qquad (x \in \mathbb{R})$$

következtében

$$\alpha e^x + 3\alpha e^x = 3e^x \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

azaz

$$\alpha = \frac{3}{4}$$

adódik. Így

$$\varphi_p(x) = \frac{3e^x}{4} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

5. lépés. Ha valamely $\varphi \in \mathcal{M}$ függvényre $\varphi(0) = 2$, azaz

$$2 = ce^{-3\cdot 0} + \frac{3e^0}{4} \qquad \Longleftrightarrow \qquad c = 2 - \frac{3}{4} = \frac{5}{4},$$

2020. 09. 30.

azaz a kezdetiérték-feladata teljes megoldása a

$$\varphi(x) := \frac{5}{4}e^{-3x} + \frac{3e^x}{4} = \frac{5e^{-3x} + 3e^x}{4} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény.

6. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := \mathbb{R}, \qquad A(x) := -3, \quad b(x) := 2e^{-3x} \quad (x \in I)$$

választással lineáris kezdetiérték-feladatot kapunk.

1. lépés. Meghatározzuk A egy primitív függvényét:

$$\alpha \in \int A(x)\,dx = \int -3\,dx = [-3x]_{x\in I}\,.$$

2. lépés. Kiszámítjuk a homogén egyenlet egy megoldását:

$$\varphi_h(x) = \exp(-3x) \qquad (x \in I).$$

3. lépés. Meghatározunk egy

$$m \in \int \frac{b}{\varphi_h} = \int \frac{2e^{-3x}}{e^{-3x}}\,dx = \int 2\,dx = [2x]_{x\in I}$$

primitív függvényt.

4. lépés. Felírjuk az inhomogén egyenlet megoldáshalmazát:

$$\mathcal{M} := \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto (c + 2x)\,e^{-3x} :\ c \in \mathbb{R}\right\} =$$

$$= \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto ce^{-3x} + 2xe^{-3x} :\ c \in \mathbb{R}\right\}.$$

Megjegyezzük, hogy az egyenlet φ_p partikuláris megoldását megkaphatjuk a

$$\varphi_p(x) := \alpha x e^{-3x} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

alakban. Ha ui. ezt a φ_p-t az egyenletbe helyettesítjük, akkor

$$\varphi_p'(x) = \alpha e^{-3x} - 3\alpha x e^{-3x} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

2020. 09. 30.

következtében

$$(\alpha e^{-3x} - 3\alpha x e^{-3x}) + 3(\alpha x e^{-3x}) = 2e^{-3x} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

azaz $\alpha = 2$ adódik. Így

$$\varphi_p(x) = 2xe^{-3x} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

5. lépés. Ha valamely $\varphi \in \mathcal{M}$ függvényre $\varphi(0) = 2$, azaz

$$2 = ce^{-3\cdot 0} + 2 \cdot 0 \cdot e^{-3\cdot 0} \qquad \Longleftrightarrow \qquad c = 2,$$

azaz a kezdetiérték-feladata teljes megoldása a

$$\varphi(x) := 2e^{-3x} + 2xe^{-3x} = 2(1+x)e^{-3x} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény.

7. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := \mathbb{R}, \qquad A(x) := -3, \quad b(x) := x \cdot e^{2x} \quad (x \in I)$$

választással lineáris kezdetiérték-feladatot kapunk.

1. lépés. Meghatározzuk A egy primitív függvényét:

$$\alpha \in \int A(x)\,dx = \int (-3)\,dx = [-3x]_{x\in I}.$$

2. lépés. Kiszámítjuk a homogén egyenlet egy megoldását:

$$\varphi_h(x) = \exp(-3x) \qquad (x \in I).$$

3. lépés. Meghatározunk egy

$$m \in \int \frac{b}{\varphi_h} = \int \frac{e^{2x}}{e^{-3x}}\,dx = \int e^{5x}\,dx = \left[\frac{e^{5x}}{5}\right]_{x\in I}$$

primitív függvényt.

2020. 09. 30.

4. lépés. Felírjuk az inhomogén egyenlet megoldáshalmazát:

$$\mathcal{M} := \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto \left(c + \frac{3e^{4x}}{4} \right) e^{-3x} : \ c \in \mathbb{R} \right\} =$$

$$= \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto ce^{-3x} + \frac{e^{5x}}{5} : \ c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Megjegyezzük, hogy az egyenlet φ_p partikuláris megoldását megkaphatjuk a

$$\varphi_p(x) := (\alpha x + \beta)e^{2x} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

alakban. Ha ui. ezt a φ_p-t az egyenletbe helyettesítjük, akkor

$$\varphi_p'(x) = \alpha e^{2x} + 2(\alpha x + \beta)e^{2x} + 3(\alpha x + \beta)e^{2x} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

következtében

$$5\alpha x + 6\alpha = x \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

azaz

$$\alpha = 0 \qquad \text{és} \qquad \beta = \frac{1}{5}$$

adódik. Így

$$\varphi_p(x) = \frac{e^{2x}}{5} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

5. lépés. Ha valamely $\varphi \in \mathcal{M}$ függvényre $\varphi(0) = 2$, azaz

$$2 = ce^{-3\cdot 0} + \frac{e^{5\cdot 0}}{5} \qquad \Longleftrightarrow \qquad c = 2 - \frac{1}{5} = \frac{9}{5},$$

azaz a kezdetiérték-feladata teljes megoldása a

$$\varphi(x) := \frac{9}{5} \cdot e^{-3x} + \frac{e^{5x}}{5} = \frac{9e^{-3x} + e^{5x}}{5} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény.

8. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := \mathbb{R}, \qquad A(x) := 2, \quad b(x) := 1 - 2x^2 \quad (x \in I)$$

választással lineáris kezdetiérték-feladatot kapunk.

2020. 09. 30.

1. lépés. Meghatározzuk A egy primitív függvényét:

$$\alpha \in \int A(x)\,dx = \int 2\,dx = [2x]_{x\in I}\,.$$

2. lépés. Kiszámítjuk a homogén egyenlet egy megoldását:

$$\varphi_h(x) = \exp(2x) \qquad (x \in I).$$

3. lépés. Meghatározunk egy

$$\begin{aligned} m \;\in\; & \int \frac{b}{\varphi_h} = \int \frac{1-2x^2}{e^{2x}}\,dx = \int \left(e^{-2x} + x^2(-2e^{-2x})\right)\,dx = \\ = \;& \frac{e^{-2x}}{-2} + x^2e^{-2x} - \int 2xe^{-2x}\,dx = \frac{e^{-2x}}{-2} + x^2e^{-2x} + \int x(-2e^{-2x})\,dx = \\ = \;& \frac{e^{-2x}}{-2} + x^2e^{-2x} + xe^{-2x} - \int e^{-2x}\,dx = \left[\frac{e^{-2x}}{-2} + x^2e^{-2x} + xe^{-2x} - \frac{e^{-2x}}{-2}\right]_{x\in I} = \\ = \;& \left[x^2e^{-2x} + xe^{-2x}\right]_{x\in I} \end{aligned}$$

primitív függvényt.

4. lépés. Felírjuk az inhomogén egyenlet megoldáshalmazát:

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \;:=\; & \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \left(c + x^2e^{-2x} + xe^{-2x}\right)e^{2x} :\; c \in \mathbb{R}\right\} = \\ = \;& \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto ce^{2x} + x^2 + x :\; c \in \mathbb{R}\right\}. \end{aligned}$$

Megjegyezzük, hogy az egyenlet φ_p partikuláris megoldását megkaphatjuk a

$$\varphi_p(x) := \alpha x^2 + \beta x + \gamma \qquad (x \in \mathbb{R})$$

alakban. Ha ui. ezt a φ_p-t az egyenletbe helyettesítjük, akkor

$$\varphi_p'(x) = 2\alpha x + \beta \qquad (x \in \mathbb{R})$$

következtében

$$(2\alpha x + \beta) - 2(\alpha x^2 + \beta x + \gamma) = 1 - x^2 \qquad (x \in \mathbb{R})$$

azaz

$$\alpha = 1, \qquad \beta = 1, \qquad \gamma = 1$$

adódik. Így

$$\varphi_p(x) = x^2 + x \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

5. lépés. Ha valamely $\varphi \in \mathcal{M}$ függvényre $\varphi(1) = 2$, azaz

$$2 = ce^{2\cdot 1} + 1^2 + 1 \qquad \Longleftrightarrow \qquad c = 0,$$

azaz a kezdetiérték-feladata teljes megoldása a

$$\varphi(x) := x^2 + x \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény.

9. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := \mathbb{R}, \qquad A(x) := 2, \quad b(x) := x^2 + 2e^x \cdot \sin(x) \quad (x \in I)$$

választással lineáris kezdetiérték-feladatot kapunk.

1. lépés. Meghatározzuk A egy primitív függvényét:

$$\alpha \in \int A(x)\,dx = \int 2\,dx = [2x]_{x\in I}.$$

2. lépés. Kiszámítjuk a homogén egyenlet egy megoldását:

$$\varphi_h(x) = \exp(2x) \qquad (x \in I).$$

3. lépés. Meghatározunk egy

$$m \in \int \frac{b}{\varphi_h} = \int \frac{x^2 + 2e^x \cdot \sin(x)}{e^{2x}}\,dx = \int \left(x^2 e^{-2x} + 2e^{-x} \cdot \sin(x)\right)\,dx =$$

$$= \int x^2 e^{-2x}\,dx + \int 2e^{-x} \cdot \sin(x)\,dx$$

2020. 09. 30.

primitív függvényt. Mivel

$$\int x^2 e^{-2x}\,dx = -\frac{x^2e^{-2x}}{2} + \int xe^{-2x}\,dx =$$

$$= -\frac{x^2e^{-2x}}{2} - \frac{xe^{-2x}}{2} + \int \frac{e^{-2x}}{2}\,dx = \left[-\frac{(2x^2+2x+2)e^{-2x}}{4}\right]_{x\in I}$$

és (vö. **Analízis 2**, 230. old.)

$$\int 2e^{-x}\cdot\sin(x)\,dx = \left[-e^{-x}\left(\sin(x)+\cos(x)\right)\right]_{x\in I},$$

ezért

$$m \in \left[-\frac{(x^2+x+1)e^{-2x}}{2} - e^{-x}\left(\sin(x)+\cos(x)\right)\right]_{x\in I}$$

4. lépés. Felírjuk az inhomogén egyenlet megoldáshalmazát:

$$\mathcal{M} := \left\{\mathbb{R}\ni x\mapsto\left(c-\frac{(x^2+x+1)e^{-2x}}{2} - e^{-x}\left(\sin(x)+\cos(x)\right)\right)e^{2x} :\ c\in\mathbb{R}\right\} =$$

$$= \left\{\mathbb{R}\ni x\mapsto ce^{2x} - \frac{2x^2+2x+2}{4} - e^{x}\left(\sin(x)+\cos(x)\right) :\ c\in\mathbb{R}\right\}.$$

Megjegyezzük, hogy az egyenlet φ_p partikuláris megoldását megkaphatjuk a

$$\varphi_p(x) := \alpha x^2+\beta x+\gamma+\mu e^x\sin(x)+\nu e^x\cos(x) \qquad (x\in\mathbb{R})$$

alakban. Ha ui. ezt a φ_p-t az egyenletbe helyettesítjük, akkor

$$\varphi_p'(x) = 2\alpha x+\beta+(\mu-\nu)e^x\sin(x)+(\mu+\nu)e^x\cos(x) \qquad (x\in\mathbb{R})$$

következtében

$$-2\alpha x^2+2(\alpha-\beta)x+(\beta-2\gamma)-(\mu+\nu)e^x\sin(x)+(\mu-\nu)e^x\cos(x) = x^2+2x\cdot\sin(x) \qquad (x\in\mathbb{R})$$

azaz

$$-2\alpha=1, \qquad 2(\alpha-\beta), \qquad \beta-2\gamma=0, \qquad -(\mu+\nu)=2, \qquad \mu-\nu=0,$$

ill.

$$\alpha = -\frac{1}{2}, \qquad \beta = -\frac{1}{2}, \qquad \gamma = -\frac{1}{4}, \qquad \mu = -1, \qquad \nu = -1$$

adódik. Így

$$\varphi_p(x) = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} - e^x \sin(x) - e^x \cos(x) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

5. lépés. Ha valamely $\varphi \in \mathcal{M}$ függvényre $\varphi(0) = 3$, azaz

$$3 = ce^{2\cdot 0} - \frac{2\cdot 0^2 + 2\cdot 0 + 2}{4} - e^0(\sin(0) + \cos(0)) \qquad \Longleftrightarrow \qquad c = 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2},$$

azaz a kezdetiérték-feladata teljes megoldása a

$$\varphi(x) := \frac{9e^{2x}}{2} - \frac{2x^2 + 2x + 2}{4} - e^x(\sin(x) + \cos(x)) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény.

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat!

1. $y'(x) = y(x) + y^2(x)e^{-x}$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y(0) = 1$;
2. $y'(x) + y(x) = -\dfrac{1}{y(x)}$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y(1) = 2$.

Útm.

1. Az

$$I := \mathbb{R}, \qquad a(x) := 1, \qquad b(x) := e^{-x} \qquad (x \in I),$$

ill. az $\alpha := 2$ választással Bernoulli-féle egyenletet kapunk. Tegyük fel, hogy φ a kezdetiérték-feladat megoldása, és legyen $\psi := \varphi^{-1}$. Ekkor ψ a

$$z'(x) = -z(x) - e^{-x} \quad (x \in J \subset I), \qquad z(0) = 1$$

lineáris kezdetiérték-feladat megoldása. Így tehát

$$\psi(x) = \left\{1 + \int_0^x \left[-e^{-t}\exp\left(-\int_0^t (-1)\,ds\right)\right]\,dt\right\}\exp\left(\int_0^x (-1)\,dt\right) =$$

$$= e^{-x}(1 - x) \quad (x \in J),$$

2020. 09. 30.

ezért

$$\varphi(x) = \frac{e^x}{1-x} \qquad (x \in (-\infty, 1)).$$

2. Az

$$I := \mathbb{R}, \qquad a(x) := -1, \qquad b(x) := -1 \qquad (x \in I),$$

ill. az $\alpha := -1$ választással Bernoulli-féle egyenletet kapunk. Tegyük fel, hogy φ a kezdetiérték-feladat megoldása, és legyen $\psi := \varphi^2$. Ekkor ψ a

$$z'(x) = -2z(x) - 2 \quad (x \in J \subset I), \qquad z(1) = 4$$

lineáris kezdetiérték-feladat megoldása. Így tehát

$$\begin{aligned}
\psi(x) &= \left\{4 + \int_0^x (-2)\exp\left(-\int_1^s (-2)\,du\right) ds\right\} \exp\left(\int_1^x (-2)\,ds\right) = \\
&= \left\{4 - \int_1^x 2e^{2s-2}\,ds\right\} \cdot e^{2-2x} = \left\{4 - \left[e^{2s-2}\right]_1^x\right\} \cdot e^{2-2x} = \\
&= \left\{4 - e^{2x-2} + 1\right\} \cdot e^{2-2x} = 5 \cdot e^{2-2x} - 1 \quad \left(x \in J := \left(-\infty, \frac{2+\ln(5)}{2}\right)\right),
\end{aligned}$$

ezért

$$\varphi(x) = \sqrt{5 \cdot e^{2-2x} - 1} \qquad \left(x \in \left(-\infty, \frac{2+\ln(5)}{2}\right)\right).$$

2020. 09. 30.

Házi feladatok

Feladat. Írjuk le a nyugvónak képzelt Föld középpontjától x $(> R > 0)$ távolságban lévő m (> 0) tömegű anyagi pontnak a mozgását, ha a levegő ellenállásától eltekintünk: rá csak a gravitációs (ill. a nehézségi) erő hat!

Útm. Az anyagi pont mozgásegyenlete:

$$mx'' = -\gamma \frac{mM}{x^2}, \tag{1.72}$$

ahol M (> 0) a Föld tömege (A Föld tömege $M \approx 5.97 \cdot 10^{24}$ kg), γ (> 0) pedig a gravitációs állandó ($\gamma \approx 6.67 \cdot 10^{11}$ $\frac{m^3}{kgs^2}$). Így, ha $I := [0, \omega]$ jelöli a mozgás időintervallumát, akkor bármely $t \in I$ esetén

$$\begin{aligned}
\int_0^t \ddot{x}(s)\dot{x}(s)\,ds &= -\gamma M \int_0^t \frac{\dot{x}(s)}{(x(s))^2}\,ds \\
\Longrightarrow \qquad \frac{(\dot{x}(t))^2}{2} &= \frac{(\dot{x}(0))^2}{2} + \gamma M \left(\frac{1}{x(t)} - \frac{1}{x(0)}\right) \\
\Longrightarrow \qquad (\dot{x}(t))^2 &= (\dot{x}(0))^2 + 2\gamma M \left(\frac{1}{x(t)} - \frac{1}{x(0)}\right).
\end{aligned}$$

Ezért egy igen nagy távolságból eső anyagi pont (pl. meteor) végsebessége a Földre érkezéskor (az „$x(0) = +\infty$”, $\dot{x}(0) = 0$ feltételek figyelembevételével)

$$x(\omega) = R \quad \Longrightarrow \quad \dot{x}(\omega) = \sqrt{\frac{2\gamma M}{R}} \approx 11.18\ \frac{km}{s}$$

(a Föld sugara $R \approx 6.37 \cdot 10^3$ km).

Feladat. Adott $\mathbf{0} \neq \boldsymbol{\omega}, \mathbf{e} \in \mathbb{R}^3$: $\|\mathbf{e}\| = 1$ vektorok esetén jellemezzük annak a $\boldsymbol{\varphi} \in \mathfrak{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R}^3)$ mozgásnak a pályáját, amelyre fennállnak az alábbi egyenlőségek!

1. $\boldsymbol{\varphi}' = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\varphi}$;
2. $\boldsymbol{\varphi}' = \mathbf{e} \times (\boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{e})$.

2020. 09. 30.

Útm.

1. Az egyenlőséget skalárisan megszorozva $\boldsymbol{\omega}$-val, ill. $\boldsymbol{\varphi}$-vel azt kapjuk, hogy

$$\langle \boldsymbol{\varphi}', \boldsymbol{\omega} \rangle = \langle \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\varphi}, \boldsymbol{\omega} \rangle = 0, \qquad \text{ill.} \qquad \langle \boldsymbol{\varphi}', \boldsymbol{\varphi} \rangle = \langle \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\varphi}, \boldsymbol{\varphi} \rangle = 0,$$

ahonnan alkalmas $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén

$$\langle \boldsymbol{\varphi}, \boldsymbol{\omega} \rangle = \alpha, \qquad \text{ill.} \qquad \langle \boldsymbol{\varphi}, \boldsymbol{\varphi} \rangle = \beta$$

következik. Ez azt jelenti, hogy $\mathcal{R}_{\boldsymbol{\varphi}}$ nem más, mint egy az $\boldsymbol{\omega}$ vektorra merőleges sík és egy gömb metszete, azaz $\mathcal{R}_{\boldsymbol{\varphi}}$ olyan körvonal, amelynek középpontja az origón áthaladó, $\boldsymbol{\omega}$-val párhuzamos egyenesen van, síkja pedig merőleges erre az egyenesre.

2. Az egyszerűség kedvéért legyen $\mathbf{e} = \mathbf{k}$ (vezessünk be egy Descartes-féle koordináta-rendszert úgy, hogy a harmadik tengely az $\mathbf{e}$ vektorral párhuzamos legyen). Ekkor

$$\mathbf{e} \times (\boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{e}) = \mathbf{k} \times (\boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{k}) = \langle \mathbf{k}, \mathbf{k} \rangle \boldsymbol{\varphi} - \langle \mathbf{k}, \boldsymbol{\varphi} \rangle \mathbf{k} = \boldsymbol{\varphi} - \varphi_3 \mathbf{k} = \varphi_1 \mathbf{i} + \varphi_2 \mathbf{j}.$$

Ezért a

$$\boldsymbol{\varphi}' = \mathbf{e} \times (\boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{e})$$

vektoregyenlet nem más, mint a

$$\varphi_1' = \varphi_1, \qquad \varphi_2' = \varphi_2, \qquad \varphi_3' = 0$$

egyenletrendszer. Így bármely $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ esetén

$$\boldsymbol{\varphi}(t) = (\alpha e^t, \beta e^t, \gamma) \qquad (t \in \mathbb{R}),$$

azaz a mozgás pályái olyan egyenesekből állnak, amelyek az $\mathbf{e}$ vektorra merőleges sík és a harmadik tengelyre illeszkedő síkok metszésvonalaiként adódnak.

2020. 09. 30.

Gyakorló feladatok

Feladat. András és Béla kávét és tejszínt rendelnek egy eszpresszóban. András azonnal beleönti a tejszínt a forró kávéba, összekeveri, lefedi egy szalvétával, és 10 percre elmegy telefonálni. Béla lefedi szalvétával a csészéjét, és várja Andrást, majd amikor az visszajön, akkor önti bele a kávéjéba a tejszínt. Ki ivott melegebb kávét, András vagy Béla? (Feltesszük, hogy a szalvéta és az asztallap tökéletes hőszigetelő, továbbá a levegő és a tejszín hőmérséklete megegyezik.)

Útm.

1. lépés Oldjuk meg először a következő részfeladatot! A csészébe adott hőmérsékletű folyadékot töltünk (ez lehet kávé vagy kávé és tejszín keveréke), és lefedjük. Mennyi a hőmérséklete 10 perc múlva? Ha

$T(t)$: a folyadék hőmérséklete a t időpontban,

$Q(t)$: a folyadékban lévő hőmenyiség a t időpontban,

η : hőátadási együttható,

T_l : levegő hőmérséklete (állandó),

m : a folyadék tömege,

c : fajhő (a folyadék hőtárolási képességének mértéke),

akkor (vö. hőtani törvények)

$$\Delta Q = Q(t+\Delta t) - Q(t) \approx -\eta\{T(t) - T_l\}\Delta t, \tag{1.73}$$

amennyiben Δt elég kicsi, azaz (a különböző hőmérsékletű anyagok érintkezésénél) az átadott hőmennyiség arányos a hőmérséklet-különbséggel és az eltelt idővel, továbbá

$$\Delta Q = Q(t+\Delta t) - Q(t) = cm\{T(t+\Delta t) - T(t)\} = cm\Delta T, \tag{1.74}$$

azaz valamely test által leadott hőmennyiség arányos a hőmérséklet-csökkenéssel és a tömeggel.

2020. 09. 30.

Így az

$$x(t) := T(t) - T_l$$

jelölés bevezetésével a (1.73) és (1.74) összefüggések összehasonlításából

$$-\eta x(t)\Delta t \approx cm\Delta x$$

adódik. Mivel

$$\Delta x = x(t+\Delta t) - x(t) = T(t+\Delta t) - T(t) = \Delta T,$$

ezért Δt-vel való osztás, ill. a $\Delta t \to 0$ határátmenet elvégzése után – feltéve, hogy x deriválható függvény –, azt kapjuk, hogy

$$-\eta x(t) = cm \lim_{\Delta t\to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = cm \lim_{\Delta t\to 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} = cmx'(t).$$

Tehát

$$x'(t) = -\frac{\eta}{cm}x(t) =: -\alpha x(t) \quad (t \in [0,+\infty)), \qquad x(0) = T(0) - T_l.$$

Ez ugyanolyan alakú, mint a (1.65) összefüggés, így

$$T(t) = T_l + \{T(0) - T_l\}\exp\left(-\frac{\eta}{cm}t\right) \qquad (t \in [0,+\infty)). \tag{1.75}$$

2. lépés Ha összekeverjük az m_k tömegű, $T_k(0)$ hőmérsékletű, ill. c_k fajhőjű kávét az m_τ tömegű, T_l mőmérsékletű, ill.c_τ fajhőjű tejszínnel, akkor elmondható, hogy

$$c_k m_k (T_k - T_\kappa) = c_\tau m_\tau (T_\kappa - T_\tau).$$

Így, ha $T_A(t)$ András keverékének hőmérséklete a t időpontban, akkor

$$c_k m_k (T_k(0) - T_A(0)) = c_\tau m_\tau (T_A(0) - T_\tau),$$

azaz

$$T_A(0) = \frac{c_k m_k T_k(0) + c_\tau m_\tau T_l}{c_k m_k + c_\tau m_\tau}. \tag{1.76}$$

A (1.75) összefüggés alapján így

$$T_A(10) = T_l + \{T_A(0) - T_l\}\exp\left(-10\frac{\eta}{c_k m_k + c_\tau m_\tau}\right)$$

adódik. Amikor Béla összekeveri a kávét a tejszínnel, akkor a kávé

$$T_k(10) = T_l + (T_k(0) - T_l)\exp\left(-10\frac{\eta}{c_k m_k}\right),$$

hőmérsékletű. Ha T_B jelöli a keverék hőmérsékletét, akkor

$$c_k m_k\,(T_k(10) - T_B) = c_\tau m_\tau\,(T_B - T_l)\,,$$

azaz

$$T_B = \frac{c_k m_k T_k(10) + c_\tau m_\tau T_l}{c_k m_k + c_\tau m_\tau}. \tag{1.77}$$

A (1.76)-(1.77) összefüggések összevetéséből azt kapjuk, hogy

$$T_B = T_l + \{T_A(0) - T_l\}\exp\left(-10\frac{\eta}{c_k m_k}\right).$$

Így a korábbiakat összevetve:

$$T_A(10) = \frac{c_k m_k T_l + c_\tau m_\tau T_l}{c_k m_k + c_\tau m_\tau} + \frac{c_k m_k\{T_k(0) - T_l\}}{c_k m_k + c_\tau m_\tau}\exp\left(-10\frac{\eta}{c_k m_k + c_\tau m_\tau}\right),$$

$$T_B = \frac{c_k m_k T_l + c_\tau m_\tau T_l}{c_k m_k + c_\tau m_\tau} + \frac{c_k m_k\{T_k(0) - T_l\}}{c_k m_k + c_\tau m_\tau}\exp\left(-10\frac{\eta}{c_k m_k}\right).$$

Tehát $T_A(10) > T_B$.

Feladat. Csónakkal evezünk egy csendes tavon. Amikor elérjük az 1.5 m/s-os sebességet, abbahagyjuk az evezést. Ekkor – a víz közegellenállásának hatására – a csónak lassulni kezd. Tegyük fel, hogy a víz ellenállása egyenesen arányos a csónak sebességével: a csónak sebessége 4 másodperc múlva 1 m/s lesz. Mekkora utat tesz meg a csónak míg meg nem áll?

Útm. A derivált fizikai jelentése nem más, mint valamely fizikai mennyiség pillanatnyi változásának sebessége. Ha egy pontszerű test egyenesvonalú mozgást végez, akkor az s út-idő-függvény deriváltja a v sebesség-idő-függvény. Ennek deriváltja pedig az a gyorsulás-idő-függvényt. Legyen $t = 0$ az a kezdőpillanat, amikor abbahagyjuk az evezést. A feladatban szereplő feltételek szerint

$$v(0) = \frac{3}{2} \qquad \text{és} \qquad v(4) = 1. \tag{1.78}$$

Mivel a víz ellenállása egyenesen arányos a csónak sebességével, ezért annak gyorsulására (lassulására)

alkalmas $0 < k \in \mathbb{R}$ esetén

$$a = \dot{v} = -kv.$$

A csónak sebességének jellemzéséhez olyan differenciálható $v : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ függvényt keresünk tehát, amelyre

$$v > 0, \qquad \dot{v} = -kv, \qquad v(0) = \frac{3}{2}, \qquad v(4) = 1.$$

A radiokarbonos kormeghatározásnál ismeretetett módszerrel

$$v(t) = v(0) \cdot e^{-kt} \qquad (0 \le t \in \mathbb{R}).$$

Így a (1.78) feltételek figyelembe vételével azt kapjuk, hogy

$$v(t) = \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{t/4} \qquad (0 \le t \in \mathbb{R}).$$

A csónak által megtett út tehát:

$$s = \int_0^{+\infty} v(t)\,dt = \lim_{\omega \to +\infty} \int_0^{\omega} \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{t/4} dt = \frac{3}{2} \cdot \lim_{\omega \to +\infty} \left[\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{t/4}}{\frac{1}{4} \ln\left(\frac{2}{3}\right)} \right]_0^{\omega} =$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{\ln\left(\frac{2}{3}\right)} \cdot \lim_{\omega \to +\infty} \left(\left(\frac{2}{3}\right)^{\omega/4} - 1 \right) = \frac{-6}{\ln\left(\frac{2}{3}\right)} \approx \underline{14,8 \text{ (méter)}}.$$

Feladat. Határozzuk meg az alábbi differenciálegyenletek megoldáshalmazát!

1. $y'(x) + x^2 y(x) = 0 \ (x \in \mathcal{D}_y)$;
2. $y'(x) - \frac{1}{x} y(x) = x^2 \ (x \in \mathcal{D}_y)$;
3. $y'(x) + y(x) = \sin(2x) \ (x \in \mathcal{D}_y)$.

Útm.

1. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := \mathbb{R}, \qquad A(x) := -x^2, \quad b(x) := 0 \quad (x \in I)$$

2020. 09. 30.

választással (homogén) lineáris differenciálegyenletet kapunk. Az

$$\alpha \in \int -x^2\,dx = \left[-\frac{x^3}{3}\right]_{x\in\mathbb{R}}$$

függvénnyel az egyenlet megoldáshalmaza:

$$\mathcal{M} := \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto c\exp(-x^3/3) :\ c \in \mathbb{R}\right\}.$$

2. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := (-\infty, 0), \qquad A(x) := \frac{1}{x}, \quad b(x) := x^2 \quad (x \in I)$$

választással lineáris differenciálegyenletet kapunk /$I := (0, +\infty)$ esetén hasonlóan járunk el/.

1. lépés. Az

$$\alpha \in \int \frac{1}{x}\,dx = [\ln(-x)]_{x\in I}$$

függvényel a homogén egyenlet egy megoldása:

$$\varphi_h(x) = \exp(\alpha(x)) = -x \qquad (x \in I).$$

2. lépés. Ha az $m : I \to \mathbb{R}$ deriválható függvényre $m' = b/\varphi_h$, akkor

$$m \in \int \frac{x^2}{-x}\,dx = \left[-\frac{x^2}{2}\right]_{x\in I}$$

3. lépés. Az egyenlet megoldáshalmaza:

$$\mathcal{M} := \left\{I \ni x \mapsto \left(c - \frac{x^2}{2}\right)(-x) :\ c \in \mathbb{R}\right\} = \left\{I \ni x \mapsto -cx + \frac{x^3}{2} :\ c \in \mathbb{R}\right\}.$$

3. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := \mathbb{R}, \qquad A(x) := -1, \quad b(x) := \sin(2x) \quad (x \in I)$$

választással lineáris differenciálegyenletet kapunk.

1. lépés. Az

$$\alpha \in \int (-1)\,dx = [-x]_{x\in\mathbb{R}}$$

2020. 09. 30.

függvényel a homogén egyenlet egy megoldása:

$$\varphi_h(x) = \exp(\alpha(x)) = e^{-x} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

2. lépés. Ha az $m : I \to \mathbb{R}$ deriválható függvényre $m' = b/\varphi_h$, akkor parciálisan integrálva

$$m \in \int \frac{\sin(2x)}{e^{-x}}\,dx = \int e^x \sin(2x)\,dx = \left[\frac{e^x}{5}(\sin(2x) - 2\cos(2x))\right]_{x\in\mathbb{R}}$$

adódik.

3. lépés. Az egyenlet megoldáshalmaza:

$$\mathcal{M} := \left\{ I \ni x \mapsto \left(c + \frac{e^x}{5}(\sin(2x) - 2\cos(2x))\right) e^{-x} : \ c \in \mathbb{R} \right\} =$$

$$= \left\{ I \ni x \mapsto ce^{-x} + \frac{\sin(2x) - 2\cos(2x)}{5} : \ c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Feladat. Adjuk meg az

$$y'(x) - y(x) = -2e^{-x} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

differenciálegyenletnek azt a φ megoldását, amely eleget tesz a $\lim_{+\infty} \varphi = 0$ egyenlőségnek!

Útm. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := \mathbb{R}, \qquad A(x) := 1, \quad b(x) := -2e^{-x} \quad (x \in I)$$

választással lineáris differenciálegyenletet kapunk.

1. lépés. Meghatározzuk a homogén egyenlet egyik megoldását. Ha

$$\alpha \in \int 1\,dx = [x]_{x\in I},$$

akkor

$$\varphi_h(x) = e^x \quad (x \in I).$$

2. lépés. Meghatározunk egy

$$m \in \int \frac{-2e^{-x}}{e^x}\,dx = \int (-2e^{-2x})\,dx = \left[e^{-2x}\right]_{x\in I}$$

2020. 09. 30.

primitív függvényt.

3. lépés. Felírjuk az inhomogén egyenlet megoldáshalmazát az

$$\mathcal{M} := \left\{ I \ni x \mapsto (c + e^{-2x})e^x : \ c \in \mathbb{R} \right\} = \{ I \ni x \mapsto ce^x + e^{-x} : \ c \in \mathbb{R} \}$$

alakban.

4. lépés. Ha $\varphi \in \mathcal{M}$, akkor a

$$0 = \lim_{x \to +\infty} (ce^x + e^{-x})$$

egyenlőségből $c = 0$, azaz

$$\varphi(x) = e^{-x} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Feladat. Adjuk meg az

$$y'(x) + \frac{y(x)}{x^2} = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \cdot e^x \qquad (x \in (-\infty, 0))$$

differenciálegyenletnek azt a φ megoldását, amely eleget tesz a $\lim_{-\infty} \varphi = 1$ egyenlőségnek!

Útm. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := (-\infty, 0), \qquad A(x) := -\frac{1}{x^2}, \quad b(x) := \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \cdot e^x \quad (x \in I)$$

választással lineáris differenciálegyenletet kapunk.

1. lépés. Meghatározzuk a homogén egyenlet egyik megoldását. Ha

$$\alpha \in \int -\frac{1}{x^2}\,dx = \left[\frac{1}{x}\right]_{x \in I},$$

akkor

$$\varphi_h(x) = e^{1/x} \quad (x \in I).$$

2. lépés. Meghatározunk egy

$$m \in \int \frac{\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \cdot e^x}{e^{1/x}}\,dx = \int \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \cdot e^{x - 1/x}\,dx = \left[e^{x-1/x}\right]_{x \in I}$$

primitív függvényt.

2020. 09. 30.

3. lépés. Felírjuk az inhomogén egyenlet megoldáshalmazát az

$$\mathcal{M} := \left\{ I \ni x \mapsto \left(c + e^{x-1/x}\right) e^{1/x} : \ c \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ I \ni x \mapsto c e^{1/x} + e^x : \ c \in \mathbb{R} \right\}$$

alakban.

4. lépés. Ha $\varphi \in \mathcal{M}$, akkor a

$$1 = \lim_{x \to -\infty} \left(c e^{1/x} + e^x \right) = c + 0 = c$$

egyenlőségből $c = c$, azaz

$$\varphi(x) = e^{1/x} + e^x \qquad (x \in (-\infty, 0)).$$

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat!

1. $y'(x) + \dfrac{y(x)}{x} = x^2 \ \ (x \in \mathcal{D}_y), \quad y(-1) = 1;$
2. $y'(x) + \dfrac{y(x)}{2(x-1)} = \dfrac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \ \ (x \in \mathcal{D}_y), \quad y(0) = \pi;$
3. $y'(x) + \dfrac{1}{2x-1} \cdot y(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \ \ (x \in (-1,1)), \quad y(0) = \pi.$

Útm.

1. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := (-\infty, 0), \qquad A(x) := -\frac{1}{x}, \quad b(x) := x^2 \quad (x \in I)$$

választással lineáris differenciálegyenletet kapunk. A kezdetiérték-feladat megoldását „két” módon is megkaphatjuk.

1. mód. $\alpha \in \int -\dfrac{1}{x}\,dx = [-\ln(-x)]_{x \in I}$,

$$\varphi_h(x) = \exp\left(-\ln(-x)\right) = -\frac{1}{x} \quad (x \in I), \qquad m \in \int \frac{x^2}{-1/x}\,dx = \int -x^3\,dx = \left[-\frac{x^4}{4}\right]_{x \in I}.$$

Így a differenciálegyenlet megoldáshalmaza

$$\mathcal{M} := \left\{ I \ni x \mapsto \left(c - \frac{x^4}{4}\right)\left(-\frac{1}{x}\right) : \ c \in \mathbb{R} \right\}$$

alakú. Ha valamely $\varphi \in \mathcal{M}$ függvényre $\varphi(-1) = 1$, akkor $c = \frac{5}{4}$, azaz a k.é.f. φ teljes megoldására:

$$\varphi(x) = \frac{x^4 - 5}{4x} \qquad (x \in I).$$

2. mód. A (1.69) összefüggésből a teljes megoldásra

$$\begin{aligned}
\varphi(x) &= \left(1 + \int_{-1}^{x} t^2 \exp\left(-\int_{-1}^{t} -\frac{1}{s}\,ds\right)\,dt\right) \cdot \exp\left(\int_{-1}^{x} -\frac{1}{t}\,dt\right) = \\
&= \left(1 + \int_{1}^{x} t^2 \exp\left(\ln(-t)\right)\,dt\right) \cdot \exp\left(-\ln(-x)\right) = \\
&= \left(1 - \int_{1}^{x} t^3\,dt\right) \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) = \frac{x^4 - 5}{4x} \qquad (x \in I).
\end{aligned}$$

2. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := (-1, 1), \qquad A(x) := \frac{1}{2(1-x)}, \quad b(x) := \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \quad (x \in I)$$

választással lineáris differenciálegyenletet kapunk. A kezdetiérték-feladat megoldását „két” módon is megkaphatjuk.

1. mód. $\alpha \in \int \frac{1}{2(1-x)}\,dx = \left[-\ln(\sqrt{1-x})\right]_{x\in I} = \left[\ln\left(\frac{1}{\sqrt{1-x}}\right)\right]_{x\in I}$,

$$\varphi_h(x) = \exp\left(\ln\left(\frac{1}{\sqrt{1-x}}\right)\right) = \frac{1}{\sqrt{1-x}} \quad (x \in I),$$

$$m \in \int \frac{\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}}{\frac{1}{\sqrt{1-x}}}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \sqrt{1-x}\,dx = \left[\sqrt{1+x}\right]_{x\in I}.$$

Így a differenciálegyenlet megoldáshalmaza

$$\mathcal{M} := \left\{ I \ni x \mapsto \left(c + \sqrt{1+x}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x}} : \; c \in \mathbb{R} \right\}$$

alakú. Ha valamely $\varphi \in \mathcal{M}$ függvényre $\varphi(0) = \pi$, akkor $c = \pi - 1$, azaz a k.é.f. φ teljes megoldására:

$$\varphi(x) = \frac{\pi - 1}{\sqrt{1-x}} + \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \qquad (x \in I).$$

2020. 09. 30.

2. mód. A (1.69) összefüggésből a teljes megoldásra

$$\begin{aligned}
\varphi(x) &= \left(\pi+\int_0^x \frac{1}{2\sqrt{1-t^2}}\exp\left(-\int_0^t \frac{1}{2(1-s)}\,ds\right)dt\right)\cdot \\
&\quad \cdot\exp\left(\int_0^x \frac{1}{2(1-t)}\,dt\right)= \\
&= \left(\pi+\int_0^x \frac{1}{2\sqrt{1-t^2}}\cdot\sqrt{1-t}\,dt\right)\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x}}= \\
&= \left(\pi+\int_0^x \frac{1}{2\sqrt{1+t}}\,dt\right)\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x}}=\left(\pi+\sqrt{1+x}-1\right)\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x}}= \\
&= \frac{\pi-1}{\sqrt{1-x}}+\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \qquad (x\in I).
\end{aligned}$$

3. coming soon

Feladat. Mutassuk meg, hogy ha $0<a\in\mathbb{R}$, $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ olyan folytonos függvény, amelyre $\lim\limits_{+\infty} f = b\in\mathbb{R}$ teljesül, akkor az

$$y'+ay=f$$

differenciálegyenlet minden φ megoldására fennáll a

$$\lim_{+\infty}\varphi=\frac{b}{a}$$

egyenlőség!

Útm. Ha φ a szóban forgó egyenlet megoldása, akkor alkalmas $c\in\mathbb{R}$ esetén

$$\varphi(x)=\left\{c+\int_0^x f(s)e^{as}\,ds\right\}e^{-ax} \qquad (x\in\mathbb{R}).$$

Így, ha

- $b\neq 0$, akkor a Bernoulli-l'Hospital-szabály felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x\to+\infty}\varphi(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_a^x f(t)e^{at}\,dt}{e^{ax}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)e^{ax}}{ae^{ax}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{a}=\frac{b}{a}.$$

- $b = 0$, akkor (nem alkalmazható a Bernoulli-l'Hospital-szabály, így), ha ψ megoldása az

$$y' + ay = 1$$

egyenletnek, akkor a fentiek következtében

$$\lim_{+\infty} \psi = \frac{1}{a}.$$

A linearitás következtében $\varphi + \psi$ megoldása az

$$y'(x) + ay(x) = f(x) + 1 \qquad (x \in \mathbb{R})$$

egyenletnek. Ennélfogva

$$\lim_{x\to+\infty} (\varphi(x) + \psi(x)) = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)+1}{a} = \frac{1}{a},$$

így

$$\lim_{x\to+\infty} \varphi(x) = \frac{1}{a} - \lim_{x\to+\infty} \psi(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a} = 0. \quad \blacksquare$$

Feladat. Igazoljuk, hogy ha $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ olyan folytonos függvény, hogy

$$\inf f > 0 \qquad \text{és} \qquad \lim_{+\infty} g = 0$$

akkor az

$$y' + fy = g$$

differenciálegyenlet minden φ megoldására

$$\lim_{+\infty} \varphi = 0$$

teljesül!

Útm. Ha $\tau, \xi \in \mathbb{R}$ és φ olyan megoldása az egyenletnek, hogy $\varphi(\tau) = \xi$, akkor (vö. (1.69) formula)

$$\varphi(x) = \left\{ \xi + \int_\xi^x g(s) \exp\left(\int_\xi^s f(u)\,du \right) ds \right\} \exp\left(-\int_\tau^x f(s)\,ds \right) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

2020. 09. 30.

Ha most

$$F(x) := \int_{\xi}^{x} f(s)\,ds \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor az $\inf f > 0$ feltétel következtében van olyan $c > 0$, hogy

$$f(x) \geq c \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

így

$$F(x) \geq \int_{\xi}^{x} c\,ds = c(x-\xi),$$

ahonnan

$$\exp\left(-\int_{\tau}^{x} f(s)\,ds\right) = e^{-F(x)} \leq e^{-c(x-\xi)} \longrightarrow 0 \qquad (x \to +\infty).$$

Ezért bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$|\varphi(x)| = e^{-F(x)} \cdot \left|\xi + \int_{\xi}^{x} g(s)e^{F(s)}\,ds\right| \leq e^{-F(x)} \cdot \left\{|\xi| + \int_{\xi}^{x} |g(s)|e^{F(s)}\,ds\right\}.$$

Két eset lehetséges:

- az

  $$\omega(x) := \int_{\xi}^{x} |g(s)|e^{F(s)}\,ds \qquad (x \in \mathbb{R})$$

  függvény korlátos. Ekkor

  $$e^{-F(x)} \longrightarrow 0 \qquad (x \to \infty)$$

  következtében

  $$\lim_{x\to\infty} |\varphi(x)| = 0$$

  ahonnan

  $$\lim_{x\to\infty} \varphi(x) = 0$$

  következik.

- az ω függvény nem korlátos. Ekkor $\omega' \geq 0$ következtében ω monoton növekedő és így

$\lim_{+\infty} \omega = +\infty$ Alkalmazható tehát a Bernoulli-l'Hospital-szabály:

$$\lim_{x\to+\infty} |\varphi(x)| = \lim_{x\to+\infty} e^{-F(x)} \cdot \left\{ |\xi| + \int_\xi^x |g(s)| e^{F(s)}\,ds \right\} = \lim_{x\to+\infty} \frac{|\xi| + \int_\xi^x |g(s)| e^{F(s)}\,ds}{e^{F(x)}} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{|g(x)| e^{F(x)}}{f(x) e^{F(x)}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{|g(x)|}{f(x)} = 0,$$

hiszen

$$g(x) \longrightarrow 0 \quad (x \to +\infty) \qquad \text{és} \qquad f(x) \geq c > 0 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ez ismét azt jelenti, hogy

$$\lim_{x\to\infty} \varphi(x) = 0.$$

Feladat. Mutassuk meg, hogy ha $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ folytonos periodikus függvény, továbbá $k \in \mathbb{R}$, akkor az

$$y' + ky = f \tag{1.79}$$

elsőrendű differenciálegyenletnek van periodikus megoldása!

Útm. Mivel a (1.79) egyenlet lineáris, ezért bármely $c \in \mathbb{R}$ esetén a

$$\varphi(x) := e^{-kx} \left(\int_0^x f(t) e^{kt}\,dt + c \right) \qquad (x \in \mathbb{R}) \tag{1.80}$$

függvélny megoldása az (1.79) egyenletnek. Ha az f függvény T-periodikus, azaz alkalmas $T > 0$ esetén

$$f(x+T) = f(x) \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor érdemes először megvizsgálni, hogy van-e olyan $c \in \mathbb{R}$, amely esetén a (1.80)-beli megoldás is T-periodikus.

1. lépés. Megmutatjuk, hogy a (1.80)-beli megoldás T-periodikus volta csak a

$$c := -\frac{e^{-kT}}{e^{-kT} - 1} \int_0^T f(t) e^{kt}\,dt$$

2020. 09. 30.

esetben állhat fenn. Valóban, ha (1.80)-beli megoldás T-periodikus, azaz

$$e^{-k(x+T)}\left(\int_0^{x+T} f(t)e^{kt}\,dt + c\right) = e^{-kx}\left(\int_0^{x} f(t)e^{kt}\,dt + c\right) \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$e^{-kT}\left(\int_0^{x+T} f(t)e^{kt}\,dt + c\right) = \int_0^{x} f(t)e^{kt}\,dt + c \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

ill.

$$\begin{aligned} c(e^{-kT}-1) &= \int_0^x f(t)e^{kt}\,dt - e^{kT}\int_0^{x+T} f(t)e^{kt}\,dt = \\ &= \int_0^x f(t)e^{kt}\,dt - e^{-kT}\left\{\int_0^T f(t)e^{kt}\,dt + \int_T^{T+x} f(t)e^{kt}\,dt\right\}. \end{aligned}$$

Felhasználva, hogy az f függvény T-periodikus, a $\tau := t - T$ helyettesítéssel azt kapjuk, hogy

$$f(t)e^{kt} = f(\tau+T)e^{k(\tau+T)} = f(\tau)e^{k\tau}e^{kT} \qquad (t \in [T, T+x]),$$

azaz

$$\int_T^{T+x} f(t)e^{kt}\,dt = e^{kT}\int_0^x f(\tau)e^{k\tau}\,d\tau.$$

Ennélfogva

$$\begin{aligned} c(e^{-kT}-1) &= \int_0^x f(t)e^{kt}\,dt - e^{-kT}\int_0^T f(t)e^{kt}\,dt - \int_0^x f(t)e^{kt}\,dt = \\ &= e^{-kT}\int_0^T f(t)e^{kt}\,dt, \end{aligned}$$

ami azza egyenértékű, hogy

$$c(e^{-kT}-1)e^{kT} = \int_0^T f(t)e^{kt}\,dt.$$

2. lépés. Megmutatjuk, hogy az iménti c esetén a (1.80)-beli megoldás, azaz a

$$\varphi(x) := e^{-kx}\left(\int_0^x f(t)e^{kt}\,dt - \frac{e^{-kT}}{e^{-kT}-1}\int_0^T f(t)e^{kt}\,dt\right) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény T-periodikus. Valóban, bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned}
\varphi(x+T) &= e^{-k(x+T)}\left(\int_0^{x+T} f(t)e^{kt}\,dt - \frac{e^{-kT}}{e^{-kT}-1}\int_0^T f(t)e^{kt}\,dt\right) = \\
&= e^{-kT}e^{-kx}\left(\int_0^T f(t)e^{kt}\,dt + \int_T^{x+T} f(t)e^{kt}\,dt - \frac{e^{-kT}}{e^{-kT}-1}\int_0^T f(t)e^{kt}\,dt\right) = \\
&= e^{-kT}e^{-kx}\left(\int_0^T f(t)e^{kt}\,dt + e^{kT}\int_0^x f(\tau)e^{k\tau}\,d\tau - \frac{e^{-kT}}{e^{-kT}-1}\int_0^T f(t)e^{kt}\,dt\right) = \\
&= e^{-kT}e^{-kx}\left(e^{kT}\int_0^x f(\tau)e^{k\tau}\,d\tau + \left\{1 - \frac{e^{-kT}}{e^{-kT}-1}\right\}\int_0^T f(t)e^{kt}\,dt\right) = \\
&= e^{-kT}e^{-kx}\left(e^{kT}\int_0^x f(\tau)e^{k\tau}\,d\tau - \frac{1}{e^{-kT}-1}\int_0^T f(t)e^{kt}\,dt\right) = \\
&= e^{-kx}\left(\int_0^x f(\tau)e^{k\tau}\,d\tau - \frac{e^{-kT}}{e^{-kT}-1}\int_0^T f(t)e^{kt}\,dt\right) = \\
&= \varphi(x).
\end{aligned}$$

Feladat. Oldjuk meg az

$$y'(x) - \frac{y(x)}{x} = x^2 + 3x - 2 \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad y(-1) = \frac{7}{2}$$

kezdetiérték-feladatot a Bernoulli-módszerrel!

Útm. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := (-\infty, 0), \qquad A(x) := \frac{1}{x}, \quad b(x) := x^2 + 3x - 2 \quad (x \in I)$$

választással lineáris differenciálegyenletet kapunk.

1. lépés. Legyen $I := (-\infty, 0)$ és $\varphi : I \to \mathbb{R}$ az egyenlet megoldása, továbbá

$$\varphi(x) =: \mu(x) \cdot \nu(x) \qquad (x \in I).$$

2020. 09. 30.

Ekkor

$$\mu'(x)\nu(x) + \mu(x)\nu'(x) - \frac{\mu(x)\nu(x)}{x} = x^2 + 3x - 2 \qquad (x \in I),$$

ill.

$$\mu(x)\left(\nu'(x) - \frac{\nu(x)}{x}\right) + \mu'(x)\nu(x) - x^2 - 3x + 2 = 0 \qquad (x \in I).$$

Így

$$\nu'(x) - \frac{\nu(x)}{x} = 0 \quad (x \in I) \qquad \text{és} \qquad \mu'(x)\nu(x) - x^2 - 3x + 2 = 0 \quad (x \in I).$$

Ezért, ha

$$\nu(x) := x \quad (x \in I), \qquad \text{azaz} \qquad \mu'(x) = x + 3 - \frac{2}{x} \qquad (x \in I),$$

akkor bármely $k \in \mathbb{R}$ esetén a

$$\mu(x) = \frac{x^2}{2} + 3x - 2\ln(-x) + k \qquad (x \in I)$$

függvény megfelelő. Ez azt jelenti, hogy a differenciálegyenlet megoldáshalmaza

$$\mathcal{M} := \left\{ I \ni x \mapsto \frac{x^3}{2} + 3x^2 - 2x\ln(-x) + kx : \ k \in \mathbb{R} \right\}$$

alakú.

2. lépés. Ha $\varphi \in \mathcal{M}$, akkor a

$$\frac{7}{2} = \varphi(-1) = \frac{1}{2} + 3 - 0 + k$$

kezdeti feltételből $k = 0$, így a kezdetiérték-feladat megoldása:

$$\varphi(x) = \frac{x^3}{2} + 3x^2 - 2x\ln(-x) \qquad (x \in (-\infty, 0)).$$

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat!

1. $y'(x) + y(x) = xy^3(x)$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y(0) = 1$;
2. $2x^3y'(x) = y(x)(y^2(x) + 3x^2)$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y(1) = 1$;
3. $y'(x) - \dfrac{y(x)}{x} = x(y(x))^3$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y(1) = 1$;
4. $y'(x) = 4y(x) - x(y(x))^2$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y(0) = 2$;
5. $y'(x) + \dfrac{y(x)}{1+x} + (1+x)y^4(x) = 0$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y(0) = -1$;
6. $y'(x) + \operatorname{tg}(x) \cdot y(x) = \dfrac{\cos^2(x)}{y(x)}$ $(x \in \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right))$, $y(0) = 1$.
7. $y'(x) + \dfrac{3}{2} \cdot y(x) \cdot \operatorname{tg}(x) + \dfrac{2y^3(x)}{\cos(x)} = 0$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{1}{3}$.

Útm.

1. Az egyenletet átrendezve, az

$$I := \mathbb{R}, \qquad a(x) := -1, \qquad b(x) := x \qquad (x \in I),$$

ill. az $\alpha := 3$ választással Bernoulli-féle egyenletet kapunk. Tegyük fel, hogy φ a kezdetiérték-feladat megoldása, és legyen $\psi := \varphi^{-2}$. Ekkor ψ a

$$z'(x) = 2z(x) - 2x \quad (x \in J \subset I), \qquad z(0) = 1$$

lineáris kezdetiérték-feladat megoldása. Így tehát

$$\begin{aligned}
\psi(x) &= \left\{1 + \int_0^x \left[(-2t)\exp\left(-\int_0^t 2\,ds\right)\right] dt\right\} \exp\left(\int_0^x 2\,dt\right) = \\
&= e^{2x}\left[1 + \int_0^x t\left(-2te^{-2t}\right)\right] = \\
&= e^{2x}\left[1 + xe^{-2x} + \left[\frac{e^{-2t}}{2}\right]_0^x\right] = \frac{e^{2x}}{2} + x + \frac{1}{2} \quad (x \in J),
\end{aligned}$$

2020. 09. 30.

ezért

$$\varphi(x) = \sqrt{\frac{2}{e^{2x} + 2x + 1}} \qquad (x \in J).$$

2. Az egyenletet átrendezve, az

$$I := \mathbb{R}, \qquad a(x) := \frac{3}{2x}, \qquad b(x) := \frac{1}{2x^3} \qquad (x \in I),$$

ill. az $\alpha := 3$ választással Bernoulli-féle egyenletet kapunk. Tegyük fel, hogy φ a kezdetiérték-feladat megoldása, és legyen $\psi := \varphi^{-2}$. Ekkor ψ a

$$z'(x) = -\frac{3}{x}z(x) - \frac{1}{x^3} \quad (x \in J \subset I), \qquad z(1) = 1$$

lineáris kezdetiérték-feladat megoldása. Így tehát

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \left\{1 + \int_1^x \left[\left(-\frac{1}{t^3}\right) \exp\left(-\int_1^t -\frac{3}{s}\,ds\right)\right] dt\right\} \exp\left(\int_1^x -\frac{3}{t}\,dt\right) = \\ &= \frac{1}{x^3}\left[1 + \int_1^x (-1)\,dt\right] = \frac{2-x}{x^3} \quad (x \in J),\end{aligned}$$

ezért

$$\varphi(x) = \sqrt{\frac{x^3}{2-x}} \qquad (x \in (0,2)).$$

3. Az egyenletet átrendezve, az

$$I := (0, +\infty), \qquad a(x) := \frac{1}{x}, \qquad b(x) := x \qquad (x \in I),$$

ill. az $\alpha := 3$ választással Bernoulli-féle egyenletet kapunk. Tegyük fel, hogy φ a kezdetiérték-feladat megoldása, és legyen $\psi := \varphi^{-2}$. Ekkor ψ a

$$z'(x) = -\frac{2}{x}z(x) - 2x \quad (x \in J \subset I), \qquad z(1) = 1$$

lineáris kezdetiérték-feladat megoldása. Így tehát

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \left\{1 + \int_1^x \left[(-2t) \exp\left(-\int_1^t -\frac{2}{s}\,ds\right)\right] dt\right\} \exp\left(\int_1^x -\frac{2}{t}\,dt\right) = \\ &= \frac{1}{x^2}\left[1 - 2\int_1^x t^3\,dt\right] = \frac{3-x^4}{2x^2} \quad (x \in J),\end{aligned}$$

ezért

$$\varphi(x) = \sqrt{\frac{2x^2}{3-x^4}} \qquad \left(x \in \left(0, \sqrt[4]{3}\right)\right).$$

4. Az

$$I := \mathbb{R}, \qquad a(x) := 4, \qquad b(x) := -x \qquad (x \in I),$$

ill. az $\alpha := 2$ választással Bernoulli-féle egyenletet kapunk. Tegyük fel, hogy φ a kezdetiérték-feladat globális megoldása, és legyen $\psi := \varphi^{-1}$. Ekkor ψ a

$$z'(x) = -4z(x) + x \quad (x \in J \subset I), \qquad z(0) = \frac{1}{2}$$

lineáris kezdetiérték-feladat teljes megoldása. Így tehát

$$\begin{aligned}
\psi(x) &= \left\{\frac{1}{2} + \int_0^x \left[t \exp\left(-\int_0^t (-4)\,ds\right)\right] dt\right\} \exp\left(\int_0^x (-4)\,dt\right) = \\
&= e^{-4x}\left[\frac{1}{2} + \int_0^x te^{4t}\,dt\right] = e^{-4x}\left[1 + \int_0^x t\left(-2te^{-2t}\right)\right] = \\
&= e^{-4x}\left[\frac{1}{2} + \frac{xe^{4x}}{4} - \int_0^x \frac{e^{4t}}{4}\,dt\right] = e^{-4x}\left[\frac{1}{2} + \frac{xe^{4x}}{4} - \frac{e^{4x}-1}{16}\right] = \\
&= \frac{9e^{-4x} + 4x - 1}{16} \quad (x \in J),
\end{aligned}$$

ezért

$$\varphi(x) = \frac{16}{9e^{-4x} + 4x - 1} \quad (x \in J).$$

5. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := (-1, +\infty), \qquad a(x) := -\frac{1}{1+x}, \qquad b(x) := 1 + x \qquad (x \in I),$$

ill. az $\alpha := 4$ választással Bernoulli-féle egyenletet kapunk. Tegyük fel, hogy φ a kezdetiérték-feladat globális megoldása, és legyen $\psi := \varphi^{-3}$. Ekkor ψ a

$$z'(x) = \frac{3z(x)}{1+x} + 3(1+x) \quad (x \in J \subset I), \qquad z(0) = -1$$

lineáris kezdetiérték-feladat teljes megoldása. Így tehát

$$\psi(x) = \left\{-1+\int_0^x 3(1+s)\exp\left(-\int_0^s \frac{3}{1+u}\,du\right)\,ds\right\}\exp\left(\int_0^x \frac{3}{1+s}\,ds\right) =$$

$$= \left\{-1+\int_0^x \frac{3(1+s)}{(1+s)^3}\,ds\right\}(1+x)^3 = \left\{-1+\left[\frac{-3}{1+s}\right]_0^x\right\}(1+x)^3 =$$

$$= \left\{-1+3-\frac{3}{1+x}\right\}(1+x)^3 = 2(1+x)^3-3(1+x)^2 =$$

$$= (1+x)^2(2x-1) \quad (x\in J),$$

ezért

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{(1+x)^2(2x-1)}} \quad (x\in J).$$

6. coming soon

7. Az egyenletet átrendezve, ill. az

$$I := \left(0,\frac{\pi}{2}\right), \qquad a(x) := -\frac{3}{2}\operatorname{tg}(x), \qquad b(x) := -\frac{2}{\cos(x)} \qquad (x\in I),$$

ill. az $\alpha := 3$ választással Bernoulli-féle egyenletet kapunk. Tegyük fel, hogy φ a kezdetiérték-feladat globális megoldása, és legyen $\psi := \varphi^{-2}$. Ekkor ψ a

$$z'(x) = 3\cdot\operatorname{tg}(x)\cdot z(x) + \frac{4}{\cos(x)} \quad (x\in J\subset I), \qquad z\left(\frac{\pi}{4}\right) = 9$$

lineáris kezdetiérték-feladat teljes megoldása. Így tehát

$$\psi(x) = \left\{9+\int_{\pi/4}^x \frac{4}{\cos(s)}\exp\left(-\int_{\pi/4}^s 3\operatorname{tg}(u)\,du\right)\,ds\right\}\exp\left(\int_{\pi/4}^x 3\operatorname{tg}(s)\,ds\right) =$$

$$= \left\{9+\int_{\pi/4}^x \frac{4}{\cos(s)}\sqrt{8}\cos^3(s)\,ds\right\}\cdot\frac{1}{\sqrt{8}\cos^3(x)} =$$

$$= \quad (x\in J),$$

ezért

$$\varphi(x) = \quad (x\in J).$$

Feladat. Adott $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $\tau \in I$, $\xi \in (0, +\infty)$,

$$a, b \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}) : \qquad a \cdot b \neq 0$$

függvények, ill. $\alpha \in \mathbb{R}\setminus\{0; 1\}$ valós számok esetén adjuk meg az

$$y' = a \cdot y + b \cdot y^{\alpha}, \qquad y(\tau) = \xi$$

kezdetiérték-feladat a $\varphi(\cdot; \tau, \xi)$ jelölt megoldását!

Útm. Ha

$$\Omega := J \times (0, +\infty),$$

akkor az egyenlet a

$$g(x, y)\,dx + h(x, y)\,dy = 0$$

ekvivalens alakba írható, ahol

$$g(x, y) := -a \cdot y - b \cdot y^{\alpha}, \quad h(x, y) := 1 \qquad ((x, y) \in \Omega).$$

Mivel

$$\partial_2 g = -a - \alpha h y^{\alpha-1} \neq 0 = \partial_1 h,$$

ezért az egyenlet nem egzakt. Ha

$$A \in \int a(x)\,dx,$$

akkor

$$\mu(x, y) := (1 - \alpha)y^{-\alpha}e^{(\alpha-1)A(x)} \qquad ((x, y) \in \Omega)$$

integráló tényező, hiszen a

$$\widetilde{g}(x, y) := \mu(x, y)g(x, y) = (\alpha - 1)e^{(\alpha-1)A(x)}[y^{1-\alpha}a(x) + b(x)] \qquad ((x, y) \in \Omega),$$

$$\widetilde{h}(x, y) := \mu(x, y)h(x, y) = (1 - \alpha)y^{-\alpha}e^{(\alpha-1)A(x)} \qquad ((x, y) \in \Omega)$$

függvényekre

$$\partial_2 \widetilde{g}(x, y) \equiv (\alpha - 1)e^{(\alpha-1)A(x)}[(1 - \alpha)y^{-\alpha}a(x)] \equiv \partial_1 \widetilde{h}(x, y),$$

azaz a

$$\widetilde{g}(x, y)\,dx + \widetilde{h}(x, y)\,dy = 0$$

2020. 09. 30.

egyenlet egzakt. Ezért bármely

$$(x, y) \in \Omega$$

esetén

$$\begin{aligned} P(x,y) &= \int_\tau^x \widetilde{g}(t,\xi)\,dt + \int_\xi^y \widetilde{h}(x,s)\,ds = \\ &= (\alpha-1)\xi^{1-\alpha}\int_\tau^x a(t)e^{(\alpha-1)A(t)}\,dt + (\alpha-1)\int_\tau^x e^{(\alpha-1)A(t)}b(t)\,dt + \\ &\quad +(1-\alpha)e^{(\alpha-1)A(x)}\int_\xi^y s^{-\alpha}\,ds = \\ &= \xi^{1-\alpha}\int_\tau^x \frac{d}{dt}\left[e^{(\alpha-1)A(t)}\right]\,dt + (\alpha-1)\int_\tau^x e^{(\alpha-1)A(t)}b(t)\,dt + \\ &\quad +e^{(\alpha-1)A(x)}\left[y^{1-\alpha}-\xi^{1-\alpha}\right] = \\ &= y^{1-\alpha}e^{(\alpha-1)A(x)} - \xi^{1-\alpha}e^{(\alpha-1)A(\tau)} + (\alpha-1)\int_\tau^x e^{(\alpha-1)A(t)}b(t)\,dt. \end{aligned}$$

Így a

$$P(x, \varphi(x;\tau,\xi)) = P(\tau,\xi) = 0$$

implicit egyenlőségből

$$\varphi(x;\tau,\xi) = e^{A(x)}\left[\xi^{1-\alpha}e^{(\alpha-1)A(x)} + (1-\alpha)\int_\tau^x e^{(\alpha-1)A(t)}b(t)\,dt\right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \qquad (x \in J).$$

Példa. Az

$$I := \mathbb{R}, \quad a(x) := 1, \quad h(x) := \sin(x) \quad (x \in I) \quad \text{ill.} \quad \alpha := -1$$

választással pl. az

$$y' = y + \frac{\sin}{y}$$

egyenlet Bernoulli-típusú. Parciálisan integrálva könnyen belátható, hogy tetszőleges $\tau, \xi \in \mathbb{R}$, $\xi \neq 0$ esetén van olyan $J \subset \mathbb{R}$ intervallum, hogy minden $x \in J$ esetén

$$\varphi(x;\tau,\xi) = \operatorname{sgn}(\xi)\sqrt{e^{2(x-\tau)}\left\{\frac{2}{5}\cos(\tau) + \frac{4}{5}\sin(\tau) + \xi^2\right\} - \frac{2}{5}\cos(x) - \frac{4}{5}\sin(x)},$$

ui. ha pl. $\xi > 0$, akkor

$$\varphi(x;\tau,\xi) = e^x \left\{ \xi^2 e^{-2\tau} + 2\int_\tau^x \sin(s)e^{-2s}\,ds \right\}^{\frac{1}{2}} \qquad (x \in J)$$

és így tetszőleges $x \in J$-re

$$\begin{aligned} 2\int_\tau^x \sin(s)e^{-2s}\,ds &= \left[-\sin(s)e^{-2s}\right]_\tau^x + \int_\tau^x \cos(s)e^{-2s}\,ds = \\ &= \left[-\sin(s)e^{-2s}\right]_\tau^x - \left[\frac{\cos(s)e^{-2s}}{2}\right]_\tau^x - \frac{1}{2}\int_\tau^x \sin(s)e^{-2s}\,ds, \end{aligned}$$

ahonnan

$$\frac{5}{2}\int_\tau^x \sin(s)e^{-2s}\,ds = \left[-\sin(s)e^{-2s}\right]_\tau^x - \left[\frac{\cos(s)e^{-2s}}{2}\right]_\tau^x \qquad (x \in J),$$

így, ha $x \in J$, akkor

$$\begin{aligned} \varphi(x;\tau,\xi) &= \left\{ e^{2x}\xi^2 e^{-2\tau} + 2e^{2x}\int_\tau^x \sin(s)e^{-2s}\,ds \right\}^{\frac{1}{2}} = \\ &= \sqrt{e^{2(x-\tau)}\left\{\tfrac{2}{5}\cos(\tau) + \tfrac{4}{5}\sin(\tau) + \xi^2\right\} - \tfrac{2}{5}\cos(x) - \tfrac{4}{5}\sin(x)}. \end{aligned}$$

További feladatok

Feladat. Kapcsoljunk sorba egy ohmos ellenállást és egy önindukciós tekercset egy adott elektromotoros erővel (feszültséggel) táplált áramkörbe! Határozzuk meg, hogy az elektromotoros erő hatására kialakult I áramerősség milyen függvénye az időnek!

Útm. **Ohm törvénye** alapján az áramkörre vonatkozó differenciálegyenlet, ill. kezdetiérték-feladat:

$$IR + L\dot{I} = U, \qquad I(0) = 0,$$

ahol

R az ohmos ellenállás	$[\Omega]$,
L a tekercs önindukciós együtthatója	$[H]$,
U az áramforrás elektromotoros ereje (feszültsége)	$[V]$,
I az áramerősség	$[A]$.

Az alábbi két esetet fogjuk tárgyalni:

1. eset:

$$U(t) = U_0 > 0 \qquad (t \in [0, +\infty)),$$

azaz az áramkörbe kapcsolt áramforrás elektromotoros ereje állandó. Így

$$\dot{I}(t) = -\frac{R}{L}I(t) + \frac{U_0}{L} \quad (t \in [0, +\infty)), \qquad I(0) = 0,$$

ahonnan

$$\begin{aligned} I(t) &= \left\{0 + \int_0^t \frac{U_0}{L} \exp\left(\int_0^s \frac{R}{L}\,du\right) ds\right\} \exp\left(\int_0^t -\frac{R}{L}\,ds\right) = \\ &= \left\{\int_0^t \frac{U_0}{L} \exp\left(\frac{R}{L}s\right) ds\right\} \exp\left(-\frac{R}{L}t\right) = \left\{\frac{U_0}{R} \exp\left(\frac{R}{L}t\right) - \frac{U_0}{R}\right\} \exp\left(-\frac{R}{L}t\right) = \\ &= \frac{U_0}{R} - \frac{U_0}{R} \exp\left(-\frac{R}{L}t\right) \quad (t \in [0, +\infty)). \end{aligned}$$

Látható, hogy t növekedtével a második tag értéke rohamosan csökken („exponenciálisan lecseng”), s az áramkör zárása után rövid idő múlva gyakorlatilag U_0/R lesz az áramerősség. Minél nagyobb az L önindukciós együttható az R ellenálláshoz képest, annál lassabban alakul ki az U_0/R közeli erősségű áram.

2020. 09. 30.

Most vizsgáljuk meg azt az esetet, hogyan változik az áramerősség, ha a $t = t_0 > 0$ időpillanatban kikapcsoljuk az áramforrást, pontosabban, ha

$$U(t) = 0 \quad (t \in [t_0, +\infty)), \qquad I(t_0) = \frac{U_0}{R}.$$

Ekkor

$$\dot{I} = -\frac{R}{L} I + 0$$

ahonnan

$$I(t) = \frac{U_0}{R} \exp\left(-\frac{R}{L}(t - t_0)\right) \qquad (t \in [t_0, +\infty))$$

következik. Az áramforrás kikapcsolása után az áramerősség a $t = t_0$-hoz tartozó U_0/R értékről exponenciálisan csökken zérusra. A csökkenés annál nagyobb, minél kisebb az L önindukciós együttható az R ellenálláshoz képest. Azt láttuk tehát, hogy az áramforrás bekapcsolásakor csak fokozatosan alakul ki az U_0/R áramerősség, a kikapcsoláskor pedig fokozatosan szűnik meg. Ezt a jelenséget **tranziens jelenség**nek nevezzük. Ennek oka az indukált elektromotoros erő fellépése. Az önindukció révén ez az elektromotoros erő ellentétes irányú áramot indukál, mint a be-, ill. a kikapcsolt elektromotoros erő, ezért bekapcsoláskor csökkenti annak hatását, kikapcsoláskor pedig még egy ideig fenntartja az áramot.

2. eset:

$$U(t) = U_0 \sin(\omega t) \qquad (t \in [0, +\infty);\ \omega > 0),$$

azaz az áramkörbe kapcsolt áramforrás elektromotoros ereje az időnek periodikus függvénye, ahol ω a körfrekvencia /[1/s]/. Így

$$\dot{I}(t) = -\frac{R}{L} I(t) + \frac{U_0}{L} \sin(\omega t) \quad (t \in [0, +\infty)), \qquad I(0) = 0,$$

ahonnan

$$\begin{aligned} I(t) &= \left\{0 + \int_0^t \frac{U_0}{L} \sin(\omega s) \exp\left(\int_0^s \frac{R}{L}\, du\right) ds\right\} \exp\left(\int_0^t -\frac{R}{L}\, ds\right) = \\ &= \left\{\int_0^t \frac{U_0}{L} \sin(\omega s) \exp\left(\frac{R}{L} s\right) ds\right\} \exp\left(-\frac{R}{L} t\right) \quad (t \in [0, +\infty)). \end{aligned}$$

Kétszeres parciális integrálás után

2020. 09. 30.

$$I(t) = \frac{U_0 \omega L}{R^2+\omega^2 L^2}\exp\left(-\frac{R}{L}t\right) + \frac{U_0\{R\sin(\omega t)-\omega L\cos(\omega t)\}}{R^2+\omega^2L^2} =$$

$$= \frac{U_0 \omega L}{R^2+\omega^2 L^2}\exp\left(-\frac{R}{L}t\right) + \frac{U_0}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}\sin(\omega t-\delta) \qquad (t\in[0,+\infty)),$$

ahol

$$\frac{R}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}} = \cos(\delta), \qquad \frac{\omega L}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}} = \sin(\delta).$$

Látható, hogy az első tag (a homogén egyenlet megoldása) az idővel exponenciálisan zérushoz tart. Olyan t-re, amikor az első tagtól már eltekinthetünk, az áramerősség az időnek tiszta periodikus függvénye:

$$I(t) \approx \frac{U_0}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}\sin(\omega t-\delta) =: I_0\sin(\omega t-\delta).$$

Látható tehát, hogy

- elegendően nagy idő elteltével az áramerősség ugyanolyan frekvenciával rezeg, mint az elektromotoros erő, de az áramerősség δ fázisszöggel késik az elektromotoros erőhöz képest. Ez azt jelenti, hogy az áramerősség
$$\frac{\delta}{\omega}$$
idővel később veszi fel maximumát, mint az elektromotoros erő.
- $I(t)$ az egyenáramok esetében ismert
$$I = \frac{U}{R}$$
Ohm-törvényhez hasonló alakra hozható:
$$I(t) \approx \frac{U_0\sin\left(\omega\left(1-\frac{\delta}{\omega}\right)\right)}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}} = \frac{U\left(1-\frac{\delta}{\omega}\right)}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}.$$
A nevezőben az R ohmikus ellenállás helyett $\sqrt{R^2+\omega^2L^2}$ áll. Ez a vezetőkörre jellemző R-en és L-en kívül függ az elektromotoros erő (és az áramerősség) frekvenciájától is. A
$$\sqrt{R^2+\omega^2L^2}$$
mennyiséget szokás **impedanciának** nevezni.

2026. 09. 30.

10. gyakorlat (2026. 11. 25.)

Elméleti összefoglaló

Emlékeztető. Adott $d \in \mathbb{N}$ esetén az $M \in \mathbb{R}^{d\times d}$ mátrix

- **sajátérték**ének nevezzük a $\lambda \in \mathbb{K}$ számot, ha alkalmas $\mathbf{0} \neq \mathbf{u} \in \mathbb{R}^d$ vektorral $M\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}$ teljesül. Az iménti vektort az M mátrix λ sajátértékéhez tartozó **sajátvektor**ának nevezzük.
- **spektrum**ának nevezzük sajátértékeinek halmazát:

$$\sigma(M) := \left\{\lambda \in \mathbb{K} : \ \exists\, \mathbf{0} \neq \mathbf{u} \in \mathbb{R}^d : \ M\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}\right\}.$$

Mivel

$$M\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathbf{0} = \lambda\mathbf{u} - M\mathbf{u} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathbf{0} = (\lambda E_d - M)\mathbf{u},$$

ezért az $\mathbf{u}$ vektor pontosan akkor lesz a $\mathbf{0} = (\lambda E_d - M)\mathbf{y}$ egyenletrendszer triviálistól különböző megoldása, ha λ zérushelye a

$$p_M(z) := \det(zE_d - M) = (-1)^d \det(M - zE_d) \qquad (z \in \mathbb{K})$$

függvénynek. Az így értelmezett $p : \mathbb{K} \to \mathbb{K}$ függvényt (polinomot) az M mátrix **karakterisztikus polinom**jának nevezzük.

Az M mátrix sajátértékeinek összege, ill. szorzata nem más, mint M nyoma, ill. M determinánsa:

$$\sum_{\lambda\in\sigma(M)} \lambda = \mathrm{Tr}(M) \qquad \text{és} \qquad \prod_{\lambda\in\sigma(M)} \lambda = \det(M).$$

Tétel. Ha $d \in \{2;3\}$, akkor M karakterisztikus polinomja a következő alakú:

- $d = 2$ esetén:

$$p_M(z) = z^2 - \mathrm{Tr}(M)z + \det(M) \qquad (z \in \mathbb{K});$$

- $d = 3$ esetén:

$$p_M(z) = z^3 - \mathrm{Tr}(M)z^2 + \mathrm{Tr}(\widetilde{M})z - \det(M) \qquad (z \in \mathbb{K}).$$

Megjegyezzük, hogy

1. a $d = 2$ esetben

$$M =: \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \qquad \Longrightarrow \qquad p_M(z) = z^2 - (a+d)z + ad - bc \quad (z \in \mathbb{K});$$

2. a $d = 3$ esetben az $\widetilde{M}$ asszociált mátrix[11] nyomát így érdemes kiszámítani:

$$M := \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{Tr}(\widetilde{M}) = ae + ai + ei - (bd + cg + fh)\,.$$

Példa. Az

$$M := \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

telefonmátrix esetén

$$\mathrm{Tr}(M) = 0 + 4 + 8 = 12, \qquad \mathrm{Tr}(\widetilde{M}) = 0 \cdot 4 + 0 \cdot 8 + 4 \cdot 8 - (1 \cdot 3 + 2 \cdot 6 + 5 \cdot 7) = -18,$$

$$\det(M) = \det \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} = 0,$$

így

$$p_M(z) = z^3 - 12z^2 + 18z = z\left(z - 6 + 3\sqrt{6}\right)\left(z - 6 - 3\sqrt{6}\right) \qquad (z \in \mathbb{K}),$$

azaz

$$\sigma(M) = \left\{0, 6 - 3\sqrt{6}, 6 + 3\sqrt{6}\right\}.$$

[11] Ha M invertálható, akkor inverzére: $M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \cdot \widetilde{M}$.

2020. 09. 30.

Ha $d \in \mathbb{N}$, $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, akkor adott

$$A : I \to \mathbb{R}^{d\times d} \qquad \text{és} \qquad \mathbf{b} : I \to \mathbb{R}^d$$

folytonos függvények esetén az

$$\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{b} \qquad \big/\mathbf{y}'(x) = A(x)\mathbf{y}(x) + \mathbf{b}(x) \quad (x \in I)\big/$$

lineáris differenciálegyenlet-rendszer

$$\mathcal{M}(\mathbf{b}) := \big\{\boldsymbol{\varphi} \in \mathfrak{C}^1(I, \mathbb{R}^d) : \ \boldsymbol{\varphi}' = A\boldsymbol{\varphi} + \mathbf{b}\big\}$$

megoldáshalmazát, ill. az

$$\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{b} \qquad \mathbf{y}(\tau) = \xi \tag{1.81}$$

lineáris kezdetiérték-feladat megoldását fogjuk felírni.

Tétel. A homogén egyenlet ($\mathbf{b} = \mathbf{0}$) megoldáshalmazára:

$$\mathcal{M}(\mathbf{0}) := \big\{\boldsymbol{\varphi} \in \mathfrak{C}^1(I, \mathbb{R}^d) : \ \boldsymbol{\varphi}' = A\boldsymbol{\varphi}\big\} = \big\{I \ni x \mapsto \Phi(x)\cdot\mathbf{c} : \ \mathbf{c} \in \mathbb{R}^d\big\},$$

ahol Φ a homogén egyenlet egy **alapmátrix**a, azaz olyan $\Phi : I \to \mathbb{R}^{d\times d}$ differenciálható függvény, amelyre

$$\Phi' = A\Phi, \qquad \det(\Phi(x)) \neq 0 \quad (x \in I).$$

Az $\mathcal{M}(\mathbf{0})$, ill. az $\mathcal{M}(\mathbf{b})$ megoldáshalmazt szokás a homogén, illetve az ingomogén egyenlet **általános megoldás**ának, az $\mathcal{M}(\mathbf{b})$ megoldáshalmaz egy tetszőleges φ_p-vel jelölt elemét pedig szokás az inhomogén egyenlet egy **partikuláris megoldás**ának nevezni.

Tétel. Tetszőleges $\varphi_p \in \mathcal{M}(\mathbf{b})$ esetén inhomogén egyenlet megoldáshalmazára:

$$\mathcal{M}(\mathbf{b}) = \boldsymbol{\varphi}_p + \mathcal{M}(\mathbf{0}) := \big\{\boldsymbol{\varphi}_p + \omega \in \mathfrak{C}^1(I, \mathbb{R}^d) : \ \boldsymbol{\omega} \in \mathcal{M}(\mathbf{0})\big\},$$

a

$$\boldsymbol{\varphi}_p(x) := \Phi(x)\cdot\int_\tau^x [\Phi(s)]^{-1}\cdot\mathbf{b}(s)\,ds \qquad (x, \tau \in I)$$

függvény pedig az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása.

2020. 09. 30.

Tétel. Az (1.81) lineáris kezdetiérték-feladat teljes megoldása a

$$\varphi(x) := \Phi(x)\left\{[\Phi(\tau)]^{-1}\xi + \int_\tau^x [\Phi(s)]^{-1}\cdot \mathbf{b}(s)\,ds\right\} \qquad (x \in I) \tag{1.82}$$

függvény.

A fentikből jól látszik, hogy az alapmátrixnak lényeges szerepe van a lineáris differenciálegyenlet-rendszer megoldáshalmazának felírásában. Legyen ui.

$$\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_d) : I \to \mathbb{R}^d$$

folytonosan differenciálható függvény, ekkor

$$(\Phi\mathbf{g})' = \Phi'\mathbf{g} + \Phi\mathbf{g}' = A\Phi\mathbf{g} + \Phi\mathbf{g}'.$$

Ha tehát $\Phi\mathbf{g}' = \mathbf{b}$, akkor

$$(\Phi\mathbf{g})' = A(\Phi\mathbf{g}) + \mathbf{b},$$

azaz $\Phi\mathbf{g} \in \mathcal{M}(\mathbf{b})$. Mivel bármely $x \in I$ esetén a $\Phi(x) \in \mathbb{R}^{d\times d}$ mátrixnak van inverze, ezért

$$\Phi\mathbf{g}' = \mathbf{b} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathbf{g}' = \Phi^{-1}\mathbf{b},$$

(ahol a Φ^{-1} leképezés

$$\Phi^{-1}(x) \qquad (x \in I)$$

helyettesítési értéke a $\Phi(x)$ mátrix inverze). Mivel $\Phi^{-1}\mathbf{b}$ folytonos függvény, ezért van olyan függvény, amelynek deriváltfüggvénye. Tehát az

$$\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{b}$$

inhomogén lineáris differenciálegyenlet-rendszer megoldásának felírása az alábbi módon történik:

1. lépés. meghatározunk egy Φ alapmátrixot,

2. lépés. olyan differenciálható $\mathbf{g} : I \to \mathbb{R}^d$ függvényt keresünk, amelyre

$$\Phi\mathbf{g}' = \mathbf{b}, \qquad \text{azaz} \qquad \mathbf{g}' = \Phi^{-1}\mathbf{b},$$

3. lépés. integrálás után az inhomogén egyenlet megoldáshalmazának egy eleme (az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása): $\Phi\mathbf{g}$,

2020. 09. 30.

4. lépés. felírjuk az inhomogén egyenlet megoldáshalmazát:

$$\mathcal{M}(\mathbf{b}) = \left\{\Phi\mathbf{c} + \Phi\mathbf{g} : \ \mathbf{c} \in \mathbb{R}^d\right\} = \left\{\Phi(\mathbf{c} + \mathbf{g}) : \ \mathbf{c} \in \mathbb{R}^d\right\}.$$

Megjegyezzük, hogy

1. a Φ alapmátrix előállítására csak **funkcionálisan felcserélhető** A együtthatómátrix esetén van általános módszer (vö. Differenciálegyenletek és bifiurkációk 1., 127. oldal).

2. ha $I = \mathbb{R}$ és alkalmas $M \in \mathbb{R}^{d\times d}$ mátrixszal

$$A(x) = M \qquad (x \in I),$$

akkor A funkcionálisan felcserélhető és Φ előállítására több módszer is létezik, amelyek közül a legegyszerűbb és legkevesebb számolást igényel **Putzer második módszere** (vö. Brückler Zita Flóra szakdolgozata, illetve a A crash course on linear differential equations c. előadás).

3. Ha az iménti esetben az M mátrix $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ sajátértékei mind különbözőek:

$$\lambda_k \neq \lambda_l \qquad (k, l \in \{1, \dots, d\} : \ k \neq l),$$

és $\mathbf{s}_k$ az M mátrix λ_k sajátértékéhez tartozó sajátvektora $(k \in \{1, \dots, d\})$, akkor a

$$\mu_1(x) := e^{\lambda_1 x}\mathbf{s}_1, \quad \dots, \quad \mu_d(x) := e^{\lambda_d x}\mathbf{s}_d \qquad (x \in I)$$

függvények **alaprendszert** alkotnak, azaz a

$$\Phi(x) := \left[e^{\lambda_1 x}\mathbf{s}_1, \dots, e^{\lambda_d x}\mathbf{s}_d\right] \qquad (x \in I)$$

mátrix az

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y}$$

homogén rendszer egy alapmátrixa, ui.

- $\Phi' = M\Phi$, azaz tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\mu_k'(x) \equiv e^{\lambda_k x}\lambda_k\mathbf{s}_k \equiv e^{\lambda_k x}M\mathbf{s}_k \equiv M\left(e^{\lambda_k x}\mathbf{s}_k\right) \equiv M\mu_k(x) \qquad (k \in \{1, \dots, d\}),$$

- Φ oszlopai lineárisan függetlenek, hiszen a különböző sajátértékekhez tartozó sajátvektorok lineárisan függetlenek, így

$$\det\left[e^{\lambda_1 0}\mathbf{s}_1, \dots, e^{\lambda_d 0}\mathbf{s}_d\right] = \det\left[\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_d\right] \neq 0.$$

2020. 09. 30.

Tétel. Tegyük fel, hogy

$$A(x) = M \in \mathbb{R}^{d\times d} \qquad (x \in I),$$

és $\omega \in \mathbb{R}\setminus\sigma(M)$, ill. $\mathbf{k} \in \mathbb{R}^d$. Ekkor a

$$\varphi_p(x) := -(M-\omega E_d)^{-1}e^{\omega x}\mathbf{k} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény megoldása az

$$\mathbf{y}'(x) = M\mathbf{y}(x) + e^{\omega x}\mathbf{k} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

inhomogén lineáris differenciálegyenlet-rendszernek.

Bizonyítás. Világos, hogy bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned}\varphi_p'(x) &= -\omega(M-\omega E_d)^{-1}e^{\omega x}\mathbf{k} = (M-M-\omega E_d)(M-\omega E_d)^{-1}e^{\omega x}\mathbf{k} = \\ &= -M(M-\omega E_d)^{-1}e^{\omega x}\mathbf{k} + e^{\omega x}\mathbf{k} = M\varphi_p(x) + e^{\omega x}\mathbf{k}.\end{aligned}$$

Példa. Megoldjuk az

$$\left.\begin{aligned} y_1' &= y_1+y_2+3y_3+\exp^2, \quad y_1(0)=1,\\ y_2' &= y_1+5y_2+y_3+\exp^2, \quad y_2(0)=0,\\ y_3' &= 3y_1+y_2+y_3+\exp^2, \quad y_3(0)=0 \end{aligned}\right\}$$

kezdetiérték-feladatot. Látható, hogy az iménti kezdetiérték-feladat a következő alakú:

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y}+\mathbf{b}, \qquad \mathbf{y}(0)=\xi,$$

ahol

$$M := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3\\ 1 & 5 & 1\\ 3 & 1 & 1\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b}(x) := e^{2x}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} \quad (x\in\mathbb{R}) \qquad \text{és} \qquad \xi := \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}.$$

Az M mátrix sajátértékei a

$$p_M(z) := z^3 - 7z^2 + 36 \qquad (x \in \mathbb{C})$$

karakterisztikus polinom gyökei. Mivel egész együtthatós normált polinomról van szó, p_M egész gyökei (ha vannak egyáltalán ilyenek) osztói a konstans tagnak, esetünkben -36-nak. Ezért érdemes legalább a ±1,

2020. 09. 30.

± 2, ± 3, ill. a ± 6 számokkal próbálkozni:

	1	-7	0	36
-1	1	-8	8	$44 = p_M(-1) \neq 0$,
1	1	-6	-6	$30 = p_M(-1) \neq 0$,
-2	$\boxed{1}$	$\boxed{-9}$	$\boxed{18}$	$0 = p_M(3)$.

Tehát a -2 gyöke p_M-nek, továbbá

$$p_M(z) = (z+2)(z^2 - 9z + 18) = (z+2)(z-3)(z-6) \qquad (z \in \mathbb{C}).$$

A

$$\lambda := -2, \qquad \mu := 3, \qquad \nu := 6$$

sajátértékeknek megfelelő sajátvektorok az

$$(M - \lambda E_3)\mathbf{u} = \mathbf{0}, \qquad \text{azaz a} \qquad \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 1 & 7 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$(M - \mu E_3)\mathbf{v} = \mathbf{0}, \qquad \text{azaz a} \qquad \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

ill. az

$$(M - \nu E_3)\mathbf{w} = \mathbf{0}, \qquad \text{azaz a} \qquad \begin{bmatrix} -5 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

egyenletrendszerek nemtriviális megoldásai:

$$\mathbf{u} := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} := \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w} := \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Így a

$$\Phi(x) := \left[e^{\lambda x}\mathbf{u}, e^{\mu x}\mathbf{v}, e^{\nu x}\mathbf{w}\right] = \begin{bmatrix} e^{-2x} & e^{6x} & e^{3x} \\ 0 & 2e^{6x} & -e^{3x} \\ -e^{-2x} & e^{6x} & e^{3x} \end{bmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény alapmátrix. Így az inhomogén egyenlet megoldáshalmaza:

$$\mathcal{M} = \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto \Phi(x) \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} + \boldsymbol{\varphi}_p(x) : \ \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \right\},$$

ahol

$$\boldsymbol{\varphi}_p(x) = -(M - 2E_3)^{-1} e^{2x} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -e^{2x} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \ldots = e^{-2x} \begin{bmatrix} -1/2 \\ 0 \\ -1/2 \end{bmatrix}.$$

Az

$$\mathbf{y}(0) = \boldsymbol{\xi}$$

kezdeti feltételt figyelembe véve a megfelelő α, β együtthatókat az

$$\left.\begin{aligned} \alpha + \beta + \gamma - \frac{1}{2} &= 1, \\ 2\beta - \gamma &= 0, \\ -\alpha + \beta + \gamma - \frac{1}{2} &= 0 \end{aligned}\right\}$$

egyenletrendszerből nyerjük:

$$\alpha = \frac{1}{2}, \qquad \beta = \frac{1}{3}, \qquad \gamma = \frac{2}{3}.$$

Így a fenti kezdetiérték-feladat teljes megoldása a

$$\boldsymbol{\varphi}(x) := \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -3e^{2x} + 4e^{3x} + 2e^{6x} + 3e^{-2x} \\ -4e^{3x} + 4e^{6x} \\ -3e^{2x} + 4e^{3x} + 2e^{6x} - 3e^{-2x} \end{bmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény.

Előfordulhat, hogy az M mátrix sajátértékei nem mind különbözőek (többszörös sajátértékek lépnek fel), ill. hogy a sajátértékek között vannak komplex konjugált párok. Ekkor is vannak módszerek az alaprendszer előállítására, amit most csak $d = 2$ esetén tárgyalunk. Az M mátrix

$$p_M(z) = z^2 - \mathrm{Tr}(M)z + \det(M) \qquad (z \in \mathbb{K})$$

karakterisztikus polinomja gyökeit illetően három esetet vizsgálunk. Tehát, ha az $M \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ mátrixnak

1. két különböző valós sajátértéke van ($\mathrm{Tr}(M)^2 > 4\det(M)$): λ, μ és a hozzájuk tartozó sajátvektor: $\mathbf{u}, \mathbf{v}$, azaz

$$M\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}, \qquad \text{ill.} \qquad M\mathbf{v} = \mu\mathbf{v},$$

akkor a fentiek miatt a

$$\mu_1(x) := e^{\lambda x}\mathbf{u}, \quad \mu_2(x) := e^{\mu x}\mathbf{v} \qquad (x \in I)$$

függvények alaprendszert alkotnak. A homogén rendszer megoldáshalmaza tehát

$$\mathcal{M} := \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha e^{\lambda x}\mathbf{u} + \beta e^{\mu x}\mathbf{v} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}.$$

2. egyetlen sajátértéke van ($\mathrm{Tr}(M)^2 = 4\det(M)$): λ, és

   (a) $\mathrm{rang}(M - \lambda E_2) = 0$, azaz λ-hoz $2 - 0 = 2$ független sajátvektor tartozik: $\mathbf{u}, \mathbf{v}$, azaz

$$M\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}, \qquad \text{ill.} \qquad M\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v},$$

   akkor a fentiekhez hasonlóan látható, hogy a

$$\mu_1(x) := e^{\lambda x}\mathbf{u}, \quad \mu_2(x) := e^{\lambda x}\mathbf{v} \qquad (x \in I)$$

   függvények alaprendszert alkotnak. A homogén rendszer megoldáshallmaza tehát

$$\mathcal{M} := \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto e^{\lambda x}\{\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}\} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}.$$

   (b) $\mathrm{rang}(M - \lambda E_2) = 1$, azaz λ-hoz $2 - 1 = 1$ sajátvektor tartozik: $\mathbf{u}$, akkor van olyan $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ (ún. **fővektor**), hogy $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ függetlenek,

$$M\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} + \mathbf{u},$$

   és a

$$\mu_1(x) := e^{\lambda x}\mathbf{u}, \quad \mu_2(x) := e^{\lambda x}(\mathbf{v} + x\mathbf{u}) \qquad (x \in I)$$

   függvények alaprendszert alkotnak, hiszen

   - mindketten megoldásai a homogén egyenletnek:

$$\mu_1'(x) = e^{\lambda x}\lambda\mathbf{u} = e^{\lambda x}M\mathbf{u} = M(e^{\lambda x}\mathbf{u}) = \mu_1(x) \qquad (x \in I),$$

$$\begin{aligned}\mu_2'(x) &= e^{\lambda x}\lambda(\mathbf{v} + x\mathbf{u}) + e^{\lambda x}\mathbf{u} = e^{\lambda x}\{\mathbf{u} + \lambda\mathbf{v} + \lambda x\mathbf{u}\} = \\ &= e^{\lambda x}\{M\mathbf{v} + xM\mathbf{u}\} = M\left\{e^{\lambda x}(\mathbf{v} + x\mathbf{u})\right\} = M\mu_2(x) \qquad (x \in I),\end{aligned}$$

2020. 09. 30.

- lineárisan függetlenek:

$$\det\left[e^{\lambda 0}\mathbf{u}, e^{\lambda 0}(\mathbf{v}+0\mathbf{u})\right] = \det[\mathbf{u},\mathbf{v}] \neq 0.$$

A homogén rendszer megoldáshalmaza tehát

$$\mathcal{M} := \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto e^{\lambda x}\{\alpha\mathbf{u} + \beta(\mathbf{v}+x\mathbf{u})\} : \ \alpha,\beta \in \mathbb{R}\right\}.$$

3. nincsen valós sajátértéke, pontosabban egy konjugált komplex sajátértékpárja van ($\mathrm{Tr}(M)^2 < 4\det(M)$): $\lambda = \rho \pm \sigma\imath$ ($B \neq 0$), és a hozzájuk tartozó (konjugált komplex) sajátvektorok $\mathbf{u} \pm \mathbf{v}\imath$, akkor megmutatható, hogy a

$$\mu_1(x) := e^{\rho x}\{\cos(\sigma x)\mathbf{u} - \sin(\sigma x)\mathbf{v}\}, \quad \mu_2(x) := e^{\rho x}\{\sin(\sigma x)\mathbf{u} + \cos(\sigma x)\mathbf{v}\} \qquad (x \in I)$$

függvények alaprendszert alkotnak. A homogén rendszer megoldáshalmaza tehát

$$\mathcal{M} := \{\mathbb{R} \ni x \mapsto e^{\rho x}\{(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v})\cos(\sigma x) + (\beta\mathbf{u} - \alpha\mathbf{v})\sin(\sigma x)\} : \ \alpha,\beta \in \mathbb{R}\}.$$

Az alábbiakban legyen $I \subset \mathbb{R}$ intervallum, $2 \leq n \in \mathbb{N}$, $a_0, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$ és $f : I \to \mathbb{R}$ folytonos függvény.

Tétel. Az

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}y^{n-1}(x) + \ldots + a_1 \cdot y'(x) + a_0 y(x) = 0 \qquad (x \in I) \tag{1.83}$$

n-edrendű homogén lineáris differenciálegyenlet megoldáshalmaza:

$$\mathcal{M}_H := \{\alpha_1\mu_1 + \ldots + \alpha_n\mu_n \in \mathfrak{C}^n(I,\mathbb{R}) : \ \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}\},$$

ahol $\{\mu_1, \ldots, \mu_n\}$ a (1.83) egy alaprendszere, azaz

- a $\mu_1, \ldots, \mu_n : I \to \mathbb{R}$ függvények lineárisan függetlenek;
- a $\mu_1, \ldots, \mu_n : I \to \mathbb{R}$ függvények megoldásai a (1.83) egyenletnek.

2020. 09. 30.

Megjegyezzük, hogy

1. ha a $\mu_1, \dots, \mu_n : I \to \mathbb{R}$ függvények olyan megoldásai a (1.83) egyenletnek, hogy valamely $\tau \in I$ esetén
$$\omega(\tau) := \det(W(\tau)) = \det \begin{bmatrix} \mu_1 & \dots & \mu_n \\ \mu_1' & \dots & \mu_n' \\ \vdots & & \vdots \\ \mu_1^{(n-1)} & \dots & \mu_n^{n-1} \end{bmatrix} (\tau) \neq 0,$$
akkor $\{\mu_1, \dots, \mu_n\}$ a (1.83) egy alaprendszere.

2. a (1.83) alaprendszere felírható a
$$p(z) := z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 \qquad (z \in \mathbb{K})$$
karakterisztikus polinom gyökeinek ismeretében. Ha

   - ha a $\rho \in \mathbb{R}$ szám a p karakterisztikus polinomnak egyszeres valós gyöke, akkor az alaprendszerbe az
   $$I \ni x \mapsto e^{\rho x}$$
   függvényt vesszük fel;
   - ha a $\rho \in \mathbb{R}$ szám a p karakterisztikus polinomnak k-szoros gyöke, akkor az alaprendszerbe az
   $$I \ni x \mapsto e^{\rho x}, xe^{\rho x}, \dots, x^{k-1}e^{\rho x}$$
   függvényeket vesszük fel;
   - ha valamely $\rho, \sigma \in \mathbb{R}$, $\sigma \neq 0$ esetén a $\rho + \imath\sigma$ komplex szám a p karakterisztikus polinomnak egyszeres gyöke, akkor az alaprendszerbe az
   $$I \ni x \mapsto e^{\rho t}\cos(\sigma x), \qquad I \ni x \mapsto e^{\rho t}\sin(\sigma x)$$
   függvényeket vesszük fel;
   - ha valamely $\rho, \sigma \in \mathbb{R}$, $\sigma \neq 0$ esetén a $\rho + \imath\sigma$ komplex szám a p karekterisztikus polinomnak l-szeres gyöke, akkor az alaprendszerbe az
   $$I \ni x \mapsto e^{\rho x}\cos(\sigma x), \quad xe^{\rho x}\cos(\sigma x), \quad \dots \quad x^{l-1}e^{\rho x}\cos(\sigma x),$$
   $$I \ni x \mapsto e^{\rho x}\sin(\sigma x), \quad xe^{\rho x}\sin(\sigma x), \quad \dots \quad x^{l-1}e^{\rho x}\sin(\sigma x)$$
   függvényeket vesszük fel.

2020. 09. 30.

Az $\kappa \in \{\rho,\ \rho+\iota\sigma\}$ így képzett függvények együtt meg is adják a (1.83) egy alaprendszerét.

Példa. Az

$$y^{(2024)}(x) = 0 \qquad (x \in \mathbb{R})$$

egyenlet karakterisztikus polinomja:

$$z^{2024} = 0 \qquad (z \in \mathbb{K}),$$

aminek a nulla 2024-szeres valós gyöke, így egy alaprendszer a következő:

$$\left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto e^{0x},\ xe^{0x}, \ldots,\ x^{2023}e^{0x}\right\} = \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto 1,\ x, \ldots,\ x^{2023}\right\}.$$

Tétel. Az

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}y^{n-1}(x) + \ldots + a_1 \cdot y'(x) + a_0 y(x) = f(x) \qquad (x \in I) \tag{1.84}$$

n-edrendű inhomogén lineáris differenciálegyenlet megoldáshalmaza

$$\mathcal{M}_{IH} = \mathcal{M}_H + \varphi_p := \{\omega + \varphi_p \in \mathfrak{C}^n(I,\mathbb{R}) :\ \omega \in \mathcal{M}_H\}$$

alakú, ahol φ_p a (1.84) inhomogén egyenlet egy tetszőleges megoldása (partikuláris megoldás).

Az alábbiakban legyen $n = 2$, illetve – mint ahogy eddig – $I \subset \mathbb{R}$ intervallum, $f : I \to \mathbb{R}$ folytonos függvény, továbbá $p, q \in \mathbb{R}$, majd tegyük fel, hogy $\{\mu, \nu\}$ alaprendszere az

$$y''(x) + py'(x) + qy(x) = 0 \qquad (x \in I) \tag{1.85}$$

másodrendű homogén lineáris differenciálegyenletnek, amelynek karakterisztikus polinomja

$$p(z) := z^2 + pz + q \qquad (z \in \mathbb{K}) \tag{1.86}$$

alakú. Az

$$y''(x) + py'(x) + qy(x) = f(x) \qquad (x \in I) \tag{1.87}$$

másodrendű inhomogén lineáris differenciálegyenletek megoldáshalmazának előállítására két módszert fogunk tárgyalni.

1. módszer. A homogén-inhomogén-módszer. A

$$z_1 := y, \qquad z_2 := y'$$

szereposztással alkalmazzva az átviteli elvet (vö. **EA**) látható, hogy (1.87) a

$$\mathbf{z}' = M\mathbf{z} + \mathbf{b}$$

elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerrel egyenértékű, ahol

$$M := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q & p \end{bmatrix}, \qquad \text{ill.} \qquad \mathbf{b} := \begin{bmatrix} 0 \\ f \end{bmatrix},$$

hiszen

$$z_1' = y' = z_2, \qquad z_2' = y'' = f - py' - qy = f - pz_2 - qz_1.$$

Így a (1.87) megoldáshalmazának előállításához az előző gyakorlaton bemutatott módszert alkalmazva olyan differenciálható $\mathbf{g} : I \to \mathbb{R}^2$ függvényt keresünk, amelyre

$$\begin{bmatrix} \mu & \nu \\ \mu' & \nu' \end{bmatrix} \mathbf{g}' = \begin{bmatrix} 0 \\ f \end{bmatrix},$$

azaz

$$\mathbf{g}' = \begin{bmatrix} \mu & \nu \\ \mu' & \nu' \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ f \end{bmatrix} = \frac{1}{\mu\nu' - \mu'\nu} \cdot \begin{bmatrix} \nu' & -\nu \\ -\mu' & \mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ f \end{bmatrix} = \frac{1}{\mu\nu' - \mu'\nu} \cdot \begin{bmatrix} -\nu f \\ \mu f \end{bmatrix}.$$

Mivel tetszőleges $\mathbf{c} = (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$W\mathbf{c} + W\mathbf{g} = \begin{bmatrix} \alpha\mu + \beta\nu + \mu g_1 + \nu g_2 \\ \dots \end{bmatrix},$$

ezért a (1.87) inhomogén egyenlet megoldáshalmaza

$$\mathcal{M}_{IH} = \{\alpha\mu + \beta\nu + \mu g_1 + \nu g_2 : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

alakú.

2. módszer. A próbafüggvény módszere.[12] Ez csak olyan esetben alkalmazható, ha az f inhomogenitás speciális alakú. Ebben az esetben viszont jóval hatékonyabb, mint a fenti (bár elvben mindig célhoz

[12] A német, illetve az angol nyelvű szakirodalomban erre szokás az Ansatz, illetve az educated guess vagy az inspired guess elnevezés is.

2020. 09. 30.

vezető) esetenként meglehetősen fáradságos (sok számolást igénylő) módszer. Ha

- az m szám k-szoros gyöke a (1.85) homogén egyenlet (1.86) karakterisztikus polinomjának,[13] és
$$f(x) = e^{mx} \cdot (\alpha_0 + \alpha_1 x + \ldots + \alpha_r x^r) \qquad (x \in I),$$
ahol $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_r \in \mathbb{R}$: $\alpha_r \neq 0$, akkor az inhomogén egyenletnek van
$$\varphi_p(x) := x^k \cdot e^{mx} \cdot (A_0 + A_1 x + \ldots + A_r x^r) \qquad (x \in I)$$
alakú (partikuláris) megoldása.
- a $0 \neq m$ és a $-m$ szám k-szoros gyöke a (1.85) homogén egyenlet (1.86) karakterisztikus polinomjának, és
$$f(x) = a\,\mathrm{ch}(mx) + b\,\mathrm{sh}(mx) \qquad (x \in I),$$
ahol $a, b \in \mathbb{R}$: $a^2 + b^2 \neq 0$, akkor az inhomogén egyenletnek van
$$\varphi_p(x) := x^k \cdot (A\,\mathrm{ch}(mx) + B\,\mathrm{sh}(mx)) \qquad (x \in I)$$
alakú (partikuláris) megoldása.
- az mi képzetes szám ($m \neq 0$) k-szoros gyöke a (1.85) homogén egyenlet (1.86) karakterisztikus polinomjának, és
$$f(x) = a\cos(mx) + b\sin(mx) \qquad (x \in I),$$
ahol $a, b \in \mathbb{R}$: $a^2 + b^2 \neq 0$, akkor az inhomogén egyenletnek van
$$\varphi_p(x) := x^k \cdot (A\cos(mx) + B\sin(mx)) \qquad (x \in I)$$
alakú (partikuláris) megoldása.
- az $n + mi$ képzetes szám ($m, n \in \mathbb{R}$) k-szoros gyöke a (1.85) homogén egyenlet (1.86) karakterisztikus polinomjának, és
$$f(x) = P(x) \cdot e^{nx} \cdot (a\cos(mx) + b\sin(mx)) \qquad (x \in I),$$
ahol P polinom, $a, b \in \mathbb{R}$: $a^2 + b^2 \neq 0$, akkor az inhomogén egyenletnek van
$$\varphi_p(x) := x^k \cdot Q(x) \cdot e^{nx} \cdot (A\cos(mx) + B\sin(mx)) \qquad (x \in I)$$
alakú (partikuláris) megoldása, ahol Q olyan polinom, meynek foka nem nagyobb P fokánál.

[13] Lévén, hogy – másodrendű differenciálegyenlettel foglalkozunk – csak az $k \in \{0, 1, 2\}$ esetek lehetségesek, ahol a $k = 0$ eset azt jelenti, hogy m nem gyöke a karakterisztikus polinomnak.

Mind a négy esetben a φ_p partikulási megoldásban fellépő együtthatók értékét az inhomogén egyenletbe való helyettesítéssel állapítjuk meg. Ha az f inhomogenitás két vagy több függvény összege, akkor a partikuláris megoldás az összeg minden tagjának külön-külön képzett inhomogén egyenletek partikuláris megoldásának összege.

2020. 09. 30.

Órai feladatok

Feladat. Határozzuk meg az alábbi homogén lineáris differenciálegyeneletek, illetve kezdetiérték-feladatok megoldását:

1. $\left.\begin{array}{lll} y_1' &=& y_1 + 2y_2, \quad y_1(0) = 0, \\ y_2' &=& 2y_1 + y_2, \quad y_2(0) = 1. \end{array}\right\}$

2. $\left.\begin{array}{lll} y_1' &=& 3y_1 + y_2, \\ y_2' &=& -y_1 + y_2; \end{array}\right\}$

3. $\left.\begin{array}{lll} y_1' &=& 3y_1, \\ y_2' &=& 3y_2; \end{array}\right\}$

4. $\left.\begin{array}{lll} y_1' &=& y_1 + y_2, \\ y_2' &=& -2y_1 + 3y_2; \end{array}\right\}$

Útm.

1. Látható, hogy a kezdetiérték-feladat

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y}, \qquad \mathbf{y}(\tau) = \xi$$

alakú, ahol

$$M := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \tau := 0, \qquad \xi := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Az M mátrix sajátértékei a

$$p_M(z) := z^2 - 2z - 3 = (z+1)(z-3) \qquad (x \in \mathbb{K})$$

karakterisztikus polinom gyökei:

$$\lambda := -1, \qquad \mu := 3.$$

A megfelelő sajátvektorok a

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right], \qquad \text{ill. a} \qquad \left[\begin{array}{cc|c} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{array}\right]$$

egyenletrendszerek egy-egy megoldásai:

$$\mathbf{u} := \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

2020. 09. 30.

Így egy alapmátrix

$$\Phi(x) := \left[e^{\lambda x}\mathbf{u}, e^{\mu x}\mathbf{v}\right] = \begin{bmatrix} e^{-x} & e^{3x} \\ -e^{-x} & e^{3x} \end{bmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Az egyenlet megoldáshalmaza tehát

$$\mathcal{M} = \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto \begin{bmatrix} e^{-x} & e^{3x} \\ -e^{-x} & e^{3x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

Ha $\boldsymbol{\varphi} \in \mathcal{M}$ és $\boldsymbol{\varphi}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, akkor

$$\begin{bmatrix} e^{-0} & e^{3\cdot 0} \\ -e^{-0} & e^{3\cdot 0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \longleftrightarrow \qquad \begin{bmatrix} \alpha + \beta \\ -\alpha + \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

így

$$\alpha = -\frac{1}{2}, \qquad \beta = \frac{1}{2},$$

ezért a kezdetiérték-feladat teljes megoldása tehát

$$\boldsymbol{\varphi}(x) := \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -e^{-x} + e^{3x} \\ e^{-x} + e^{3x} \end{bmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

2. Látható, hogy a differenciálegyenlet-rendszer

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y}$$

alakú, ahol

$$M := \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Az M mátrix karakterisztikus polinomja

$$p_M(z) := z^2 - 4z + 4 = (z-2)^2 \qquad (z \in \mathbb{K})$$

alakú, így M-nek egyetlen sajátértéke van: $\lambda := 2$. Mivel

$$\operatorname{rang}(M - 2E_2) = \operatorname{rang} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \operatorname{rang} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 1,$$

2020. 09. 30.

ezért a 2-höz $2-1=1$ független sajátvektor tartozik, amely az

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{array}\right]$$

egyenletrendszer egy megoldása:

$$\mathbf{u} := \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Az

$$M\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} + \mathbf{u} \qquad \longleftrightarrow \qquad (M - \lambda E_2)\mathbf{v} = \mathbf{u} \qquad \longleftrightarrow \qquad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{array}\right]$$

egyenletből egy fővektor:

$$\mathbf{v} := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Így a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M} = \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto e^{2x} \left\{ \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 1+x \\ -x \end{bmatrix} \right\} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

3. Látható, hogy a differenciálegyenlet-rendszer

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y}$$

alakú, ahol

$$M := \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = 3E_2.$$

Az M mátrixbak egyetlen sajátértéke van: $\lambda := 3$. Mivel

$$\operatorname{rang}(M - 3E_2) = \operatorname{rang} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0,$$

ezért a 3-hoz $2-0=2$ független sajátvektor tartozik:

$$\mathbf{u} := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \text{ill.} \qquad \mathbf{v} := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2020. 09. 30.

(az egységmátrixnak bármely **0**-tól különböző vektor sajátvektora). Így a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M} = \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto e^{3x} \left\{ \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto e^{3x} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

Megjegyezzük, hogy φ_1, ill. φ_2 megoldása a $z' = 3z$, ill. a $w' = 3w$ egyenletnek, következésképpen ha $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, akkor

$$\boldsymbol{\varphi}(x) = \begin{bmatrix} \varphi_1(x) \\ \varphi_2(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha e^{3x} \\ \beta e^{3x} \end{bmatrix} = e^{3x} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

4. Látható, hogy a differenciálegyenlet-rendszer

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y}$$

alakú, ahol

$$M := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Az M mátrix sajátértékei a

$$p_M(z) := z^2 - 4z + 5 \qquad (z \in \mathbb{K})$$

karakterisztikus polinom gyökei:

$$\lambda := 2 + \imath, \qquad \mu := 2 - \imath.$$

A hozzájuk tartozó sajátvektorok ($\mathbf{u} \pm \mathbf{v}\imath$) a

$$\left[\begin{array}{cc|c} -1-\imath & 1 & 0 \\ -2 & 1-\imath & 0 \end{array}\right]$$

egyenletrendszer megoldásai:

$$\mathbf{u} := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Így a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M} = \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto e^{2x} \left\{ \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha + \beta \end{bmatrix} \cos(x) + \begin{bmatrix} \beta \\ \beta - \alpha \end{bmatrix} \sin(x) \right\} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

Feladat. Írjuk fel az

$$\left.\begin{array}{rcl} y_1'(x) &=& 3y_1(x)+y_2(x), \\ y_2'(x) &=& -y_1(x)+y_2(x)+e^{2x} \end{array}\right\}$$

kezdetiérték-feladatot!

Útm. Látható, hogy a differenciálegyenlet-rendszer

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y} + \mathbf{b}$$

alakú, ahol

$$M := \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b}(x) := \begin{bmatrix} 0 \\ e^{2x} \end{bmatrix} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Korábbról tudjuk, hogy egy alapmátrix, ill. inverze

$$\Phi(x) := \begin{bmatrix} e^{2x} & (1+x)e^{2x} \\ -e^{2x} & -xe^{2x} \end{bmatrix} = e^{2x}\cdot\begin{bmatrix} 1 & (1+x) \\ -1 & -x \end{bmatrix}, \quad \text{ill.} \quad \Phi(x)^{-1} = e^{-4x}\cdot\begin{bmatrix} -xe^{2x} & -(1+x)e^{2x} \\ e^{2x} & e^{2x} \end{bmatrix} \qquad (x$$

Az állandók variálásaként olyan differenciálható $\mathbf{g} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ függvényt keresünk, amelyre

$$\Phi\mathbf{g}' = \mathbf{b}.$$

Innen

$$\mathbf{g}'(x) = \Phi(x)^{-1}\cdot\mathbf{b}(x) = e^{-4x}\cdot\begin{bmatrix} -(1+x)e^{4x} \\ e^{4x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1-x \\ 1 \end{bmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

azaz (pl.)

$$\mathbf{g}(x) = \begin{bmatrix} -x-x^2/2 \\ x \end{bmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Egy $\Phi\mathbf{g}$ partikuláris megoldás tehát a következő:

$$\Phi(x)\mathbf{g}(x) = e^{2x}\cdot\begin{bmatrix} 1 & (1+x) \\ -1 & -x \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} -x-x^2/2 \\ x \end{bmatrix} = \boxed{\text{HF}} = e^{2x}\cdot\begin{bmatrix} x^2/2 \\ x-x^2/2 \end{bmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Így az inhomogén egyenlet megoldáshalmaza:

$$\mathcal{M} = \left\{ \mathbb{R} \ni x \to \Phi(x) \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} + \Phi(x)\mathbf{g}(x) = \begin{bmatrix} \alpha e^{2x} + \beta(x+1)e^{2x} + (x^2/2)e^{2x} \\ \alpha e^{2x} - \beta x e^{2x} + \left(x - x^2/2\right) e^{2x} \end{bmatrix} \right\} =$$

$$= \left\{ e^{2x} \cdot \begin{bmatrix} \alpha + \beta + \beta x + x^2/2 \\ \alpha(1-\beta)x + x^2/2 \end{bmatrix} \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

Feladat. Oldjuk meg az

$$\left.\begin{array}{lll} y_1'(x) &=& y_1(x) + 2y_2(x) + e^{2x}, \quad y_1(0) = 1, \\ y_2'(x) &=& 2y_1(x) + y_2(x), \qquad\quad y_2(0) = 1/2 \end{array}\right\}$$

kezdetiérték-feladatot!

Útm. Látható, hogy a kezdetiérték-feladat

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y} + \mathbf{b}, \qquad \mathbf{y}(0) = \xi$$

alakú, ahol

$$M := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b}(x) := \begin{bmatrix} e^{2x} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (x \in \mathbb{R}) \qquad \text{és} \qquad \xi := \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \end{bmatrix}.$$

Az előző feladatból tudjuk, hogy egy alapmátrix, ill. inverze:

$$\Phi(x) := \left[e^{\lambda x}\mathbf{u}, e^{\mu x}\mathbf{v}\right] = \begin{bmatrix} e^{-x} & e^{3x} \\ -e^{-x} & e^{3x} \end{bmatrix}, \quad \text{ill.} \quad \Phi(x)^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} e^{x} & -e^{x} \\ e^{-3x} & e^{-3x} \end{bmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

A teljes megoldást a (1.82) formula alkalmazásával állítjuk elő:

$$\varphi(x) = \Phi(x) \left\{ [\Phi(\tau)]^{-1}\xi + \int_\tau^x [\Phi(s)]^{-1} \cdot \mathbf{b}(s)\, ds \right\} =$$

$$= \Phi(x) \cdot \left\{ \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \end{bmatrix} + \int_0^x \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} e^{s} & -e^{s} \\ e^{-3s} & e^{-3s} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e^{s} \\ 0 \end{bmatrix} ds \right\} =$$

$$= \Phi(x) \cdot \left\{ \frac{1}{4} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \cdot \int_0^x \begin{bmatrix} e^{2s} \\ e^{-2s} \end{bmatrix} ds \right\} = \frac{1}{4} \cdot \Phi(x) \cdot \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + 2 \cdot \int_0^x \begin{bmatrix} e^{2s} \\ e^{-2s} \end{bmatrix} ds \right\} =$$

2020. 09. 30.

$$= \frac{1}{4}\cdot\Phi(x)\cdot\left\{\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}e^{2s}\\-e^{-2s}\end{bmatrix}_0^x\right\}=\frac{1}{4}\cdot\Phi(x)\cdot\left\{\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}e^{2x}-1\\1-e^{-2x}\end{bmatrix}\right\}=$$

$$= \frac{1}{4}\cdot\Phi(x)\cdot\begin{bmatrix}e^{2x}\\4-e^{-2x}\end{bmatrix}=\frac{1}{4}\cdot\begin{bmatrix}e^{-x}&e^{3x}\\-e^{-x}&e^{3x}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}e^{2x}\\4-e^{-2x}\end{bmatrix}=$$

$$= \frac{1}{4}\cdot\begin{bmatrix}e^{x}+4e^{3x}-e^{x}\\-e^{x}+4e^{3x}-e^{x}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}e^{3x}\\e^{3x}-e^{x}/2\end{bmatrix}\qquad(x\in\mathbb{R}).$$

Feladat. Adjuk meg az alábbi differenciálegyenletek megoldáshalmazát!

1. $y''(x)-y'(x)-6y(x)=0\quad(x\in\mathbb{R})$;
2. $y''(x)-8y'(x)+16y(x)=0\quad(x\in\mathbb{R})$;
3. $4y''(x)+4y'(x)+37y(x)=0\quad(x\in\mathbb{R})$;
4. $y^{(4)}(x)+2y''(x)+y(x)=0\quad(x\in\mathbb{R})$.

Útm.

1. • A karakterisztikus polinom:

$$p(z):=z^2-z-6=(z-3)(z+2)\qquad(z\in\mathbb{K}).$$

• Ezért a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M}:=\left\{\mathbb{R}\ni x\mapsto\alpha e^{3x}+\beta e^{-2x}:\ \alpha,\beta\in\mathbb{R}\right\}.$$

2. • A karakterisztikus polinom:

$$p(z):=z^2-8z+16=(z-4)^2\qquad(z\in\mathbb{K}).$$

• Ezért a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M}:=\left\{\mathbb{R}\ni x\mapsto\alpha e^{4x}+\beta xe^{4x}:\ \alpha,\beta\in\mathbb{R}\right\}.$$

2020. 09. 30.

3. • A karakterisztikus polinom:

$$p(z) := z^2 + z + \frac{37}{4} \qquad (z \in \mathbb{K}),$$

melynek gyökei:

$$\frac{-1 \pm \sqrt{1-37}}{2} = \frac{1 \pm 6\imath}{2}.$$

• Ezért a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M} := \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha e^{x/2}\cos(3x) + \beta e^{x/2}\sin(3x) : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

4. • A karakterisztikus polinom:

$$p(z) := z^4 + 2z^2 + 1 = (z^2+1)^2 \qquad (z \in \mathbb{K}).$$

• Ezért a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M} := \{ \mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha\cos(x) + \beta\sin(x) + \gamma x\cos(x) + \delta x\sin(x) : \ \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R} \}.$$

Feladat. Adjuk meg az

$$y''(x) + 3y'(x) + 2y(x) = \frac{1}{1+e^x} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

differenciálegyenlet általános megoldását (megoldáshalmazát)!

Útm.

1. lépés. A homogén egyenlethez tartozó

$$p(z) := z^2 + 3z + 2 = (z+1)(z+2) \qquad (z \in \mathbb{K})$$

karakterisztikus polinom gyökei: $-1, -2$, így homogén egyenlet egy alaprendszere:

$$\left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto e^{-x}, \quad \mathbb{R} \ni x \mapsto e^{-2x} \right\}.$$

2020. 09. 30.

2. lépés. Olyan differenciálható $\mathbf{g}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$ függvényt keresünk, amelyre tetszőleges $x\in\mathbb{R}$ esetén

$$\mathbf{g}'(x)=\begin{bmatrix} g_1'(x)\\ g_2'(x)\end{bmatrix}=\frac{1}{-2e^{-x}e^{-2x}+e^{-x}e^{-2x}}\cdot\begin{bmatrix} -\dfrac{e^{-2x}}{1+e^x}\\ \dfrac{e^{-x}}{1+e^x}\end{bmatrix}=\frac{1}{1+e^x}\begin{bmatrix} e^x\\ -e^{2x}\end{bmatrix},$$

azaz

$$g_1\in\int\frac{e^x}{1+e^x}\,dx=[\ln(1+e^x)]_{x\in\mathbb{R}}$$

és

$$\begin{aligned} g_2\in\int\frac{-e^{2x}}{1+e^x}\,dx &= -\int\frac{u^2}{1+u}\cdot\frac{1}{u}\,du\Big|_{u=e^x}=-\int\frac{u}{1+u}\,du\Big|_{u=e^x}=-\int\frac{1+u-1}{1+u}\,du\Big|_{u=e^x}=\\ &= -\int\left(1-\frac{1}{1+u}\right)du\Big|_{u=e^x}=[\ln(1+u)-u]_{u=e^x}=[\ln(1+e^x)-e^x]_{x\in\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

3. lépés. Az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása tehát

$$\varphi_p(x):=e^{-x}\ln(1+e^x)+e^{-2x}\ln\left(\ln\left(1+e^x\right)-e^x\right)\qquad(x\in\mathbb{R}),$$

ill. az inhomogén egyenlet megoldáshalmaza

$$\mathcal{M}=\left\{\mathbb{R}\ni x\mapsto\alpha e^{-x}+\beta e^{-2x}+e^{-x}\ln(1+e^x)+e^{-2x}\ln\left(\ln\left(1+e^x\right)-e^x\right):\ \alpha,\beta\in\mathbb{R}\right\}.$$

Feladat. Határozzuk meg az alábbi állandó együtthatós inhomogén lineáris differenciálegyenletek valós értékű megoldásait (a partikuláris megoldás meghatározásához használjuk a próbafüggvény-módszert)!

1. $y''(x)-4y'(x)+3y(x)=e^{2x}\qquad(x\in\mathbb{R})$;
2. $y''(x)-3y'(x)+2y(x)=e^{x}\qquad(x\in\mathbb{R})$.

Útm.

1. **1. lépés.** A homogén egyenlethez tartozó

$$p(z):=z^2-4z+3\qquad(z\in\mathbb{K})$$

2020. 09. 30.

karakterisztikus polinom gyökei: 1, 3, így homogén egyenlet egy alaprendszere:

$$\left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto e^x, \mathbb{R} \ni x \mapsto e^{3x}\right\},$$

megoldáshalmaza pedig

$$\mathcal{M}_H = \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha e^x + \beta e^{3x} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}.$$

2. lépés. Az inhomogén egyenlet egy megoldását a

$$\varphi_p(x) := Ae^{2x} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

alakban érdemes keresni. Ezt az inhomogén egyenletbe helyettesítve azt kapjuk, hogy

$$A = -1.$$

3. lépés Az inhomogén egyenlet megoldáshalmaza tehát

$$\mathcal{M}_{IH} = \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha e^x + \beta e^{3x} - e^{2x} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}.$$

2. **1. lépés.** A homogén egyenlethez tartozó

$$p(z) := z^2 - 3z + 2 \qquad (z \in \mathbb{K})$$

karakterisztikus polinom gyökei: 1, 2, így homogén egyenlet egy alaprendszere:

$$\left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto e^x, \mathbb{R} \ni x \mapsto e^{2x}\right\},$$

megoldáshalmaza pedig

$$\mathcal{M}_H = \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha e^x + \beta e^{2x} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}.$$

2. lépés. Az inhomogén egyenlet egy megoldását a

$$\varphi_p(x) := Axe^x \qquad (x \in \mathbb{R})$$

alakban érdemes keresni. Ezt az inhomogén egyenletbe helyettesítve azt kapjuk, hogy

$$A = -1.$$

2020. 09. 30.

3. lépés Az inhomogén egyenlet megoldáshalmaza tehát

$$\mathcal{M}_{\mathrm{IH}} = \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha e^x + \beta e^{2x} - x e^x : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}.$$

Feladat. Oldjuk meg az

$$y''(x) + y(x) = 4\cos(x) \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1$$

kezdetiérték-feladatot!

Útm.

1. lépés. A homogén egyenlethez tartozó

$$p(z) := z^2 + 1 \qquad (z \in \mathbb{K})$$

karakterisztikus polinom gyökei: $\imath$, $-\imath$, így homogén egyenlet egy alaprendszere:

$$\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \cos(x), \mathbb{R} \ni x \mapsto \sin(x)\},$$

megoldáshalmaza pedig

$$\mathcal{M}_{\mathrm{H}} = \{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha\cos(x) + \beta\sin(x) : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

2. lépés. Az inhomogén egyenlet egy megoldását a

$$\varphi_p(x) := x(A\cos(x) + B\sin(x)) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

alakban érdemes keresni. Ezt az inhomogén egyenletbe helyettesítve azt kapjuk, hogy

$$A = 0 \qquad \text{és} \qquad B = 2.$$

3. lépés Az inhomogén egyenlet megoldáshalmaza tehát

$$\mathcal{M}_{\mathrm{IH}} = \{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha\cos(x) + \beta\sin(x) + 2x\sin(x) : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

Ha a φ függvény a kezdetiérték-feladat megoldása, akkor

$$2 = \varphi(0) = \alpha \qquad \text{és} \qquad 1 = \varphi'(0) = \beta,$$

2020. 09. 30.

így a teljes megoldás

$$\varphi(x) = 2\cos(x) + \sin(x) + 2x\sin(x) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

2020. 09. 30.

Házi feladatok

Feladat. Oldja meg az

$$\left.\begin{aligned} y_1'(x) &= 4y_1(x) - 4y_2(x) - 2(e^x)^2, \quad y_1(0) = 1, \\ y_2'(x) &= -y_2(x) + y_1(x), \qquad\qquad\quad y_2(0) = 1 \end{aligned}\right\}$$

kezdetiérték-feladatot!

Útm. Látható, hogy a kezdetiérték-feladat

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y} + \mathbf{b}, \qquad \mathbf{y}(0) = \xi$$

alakú, ahol

$$M := \begin{bmatrix} 4 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b}(x) := \begin{bmatrix} -2e^{2x} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (x \in \mathbb{R}) \qquad \text{és} \qquad \xi := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Az M mátrix sajátértékei a

$$p_M(z) := z^2 - 3z + 0 = z(z-3) \qquad (x \in \mathbb{C})$$

karakterisztikus polinom gyökei:

$$\lambda := 0, \qquad \mu := 3.$$

A megfelelő sajátvektorok a

$$\left[\begin{array}{cc|c} 4 & -4 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right], \qquad \text{ill.} \qquad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -4 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{array}\right]$$

egyenletrendszer megoldásai:

$$\mathbf{u} := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} := \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Így egy alapmátrix, ill. inverze:

$$\Phi(x) := \left[e^{\lambda x}\mathbf{u}, e^{\mu x}\mathbf{v}\right] = \begin{bmatrix} 1 & 4e^{3x} \\ 1 & e^{3x} \end{bmatrix}, \quad \text{ill.} \quad \Phi(x)^{-1} = \frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ e^{-3x} & -e^{-3x} \end{bmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

A kezdetiérték-feladat teljes megoldása tehát

$$
\begin{aligned}
\varphi(x) &= \Phi(x)\left\{[\Phi(\tau)]^{-1}\xi + \int_\tau^x [\Phi(s)]^{-1}\cdot \mathbf{b}(s)\,ds\right\} = \\
&= \Phi(x)\cdot\left\{\frac{1}{3}\cdot\begin{bmatrix} -1 & 4 \\ e^{-3\cdot 0} & -e^{-3\cdot 0}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + \int_0^x \frac{1}{3}\cdot\begin{bmatrix} -1 & 4 \\ e^{-3s} & -e^{-3s}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}-2e^{2s}\\0\end{bmatrix} ds\right\} = \\
&= \frac{1}{3}\cdot\Phi(x)\cdot\left\{\begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix} + \int_0^x \begin{bmatrix}2e^{2s}\\-2e^{-s}\end{bmatrix} ds\right\} = \frac{1}{3}\cdot\Phi(x)\left\{\begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}e^{2s}\\2e^{-s}\end{bmatrix}_0^x\right\} = \\
&= \frac{1}{3}\cdot\Phi(x)\cdot\begin{bmatrix}2+e^{2x}\\2e^{-x}-2\end{bmatrix} = \frac{1}{3}\cdot\begin{bmatrix}1 & 4e^{3x}\\1 & e^{3x}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}2+e^{2x}\\2e^{-x}-2\end{bmatrix} = \\
&= \frac{1}{3}\cdot\begin{bmatrix}2+9e^{2x}-8e^{3x}\\2+3e^{2x}-2e^{3x}\end{bmatrix} \qquad (x\in\mathbb{R}).
\end{aligned}
$$

2020. 09. 30.

Gyakorló feladatok

Feladat. Határozzuk meg az alábbi homogén lineáris differenciálegyeneletek, illetve kezdetiérték-feladatok megoldását:

1. $\left.\begin{aligned} y_1' &= 4y_1 - y_2, \\ y_2' &= 5y_1 + 2y_2; \end{aligned}\right\}$

2. $\left.\begin{aligned} y_1' &= -5y_1, \\ y_2' &= -5y_2; \end{aligned}\right\}$

3. $\left.\begin{aligned} y_1' &= -3y_1 + 2y_2, \\ y_2' &= -2y_1 + y_2; \end{aligned}\right\}$

4. $\left.\begin{aligned} y_1' &= 2y_1 + y_2, \quad y_1(0) = 0, \\ y_2' &= 3y_1 + 4y_2, \quad y_2(0) = 1. \end{aligned}\right\}$

Útm.

1. Látható, hogy a differenciálegyenlet-rendszer

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y}$$

alakú, ahol

$$M := \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}.$$

Az M mátrix sajátértékei a

$$p_M(z) := z^2 - 6z + 13 \qquad (z \in \mathbb{K})$$

karakterisztikus polinom gyökei:

$$\lambda := 3 + 2\imath, \qquad \mu := 3 - 2\imath.$$

A hozzájuk tartozó sajátvektorok ($\mathbf{u} + \pm\mathbf{v}\imath$) a

$$\left[\begin{array}{cc|c} -1-\imath & 1 & 0 \\ -2 & 1-\imath & 0 \end{array}\right]$$

egyenletrendszer megoldásai:

$$\mathbf{u} := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} := \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

2020. 09. 30.

Így a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M} = \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto e^{3x} \left\{ \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha - 2\beta \end{bmatrix} \cos(x) + \begin{bmatrix} \beta \\ \beta - 2\alpha \end{bmatrix} \sin(x) \right\} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$$

2. Látható, hogy a differenciálegyenlet-rendszer

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y}$$

alakú, ahol

$$M := \begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} = (-5)E_2.$$

Az M mátrixbak egyetlen sajátértéke van: $\lambda := -5$. Mivel

$$\operatorname{rang}(M + 5E_2) = \operatorname{rang} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0,$$

ezért a (-5)-höz $2 - 0 = 2$ független sajátvektor tartozik:

$$\mathbf{u} := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \text{ill.} \qquad \mathbf{v} := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(az egységmátrixnak bármely $\mathbf{0}$-tól különböző vektor sajátvektora). Így a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M} = \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto e^{-5x} \left\{ \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto e^{-5x} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

Megjegyezzük, hogy φ_1, ill. φ_2 megoldása a $z' = -5z$, ill. a $w' = 5w$ egyenletnek, következésképpen ha $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, akkor

$$\boldsymbol{\varphi}(x) = \begin{bmatrix} \varphi_1(x) \\ \varphi_2(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha e^{-5x} \\ \beta e^{-5x} \end{bmatrix} = e^{-5x} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

3. Látható, hogy a differenciálegyenlet-rendszer

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y}$$

2020. 09. 30.

alakú, ahol

$$M := \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Az M mátrix karakterisztikus polinomja

$$p_M(z) := z^2 + 2z + 1 = (z+1)^2 \qquad (z \in \mathbb{K})$$

alakú, így M-nek egyetlen sajátértéke van: $\lambda := -1$. Mivel

$$\operatorname{rang}(M + E_2) = \operatorname{rang} \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = \operatorname{rang} \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 1,$$

ezért a (-1)-hez $2 - 1 = 1$ független sajátvektor tartozik, amely a

$$\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{array}\right]$$

egyenletrendszer egy megoldása:

$$\mathbf{u} := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Az

$$M\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} + \mathbf{u} \qquad \longleftrightarrow \qquad (M - \lambda E_2)\mathbf{v} = \mathbf{u} \qquad \longleftrightarrow \qquad \left[\begin{array}{cc|c} -2 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

egyenletből egy fővektor:

$$\mathbf{v} := \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Így a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M} = \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto e^{-x} \left\{ \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 1/2 + x \\ 1 + x \end{bmatrix} \right\} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

4. Látható, hogy a kezdetiérték-feladat

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y}, \qquad \mathbf{y}(\tau) = \xi$$

alakú, ahol

$$M := \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \qquad \tau := 0, \qquad \xi := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

2020. 09. 30.

Az M mátrix sajátértékei a

$$p_M(z) := z^2 - 6z + 5 = (z-1)(z-5) \qquad (x \in \mathbb{K})$$

karakterisztikus polinom gyökei:

$$\lambda := 1, \qquad \mu := 5.$$

A megfelelő sajátvektorok a

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{array}\right], \qquad \text{ill. a} \qquad \left[\begin{array}{cc|c} -3 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \end{array}\right]$$

egyenletrendszerek egy-egy megoldásai:

$$\mathbf{u} := \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} := \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Így egy alapmátrix

$$\Phi(x) := \left[e^{\lambda x}\mathbf{u}, e^{\mu x}\mathbf{v}\right] = \begin{bmatrix} e^x & -e^{5x} \\ -e^x & 3e^{5x} \end{bmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Az egyenlet megoldáshalmaza tehát

$$\mathcal{M} = \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto \begin{bmatrix} e^x & -e^{5x} \\ -e^x & 3e^{5x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

Ha $\boldsymbol{\varphi} \in \mathcal{M}$ és $\boldsymbol{\varphi}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, akkor

$$\begin{bmatrix} e^0 & -e^{5\cdot 0} \\ -e^0 & 3e^{5\cdot 0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \longleftrightarrow \qquad \begin{bmatrix} \alpha - \beta \\ -\alpha + 3\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

így

$$\alpha = \frac{1}{2}, \qquad \beta = \frac{1}{2},$$

ezért a kezdetiérték-feladat teljes megoldása tehát

$$\boldsymbol{\varphi}(x) := \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^x & -e^{5x} \\ -e^x & 3e^{5x} \end{bmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

2020. 09. 30.

Feladat. Oldjuk meg az

$$\left.\begin{array}{rcll} y_1'(x) & = & y_1(x)+2y_2(x)+e^{2x}, & y_1(0)=1, \\ y_2'(x) & = & 2y_1(x)+y_2(x)+1, & y_2(0)=1 \end{array}\right\}$$

kezdetiérték-feladatot!

Útm. Látható, hogy a kezdetiérték-feladat

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y}+\mathbf{b}, \qquad \mathbf{y}(0)=\xi$$

alakú, ahol

$$M := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b}(x) := \begin{bmatrix} e^{2x} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (x\in\mathbb{R}) \qquad \text{és} \qquad \xi := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Az M mátrix sajátértékei a

$$p_M(z) := z^2-2z-3 = (z+1)(z-3) \qquad (x\in\mathbb{C})$$

karakterisztikus polinom gyökei:

$$\lambda := -1, \qquad \mu := 3.$$

A megfelelő sajátvektorok az

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right], \qquad \text{ill.} \qquad \left[\begin{array}{cc|c} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{array}\right]$$

egyenletrendszer megoldásai:

$$\mathbf{u} := \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Így egy alapmátrix, ill. inverze:

$$\Phi(x) := \left[e^{\lambda x}\mathbf{u}, e^{\mu x}\mathbf{v}\right] = \begin{bmatrix} e^{-x} & e^{3x} \\ -e^{-x} & e^{3x} \end{bmatrix}, \quad \text{ill.} \quad \Phi(x)^{-1} = \frac{1}{2}\cdot\begin{bmatrix} e^{x} & -e^{x} \\ e^{-3x} & e^{-3x} \end{bmatrix} \qquad (x\in\mathbb{R}).$$

A teljes megoldást a (1.82) formula alkalmazásával állítjuk elő:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\varphi}(x) &= \Phi(x)\left\{[\Phi(\tau)]^{-1}\xi + \int_\tau^x [\Phi(s)]^{-1}\cdot \mathbf{b}(s)\,ds\right\} = \\
&= \Phi(x)\cdot\left\{\frac{1}{2}\cdot\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + \int_0^x \frac{1}{2}\cdot\begin{bmatrix}e^s & -e^s\\ e^{-3s} & e^{-3s}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}e^{2s}\\1\end{bmatrix} ds\right\} = \\
&= \Phi(x)\cdot\left\{\frac{1}{1}\cdot\begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix} + \frac{1}{2}\cdot\int_0^x \begin{bmatrix}e^{3s}-e^s\\ e^{-s}+e^{-3s}\end{bmatrix} ds\right\} = \\
&= \frac{1}{2}\cdot\Phi(x)\cdot\left\{\begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\frac{e^{3s}}{3}-e^s\\ -e^{-s}+\frac{e^{-3s}}{-3}\end{bmatrix}_0^x\right\} = \frac{1}{2}\cdot\Phi(x)\cdot\left\{\begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\frac{e^{3x}-1}{3}-e^x+1\\ -e^{-x}+1-\frac{e^{-3x}+1}{3}\end{bmatrix}\right\} = \\
&= \frac{1}{6}\cdot\Phi(x)\cdot\begin{bmatrix}\frac{e^{3x}-1}{3}-e^x+1\\ -e^{-x}+3-\frac{e^{-3x}-1}{3}\end{bmatrix} = \frac{1}{6}\cdot\Phi(x)\cdot\begin{bmatrix}e^{3x}-1-3e^s+3\\ -3e^{-x}+9-e^{-3x}+1\end{bmatrix} = \\
&= \frac{1}{6}\cdot\begin{bmatrix}e^{-x} & e^{3x}\\ -e^{-x} & 2e^{3x}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}2e^{3x}-3e^x+4\\ -3e^{-x}-e^{-3x}+10\end{bmatrix} = \frac{1}{3}\cdot\begin{bmatrix}-2+e^{-x}-e^{2x}+5e^{3x}\\ 1-e^{-x}-2e^{2x}+5e^{3x}\end{bmatrix} \qquad (x\in\mathbb{R}).
\end{aligned}$$

Feladat. Oldjuk meg az

$$\left.\begin{aligned} y_1'(x) &= y_1(x)+2y_2(x)+e^{2x}, & y_1(0)&=1,\\ y_2'(x) &= y_2(x)+2y_1(x), & y_2(0)&=\tfrac{1}{2}\end{aligned}\right\}$$

kezdetiérték-feladatot!

Útm. Látható, hogy a kezdetiérték-feladat

$$\mathbf{y}' = M\mathbf{y}+\mathbf{b}, \qquad \mathbf{y}(0)=\xi$$

alakú, ahol

$$M := \begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b}(x) := \begin{bmatrix}e^x\\0\end{bmatrix} \quad (x\in\mathbb{R}) \qquad \text{és} \qquad \xi := \begin{bmatrix}1\\1/2\end{bmatrix}.$$

2020. 09. 30.

Az M mátrix sajátértékei a

$$p_M(z) := z^2 - 2z - 3 = (z+1)(z-3) \qquad (x \in \mathbb{C})$$

karakterisztikus polinom gyökei:

$$\lambda := -1, \qquad \mu := 3.$$

A megfelelő sajátvektorok az

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right], \qquad \text{ill.} \qquad \left[\begin{array}{cc|c} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{array}\right]$$

egyenletrendszer megoldásai:

$$\mathbf{u} := \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Így egy alapmátrix, ill. inverze:

$$\Phi(x) := \left[e^{\lambda x}\mathbf{u}, e^{\mu x}\mathbf{v}\right] = \begin{bmatrix} e^{-x} & e^{3x} \\ -e^{-x} & e^{3x} \end{bmatrix}, \quad \text{ill.} \quad \Phi(x)^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} e^{x} & -e^{x} \\ e^{-3x} & e^{-3x} \end{bmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

A teljes megoldást a (1.82) formula alkalmazásával allítjuk elő:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\varphi}(x) &= \Phi(x)\left\{[\Phi(\tau)]^{-1}\xi + \int_\tau^x [\Phi(s)]^{-1} \cdot \mathbf{b}(s)\,ds\right\} = \\
&= \Phi(x) \cdot \left\{\frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} e^{0} & -e^{0} \\ e^{-3\cdot 0} & e^{-3\cdot 0} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \end{bmatrix} + \int_0^x \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} e^{s} & -e^{s} \\ e^{-3s} & e^{-3s} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e^{s} \\ 0 \end{bmatrix} ds\right\} = \\
&= \Phi(x) \cdot \left\{\frac{1}{4} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \cdot \int_0^x \begin{bmatrix} e^{2s} \\ e^{-2s} \end{bmatrix} ds\right\} = \Phi(x)\left\{\frac{1}{4} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} \frac{e^{2s}}{2} \\ \frac{e^{-2s}}{-2} \end{bmatrix}_0^x\right\} = \\
&= \Phi(x)\left\{\frac{1}{4} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \cdot \left\{\begin{bmatrix} \frac{e^{2x}}{2} \\ \frac{e^{-2x}}{-2} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{-2} \end{bmatrix}\right\}\right\} = \\
&= \frac{1}{4} \cdot \Phi(x)\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^{2x} - 1 \\ -e^{-2x} + 1 \end{bmatrix}\right\} = \frac{1}{4} \cdot \begin{bmatrix} e^{-x} & e^{3x} \\ -e^{-x} & e^{3x} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e^{2x} \\ -e^{-2x} + 4 \end{bmatrix} = \\
&= \begin{bmatrix} e^{3x} \\ -\frac{e^{x}}{2} + e^{3x} \end{bmatrix} \qquad (x \in \mathbb{R}).
\end{aligned}$$

2020. 09. 30.

Feladat. Adjuk meg az

1. $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$;
2. $2y''' - 5y'' + 6y' - 2y = 0$;
3. $y^{(4)} - 4y^{(3)} + 5y'' - 4y' + 4y = 0$;
4. $y''' - y'' - y' + y = 0$;
5. $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$;
6. $y^{(5)} + 8y^{(3)} + 16y' = 0$
   egyenletek valós értékű megoldásait (megoldáshalmazát), ill. az
7. $y''' - y' = 0, y(0) = 0, y'(0) = -1, y''(0) = 1$
   kezdetiérték-feladat teljes megoldását!

Útm.

1. • A karakterisztikus polinom:

$$p(z) := z^3 - 6z^2 + 11z - 6 \qquad (z \in \mathbb{K}),$$

melynek gyökei:

$$\lambda_1 = 1, \qquad \lambda_2 = 2, \qquad \lambda_3 = 3.$$

• Ezért a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M} := \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha e^x + \beta e^{2x} + \gamma e^{3x} : \ \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \right\}.$$

2. • A karakterisztikus polinom:

$$p(z) := 2z^3 - 5z^2 + 6z - 2 \qquad (z \in \mathbb{K}),$$

melynek gyökei:

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}, \qquad \lambda_2 = 1 + \imath, \qquad \lambda_3 = 1 - \imath.$$

• Ezért a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M} := \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha e^{\frac{x}{2}} + \beta e^x \cos(x) + \gamma e^x \sin(x) : \ \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \right\}.$$

3. • A karakterisztikus polinom:

$$p(z) := z^4 - 4z^3 + 5z^2 - 4z + 4 \qquad (z \in \mathbb{K}),$$

melynek gyökei:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \qquad \lambda_3 = \imath, \qquad \lambda_4 = -\imath.$$

• Ezért a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M} := \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha e^{2x} + \beta x e^{2x} + \gamma \cos(x) + \delta \sin(x) : \ \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R} \right\}.$$

4. • A karakterisztikus polinom:

$$p(z) := z^3 - z^2 - z + 1 \qquad (z \in \mathbb{K}),$$

melynek gyökei:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \qquad \lambda_3 = -1.$$

• Ezért a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M} := \{ \mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha e^{x} + \beta x e^{x} + \gamma e^{-x} : \ \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \}.$$

5. • A karakterisztikus polinom:

$$p(z) := z^3 - 3z^2 + 4z - 1 \qquad (z \in \mathbb{K}),$$

melynek gyökei:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1.$$

• Ezért a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M} := \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha e^{x} + \beta x e^{x} + \gamma x^2 e^{x} : \ \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \right\}.$$

6. • A karakterisztikus polinom:

$$p(z) := z^5 + 8z^3 + 16z = z(z^4 + 8z^2 + 16) \qquad (z \in \mathbb{K}),$$

melynek gyökei:

$$\lambda_1 = 0, \qquad \lambda_2 = \lambda_3 = 2\imath, \qquad \lambda_4 = \lambda_5 = -2\imath.$$

2020. 09. 30.

- Ezért a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M} := \{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha + \beta\cos(2x) + \gamma\sin(2x) + \delta x\cos(2x) + \eta x\sin(2x) : \ \alpha,\beta,\gamma,\delta,\eta \in \mathbb{R}\}.$$

7. - A karakterisztikus polinom:

$$p(z) := z^3 - z \qquad (z \in \mathbb{K}),$$

melynek gyökei:

$$\lambda_1 = 0, \qquad \lambda_2 = 1, \qquad \lambda_3 = -1.$$

- Ezért a megoldáshalmaz:

$$\mathcal{M} := \{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha + \beta e^x + \gamma e^{-x} : \ \alpha,\beta,\gamma \in \mathbb{R}\}.$$

- A kezdetiérték-feladat teljes megoldása a

$$\varphi(x) = -1 + e^{-x} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény.

Feladat. Határozzuk meg az alábbi differenciálegyenletek valós értékű megoldásait. A partikuláris megoldás meghatározásához használjuk a próbafüggvény módszerét.

1. $y''(x) + 3y(x) = -9 \quad (x \in \mathbb{R})$;
2. $y''(x) - y(x) = 3xe^{-x} \quad (x \in \mathbb{R})$;
3. $y''(x) - 6y'(x) + 9y(x) = x^2 + e^x \quad (x \in \mathbb{R})$;
4. $y''(x) - 4y'(x) - 5y(x) = 2e^{-x} \quad (x \in \mathbb{R})$;
5. $y''(x) + 2y'(x) + 2y(x) = e^{-x}\cos(x) \quad (x \in \mathbb{R})$.

Útm.

1. coming soon
2. coming soon
3. coming soon

2020. 09. 30.

4. coming soon

5. coming soon

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat!

1. $y''(x) + 2y'(x) + 2y(x) = 0 \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1;$

2. $y''(x) + 2y'(x) + y(x) = 1 \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad y(0) = 5, \quad y'(0) = 1;$

3. $y''(x) + 2y'(x) + y(x) = 1 + 14e^{-x} \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad y(0) = 5, \quad y'(0) = 1;$

4. $y''(x) + y'(x) = 3 + 2\cos(x) \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$

Útm.

1. coming soon

2. coming soon

3. coming soon

4. coming soon

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat!

1. $y''(x) + 4y(x) = \cos(2x)$ $(x \in \mathbb{R})$, $y(0) = 0 = y'(0)$;

2. $y''(x) - 2y'(x) = 3x + e^{4x}$ $(x \in \mathbb{R})$, $y(0) = 0 = y'(0)$.

Útm.

1. **1. lépés.** A homogén egyenlethez tartozó

$$p(z) := z^2 + 4 \qquad (z \in \mathbb{K})$$

karakterisztikus polinom gyökei: $2\imath$, $-2\imath$, így homogén egyenlet egy alaprendszere:

$$\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \cos(2x), \mathbb{R} \ni x \mapsto \sin(2x)\},$$

2020. 09. 30.

megoldáshalmaza pedig

$$\mathcal{M}_H = \{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha\cos(2x) + \beta\sin(2x) : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

2. lépés. Az inhomogén egyenlet egy megoldását a

$$\chi(x) := Ax\cos(2x) + Bx\sin(2x) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

alakban érdemes keresni. Ezt az inhomogén egyenletbe helyettesítve azt kapjuk, hogy

$$A = 0 \qquad \text{és} \qquad B = \frac{1}{4}.$$

3. lépés Az inhomogén egyenlet megoldáshalmaza tehát

$$\mathcal{M}_{IH} = \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha\cos(2x) + \beta\sin(2x) + \frac{x}{4}\sin(2x) : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}$$

Ha a φ függvény a kezdetiérték-feladat megoldása, akkor

$$0 = \varphi(0) = \alpha \qquad \text{és} \qquad 0 = \varphi'(0) = 2\beta,$$

így

$$\alpha = \beta = 0,$$

azaz a teljes megoldás

$$\varphi(x) = \frac{x}{4}\sin(2x) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

2. **1. lépés.** A homogén egyenlethez tartozó

$$p(z) := z^2 - 2z \qquad (z \in \mathbb{K})$$

karakterisztikus polinom gyökei: 0, 2, így homogén egyenlet egy alaprendszere:

$$\left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha, \mathbb{R} \ni x \mapsto e^{2x}\right\},$$

megoldáshalmaza pedig

$$\mathcal{M}_H = \left\{\mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha + \beta e^{2x} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}.$$

2020. 09. 30.

2. lépés. Az inhomogén egyenlet egy megoldását a

$$\chi(x) := x(Ax + B) + Ce^{4x} = Ax^2 + Bx + Ce^{4x} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

alakban érdemes keresni, hiszen

$$2x = 2x \cdot e^{0 \cdot x} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Ezt az inhomogén egyenletbe helyettesítve azt kapjuk, hogy

$$A = -\frac{3}{4}, \qquad B = -\frac{3}{4} \qquad \text{és} \qquad C = \frac{1}{8}.$$

3. lépés Az inhomogén egyenlet megoldáshalmaza tehát

$$\mathcal{M}_{IH} = \left\{ \mathbb{R} \ni x \mapsto \alpha + \beta e^{2x} - \frac{3x^2}{4} - \frac{3x}{4} - \frac{e^{4x}}{8} : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

Ha a φ függvény a kezdetiérték-feladat megoldása, akkor

$$0 = \varphi(0) = \alpha + \beta - \frac{1}{8} \qquad \text{és} \qquad 0 = \varphi'(0) = 2\beta - \frac{3}{4} - \frac{1}{2},$$

így

$$\alpha = -\frac{1}{2}, \qquad \beta = \frac{5}{8},$$

azaz a teljes megoldás

$$\varphi(x) = \frac{-4 + 5e^{2x} - 6x^2 - 6x - e^{4x}}{8} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Feladat. Oldjuk meg az

$$y''(x) + y(x) = \frac{1}{\cos(x)} \quad \left(x \in I := \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right), \qquad y(0) = 0 = y'(0)$$

kezdetiérték-feladatot!

Útm.

1. lépés. A homogén egyenlethez tartozó

$$p(z) := z^2 + 1 \qquad (z \in \mathbb{K})$$

2020. 09. 30.

karakterisztikus polinom gyökei: $\imath, -\imath$, így homogén egyenlet egy alaprendszere:

$$\{I \ni x \mapsto \cos(x), \quad I \ni x \mapsto \sin(x)\}.$$

2. lépés. Olyan differenciálható $\mathbf{g} : I \to \mathbb{R}^2$ függvényt keresünk, amelyre

$$\mathbf{g}' = \begin{bmatrix} g_1' \\ g_2' \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos \sin' - \cos' \sin} \cdot \begin{bmatrix} -\operatorname{tg} \\ 1 \end{bmatrix},$$

azaz

$$g_1 \in \int (-\operatorname{tg}) = \int \left(\frac{-\sin}{\cos} \right) = [\ln(\cos)], \qquad g_2 \in \int 1 \, dx = [x]_{x \in I}.$$

3. lépés. Az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása tehát

$$\varphi_p(x) := \cos(x) \ln(\cos(x)) + x \sin(x) \quad (x \in I),$$

ill. az inhomogén egyenlet megoldáshalmaza

$$\mathcal{M} = \{I \ni x \mapsto \alpha \cos(x) + \beta \sin(x) + \ln(\cos(x)) \cos(x) + x \sin(x) : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

4. lépés. Ha a φ függvény megoldása a kezdetiérték-feladatnak, akkor egyrészt $\varphi \in \mathcal{M}$, másrészt

$$\varphi(0) = 0 = \varphi'(0),$$

azaz

$$\varphi(x) = \ln(\cos(x)) \cos(x) + x \sin(x) \qquad (x \in I).$$

2020. 09. 30.

Feladat. Egy $m(>0)$ tömegű anyagi pont egyenes vonalú egyenes mozgást végez, miközben az alábbi erők hatnak rá:

- valamilyen (időtől is függhető) külső $F\ (\in \mathbb{R} \to \mathbb{R})$ erő,
- rugalmas visszatérítő erő, amelynek nagysága egy ún. nyugalmi ponttól mért kitéréssel egyenesen arányos (az ezzel kapcsolatos arányossági tényező legyen $D\ (>0)$), iránya pedig ellentétes az elmozdulással; valamint
- a mindenkori sebességgel egyenesen arányos fékező erő (az ezzel kapcsolatos arányossági tényező legyen $k\ (\geq 0)$).

Írjuk le a tömegpont mozgását, ha ismerjük a megfigyelés kezdetekor elfoglalt helyzetét és az akkori sebességét!

Útm. Jelöljük y-nal az elmozdulás-idő-függvényt, és tegyük fel, hogy $\mathcal{D}_F$ és $I := \mathcal{D}_y \subset \mathcal{D}_F$ nyílt intervallumok, $0 \in I$, $y \in \mathfrak{D}^2$, továbbá legyen $s_0 := y(0)$, ill. $v_0 := y'(0)$ a megfigyelés kezdetekor észlelt helyzet, ill. sebesség. A Newton-féle mozgástörvényeket alkalmazva az

$$\boxed{\begin{aligned} &my'' = F - Dy - ky', \\ &y(0) = s_0,\ y'(0) = v_0. \end{aligned}} \tag{1.88}$$

matematikai modell adódik. Az alábbi speciális eseteket különböztetjük meg:

I. eset (harmonikus rezgés): a súrlódás elhanyagolható és külső erő nem hat a pontra, azaz $k = 0$, $F(t) \equiv 0$. Olyan $y : I \to \mathbb{R}$ kétszer differenciálható függvényt keresünk, amelyre

$$\boxed{\begin{aligned} &my'' + Dy = 0, \\ &y(0) = s_0,\ y'(0) = v_0. \end{aligned}} \tag{1.89}$$

Mivel a

$$p(z) := z^2 + \frac{D}{m} \qquad (z \in \mathbb{K})$$

karekterisztikus polinomnak csak komplex gyökei vannak: $\pm\imath\sqrt{D/m}$, ezért az

$$\omega := \sqrt{\frac{D}{m}}$$

jelöléssel az egyenlet megoldáshalmaza:

$$\mathcal{M} := \{I \ni t \mapsto \alpha \sin(\omega t) + \beta \cos(\omega t) : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

Így, ha $y \in \mathcal{M}$, továbbá $y(0) = s_0$, ill. $y'(0) = v_0$, akkor

$$y(t) = \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t) + s_0 \cos(\omega t) \qquad (t \in I).$$

Megjegyzések.

1. Elemi trigonometrikus összefüggések felhasználásával a fenti függvény az

$$y(t) = A \sin(\omega t + \delta) \quad (t \in I)$$

alakra is hozható, ahol

$$A := \sqrt{\frac{v_0^2}{\omega^2} + s_0^2} \qquad \text{ill.} \qquad \delta := \begin{cases} \operatorname{arctg}\left(\dfrac{s_0\omega}{v_0}\right) & (v_0 > 0), \\ \dfrac{\pi}{2} & (v_0 = 0). \end{cases}$$

Ha például úgy indítjuk a mozgást, ahogy a 0-nak választott időpontban a tömegpontot a nyugalmi helyzetben $(s_0 = 0)$ adott sebességgel meglökjük $(v_0 > 0)$, akkor $A = v_0/\omega$, $\delta = 0$. Ha viszont a mozgást úgy indítjuk, hogy kitérítjük a testet $(s_0 > 0)$, azután elengedjük $(v_0 = 0)$, akkor $A = s_0$, ill. $\delta = \pi/2$.

2. A tömegpont helyzete periodikusan változik az időben a nyugalmi pont körül, a $-A$ és A határok között. Az ilyen mozgást **(lineáris) harmonikus rezgés**nek, a mozgó tömegpontot pedig **harmonikus oszcillátor**nak nevezzük. Az A neve: a rezgés **amplitúdó**ja, δ pedig a **fázisszög** (**kezdőfázis**, ill. **fázisállandó**). A **rezgésidő** az az időtartam, amely alatt az $\omega t + \delta$ **fázis** 2π-vel változik meg: $\omega(t + T) + \delta = \omega t + \delta + 2\pi$, így

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Az időegységre eső rezgések száma:

$$\nu = \frac{1}{T},$$

amelyet **frekvenciának** (**rezgésszám**nak) is szokás nevezni. Az utóbbi két összefüggés egybevetéséből látszik, hogy

$$\omega = 2\pi\nu.$$

Az ω-t a rezgés **körfrekvenciájának** hívják.

2020. 09. 30.

II. eset (csillapítás nélküli kényszerrezgés, periodikus külső kényszer esetén): $k = 0$,

$$F(t) = f\sin(\Omega t + \delta) \qquad (t \in \mathbb{R},\ f > 0,\ \Omega > 0,\ \delta \in [0, 2\pi)).$$

Olyan $y : I \to \mathbb{R}$ kétszer differenciálható függvényt keresünk, amelyre

$$\boxed{\begin{aligned} &my''(t) + Dy(t) = f\sin(\Omega t + \delta) \quad (t \in I),\\ &y(0) = s_0,\ y'(0) = v_0. \end{aligned}} \tag{1.90}$$

Ω-t gerjesztési vagy **kényszerfrekvenciának** hívják, szemben a már korábban bevezetett ω **sajátfrekvenciával**. A homogén egyenlet megoldáshalmaza most is

$$\mathcal{M} := \{I \ni t \mapsto \alpha\sin(\omega t) + \beta\cos(\omega t) :\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\},$$

ahol $\omega := \sqrt{D/m}$. Az inhomogén egyenlet megoldáshalmazának vizsgálatához $|\Omega - \omega|$ előjele alapján a következő két fontos (al-)esetet különböztetjük meg:

1. eset $(\Omega \neq \omega)$**.** Ekkor $\imath\Omega$ nem gyöke a homogén egyenlethez tartozó karakterisztikus polinomnak, ezért alkalmas $a, b \in \mathbb{R}$ esetén a (1.90)-beli inhomogén egyenlet egy (partikuláris) megoldása a

$$\chi(t) := a\cos(\Omega t + \delta) + b\sin(\Omega t + \delta) \qquad (t \in I)$$

függvény. Ez mechanikailag azt jelenti, hogy ha a mozgó pontra egy Ω frekvenciával periodikus külső kényszererő hat, akkor a rendszer egy periodikus választ ad, ugyanazzal az Ω frekvenciával. A (1.90)-beli inhomogén egyenletbe helyettesítve azt kapjuk, hogy

$$a = \frac{f}{m(\omega^2 - \Omega^2)}, \qquad b = 0,$$

azaz

$$\chi(t) = \frac{f}{m(\omega^2 - \Omega^2)}\sin(\Omega t + \delta) \qquad (t \in I),$$

ezért a (1.90)-beli inhomogén egyenlet megoldáshalmaza:

$$\mathcal{M} = \left\{I \ni t \mapsto \alpha\sin(\omega t) + \beta\cos(\omega t) + \frac{f}{m(\omega^2 - \Omega^2)}\sin(\Omega t + \delta) :\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}.$$

Így, ha $y \in \mathcal{M}$, akkor a (1.90)-beli kezdeti feltételek felhasználásával

$$\begin{aligned} y(t) &= \left\{ s_0 - \frac{f}{m(\omega^2 - \Omega^2)} \sin(\delta) \right\} \cos(\omega t) + \\ &\quad + \frac{1}{\omega} \left\{ v_0 - \frac{f\Omega}{m(\omega^2 - \Omega^2)\cos(\delta)} \right\} \sin(\omega t) + \\ &\quad + \frac{f}{m(\omega^2 - \Omega^2)} \sin(\Omega t + \delta) \qquad (t \in I). \end{aligned}$$

A harmonikus rezgéshez hasonlóan

$$y(t) = r \sin(\omega t + \vartheta) + \frac{f}{m(\omega^2 - \Omega^2)} \sin(\Omega t + \delta) \qquad (t \in I),$$

ahol

$$r := \sqrt{\left\{ s_0 - \frac{f}{m(\omega^2 - \Omega^2)} \right\}^2 + \left\{ v_0 - \frac{f\Omega}{m(\omega^2 - \Omega^2)\cos(\delta)} \right\}^2}, \qquad \text{ill.} \qquad \vartheta := \dots$$

Ez mechanikailag azt jelenti, hogy a tömegpont mozgása két harmonikus rezgés összege: a harmonikus rezgőmozgásra „rárakódik” még egy periodikus mozgás. Ha az Ω kényszerfrekvencia nagyon eltér a rendszer ω sajátfrekvenciájától, akkor ez a hatás nem jelentős. Ha azonban a kényszerfrekvencia elég közel van a sajátfrekvenciához, akkor ez a hatás tetszőlegesen nagy lehet, ami adott mechanikai rendszerek esetében igen könnyen katasztrófához vezethet.

2. eset $(\Omega = \omega)$**.** Ekkor $\imath\Omega$ (egyszeres) gyöke a homogén egyenlethez tartozó karakterisztikus polinomnak, ezért alkalmas $a, b \in \mathbb{R}$ esetén a (1.90) egyenlet egy (partikuláris) megoldása a

$$\chi(t) := t\{a \cos(\Omega t + \delta) + b \sin(\Omega t + \delta)\} \qquad (t \in I)$$

függvény. A (1.90)-beli inhomogén egyenletbe helyettesítve azt kapjuk, hogy

$$a = -\frac{f}{2m\Omega}, \qquad b = 0,$$

azaz

$$\chi(t) = -\frac{f}{2m\omega} t \cos(\Omega t + \delta) \qquad (t \in I),$$

2020. 09. 30.

ezért a (1.90)-beli inhomogén egyenlet megoldáshalmaza:

$$\mathcal{M} = \left\{ I \ni t \mapsto \alpha \sin(\Omega t) + \beta \cos(\Omega t) - \frac{f}{2m\Omega} t \cos(\omega t + \delta) : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

Így, ha $y \in \mathcal{M}$, akkor a (1.90)-beli kezdeti feltételek felhasználásával

$$y(t) = \frac{1}{\Omega} \left\{ v_0 + \frac{f}{2m\Omega} \cos(\delta) \right\} \sin(\Omega t) + s_0 \cos(\Omega t) - \frac{f}{2m\Omega} t \cos(\Omega t + \delta) \qquad (t \in I).$$

Ismét elemi trigonometrikus összefüggéseket felhasználva

$$y(t) = r \sin(\Omega t + \vartheta) - \frac{f}{2m\Omega} t \cos(\Omega t + \delta) \qquad (t \in I)$$

adódik, ahol

$$r := \sqrt{\frac{1}{\Omega^2} \left\{ v_0 + \frac{f}{2m\Omega} \cos(\delta) \right\}^2 + s_0^2}, \qquad \text{ill.} \qquad \vartheta := \dots,$$

azaz egy harmonikus rezgésre egy nem harmonikus, hanem egy aperiodikus mozgás „rakódik rá”. Mechanikailag ez azt jelenti, hogy ha I nem-korlátos intervallum, akkor az anyagi pont kitérése minden határon túl nő (vö. 1.29. ábra), ún. „**rezonancia** jön létre”. Ez nyilván lehetetlen: a mechanikai rendszer előbb-utóbb összeomlik: katasztrófa következik be.

III. eset (csillapított (kényszer)rezgés). A súrlódás teljes egészében sohasem kiküszöbölhető. Bizonyos helyzetekben (pl. lökésgátlók) éppen a súrlódás fékező hatásának kihasználása a cél. Vizsgáljuk tehát most a rendszert abban az esetben, amikor az F külső erő mellett súrlódás is van! Olyan $y : I \to \mathbb{R}$ kétszer differenciálható függvényt keresünk, amelyre

$$\boxed{\begin{array}{l} y'' + \dfrac{k}{m} y' + \dfrac{D}{m} y = F, \\ \\ y(0) = s_0, \ y'(0) = v_0. \end{array}} \qquad (1.91)$$

A

$$p(z) := z^2 + \frac{k}{m} z + \frac{D}{m} \qquad (z \in \mathbb{K})$$

karekterisztikus polinom gyökei a következők:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-k \pm \sqrt{k^2 - 4mD}}{2m}.$$

Az alábbi (al-)eseteket érdemes megkülönböztetni:

1. eset ($k^2 > 4mD$)**.** Ekkor a karakterisztikus polinomnak két (egyszeres) valós gyöke van:

$$\lambda_+ := \frac{-k + \sqrt{k^2 - 4mD}}{2m}, \qquad \lambda_- := \frac{-k - \sqrt{k^2 - 4mD}}{2m}$$

ezért a (1.91)-beli homogén egyenlet megoldáshalmaza

$$\mathcal{M} = \{I \ni t \mapsto \alpha \exp(\lambda_+ t) + \beta \exp(\lambda_- t) : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

Ha a $\mathbf{g} = (g_1, g_2)$ függvényre tetszőleges $t \in I$ esetén

$$g_1(t) = \frac{1}{m(\lambda_1 - \lambda_2)} \int_0^t F(s) \exp(-\lambda_1 s)\, ds,$$

$$g_2(t) = \frac{1}{m(\lambda_2 - \lambda_1)} \int_0^t F(s) \exp(-\lambda_2 s)\, ds,$$

akkor a (1.91) inhomogén egyenlet megoldáshalmaza:

$$\mathcal{M} = \{I \ni t \mapsto (\alpha + g_1(t)) \exp(\lambda_1 t) + (\beta + g_2(t)) \exp(\lambda_2 t) : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

2. eset ($k^2 = 4mD$)**.** Ekkor a karakterisztikus polinomnak egyetlen (kétszeres) valós gyöke van:

$$\lambda := -\frac{k}{2m},$$

ezért a (1.91)-beli homogén egyenlet megoldáshalmaza

$$\mathcal{M} := \{I \ni t \mapsto \alpha \exp(\lambda t) + \beta t \exp(\lambda t) : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

Ha a $\mathbf{g} = (g_1, g_2)$ függvényre tetszőleges $t \in I$ esetén

$$g_1(t) = \frac{1}{m} \int_0^t F(s) \exp(-\lambda s)\, ds, \qquad g_2(t) = -\frac{1}{m} \int_0^t F(s) s \exp(-\lambda_2 s)\, ds,$$

akkor a (1.91) inhomogén egyenlet megoldáshalmaza:

$$\mathcal{M} = \{I \ni t \mapsto (\alpha + g_1(t)) \exp(\lambda t) + (\beta t + g_2(t)) \exp(\lambda t) : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

3. eset ($k^2 < 4mD$)**.** Ekkor a karakterisztikus polinomnak egyetlen konjugált komplex gyökpárja

van:

$$\lambda_1 := \frac{-k + \imath\sqrt{4mD - k^2}}{2m} =: \Re + \Im\imath, \qquad \lambda_2 := \frac{-k - \imath\sqrt{4mD - k^2}}{2m} =: \Re - \Im\imath,$$

ezért a (1.91)-beli homogén egyenlet megoldáshalmaza:

$$\mathcal{M} = \{I \ni t \mapsto \alpha \exp(\Re t)\cos(\Im t) + \beta t \exp(\Re t)\sin(\Im t) : \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

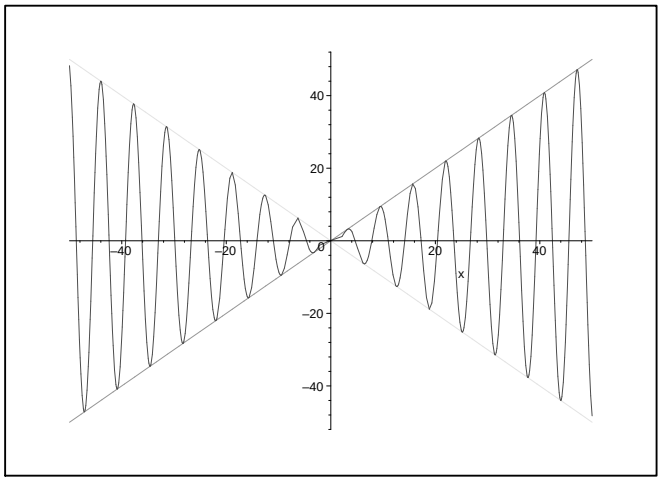
Ha a $\mathbf{g} = (g_1, g_2)$ függvényre tetszőleges $t \in I$ esetén

$$g_1(t) = \frac{1}{m\Im}\int_0^t F(s)\exp(-\Re s)\sin(\Im s)\,ds,$$

$$g_2(t) = -\frac{1}{m\Im}\int_0^t F(s)s\exp(-\Re s)\cos(\Im s)\,ds$$

a (1.91) inhomogén egyenlet megoldáshalmaza a fentiekben tárgyaltak alapján könnyen meghatározható.

Megjegyzés. Ha nincs „kényszer”, azaz $F(t) \equiv 0$, akkor **csillapított rezgőmozgás**ról beszélünk. Ekkor az első két esetben olyan erős a (többnyire súrlódásból származó) fékező hatás, hogy nincsen rezgés, a harmadik esetben pedig ugyan van rezgés, de az amplitúdó „exponenciálisan lecseng”.



1.29. ábra. Az $\mathbb{R} \ni t \mapsto -t\cos(t)$ függvény grafikonjának egy részlete

2020. 09. 30.

További feladatok

2026. 09. 30.

11. gyakorlat (2026. 12. 2.)

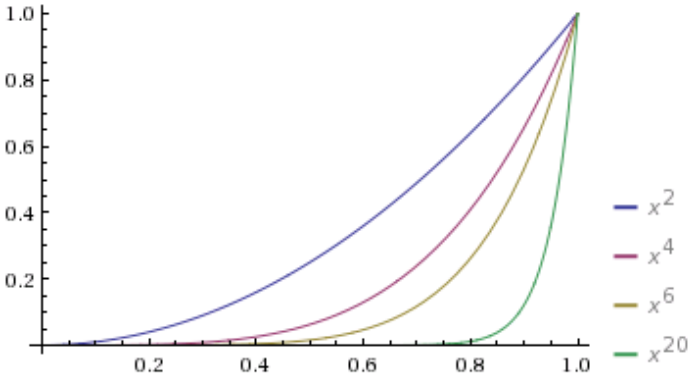
Elméleti összefoglaló

Definíció. Legyen $\emptyset \neq \mathcal{H} \subset \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, ill. $f_n : \mathcal{H} \to \mathbb{R}$.

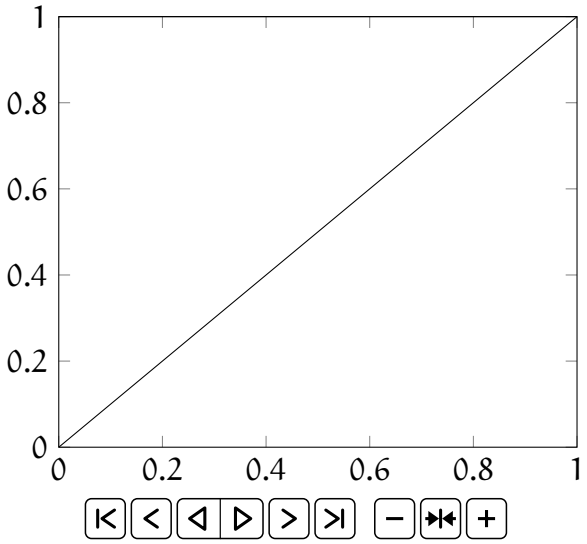
- Azt mondjuk, hogy az (f_n) **függvénysorozat konvergens az** $a \in \mathcal{H}$ **pontban**, ha az $(f_n(a))$ számsorozat konvergens.
- A
$$KH(f_n) := \{x \in \mathcal{H} : \ (f_n(x)) \text{ konvergens}\}$$
halmazt az (f_n) függvénysorozat **konvergenciahalmaz**ának vagy **konvergenciatartomány**ának nevezzük.
- Ha $KH(f_n) \neq \emptyset$, akkor azt mondjuk, hogy az (f_n) függvénysorozat **pontonként konvergens** az $\emptyset \neq A \subset KH(f_n)$ halmazon és **határfüggvény**e az $f : A \to \mathbb{R}$ függvény, jelben:
$$f_n \xrightarrow[n \to \infty]{A} f$$
amennyiben minden $x \in A$ esetén
$$\lim_{n\to\infty} (f_n(x)) = f(x).$$
Ha $A = \mathcal{H}$, akkor egyszerűen csak **pontonként konvergens** (f_n) függvénysorozatról beszélünk.

Példák.

1. Az
$$f_n(x) := x^n \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$$
függvénysorozat esetében $KH(f_n) = (-1, 1]$,
$$f : (-1, 1] \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := \begin{cases} 0 & (x \in (-1, 1)), \\ 1 & (x = 1). \end{cases}$$



1.30. ábra



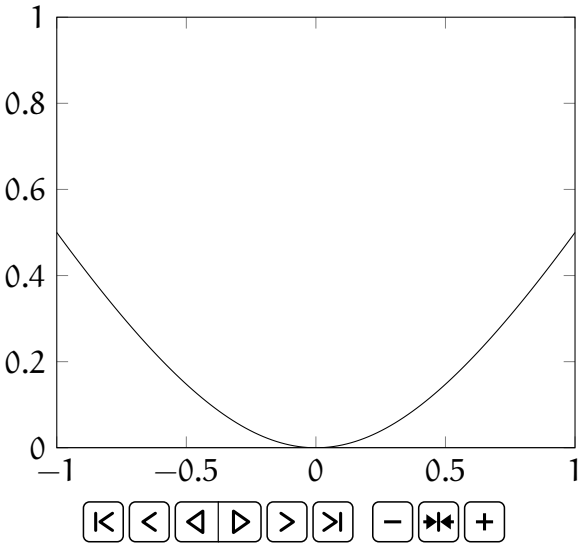
2. Az

$$f_n(x) := \frac{2x}{\pi}\operatorname{arctg}(nx) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozat esetében $KH(f_n) = \mathbb{R}$,

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := |x|.$$

2020. 09. 30.

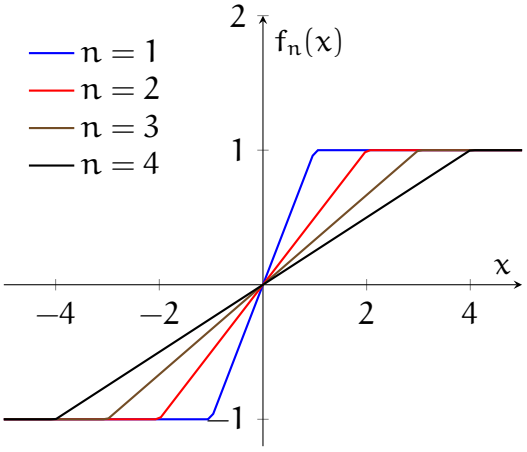


3. Az

$$f_n(x) := \begin{cases} -1 & (x \le -n)\,, \\ x/n & (n \le x \le n)\,, \\ 1 & (x > n) \end{cases} \qquad (n \in \mathbb{N},\, x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozat esetében $KH(f_n) = \mathbb{R}$,

$$KH(f_n) = \mathbb{R} \qquad \text{és} \qquad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := \operatorname{sgn}(x).$$



4. Az

$$f_n(x) := \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \qquad (n \in \mathbb{N}_0,\, x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozat esetében

$$KH(f_n) = \mathbb{R} \qquad \text{és} \qquad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := e^x.$$

2020. 09. 30.

5. Az

$$f_n(x) := \frac{nx}{nx+1} \qquad (0 \le n \in \mathbb{N},\ 0 \le x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozat esetében világos, hogy $KH(f_n) = [0, +\infty)$, hiszen $x = 0$ esetén pedig $f_n(0) = 0$, $x > 0$ esetén pedig a számláló és a nevező is (n-ben) elsőfokú polinom. A határfüggvény nyilván

$$f(x) := \begin{cases} 0 & (x = 0), \\ \\ 1 & (x > 0). \end{cases}$$

Ha $x = 0$, akkor bármely index köszöbindex. Ha pedig $x > 0$, úgy minden $\varepsilon > 0$ esetén van olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy ha $N \le n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\left|\frac{nx}{nx+1} - 1\right| = 1 - \frac{nx}{nx+1} < \varepsilon \qquad \Longleftrightarrow \qquad nx + 1 - nx < \varepsilon nx + \varepsilon,$$

Így

$$\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon x} < n, \qquad \text{azaz pl.} \qquad N := \left[\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon x}\right] + 1.$$

6. Az

$$f_n(x) := \sqrt[3]{x + \frac{1}{n}} \qquad (n \in \mathbb{N},\ 1 \le x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozat esetében világos, hogy $KH(f_n) = [1, +\infty)$, továbbá a határfüggvény

$$f(x) := \sqrt[3]{x} \qquad (x \in [1, +\infty)).$$

Ha tehát $x \in [1, +\infty)$, úgy minden $\varepsilon > 0$ esetén van olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy ha $N \le n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\left|\sqrt[3]{x + \frac{1}{n}} - \sqrt[3]{x}\right| = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{\left(x + \frac{1}{n}\right)^2} + \sqrt[3]{\left(x + \frac{1}{n}\right) \cdot x} + \sqrt[3]{x^2}} \le \frac{1}{n} \cdot 1 = \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Ekkor pl.

$$N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1.$$

Megjegyezzük, hogy az az állítás, hogy az (f_n) függvénysorozat pontonként konvergens (az A halmazon), azzal egyenértékű, hogy van olyan $f : A \to \mathbb{R}$ fügvény, hogy

$$\forall x \in A\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N}: \qquad (n \ge N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).$$

2020. 09. 30.

A fenti két utolsó példabeli függvénysorozatok esetében látható, hogy ugyan

$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{H}} f,$$

de az első esetben a konvergencia a $\mathcal{H}$ halmaz különböző pontjaiban nem „egyformán gyors”, nem „egyenletes”.[14] Ez motiválja a következő fogalom bevezetését.

Definíció. Azt mondjuk, hogy az (f_n) függvénysorozat **egyenletesen konvergens az** $A \subset \mathcal{H}$ **halmazon**, ha létezik olyan $f : A \to \mathbb{R}$ függvény, hogy

$$\forall\, \varepsilon > 0 \;\; \exists N \in \mathbb{N} \; \forall x \in A \;\; \forall n \in \mathbb{N}: \qquad (n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon)\,.$$

Megjegyzések.

1. Ilyenkor azt is mondjuk, hogy az (f_n) függvénysorozat **egyenletesen tart** az f függvényhez az A halmazon, amelyet így jelölünk:
$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{A} f.$$

2. A **konvergencia nem egyenletes**, ha
$$\exists\, \varepsilon > 0 \;\; \forall N \in \mathbb{N} \;\; \exists x \in A \;\; \forall n \in \mathbb{N}: \qquad (n \geq N \quad \wedge \quad |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon)\,.$$

3. Belátható, hogy ha
$$\xi_n := \|f_n - f\|_A := \sup\{|f_n(x) - f(x)| \in \mathbb{R} : \; x \in A\} \qquad (n \in \mathbb{N}),$$
akkor
$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{A} f \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lim(\xi_n) = 0.$$
Ezért szokás az egyenletesen konvergens függvénysorozatot **normában konvergens függvénysorozat**nak is nevezni.
Példák.

   (a) Az
   $$f_n(x) := x^n \qquad (n \in \mathbb{N},\, x \in [0,1])$$
   függvénysorozat nem egyenletesen konvergens, hiszen tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre
   $$\|f_n - f\|_{[0,1]} = \sup\{|f_n(x) - f(x)| \in \mathbb{R} : \; x \in [0,1]\} \geq \sup\{x^n \in \mathbb{R} : \; x \in [0,1)\} = \sup[0,1) = 1.$$

[14] A N küszöbindex nemcsak ε-tól, hanem x-től is függ.

(b) Tetszőleges $a \in (0,1)$ esetén az

$$f_n(x) := x^n \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in [0,a])$$

függvénysorozat egyenletesen konvergens, ui. az $n \to \infty$ határátmenetben

$$\|f_n - f\|_{[0,a]} = \sup\{|f_n(x) - f(x)| \in \mathbb{R} :\ x \in [0,a]\} = \sup\{x^n \in \mathbb{R} :\ x \in [0,a]\} = a^n \longrightarrow 0.$$

(c) Az

$$f_n(x) := \begin{cases} 0 & \left(x \in \left[0, \frac{1}{n}\right]\right), \\ \frac{1}{x} & \left(x \in \left(\frac{1}{n}, 1\right]\right) \end{cases} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in [0,1])$$

függvénysorozat pontonként konvergens és határfüggvénye az

$$f : [0,1] \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := \begin{cases} 0 & (x = 0), \\ \frac{1}{x} & (x \in (0,1]) \end{cases}$$

függvény. A konvergencia viszont nem egyenletes, ui. bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\|f_n - f\|_{[0,1]} = \sup\{|f_n(x) - f(x)| \in \mathbb{R} :\ x \in [0,1]\} \geq \left|f_n\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right)\right| = |0 - n| = n.$$

(d) Ha $0 < r \in \mathbb{R}$ és

$$f_n(x) := \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \qquad (n \in \mathbb{N}_0,\ x \in \mathbb{R}),$$

akkor az (f_n) függvénysorozat egyenletesen konvergens a $[-r,r]$ intervallumon, hiszen tetszőleges $x \in [-r,r]$ esetén az

$$(n+1+k)! \geq (n+1)! \cdot k!$$

egyenlőtlenséget figyelembe véve azt kapjuk, hogy

$$|f_n(x) - e^x| = \left|\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}\right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{|x|^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|x|^{n+1+k}}{(n+1+k)!} \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|x|^k}{k!} \leq$$

$$\leq \frac{r^{n+1}}{(n+1)!} \cdot e^r \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty).$$

2020. 09. 30.

(e) Az

$$f_n(x) := 1 + x + \ldots + x^n = \frac{1-x^n}{1-x} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in (-1,1))$$

függvénysorozat pontonként konvergens és határfüggvénye az

$$f : (-1,1) \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := \frac{1}{1-x}$$

függvény. A konvergencia nem egyenletes, mivel az $n \to \infty$ határesetben

$$\|f_n - f\|_{(-1,1)} = \sup\{|f_n(x) - f(x)| \in \mathbb{R} :\ x \in (-1,1)\} = \sup\left\{\frac{|x|^n}{|1-x|} :\ x \in (-1,1)\right\} \geq$$

$$\geq \frac{\left|1-\frac{1}{n}\right|^n}{\left|1-\left(1-\frac{1}{n}\right)\right|} = n \cdot \underbrace{\left(1-\frac{1}{n}\right)^n}_{\longrightarrow e^{-1}} \longrightarrow +\infty.$$

Viszont tetszőleges $r \in (0,1)$ esetén a függvénysorozat egyenletesen konvergens az $A := [-r,r]$ halmazon, hiszen

$$\|f_n - f\|_A = \sup\{|f_n(x) - f(x)| \in \mathbb{R} :\ x \in [-r,r]\} =$$

$$= \sup\left\{\frac{|x|^n}{|1-x|} \in \mathbb{R} :\ x \in [-r,r]\right\} \leq \frac{r^n}{1-r} \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty).$$

4. Világos, hogy minden egyenletesen konvergens (f_n) függvénysorozat pontonként is konvergens, mégpedig ugyanazon f határfüggvénnyel, hiszen

$$0 \leq |f_n(x) - f(x)| \leq \sup\{|f_n(x) - f(x)| \in \mathbb{R} :\ x \in A\} = \|f_n - f\|_A \qquad (x \in A).$$

Az egyenletes konvergencia abban különbözik a konvergenciától, hogy az N küszöbindex nem függ x-től, azaz minden ponthoz ugyanolyan küszöbindex található.

5. **Egyenletes Cauchy-feltétel**: az alábbi két állítás egyenértékű:

(a) $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{A} f$;

(b) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall x \in A\ \forall m,n \in \mathbb{N}:\qquad (m,n \geq N \implies |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon)$.

2020. 09. 30.

Tétel (majoránskritérium). Tegyük fel, hogy az $f_n \in \mathfrak{C}[a,b]$ $(n \in \mathbb{N})$ függvénysorozatra és az $M_n \in \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N})$ számsorozatra alkalmas $N \in \mathbb{N}$ küszöbindexszel

$$|f_n(x)| \le M_n \qquad (N \le n \in \mathbb{N},\ x \in [a,b]), \qquad \text{ill.} \qquad \lim_{n\to\infty}(M_n) = 0$$

teljesül. Ekkor az (f_n) függvénysorozat egyenletesen konvergens, pontosabban $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{[a,b]} \hat{0}$.

Bizonyítás. Mivel $\lim_{n\to\infty}(M_n) = 0$, ezért tetszőleges $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $N \in \mathbb{N}$ index, hogy

$$0 \le M_n < \varepsilon \qquad (N \le n \in \mathbb{N}).$$

Következésképpen

$$|f_n(x) - 0| = |f_n(x)| \le M_n < \varepsilon \qquad (N \le n \in \mathbb{N},\ x \in [a,b]).$$

Belátható, hogy ha a konvergencia egyenletes, akkor a határfüggvény örökli a függvénysorozat tagjainak folytonosságát, azaz igaz az alábbi

Tétel. Ha

$$f_n \in \mathfrak{C}(A) \quad (n \in \mathbb{N}) \qquad \text{és} \qquad f_n \xrightarrow[n\to\infty]{A} f, \qquad \text{akkor} \qquad f \in \mathfrak{C}(A).$$

Megjegyzések.

1. A fenti tételben a konvergencia egyenletessége nem hagyható el, ui. pl. az

$$f_n(x) := \frac{1}{1+nx} \quad (n \in \mathbb{N},\ 0 \le x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozat esetében $f_n \in \mathfrak{C}$ $(n \in \mathbb{N}_0)$, ill. $KH(f_n) = [0,+\infty)$,

$$f : [0,+\infty) \to \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} 1 & (x = 0), \\ 0 & (x > 0) \end{cases} \qquad \text{így} \quad f \notin \mathfrak{C}.$$

A konvergencia nem egyenletes, hiszen

$$\sup_{0\le x\in\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = 1 \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Egyébként megmutatható, hogy tetszőleges $\delta > 0$ esetén (f_n) egyenletesen konvergens az

2020. 09. 30.

$A := (\delta, +\infty)$ halmazon, ui. minden $x \in A$, ill. $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{1+nx} < \frac{1}{nx} < \frac{1}{n\delta} \qquad \text{és} \qquad \lim\left(\frac{1}{n\delta}\right) = 0,$$

ezért minden $\varepsilon > 0$-hoz van olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy bármely $N \leq n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{1}{n\delta} < \varepsilon, \qquad \text{azaz} \qquad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \qquad (x \in A).$$

2. Van azonban olyan folytonos függvényekből álló nem egyenletesen konvergens függvénysorozat, amelynek határfüggvénye folytonos. Az

$$f_n(x) := n^2x(1-x^2)^n \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozat konvergenciahalmaza: $KH(f_n) = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ és határfüggvénye:

$$f : (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := 0,$$

ui. tetszőleges $k \in \mathbb{N}$ esetén az (n^kq^n) sorozat pontosan akkor konvergens, ha $|q| < 1$ és ekkor $\lim(n^kq^n) = 0$. Így bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén $f_n, f \in \mathfrak{C}$, de a konvergencia nem egyenletes, ui. ha $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n^2}{n}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n = n\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n \longrightarrow +\infty \qquad (n \to \infty),$$

hiszen

$$\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n \to 1 \quad (n \to \infty), \qquad \text{mivel} \quad 1 - \frac{1}{n} \leq \left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n \leq 1 \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Hasonló állítás igaz a határértékekkel kapcsolatban, pontosabban igazolható az alábbi

Tétel. Ha $a \in A'$ és minden $n \in \mathbb{N}$ indexre létezik az $u_n := \lim\limits_{x\to a} f_n(x)$ határérték, akkor $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{A} f$ maga után vonja az (u_n) sorozat konvergenciáját, továbbá $\lim(u_n) = \lim\limits_{x\to a} f(x)$.

Megjegyezzük, hogy

1. a fenti tételbeli egyenlőségre a következőképpen szokás hivatkozni: egyenletes konvergencia esetén az $x \to a$ és $n \to \infty$ határátmenetek sorrendje felcserélhető:

$$\lim_{n\to\infty}\lim_{x\to a} f_n(x) = \lim_{x\to a}\lim_{n\to\infty} f_n(x).$$

2020. 09. 30.

2. a tétel állítása kizárólag pontonkénti konvergenciát feltételezve nem igaz, ui. pl.

$$\lim_{n\to\infty}\lim_{x\to 0}\operatorname{arctg}(nx)=0\neq\frac{\pi}{2}=\lim_{x\to 0}\lim_{n\to\infty}\operatorname{arctg}(nx).$$

Megmutatható, hogy ha a konvergencia egyenletes, akkor a határfüggvény örökli a függvénysorozat tagjainak Riemann-integrálhatóságát, pontosabban igaz az alábbi

Tétel. Ha

$$f_n\in\mathfrak{R}[a,b]\quad(n\in\mathbb{N})\qquad\text{és}\qquad f_n\xrightarrow[n\to\infty]{[a,b]}f,$$

akkor

$$f\in\mathfrak{R}[a,b]\qquad\text{és}\qquad\int_a^b f=\lim\left(\int_a^b f_n\right).$$

Megjegyzés. A fenti tételben

1. a konvergencia egyenletessége nem hagyható el, ui. pl. az

$$f_n(x):=nx(1-x^2)^n\quad(n\in\mathbb{N},\ x\in[0,1])$$

függvénysorozat esetében a konvergenciahalmaz: $KH(f_n)=[0,1]$, ill. a határfüggvény:

$$f:[0,1]\to\mathbb{R},\qquad f(x):=0,$$

továbbá

$$f_n\in\mathfrak{R}[0,1]\quad(n\in\mathbb{N})\qquad\text{és}\qquad f\in\mathfrak{R}[0,1],$$

de

$$\int_0^1 f=0\neq\frac{1}{2}=\lim\left(\frac{n}{2n+2}\right)=\lim\left(\int_0^1 f_n\right).$$

A konvergencia nem egyenletes, ui. ha $n\in\mathbb{N}$, akkor

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right)-f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n}{n}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n=\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n\longrightarrow 1>0\qquad(n\to\infty).$$

2. az integrációs intervallum kompaktsága nem hagyható el, hiszen pl. az

$$f_n(x):=\frac{x}{n^2}\cdot e^{-\frac{x}{n}}\qquad(n\in\mathbb{N},\ x\in[0,+\infty))$$

függvénysorozat

   (a) egyenletesen konvergens, ui.

2020. 09. 30.

- elemi függvényvizsgálattal látható, hogy a

$$\phi(x) := xe^{-x/n} \qquad (x \in [0, +\infty))$$

függvány szigorúan monoton növekedő a $[0, n)$ intervallumon, az $x = n$ helyen veszi fel $\phi(n) = n/e$ maximumát, továbbá $\lim\limits_{x\to+\infty} \phi(x) = 0$. Következésképpen

$$|\phi(x)| \le n \quad \Longleftrightarrow \quad \left|xe^{-x/n}\right| \le n \qquad (x \in [0, +\infty)).$$

- a fentiek következtében $f_n \xhookrightarrow[n\to\infty]{} \widehat{0}$, hiszen ha $\varepsilon > 0$ és $N := \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, akkor

$$|f_n(x) - 0| = \frac{1}{n^2}\,|\phi(x)| = \frac{1}{n^2}\left|xe^{-x/n}\right| \le \frac{1}{n} < \varepsilon \qquad (N \le n \in \mathbb{N}).$$

(b) esetében nem cserélhető fel a határátmenet és az integrálás sorrendje, ui. tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ index esetén

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} f_n(x)\,dx &= \lim_{\omega\to+\infty}\int_0^{\omega} f_n(x)\,dx = \lim_{\omega\to+\infty}\int_0^{\omega} \frac{x}{n^2}\cdot e^{-\frac{x}{n}}\,dx = \lim_{\omega\to+\infty}\int_0^{\omega} u\cdot e^{-u}\,du = \\
&= \lim_{\omega\to+\infty}\left\{[-u\cdot e^{-u}]_0^{\omega} + \int_0^{\omega} e^{-u}\,du\right\} = \lim_{\omega\to+\infty}\left\{-\frac{\omega}{e^{\omega}} + [-e^{-u}]_0^{\omega}\right\} = \\
&= \lim_{\omega\to+\infty}\left\{-\frac{\omega}{e^{\omega}} + 1 - \frac{1}{e^{\omega}}\right\} \overset{\text{BL}}{=} 0 + 1 - 0 = 1,
\end{aligned}$$

így

$$\lim_{n\to\infty}\left(\int_0^{+\infty} f_n(x)\,dx\right) = 1 \ne 0 = \int_0^{+\infty} \lim_{n\to\infty}(f_n(x))\,dx.$$

2020. 09. 30.

Definíció. Adott $(f_n) : \mathcal{H} \to \mathbb{R}$ függvénysorozat esetén azt mondjuk, hogy a $\sum(f_n)$ függvénysor

- **konvergens, ill. abszolút konvergens az** $a \in \mathcal{H}$ **pontban**, ha a $\sum(f_n(a))$ numerikus sor konvergens, ill. abszolút konvergens;
- **pontonként, ill. abszolút konvergens az** $A \subset \mathcal{H}$ **halmazon**, ha minden $a \in A$ esetén konvergens, ill. abszolút konvergens a-ban;
- **konvergenciahalmaz**a vagy **konvergenciatartomány**a a

$$\mathrm{KH}\left(\sum(f_n)\right) := \left\{x \in \mathcal{H} : \sum(f_n(x)) \text{ konvergens}\right\}$$

halmaz, ill. $\mathrm{KH}(\sum(f_n)) \neq \emptyset$ esetén **összegfüggvény**e az

$$f : \mathrm{KH}\left(\sum(f_n)\right) \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$$

függvény.

Példa. A

$$\sum_{n=0}\left(\frac{1}{x^n}\right) \qquad (0 \neq x \in \mathbb{R})$$

függvénysor esetében

- $1 \notin \mathrm{KH}$, ui. a $\sum_{n=0}(1)$ sor nem konvergens;
- ha $0 \neq x \in [-1, 1)$, akkor $x \notin \mathrm{KH}$, ui. ekkor az

$$s_n(x) = 1 + \frac{1}{x} + \ldots + \frac{1}{x^n} = \frac{\frac{1}{x^{n+1}} - 1}{\frac{1}{x} - 1} = \frac{\frac{1}{x^n} - x}{1 - x} \qquad (n \in \mathbb{N}_0)$$

sor nem konvergens;

- ha $x \in \mathbb{R}$: $|x| > 1$, akkor

$$s_n(x) = \frac{\frac{1}{x^n} - x}{1 - x} \longrightarrow \frac{0 - x}{1 - x} = \frac{x}{x - 1} \qquad (n \to \infty).$$

Ez azt jelenti, hogy

$$\mathrm{KH} = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty) \qquad \text{és} \qquad f : (-\infty, -1), \cup (1, +\infty) \to \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{x}{x - 1}.$$

Sőt az is elmondható, hogy a $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$ halmazon a függvénysor abszolút konvergens, ui.

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left|\frac{1}{x^n}\right|=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{|x|}\right)^n=\frac{1}{1-\frac{1}{|x|}}=\frac{|x|}{|x|-1}\qquad(x\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)).$$

Definíció. Adott $(f_n):\mathcal{H}\to\mathbb{R}$ függvénysorozat esetén azt mondjuk, hogy a $\sum(f_n)$ függvénysor **egyenletesen konvergens az $A\subset\mathcal{H}$ halmazon**, ha az

$$s_n:=f_0+\ldots+f_n\qquad(n\in\mathbb{N}_0)$$

függvénysorozat egyenletesen konvergens az A halmazon.

Példa. A

$$\sum_{n=0}(x^n)\qquad(x\in\mathbb{R})$$

függvénysor abszolút konvergens a $(-1,1)$ intervallumon:

$$f(x):=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x},\quad\sum_{n=0}^{\infty}|x|^n=\frac{1}{1-|x|}\qquad(x\in(-1,1)).$$

A konvergencia nem egyenletes, hiszen ha valamely $n\in\mathbb{N}_0$ esetén

$$\xi_n:=\|s_n-f\|_{(-1,1)}=\sup_{x\in(-1,1)}|s_n(x)-f(x)|=\sup_{x\in(-1,1)}\left|\frac{1-x^{n+1}}{1-x}-\frac{1}{1-x}\right|=\sup_{x\in(-1,1)}\left|\frac{x^{n+1}}{1-x}\right|=+\infty,$$

(vö. korábban), akkor (ξ_n) nem nullsorozat.[15] Azonban tetszőleges $r\in(0,1)$ esetén a konvergencia egyenletes a $[-r,r]$ halmazon (vö. korábban).

Megjegyzések.

1. Ha $f_n\in\mathfrak{C}(A)$ $(n\in\mathbb{N}_0)$ és $\sum(f_n)$ egyenletesen konvergens az A halmazon, akkor $\sum_{n=0}^{\infty}f_n\in\mathfrak{C}(A)$.

2. Ha $f_n\in\mathfrak{R}[a,b]$ $(n\in\mathbb{N}_0)$ és $\sum(f_n)$ egyenletesen konvergens az $[a,b]$ intrvallumon, akkor

$$\int_a^b\sum_{n=0}^{\infty}f_n=\sum_{n=0}^{\infty}\int_a^b f_n.$$

[15] Felhasználtuk, hogy ha $f\geq 0$, akkor $\sup(f^n)=(\sup(f))^n$.

2020. 09. 30.

3. (**Weierstraß-tétel.**) Ha $(a_n) : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{R}$ olyan sorozat, amelyre

$$|f_n(x)| \leq a_n \qquad (x \in A, n \in \mathbb{N}_0)$$

és $\sum(a_n)$ konvergens, akkor $\sum(f_n)$ egyenletesen konvergens az A halmazon.

4. A $\sum(f_n)$ függvénysor pontosan akkor egyenletesen konvergens az A halmazon, ha

$$\forall\, \varepsilon > 0 \;\; \exists N \in \mathbb{N} \;\; \forall x \in A \;\; \forall m, n \in \mathbb{N}: \qquad (m, n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |s_m(x) - s_n(x)| < \varepsilon)$$

(„egyenletes Cauchy-kritérium”). Az $m := n - 1$ választással azt kapjuk, hogy

$$|s_m(x) - s_n(x)| = |f_n(x)| = |f_n(x) - 0| < \varepsilon \qquad (x \in A, N \leq n \in \mathbb{N}),$$

így az alábbi fontos **Következmény**re jutunk:

$$\sum(f_n) \quad \text{egyenletesen konvergens } A\text{-n} \qquad \Longrightarrow \qquad f_n \xrightarrow[n \to \infty]{A} \widehat{0}.$$

2020. 09. 30.

Órai feladatok

Feladat. Az alábbi függvénysorozatok esetében határozzuk meg a konvergenciahalmazt és a határfüggvényt!

1. $f_n := \sin^n \quad (n \in \mathbb{N})$;
2. $f_n(x) := \dfrac{x^n}{1+x^n} \quad (n \in \mathbb{N},\ -1 \neq x \in \mathbb{R})$.

Útm.

1. Mivel minden $x \in \mathbb{R}$ esetén $|\sin(x)| \leq 1$, ezért a $(\sin^n(x))$ számsorozat pontosan akkor divergens, ha $\sin(x) = -1$, azaz ha
$$x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \qquad (k \in \mathbb{Z}).$$
Így
$$KH(f_n) = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{\pi}{2} + 2k\pi : \ k \in \mathbb{Z} \right\}$$
és
$$f(x) = \begin{cases} 0 & \left(x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : \ k \in \mathbb{Z} \right\} \right), \\ 1 & \left(x \in \left\{ \frac{\pi}{2} + 2l\pi : \ l \in \mathbb{Z} \right\} \right). \end{cases}$$
2. Ha
   - $x < -1$ vagy $x > 1$, akkor
   $$f_n(x) = \frac{1}{\frac{1}{x^n} + 1} = \frac{1}{\left(\frac{1}{x}\right)^n + 1} \longrightarrow \frac{1}{0+1} = 1 \qquad (n \to \infty);$$
   - $x \in (-1, 1)$, akkor
   $$f_n(x) \longrightarrow \frac{0}{1+0} = 0 \qquad (n \to \infty);$$
   - $x = 1$, akkor
   $$f_n(x) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} \longrightarrow \frac{1}{2} \qquad (n \to \infty).$$

Tehát $KH(f_n) = \mathbb{R}\setminus\{-1\}$ és

$$f : \mathbb{R}\setminus\{-1\} \to \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} 1 & (x < -1), \\ 0 & (x \in (-1,1), \\ 1/2 & (x = 1), \\ 1 & (x > 1) \end{cases} \qquad (-1 \neq x \in \mathbb{R}).$$

Feladat. Vizsgáljuk meg az alábbi függvénysorozatokat konvergencia, ill. egyenletes konvergencia szempontjából!

1. $f_n(x) := \dfrac{n^2x^3}{1+n^2x^4} \quad (n \in \mathbb{N}\ x \in [1,2])$;
2. $f_n(x) := x^n - x^{2n} \quad (n \in \mathbb{N},\ x \in [0,1])$.

Útm.

1. Mivel a számláló és a nevező n-ben másodfokú polinom, ezért tetszőleges $x \in [1,2]$ esetén

$$\frac{n^2x^3}{1+n^2x^4} \longrightarrow \frac{x^3}{x^4} = \frac{1}{x} \qquad (n \to \infty),$$

így az (f_n) függvénysorozat pontonként konvergens, határfüggvénye:

$$f(x) := \frac{1}{x} \qquad (x \in [1,2]).$$

A konvergencia egyenletes, hiszen a folytonosság következtében

$$\|f_n - f\|_{[1,2]} = \max_{x\in[1,2]} |f_n(x) - f(x)| = \max_{x\in[1,2]} \left|\frac{n^2x^3}{1+n^2x^4} - \frac{1}{x}\right| = \max_{x\in[1,2]} \left|\frac{n^2x^4 - 1 - n^2x^4}{x(1+n^2x^4)}\right| =$$

$$= \max_{x\in[1,2]} \left|\frac{1}{x(1+n^2x^4)}\right| = \frac{1}{1+n^2} \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty),$$

2. Mivel

$$f_n(x) = x^n(1-x^n) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in [0,1]),$$

ezért

$$KH(f_n) = [0,1] \qquad \text{és} \qquad f : [0,1] \to \mathbb{R}, \quad f(x) := 0.$$

A konvergencia nem egyenletes, ui. bármely $n \in \mathbb{N}$ indxre $f_n(0) = 0 = f_n(1)$ és

$$f_n'(c) = nc^{n-1} - 2nc^{2n-1} = nc^{n-1}(1 - 2c^n) = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad c = \frac{1}{\sqrt[n]{2}},$$

továbbá

$$f_n(c) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4},$$

(vö. **Analízis 3, 127. oldal**) így

$$\|f_n - f\|_{[0,1]} = \sup\{|f_n(x) - f(x)| \in \mathbb{R} : \ x \in [0,1]\} = f_n\left(\frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right) = \frac{1}{4} \longrightarrow \frac{1}{4} \neq 0 \qquad (n \to \infty).$$

Feladat. Tekintsük az

$$f_n(x) := \frac{(1+nx)^2}{1+n^2x^4} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozatot.

1. Határozzuk meg az (f_n) függvénysorozat konvergenciahalmazát és határfüggvényét!
2. Egyenletesen konvergens-e (f_n) a konvergenciahalmazon?
3. Számítsuk ki a

$$\lim_{n\to\infty} \int_1^2 \frac{(1+nx)^2}{1+n^2x^4}\,dx$$

határértéket!

Útm.

1. Ha $x = 0$, akkor bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre $f_n(0) = 1$, Mivel tetszőleges $n \in \mathbb{N}$, ill. $0 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{(1+nx)^2}{1+n^2x^4} = \frac{1+2nx+n^2x^2}{1+n^2x^4} \longrightarrow \frac{x^2}{x^4} = \frac{1}{x^2} \qquad (n \to \infty),$$

ezért az (f_n) függvénysorozat konvergens, határfüggvénye:

$$f(x) := \begin{cases} 1 & (x = 0), \\ 1/x^2 & (x \neq 0) \end{cases} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

2. A konvergencia nem egyenletes, hiszen $f \notin \mathfrak{C}$.
3. Az (f_n) függvénysorozat egyenletesen konvergens az $[1,2]$ halmazon, hiszen bármely $n \in \mathbb{N}$,

illetve $x \in [1,2]$ esetén

$$|f_n(x) - f(x)| = \left|\frac{(1+nx)^2}{1+n^2x^4} - \frac{1}{x^2}\right| = \left|\frac{(1+nx)^2x^2 - (1+n^2x^4)}{(1+n^2x^4)x^2}\right| = \left|\frac{x^2+2nx-1}{(1+n^2x^4)x^2}\right| \leq$$

$$\leq \frac{x^2+2n|x|+1}{(1+n^2x^4)x^2} \leq \frac{4+4n+1}{(1+n^2\cdot 1)\cdot 1} = \frac{5+4n}{n^2+1} < \frac{9n}{n^2} = \frac{9}{n},$$

így alkalmazható a majoránskritérium, vagy

$$\|f_n - f\|_{[1,2]} = \sup_{x\in[1,2]} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{9}{n} \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty).$$

Következésképpen

$$\lim_{n\to\infty} \int_1^2 \frac{(1+nx)^2}{1+n^2x^4}\,dx = \int_1^2 \lim_{n\to\infty} \frac{(1+nx)^2}{1+n^2x^4}\,dx = \int_1^2 \frac{1}{x^2}\,dx = \left[-\frac{1}{x}\right]_1^2 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}.$$

Feladat. Az alábbi függvénysorok esetében adjuk meg a konvergencia-halmazt és (ha lehetséges, akkor) az összegfüggvényt! Egyenletes-e a konvergencia?

1. $\sum \left(x^2 e^{-n|x|}\right)$ $(x \in \mathbb{R})$; 2. $\sum \left(\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^n\right)$ $(1 \neq x \in \mathbb{R})$;

3.) $\sum \left(\frac{\cos(nx)}{n^2}\right)$ $(x \in \mathbb{R})$ 4. $\sum \left(\frac{nx}{1+n^5x^5}\right)$ $(x \in \mathbb{R})$.

Útm.

1. Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$, ill. $n \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$\left|x^2e^{-n|x|}\right| = x^2e^{-n|x|} = \frac{x^2}{e^{n|x|}} = \frac{x^2}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n|x|)^n}{n!}} \leq \frac{x^2}{1+\frac{n|x|}{1!}+\frac{n^2|x|^2}{2!}} \leq \frac{x^2}{\frac{n^2|x|^2}{2!}} = \frac{2}{n^2} \quad \text{és} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} < +\infty,$$

ezért a Weierstraß-kritériumot alkalmazva elmondható, hogy a függvénysor asbzolút és egyenletesen konvergens $\mathbb{R}$-en.

2. Mivel

$$\left|\frac{x+1}{x-1}\right| < 1 \iff \left|\frac{x-1+2}{x-1}\right| < 1 \iff \left|1+\frac{2}{x-1}\right| < 1 \overset{\text{HF}}{\iff} x < 0,$$

2020. 09. 30.

ezért

$$\mathrm{KH}\left(\sum\left(\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^n\right)\right) = (-\infty, 0)$$

és az összegfüggvény (mértani sor)

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^n = \frac{1}{1-\frac{x+1}{x-1}} = \frac{1-x}{2} \qquad (x \in (-\infty, 0)).$$

A konvergencia nem egyenletes, ui. a fenti **Következmény** felhasználásával

$$\begin{aligned}
\|f_n - 0\|_{(-\infty,0)} &= \sup\{|f_n(x) - 0| \in \mathbb{R} : \ x \in (-\infty, 0)\} = \\
&= \sup\left\{\left|\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^n\right| \mathbb{R} : \ x \in (-\infty, 0)\right\} = \\
&= \sup\left\{\left|\left(1 + \frac{2}{x-1}\right)^n\right| \in \mathbb{R}; x \in (-\infty, 0)\right\} = \\
&= \left(\sup\left\{\left|1 + \frac{2}{x-1}\right| \in \mathbb{R} : \ x \in (-\infty, 0)\right\}\right)^n = 1 \longrightarrow 1 \neq 0 \quad (n \to \infty)
\end{aligned}$$

adódik ami könnyen belátható, ha ábrázoljuk a

$$(-\infty, 0) \ni x \mapsto 1 + \frac{2}{x-1}$$

függvényt.

3. Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$, ill. $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\left|\frac{\cos(nx)}{n^2}\right| = \frac{|\cos(nx)|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \qquad \text{és} \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} < +\infty,$$

ezért a Weierstraß-kritérium felhasználásával azt kapjuk, hogy a

$$\sum\left(\frac{\cos(nx)}{n^2}\right) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvénysor abszolút és egyenletesen konvergens.

4. Világos, hogy

   - $0 \in \mathrm{KH}$, hiszen a $\sum(0)$ sor konvergens;

2020. 09. 30.

- ha $0 < x \in \mathbb{R}$ és $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\left|\frac{nx}{1+n^5x^5}\right| = \frac{nx}{1+n^5x^5} < \frac{nx}{n^5x^5} = \frac{1}{x^4}\cdot\frac{1}{n^4}$$

és így

$$\frac{1}{x^4}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4} \in \mathbb{R}$$

következtében a sor abszolút és egyenletesen konvergens;

- ha $0 > x \in \mathbb{R}$, akkor a $z := -x$ jelöléssel

$$\frac{nx}{1+n^5x^5} = \frac{-nz}{1-n^5z^5} = \frac{nz}{\frac{n^5z^5}{2}+\frac{n^5z^5}{2}-1} < \frac{nz}{\frac{n^5z^5}{2}} = \frac{2}{n^4z^4} \qquad (\sqrt[5]{2}/z < n \in \mathbb{N}),$$

és így

$$\frac{2}{z^4}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4} \in \mathbb{R}$$

következtében a sor abszolút és egyenletesen konvergens.

Így $KH = \mathbb{R}$, viszont a konvergencia nem egyenletes, hiszen

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n\cdot\frac{1}{n}}{1+n^5\cdot\frac{1}{n^5}} = \frac{1}{2} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

így a

$$\xi_n := \|f_n - 0\|_{\mathbb{R}} = \sup\{|f_n(x)-0| \in \mathbb{R} : \ x \in \mathbb{R}\} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

nem nullsorozat (vö. fenti **Következmény**).

Feladat. Igazoljuk, hogy fennáll a

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n} = \ln(2)$$

egyenlőség!

Útm. A

$$\sum_{n=0}(x^n) \qquad \left(x \in \left[0,\frac{1}{2}\right]\right)$$

2020. 09. 30.

függvénysor egyenletes konvergenciája következtében

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n}{n} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{1/2} x^n\,dx = \int_0^{1/2}\sum_{n=0}^{\infty} x^n\,dx = \int_0^{1/2}\frac{1}{1-x}\,dx =$$

$$= \left[-\ln(1-x)\right]_0^{1/2} = -\ln(1/2)+\ln(1) = \ln(2).$$

Feladat. Számítsuk ki a

$$\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^1 \frac{1}{2^n(1+x^2)^n}\,dx$$

összeget!

Útm. Mivel

$$\left|\frac{1}{2(1+x^2)}\right| < 1 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{1}{1+x^2} < 2 \quad\Longleftrightarrow\quad x^2 > -1/2,$$

ezért

$$\mathrm{KH}\left(\sum\left(\frac{1}{2^n(1+x^2)^n}\right)\right) = \mathbb{R}$$

(mértani sor) és az összegfüggvény

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n(1+x^2)^n} = \frac{1}{1-\frac{1}{2(1+x^2)}} = \frac{2(1+x^2)}{2(1+x^2)-1} = \frac{2+2x^2}{1+2x^2} = 1+\frac{1}{1+2x^2} \qquad (x\in\mathbb{R}).$$

A Weierstraß-kritérium következményeként a konvergencia egyenletes, ui. minden $x\in\mathbb{R}$ esetén

$$0 < \frac{1}{2^n(1+x^2)^n} \le \frac{1}{2^n(1+0)^n} = \frac{1}{2^n}$$

és $\sum\left(\frac{1}{2^n}\right)$ konvergens. Az egyenletes konvergencia következményeként azt kapjuk, hogy

$$\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^1 \frac{1}{2^n(1+x^2)^n}\,dx = \int_0^1\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n(1+x^2)^n}\,dx = \int_0^1\left(1+\frac{1}{1+2x^2}\right)dx =$$

$$= \int_0^1\left(1+\frac{1}{1+(\sqrt{2}x)^2}\right)dx = \left[x+\frac{\operatorname{arctg}(\sqrt{2}x)}{\sqrt{2}}\right]_0^1 = 1+\frac{\operatorname{arctg}(\sqrt{2})}{\sqrt{2}}.$$

2020. 09. 30.

Házi feladatok

Feladat. Az alábbi függvénysorozatok esetében határozzuk meg a konvergenciahalmazt és a határfüggvényt!

1. $f_n(x) := \dfrac{1}{1+x^n} \quad (n \in \mathbb{N},\ -1 \neq x \in \mathbb{R})$;
2. $f_n(x) := \dfrac{1}{x^2+n} \quad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$;
3. $f_n(x) := n^x \ (x \in \mathbb{R},\ 0 < n \in \mathbb{N})$;
4. $f_n(x) := n\left(\sqrt{x+\dfrac{1}{n}} - \sqrt{x}\right) \quad (n \in \mathbb{N},\ 0 \leq x \in \mathbb{R})$;
5. $f_n(x) := \sqrt[n]{1+x^n} \quad (n \in \mathbb{N},\ 0 \leq x \in \mathbb{R})$;
6. $f_n(x) := \cos(nx) \quad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$.

Útm.

1. Ha

   - $|x| < 1$, akkor $\lim(x^n) = 0$, így
   $$f_n(x) = \frac{1}{1+x^n} \longrightarrow 1 \qquad (n \to \infty);$$
   - $x = 1$, akkor
   $$f_n(x) = \frac{1}{2} \longrightarrow \frac{1}{2} \qquad (n \to \infty);$$
   - $|x| > 1$, akkor $\left|\dfrac{1}{x}\right| < 1$, így
   $$f_n(x) = \frac{1}{x^n} \cdot \frac{1}{\frac{1}{x^n}+1} = \left(\frac{1}{x}\right)^n \cdot \frac{1}{\left(\frac{1}{x}\right)^n + 1} \longrightarrow 0 \cdot 1 = 0 \qquad (n \to \infty).$$

Így $KH(f_n) = \mathbb{R}\setminus\{-1\}$ és

$$f : \mathbb{R}\setminus\{-1\} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := \begin{cases} 1 & (x \in (-1,1)), \\ \frac{1}{2} & (x = 1), \\ 0 & (|x| > 1). \end{cases}$$

2. Mivel bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{1}{x^2+n} \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty),$$

ezért

$$KH(f_n) = \mathbb{R} \qquad \text{és} \qquad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) := 0.$$

3. Ha

   - $x > 0$, akkor $n^x = \exp(x\ln(n)) \to +\infty$ $(n \to \infty)$;
   - $x = 0$, akkor $n^0 = 1$ $(0 < n \in \mathbb{N})$;
   - $x < 0$, akkor $n^x = \exp(x\ln(n)) = (e^x)^{\ln(n)} < q^{\ln(n)}$, ahol $0 < q < 1$ $(0 < n \in \mathbb{N})$.

   Így $KH(f_n) = (-\infty, 0]$ és

$$f : (-\infty,0] \to \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} 0 & (x \in (-\infty,0)), \\ 1 & (x = 0). \end{cases}$$

4. Mivel

$$f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{x+\frac{1}{n}}+\sqrt{x}} \qquad (0 \le x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}),$$

ezért $KH(f_n) = (0,+\infty)$ (ui. $x = 0$ esetén $f_n(0) = \sqrt{n}$) és

$$f : (0,+\infty) \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

5. Ha

   - $0 \le x \le 1$, akkor

$$1 \le f_n(x) \le \sqrt[n]{2} \qquad (n \in \mathbb{N});$$

2020. 09. 30.

- $1 < x \in \mathbb{R}$, akkor

$$x < f_n(x) < \sqrt[n]{2}x \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Így

$$KH(f_n) = [0, +\infty), \qquad f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} 1 & (x \in [0, 1]), \\ x & (x \in (1, +\infty)). \end{cases}$$

6. Tetszőleges $a \in \mathbb{R}$ esetén legyen

$$u_n := \cos(na) \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor

$$u_{n\pm1} = \cos((n \pm 1)a) = \cos(na)\cos(a) \mp \sin(na)\sin(a) \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Így, ha (u_n) konvergens és $\alpha := \lim(u_n)$, akkor $\lim(u_{n\pm1}) = \alpha$, sőt $\lim(u_{2n}) = \alpha$, azaz

$$2\alpha = \lim(u_{n+1}) + \lim(u_{n-1}) = 2\cos(a)\lim(\cos(na)) = 2\cos(a)\alpha \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha(\cos(a) - 1) = 0.$$

Tehát két esetet kell megkülönböztetnünk:

$\boxed{\alpha = 0}$ ebben az esetben

$$0 = \lim(u_{2n}) = \lim(\cos(2na)) = \lim(2\cos^2(na) - 1) = 2\alpha^2 - 1,$$

ami nem lehetséges.

$\boxed{\cos(a) = 1}$ ebben $a = 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Ezért

$$KH(f_n) = \{2k\pi : \ k \in \mathbb{Z}\}, \qquad f : \{2k\pi : \ k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R}, \quad f(x) := 1.$$

2020. 09. 30.

Feladat. Vizsgáljuk meg az alábbi függvénysorozatokat konvergencia, ill. egyenletes konvergencia szempontjából!

1. $f_n(x) := \dfrac{1}{n+x}$ $(-1 < x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N})$;
2. $f_n(x) := \dfrac{2nx}{1+n^2x^2}$ $(1 \le x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N})$;
3. $f_n(x) := \dfrac{x}{1+n^2x^2}$ $(x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N})$;
4. $f_n(x) := x^n - x^{n+1}$ $(x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N})$;
5. $f_n(x) := 2n^2xe^{-n^2x^2}$ $(x \in [0,1],\ n \in \mathbb{N})$;
6. $f_n(x) := \dfrac{\cos(nx)}{n^2}$ $(n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$;
7. $f_n(x) := e^{-(x-n)^2}$ $(n \in \mathbb{N},\ x \in [-1,1])$;
8. $f_n(x) := n\cos^n(x)\sin(x)$ $(n \in \mathbb{N},\ x \in (a,\pi/2),\ a \in (0,\pi/2))$;
9. $f_n(x) := \dfrac{n \cdot \sin(x)}{1+n \cdot \cos(x)}$ $(n \in \mathbb{N},\ x \in [-a,a],\ a \in (0,\pi/2))$.

Útm.

1. Mivel minden $-1 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f_n(x) = \frac{1}{n+x} \to 0 \qquad (n \to \infty),$$

ezért

$$KH(f_n) = (-1,+\infty) \qquad \text{és} \qquad f : (-1,+\infty) \to \mathbb{R}, \quad f(x) := 0.$$

A konvergencia egyenletes, ui.

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{n+x} < \frac{1}{n-1} \qquad (2 \le n \in \mathbb{N};\ x \in (-1,+\infty))$$

és $\lim\left(\dfrac{1}{n-1}\right) = 0$, így minden $\varepsilon > 0$ van olyan $2 \le N \in \mathbb{N}$, hogy $\dfrac{1}{n-1} < \varepsilon$, azaz

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \qquad (x \in (-1,+\infty)).$$

2. Mivel minden $1 \le x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f_n(x) = \frac{2nx}{1+n^2x^2} \to 0 \qquad (n \to \infty),$$

ezért $KH(f_n) = [1, +\infty)$ és

$$f : [1, +\infty) \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := 0.$$

A konvergencia egyenletes, ui.

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{2nx}{1+n^2x^2} < \frac{2nx}{n^2x^2} = \frac{2}{nx} \le \frac{2}{n} \qquad (n \in \mathbb{N};\ 1 \le x \in \mathbb{R})$$

és $\lim\left(\frac{2}{n}\right) = 0$, így minden $\varepsilon > 0$ esetén van olyan $1 \le N \in \mathbb{N}$, hogy minden $\mathbb{N} \ni n \ge N$-re $\frac{2}{n} < \varepsilon$, azaz

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \qquad (x \in [-1, +\infty)).$$

3. Mivel minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2} \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty),$$

ezért $KH(f_n) = \mathbb{R}$ és

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := 0.$$

A konvergencia egyenletes, ui.

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{|x|}{1+n^2x^2} \le \frac{1}{2n} \qquad (n \in \mathbb{N};\ x \in \mathbb{R}),$$

(hiszen $(1 - n|x|)^2 \ge 0$) és $\lim\left(\frac{1}{2n}\right) = 0$, így minden $\varepsilon > 0$ esetén van olyan $1 \le N \in \mathbb{N}$, hogy minden $\mathbb{N} \ni n \ge N$-re $\frac{1}{2n} < \varepsilon$, azaz

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

4. Mivel

$$f_n(x) = x^n(1-x) \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

$$KH(f_n) = (-1, 1] \qquad \text{és} \qquad f : (-1, 1] \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := 0.$$

2020. 09. 30.

A konvergencia nem egyenletes, ui.

$$\sup\{|f_n(x)-f(x)|:\ x\in(-1,1]\}=\sup\{|x|^n\cdot|1-x|:\ x\in(-1,1]\}=2\qquad(n\in\mathbb{N}).$$

5. Mivel $f_n(0)=0$ és tetszőleges $x\in(0,1]$ esetén

$$f_n(x)=2n^2\cdot\frac{x}{e^{n^2x^2}}\sim 2n^2\cdot\frac{1}{2nx^2e^{n^2x^2}}\longrightarrow 0\qquad(n\to\infty),$$

ezért

$$KH(f_n)=[0,1]\qquad\text{és}\qquad f:[0,1]\to\mathbb{R},\quad f(x):=0$$

A konvergencia nem egyenletes, ui. f_n-nek abszolút maximuma van a $c:=1/n\sqrt{2}$ pontban

$$(f_n\geq 0,\qquad f_n(0)=0,\qquad f_n(1)=2n^2/e^{n^2},f_n'(x)=0\quad\Longleftrightarrow\quad x=c,\quad f_n(c)=n\sqrt{2/e}).$$

A

$$\xi_n:=\{|f_n(x)-f(x)|\in\mathbb{R}:\ x\in[0,1]\}=n\cdot\sqrt{2/e}\qquad(n\in\mathbb{N})$$

sorozatra $\lim\limits_{n\to\infty}(\xi_n)=+\infty$.

6. Mivel bármely $x\in\mathbb{R}$ esetén

$$0\leq\left|\frac{\cos(nx)}{n^2}\right|\leq\frac{1}{n^2}\longrightarrow 0\qquad(n\in 90),$$

és

$$\lim_{n\to\infty}\sup\left\{\left|\frac{\cos(nx)}{n^2}-0\right|\in\mathbb{R}:\ x\in\mathbb{R}\right\}\leq\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right)=0,$$

ezért

$$KH(f_n)=\mathbb{R}\qquad\text{és}\qquad f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\quad f(x):=0$$

és a konvergencia egyenletes.

7. Mivel minden $x\in[-1,1]$ esetén

$$e^{-(x-n)^2}=e^{-x^2+2nx-n^2}=e^{-x^2}\cdot e^{2nx-n^2}\longrightarrow 0\qquad(n\to\infty),$$

ezért

$$KH(f_n)=[-1,1]\qquad\text{és}\qquad f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\quad f(x):=0.$$

A konvergencia egyenletes, ui.

$$\lim_{n\to\infty} \sup\{|f_n(x) - f(x)| \in \mathbb{R} : \ x \in [0,1]\} = \lim_{n\to\infty} \left|e^{-(1-n)^2}\right| = 0.$$

8. Mivel bármely $x \in (a, \pi/2)$ esetén $0 < \cos(x) < 1$, ezért

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \sin(x) \lim_{n\to\infty} (n\cos^n(x)) = \sin(x)\cdot 0 = 0.$$

Tehát

$$KH(f_n) = \left[a, \frac{\pi}{2}\right] \to \mathbb{R}, \qquad \text{és} \qquad f : \left[a, \frac{\pi}{2}\right] \to \mathbb{R}, \quad f(x) := 0.$$

Mivel minden $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$f_n'(x) = n\cos^{n-1}(x)(\cos^2(x) - n\sin^2(x)) = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x = \operatorname{arctg}(1/\sqrt{n}),$$

ezért a $c := 1/\sqrt{n}$ számmal

az $a < c$ **esetben** azt kapjuk, hogy

$$\lim_{c\to 0} \sup_{x\in(0,\pi/2)} |f_n(x)| = \lim_{n\to\infty} |f_n(c)| = \lim_{c\to 0} \left|\frac{1}{c^2}\cos^{1/c^2}(\operatorname{arctg}(c))\sin(\operatorname{arctg}(c))\right| =$$

$$= \lim_{c\to 0} \left|\frac{1}{c}\cos^{1/c^2}(\operatorname{arctg}(c))\right| \cdot \lim_{c\to 0} \frac{\sin(\operatorname{arctg}(c))}{c} =$$

$$\overset{\text{BL}}{=} \lim_{c\to 0} \left|\frac{1}{c}\cos^{1/c^2}(\operatorname{arctg}(c))\right| \cdot 1 = \lim_{c\to 0} \left|\frac{1}{c}\right| = +\infty,$$

tehát a konvergencia nem egyenletes.

az $a > c$ **esetben** látható, hogy f_n monoton csökkenő az $(a, \pi/2)$ intervallumon és

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in(a,\pi/2)} |f_n(x)| = \lim_{n\to\infty} |f_n(a)| = 0,$$

tehát a konvergencia egyenletes.

9. Világos, hogy bármely $x \in [-a, a]$ esetén

$$\frac{n\cdot\sin(x)}{1 + n\cdot\cos(x)} = \frac{\operatorname{tg}(x)}{\frac{1}{n\cdot\cos(x)} + 1} \longrightarrow \operatorname{tg}(x) \qquad (n \to \infty).$$

2020. 09. 30.

Így

$$KH(f_n) = [-a, a] \qquad \text{és} \qquad f : [-a, a] \to \mathbb{R}, \quad f(x) := \operatorname{tg}(x).$$

Mivel az $n \to \infty$ határátmenetben

$$\sup_{x\in[-a;a]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in[-a;a]} |\operatorname{tg}(x)| \cdot \left|\frac{1}{1 + n \cdot \cos(x)}\right| = |\operatorname{tg}(a)| \cdot \left|\frac{1}{1 + n \cdot \cos(a)}\right| \longrightarrow 0$$

ezért a konvergencia egyenletes.

Feladat. Állapítsuk meg az

$$f_n(x) := \frac{\sqrt{n}x}{1 + nx} \qquad (x \in [0, 1],\ n \in \mathbb{N}_0)$$

függvénysorozat konvergenciatartományát és határfüggvényét! Egyenletesen konvergens-e az (f_n) ill. az (f_n') sorozat?

Útm. Mivel

$$f_n(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0 & (x = 0) \\ \dfrac{1}{\frac{1}{\sqrt{n}x} + \sqrt{n}} & (x \in (0, 1]) \end{array} \right\} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (n \in \mathbb{N},\ x \in [0, 1]),$$

azaz

$$\lim(f_n(x)) = 0 \qquad (x \in [0, 1]),$$

ezért a függvénysorozat konvergenciahalmaza a $[0, 1]$ intervallum, határfüggvénye pedig az

$$f(x) := 0 \qquad (x \in [0, 1])$$

függvény. A konvergencia egyenletes, ui.

$$\sup\{|f_n(x) - f(x)| \in \mathbb{R} :\ x \in [0, 1]\} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{n}} + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty).$$

Mivel minden $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$f_n'(x) = \frac{\sqrt{n}(1 + nx) - \sqrt{n}xn}{(1 + nx)^2} = \frac{\sqrt{n}}{(1 + nx)^2} \qquad (x \in [0, 1])$$

és

$$f_n'(0) = \sqrt{n} \to +\infty \qquad (n \to \infty),$$

így (f_n') nemcsak, hogy egyenletesen nem, de még pontonként sem konvergens.

Feladat. Legyen $k \in \{1;2\}$. Tekintsük az

$$f_n^k(x) := n^k x(1-x^k)^n \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozatot.

1. Határozzuk meg az (f_n) függvénysorozat konvergenciahalmazát és határfüggvényét!
2. Egyenletesen konvergens-e (f_n^k) a $[0,1]$ halmazon?
3. Döntsük el, hogy fennáll-e a

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n^k(x)\,dx = \int_0^1 \lim_{n\to\infty}(f_n^k(x))\,dx$$

egyenlőség!

Útm. Világos, hogy mind $k=1$, mind pedig $k=2$ esetén $KH(f_n^k)=[0,1]$ és a határfüggvény:

$$f:[0,1]\to\mathbb{R}, \qquad f(x):=0$$

(tetszőleges $k\in\mathbb{N}$ esetén az $(n^k q^n)$ sorozat pontosan akkor konvergens, ha $|q|<1$ és ekkor $\lim(n^k q^n)=0$). A konvergencia viszont egyik esetben sem egyenletes, hiszen a

$k=1$ **esetben** f_n-nek abszolút maximuma van a $c := 1/(n+1)$ pontban ($f_n \geq 0$, $f_n(0)=0$, $f_n(1)=0$ és $f_n'(x)=0 \iff x=c$), így a

$$\xi_n := \sup\{|f_n(x)-f(x)| \in \mathbb{R} :\ x\in[0,1]\} = \frac{n}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n \qquad (n\in\mathbb{N})$$

sorozatra $\lim\limits_{n\to\infty}(\xi_n) = 1/e$.

$k=2$ **esetben** f_n-nek abszolút maximuma van a $c := \sqrt{1/2n}$ pontban

$$(f_n \geq 0, \qquad f_n(0)=0, \qquad f_n(1)=0 \qquad \text{és} \qquad f_n'(x)=0 \iff x=c),$$

így a

$$\xi_n := \sup\{|f_n(x)-f(x)| \in \mathbb{R} :\ x\in[0,1]\} = \frac{n^2}{1+2n}\left(1-\frac{1}{2+2n}\right)^n \qquad (n\in\mathbb{N})$$

sorozatra $\lim\limits_{n\to\infty}(\xi_n) = +\infty$.

Az integrál és a határátmenet sorrendje a

$\boxed{k=1}$ **esetben** a felcserélhető, hiszen parciálisan integrálva

$$\lim_{n\to\infty}\left(\int_0^1 f_n(x)\,dx\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{(n+1)(n+2)}\right) = 0 = \int_0^1 0\,dx = \int_0^1 \lim_{n\to\infty}(f_n(x))\,dx.$$

$\boxed{k=2}$ **esetben** a nem felcserélhető, hiszen

$$\int_0^1 f_n(x)\,dx = -\frac{n^2}{2}\int_0^1(-2x(1-x^2)^n)\,dx = -\frac{n^2}{2}\left[\frac{(1-x^2)^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 = \frac{n^2}{2(n+1)} \qquad (n\in\mathbb{N})$$

így

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx = +\infty \neq 0 = \int_0^1 0\,dx = \int_0^1 \lim_{n\to\infty}(f_n(x))\,dx.$$

Feladat. A

$$\sum\left(\frac{x}{(1+x)^n}\right) \qquad (-1\neq x\in\mathbb{R})$$

függvénysor esetében adjuk meg a konvergencia-halmazt és az összegfüggvényt! Egyenletes-e a konvergencia?

Útm. Mivel

$$\left|\frac{1}{1+x}\right| < 1 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x\in(-\infty,-2)\cup(0,+\infty),$$

ezért

$$KH\left(\sum\left(\frac{x}{(1+x)^n}\right)\right) = (-\infty,-2)\cup[0,+\infty)$$

(mértani sor) és az összegfüggvény

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x}{(1+x)^n} = \begin{cases} -1 & (x\neq 0)\\ 0 & (x=0)\end{cases} \qquad (x\in(-\infty,-2)\cup[0,+\infty)),$$

ui. $x=0$ esetén

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{0}{(1+0)^n} = 0,$$

2020. 09. 30.

és ha $x \neq 0$, akkor

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x}{(1+x)^n} = \frac{x}{1-(1+x)}.$$

A konvergencia nem egyenletes, ui. az összegfüggvény nem folytonos.

Feladat. Határozzuk meg az

$$\sum_{n=1} \left(\frac{(1-x)^{n+1}}{n(n+1)} \right) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvénysor összegfüggvényét!

Útm. Mivel (vö. Analízis 1, 218. old)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n+1}}{n(n+1)} \in \mathbb{R} \qquad \Longleftrightarrow \qquad x \in (0,2),$$

ezért az

$$f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n+1}}{n(n+1)} \qquad (x \in (0,2))$$

függvényre

$$f''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (1-x)^{n-1} = \frac{1}{1-(1-x)} = \frac{1}{x} \qquad \rightsquigarrow \qquad f'(x) = \ln(x) + c.$$

Az $x = 1$ helyettesítéssel $c = 0$, így

$$f(x) = x\ln(x) - x + d \qquad (x \in (0,2),\ d \in \mathbb{R}).$$

Ismét az $x = 1$ helyettesítéssel azt kapjuk, hogy $d = 1$, azaz

$$f(x) = x\ln(x) - x + 1 \qquad (x \in (0,2)).$$

Megjegyezzük, hogy a fenti feladatbeli eredmény azt is jelenti, hogy

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}n(n+1)} = \frac{1-\ln(2)}{2}.$$

2020. 09. 30.

Gyakorló feladatok

Feladat. Az alábbi függvénysorozatok esetében határozzuk meg a konvergenciahalmazt és az f határfüggvényt!

1. $f_n(x) := \dfrac{\cos(nx)}{n} \quad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$;
2. $f_n(x) := nxe^{-nx} \quad (n \in \mathbb{N},\ x \in (0, +\infty))$;
3. $f_n(x) := nxe^{-nx} \quad (n \in \mathbb{N},\ x \in (-\infty, 0))$;
4. $f_n(x) := \sqrt[n]{x} \quad (n \in \mathbb{N},\ 0 \leq x \in \mathbb{R})$;
5. $f_n(x) := \operatorname{arctg}(x - n) \quad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$;
6. $f_n(x) := n(x - n + |x - n|) \quad (n \in \mathbb{N},\ 0 \leq x \in \mathbb{R})$;
7. $f_n(x) := \operatorname{arctg}(nx) \quad (n \in \mathbb{N},\ x \in)$;
8. $f_n(x) := \dfrac{x}{1 + nx} \quad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$;
9. $f_n(x) := \sin(nx) \quad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$.

Útm.

1. Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{\cos(nx)}{n} \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty),$$

ezért

$$KH(f_n) = \mathbb{R} \qquad \text{és} \qquad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) := 0$$

2. Mivel tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$nxe^{-nx} = \frac{nx}{e^{nx}} \sim \frac{x}{xe^{nx}} = \frac{1}{e^{nx}} \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty),$$

ezért

$$KH(f_n) = [0, +\infty) \qquad \text{és} \qquad f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}, \quad f(x) := 0$$

3. Mivel tetszőleges $0 > x \in \mathbb{R}$ esetén

$$nxe^{-nx} = \frac{nx}{e^{nx}} \sim \frac{x}{xe^{nx}} = \frac{1}{e^{nx}} \longrightarrow +\infty \qquad (n \to \infty),$$

ezért $KH(f_n) = \emptyset$.

4. Világos, hogy

$$KH(f_n) = [0, +\infty) \qquad \text{és} \qquad f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} 1 & (x \in (0, +\infty)), \\ 0 & (x = 0). \end{cases}$$

5. Látható, hogy

$$KH(f_n) = \mathbb{R} \qquad \text{és} \qquad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) := -\frac{\pi}{2}.$$

6. AZ abszolútérték-függvény jelentése következtében

$$KH(f_n) = [0, +\infty) \qquad \text{és} \qquad f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}, \quad f(x) := 0,$$

hiszen, ha $n > x$, akkor

$$x - n + |x - n| = x - n + n - x = 0.$$

7. Látható, hogy

$$KH(f_n) = \mathbb{R} \qquad \text{és} \qquad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} \pi/2, & (x > 0), \\ 0 & (x = 0), \\ -\pi/2 & (x < 0). \end{cases}$$

8. Könnyen belátható, hogy

$$KH(f_n) = \mathbb{R} \qquad \text{és} \qquad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) := 0.$$

9. Tetszőleges $a \in \mathbb{R}$ esetén legyen

$$v_n := \sin(na) \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor

$$v_{n\pm1} = \sin((n \pm 1)a) = \sin(na)\cos(a) \pm \cos(na)\sin(a) \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Így, ha (v_n) konvergens és $\beta := \lim(v_n)$, akkor $\lim(v_{n\pm1}) = \beta$ azaz

$$0 = \beta - \beta = \lim(v_{n+1}) - \lim(v_{n-1}) = 2\sin(a)\cdot\lim(\cos(na)).$$

Mivel $\lim(\cos(na)) = 0$ nem lehetséges, ezért konvergencia pontosan a $\sin(a) = 0$ esetben áll fenn. Így

$$KH(f_n) = \{k\pi : \ k \in \mathbb{Z}\}, \qquad f : \{k\pi : \ k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R}, \quad f(x) := 0.$$

Feladat. Vizsgáljuk meg az alábbi függvénysorozatokat konvergencia, ill. egyenletes konvergencia szempontjából!

1. $f_n(x) := \dfrac{nx}{1+n^2x^2}$ $\quad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$;
2. $f_n(x) := \dfrac{\cos\left(\frac{x}{n}\right)}{x^3}$ $\quad (n \in \mathbb{N},\ x \in A) \in \{(0,1);\ (1,+\infty)\}$;
3. $f_n(x) := \sqrt{x^2 + \dfrac{1}{n^2}}$ $\quad (n \in \mathbb{N},\ x \in [-1,1])$;
4. $f_n(x) := n \cdot \left(\sqrt{x + \dfrac{1}{n}} - \sqrt{x}\right)$ $\quad (n \in \mathbb{N},\ x \in [1,2])$;
5. $f_n(x) := \dfrac{\sin(nx)}{n}$ $\quad (n \in \mathbb{N},\ x \in [-1,1])$;
6. $f_n(x) := \operatorname{arctg}(nx)$ $\quad (n \in \mathbb{N},\ x \in [0,1])$;
7. $f_n(x) := \left(x + \dfrac{1}{n}\right)^2$ $\quad (n \in \mathbb{N},\ x \in [-1,1])$.

Útm.

1. Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$, ill. $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{nx}{1+n^2x^2} = \frac{n^2}{n^2}\cdot\frac{\frac{x}{n}}{\frac{1}{n^2}+x^2} = \frac{\frac{x}{n}}{\frac{1}{n^2}+x^2} \longrightarrow \frac{0}{0+x^2} = 0 \qquad (n \to \infty),$$

ezért az (f_n) függvénysorozat konvergens, a határfüggvénye pedig:

$$f(x) := 0 \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Ha $a \in (0,+\infty)$, akkor konvergencia egyenletes az $A := (-\infty,-a] \cup [a,+\infty)$ halmazon, ui. az

$n \to \infty$ határátmenetben

$$\|f_n - f\|_A = \sup_{x\in A} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in A} \left| \frac{nx}{1+n^2x^2} \right| \le \sup_{x\in A} \left| \frac{nx}{n^2x^2} \right| = \sup_{x\in A} \left| \frac{1}{nx} \right| = \frac{1}{n} \cdot \sup_{x\in A} \frac{1}{|x|} = \frac{1}{an} \longrightarrow 0.$$

2. Világos, hogy bármely $x \in (0,1) \cup (1,+\infty)$ esetén

$$\lim_{n\to\infty} (f_n(x)) = \frac{1}{x^3}.$$

A konvergencia

- nem egyenletes a $(0,1)$ halmazon, hiszen

$$f_n\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{x^3} \cdot \cos(xn) \qquad (n \in \mathbb{N})$$

nem konvergen (vö. Feladat).

- egyenletes az $(1,+\infty)$ halmazon, hiszen a $t := x/n$ helyettesítéssel és

$$\frac{1-\cos(t)}{t^2} \le \frac{1}{2} \qquad (0 < t \in \mathbb{R})$$

egyenlőtlenség felhasználásával azt kapjuk, hogy bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\sup_{x\in(1,+\infty)} \left| \frac{1}{x^3} \cos\left(\frac{x}{n}\right) - \frac{1}{x^3} \right| = \sup_{t\in(1/n,+\infty)} \frac{1-\cos(t)}{n^3t^3} \le \frac{1}{2n^3} \sup_{t\in(1/n,+\infty)} \frac{1}{t} = \frac{n}{2n^3} = \frac{1}{2n^2}$$

3. Mivel bármely $x \in [-1,1]$ esetén

$$\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} \longrightarrow |x| \qquad (n \to \infty),$$

ezért (f_n) konvergens, határfüggvénye az

$$f(x) := |x| \qquad (x \in [-1,1])$$

2020. 09. 30.

függvény. Mivel

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x\in[-1,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in[-1,1]} \left|\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} - |x|\right| =$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \sup_{x\in[-1,1]} \frac{1}{\sqrt{n^2x^2+1} + n|x|} = \frac{1}{n} \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty),$$

ezért az (f_n) függvénysorozat egyenletesen konvergens.
Megjegyzés. Felhasználtuk, hogy ha $\alpha > 0$, $\mathcal{H} \subset \mathbb{R}$ felülről korlátos, akkor

$$\sup(\alpha\mathcal{H}) = \alpha \sup(\mathcal{H}).$$

4. Mivel bármely $x \in [1,2]$ esetén

$$n \cdot \left(\sqrt{x + \frac{1}{n}} - \sqrt{x}\right) = \frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{n}} + \sqrt{x}} \longrightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} \qquad (n \to \infty),$$

ezért (f_n) konvergens, határfüggvénye az

$$f(x) := \frac{1}{2\sqrt{x}} \qquad (x \in [1,2])$$

függvény. Mivel

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x\in[1,2]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in[1,2]} \left|n \cdot \left(\sqrt{x + \frac{1}{n}} - \sqrt{x}\right) - \frac{1}{2\sqrt{x}}\right| =$$

$$= \sup_{x\in[1,2]} \left|\frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{n}} + \sqrt{x}} - \frac{1}{2\sqrt{x}}\right| = \sup_{x\in[1,2]} \left|\frac{2\sqrt{x} - \sqrt{x + \frac{1}{n}} - \sqrt{x}}{2\sqrt{x}\left(\sqrt{x + \frac{1}{n}} + \sqrt{x}\right)}\right| =$$

$$= \sup_{x\in[1,2]} \left|\frac{\sqrt{x} - \sqrt{x + \frac{1}{n}}}{2\sqrt{x}\left(\sqrt{x + \frac{1}{n}} + \sqrt{x}\right)} \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x + \frac{1}{n}}}{\sqrt{x} + \sqrt{x + \frac{1}{n}}}\right| =$$

2020. 09. 30.

és

$$= \sup_{x\in[1,2]} \frac{1}{2n\sqrt{x}\left(\sqrt{x+\frac{1}{n}}+\sqrt{x}\right)^2} = \frac{1}{2n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1\right)^2} \longrightarrow 0 \quad (n\to\infty),$$

ezért az (f_n) függvénysorozat egyenletesen konvergens.

5. Mivel bármely $x \in [-1,1]$ esetén

$$\frac{\sin(nx)}{n} \longrightarrow 0 \qquad (n\to\infty),$$

ezért (f_n) konvergens, határfüggvénye az

$$f(x) := 0 \qquad (x\in[-1,1])$$

függvény. Mivel

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x\in[1,2]} \left|\frac{\sin(nx)}{n}\right| \le \frac{1}{n} \longrightarrow 0 \quad (n\to\infty),$$

ezért az (f_n) függvénysorozat egyenletesen konvergens.

6. Mivel bármely $x \in [0,1]$ esetén

$$\operatorname{arctg}(nx) \longrightarrow \frac{\pi}{2} \qquad (n\to\infty),$$

ezért (f_n) konvergens, határfüggvénye az

$$f(x) := \frac{\pi}{2} \qquad (x\in[0,1])$$

függvény. Mivel

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} \left|\operatorname{arctg}(nx) - \frac{\pi}{2}\right| = \lim_{x\to 0+0} \left|\operatorname{arctg}(nx) - \frac{\pi}{2}\right| = \frac{\pi}{2},$$

ezért az (f_n) függvénysorozat nem egyenletesen konvergens.

7. Mivel bármely $x \in [-1,1]$ esetén

$$\left(x+\frac{1}{n}\right)^2 \longrightarrow x^2 \qquad (n\to\infty),$$

2020. 09. 30.

ezért (f_n) konvergens, határfüggvénye az

$$f(x) := x^2 \qquad (x \in [-1,1])$$

függvény. Mivel

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x\in[-1,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in[-1,1]} \left| \left(x + \frac{1}{n}\right)^2 - x^2 \right| =$$

$$= \sup_{x\in[-1,1]} \left| \left(x + \frac{1}{n} - x\right)\left(x + \frac{1}{n} + x\right) \right| = \frac{1}{n} \cdot \sup_{x\in[-1,1]} \left| \frac{1}{n} + 2x \right| \leq$$

$$\leq \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{1}{n} + 2\right) \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty).$$

ezért az (f_n) függvénysorozat egyenletesen konvergens.

Feladat. Tekintsük az

$$f_n(x) := \frac{nx + nx^3 + x^2}{1 + nx^2} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozatot.

1. Határozzuk meg az (f_n) függvénysorozat konvergenciahalmazát és határfüggvényét!
2. Egyenletesen konvergens-e (f_n) a konvergenciahalmazon?
3. Számítsuk ki a
$$\lim_{n\to\infty} \int_1^2 \frac{nx + nx^3 + x^2}{1 + nx^2}\, dx$$
határértéket!

Útm.

1. Világos, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ indexre $f_n(0) = 0$. Ha $0 \leq x \in \mathbb{R}$, ill. $n \in \mathbb{N}$, akkor
$$\frac{nx + nx^3 + x^2}{1 + nx^2} = \frac{n}{n} \cdot \frac{x + x^3 + \frac{x^2}{n}}{\frac{1}{n} + x^2} = \frac{x + x^3 + \frac{x^2}{n}}{\frac{1}{n} + x^2} \longrightarrow \frac{x + x^3}{x^2} = \frac{1}{x} + x \qquad (n \to \infty),$$

2020. 09. 30.

ezért az (f_n) függvénysorozat konvergens, a határfüggvénye pedig:

$$f(x) := \begin{cases} 0 & (x = 0), \\ \dfrac{1}{x} + x & (x \neq 0) \end{cases} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

2. A konvergencia nem egyenletes, ui. $f \notin \mathfrak{C}[0]$, hiszen

$$\lim_{x \to 0 \pm 0} \left(x + \frac{1}{x} \right) = \pm\infty.$$

3. A konvergencia egyenletes az $[1, 2]$ intervallumon, hiszen bármely $x \in [1, 2]$, illetve $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| \frac{nx + nx^3 + x^2}{1 + nx^2} - x - \frac{1}{x} \right| = \left| \frac{nx + nx^3 + x^2 - x - nx^3}{1 + nx^2} - \frac{1}{x} \right| = \\ &= \left| \frac{nx + x^3 - x^2 - 1 - nx^2}{(1 + nx^2)x} \right| = \frac{|x^3 - x - 1|}{(1 + nx^2)x} \leq \frac{x^3 + x + 1}{(1 + nx^2)x} \leq \\ &\leq \frac{8 + 4 + 1}{(1 + n \cdot 1^2) \cdot 1} = \frac{13}{1 + n} < \frac{13}{n} \end{aligned}$$

így

$$\|f_n - f\|_{[1,2]} = \sup_{x \in [1,2]} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{13}{n} \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty).$$

Következésképpen

$$\begin{aligned} \lim_{n \to \infty} \int_1^2 \frac{nx + nx^3 + x^2}{1 + nx^2} \, dx &= \int_1^2 \lim_{n \to \infty} \frac{nx + nx^3 + x^2}{1 + nx^2} \, dx = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} + x \right) dx = \\ &= \left[\ln(x) + \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \ln(2) + \frac{4}{2} - \ln(1) - \frac{4}{2} = \ln(2) + \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

2020. 09. 30.

Feladat. Tekintse az

$$f_n(x) := \frac{nx^2+\pi}{n+nx^2} \qquad (n \in \mathbb{N},\ 0 \le x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozatot.

1. Határozza meg az (f_n) függvénysorozat konvergenciahalmazát és határfüggvényét!
2. Egyenletesen konvergens-e (f_n) a konvergenciahalmazon?
3. Számítsa ki a

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx$$

határértéket!

Útm.

1. Mivel tetszőleges $0 \le x \in \mathbb{R}$, ill. $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{nx^2+\pi}{n+nx^2} = \frac{n}{n}\cdot\frac{x^2+\frac{\pi}{n}}{1+x^2} = \frac{x^2+\frac{\pi}{n}}{1+x^2} \longrightarrow \frac{x^2+0}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2} \qquad (n\to\infty),$$

ezért az (f_n) függvénysorozat konvergens, a határfüggvénye pedig:

$$f(x) := \frac{x^2}{1+x^2} \qquad (x \in [0,+\infty)).$$

2. A konvergencia egyenletes ui. bármely $x \in [0,+\infty)$, ill. $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$|f_n(x)-f(x)| = \left|\frac{nx^2+\pi}{n+nx^2} - \frac{x^2}{1+x^2}\right| = \left|\frac{nx^2+nx^4+\pi+\pi x^2-nx^2-nx^4}{(nx^2+n)(1+x^2)}\right| =$$

$$= \left|\frac{\pi(x^2+1)}{(nx^2+n)(1+x^2)}\right| = \frac{\pi}{n+nx^2} \le \frac{\pi}{n},$$

így

$$\|f_n-f\|_{[0,+\infty)} = \sup_{x\in[0,+\infty)} |f_n(x)-f(x)| \le \frac{\pi}{n} \longrightarrow 0 \qquad (n\to\infty).$$

3. A konvergencia egyenletessége következtében

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx = \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\,dx = \int_0^1 \frac{1+x^2-1}{1+x^2}\,dx =$$

$$= \int_0^1 \left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx = [x-\operatorname{arctg}(x)]_0^1 = 1-\frac{\pi}{4}.$$

Feladat. Határozzuk meg a $\sum_n f_n$ függvénysor konvergenciatartományát!

1. $f_n(x) := \dfrac{x^n}{1-x^n}$ $\quad (n\in\mathbb{N},\ x\in(-1,1))$;
2. $f_n(x) := \dfrac{\ln(n+1)}{n^3}x^n$ $\quad (n\in\mathbb{N},\ x\in\mathbb{R})$;
3. $f_n(x) := \dfrac{x^2+x}{(x^2+x+1)^{n+1}}$ $\quad (n\in\mathbb{N}_0,\ x\in\mathbb{R})$;
4. $f_n(x) := \dfrac{x^{2n}}{1+x^{4n}}$ $\quad (n\in\mathbb{N},\ x\in\mathbb{R})$;
5. $f_n(x) :=$ $\quad (n\in\mathbb{N},\ x\in)$;
6. $f_n(x) :=$ $\quad (n\in\mathbb{N},\ x\in)$;
7. $f_n(x) :=$ $\quad (n\in\mathbb{N},\ x\in)$;
8. $f_n(x) :=$ $\quad (n\in\mathbb{N},\ x\in)$;
9. $f_n(x) :=$ $\quad (n\in\mathbb{N},\ x\in)$;
10. $f_n(x) :=$ $\quad (n\in\mathbb{N},\ x\in)$;
11. $f_n(x) :=$ $\quad (n\in\mathbb{N},\ x\in)$;

Útm.

2020. 09. 30.

További feladatok

Feladat. Feladat. Vizsgáljuk meg az alábbi függvénysorozatokat konvergencia, ill. egyenletes konvergencia szempontjából!

1. $f_n(x) := \dfrac{\sqrt{n}x}{1+nx} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in [0,1])$;
2. $f_n(x) := \dfrac{\sqrt{n}}{(1+nx)^2} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in [0,1])$;
3. $f_n(x) := n^2x(1-x^2)^n \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in [0,1])$;
4. $f_n(x) := \begin{cases} n^2x & \left(0 <\leq x \leq \frac{1}{n}\right), \\ n^2 \cdot \left(\frac{2}{n} - x\right) & \left(0\frac{1}{n} < x < \frac{2}{n}\right), \\ 0 & \left(x \geq \frac{2}{n}\right) \end{cases} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in [0,1])$;
5. $f_n(x) := \dfrac{\pi n + \sin(nx)}{2n + \cos(n^2x)} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in [0,1])$;
6. $f_n(x) := nxe^{-nx^2} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in [0,1])$;
7. $f_n(x) := \dfrac{\operatorname{arctg}(nx^2)}{n} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$;
8. $f_n(x) := \sqrt[n]{n^2x} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in [a,1],\ a \in [0,1))$;
9. $f_n(x) := \dfrac{[nf(x)]}{n} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in A \subset \mathbb{R})$;
10. $f_n(x) := \dfrac{2nx}{n + nx^4 + \cos(nx)} \qquad (2 \leq n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$;
11. $f_n(x) := \min\left\{\cos x, 1 - \dfrac{1}{n}\right\} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$.

Útm.

1. Látható, hogy bármely $x \in [0,1]$ esetén

$$\frac{\sqrt{n}x}{1+nx} \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty),$$

ezért (f_n) konvergens, határfüggvénye az

$$f(x) := 0 \qquad (x \in [0,1])$$

függvény. Mivel

$$|f_n(x) - f(x)| = f_n(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0 & (x = 0), \\ \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{n}x} + \sqrt{n}} & (x \in (0,1]) \end{array} \right\} \leq \frac{1}{\sqrt{n}},$$

így

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in[0,1]} \left| \frac{\sqrt{n}x}{1+nx} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty),$$

ezért az (f_n) függvénysorozat egyenletesen konvergens.

2. Mivel bármely $x \in [0,1]$, ill. $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{\sqrt{n}}{(1+nx)^2} \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty),$$

ezért (f_n) konvergens, határfüggvénye az

$$f(x) := 0 \qquad (x \in [0,1])$$

függvény. Mivel tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\|f_n - f\|_A = \sup\{|f_n(x) - f(x)| \in \mathbb{R} : \ x \in A\} = \sup\left\{ \frac{\sqrt{n}}{(1+nx)^2} \in \mathbb{R} : \ x \in [0,1] \right\} = \sqrt{n},$$

ezért a konvergencia nem egyenletes.

3. Mivel bármely $x \in [0,1]$ esetén

$$n^2 x(1-x^2)^n \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty),$$

ezért (f_n) konvergens, határfüggvénye az

$$f(x) := 0 \qquad (x \in [0,1])$$

függvény. Világos, hogy

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n^2}{n} \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n = n \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \longrightarrow \infty \quad (n \to \infty),$$

2020. 09. 30.

hiszen a Bernoulli-egyenlőtlenség felhasználásával

$$1-\frac{1}{n}\le\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n\le 1\qquad(n\in\mathbb{N})$$

adódik, így a Sandwich-tétel következtében

$$\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n\longrightarrow 1\quad(n\to\infty).$$

Mindez azt jelenti, hogy

$$\|f_n-f\|_\infty=\sup_{x\in[0,1]}|f_n(x)-f(x)|=+\infty,$$

ezért az (f_n) függvénysorozat nem egyenletesen konvergens.

4. Mivel bármely $x\in[0,1]$ esetén

$$f_n(x)\longrightarrow 0\qquad(n\to\infty),$$

ezért (f_n) konvergens, határfüggvénye az

$$f(x):=0\qquad(x\in[0,1])$$

függvény. Világos, hogy

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right)-f\left(\frac{1}{n}\right)=n\longrightarrow\infty\quad(n\to\infty),$$

ezért

$$\|f_n-f\|_\infty=\sup_{x\in[0,1]}|f_n(x)-f(x)|=+\infty,$$

azaz az (f_n) függvénysorozat nem egyenletesen konvergens.

5. Mivel bármely $x\in[0,1]$ esetén

$$\frac{\pi n+\sin(nx)}{2n+\cos(n^2x)}=\frac{\pi+\frac{\sin(nx)}{n}}{2+\frac{\cos(n^2x)}{n}}\longrightarrow\frac{\pi+0}{2+0}=\frac{\pi}{2}\qquad(n\to\infty),$$

ezért (f_n) konvergens, határfüggvénye az

$$f(x):=\frac{\pi}{2}\qquad(x\in[0,1])$$

2020. 09. 30.

függvény. Mivel

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in[0,1]} \left| \frac{\pi n + \sin(nx)}{2n + \cos(n^2x)} - \frac{\pi}{2} \right| =$$

$$= \sup_{x\in[0,1]} \left| \frac{2\sin(nx) - \pi\cos(n^2x)}{4n + 2\cos(n^2x)} \right| \le \frac{2+\pi}{4n-2} \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty),$$

ezért az (f_n) függvénysorozat egyenletesen konvergens.

6. Mivel $f_n(0) = 0$ $(n \in \mathbb{N})$ és bármely $x \in (0,1]$ esetén

$$nxe^{-nx^2} = \frac{nx}{e^{nx^2}} \sim \frac{x}{x^2 e^{nx^2}} \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty),$$

ezért (f_n) konvergens, határfüggvénye az

$$f(x) := 0 \qquad (x \in [0,1])$$

függvény. Mivel bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{e^{1/n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{e}} \longrightarrow 1 \quad (n \to \infty),$$

ezért az (f_n) függvénysorozat nem egyenletesn konvergens.
Megjegyezzük, hogy az

$$f_n(x) := nxe^{-nx^2} \qquad (n \in \mathbb{N},\ 0 \le x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozat tetszőleges $r > 0$ esetén nem egyenletesen konvergens a $[0,r]$ intervallumon, hiszen a f_n-nek maximuma van a $c := 1/\sqrt{2n}$ pontban, továbbá $\phi(c) = \sqrt{n/2e}$, és így a

$$\xi_n := \sup\{|f_n(x) - f(x)| \in \mathbb{R} :\ x \in [0,r]\} = \sqrt{\frac{n}{2e}} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

sorozatra $\lim(\xi_n) = +\infty$.

7. Mivel

$$f_n(x) \sim \frac{1}{1 + n^2x^4} \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty),$$

ezért

$$KH(f_n) = \mathbb{R} \qquad \text{és} \qquad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) := 0.$$

Mivel tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén

$$\frac{\pi}{2\varepsilon} < n \in \mathbb{N} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\operatorname{arctg}(nx^2)}{n} < \frac{\pi}{2n},$$

ezért a konvergencia egyenletes.

8. Kér esetet különböztetünk meg.

1. eset: $a \in (0,1)$**.** Világos, hogy

$$KH(f_n) = [a,1] \qquad \text{és} \qquad f : [a,1] \to \mathbb{R}, \quad f(x) := \lim_{n\to\infty}(f_n(x)) = 1.$$

Így bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\begin{aligned} |f_n(x) - 1| \;&=\; \left|\sqrt[n]{n^2x} - 1\right| = \left|\sqrt[n]{n^2x} - \sqrt[n]{n^2a} + \sqrt[n]{n^2a} - 1\right| \le \\ &\le\; \left|\sqrt[n]{n^2x} - \sqrt[n]{n^2a}\right| + \left|\sqrt[n]{n^2a} - 1\right| \overset{x\ge a}{\le} \sqrt[n]{n^2x} - \sqrt[n]{n^2a} + \left|\sqrt[n]{n^2a} - 1\right| \le \\ &\overset{x\le 0}{\le}\; \sqrt[n]{n^2} - \sqrt[n]{n^2a} + \left|\sqrt[n]{n^2a} - 1\right| =: u_n, \end{aligned}$$

továbbá a

$$\xi_n := \sup\{|f_n(x) - 1| \in \mathbb{R} :\ x \in [a,1]\} \le u_n \qquad (n \in \mathbb{N})$$

sorozatra $\lim_{n\to\infty}(\xi_n) = 1 - 1 + 0 = 0$, így (f_n) egyenletesen konvergens.

2. eset: $a = 0$**.** Világos, hgy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre $f_n(0) = 0$. A fentiekhez hasonlóan látható be, hogy ha $x \in (0,1]$, akkor $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 1$. Mindez azt jelenti, hogy

$$KH(f_n) = [0,1] \qquad \text{és} \qquad f : [0,1] \to \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} 0 & (x = 0) \\ 1 & (x \in (0,1]. \end{cases}$$

Lévén, hogy $f \notin \mathfrak{C}$, ezért a konvergencia nem egyenletes.

9. Mivel bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$|[n\phi(x)] - n\phi(x)| \le 1, \qquad \text{és így} \qquad |f_n(x) - \phi(x)| \le \frac{1}{n} \qquad (x \in A),$$

ezért

$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{A} f.$$

2020. 09. 30.

10. Látható, hogy bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f_n(x) \longrightarrow \frac{2x}{1+x^4} \qquad (n \to \infty),$$

ezért (f_n) konvergens, határfüggvénye az

$$f(x) := \frac{2x}{1+x^4} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény. Mivel tetszőleges $2 \leq n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\left|\frac{\cos(nx)}{n}\right| \leq \frac{1}{2},$$

ezért tetszőleges $2 \leq n \in \mathbb{N}$, ill. $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$|f_n(x) - f(x)| = \left|\frac{2x}{1+x^4+\frac{\cos(nx)}{n}} - \frac{2x}{1+x^4}\right| = \left|\frac{-\frac{2x\cos(nx)}{n}}{(1+x^4+\frac{\cos(nx)}{n})(1+x^4)}\right| \leq$$

$$\leq \frac{\frac{2|x|}{n}}{(1+x^4-\frac{1}{2})(1+x^4)} \leq \frac{2M}{n},$$

ahol

$$M := \max_{x\in\mathbb{R}} \frac{|x|}{(\frac{1}{2}+x^4)(1+x^4)}.$$

Így tehát

$$\lim_{n\to\infty} (\sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n - f|) \leq \frac{2M}{n} \to 0.$$

azaz a konvergencia egyenletes.

11. Látható, hogy bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) := \lim_{n\to\infty} f_n(x) = \begin{cases} 1 & (\cos x = 1), \\ \cos x & (\text{egyébként}). \end{cases}$$

2020. 09. 30.

A konvergencia egyenletes, hiszen a

$$\xi_n := \left|\cos(x) - \min\left\{\cos x, 1-\frac{1}{n}\right\}\right| = \cos(x) - \min\left\{\cos x, 1-\frac{1}{n}\right\} =$$

$$= \begin{cases} 0 & (\cos(x) \leqslant \frac{1}{n}) \\ \cos(x) - \left(1-\frac{1}{n}\right) & (\text{egyébként}), \end{cases}$$

$$\leq 1 - \left(1-\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

sorozatra $\lim\limits_{n\to\infty}(\xi_n) = 0$.

Feladat. Tekintsük az

$$f_n(x) := \left(1+\frac{x}{n}\right)^n \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozatot.

1. Határozzuk meg az (f_n) függvénysorozat konvergenciahalmazát és határfüggvényét!
2. Egyenletesen konvergens-e (f_n) a $[0,1]$ halmazon?
3. Döntsük el, hogy fennáll-e a

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 \lim_{n\to\infty}(f_n(x))\,dx$$

egyenlőség! Számítsuk ki mindkét oldalt!

Útm.

1. Világos, hogy (vö. Analízis 1 (164. oldal))

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = e^x \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Így tehát

$$KH(f_n) = \mathbb{R} \qquad \text{és} \qquad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) := e^x.$$

2020. 09. 30.

2. A konvergencia egyenletes a $[0,1]$ halmazon, hiszen a

$$\xi_n := \sup\{|f_n(x)-f(x)| \in \mathbb{R} : \ x \in [0,1]\} = \sup\left\{\left|\left(1+\frac{x}{n}\right)^n - e^x\right| \in \mathbb{R} : \ x \in [0,1]\right\} =$$

$$= \left|\left(1+\frac{1}{n}\right)^n - e^1\right| \qquad (n \in \mathbb{N})$$

sorozatra

$$\lim_{n\to\infty}(\xi_n) = |e-e| = 0.$$

3. Látható, hogy

- az

$$u_n := \int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 \left(1+\frac{x}{n}\right)^n dx = \left[\frac{n}{n+1}\cdot\left(1+\frac{x}{n}\right)^{n+1}\right]_0^1 \qquad (n \in \mathbb{N})$$

sorozatra

$$\lim_{n\to\infty}(u_n) = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\cdot\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}-1\right)\right) = 1\cdot(e-1) = e-1,$$

- a jobb oldali integrálra

$$\int_0^1 \lim_{n\to\infty}(f_n(x))\,dx = \int_0^1 e^x\,dx = e-1$$

teljesül. Tehát egyenlőség áll fenn, ami az egyenletes konvergencia miatt természetes.

Feladat. Tekintsük az

$$f_n(x) := \frac{x^2n^2+2}{2xn^2+1} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozatot.

1. Határozzuk meg az (f_n) függvénysorozat konvergenciahalmazát és határfüggvényét!
2. Egyenletesen konvergens-e (f_n) a konvergenciahalmazon?
3. Számítsa ki a

$$\lim_{n\to\infty}\int_1^2 f_n(x)\,dx$$

határértéket!

2020. 09. 30.

Útm.

Feladat. Tekintsük az

$$f_n(x) := \frac{\operatorname{arctg}(x^n)}{n} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozatot.

1. Határozzuk meg az (f_n) függvénysorozat konvergenciahalmazát és f határfüggvényét!
2. Egyenletesen konvergens-e (f_n) a konvergenciahalmazon?
3. Döntsük el, hogy fennáll-e a
$$f'(1) = \lim_{n\to\infty} \int_0^1 (f_n'(x))$$
egyenlőség!

Útm.

Feladat. Legyen $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ folytonos függvény és tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f_n(x) := \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \phi\left(x + \frac{k}{n}\right).$$

Igazoljuk, hogy az (f_n) sorozat tetszőleges kompakt intervallumon egyenletesen konvergens!

Útm. Ha $-\infty < a < b < +\infty$, akkor a

$$g : [a,b] \to \mathbb{R}, \qquad g(x) := \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$

függvényre

$$g(x) = \int_0^1 \phi(x+u)\,du \qquad (x \in [a,b]).$$

így az integrálszámítás első középértéktétele (ha $\phi \in \mathcal{C}[a,b]$, akkor alkalmas $\xi \in [a,b]$ esetén

$\int_a^b \phi = \phi(\xi)(b-a))$ következtében bármely $x \in [a,b]$, ill. alkalmas $\xi_k \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$ esetén

$$|f_n(x) - g(x)| = \left|\sum_{k=0}^{n-1} \left\{ \frac{1}{n}\phi\left(x+\frac{k}{n}\right) \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \phi(x+u)\,du \right\}\right| =$$

$$= \left|\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\left(\phi\left(x+\frac{k}{n}\right) - \phi(x+\xi_k)\right)\right| \le \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\left|\phi\left(x+\frac{k}{n}\right) - \phi(x+\xi_k)\right|$$

így $\phi|_{[a,b]}$ egyenletes folytonossága következtében (f_n) egyenletesen konvergens.

Feladat. Tegyük fel, hogy

$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{A} f$$

Igazoljuk, hogy ha bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén f_n monoton növekedő, akkor f is monoton növekedő!

Útm. Ha f nem lenne monoton növekedő, akkor alkalmas $x, y \in A$, $x < y$ esetén $f(x) > f(y)$ volna, így az

$$\varepsilon := \frac{f(x) - f(y)}{2}$$

számmal alkalmas $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \qquad \text{és} \qquad |f_n(y) - f(y)| < \varepsilon$$

teljesülne, ami azt jelentené, hogy $f_n(x) > f_n(y)$, ez pedig nem lehetséges.

Feladat. Tegyük fel, hogy

$$f_n \xhookrightarrow[n\to\infty]{A} f$$

Igazoljuk, hogy ha bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén $f_n \in \mathfrak{C}$, akkor bármely $(x_n) : \mathbb{N} \to A$ sorozat esetén igaz a

$$\lim_{n\to\infty}(x_n) = a \in A \qquad \Longrightarrow \qquad \lim_{n\to\infty}(f_n(x)) = f(a)$$

implikáció!

Útm. MIvel bármely $n \in \mathbb{N}$, ill. $x \in A$ esetén

$$|f_n(x_n) - f(a)| \le |f_n(x_n) - f(x_n)| + ||f(x_n) - f(a)|,$$

2020. 09. 30.

ezért f folytonosságának felhasználásával az állítás nyilvánvaló.

Feladat. Legyen $0 < a \in \mathbb{R}$,

$$f_n(x) := \frac{nx}{n+x} \qquad (n \in \mathbb{N},\ 0 \le x \in \mathbb{R}).$$

Igazoljuk, hogy (f_n) egyenletesen konvergens, minden $A := [0, a]$ intervallumon, de nem egyenletesen konvergens!

Útm.

Feladat. Legyen $\emptyset \neq A, B \subset \mathbb{R}$. Igazoljuk, hogy ha

$$f_n : A \cup B \to \mathbb{R} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

egyenletesen konvergens mind az A, mind pedig a B halmazon, akkor egyenletesen konvergens!

Útm.

Feladat. Legyen $\phi : [0,1] \to \mathbb{R}$ folytonos függvény. Igazoljuk, hogy az

$$f_n(x) := \phi(x)x^n \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in [0,1])$$

függvénysorozat ontosan a $\phi(1) = 0$ esetben egyenletesen konvergens!

Útm.

Feladat. Legyen

$$f_n(x) := \frac{x^n}{1+x^{2n}} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

Mutassuk meg, hogy (f_n) pontosan akkor egyenletesen konvergens valamely $[a, b] \subset \mathbb{R}$ intervallumon, ha fennáll az $[a, b] \cap \{-1; 1\} = \emptyset$ egyenlőség!

Útm.

Feladat. Mutassuk meg, hogy ha

$$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{A} f \in \mathfrak{C}$$

és minden indexre f_n monoton, akkor fennáll az

$$f_n \xhookrightarrow[n\to\infty]{A} f$$

határértékreláció!

Útm.

Feladat. Tekintse az

$$f_n(x) := \frac{nx^3+2024}{n+nx^3} \qquad (n\in\mathbb{N},\ 0\le x\in\mathbb{R})$$

függvénysorozatot.

1. Határozza meg az (f_n) függvénysorozat konvergenciahalmazát és határfüggvényét!
2. Egyenletesen konvergens-e (f_n) a konvergenciahalmazon?
3. Számítsa ki a
$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx$$
határértéket!

Útm.

1. Mivel tetszőleges $0\le x\in\mathbb{R}$, ill. $n\in\mathbb{N}$ esetén
$$\frac{nx^3+2024}{n+nx^3} = \frac{n}{n}\cdot\frac{x^3+\frac{2024}{n}}{1+x^3} = \frac{x^3+\frac{2024}{n}}{1+x^3} \longrightarrow \frac{x^3+0}{1+x^3} = \frac{x^3}{1+x^3} \qquad (n\to\infty),$$
ezért az (f_n) függvénysorozat konvergens, a határfüggvénye pedig:
$$f(x) := \frac{x^3}{1+x^3} \qquad (x\in[0,+\infty)).$$

2020. 09. 30.

2. A konvergencia egyenletes ui. bármely $x \in [0,+\infty)$, ill. $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$|f_n(x)-f(x)| = \left|\frac{nx^3+2024}{n+nx^3}-\frac{x^3}{1+x^3}\right| = \left|\frac{nx^3+nx^6+2024+2024x^3-nx^3-nx^6}{(n+nx^3)(1+x^3)}\right| =$$

$$= \left|\frac{2024(1+x^3)}{(n+nx^3)(1+x^3)}\right| = \frac{2024}{n+nx^3} \le \frac{2024}{n},$$

így

$$\|f_n-f\|_{[0,+\infty)} = \sup_{x\in[0,+\infty)} |f_n(x)-f(x)| \le \frac{2024}{n} \longrightarrow 0 \qquad (n\to\infty).$$

3. A konvergencia egyenletessége következtében (vö. (vö. Analízis 2 (274. oldal))

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{nx^3+2024}{n+nx^3}\,dx = \int_0^1 \lim_{n\to\infty}\frac{nx^3+2024}{n+nx^3}\,dx = \int_0^1 \frac{x^3}{1+x^3}\,dx = \int_0^1 \frac{1+x^3+1-1}{1+x^3}\,dx =$$

$$= \int_0^1 \left(1-\frac{1}{1+x^3}\right)dx = 1-\int_0^1 \frac{1}{1+x^3}\,dx =$$

$$= 1-\left[\ln\left(\frac{\sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[6]{x^2-x+1}}\right)+\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)\right]_0^1.$$

Feladat. Számítsuk ki a

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{e^n}-1}{n\cdot e^n}$$

sorösszeget!

Útm. Világos, hogy bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{\sqrt{e^n}-1}{n\cdot e^n} = \frac{\sqrt{e^n}}{n\cdot e^n}-\frac{1}{n\cdot e^n} = \frac{1}{n\cdot\sqrt{e^n}}-\frac{1}{n\cdot e^n} = [F_n(x)]_1^e,$$

ahol

$$F_n(x) := \frac{1}{n\sqrt{x^n}}-\frac{1}{nx^n} \qquad (x\in[1,+\infty)).$$

Mivel

$$F_n'(x) = -\frac{x^{n-1}}{2(x^n)^{3/2}}+\frac{1}{x^{n+1}} = -\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x^n}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{(x^n)^{3/2}} =: f_n(x) \qquad (x\in[1,+\infty)),$$

ezért a

$$\sum_{n=1} (f_n)$$

függvénysor egyenletes konvergenciája (?) következtében

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{e^n}-1}{n\cdot e^n} &= \int_1^e \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x^n}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{(x^n)^{3/2}}\right) dx = \ldots = \\
&= \int_1^e \left(-\frac{1}{2(1+\sqrt{x})x}\right) dx = -\frac{1}{2}\int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{(1+u)u^2} 2u\,du = \\
&= -\int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{(1+u)u}\,du = -\int_1^{\sqrt{e}} \frac{1+u-u}{(1+u)u}\,du = -\int_1^{\sqrt{e}} \left\{\frac{1}{u}-\frac{1}{1+u}\right\} du = \\
&= [\ln(1+u)-\ln(u)]_1^{\sqrt{e}} = \ln\left(\frac{1+\sqrt{e}}{\sqrt{e}}\right)-\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

2026. 09. 30.

12. gyakorlat (2026. 12. 9.)

Elméleti összefoglaló

Definíció. Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ függvény

- **periodikus**, ha alkalmas $0 < p \in \mathbb{R}$ szám esetén

$$x \pm p \in \mathcal{D}_f \qquad \text{és} \qquad f(x+p) = f(x) \qquad (x \in \mathcal{D}_f).$$

  Minden ilyen p számot az f függvény **periódus**ának nevezünk és azt mondjuk, hogy az f függvény p **szerint periodikus** vagy **periodikus a** p **periódussal** (röviden p**-periodikus**).

- **páros**, ha bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $-x \in \mathcal{D}_f$ és $f(-x) = f(x)$.

- **páratlan**, ha tetszőleges $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $-x \in \mathcal{D}_f$ és $f(-x) = -f(x)$.

Megjegyzések.

1. A p-periodikus függvényeket egyértelműen meghatározzák a p hosszúságú intervallumkon felvett értékei. Általában a $[0, p)$, $\left[-\frac{p}{2}, \frac{p}{2}\right)$ intervallumokat fogjuk használni.

2. Páros vagy páratlan p-periodikus függvényeket egyértelműen meghatározzzák a $\frac{p}{2}$ hosszúságú intervallumon felvett értékei. Legtöbbször ez az intervallum $\left[0, \frac{p}{2}\right)$ alakú.

3. Ha az $f : \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ függvény páratlan, akkor $f(0) = f(-0) = -f(0)$, azaz $f(0) = 0$, ha még p-periodikus is, akkor $f(p) = f(0) = 0$ is teljesül.

4. Ha az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény

   - páros, akkor grafikonja tükrös az y-tengelyre;
   - páratlan, akkor grafikonja tükrös az origóra.

Példák.

1. Ha valamely $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) := c \qquad (x \in \mathbb{R})$$

   akkor f periodikus tetszőleges $p > 0$ periódussal.

2. Ha $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, akkor 2π-periodikusak az alábbi függvények:

$$\mathbb{R} \ni x \mapsto \sin(x),\ \cos(x),\ e^{ix},\ \alpha\cos(nx) + \beta\sin(nx).$$

3. Az

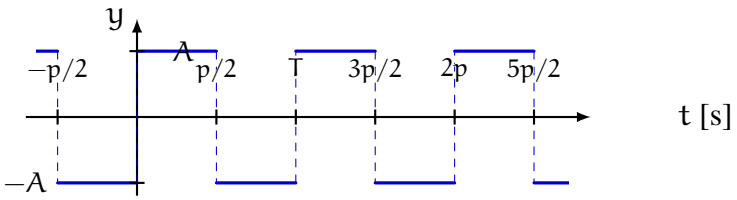
$$I(t) := I_0 \sin(\omega t) \qquad (t \in \mathbb{R})$$

függvény (ún. **váltóáram**) periodikus a $p = \dfrac{2\pi}{\omega}$ periódussal, ahol ω az ún. **hálózati frekvencia**.[16]

4. Legyen $0 < A \in \mathbb{R}$. Az

$$f(x) := \begin{cases} A & (x \in [0, p/2)), \\ -A & (x \in [p/2, p)), \end{cases} \qquad f(x+p) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

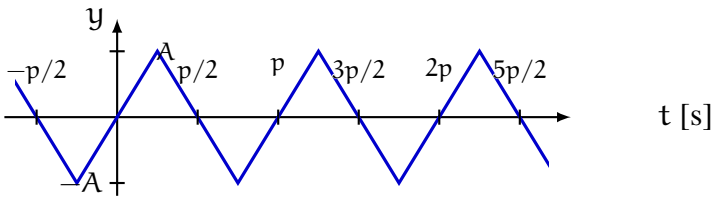
függvény (A amplítúdójú **négyszögjel**) periodikus (a p periódussal).



5. Legyen $0 < A \in \mathbb{R}$. Az

$$f(x) := \begin{cases} (4A/p)x & (x \in [-p/4, p/4)), \\ 2A - (4A/p)x & (x \in [p/4, 3p/4)), \end{cases} \qquad f(x+p) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

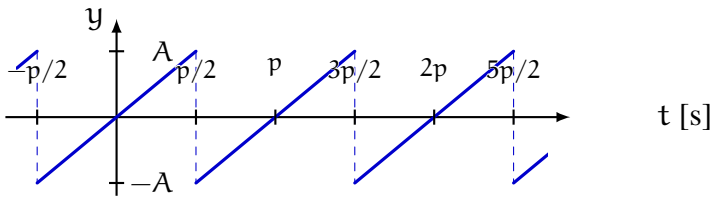
függvény (A amplítúdójú **háromszögjel**) periodikus (a p periódussal).



6. Legyen $0 < A \in \mathbb{R}$. Az

$$f(x) := \frac{2A}{p} \cdot x \quad f(x+p) = f(x) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény (A amplítúdójú **fűrészfogjel**) periodikus (a p periódussal).



[16] Ez a legtöbb országban $\omega = 50$ Hz (azaz $p \approx 0,02$ s), néhol $\omega = 60$ Hz.

Könnyen belátható, hogy

1. ha $\mathcal{P}_f$ jelöli a periodikus f függvény periódusainak halmazát, akkor két eset lehetséges:
   - $\inf \mathcal{P}_f = 0$ VAGY
   - alkalmas $0 < p_0 \in \mathbb{R}$ esetén $p_0 = \min \mathcal{P}_f$ (p_0 **alapperiódus**) és $\mathcal{P}_f = \{kp_0 \in \mathbb{R} : \ k \in \mathbb{N}\}$.
2. ha az $f : \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ függvény p-periodikus, úgy
   - bármely $k \in \mathbb{Z}$ estén
   $$f(x + kp) = f(x + (k-1)p + p) = f(x + (k-1)p) = \ldots = f(x + p) = f(x) \qquad (x \in \mathbb{R});$$
   - tetszőleges $c \in \mathbb{R}$ esetén az
   $$g(x) := f(x - c) \qquad (x \in \mathbb{R})$$
   függvény p-periodikus, hiszen
   $$g(x + p) = f((x - c) + p) = f(x - c) = g(x) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$
   - minden p-periodikus $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ill. $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén az $\alpha f + \beta g$ függvény is p-periodikus. **Következésképpen** a p-periodikus $f : \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ függvények $\mathbb{K}$-vektorteret alkotnak.
   - bármely $0 < q \in \mathbb{R}$ esetén a
   $$g(x) := f\left(\frac{p}{q} \cdot x\right) \quad (x \in \mathbb{R}) \qquad \Big/ \longleftrightarrow \quad f(x) = g\left(\frac{q}{p} \cdot x\right) \quad (x \in \mathbb{R}) \Big/$$
   függvény q-periodikus, hiszen
   $$g(x + q) = f\left(\frac{p}{q} \cdot (x + q)\right) = f\left(\frac{p}{q} \cdot x + p\right) = f\left(\frac{p}{q} \cdot x\right) = g(x) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$
   - bármely $g : \mathbb{K} \to \mathbb{K}$ függvény esetén a $\phi := g \circ f$ függvény is p-periodikus, hiszen
   $$\phi(x + p) = g(f(x + p)) = g(f(x)) = \phi(x) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$
   Előfordulhat, hogy a $g \circ f$ függvény alapperiódusa kisebb, mint az f alapperiódusa. ha ui. pl. $f := \sin$, $g := \mathrm{abs}$, akkor f alapperiódusa: 2π, $g \circ f = |\sin|$ alapperiódusa pedig π.
   - tetszőleges $c, d \in \mathbb{R}$: $c \neq 0$ esetén a
   $$\phi(x) := d \cdot f(c \cdot x) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény $\frac{p}{c}$-periodikus, hiszen

$$\phi\left(x+\frac{p}{c}\right) = d\cdot f\left(c\cdot\left(x+\frac{p}{c}\right)\right) = d\cdot f(c\cdot x+p) = d\cdot f(c\cdot x) = \phi(x) \qquad (x\in\mathbb{R}).$$

3. ha $f:\mathbb{R}\to\mathbb{K}$ periodikus a p és a q periódussal, akkor bármely $k,l\in\mathbb{Z}$ esetén f periodikus a $kp+lq$ periódussal is, feltéve, hogy $kp+lq\neq 0$.

4. ha $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ periodikus a p periódussal, $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ periodikus a q periódussal, úgy $f\pm g$ pontosan akkor peiodikus, ha $p/q\in\mathbb{Q}$, azaz alkalmas $0\neq k,l\in\mathbb{Z}$ esetén

$$\frac{p}{q}=\frac{k}{l},$$

továbbá $f\pm g$ periodikus az $m:=lp=kq$ periódussal, hiszen bármely $x\in\mathbb{R}$ esetén

$$(f\pm g)(x+m) = f(x+m)\pm g(x+m) = f(x+lp)\pm g(x+kq) = f(x)\pm g(x) = (f\pm g)(x).$$

5. ha a p-periodikus $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ függvény differenciálható, akkor az f' derivált is p-periodikus.

6. bármely p hosszúságú kompakt intervallumon való integrálhatóságából következik, hogy f integrálható minden kompakt intervallumon:[17]

$$b-a=p,\quad f\in\mathfrak{R}[a,b]\quad /f|_{[a,b]}\in\mathfrak{R}[a,b]/\qquad\Longrightarrow\qquad f\in\mathfrak{R}[c,c+p]\quad (c\in\mathbb{R}),$$

továbbá

$$\int_c^{c+p} f = \int_0^p f = \int_{-\frac{p}{2}}^{\frac{p}{2}} f = \int_{c-\frac{p}{2}}^{c+\frac{p}{2}} f. \tag{1.92}$$

[17]

Definíció. Legyen $a,b\in\mathbb{R}$: $a<b$. Azt mondjuk, hogy az $f:\mathbb{R}\to\mathbb{K}$ függvény Riemann-integrálható az $[a,b]$ intervallumon ($f\in\mathfrak{R}[a,b]$), ha

$$f|_{[a,b]}\in\mathfrak{R}[a,b] \qquad :\Longleftrightarrow\qquad \left(\Re(f)|_{[a,b]}\in\mathfrak{R}[a,b] \quad\wedge\quad \Im(f)|_{[a,b]}\in\mathfrak{R}[a,b]\right),$$

és ekkor az $u:=\Re(f)$ és $v:=\Im(f)$ jelölések bevezetésével

$$\int_a^b f := \int_a^b u + \imath\cdot\int_a^b v$$

Példa.

$$\int_0^{2\pi} e^{\imath x}\,dx = \int_0^{2\pi}\cos(x)\,dx + \imath\cdot\int_0^{2\pi}\sin(x)\,dx = 0+\imath\cdot 0 = 0 \qquad /\Longleftrightarrow\qquad \int_0^{2\pi} e^{\imath x}\,dx = \left[\frac{e^{\imath x}}{\imath}\right]_0^{2\pi} = -\imath(1-1) = 0/.$$

2020. 09. 30.

Periodikus kiterjesztés.

① Legyen $a, p \in \mathbb{R}$, $p > 0$ és $I \subset \mathbb{R}$ valamely p hosszúságú félig nyílt intervallum, azaz alkalmas $0 < p \in \mathbb{R}$ esetén

$$I = [a, a+p) \qquad \text{vagy} \qquad I = (a, a+p],$$

továbbá legyen $\phi : I \to \mathbb{R}$ tetszőleges függvény. Mivel $\mathbb{R}$ bármely eleme felírható $x + kp$ alakban, ahol $x \in I$ és $k \in \mathbb{Z}$, ezért az

$$f(x) := \phi(x) \quad (x \in I), \qquad f(x+p) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvényt a ϕ függvény p**-periodikus kiterjesztés**ének nevezzük. Vegyük észre, hogy $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ esetén

- az f grafikonját úgy kaphatjuk meg, hogy a ϕ grafikonját „lemásoljuk” egymás mellé végtelen sokszor.
- f ugyan periodikus a p periódussal, de f-nek nem feltélenül p az alapperiódusa, hiszen pl. a $\sin|_{[0,4\pi)}$ függvénynek a 4π-periodikus kiterjesztése a sin, ami 2π-periodikus.
- ha ϕ folytonos, úgy f pontosan akkor folytonos, ha (az $I = [a, a+p)$ esetben) $\lim_{a+p} f = f(a)$.

② Legyen $0 < p \in \mathbb{R}$, továbbá $\phi : [0, p/2] \to \mathbb{K}$ tetszőleges függvény. Ekkor az

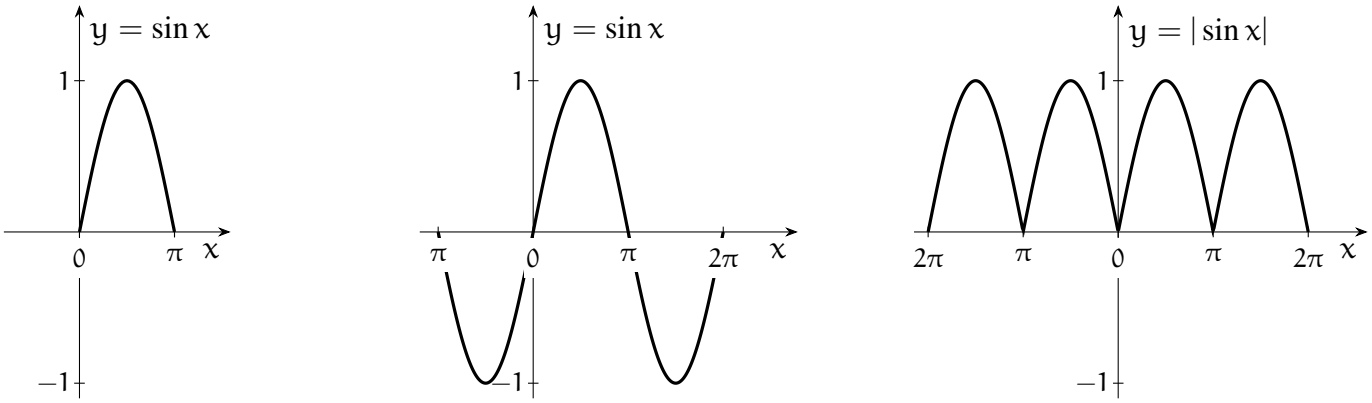
$$f(x) := \begin{cases} \phi(-x) & (x \in (-p/2, 0)), \\ \phi(x) & (x \in [0, p/2]) \end{cases} \qquad f(x+p) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvényt a ϕ függvény **páros** p**-periodikus kiterjesztés**ének nevezzük. Vegyük észre, hogy $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ esetén az f grafikonját úgy kaphatjuk meg, hogy a ϕ grafikonját tengelyesen tükrözzük az y-tengelyre, majd az így kapott grafikont „lemásoljuk” egymás mellé végtelen sokszor.

③ Legyen $0 < p \in \mathbb{R}$, továbbá $\phi : [0, p/2] \to \mathbb{R}$ olyan függvény, amelyre $\phi(0) = 0 = \phi(p/2)$ teljesül. Ekkor az

$$f(x) := \begin{cases} -\phi(-x) & (x \in (-p/2, 0)), \\ \phi(x) & (x \in [0, p/2]) \end{cases} \qquad f(x+p) = f(x) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvényt a ϕ függvény **páratlan** p**-periodikus kiterjesztés**ének nevezzük. Vegyük észre, hogy $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ esetén az f grafikonját úgy kaphatjuk meg, hogy a ϕ grafikonját középpontosan tükrözzük az origóra, majd az így kapott grafikont „lemásoljuk” egymás mellé végtelen sokszor.



(a) $\phi := \sin|_{[0,\pi]}$ (b) ϕ páratlan kiterjesztése (c) ϕ páros kiterjesztése

Definíció. Legyen $0 < p \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, $a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$. Ekkor a p-periodikus

$$T(x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} \left(a_k \cos\left(k \frac{2\pi}{p} x\right) + b_k \sin\left(k \frac{2\pi}{p} x\right) \right) \qquad (x \in \mathbb{R}) \tag{1.93}$$

függvényt a_k, b_k együtthatójú **trigonometrikus polinom**nak nevezzük. Amennyiben

$$|a_n| + |b_n| > 0,$$

akkor az n indexet a T **fok**ának nevezzük.

Megjegyezzük, hogy

1. ha tetszőleges $k \in \{1, \dots, n\}$ indexre

$$\boxed{\begin{array}{lll} c_0 := \dfrac{a_0}{2}, & c_k := \dfrac{a_k - \imath b_k}{2}, & c_{-k} := \dfrac{a_k + \imath b_k}{2}, \\ a_0 = 2c_0, & a_k = c_k + c_{-k} = 2\Re(c_k), & b_k = \imath(c_k - c_{-k}) = 2\imath\Im(c_k), \end{array}} \tag{1.94}$$

akkor az

$$e^{\imath x} = \cos(x) + \imath \sin(x) \qquad (x \in \mathbb{R}) \tag{1.95}$$

Euler-formula, illetve a

$$q := \frac{2\pi}{p}$$

2020. 09. 30.

jelölés felhasználásával belátható, hogy tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\sum_{k=-n}^{n} c_k \exp(\imath k q x) = \sum_{k=-n}^{-1} c_k \exp(\imath k q x) + c_0 + \sum_{k=1}^{n} c_k \exp(\imath k q x) =$$

$$= c_0 + \sum_{k=1}^{n} [c_{-k} \exp(-\imath k q x) + c_k \exp(\imath k q x)] =$$

$$= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{a_k + \imath b_k}{2} \cdot (\cos(kqx) - \imath \sin(kqx)) + \frac{a_k - \imath b_k}{2} \cdot (\cos(kqx) + \imath \sin(kqx)) \right] =$$

$$= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} [a_k \cos(kqx) + b_k \sin(kqx)] .$$

Mindez azt jelenti, hogy T pontosan akkor n-edfokú trigonometrikus polinom, ha az (1.94)-beli együtthatókkal

$$T(x) = \sum_{k=-n}^{n} c_k \exp\left(\imath k \frac{2\pi}{p} x\right) \qquad (x \in \mathbb{R}) \tag{1.96}$$

és

$$|c_n| + |c_{-n}| \neq 0.$$

$|c_k|$-t szokás a k-adik összetevő **amplitúdó**jának, $\arc(c_k)$-t pedig a k-adik összetevő **fázis**ának nevezni. Sőt az is igaz, hogy

$$T(x) = \frac{a_0}{2} + \Re\left(\sum_{k=1}^{n} (a_k - \imath b_k) e^{\imath k \frac{2\pi}{p} x} \right) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

2. az (1.93), ill. (1.96) alatt definiált trigonometrikus polinomok az egész $\mathbb{R}$-en értelmezett p-periodikus függvények egy alterét alkotják.

Adott $0 < p \in \mathbb{R}$ esetén vezessük be a következő jelöléseket:

$$\mathfrak{R}_p := \{\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : \ \phi \text{ } p\text{-periodikus}, \ \phi \in \mathfrak{R}[0, p]\},$$

ill.

$$\mathfrak{C}_p := \{\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : \ \phi \text{ } p\text{-periodikus}, \ \phi \in \mathfrak{C}\}.$$

Világos, hogy $\mathfrak{C}_p \subset \mathfrak{R}_p$, és $\mathfrak{R}_p$, $\mathfrak{C}_p$ a (szokásos függvényműveletekkel) $\mathbb{R}$-vektorterek, ahol $\mathfrak{C}_p$ altere $\mathfrak{R}_p$-nek.

Feladat. Adott $n \in \mathbb{N}$ és $f \in \mathfrak{R}_p$ esetén határozzuk meg azokat az $a_0, a_1, b_1, \ldots, a_n, b_n \in \mathbb{R}$ együtthatókat amelyre az

$$\int_0^p (f(x) - T(x))^2 \, dx = \int_0^p \left(f(x) - \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} \left(a_k \cos\left(k\frac{2\pi}{p}x \right) + b_k \sin\left(k\frac{2\pi}{p}x \right) \right) \right] \right)^2 dx$$

integrál értéke minimális!

Útm. Felhasználva a tetszőleges $\alpha \in \mathbb{R}$ esetén érvényes

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}, \qquad \sin^2(\alpha) = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$$

linearizációs formulákat, a p-periodikus függvényekre vonatkozó (1.92) tulajdonságot és – a könnyen belátható –

$$\int_0^p \cos\left(k\frac{2\pi}{p}x \right) \cos\left(l\frac{2\pi}{p}x \right) dx = \begin{cases} 0 & (k \neq l), \\ p/2 & (k = l > 0), \\ p & (k = l = 0), \end{cases}$$

$$\int_0^p \cos\left(k\frac{2\pi}{p}x \right) \sin\left(l\frac{2\pi}{p}x \right) dx = 0,$$

$$\int_0^p \sin\left(k\frac{2\pi}{p}x \right) \sin\left(l\frac{2\pi}{p}x \right) dx = \begin{cases} 0 & (k \neq l), \\ p/2 & (k = l > 0) \end{cases}$$

ortogonalitási relációkat az kapjuk, hogy

$$F(a_0, a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n) := \int_0^p (f(x) - T(x))^2 \, dx =$$

$$= \int_0^p (f(x))^2 \, dx + \frac{p}{2}\left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k^2 + b_k^2) \right] - a_0 \int_0^p f(x) \, dx -$$

$$-2\sum_{k=1}^{n} \left\{ a_k \int_0^p f(x) \cos\left(k\frac{2\pi}{p}x \right) dx + b_k \int_0^p f(x) \sin\left(k\frac{2\pi}{p}x \right) dx \right\}.$$

Látható, hogy F az a_k és b_k együtthatók másodfokú függvénye. Ezután több módon is eljárhatunk.

2020. 09. 30.

1. mód. Teljes négyzetté kiegészítve látható, hogy

$$F(a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n) := \int_0^p (f(x) - T(x))^2 \, dx =$$

$$= \int_0^p (f(x))^2 \, dx + \frac{p}{4}\left(a_0 - \frac{2}{p}\int_0^p f(x)\,dx\right)^2 - \frac{1}{p}\left(\int_0^p f(x)\,dx\right)^2 +$$

$$+\frac{p}{2}\sum_{k=1}^{n}\left\{\left(a_k - \frac{2}{p}\int_0^p f(x)\cos\left(k\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx\right)^2 + \left(b_k - \frac{2}{p}\int_0^p f(x)\sin\left(k\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx\right)^2 -\right.$$

$$\left. -\frac{2}{p}\left(\int_0^p f(x)\cos\left(k\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx\right)^2 - \frac{2}{p}\left(\int_0^p f(x)\sin\left(k\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx\right)^2\right\}.$$

A szóbanforgó integrál értéke pontosan akkor lesz minimális, ha

$$\left.\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{p}\int_0^p f(x)\,dx, \\ a_k &= \frac{2}{p}\int_0^p f(x)\cos\left(k\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx, \\ b_k &= \frac{2}{p}\int_0^p f(x)\sin\left(k\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx \end{aligned}\right\} \tag{1.97}$$

(**Euler-Fourier-formulák**).

2. mód. Az F függvény $a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ változók szerinti parciális deriváltjai,

$$\frac{pa_0}{2} - \int_0^p f(x)\,dx,$$

$$pa_k - 2\int_0^p f(x)\cos\left(k\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx \qquad (k \in \{1, \dots, n\}),$$

$$pb_k - 2\int_0^p f(x)\sin\left(k\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx \qquad (k \in \{1, \dots, n\})$$

pontosan a (1.97) -beli értékeknél nullák, továbbá a második deriváltakból alkotott (Hesse-)mátrix

2020. 09. 30.

$$\begin{bmatrix} p/2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & p & \dots & \dots & 0 \\ 0 & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & p \end{bmatrix}$$

nyílván pozitív definit.

Tétel. Ha az (a_n), $(b_n) : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ sorozatokra

$$\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|) < +\infty$$

teljesül, akkor a

$$\sum_{n=1} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

trigonometrikus sor egyenletesen konvergens.

Bizonyítás. Mivel tetszőleges $n \in \mathbb{N}$, illetve $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$|a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)| \le |a_n| \cdot |\cos(nx)| + |b_n| \cdot |\sin(nx)| \le |a_n| + |b_n|,$$

ezért a Weierstraß-kritérium következtében az egyenletes konvergencia biztosított.

A továbbiakban p-periodikus függvények trigonometrikus sorokkal történő közelítésével foglalkozunk. A fenti feladat motiválta (1.97) együtthatóknak külön nevük van.

Definíció. Valamely $f \in \mathfrak{R}_p$ függvény, ill. $n \in \mathbb{N}_0$ index esetén az

$$a_n(f) := \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \cos\left(n \frac{2\pi}{p} x\right) dx, \quad b_n(f) := \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \sin\left(n \frac{2\pi}{p} x\right) dx \qquad (n \in \mathbb{N}_0)$$

számokat az f függvény (trigonometrikus) **Fourier-együttható**inak és az

$$S_n^f(x) := \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{n} \left(a_k(f) \cos\left(k \frac{2\pi}{p} x\right) + b_k(f) \sin\left(k \frac{2\pi}{p} x\right)\right) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

trigonometrikus polinomot az f (trigonometrikus) **Fourier-sor**a n-edik részletösszegének nevezzük.

2020. 09. 30.

Megjegyzések.

1. Adolf Hurwitz[18] (1903) óta használatos az $f \sim S_f$ jelölés.

2. Ha $n \in \mathbb{N}_0$ és $f \in \mathfrak{R}_p$ és

   - bármely $x \in I := \left(-\frac{p}{2}, \frac{p}{2}\right)$ esetén $f(-x) = f(x)$, azaz f páros az I intervallumon, úgy az

   $$I \ni x \mapsto f(x)\cos\left(n\frac{2\pi}{p}x\right), \qquad \text{ill.} \qquad I \ni x \mapsto f(x)\sin\left(n\frac{2\pi}{p}x\right)$$

   függvény páros, ill. páratlan. Következésképpen

   $$a_n(f) = \frac{2}{p}\int_{-p/2}^{p/2} f(x)\cos\left(n\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx = \frac{4}{p}\int_0^{p/2} f(x)\cos\left(n\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx \qquad (n \in \mathbb{N}_0),$$

   $$b_n(f) = \frac{2}{p}\int_{-p/2}^{p/2} f(x)\sin\left(n\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx = 0 \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

   - bármely $x \in I := \left(-\frac{p}{2}, \frac{p}{2}\right)$ esetén $f(-x) = -f(x)$, azaz f páratlan az I intervallumon, úgy az

   $$I \ni x \mapsto f(x)\cos\left(n\frac{2\pi}{p}x\right), \qquad \text{ill.} \qquad I \ni x \mapsto f(x)\sin\left(n\frac{2\pi}{p}x\right)$$

   függvény páratlan, ill. páros. Következésképpen

   $$a_n(f) = \frac{2}{p}\int_{-p/2}^{p/2} f(x)\cos\left(n\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx = 0 \qquad (n \in \mathbb{N}_0),$$

   $$b_n(f) = \frac{2}{p}\int_{-p/2}^{p/2} f(x)\sin\left(n\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx = \frac{4}{p}\int_0^{p/2} f(x)\sin\left(n\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

3. Valamely $f \in \mathfrak{R}_p$ függvény **komplex Fourier-sor**án azt a sort értjük, amelynek n-edik részletösszege

   $$S_n^f(x) := \sum_{k=-n}^{n} c_k(f)e^{\imath k\frac{2\pi}{p}x} \qquad (n \in \mathbb{Z},\ x \in \mathbb{R}),$$

   ahol

   $$c_k(f) := \frac{1}{p}\int_0^p f(x)e^{-\imath k\frac{2\pi}{p}x}\,dx \qquad (k \in \{-n, \ldots, 0, \ldots, n\}).$$

[18] * Hildesheim, 1859. március 26. – †Zürich, 1919. november 18.

Példa. Meghatározzuk az $f := \operatorname{sgn} \circ \sin$ függvény Fourier-sorát. Látható, hogy f páratlan 2π-periodikus függvény:

$$f(x) = \operatorname{sgn}(\sin(x)) = \begin{cases} 0 & (x = -\pi), \\ -1 & (x \in (-\pi, 0)), \\ 0 & (x = 0), \\ 1 & (x \in (0, \pi)), \end{cases} \qquad f(x + 2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Következésképpen

$$a_n(f) = 0 \qquad (n \in \mathbb{N}_0),$$

ill. $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$b_n(f) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx)\, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx)\, dx = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} = -\frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n}{n}.$$

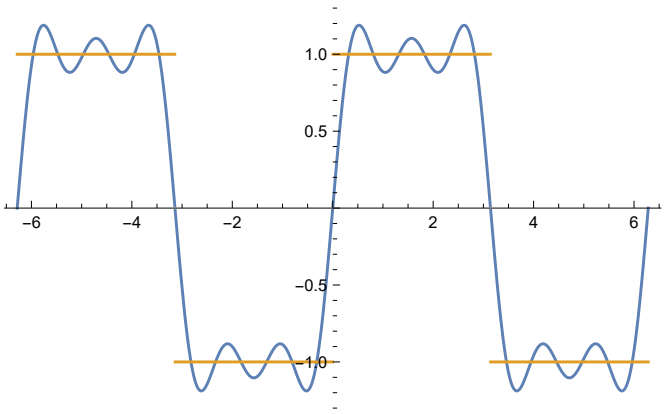
Így

$$S_n^f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{n} \frac{1 - (-1)^n}{n} \cdot \sin(kx) = \frac{4}{\pi} \sum_{l=1}^{n} \frac{1}{2l+1} \cdot \sin(lx) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

A sor első néhány tagja:

$$\frac{4}{\pi} \left(\sin(x) + \frac{1}{3} \cdot \sin(3x) + \frac{1}{5} \cdot \sin(5x) + \dots \right) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Az 1.32 ábrán az első öt tag összege szerepel.



1.32. ábra. Az $\mathbb{R} \ni x \mapsto \operatorname{sgn}(\sin(x))$ függvény Fourier-sora első tagjainak összege.

Példa. Meghatározzuk az

$$f(x) := \cos\left(\frac{x}{2}\right) \quad (x \in [-\pi,\pi]), \qquad f(x+2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

függvény komplex Fourier-sorát. Világos, hogy

$$c_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \cos\left(\frac{x}{2}\right)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} \cos\left(\frac{x}{2}\right)\,dx = \frac{1}{\pi}\left[2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi}\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi}.$$

Ha pedig $0 \neq n \in \mathbb{Z}$, akkor

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{-\imath nx}\cos\left(\frac{x}{2}\right)\,dx = \frac{1}{4\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(e^{-\imath nx+\imath x/2}+e^{-\imath nx-\imath x/2}\right)\,dx = \\ &= \frac{1}{4\pi}\left[\frac{e^{-\imath nx+\imath x/2}}{\imath(-n+1/2)}+\frac{e^{-\imath nx-\imath x/2}}{\imath(-n-1/2)}\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{(-1)^n}{2\pi}\left(\frac{1}{-n+1/2}-\frac{1}{-n-1/2}\right) = \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{2\pi}\cdot\frac{1}{(-n+1/2)(-n-1/2)} = \frac{4(-1)^{n+1}}{2\pi(4n^2-1)} = \frac{2(-1)^{n+1}}{\pi(4n^2-1)}. \end{aligned}$$

Következésképpen tetszőleges $n \in \mathbb{N}$, ill. $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} S_n^f(x) &= \sum_{k=-n}^{n}\frac{2(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2-1)}\cdot e^{\imath kx} = \sum_{k=-n}^{-1}\frac{2(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2-1)}\cdot e^{\imath kx}+\frac{2}{\pi}+\sum_{k=1}^{n}\frac{2(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2-1)}\cdot e^{\imath kx} = \\ &= \frac{2}{\pi}+\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{-k+1}}{\pi(4(-k)^2-1)}\cdot e^{-\imath kx}+\sum_{k=1}^{n}\frac{2(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2-1)}\cdot e^{\imath kx} = \\ &= \frac{2}{\pi}+\sum_{k=1}^{n}\frac{2(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2-1)}\cdot e^{-\imath kx}+\sum_{k=1}^{n}\frac{2(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2-1)}\cdot e^{\imath kx} = \\ &= \frac{2}{\pi}+\sum_{k=1}^{n}\frac{2(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2-1)}\cdot\left(e^{-\imath kx}+e^{\imath kx}\right) = \frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^k}{4k^2-1}\cdot\cos(kx). \end{aligned}$$

Példa. Meghatározzuk az

$$f(x) := \begin{cases} 0 & (x=0), \\ \dfrac{\pi-x}{2} & (x\in(0,2\pi)) \end{cases} \qquad f(x+2\pi)=f(x) \quad (x\in\mathbb{R})$$

függvény Fourier-sorát. Mivel f páratlan, ezért

$$a_n(f) = 0 \qquad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Parciális integrálással azt kapjuk, hogy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\begin{aligned} b_n(f) &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cdot\sin(nx)\,dx = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(\pi - x)\cdot\sin(nx)\,dx = \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\sin(nx)\,dx - \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} x\cdot\sin(nx)\,dx = 0 + \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} x\cdot(-\sin(nx))\,dx = \\ &= \frac{1}{2\pi}\left[x\cdot\frac{\cos(nx)}{n}\right]_0^{2\pi} - \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\cos(nx)}{n}\,dx = \\ &= \frac{1}{2\pi}\left(2\pi\cdot\frac{\cos(n2\pi)}{n} - 0\right) - \frac{1}{2\pi}\left[\frac{\sin(nx)}{n^2}\right]_0^{2\pi} = \frac{\cos(n2\pi)}{n} = \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Következésképpen

$$S_n^f(x) = \sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(kx)}{k} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}). \tag{1.98}$$

Példa. Meghatározzuk az

$$f(x) := e^x \quad (x \in [0, 2\pi)), \qquad f(x + 2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény Fourier-sorát. A Fourier-együtthatók meghatározásához az

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} e^x\cos(nx)\,dx, \quad b_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} e^x\sin(nx)\,dx \qquad (n \in \mathbb{N}_0)$$

integrálokat kellene a parciális integrálás módszerével kiszámítani. Sokkal egyszerűbben célhoz érhetünk, ha először a komplex Fourier-együtthatókat határozzuk meg:

$$c_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^x e^{-\imath nx}\,dx = \frac{1}{2\pi(1-\imath n)}\left[e^{(1-\imath n)x}\right]_0^{2\pi} = \frac{e^{2\pi}-1}{2\pi(1-\imath n)}.$$

Az (1.94) formulák felhasználásával azt kapjuk, hogy

2020. 09. 30.

$$a_0(f) = 2c_0 = \frac{e^{2\pi}-1}{\pi},$$

$$a_k(f) = c_k(f)+c_{-k}(f) = \frac{e^{2\pi}-1}{2\pi(1-\imath k)}+\frac{e^{2\pi}-1}{2\pi(1+\imath k)} = \frac{e^{2\pi}-1}{\pi(1+k^2)},$$

$$b_k(f) = \imath(c_k(f)-c_{-k}(f)) = \imath\left(\frac{e^{2\pi}-1}{2\pi(1-\imath k)}-\frac{e^{2\pi}-1}{2\pi(1+\imath k)}\right) = \imath\cdot\frac{\imath 4\pi k(e^{2\pi}-1)}{4\pi^2(1+k^2)} = \frac{-k(e^{2\pi}-1)}{\pi(1+k^2)}.$$

Ennélfogva

$$S_n^f(x) = \frac{e^{2\pi}-1}{2\pi}+\sum_{k=1}^{n}\left[\frac{e^{2\pi}-1}{\pi(1+k^2)}\cos(kx)+\frac{k(1-e^{2\pi})}{\pi(1+k^2)}\sin(kx)\right] \qquad (n\in\mathbb{N},\ x\in\mathbb{R}).$$

Visszatérve az (1.94) formulára elmondható tehát, hogy a kitűzött minimumkeresési feladat megoldásából jutunk az $f\in\mathfrak{R}_p$ függvény négyzetintegrálja és Fourier-együtthatói közötti **Bessel-azonosság**ra:[19]

$$\begin{aligned} &F(a_0(f),a_1(f),\dots,a_n(f),b_1(f),\dots,b_n(f)) = \\ &= \int_0^p (f(x))^2\,dx-\frac{p}{2}\left[\frac{a_0(f)^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}\left(a_k(f)^2+b_k(f)^2\right)\right]. \end{aligned} \tag{1.99}$$

Az integrál monotonitása következtében nemnegatív (integrálható) függvény integrálja nemnegatív, ezért innen

$$\frac{a_0(f)^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}\left(a_k(f)^2+b_k(f)^2\right)\le\frac{2}{p}\int_0^p (f(x))^2\,dx \qquad (n\in\mathbb{N})$$

következik. Ezt azt jelenti, hogy a $\sum_{n=1}\left(a_n(f)^2\right)$ és a $\sum_{n=1}\left(b_n(f)^2\right)$ sor konvergens, ennélfogva

$$\lim_{n\to\infty}(a_n(f))=0=\lim_{n\to\infty}(b_n(f))$$

(**Riemann-Lebesgue-lemma**), továbbá

$$\frac{a_0(f)^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n(f)^2+b_n(f)^2\right)\le\frac{2}{p}\int_0^p (f(x))^2\,dx \tag{1.100}$$

(**Bessel-egyenlőtlenség**). Belátható, hogy a Bessel-egyenlőtlenségben valójában egyenlőség van (**Parseval**[20]**-**

[19] Fridrich Wilhelm Bessel (1784 – –1846).
[20] Marc-Antoine Parseval des Chênes (1755 – 1836)).

egyenlőség):

$$\frac{a_0(f)^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n(f)^2+b_n(f)^2\right)=\frac{2}{p}\int_0^p (f(x))^2\,dx, \qquad \text{ill.} \qquad \sum_{n=-\infty}^{\infty}|c_n|^2=\frac{1}{p}\int_0^p |f(x)|^2\,dx. \quad (1.101)$$

A Cauchy-Bunyakovszkij-egyenlőtlenség felhasználásával a valós Fourier-együtthatókra

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n|+|b_n|}{n}\le\sqrt{\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|^2}\cdot\sqrt{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}}+\sqrt{\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|^2}\cdot\sqrt{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}}<+\infty. \quad (1.102)$$

Példa. Az (1.98) Fourier-sor esetében

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\left(\frac{\pi-x}{2}\right)^2dx=\frac{1}{\pi}\left[\frac{(-2)}{3}\left(\frac{\pi-x}{2}\right)^3\right]_0^{2\pi}=-\frac{2}{3\pi}\left(-\frac{\pi^3}{8}-\frac{\pi^3}{8}\right)=\frac{\pi^2}{6}.$$

Az továbbiakban függvények **Fourier-sorba fejthető**ségével foglalkozunk, azaz olyan feltételeket fogalmazunk meg, amelyek biztosítják, hogy az f függvény Fourier-sora előállítja az f függvényt: $\lim\limits_{n\to\infty}(S_n^f)=f$.

Tétel. Legyen $f\in\mathfrak{R}_p$. Ha

1. valamely $x\in\mathbb{R}$ esetén és $(S_n^f(x))$ konvergens, akkor

$$\lim_{n\to\infty}(S_n^f(x))=\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2}=:\check{f}(x),$$

speciálisan ha a konvergencián felül még $f\in\mathfrak{C}[x]$ is teljesül, akkor $\lim\limits_{n\to\infty}(S_n^f(x))=f(x)$.

2. valamely $x\in\mathbb{R}$ esetén $f\in\mathfrak{D}_{\pm}[x]$, akkor $\lim\limits_{n\to\infty}(S_n^f(x))=f(x)$.

3. a $[0,p]$ intervallum felosztható véges sok olyan intervallumra, amelyre leszűkítve f monoton és f a $[0,p]$ intervallumon véges sok ugrási hely kivételével folytonos, akkor

$$\lim_{n\to\infty}(S_n^f(x))=\check{f}(x)\qquad(x\in\mathbb{R}).$$

4. $f\in\mathfrak{C}$ és $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(|a_n(f)|+|b_n(f)|)<+\infty$, akkor $S_n^f\xrightarrow[n\to\infty]{}f$.

5. $f\in\mathfrak{C}$, $F:=f|_{[0,p]}\in\mathfrak{D}^2[0,p]$ és $F''\in\mathfrak{R}[0,p]$, akkor $S_n^f\xrightarrow[n\to\infty]{}f$. Ez a helyezt pl. akkor, ha $f\in\mathfrak{C}\cap\mathfrak{C}^2[0,p]$.

Példa. Az

$$f(x) := \frac{(x-\pi)^2}{2} \quad (x \in [0, 2\pi]), \qquad f(x+2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény páros, így

$$b_n(f) = 0 \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Továbbá

$$a_0(f) = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi (x-\pi)^2\,dx = \frac{1}{\pi}\left[\frac{(x-\pi)^3}{3}\right]_0^\pi = \frac{1}{\pi}\left(0 - \frac{(-\pi)^3}{3}\right) = \frac{\pi^2}{3},$$

ill. bármely $n \in \mathbb{N}_0$ indexre

$$\begin{aligned}
a_n(f) &= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cdot\cos(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi (x-\pi)^2\cdot\cos(nx)\,dx = \\
&= \frac{1}{\pi}\left[(x-\pi)^2\cdot\frac{\sin(nx)}{n}\right]_0^\pi - \frac{2}{\pi}\int_0^\pi (x-\pi)\cdot\frac{\sin(nx)}{n}\,dx = \\
&= 0 + \frac{2}{\pi}\left[(x-\pi)\cdot\frac{\cos(nx)}{n^2}\right]_0^\pi - \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \frac{\cos(nx)}{n^2}\,dx = \\
&= 0 + \frac{2}{n^2} - \frac{2}{\pi}\left[\frac{\sin(nx)}{n^3}\right]_0^\pi = 0 + \frac{2}{n^2} - 0 = \frac{2}{n^2}.
\end{aligned}$$

Következésképpen

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(|a_n(f)| + |b_n(f)|\right) = 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} < +\infty,$$

így

$$S_n^f \xrightarrow[n\to\infty]{} f,$$

azaz

$$\frac{(x-\pi)^2}{2} = \frac{\pi^2}{6} + 2\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(nx)}{n^2} \qquad (x \in \mathbb{R}). \tag{1.103}$$

Speciálisan $x = 0$ esetén

$$\frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi^2}{6} + 2\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}, \qquad \text{azaz} \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

2020. 09. 30.

Tétel. Ha $f \in \mathfrak{R}_p$ és $c \in \mathbb{R}$, továbbá

- $g(x) := cf(x)$ $(x \in \mathbb{R})$, akkor

$$S_n^g(x) = \frac{c \cdot a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{n} (ca_n(f)\cos(nx) + cb_n(f)\sin(nx)) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R});$$

- $g(x) := c + f(x)$ $(x \in \mathbb{R})$, akkor

$$S_n^g(x) = c + \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_n(f)\cos(nx) + b_n(f)\sin(nx)) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

- $g(x) := f(cx)$ $(x \in \mathbb{R})$ $/c > 0$, $c \neq 1/$, akkor

$$S_n^g(x) = \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_n(f)\cos(cnx) + b_n(f)\sin(cnx)) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R});$$

- $g \in \mathfrak{R}_p$, akkor tetszőleges $n \in \mathbb{N}$, ill. $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$S_n^{f+g}(x) = \frac{a_0(f) + b_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{n} [(a_n(f) + b_n(f))\cos(nx) + (a_n(f) + b_n(f))\sin(nx)];$$

- $g \in \mathfrak{R}_p$ és

$$h(x) := (f * g)(x) := \frac{1}{p}\int_0^p f(x-t)g(t)\,dt \qquad (x \in \mathbb{R})$$

(f és g **konvolúció**ja), akkor

$$S_n^h(x) = \sum_{k=-n}^{n} c_k(f)c_k(g)\exp\left(\imath k\frac{2\pi}{p}x\right) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

2020. 09. 30.

Órai feladatok

Az alábbiakban a

$$\zeta(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \qquad (s \in \mathbb{C},\ \Re(s) > 1)$$

Riemann-féle zeta-függvény néhány értékét fogjuk kiszámítani.

Feladat. Fejtsük Fourier-sorba az

$$f(x) := x^2 \quad (x \in [-\pi, \pi)), \qquad f(x + 2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvényt, majd számítsuk ki a $\zeta(2)$, ill a $\zeta(4)$ helyettesítési értéket!

Útm.

1. lépés. Mivel f páros függvény, ezért $b_n(f) = 0$ $(n \in \mathbb{N})$. Világos, hogy

$$a_0(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2\,dx = \frac{2\pi^2}{3},$$

továbbá bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} a_n(f) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx)\,dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(nx)}{n}\right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 2x \frac{\sin(nx)}{n}\,dx = \\ &= \frac{1}{\pi}(0-0) - \frac{2}{\pi n} \left\{ \left[x \cdot \frac{-\cos(nx)}{n}\right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{-\cos(nx)}{n}\,dx \right\} = \\ &= \frac{2}{\pi n^2} \left\{ [x\cos(nx)]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(nx)}{n}\right]_{-\pi}^{\pi} \right\} = \frac{2}{\pi n^2} [x\cos(nx)]_{-\pi}^{\pi} - 0 = \\ &= \frac{2}{\pi n^2} (\pi\cos(n\pi) + \pi\cos(-n\pi)) = \frac{4\cos(n\pi)}{n^2} = \frac{4(-1)^n}{n^2}. \end{aligned}$$

Így f Fourier-sorának n-edik részletösszege:

$$S_n^f(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{n} \frac{4(-1)^k}{k^2} \cos(kx) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

Mivel

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\frac{4(-1)^k}{k^2}\cos(kx)\right| \le \sum_{k=1}^{n}\left|\frac{4(-1)^k}{k^2}\cos(kx)\right| \le \sum_{k=1}^{n}\frac{4}{k^2} \qquad (n\in\mathbb{N},\ x\in\mathbb{R}),$$

ezért (figyelembe véve f folytonosságát) f Fourier-sora az egész számegyenesen egyenletesen konvergál az f függvényhez:

$$S_n^f \xrightarrow[n\to\infty]{} f.$$

2. lépés. A fentiekből következik, hogy

$$x^2 = f(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^n}{n^2}\cos(nx) \qquad (x\in\mathbb{R}).$$

Ha pl. $x=\pi$, akkor

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^n}{n^2}\cos(n\pi) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^n}{n^2}\cdot(-1)^n = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2},$$

azaz

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Megjegyezzük, hogy ha pl. $x=0$, akkor

$$0 = 0^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^n}{n^2}\cos(n\cdot 0) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^n}{n^2}, \qquad \text{azaz} \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

3. lépés. Felhasználva a (1.101) Parseval-egyenlőséget azt kapjuk, hogy

$$\frac{4\pi^4}{18} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{16}{n^4} = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^4\,dx = \frac{1}{\pi}\left[\frac{x^5}{5}\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{2\pi^4}{5},$$

ahonnan

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4} = \frac{1}{16}\cdot\left\{\frac{2\pi^4}{5} - \frac{4\pi^4}{18}\right\} = \frac{1}{16}\cdot\frac{36\pi^4 - 20\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{90}.$$

következik.

2020. 09. 30.

Feladat. Írjuk fel az alábbi függvények Fourier-sorát, és vizsgáljuk meg azt konvergencia szempontjából!

1. $f(x) := \begin{cases} 0 & (x \in [-\pi, 0), \\ x & (x \in [0, \pi)), \end{cases} \qquad f(x + 2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R});$
2. $f(x) := x \quad (x \in [-\pi, \pi)), \qquad f(x + 2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$

Útm.

1. Mivel
$$a_0(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} x\,dx = \frac{\pi}{2},$$
és bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén
$$\begin{aligned} a_n(f) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} x\cos(nx)\,dx = \\ &= \frac{1}{\pi}\left[x\frac{\sin(nx)}{n}\right]_0^{\pi} - \frac{1}{n\pi}\int_0^{\pi}\sin(nx)\,dx = \\ &= 0 - \frac{1}{n\pi}\left[-\frac{\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi} = \begin{cases} 0 & (n \equiv 0), \\ \frac{-2}{n^2\pi} & (n \equiv 1), \end{cases} \end{aligned}$$
ill.
$$\begin{aligned} b_n(f) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin(nx)\,dx = \\ &= \frac{1}{\pi}\left[-x\frac{\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} + \frac{1}{n\pi}\int_0^{\pi}\cos(nx)\,dx = \\ &= \frac{\cos(n\pi)}{n} + \frac{1}{n\pi}\left[\frac{\sin(n\pi)}{n}\right]_0^{\pi} = \frac{\cos(n\pi)}{n} + 0\begin{cases} -\frac{1}{n} & (n \equiv 0), \\ \frac{1}{n} & (n \equiv 1), \end{cases} \end{aligned}$$
ezért
$$S_n^f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{k=1}^{n}\left[\frac{-2}{(2k-1)^2\pi}\cos((2k-1)x) + \frac{\cos(k\pi)\sin(kx)}{k}\right] \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$
Mivel f szakaszonként monoton, a $(-\pi, 0)$ és a $(0, \pi)$ intervallumon folytonos, ezért az itteni

2020. 09. 30.

pontokban a Fourier-sora előállítja f-et:

$$\lim_{n\to\infty}(S_n^f(x)) = f(x) \qquad (x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi)).$$

Az $x = \pi$ pontban pedig

$$\lim_{n\to\infty}(S_n^f(x)) = \frac{f(\pi - 0) + f(\pi + 0)}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

2. Mivel bármely $x \in (-\pi, \pi)$ esetén $f(-x) = -f(x)$, ezért $a_n(f) = 0$ $(n \in \mathbb{N}_0)$, továbbá tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\begin{aligned} b_n(f) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin(nx)\,dx = \\ &= \frac{2}{\pi}\left[-x\frac{\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} + \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\cos(nx)}{n}\,dx = -\frac{2\cos(n\pi)}{n} + \frac{2}{\pi}\left[\frac{\sin(nx)}{n^2}\right]_0^{\pi} = \\ &= -\frac{2(-1)^n}{n^2} + 0. \end{aligned}$$

Következésképpen

$$S_n^f(x) = 2\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k+1}}{k}\sin(kx) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

Mivel f deriválható a $(-\pi, \pi)$ intervallumon, ezért

$$\lim_{n\to\infty} S_n^f(x) = f(x) \qquad (x \in (-\pi, \pi)).$$

Az $x = -\pi$ pontban pedig

$$\lim_{n\to\infty}(S_n^f(-\pi)) = \frac{f(-\pi - 0) + f(-\pi + 0)}{2} = 0 \neq -\pi = f(-\pi).$$

Feladat. Írjuk fel az

$$f := |\sin|$$

függvény Fourier-sorát, majd mutassuk meg, hogy

$$|S_n^f(x) - f(x)| \leq \frac{2}{\pi n} \quad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$$

teljesül!

Útm.

- Mivel f páros, ezért $b_n(f) = 0$ $(n \in \mathbb{N})$. Világos, hogy

$$a_0(f) = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi |\sin(x)|\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \sin(x)\,dx = \frac{2}{\pi}\,[-\cos(x)]_0^\pi = \frac{2}{\pi}(1+1) = \frac{4}{\pi},$$

továbbá bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$a_n(f) = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi |\sin(x)|\cos(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \sin(x)\cos(nx)\,dx.$$

Mivel

$$\boxed{\int_0^\pi \sin(x)\cos(nx)\,dx} = \left[\frac{\sin(x)\sin(nx)}{n}\right]_0^\pi - \frac{1}{n}\int_0^\pi \cos(x)\sin(nx)\,dx =$$

$$= 0 + \frac{1}{n}\int_0^\pi \cos(x)(-\sin(nx))\,dx =$$

$$= \left[\frac{\cos(x)\cos(nx)}{n^2}\right]_0^\pi + \frac{1}{n^2}\boxed{\int_0^\pi \sin(x)\cos(nx)\,dx},$$

ezért

$$a_n(f) = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^{n+1}-1}{n^2-1} \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Következésképpen

$$S_n^f(x) = \frac{2}{\pi} + \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{n+1}-1}{n^2-1}\cos(kx) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi}\sum_{l=1}^{n}\frac{1}{4l^2-1}\cos(2lx) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

2020. 09. 30.

- Mivel

$$\left|S_n^f(x)\right| \le \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi}\sum_{l=1}^{n}\frac{1}{4l^2-1}|\cos(2lx)| \le \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi}\sum_{l=1}^{n}\frac{1}{4l^2-1} \quad (2 \le n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}),$$

ezért Weierstraß-kritérium következményeként a f Fourier-sora egyenletesen konvergens, ui.

$$\begin{aligned}\left|\frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi}\sum_{l=1}^{n}\frac{1}{4l^2-1}\cos(2lx)\right| &\le \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi}\sum_{l=1}^{n}\frac{|\cos(2lx)|}{4l^2-1} \le \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi}\sum_{l=1}^{n}\frac{1}{4l^2-1} = \\ &= \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi}\sum_{l=1}^{n}\frac{1}{(2l+1)(2l-1)} = \\ &= \frac{2}{\pi} + \frac{2}{\pi}\sum_{l=1}^{n}\left(\frac{1}{2l+1} - \frac{1}{2l-1}\right) = \\ &= \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi}\left(-1 + \frac{1}{2n+1}\right) \longrightarrow \frac{4}{\pi} \quad (n \to \infty) \quad (x \in \mathbb{R}).\end{aligned}$$

Így f folytonosságaa következtében

$$\lim\left(S_n^f(x)\right) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \text{azaz} \quad |\sin(x)| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi}\sum_{l=1}^{\infty}\frac{\cos(2lx)}{4l^2-1} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Speciálisan az $x := 0$ választással az ismert (vö. Analízis 1 (204. oldal))

$$\sum_{l=1}^{\infty}\frac{1}{4l^2-1} = \frac{1}{2}$$

eredményt kapjuk.

- Tehát, ha $n \in \mathbb{N}$, ill. $x \in \mathbb{R}$ akkor

$$\begin{aligned}|S_n^f(x) - f(x)| &= \left|\frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi}\sum_{l=1}^{n}\frac{1}{4l^2-1}\cos(2lx) - \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi}\sum_{l=1}^{\infty}\frac{\cos(2lx)}{4l^2-1}\right| \le \frac{4}{\pi}\sum_{l=n+1}^{\infty}\frac{|\cos(2lx)|}{4l^2-1} \le \\ &\le \frac{4}{\pi}\sum_{l=n+1}^{\infty}\frac{1}{4l^2-1} = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{2n+1} \le \frac{2}{n\pi}.\end{aligned}$$

2020. 09. 30.

Házi feladatok

Feladat. Fejtsük Fourier-sorba az $f \in \{\cos^2, \sin^2\}$ függvényt!

Útm. Mivel f páros, ezért

$$b_n(f) = 0 \qquad (n \in \mathbb{N}_0),$$

továbbá

$$\cos^2(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x), \quad \text{ill.} \quad \sin^2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2x) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

következtében

$$S_n^f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k \cos(kx) \qquad (n \in \mathbb{N}_0,\ x \in \mathbb{R}),$$

ahol

$$a_n := \begin{cases} 1 & (n = 0), \\ 0 & (n = 1), \\ 1/2 & (n = 2), \\ 0 & (3 \le n \in \mathbb{N}) \end{cases}, \qquad \text{ill.} \qquad a_n := \begin{cases} 1 & (n = 0), \\ 0 & (n = 1), \\ 1/2 & (n = 2), \\ 0 & (3 \le n \in \mathbb{N}); \end{cases}$$

Nyilvánvaló, hogy mindkét esetben

$$\lim_{n\to\infty} (S_n^f(x)) = f(x) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Feladat. Legyen

1. $f(x) := \begin{cases} \operatorname{sgn}(x) & (x \in (-\pi, \pi)), \\ 0 & (x = \pi) \end{cases} \qquad f(x + 2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R});$
2. $f(x) := \begin{cases} x & (x \in (-\pi, \pi)), \\ 0 & (x = \pi) \end{cases} \qquad f(x + 2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R});$
3. $f(x) := |x| \quad (x \in [-\pi, \pi)), \qquad f(x + 2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R});$
4. $f(x) := \dfrac{(\pi - x)^2}{2} \quad (x \in [0, 2\pi)), \qquad f(x + 2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$

Írjuk fel f Fourier-sorát, majd vizsgáljuk meg annak konvergenciáját!

2020. 09. 30.

Útm.

1. Mivel f páratlan függvény, ezért $a_n(f) = 0$ $(n \in \mathbb{N}_0)$. Továbbá tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$b_n(f) = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \sin(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\left[-\frac{\cos(nx)}{n}\right]_0^\pi =$$

$$= \frac{2}{n\pi}\left(-\cos(n\pi)+1\right) = \frac{2}{n\pi}\left(-(-1)^n+1\right) = \begin{cases} 0 & (n \equiv 0\,(2)), \\ \frac{4}{n\pi} & (n \equiv 1\,(2)). \end{cases}$$

Következésképpen

$$S_n^f(x) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2k-1}\sin((2k-1)x) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

Mivel f szakaszonként monoton, a $(-\pi, 0)$ és a $(0, \pi)$ intervallumon folytonos, ezért az itteni pontokba a Fourier-sora előállítja f-et:

$$\lim_{n\to\infty}(S_n^f(x)) = f(x) \qquad (x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi)).$$

Az

- $x = 0$ pontban
$$\lim_{n\to\infty}(S_n^f(0)) = \lim_{n\to\infty}(0) = 0 = f(0)$$
- $x = \pi$ pontban
$$\lim_{n\to\infty}(S_n^f(\pi)) = \lim_{n\to\infty}(0) = 0 = f(\pi).$$

Mindez azt jelenti, hogy

$$\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\sin((2n-1)x) = \lim_{n\to\infty}(S_n^f(x)) = f(x) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Speciálisan az

- $x = \pi/2$ pontban
$$\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\sin((2n-1)\pi/2) = \operatorname{sgn}(\pi/2) = 1,$$

2020. 09. 30.

azaz

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}.$$

- $x = \pi$ pontban

$$\lim_{n\to\infty} (S_n^f(\pi)) = \lim_{n\to\infty} (0) = 0 = f(\pi).$$

Megjegyezzük, hogy a (1.101) Parseval-egyenlőség felhasználásával

$$\frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\operatorname{sgn}(x)|^2 \, dx = \frac{1}{\pi}(\pi + \pi) = 2,$$

azaz

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

adódik.

2. Mivel f páratlan, ezért $a_n(f) = 0$ $(n \in \mathbb{N}_0)$. Továbbá tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) \, dx = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi} x \sin(nx) \, dx = \frac{2}{\pi} \left\{ \left[-\frac{x\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\cos(nx)}{n} \, dx \right\} =$$

$$= \frac{2(-1)^{n+1}}{n} + \frac{2}{\pi} \left[\frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_0^{\pi} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

Így

$$S_n^f(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{2(-1)^{k+1}}{k} \sin(kx) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

Megjegyzés. Világos, hogy f deriválható az

$$A := \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\pi \in \mathbb{R} :\ k \in \mathbb{Z}\}$$

halmaz minden pontjában, így minden $a \in A$ esetén $\lim_{n\to\infty} (S_n^f(a)) = f(a)$. A Fourier-sor azonban az

$$x_k := (2k+1)\pi \qquad (k \in \mathbb{Z})$$

pontban is konvergens: $\lim_{n\to\infty} (S_n^f(x_k)) = f(x_k)$, ui.

$$f(x_k) = 0 \qquad \text{és} \qquad \sin(nx_k) = 0 \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Következésképpen

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Így, ha $x = \frac{\pi}{2}$, akkor

$$\frac{\pi}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right).$$

Mivel

$$\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0 & (n = 2k,\ 0 < k \in \mathbb{N}), \\ \underbrace{\sin\left((2k-1)\frac{\pi}{2}\right)}_{\sin(k\pi)\cos(\pi/2) - \cos(k\pi)\sin(\pi/2) = -(-1)^k = (-1)^{k+1}} & (n = 2k-1,\ 0 < k \in \mathbb{N}), \end{cases}$$

ahonnan

$$(-1)^{2k-1+1}(-1)^{k+1} = (-1)^{3k+1} = (-1)^{k+1},$$

ezért

$$\frac{\pi}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{2n-1}, \qquad \text{azaz} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}.$$

3. Mivel f páros, ezért $b_n(f) = 0$ $(n \in \mathbb{N})$. Világos, hogy

$$a_0(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |x|\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\,dx = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi^2}{2} = \pi$$

és tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |x|\cos(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\cos(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\left\{\left[\frac{x\sin(nx)}{n}\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\frac{\sin(nx)}{n}\,dx\right\} =$$

$$= \frac{2}{\pi}\left[\frac{\cos(nx)}{n^2}\right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^n - 1}{n^2} =$$

$$= \begin{cases} 0 & (n = 2k,\ k \in \mathbb{N}), \\ \frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^{(2k-1)} - 1}{(2k-1)^2} = \frac{-4}{\pi(2k-1)^2} & (n = 2k-1,\ k \in \mathbb{N}). \end{cases}$$

2020. 09. 30.

Így

$$S_n^f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{\cos\left((2k-1)x\right)}{(2k-1)^2} \qquad (n \in \mathbb{N}_0,\ x \in \mathbb{R}).$$

Megjegyzés. A nyilvánvaló

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{\cos\left((2n-1)x\right)}{(2n-1)^2}\right| \le \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2} < +\infty \qquad (x \in \mathbb{R})$$

egyenlőség (és az egyenletes konvergenciára vonatkozó Weierstraß-kritérium alapján) a fenti Fourier-sor egyenletesen konvergens, így – f folytonosságának figyelembe vételével – azt kapjuk, hogy

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos\left((2k-1)x\right)}{(2k-1)^2} \qquad (|x| \le \pi).$$

Speciálisan, ha $x = 0$, akkor

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos\left((2n-1)x\right)}{(2n-1)^2},$$

azaz

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

4. Mivel f páros függvény, ezért $b_n(f) = 0$ $(n \in \mathbb{N})$. Továbbá

$$a_0(f) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\,dx = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(x-\pi)^2\,dx = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{(x-\pi)^3}{3}\right]_0^{2\pi} = \frac{1}{6\pi}\left(\pi^3 - (-\pi)^3\right) = \frac{\pi^2}{3},$$

illetve tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre kétszeres parciális integrálással azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}
a_n(f) &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos(nx)\,dx = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(x-\pi)^2\cos(nx)\,dx = \\
&= \frac{1}{2n\pi}\left[(x-\pi)^2\sin(nx)\right]_0^{2\pi} - \frac{1}{n\pi}\int_0^{2\pi}(x-\pi)\sin(nx)\,dx = \\
&= 0 + \frac{1}{n^2\pi}\left[(x-\pi)\cos(nx)\right]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi}\cos(nx)\,dx = \\
&= 0 + \frac{1}{n^2\pi}\left(\pi - (-\pi)\right) - 0 = \frac{2}{n^2}.
\end{aligned}$$

2020. 09. 30.

Így

$$S_n^f(x) = \frac{\pi^2}{6} + 2\sum_{k=1}^{n} \frac{\cos(kx)}{k^2} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

Mivel tetszőleges $n \in \mathbb{N}$, ill. $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\left| 2\sum_{k=1}^{n} \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| \le \sum_{k=1}^{n} \frac{2}{n^2},$$

ezért Fourier-sor egyenletesen konvergens, így – f folytonosságát figyelembe véve – azt kapjuk, hogy tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\lim_{n\to\infty} (S_n^f(x)) = f(x) \qquad \longleftrightarrow \qquad \frac{\pi^2}{6} + 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2} = \frac{(x-\pi)^2}{2}.$$

Speciálisan az $x = 0$ esetben

$$\frac{\pi^2}{6} + 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{2}, \qquad \text{azaz} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Feladat. Írjuk fel az alábbi függvény Fourier-sorát, és vizsgáljuk meg azt konvergencia szempontjából!

$$f(x) := \begin{cases} x(\pi - x) & (x \in [0, \pi)), \\ (\pi - x)(2\pi - x) & (x \in [\pi, 2\pi)), \end{cases} \qquad f(x + 2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Útm. Mivel f páratlan függvény, ezért $a_n(f) = 0$ $(n \in \mathbb{N}_0)$. Továbbá bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén kétszer parciálisan integrálva azt kapjuk, hogy

$$
\begin{aligned}
b_n(f) &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin(nx)\,dx = \int_0^{\pi} x(\pi-x)\sin(nx)\,dx + \frac{1}{\pi}\int_{\pi}^{2\pi}(\pi-x)(2\pi-x)\sin(nx)\,dx = \\
&= \frac{1}{\pi}\left[x(x-\pi)\frac{\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} - \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}(2x-\pi)\frac{\cos(nx)}{n}\,dx + \\
&\quad + \frac{1}{\pi}\left[(x-\pi)(2\pi-x)\frac{\cos(nx)}{n}\right]_{\pi}^{2\pi} - \frac{1}{\pi}\int_{\pi}^{2\pi}(3\pi-2x)\frac{\cos(nx)}{n}\,dx = \\
&= 0 - \frac{1}{\pi}\left[(2x-\pi)\frac{\sin(nx)}{n^2}\right]_0^{\pi} + \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin(nx)}{n^2}\,dx + \\
&\quad 0 - \frac{1}{\pi}\left[(3\pi-2x)\frac{\sin(nx)}{n^2}\right]_{\pi}^{2\pi} - \frac{2}{\pi}\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\sin(nx)}{n^2}\,dx = \\
&= 0 - 0 + \frac{2}{\pi}\left[\frac{-\cos(nx)}{n^3}\right]_0^{\pi} + 0 - 0 - \frac{2}{\pi}\left[-\frac{\cos(nx)}{n^3}\right]_{\pi}^{2\pi} \\
&= \frac{2}{\pi n^3}\{-\cos(n\pi)+1+1-\cos(n\pi)\} = \frac{4(1-\cos(n\pi)}{\pi n^3},
\end{aligned}
$$

azaz $-\cos(n\pi) = (-1)^n$ következtében –

$$
b_n(f) = \begin{cases} 0 & (n \equiv 0\,(2)), \\ \frac{8}{\pi n^3} & (n \equiv 1\,(2)). \end{cases}
$$

Így

$$
S_n^f(x) = \frac{8}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin((2k-1)x)}{(2k-1)^3} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).
$$

Mivel $f \in \mathfrak{C}$ és szakaszonként monoton, ezért bármely $x \in [0, 2\pi)$ esetén

$$
\lim_{n\to\infty} S_n^f(x) = f(x), \qquad \text{azaz} \qquad f(x) = \frac{8}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin((2n-1)x)}{(2n-1)^3}.
$$

Speciálisan az $x = \frac{\pi}{2}$ esetben

$$
\frac{8}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin((2n-1)\pi/2)}{(2n-1)^3} = \frac{\pi}{2}\left(\pi - \frac{\pi}{2}\right), \qquad \text{azaz} \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n-1)^3} = \frac{\pi^3}{32}.
$$

Feladat. Írjuk el az f függvény Fourier-sorát, majd vizsgáljuk meg annak pontonkénti konvergenciáját!

1. $f(x) := \begin{cases} x/2 & (x \in [0,\pi]), \\ (2\pi - x)/2 & (x \in [\pi, 2\pi]), \end{cases}$ $\qquad f(x+2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R});$

2. $f(x) := \begin{cases} x^2/2 & (x \in [0,\pi]), \\ \left((x-2\pi)^2\right)/2 & (x \in [\pi, 2\pi]), \end{cases}$ $\qquad f(x+2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$

Útm.

1. Mivel
$$f(x) = \frac{1}{2}|x| \quad (x \in [-\pi,\pi]), \qquad f(x+2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$
ezért f Fourier együtthatói az alábbi módon számolhatók:

   - Az f párossága folytán
   $$b_n(f) = 0 \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

   - Ha $n = 0$, akkor
   $$a_0(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f = \frac{2}{\pi}\left[\frac{x^2}{4}\right]_0^{\pi} = \frac{\pi}{2},$$
   ill. $n \in \mathbb{N}$ esetén
   $$a_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\left\{\left[\frac{x\sin(nx)}{n}\right]_0^{\pi} - \right.$$
   $$\left. - \int_0^{\pi}\frac{\sin(nx)}{n}\,dx\right\} = \frac{2}{\pi}\left\{0 + \left[\frac{\cos(nx)}{n^2\pi}\right]_0^{\pi}\right\} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi}.$$

   Ezért
   $$S_n^f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{\cos((2k+1)x)}{(2k+1)^2} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

   Következésképpen f Fourier-sora egyenletesen konvergens, így – f folytonosságának következtében – a sor előállítja f-et.

2. Mivel
$$f(x) = \frac{x^2}{2} \quad (x \in [-\pi,\pi]), \qquad f(x+2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

2020. 09. 30.

ezért f Fourier együtthatói az alábbi módon számolhatók:

- $b_n(f) = 0$ $(n \in \mathbb{N})$, hiszen f páros függvény,
- ha $n = 0$, akkor

$$a_0(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f = \frac{2}{\pi}\left[\frac{x^3}{6}\right]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{3},$$

ill. $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} a_n(f) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\left\{\left[\frac{x^2}{2}\cdot\frac{\sin(nx)}{n}\right]_0^{\pi} - \right. \\ &\left. - \int_0^{\pi}\frac{x\sin(nx)}{n}\,dx\right\} = \frac{2}{\pi}\left\{0 + \left[\frac{x\cos(nx)}{n^2}\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\frac{\cos(nx)}{n^2}\,dx\right\} = \\ &= \frac{2}{\pi}\left\{\frac{\pi(-1)^n}{n^2} - \left[\frac{\sin(nx)}{n^3}\right]_0^{\pi}\right\} = \frac{2(-1)^n}{n^2}. \end{aligned}$$

Ezért

$$S_n^f(x) = \frac{\pi^2}{6} + 2\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^k}{k^2}\cos(kx) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

Az f függvény Fourier-sora egyenletesen konvergens, így – f folytonosságának következtében – a sor előállítja f-et.

Feladat. Írjuk fel az

$$f(x) := \sin\left(\frac{x}{2}\right) \quad (-\pi \le x < \pi) \qquad f(x+2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény a Fourier-sorát!

Útm. Mivel f páratlan, ezért $a_n(f) = 0$ $(n \in \mathbb{N}_0)$. Ha $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx = \boxed{\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\left(\frac{x}{2}\right)\sin(nx)\,dx =} \\ &= \frac{2}{\pi}\left[-\sin\left(\frac{x}{2}\right)\frac{\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} + \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos\left(\frac{x}{2}\right)\frac{\cos(nx)}{n}\,dx = \\ &= -\frac{2(-1)^n}{n\pi} + \boxed{\frac{1}{\pi}}\left\{\cos\left(\frac{x}{2}\right)\left[\frac{\sin(nx)}{n^2}\right]_0^{\pi} + \boxed{\frac{1}{2n^2}\int_0^{\pi}\sin\left(\frac{x}{2}\right)\sin(nx)\,dx}\right\}, \end{aligned}$$

2020. 09. 30.

ahonnan

$$\frac{2}{\pi}\left(1-\frac{1}{4n^2}\right)\int_0^{\pi}\sin\left(\frac{x}{2}\right)\sin(nx)\,dx=-\frac{2(-1)^n}{n\pi},$$

azaz

$$\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\left(\frac{x}{2}\right)\sin(nx)\,dx=\frac{8n(-1)^n}{\pi(1-4n^2)}.$$

Így az f függvény Fourier-sorának n-edik részletösszege:

$$S_n^f(x)=\frac{8}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{n(-1)^n}{1-4n^2}\sin(nx)\right)\qquad(n\in\mathbb{N},\,x\in\mathbb{R}).$$

Megjegyzés. Látható, hogy a sor előállítja a függvényt:

$$\frac{8}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(-1)^n}{1-4n^2}\sin(nx)=\sin\left(\frac{x}{2}\right)\qquad(x\in\mathbb{R}).$$

Következésképpen az $x:=\frac{\pi}{2}$ helyettesítéssel és az

$$\sin\left(n\cdot\frac{\pi}{2}\right)=0\qquad(n\equiv 0\,(2))$$

egyenlőség figyelembe vételével azt kapjuk, hogy

$$\frac{8}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n+1)(-1)^{2n+1}}{1-4(2n+1)^2}\sin(nx)=\sin\left(\frac{x}{2}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2},$$

azaz

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n+1)}{16n^2+16n+3}=\frac{\sqrt{2}\pi}{16}.$$

Gyakorló feladatok

Feladat. Fejtsük Fourier-sorba az $f \in \{\sin^3, \sin^5, \cos^4\}$ függvényt!

Útm. Világos, hogy mindhárom esetben tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén $\lim_{n\to\infty}(S_n^f(x)) = f(x)$.

- Mivel tetszőleges $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén

$$\sin(\alpha)\cdot\cos(\beta) = \frac{\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)}{2},$$

(vö. Matematikai alapozás, 39. old.) ezért, ha $x \in \mathbb{R}$, akkor

$$\sin^3(x) = \sin(x)\cdot\sin^2(x) = \sin(x)\cdot\frac{1-\cos(2x)}{2} = \frac{\sin(x)}{2} - \frac{\sin(x)\cos(2x)}{2} =$$

$$= \frac{\sin(x)}{2} - \frac{\sin(3x)+\sin(-x)}{4} = \frac{3}{4}\sin(x) - \frac{1}{4}\sin(3x)$$

és

$$\sin^5(x) = \sin(x)\cdot(\sin^2(x))^2 = \sin(x)\cdot\left(\frac{1-\cos(2x)}{2}\right)^2 =$$

$$= \frac{\sin(x)}{4} - \frac{\sin(x)\cos(2x)}{2} + \frac{\sin(x)}{4}\cdot\frac{1-\cos(4x)}{2} =$$

$$= \frac{5}{8}\cdot\sin(x) - \frac{5}{16}\cdot\sin(3x) - \frac{1}{16}\cdot\sin(5x).$$

Következésképpen

$$\sin^3(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\beta_n\sin(nx) \qquad (x\in\mathbb{R})$$

és

$$\sin^5(x) = \sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin(nx) \qquad (x\in\mathbb{R}),$$

ahol

$$\beta_1 := \frac{3}{4}, \qquad \beta_2 := 0, \qquad \beta_3 := -\frac{1}{4}, \qquad \beta_n := 0 \ \ (4\le n\in\mathbb{N})$$

és

$$b_1 := \frac{5}{8}, \quad b_2 := 0, \quad b_3 := -\frac{5}{16}, \quad b_4 := 0, \quad b_5 := -\frac{1}{16}, \quad b_n := 0 \ \ (6\le n\in\mathbb{N}).$$

- A fentiekhez hasonlóan azt kapjuk, hogy bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\cos^4(x) = \left(\cos^2(x)\right)^2 = \left(\frac{1+\cos(2x)}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}+\cos(2x)+\frac{1-\cos(4x)}{8} = \frac{3}{8}+\cos(2x)-\frac{1}{8}\cos(4x).$$

Így

$$\cos^4(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(nx) \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

ahol

$$a_0 := \frac{3}{8}, \qquad a_1 := 0, \qquad a_2 := 1, \qquad a_3 := 0, \qquad a_4 := -\frac{1}{8}, \qquad a_n := 0 \quad (5 \le n \in \mathbb{N}).$$

Feladat. Írjuk fel annak az $f \in \mathfrak{C}_2$ függvénynek a Fourier-sorát, amelyre

$$f(x) := |x| \qquad (|x| \le 1)$$

teljesül!

Útm. Ha

- $n = 0$, akkor

$$c_0(f) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} |x|\,dx = \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}.$$

- $0 \neq n \in \mathbb{Z}$, akkor

$$\begin{aligned}
c_n(f) &= \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} |x| e^{-\imath n\pi x}\,dx = \frac{1}{2}\int_{-1}^{0} (-x) e^{-\imath n\pi x}\,dx + \frac{1}{2}\int_0^1 x e^{-\imath n\pi x}\,dx = \\
&= \frac{1}{2}\left(\left[\frac{-xe^{-\imath n\pi x}}{-\imath n\pi}\right]_{-1}^{0} + \int_{-1}^{0} \frac{e^{-\imath n\pi x}}{-\imath n\pi}\,dx\right) + \frac{1}{2}\left(\left[\frac{xe^{-\imath n\pi x}}{-\imath n\pi}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{e^{-\imath n\pi x}}{-\imath n\pi}\,dx\right) = \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{e^{\imath n\pi}}{\imath n\pi} + \left[\frac{e^{-\imath n\pi x}}{-n^2\pi^2}\right]_{-1}^{0}\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{e^{-\imath n\pi}}{\imath n\pi} - \left[\frac{e^{-\imath n\pi x}}{-n^2\pi^2}\right]_0^1\right) = \\
&= \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{n^2\pi^2} + \frac{e^{\imath n\pi}}{n^2\pi^2} + \frac{e^{-\imath n\pi}}{n^2\pi^2} - \frac{1}{n^2\pi^2}\right) = \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2}.
\end{aligned}$$

Így tetszőleges $n \in \mathbb{N}_0$, ill. $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$
\begin{aligned}
S_n^f(x) &= \sum_{k=-n}^{n} c_k(f)e^{\imath k\pi x} = \sum_{k=-n}^{-1} c_k(f)e^{\imath k\pi x} + c_0 + \sum_{k=1}^{n} c_k(f)e^{\imath k\pi x} = \\
&= \sum_{k=-n}^{-1} \frac{(-1)^k - 1}{k^2\pi^2} e^{\imath k\pi x} + \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k - 1}{k^2\pi^2} e^{\imath k\pi x} = \\
&= \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{-k} - 1}{(-k)^2\pi^2} e^{-\imath k\pi x} + \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k - 1}{k^2\pi^2} e^{\imath k\pi x} = \\
&= \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k - 1}{k^2\pi^2} e^{-\imath k\pi x} + \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k - 1}{k^2\pi^2} e^{\imath k\pi x} = \\
&= \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k - 1}{k^2\pi^2} \left(e^{-\imath k\pi x} + e^{\imath k\pi x}\right) = \frac{1}{2} + 2\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k - 1}{k^2\pi^2} \cos(k\pi x) = \\
&= \frac{1}{2} - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(2k+1)^2\pi^2} \cos((2k+1)\pi x).
\end{aligned}
$$

Feladat. Írjuk fel az alábbi (2π-periodikus) f függvény Fourier-sorát!

1. $f(x) := \begin{cases} 0 & (x \in (-\pi, 0]), \\ \pi & (x \in (0, \pi]), \end{cases}$ 2. $f(x) := x \quad (-\pi < x \leq \pi)$.

Konvergens-e a szóban forgó Fourier-sor?

Útm.

1. Világos, hogy

$$a_0(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f = \frac{1}{\pi} \cdot \left\{\int_{-\pi}^{0} 0\,dx + \int_{0}^{\pi} \pi\,dx\right\} = \pi.$$

Ha $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx = \frac{1}{\pi} \cdot \left\{\int_{-\pi}^{0} 0\,dx + \int_{0}^{\pi} \pi\cos(nx)\,dx\right\} = \frac{1}{\pi} \cdot \left[\pi\frac{\sin(nx)}{n}\right]_0^{\pi} = 0,$$

2020. 09. 30.

ill.

$$b_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\cdot\left\{\int_{-\pi}^{0} 0\,dx + \int_{0}^{\pi}\pi\sin(nx)\,dx\right\} =$$

$$= \frac{1}{\pi}\cdot\left[\frac{-\pi\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} = \frac{1-\cos(n\pi)}{n} = \frac{1-(-1)^n}{n}.$$

Így

$$S_n^f(x) = \frac{\pi}{2} + 2\sum_{l=0}^{n}\frac{\sin((2l+1)x)}{2l+1} \qquad (n\in\mathbb{N},\ x\in\mathbb{R}).$$

Konvergenciavizsgálat a $[0,2\pi]$ intervallumon:

- ha $x\in\{0,\pi,2\pi\}$, akkor

$$S_{2n+2}^f(x) = S_{2n+1}^f(x) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2} \qquad (n\in\mathbb{N},\ x\in\mathbb{R});$$

- ha $x\in(0,\pi)$, akkor $2x\in(0,2\pi)$, így

$$\frac{\pi}{2} + 2\sum_{l=0}^{\infty}\frac{\sin((2l+1)x)}{2l+1} = \frac{\pi}{2} + 2\left\{\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(kx)}{k} - \sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin((2k)x)}{2k}\right\} =$$

$$= \frac{\pi}{2} + 2\left\{\frac{\pi-x}{2} - \frac{\pi-2x}{4}\right\} = \ldots = \pi;$$

- ha $x\in(\pi,2\pi)$, akkor $2x\in(2\pi,4\pi)$, így

$$\frac{\pi}{2} - 2\sum_{l=0}^{\infty}\frac{\sin((2l+1)x)}{2l+1} = \frac{\pi}{2} - 2\left\{\frac{\pi-x}{2} - \frac{3\pi-2x}{4}\right\} = \ldots = 0.$$

Megjegyzés. Látható, hogy ha $f\notin\mathfrak{C}[x]$, akkor

$$\lim_{n\to\infty}\left(S_n^f(x)\right) = \frac{\pi}{2} = \frac{f(x-0)+f(x+0)}{2}.$$

2. Mivel f páratlan, ezért tetszőleges $n\in\mathbb{N}$ esetén $a_n(f)=0$, továbbá

$$b_n(f) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin(nx)\,dx =$$

$$= \frac{2}{\pi}\left\{\left[\frac{-x\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} + \int_0^{\pi}\cos(nx)\,dx\right\} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

2020. 09. 30.

Így

$$S_n^f(x) = 2\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sin(kx) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

Konvergenciavizsgálat a $[-\pi, \pi]$ intervallumon:

- ha $x \in \{-\pi, 0, \pi\}$, akkor $S_n^f(x) = 0$ $(n \in \mathbb{N})$, ahonnan $\lim\left(S_n^f(x)\right) = 0$ következik;
- ha $x \in (0, \pi)$, akkor

$$2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sin(kx) = \quad = 2\sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2l+1}}{2l} \sin(2lx) + 2\sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2l}}{2l-1} \sin((2l-1)x) =$$

$$= -2 \cdot \frac{\pi - 2x}{4} + 2 \cdot \left\{ \frac{\pi - x}{2} - \frac{\pi - 2x}{4} \right\} = x;$$

- ha $x \in (-\pi, 0)$, akkor $x + 2\pi \in (\pi, 2\pi)$, így

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k} \sin(kx) \quad = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(k(x+2\pi)}{k} \sin(kx) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(k(x+2\pi)}{k} \sin(kx) =$$

$$= \frac{\pi - (x + 2\pi)}{2} = \frac{-x - \pi}{2}.$$

Ezért

$$\sum_{l=1}^{\infty} \frac{\sin(2lx)}{2l} = \frac{1}{2} \cdot \frac{-2x - \pi}{2} = \frac{-2x - \pi}{4},$$

ill.

$$\sum_{l=1}^{\infty} \frac{\sin((2l-1)x)}{2l-1} = \frac{-x - \pi}{2} - \frac{-2x - \pi}{4} = \frac{-\pi}{4},$$

azaz

$$2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sin(kx) = 2 \cdot \left\{ -\frac{-2x - \pi}{4} + \frac{-\pi}{4} \right\} = x.$$

Megjegyzés. Látható, hogy ha $f \notin \mathfrak{C}[x]$, akkor

$$\lim_{n\to\infty} \left(S_n^f(x)\right) = 0 = \frac{\pi + (-\pi)}{2} = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}.$$

2020. 09. 30.

Feladat. Döntsük el, hogy van-e olyan $f \in \mathfrak{R}_p$ függvény, amelynek Fourier-sora az (S_n) trigonometrikus sor!

1. $S_n(x) := \sum_{k=1}^{n} \frac{\cos(kx)}{\sqrt{k}} \quad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$;

2. $S_n(x) := \sum_{k=2}^{n} \frac{\sin(kx)}{\ln(k)} \quad (2 \leq n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$.

Útm. Ha lenne ilyen függvény, akkor

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$,

2. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n)} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$,

ami ellentmond (1.102)-nek, tehát nicsen ilyen függvény.

Feladat. Legyen $f \in \mathfrak{R}_{2\pi}$. Mit állíthatunk f, ill. g Fourier-együtthatóiról az alábbi esetekben?

1. $f(x+\pi) = f(x)$ $(x \in \mathbb{R})$, ill. $f(x+\pi) = -f(x)$ $(x \in \mathbb{R})$;

2. $f(-x) = g(x)$ $(x \in \mathbb{R})$, ill. $f(-x) = -g(x)$ $(x \in \mathbb{R})$.

Útm.

1. $a_{2n-1}(f) = 0 = b_{2n-1}(f)$ $(n \in \mathbb{N})$, ill. $a_{2n}(f) = 0 = b_{2n}(f)$ $(n \in \mathbb{N})$;

2. $a_n(f) = a_n(g)$ $(n \in \mathbb{N}_0)$ és $b_n(f) = -b_n(g)$ $(n \in \mathbb{N})$, ill.
   $a_n(f) = -a_n(g)$ $(n \in \mathbb{N}_0)$ és $b_n(f) = b_n(g)$ $(n \in \mathbb{N})$.

Feladat. Számítsuk ki a

$$\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - 6 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

sorösszeget az

$$f(x) := x^4 \quad (x \in (-1,1]), \qquad f(x+2) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény Fourier-sofejtésének felhasználásával!

Útm. Mivel f páros függvény, ezért $b_n(f) = 0$ $(n \in \mathbb{N})$. Ha $n = 0$, akkor

$$a_0(f) = \frac{4}{2}\int_0^1 f(x)\,dx = 2\int_0^1 x^4\,dx = 2\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^1 = \frac{2}{5}.$$

Továbbá bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\begin{aligned}
a_n(f) &= \frac{4}{2}\int_0^1 f(x)\cos\left(n\frac{2\pi}{2}x\right)\,dx = \\
&= 2\int_0^1 x^4\cos(n\pi x)\,dx = 2\left[\frac{x^4\sin(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1 - 8\int_0^1 x^3\frac{\sin(n\pi x)}{n\pi}\,dx = \\
&= 0 + 8\left[\frac{x^3\cos(n\pi x)}{n^2\pi^2}\right]_0^1 - 24\int_0^1 x^2\frac{\cos(n\pi x)}{n^2\pi^2}\,dx = \\
&= \frac{8(-1)^n}{n^2\pi^2} - 24\left[x^2\frac{\sin(n\pi x)}{n^3\pi^3}\right]_0^1 + 48\int_0^1 x\frac{\sin(n\pi x)}{n^3\pi^3}\,dx = \\
&= \frac{8(-1)^n}{n^2\pi^2} - 0 + 48\left\{\left[-x\frac{\cos(n\pi x)}{n^4\pi^4}\right]_0^1 + \int_0^1\frac{\cos(n\pi x)}{n^4\pi^4}\,dx\right\} = \\
&= \frac{8(-1)^n}{n^2\pi^2} - 48\frac{(-1)^n}{n^4\pi^4} + \left[\frac{\sin(n\pi x)}{n^5\pi^5}\right]_0^1 = \frac{8(-1)^n}{\pi^2 n^2}\left(1 - \frac{6}{n^2\pi^2}\right).
\end{aligned}$$

Mivel $f \in \mathfrak{C}^2$, ezért a Sor előállítja a függvényt:

$$x^4 = \frac{1}{5} + \frac{8}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\left(1 - \frac{6}{n^2\pi^2}\right)\cos(n\pi x) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Az $x := 1$ helyettesítéssel

$$1 = \frac{1}{5} + \frac{8}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\left(1 - \frac{6}{n^2\pi^2}\right)(-1)^n, \qquad \text{azaz} \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\left(1 - \frac{6}{n^2\pi^2}\right) = \frac{\pi^2}{10}$$

adódik.

Feladat. Határozzuk meg az

$$f(x) := \begin{cases} 0 & (x \in [-\pi, 0)), \\ e^{-x} & (x \in [0, \pi]), \end{cases} \qquad f(x + 2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény Fourier-sorát, majd vizsgáljuk annak konvergenciáját!

Útm.

Emlékeztető (vö. Analízis 2, 224., ill. 225. old). Tetszőleges $a, b \in \mathbb{R}$, $a^2 + b^2 > 0$ esetén

$$\int e^{ax} \sin(bx)\,dx = \left[\frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}\,(a \sin(bx) - b \cos(bx))\right]_{x\in\mathbb{R}},$$

ill.

$$\int e^{ax} \cos(bx)\,dx = \left[\frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}\,(b \sin(bx) + a \cos(bx))\right]_{x\in\mathbb{R}}.$$

Így, ha

- $n = 0$, akkor

$$a_0(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} e^{-x}\,dx = \frac{1}{\pi}\,[-e^{-x}]_0^{\pi} = \frac{1 - e^{-\pi}}{\pi};$$

- $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\begin{aligned} a_n(f) &= \frac{1}{\pi}\cdot\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} e^{-x}\cos(nx)\,dx = \\ &= \frac{1}{\pi}\cdot\left[\frac{e^{-x}\{n\sin(nx) - \cos(nx)\}}{1 + n^2}\right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi}\cdot\left\{\frac{e^{-\pi}\{0 - (-1)^n\}}{n^2 + 1} - \frac{0 - 1}{n^2 + 1}\right\} = \\ &= \frac{1}{\pi}\cdot\frac{(-1)^{n+1}e^{-\pi} + 1}{n^2 + 1}, \end{aligned}$$

ill.

2020. 09. 30.

$$b_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} e^{-x}\cos(nx)\,dx =$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[\frac{e^{-x}\{-\sin(nx)-n\cos(nx)\}}{1+n^2}\right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi}\cdot\left\{\frac{e^{-\pi}\{0-n(-1)^n\}}{n^2+1}-\frac{0-n}{n^2+1}\right\} =$$

$$= \frac{1}{\pi}\cdot\frac{(-1)^{n+1}ne^{-\pi}+n}{n^2+1}.$$

Következésképpen f Fourier-sorának n-edik részletösszege:

$$S_n^f(x) = \frac{1-e^{-\pi}}{2\pi}+\frac{1}{\pi}\cdot\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{(-1)^{n+1}e^{-\pi}+1}{n^2+1}\cdot\cos(kx)+\frac{(-1)^{n+1}ne^{-\pi}+n}{n^2+1}\sin(kx)\right) \qquad (x\in\mathbb{R}).$$

Ha tehát $0\neq x\in[-\pi,\pi]$, akkor $f\in\mathfrak{D}[x]$, így

$$\lim_{n\to\infty} S_n^f(x) = f(x),$$

ha pedig $x=0$, akkor $f\notin\mathfrak{C}[x]$, így

$$\lim_{n\to\infty} S_n^f(0) = \frac{f(0-)+f(0+)}{2} = \frac{1}{2},$$

ahonnan

$$\frac{1-e^{-\pi}}{2\pi}+\frac{1}{\pi}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}e^{-\pi}+1}{n^2+1} = \frac{1}{2},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}e^{-\pi}+1}{n^2+1} = \pi\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1-e^{-\pi}}{2\pi}\right) = \frac{\pi-1+e^{-\pi}}{2}.$$

Feladat. Legyen $u, v \in \mathbb{R}$, továbbá

$$f(x) := \begin{cases} u & (x \in (-\pi, 0]), \\ v & (x \in (0, \pi]), \end{cases} \qquad f(x + 2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

1. Írjuk fel az f függvény Fourier-sorát!
2. Vizsgáljuk meg a sor konvergenciáját az $x := 0$ és az $x := \pi$ pontban!
3. Számítsuk ki a
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$
sorösszeget!
4. Az (1.101) Parseval-egyenlőség felhasználásával határozzuk meg a
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$$
sorösszeget!

Útm.

1. Világos, hogy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$a_0(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx = \frac{1}{\pi}\left(\pi u + \pi v\right),$$

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\left\{\int_{-\pi}^{0} u\cos(nx)\,dx + \int_{0}^{\pi} v\sin(nx)\,dx\right\} =$$

$$= \frac{1}{\pi}\left\{u\left[\frac{\sin(nx)}{n}\right]_{-\pi}^{0} + v\left[\frac{\sin(nx)}{n}\right]_{0}^{\pi}\right\} = 0,$$

$$b_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\left\{u\left[\frac{-\cos(nx)}{n}\right]_{-\pi}^{0} + v\left[\frac{-\cos(nx)}{n}\right]_{0}^{\pi}\right\} =$$

$$= \frac{1}{\pi}\left\{-u\left(\frac{1}{n} - \frac{(-1)^n}{n}\right) - v\left(\frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{n}\right)\right\},$$

azaz

$$b_n = \begin{cases} 0 & (n \equiv 0\,(2)), \\ -\frac{2}{\pi n}(u-v) & (n \equiv 1\,(2)). \end{cases}$$

Következésképpen

$$S_n^f(x) = \frac{u+v}{2} - \frac{2}{\pi}(u-v)\sum_{k=0}^{n}\frac{\sin((2k+1))x)}{2k+1} \qquad (n \in \mathbb{N}_0,\ x \in \mathbb{R}).$$

2. Mivel $f \in \mathfrak{D}_{\pm}[k\pi]$ $(k \in \mathbb{Z})$, ezért

$$\lim_{n\to\infty} S_n^f(0) = \frac{f(0+)+f(0-)}{2} = \frac{u+v}{2} = \frac{f(\pi+)+f(\pi-)}{2} = \lim_{n\to\infty} S_n^f(\pi).$$

3. Mivel

$$\sin\left(\pi\frac{2n+1}{2}\right) = (-1)^n \qquad (n \in \mathbb{N}_0),$$

ezért $f \in \mathfrak{D}(-\pi,\pi)$ következtében

$$v = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \lim_{n\to\infty} S_n^f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{u+v}{2} - \frac{2}{\pi}(u-v)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin((2n+1))x)}{2n+1},$$

ahonnan

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1} = \left(\frac{u+v}{2}-v\right)\cdot\frac{\pi}{2(u-v)} = \frac{\pi}{4}.$$

következik.

4. Az (1.94) formulák felhasználásával azt kapjuk, hogy tetszőleges $k \in \{1,\dots,n\}$ indexre

$$|c_k(f)|^2 = |c_{-k}|^2 = \frac{a_k(f)^2 + b_k(f)^2}{4},$$

ahonnan a $c_0(f) = a_0(f)$ és az (1.101) Parseval-egyenlőség figyelembe vételével

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}|c_n(f)|^2 = \frac{a_0(f)^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_k(f)^2 + b_k(f)^2\right).$$

adódik. Mivel tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre $a_n(f) = 0$ és páros $n \in \mathbb{N}$ indexre $b_n(f) = 0$, ezért

$$\frac{a_0(f)^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}b_{2n-1}(f)^2 = \frac{(u+v)^2}{4} + \left(\frac{2(v-u)}{\pi}\right)^2\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}.$$

2020. 09. 30.

Mivel a második tagban a szummajel mögött $\frac{1}{(2n+1)^2}$ alakú tagok kell, hogy álljanak, ezért u-t és v-t úgy választjuk meg, hogy

$$2(v-u)=\pi, \qquad \text{azaz} \qquad v=\frac{\pi}{2}+u$$

teljesüljön. A konstans tag pedig úgy tűnik el, hogy ha $u+v=0$. Tehát az

$$u:=-\frac{\pi}{4}, \qquad \text{ill.} \qquad v:=\frac{\pi}{4}$$

választással

$$\left(\frac{\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}}{2}\right)^2+\left(\frac{2\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}\right)}{\pi}\right)^2\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}$$

adódik. Így

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\,dx=\frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0}u^2\,dx+\int_{0}^{\pi}v^2\,dx\right)=\frac{1}{\pi}\left(\pi\cdot\frac{\pi^2}{16}+\pi\cdot\frac{\pi^2}{16}\right)=\frac{\pi^2}{8},$$

azaz

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$

2020. 09. 30.

További feladatok

Feladat. Igazoljuk, hogy az

$$f(x) := x^2 \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény nem áll elő két periodikus függvény összegeként!

Útm. Tegyük fel, hogy a $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, ill. $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvények periodikusak a p, ill. a q periódussal és

$$x^2 = f(x) = \varphi(x) + \psi(x) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Ekkor tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$(\varphi(x+p) + \psi(x+p)) - (\varphi(x) + \psi(x)) = (\varphi(x+p) - \varphi(x)) + (\psi(x+p) - \psi(x)) =$$

$$= \quad 0 + \psi(x+p) - \psi(x) = (x+p)^2 - x^2 = p^2 + 2px,$$

azaz

$$\psi(x+p) = \psi(x) + p^2 + 2px \qquad \text{és} \qquad \psi(x+p+q) = \psi(x+q) + p^2 + 2p(x+q),$$

ahonnan a ψ függvény q-periodikusáága miatt

$$\psi(x) + p^2 + 2px = \psi(x) + 2p(x+q) + p^2 \qquad \Longleftrightarrow \qquad q = 0,$$

ami nem lehetséges.

Feladat. Legyen $\emptyset \neq A \subsetneq \mathbb{R}$ és $f : A \to \mathbb{R}$ periodikus függvény. Ki lehet-e terjeszteni f-et az egész számegyenlesre úgy, hogy periodikus maradjon, azaz van-e olyan periodikus $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, amelyre bármely $x \in A$ esetén $g(x) = f(x)$ teljesül?

Útm. Egy lehetséges kiterjesztés pl.

$$g(x) := \begin{cases} f(x) & (x \in A), \\ \\ 1 & (x \in \mathbb{R} \backslash A). \end{cases}$$

Ha ui. $0 < p \in \mathbb{R}$ periódusa f-nek, akkor bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén $g(x+p) = g(x)$.

Feladat. Fejtsük Fourier-sorba az f függvényt!

1. $f(x) := \dfrac{4-2\cos(x)}{5-4\cos(x)}$ $\quad (x \in \mathbb{R})$;
2. $f(x) := 2e^{2\cos(x)}\cos(2\sin(x)) - 1$ $\quad (x \in \mathbb{R})$;
3. $f(x) := \dfrac{1}{5-4\cos(x)}$ $\quad (x \in \mathbb{R})$;
4. $f(x) := \dfrac{1}{a+b\cos(x)}$ $\quad (a, b, x \in \mathbb{R},\ 0 < |b| < |a|)$.

Útm. Az (1.95) Euler-formula felhasználásával azt kapjuk, hogy

1. tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned}
\frac{4-2\cos(x)}{5-4\cos(x)} &= \frac{4-2\cdot\frac{e^{\imath x}+e^{-\imath x}}{2}}{5-4\cdot\frac{e^{\imath x}+e^{-\imath x}}{2}} = \frac{4-e^{\imath x}-e^{-\imath x}}{5-2e^{\imath x}-2e^{-\imath x}} = \frac{(2-e^{\imath x})+(2-e^{-\imath x})}{(2-e^{\imath x})(2-e^{-\imath x})} = \\
&= \frac{1}{2-e^{-\imath x}} + \frac{1}{2-e^{\imath x}} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-e^{-\imath x}/2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-e^{\imath x}/2} = \\
&= \frac{1}{2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-\imath nx}}{2^n} + \frac{1}{2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{\imath nx}}{2^n} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\cdot\frac{e^{\imath nx}+e^{-\imath nx}}{2} = \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(nx)}{2^n}.
\end{aligned}$$

2. fennáll az

$$e^{2i\sin(x)} = \cos(2\sin(x)) + \imath\sin(2\sin(x))$$

azonosság, így bármely $x \in \mathbb{R}$ számra

$$\begin{aligned}
e^{2\cos(x)}\cos(2\sin(x)) &= \Re\left(e^{2\cos(x)}e^{2i\sin(x)}\right) = \Re\left(e^{2e^{ix}}\right) = \Re\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2e^{ix})^n}{n!}\right) = \\
&= \Re\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n e^{inx}}{n!}\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n\cos(nx)}{n!}.
\end{aligned}$$

3. tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén az $u := e^{ix}$ jelöléssel

$$\begin{aligned}
\frac{1}{5-4\cos(x)} &= \frac{1}{5-4\cdot\frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}} = \frac{1}{5-2e^{ix}-2e^{-ix}} = \frac{1}{(2-e^{ix})\,(2-e^{-ix})} = \\
&= \frac{1}{(2-u)\left(2-\frac{1}{u}\right)} = \frac{u}{(2-u)(2u-1)} = \frac{1}{3}\cdot\frac{3u}{(2-u)(2u-1)} = \\
&= \frac{1}{3}\cdot\frac{(2-u)+2(2u-1)}{(2-u)(2u-1)} = \frac{1}{3}\cdot\left\{\frac{1}{2u-1}+\frac{2}{2-u}\right\} = \\
&= \frac{1}{3}\cdot\left\{\frac{1}{2u-1}+\frac{2-u+u}{2-u}\right\} = \frac{1}{3}\cdot\left\{\frac{1}{2u-1}+1+\frac{u}{2-u}\right\} = \\
&= \frac{1}{3}\cdot\left\{\frac{1/2u}{1-1/2u}+1+\frac{u/2}{1-u/2}\right\} = \frac{1}{3}+\frac{1}{3}\cdot\frac{u/2}{1-u/2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1/2u}{1-1/2u} = \\
&= \frac{1}{3}+\frac{1}{3}\cdot\frac{u}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{u^n}{2^n}+\frac{1}{3}\cdot\frac{u^{-1}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{u^{-n}}{2^n} = \frac{1}{3}+\frac{1}{3}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u^n}{2^n}+\frac{1}{3}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u^{-n}}{2^n} = \\
&= \frac{1}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3\cdot 2^{n-1}}\frac{u^n+u^{-n}}{2} = \frac{1}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(nx)}{3\cdot 2^{n-1}}.
\end{aligned}$$

4. Ha $a, b \in \mathbb{R}$ $0 < |b| < |a|$, akkor tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{1}{a+b\cos(x)} = \frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}}+\frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sqrt{a^2-b^2}-a}{b}\right)^n\cos(nx).$$

Bizonyítás.

1. lépés. Megmutatjuk, hogy tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén fennállnak a

$$\sum_{n=0}^{\infty}p^n\cos(nx) = \frac{1-p\cos(x)}{1-2p\cos(x)+p^2} \qquad (p \in (-1,1)),$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}p^n\sin(nx) = \frac{p\sin(x)}{1-2p\cos(x)+p^2} \qquad (p \in (-1,1)).$$

azonosságok. Világos, hogy elegendő az $p \neq 0$ esetre szorítkoznunk.

2020. 09. 30.

1. módszer. Az (1.95) Euler-formula felhasználásával látható, hogy ha $x \in \mathbb{R}$, akkor

$$\sum_{n=0}^{\infty} p^n \cos(nx) = \Re\left(\sum_{n=0}^{\infty} (pe^{\imath x})^n\right) = \Re\left(\frac{1}{1-pe^{\imath x}}\right)$$

ill.

$$\sum_{n=0}^{\infty} p^n \sin(nx) = \Im\left(\sum_{n=0}^{\infty} (pe^{\imath x})^n\right) = \Im\left(\frac{1}{1-pe^{\imath x}}\right)$$

és (vö. Matematikai alapozás, 67. oldal)

$$\frac{1}{1-pe^{\imath x}} =$$

$$= \frac{1}{1-pe^{\imath x}} \cdot \frac{pe^{-\imath x}}{pe^{-\imath x}} = \frac{pe^{-\imath x}}{pe^{-\imath x}-p^2} = \frac{p\cos(x)-\imath p\sin(x)}{p\cos(x)-\imath p\sin(x)-p^2} =$$

$$= \frac{\cos(x)+\imath(-\sin(x))}{\cos(x)-p+\imath(-\sin(x))} =$$

$$= \frac{\cos(x)(\cos(x)-p)+\sin^2(x)}{[\cos(x)-p]^2+\sin^2(x)} + \frac{(-\sin(x))\cos(x)-\cos(x)(-p\sin(x))}{[\cos(x)-p]^2+p\sin^2(x)} \cdot \imath =$$

$$= \frac{1-p\cos(x)}{1-2p\cos(x)+p^2} + \frac{p\sin(x)}{1-2p\cos(x)+p^2} \cdot \imath.$$

2. módszer. Bármely $x \in \mathbb{R}$ számra

$$(1-2p\cos(x)+p^2) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} p^n \cos(nx) =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} p^n \cos(nx) - 2\sum_{n=1}^{\infty} p^{n+1}\cos(nx)\cos(x) + \sum_{n=0}^{\infty} p^{n+2}\cos(nx) =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} p^n \cos(nx) - 2\sum_{n=1}^{\infty} p^n \cos((n-1)x)\cos(x) + \sum_{n=2}^{\infty} p^n \cos((n-2)x) =$$

$$= 1-p\cos(x) + \sum_{n=2}^{\infty} p^n [\cos(nx) - 2\cos((n-1)x)\cos(x) + \cos((n-2)x)] =$$

$$= 1-p\cos(x)+0 = 1-p\cos(x),$$

2020. 09. 30.

hiszen bármely $2 \leq n \in \mathbb{N}$, ill. $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\cos(nx) = \cos((n-1)x + x) = \cos((n-1)x)\cos(x) - \sin((n-1)x)\sin(x),$$

ill.

$$\cos((n-2)x) = \cos((n-1)x - x) = \cos((n-1)x)\cos(x) + \sin((n-1)x)\sin(x),$$

és így

$$\begin{aligned} & \cos(nx) + \cos((n-2)x) = \\ = \ & \cos((n-1)x)\cos(x) - \sin((n-1)x)\sin(x) + \\ & + \cos((n-1)x)\cos(x) + \sin((n-1)x)\sin(x) = \\ = \ & \cos((n-1)x)\cos(x) + \cos((n-1)x)\cos(x) = 2\cos((n-1)x)\cos(x). \end{aligned}$$

2. lépés. Világos, hogy $x \in \mathbb{R}$ és $p \in (-1, 1)$, akkor a

$$-\frac{b(1+p^2)}{2p} =: a \tag{1.104}$$

jelöléssel

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - 2p\cos(x) + p^2} &= \frac{1}{1 - 2p\cos(x) + p^2} = \frac{b}{b - 2bp\cos(x) + bp^2} = \\ &= \frac{\frac{b}{2p}}{\frac{b}{2p} - b\cos(x) + \frac{bp^2}{2p}} = \frac{-\frac{b}{2p}}{-\frac{b(1+p^2)}{2p} + b\cos(x)} = \frac{\frac{a}{1+p^2}}{a + b\cos(x)}. \end{aligned}$$

Az **1. lépés**ben bizonyított egyik egyenlőség alapján

$$\sum_{n=1}^{\infty} p^n \cos(nx) = \sum_{n=0}^{\infty} p^n \cos(nx) - 1 = \frac{1-p\cos(x)}{1-2p\cos(x)+p^2} - 1 =$$

$$= \frac{1-2p\cos(x)+p^2-p\cos(x)}{1-2p\cos(x)+p^2} = \frac{p\cos(x)-p^2}{1-2p\cos(x)+p^2} =$$

$$= -\frac{1}{2}\cdot\frac{2p\cos(x)-2p^2-1+1}{1-2p\cos(x)+p^2} = -\frac{1}{2}\cdot\frac{-1+2p\cos(x)-p^2-p^2+1}{1-2p\cos(x)+p^2} =$$

$$= -\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{p^2-1}{1-2p\cos(x)+p^2} = -\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{p^2-1}{p^2+1}\cdot\frac{a}{a+b\cos(x)}.$$

Alkalamzva a (1.104)-beli jelölést – $|p|<1$ figyelembe vételével – azt kapjuk, hogy

$$p = \frac{\sqrt{a^2-b^2}-a}{b},$$

így ezt a fenti egyenlőségbe helyettesítve

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sqrt{a^2-b^2}-a}{b}\right)^n \cos(nx) = -\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{-\sqrt{a^2-b^2}}{a+b\cos(x)},$$

azaz a bizonyítandó egyenlőség adódik.

Feladat. Legyen $a \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$. Írjuk el az

$$f(x) := \cos(ax) \quad (x\in[-\pi,\pi)), \qquad f(x+2\pi)=f(x) \quad (x\in\mathbb{R})$$

függvény Fourier-sorát, majd vizsgáljuk meg annak pontonkénti konvergenciáját!

Útm. Világos, hogy f páros (2π-periodikus) függvény, így $b_n(f)=0$ $(n\in\mathbb{N})$, Továbbá tetszőleges $n\in\mathbb{N}_0$ esetén a bármely $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ számra érvényes

$$\cos(\alpha)\cos(\beta) = \frac{\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)}{2}, \qquad \text{ill. a} \qquad \sin(\alpha)\sin(\beta) = \frac{\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)}{2}$$

azonosság (vö. Matematikai alapozás, 39. old.) felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$a_n(f) = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \cos(ax)\cos(nx)\,dx =$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_0^\pi (\cos((a+n)x)+\cos((a-n)x))\,dx =$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[\frac{\sin((a+n)x)}{a+n}\right]_0^\pi + \frac{1}{\pi}\left[\frac{\sin((a-n)x)}{a-n}\right]_0^\pi = \frac{1}{\pi}\left\{\frac{\sin((a+n)\pi)}{a+n}+\frac{\sin((a-n)\pi)}{a-n}\right\} =$$

$$= \frac{1}{\pi}\left\{\frac{\sin(a\pi)\cos(n\pi)+\cos(a\pi)\sin(n\pi)}{a+n}+\frac{\sin(a\pi)\cos(n\pi)-\cos(a\pi)\sin(n\pi)}{a-n}\right\} =$$

$$= \frac{(-1)^n\sin(a\pi)}{\pi}\left\{\frac{1}{a+n}+\frac{1}{a-n}\right\} = \frac{(-1)^n}{\pi}\cdot\frac{2a\sin(a\pi)}{a^2-n^2} \qquad (n\in\mathbb{N}_0).$$

Így tehát

$$S_n^f(x) = \frac{a\sin(a\pi)}{a\pi}+\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^k}{\pi}\cdot\frac{2a\sin(a\pi)}{a^2-k^2}\cos(kx) \qquad (n\in\mathbb{N},\ x\in\mathbb{R}).$$

Mivel

$$|a_n(f)| \le \frac{2|a|}{\pi n^2} \qquad (2|a|/\pi < n\in\mathbb{N}),$$

ezért a Weierstraß-kritérium, illetve f következtében f Fourier-sora az egész $\mathbb{R}$-en egyenletesen konvergál f-hez. Következésképpen

$$\cos(ax) = \frac{\sin(a\pi)}{a\pi}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\pi}\cdot\frac{2a\sin(a\pi)}{a^2-n^2}\cos(nx) \qquad (x\in\mathbb{R}).$$

Speciálisan

- $x = 0$ esetén

$$\frac{\pi}{\sin(a\pi)} = \frac{1}{a}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2a}{a^2-n^2} = \frac{1}{a}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{a+n}+\frac{1}{a-n}\right). \tag{1.105}$$

- $x = \pi$ esetén

$$\pi\operatorname{ctg}(a\pi) = \frac{1}{a}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2a}{a^2-n^2} = \frac{1}{a}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a+n}+\frac{1}{a-n}\right). \tag{1.106}$$

Megjegyezzük, hogy az (1.105), ill. az (1.106) egyenlőséget szokás az $\frac{1}{\sin}$, ill. a **kotangensfüggvény parciális törtekre való felbontásá**nak nevezni. Az utóbbi felbontás segítségével láthtó be a **szinusz függvény Euler-féle szorzatelőállítása:**

$$\sin(\pi x) = \pi x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) \qquad (x \in \mathbb{R}), \tag{1.107}$$

hiszen tetszőleges $x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$ esetén

$$\pi \operatorname{ctg}(\pi x) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2}.$$

Az iménti sor ui. egyenletesen konvergens minden $[-c, c]$ lakú intervallumon, ahol $c \in (0, 1)$, és az

$$f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2} \qquad (x \in (-1, 1)).$$

függvény folytonos. Következésképpen f-nek van – F-fel jelölt – primitív függvénye, amire

(a) egyrészt $F(0) = 0$ és

$$F(x) = \ln\left(\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}\right) \qquad (0 \neq x \in (-1, 1)),$$

(b) másrészt pedig

$$F(x) = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2t}{t^2 - n^2}\, dt = \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) = \ln\left(\prod_{n=1}^{\infty}\left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)\right) \qquad (x \in (-1, 1))$$

teljesül.

Az igazolandó egyenlőség az $x = -1$, és az $x = 1$ esetekben is fennáll, hiszen (1.107) mindkét oldala 0. Az (1.107) egyenlőség tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén történő fennállásához elegendő belátni, hogy a jobb oldalon lévő szorzat 2-periodikus. Ha

$$p_N(x) := \pi x \prod_{n=1}^{N} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) = \frac{(-1)^N \pi}{(N!)^2}(x - N)(x - N + 1) \cdot \dots \cdot (x + N - 1)(x + N),$$

akkor

$$\lim_{N\to\infty} \frac{p_N(x + 2)}{p_N(x)} = 1.$$

2020. 09. 30.

Feladat. Írjuk fel az alábbi függvények Fourier-sorát, és vizsgáljuk meg azt konvergencia szempontjából!

1. $f(x) := \operatorname{ch}(\alpha x) \quad (x \in [-\pi, \pi)), \qquad f(x + 2\pi) = f(x) \quad (\alpha, x \in \mathbb{R},\ \alpha \neq 0)$;
2. $f(x) := \arcsin(\sin(x)) \quad (x \in \mathbb{R})$;
3. $f(x) := \begin{cases} \pi + x & (x \in [-\pi, -\pi/2), \\ \pi/2 & (x \in [-\pi/2, \pi/2]), \\ x & (x \in (\pi/2, \pi)) \end{cases} \qquad f(x + 2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R})$;
4. $f(x) := \{x\} = x - [x] \quad (x \in \mathbb{R})$;
5. $f(t) := |A \cos(2\pi\nu t)| \quad (A, \nu, x \in \mathbb{R},\ A, \nu > 0)$.

Útm.

1. Mivel f páros függvény, ezért $b_n(f) = 0$ $(n \in \mathbb{N})$. Ha

   - $n = 0$, akkor

   $$a_0(f) = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \operatorname{ch}(\alpha x)\,dx = \frac{2}{\pi}\left[\frac{1}{\alpha}\operatorname{sh}(\alpha x)\right]_0^\pi = \frac{2}{\alpha\pi}\operatorname{sh}(\alpha\pi);$$

   - $n \in \mathbb{N}$, akkor (vö. Emlékeztető)

   $$\begin{aligned} a_n(f) &= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \operatorname{ch}(\alpha x)\cos(nx)\,dx = \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \{e^{\alpha x}\cos(nx) + e^{-\alpha x}\cos(nx)\}\,dx = \\ &= \frac{1}{\pi(\alpha^2 + n^2)}\left[e^{\alpha x}(n\sin(nx) + \alpha\cos(nx)) + e^{-\alpha x}(n\sin(nx) - \alpha\cos(nx))\right]_0^\pi = \\ &= \frac{1}{\pi(\alpha^2 + n^2)}\{e^{\alpha\pi}\alpha(-1)^n - e^{-\alpha\pi}\alpha(-1)^n\} = \frac{2\alpha(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)}\operatorname{sh}(\alpha\pi). \end{aligned}$$

   Megjegyezzük, hogy $2\int_0^\pi \operatorname{ch}(\alpha x)\cos(nx)\,dx =$

2020. 09. 30.

$$= 2\Re\left(\int_0^\pi \operatorname{ch}(\alpha x)\, e^{\imath n x}\, dx\right) = \Re\left(\int_0^\pi \left(e^{(\alpha+\imath n)x} + e^{-(\alpha+\imath n)x}\right) dx\right) =$$

$$= \Re\left((-1)^n\left(\frac{e^{\alpha\pi}}{\alpha+\imath n} - \frac{e^{-\alpha\pi}}{\alpha-\imath n}\right)\right) = (-1)^n \frac{2\alpha\,\operatorname{sh}(\alpha\pi)}{\alpha^2+n^2}.$$

Tehát

$$S_n^f(x) = \frac{\operatorname{sh}(\alpha\pi)}{\alpha\pi} + \frac{2\alpha\,\operatorname{sh}(\alpha\pi)}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^n}{\alpha^2+n^2}\cos(nx) \qquad (n\in\mathbb{N},\ x\in\mathbb{R}).$$

2. Világos, hogy

$$f(x) = \begin{cases} -\pi - x & \left(x\in\left(-\pi, \frac{\pi}{2}\right]\right), \\ x & \left(x\in\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\right), \\ \pi - x & \left(x\in\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]\right) \end{cases}$$

és

$$f(x+2\pi) = f(x) \qquad (x\in\mathbb{R}).$$

Mivel f páratlan a $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ intervallumon, ezért $a_n(f) = 0$ $(n\in\mathbb{N}_0)$. Ha $n\in\mathbb{N}$, akkor

$$b_n(f) = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\left\{\int_0^{\pi/2} x\sin(nx)\,dx + \int_{\pi/2}^{\pi}(\pi-x)\sin(nx)\,dx\right\} =$$

$$= \frac{2}{\pi}\left\{\left[-\frac{x\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2}\frac{\cos(nx)}{n}\,dx + \left[-\frac{(\pi-x)\cos(nx)}{n}\right]_{\pi/2}^{\pi} -\right.$$

$$\left. - \int_{\pi/2}^{\pi}\frac{\cos(nx)}{n}\,dx\right\} = \frac{2}{\pi}\left\{0 + \left[\frac{\sin(nx)}{n^2}\right]_0^{\pi/2} - 0 - \left[\frac{\sin(nx)}{n^2}\right]_{\pi/2}^{\pi}\right\} =$$

$$= \frac{2}{\pi}\left\{\frac{2\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)}{n^2}\right\} = \frac{4}{\pi}\frac{\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)}{n^2}.$$

Következésképpen

$$S_n^f(x) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin\left(k\frac{\pi}{2}\right)}{k^2}\sin(kx) \qquad (n\in\mathbb{N},\ x\in\mathbb{R}).$$

3. Vegyük észre (készítsünk ábrát), hogy a

$$g(x) := f(x) - \frac{\pi}{2} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény páratlan. Ennélfogva

$$a_n(g) = 0 \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Ha $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\begin{aligned} b_n(g) &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(f(x)-\frac{\pi}{2}\right)\sin(nx)\,dx = \\ &= \frac{2}{\pi}\left\{\int_0^{\pi/2} 0\cdot\sin(nx)\,dx + \int_{\pi/2}^{\pi}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\cdot\sin(nx)\,dx\right\} = \\ &= \frac{2}{\pi}\left[\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\cdot\frac{-\cos(nx)}{n}\right]_{\pi/2}^{\pi} + \frac{2}{n\pi}\int_{\pi/2}^{\pi}\cos(nx)\,dx = \\ &= \frac{-\cos(n\pi)}{n} + \frac{2}{n\pi}\left[\frac{\sin(nx)}{n}\right]_{\pi/2}^{\pi} = \frac{(-1)^{n+1}}{n} - \frac{2}{n^2\pi}\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right), \end{aligned}$$

azaz

$$b_{2k}(g) = -\frac{1}{2k}, \qquad \text{ill.} \qquad b_{2k+1}(g) = \frac{1}{2k+1} - \frac{2(-1)^k}{\pi(2k+1)^2}.$$

Következésképpen

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + g(x) \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

és így

$$S_n^f(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(nx) + \sum_{k=0}^{n}\frac{2(-1)^{k+1}}{\pi(2k+1)^2}\sin((2k+1)x) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

4. Világos, hogy

$$f(x) = x \quad (x \in [0,1)), \qquad f(x+1) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Mivel

- $n = 0$ esetén

$$a_0(f) = \frac{2}{1}\int_0^1 f(x)\,dx = 2\int_0^1 x\,dx = 2\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = 1;$$

2020. 09. 30.

- tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} a_n(f) &= \frac{2}{1}\int_0^1 f(x)\cos(n\,2\pi x)\,dx = 2\int_0^1 x\cos(n\,2\pi x)\,dx = \\ &= 2\left\{\left[\frac{x\sin(n\,2\pi x)}{n\,2\pi}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{\sin(n\,2\pi x)}{n\,2\pi}\,dx\right\} = 2\left\{0 + \left[\frac{\cos(n\,2\pi x)}{(n\,2\pi)^2}\right]_0^1\right\} \\ &= 2\left\{0 + \left(\frac{1}{(n\,2\pi)^2} - \frac{1}{(n\,2\pi)^2}\right)\right\} = 0, \end{aligned}$$

ill.

$$\begin{aligned} b_n(f) &= \frac{2}{1}\int_0^1 f(x)\sin(n\,2\pi x)\,dx = 2\int_0^1 x\sin(n\,2\pi x)\,dx = \\ &= 2\left\{\left[-\frac{x\cos(n\,2\pi x)}{n\,2\pi}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{\cos(n\,2\pi x)}{n\,2\pi}\,dx\right\} = \\ &= 2\left\{-\frac{1}{n\,2\pi} - \left[\frac{\sin(n\,2\pi x)}{n\,2\pi}\right]_0^1\right\} = -\frac{1}{n\pi}. \end{aligned}$$

Következésképpen

$$S_n^f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(kx)}{n} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

5. Világos, hogy f periodikus a $p := 1/\nu$ periódussal. Mivel f páros, ezért $b_n(f) = 0$ $(n \in \mathbb{N})$. Ha

$n \in \mathbb{N}_0$, akkor

$$\begin{aligned} a_n(f) &= \frac{4}{p}\int_0^{p/2} f(x)\cos\left(n\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx = \frac{4}{p}\int_0^{p/2}\left|A\cos\left(\frac{2\pi}{p}x\right)\right|\cos(n\frac{2\pi}{p}x)\,dx = \\ &= \frac{4A}{p}\int_0^{p}\left|\cos\left(\frac{2\pi}{p}x\right)\right|\cos\left(n\frac{2\pi}{p}x\right)\,dx = \frac{2A}{\pi}\int_0^{\pi}|\cos(u)|\cos(nu)\,du = \\ &= \frac{2A}{\pi}\left\{\int_0^{\pi/2}|\cos(u)|\cos(nu)\,du + \int_{\pi/2}^{\pi}|\cos(u)|\cos(nu)\,du\right\} = \\ &= \frac{2A}{\pi}\left\{\int_0^{\pi/2}\cos(u)\cos(nu)\,du + \int_{\pi/2}^{\pi}-(\cos(u))\cos(nu)\,du\right\} = \\ &= \frac{2A}{\pi}\left\{\int_0^{\pi/2}\cos(u)\cos(nu)\,du - \int_{\pi/2}^{\pi}\cos(u)\cos(nu)\,du\right\}. \end{aligned}$$

Ha

- $n = 0$, akkor

$$a_0(f) = \frac{2A}{\pi}\left\{\int_0^{\pi/2}\cos(u)\,du - \int_{\pi/2}^{\pi}\cos(u)\,du\right\} = \frac{2A}{\pi}\left\{[\sin(u)]_0^{\pi/2} - [\sin(u)]_{\pi/2}^{\pi}\right\} = \frac{4A}{\pi};$$

- $n = 1$, akkor

$$a_1(f) = \frac{2A}{\pi}\left\{\int_0^{\pi/2}\cos^2(u)\,du - \int_{\pi/2}^{\pi}\cos^2(u)\,du\right\} = 0;$$

- $2 \le n \in \mathbb{N}$, akkor a bármely $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ számra érvényes

$$\cos(\alpha)\cos(\beta) = \frac{\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)}{2}$$

azonosság (vö. Matematikai alapozás, 39. old.) felhasználásával –némi számolás után– azt kapjuk, hogy bármely $m \in \mathbb{N}$ indexre

$$a_{2n} = \frac{4A}{\pi(1-n^2)}\cos\left(\frac{2n\pi}{2}\right) = \frac{4A}{\pi(1-n^2)}(-1)^n$$

ill.

$$a_{2n+1} = \frac{4A}{\pi(1-(2n+1)^2)} \cos\left(\frac{(2n+1)\pi}{2}\right) = 0.$$

Következésképpen

$$S_n^f(x) = \frac{2A}{\pi} + \frac{4A}{\pi} \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{1-k^2} \cos(2kx) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

Feladat. Adott $t \in \mathbb{R}$, $f \in \mathfrak{C}_{2\pi}$ esetén számítsuk ki a

$$g(x) := f(x+t) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény Fourier-együtthatóit!

Útm.

$$a_0(g) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} g = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x+t)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_t^{2\pi+t} f(y)\,dy = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f = a_0(f).$$

Ha $n \in \mathbb{N}$, akkor

$$\begin{aligned}
a_n(g) &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} g(x)\cos(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x+t)\cos(nx)\,dx = \\
&= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi+t} f(y)\cos(n(y-t))\,dy = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(y)\cos(n(y-t))\,dy = \\
&= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(y)\{\cos(ny)\cos(nt)+\sin(ny)\sin(nt)\}\,dy = \\
&= \frac{\cos(nt)}{\pi}\int_0^{2\pi} f(y)\cos(ny)\,dy + \frac{\sin(nt)}{\pi}\int_0^{2\pi} f(y)\sin(nt)\,dy = \\
&= a_n(f)\cos(nt) + b_n(f)\sin(nt).
\end{aligned}$$

Hasonlóan látható be, hogy

$$b_n(g) = b_n(f)\cos(nt) - a_n(f)\sin(nt) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Megjegyzések.

1. A folytonosságot az integrálban való helyettesítésnél használtuk ki.

2. $\begin{bmatrix} a_n(g) \\ b_n(g) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(nt) & \sin(nt) \\ -\sin(nt) & \cos(nt) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_n(f) \\ b_n(f) \end{bmatrix}$ (nt „szöggel” való forgatás).

Feladat. Legyen $f \in \mathfrak{R}_{2\pi}$, és igazoljuk a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n(f)}{n} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - x) f(x)\, dx$$

egyenlőséget!

Útm. Mivel

- (vö. ELŐADÁS, 134. oldal) a

$$\sum_{n=1} \left(\frac{\sin(nx)}{n} \right) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

trigonometrikus sor egyenletesen konvergens minden $[u, v] \subset (0, 2\pi)$ intervallumon és

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n} = \frac{\pi - x}{2} \qquad (x \in (0, 2\pi)),$$

- (vö. ELŐADÁS, 135. oldal) bármely $n \in \mathbb{N}$, ill. $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\left| \sum_{k=1}^{n} \frac{\sin(kx)}{k} \right| < 1 + \pi,$$

ezért (vö. ELŐADÁS, 125. oldal)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n(f)}{n} = \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{b_k(f)}{k} \right) = \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx)\, dx \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \cdot \lim_{n\to\infty} \left(\int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sum_{k=1}^{n} \frac{\sin(kx)}{k}\, dx \right) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \left(\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{\sin(kx)}{k} \right) dx =$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}\, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - x) f(x)\, dx.$$

Megjegyzés. Az

$$f(x) := x^3 \quad (x \in [0, 2\pi)), \qquad f(x + 2\pi) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvényre alkalmazva az előbbi feladatot azt kapjuk, hogy bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\begin{aligned} b_n(f) &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} x^3 \cdot \sin(nx)\,dx = \frac{1}{\pi}\left[-x^3 \cdot \frac{\cos(nx)}{n}\right]_0^{2\pi} + \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} 3x^2 \cdot \frac{\cos(nx)}{n}\,dx = \\ &= -\frac{8\pi^2}{n} + \frac{1}{\pi}\left[3x^2 \cdot \frac{\sin(nx)}{n^2}\right]_0^{2\pi} - \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} 6x \cdot \frac{\sin(nx)}{n^2}\,dx = \\ &= -\frac{8\pi^2}{n} + 0 + \frac{1}{\pi}\left[6x \cdot \frac{\cos(nx)}{n^3}\right]_0^{2\pi} - \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} 6 \cdot \frac{\cos(nx)}{n^3}\,dx = \\ &= -\frac{8\pi^2}{n} + 0 + \frac{12}{n^3} - \frac{6}{\pi}\left[\frac{\sin(nx)}{n^4}\right]_0^{2\pi} = -\frac{8\pi^2}{n} + \frac{12}{n^3}, \end{aligned}$$

így

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n(f)}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8\pi^2}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{12}{n^4} = -8\pi^2 \cdot \frac{\pi^2}{6} + 12 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4},$$

továbbá

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} x^3(\pi - x)\,dx = \frac{1}{2\pi}\left\{\left[\pi \cdot \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5}\right]_0^{2\pi}\right\} = \frac{1}{2\pi}\left(4\pi^5 - \frac{32\pi^5}{5}\right) = -\frac{6\pi^4}{5}.$$

Ennélfogva

$$\zeta(4) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{1}{12}\left(\frac{4\pi^4}{3} - \frac{6\pi^4}{5}\right) = \frac{\pi^4}{90}.$$

Feladat. Legyen $f \in \mathfrak{C}_{2\pi}$, és igazoljuk hogy a

$$\sum \left(\frac{b_n(f)\cos(nt) - a_n(f)\sin(nt)}{n}\right) \qquad (t \in \mathbb{R})$$

függvénysor egyenletesen konvergens és összegfüggvényére

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n(f)\cos(nt) - a_n(f)\sin(nt)}{n} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x+t)(\pi - x)\,dx \qquad (t \in \mathbb{R})$$

teljesül!

2020. 09. 30.

Útm. Legyen

$$g(x) := f(x+t) \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Ekkor bármely $n \in \mathbb{N}$, ill. $t \in \mathbb{R}$ esetén

$$\left|\frac{b_n(f)\cos(nt) - a_n(f)\sin(nt)}{n}\right| \leq \frac{|b_n(f)|\cdot|\cos(nt)| + |a_n(f)|\cdot|\sin(nt)|}{n} \leq \frac{|b_n(f)| + |a_n(f)|}{n},$$

így

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|b_n(f)| + |a_n(f)|}{n} < +\infty$$

és a Weierstraß-kritérium felhasználásával az egyenletes konvergencia bizonyított. Továbbá bármely $t \in \mathbb{R}$ esetén

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n(f)\cos(nt) - a_n(f)\sin(nt)}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n(g)}{n} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} (\pi - x) f(x+t)\,dx.$$

Feladat. Mutassuk meg, hogy ha $f \in \mathfrak{R}_{2\pi}$, akkor a

$$\left(\int_0^x S_n^f(t)\,dt\right) \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R})$$

sor egyenletesen konvergens!

Útm.

$$\int_0^x S_n^f(t)\,dt = \frac{a_0(f)x}{2} + \sum_{k=1}^{n}\left(a_k(f)\frac{\sin(kx)}{k} - b_k(f)\frac{\cos(kx)}{k}\right) =$$

$$= \frac{a_0(f)x}{2} + \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k(f)\sin(kx) - b_k(f)\cos(kx)}{k} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}).$$

2020. 09. 30.

Alkalmazások

Feladat. Adott $a, b, c \in \mathbb{R}$, ill. $f \in \mathfrak{C}^1 \cap \mathfrak{R}_p$ esetén adjuk meg az

$$a\ddot{y} + b\dot{y} + cy = f \tag{1.108}$$

inhomogén lineáris differenciálegyenlet egy φ partikuláris megoldását!

Útm.

2026. 09. 30.

13. gyakorlat (2026. 12. 16.)

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatot!

1. $x \cdot y(x) \cdot y'(x) = (x^2+1)(y^2(x)+1)$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $\quad y(1) = -2$;
2. $y'(x) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{x+1}{x^2+1} \cdot \sqrt{1 + \dfrac{1}{(2y(x)-x)^2}}$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y(0) = 1$;
3. $y'(x) = \dfrac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1} \cdot (y(x)+x-1)^2} - 1$ $(x \in \mathcal{D}_y)$, $y(0) = 2$.

Útm.

1. Ha $x > 0$, akkor olyan $\varphi : (0,+\infty) \to (-\infty, 0)$ differenciálható függvényt keresünk, amelyre

$$\varphi'(x) = \frac{x^2+1}{x} \cdot \frac{\varphi^2(x)+1}{\varphi(x)} =: g(x) \cdot h(\varphi(x)) \quad (x > 0), \qquad \varphi(1) = -2.$$

A

$$\tau := 1, \qquad \xi := -2,$$

ill.

$$g(x) := \frac{x^2+1}{x} \quad (x \in I := (0,+\infty)), \qquad h(y) := \frac{y^2+1}{y} \quad (y \in J := (-\infty, 0))$$

választással

$$(\tau, \xi) \in I \times J, \qquad g, h \in \mathfrak{C} : \qquad h(y) \neq 0 \quad (y \in J).$$

Mivel

$$\int_\tau^x g = \int_1^x \frac{t^2+1}{t}\,dt = \int_1^x \left(t + \frac{1}{t}\right) dt = \frac{x^2-1}{2} + \ln(x) \qquad (x \in I)$$

és

$$\int_\xi^u \frac{1}{h} = \int_{-2}^u \frac{w}{w^2+1}\,dw = \frac{1}{2}\int_{-2}^u \frac{2w}{w^2+1}\,dw =$$

$$= \frac{1}{2}\left[\ln(w^2+1)\right]_{-2}^u = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{u^2+1}{5}\right) = \ln\left(\sqrt{\frac{u^2+1}{5}}\right) \qquad (u \in J),$$

2020. 09. 30.

ezért

$$\inf_{u\in J}\int_{\xi}^{u}\frac{1}{h}=\ln\left(\sqrt{\frac{1}{5}}\right),\qquad \sup_{u\in J}\int_{\xi}^{u}\frac{1}{h}=+\infty,$$

és

$$\left\{x\in(0,+\infty):\ \ln\left(\sqrt{\frac{1}{5}}\right)<\frac{x^2-1}{2}+\ln(x)<+\infty\right\}=:\mathcal{D}.$$

Következésképpen a fenti kezdetiérték-feladat megoldására

$$\ln\left(\sqrt{\frac{\varphi^2(x)+1}{5}}\right)=\frac{x^2-1}{2}+\ln(x)\qquad\longleftrightarrow\qquad\sqrt{\frac{\varphi^2(x)+1}{5x^2}}=\exp\left(\frac{x^2-1}{2}\right),$$

azaz

$$\varphi(x)=-\sqrt{\frac{5x^2e^{x^2}-e}{e}}\qquad(x\in\mathcal{D}).$$

2. Ha a φ függvény megoldása a kezdetiérték-feladatnak, azaz

$$\varphi'(x)=\frac{1}{2}+\frac{x+1}{x^2+1}\cdot\sqrt{1+\frac{1}{(2\varphi(x)-x)^2}}\quad(x\in\mathcal{D}_\varphi),\qquad\text{és}\qquad\varphi(0)=1,$$

továbbá

$$\psi(x):=2\varphi(x)-x\qquad(x\in\mathcal{D}_\varphi),$$

akkor

$$\psi'(x)=2\varphi'(x)-1=1+\frac{2x+2}{x^2+1}\cdot\sqrt{1+\frac{1}{(2\varphi(x)-x)^2}}-1=\frac{2x+2}{x^2+1}\cdot\sqrt{1+\frac{1}{\psi^2(x)}}\qquad(x\in\mathcal{D}_\varphi)$$

azaz ψ megoldása a

$$z'(x)=\frac{2x+2}{x^2+1}\cdot\sqrt{1+\frac{1}{z^2(x)}}\quad(x\in\mathcal{D}_y),\qquad z(0)=2\cdot1-1=1$$

(szeparábilis) kezdetiérték-feladatnak.

3. Ha a φ függvény megoldása a kezdetiérték-feladatnak, azaz

$$\varphi'(x)=\frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}\cdot(\varphi(x)+x-1)^2}-1\quad(x\in\mathcal{D}_\varphi),\qquad\text{és}\qquad\varphi(0)=2,$$

továbbá

$$\psi(x):=\varphi(x)+x-1\qquad(x\in\mathcal{D}_\varphi),$$

2020. 09. 30.

akkor

$$\psi'(x) = \varphi'(x) + 1 = \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}\cdot(\varphi(x)+x-1)^2} - 1 + 1 \qquad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

azaz ψ megoldása a

$$z'(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} \cdot \frac{1}{(\varphi(x)+x-1)^2} \quad (x \in \mathcal{D}_y), \qquad z(0) = 2+1-1 = 2$$

(szeparábilis) kezdetiérték-feladatnak.

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatot!

1. $\left(x\cdot\cos(y) - \frac{y}{x}\right)\,dx + \left(1 - x^2\cdot\sin(y)\right)\,dy = 0, \quad y(1) = \pi;$
2. $\left(y + \frac{1}{\cos^2(x)}\right)\,dx + \left(2x + \frac{\operatorname{tg}(x)}{y}\right)\,dy = 0, \quad y(\pi/4) = 1.$

Útm.

1. coming soon
2. coming soon

Feladat. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatot!

1. $y'(x) = 2x\cdot y(x) + e^{x^2/2}\cdot\sqrt{y(x)}, \ (x \in \mathcal{D}_y), \quad y(0) = 4;$
2. $y'(x) + \sin(x)\cdot y(x) = \frac{x^2\cdot e^{2\cos(x)}}{y(x)}, \ (x \in \mathcal{D}_y), \quad y(0) = 1$

Útm.

1. coming soon
2. coming soon

2020. 09. 30.

Feladat. Adja meg az összes olyan kétszer deriválható $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, amely rendelkezik az alábbi tulajdonsággal!

1. $\varphi''(x) + 2\varphi'(x) + \varphi(x) = \dfrac{1}{e^x} \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad \varphi(0) = 1,\ \varphi'(0) = 2;$
2. $\varphi''(x) - 2\varphi'(x) - 3\varphi(x) = \dfrac{1}{e^x} \quad (x \in \mathbb{R});$
3. $\dfrac{\varphi''(x)}{2} + \sqrt{3}\varphi'(x) + \dfrac{3\varphi(x)}{2} = e^{2x} \quad (x \in \mathbb{R}).$

Útm.

Feladat. Oldjuk meg az

$$\left.\begin{array}{rcll} y_1'(x) & = & y_1(x) - y_2(x) + 1, & y_1(0) = 1, \\ y_2'(x) & = & -y_1(x) + y_2(x), & y_2(0) = 1 \end{array}\right\}$$

kezdetiérték-feladatot!

Útm.

Feladat. Tekintsük az

$$\sum_{n=0} \left(\frac{\ln^n(x)}{(\ln(x)+1)^2} \right) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvénysort.

1. Határozzuk meg az $\sum(f_n)$ függvénysor konvergenciahalmazát és összegfüggvényét!
2. Egyenletesen konvergens-e $\sum(f_n)$ függvénysor?
3. Számítsuk ki a

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln^n(x)}{(\ln(x)+1)^2}\,dx$$

sorösszeget!

2020. 09. 30.

Útm.

Feladat. Tekintsük az

$$f_n(x) := \frac{n^2x + nx^2 + 1}{1 + n^2x^2} \qquad (x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N})$$

függvénysorozatot.

1. Határozzuk meg az (f_n) függvénysorozat konvergenciahalmazát és határfüggvényét!
2. Egyenletesen konvergens-e (f_n) a konvergenciahalmazon?
3. Számítsuk ki a

$$\lim_{n\to\infty} \int_1^2 f_n(x)\,dx$$

határértéket!

Útm.

Feladat. Legyen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ olyan 2π-periodikus függvény, amelyre

$$f(x) := \begin{cases} x \cdot (\pi + x) & (x \in [-\pi, 0]), \\ x \cdot (\pi - x) & (x \in [0, \pi]). \end{cases}$$

Írjuk fel f Fourier-sorát, majd indokoljuk meg, hogy ez a Fourier-sor konvergál f-hez!

Útm.

2020. 09. 30.

A 2. zárthelyi feladatai

A. függelék

Elemi geometria

Vektorok

Definíció.

1. Az $\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_d) \in \mathbb{R}^d$, $\mathbf{b} = (b_1, \ldots, b_d) \in \mathbb{R}^d$ vektorok **skaláris szorzat**án az

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle := a_1 b_1 + \ldots + a_d b_d = \sum_{k=1}^{d} a_k b_k$$

   valós számot értjük.

2. Az $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_m \in \mathbb{R}^{m+1}$ vektorok **vektoriális (külső) szorzat**án az

$$\mathbf{x}_1 \times \ldots \times \mathbf{x}_m := \mathbf{x}_1 \wedge \ldots \wedge \mathbf{x}_m := \sum_{k=1}^{m} \det[\mathbf{e}_k, \mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_m] \mathbf{e}_k$$

   vektort értjük, ahol

$$[\mathbf{e}_k, \mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_m]$$

   jelöli azt a mátrixot, amelynek sorai rendre az $\mathbf{e}_k, \mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_m$ vektorok komponensei.

3. Az $\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_d) \in \mathbb{R}^d$, $\mathbf{b} = (b_1, \ldots, b_d) \in \mathbb{R}^d$ vektorok **diadikus (tenzoriális) szorzat**án az alábbi mátrixot értjük:

$$\mathbf{a} \circ \mathbf{b} := \mathbf{a}\mathbf{b}^T = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & \cdots & a_1 b_d \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_d b_1 & \cdots & a_d b_d \end{bmatrix}.$$

Megjegyezzük, hogy az $m = 2$ speciális esetben az

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3 \qquad \text{és a} \qquad \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$$

vektorok vektoriális szorzata a következő módon számítható:

$$\boxed{\mathbf{a} \times \mathbf{b}} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k} =: \boxed{\det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix}}.$$

Példa.

1. Az $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^3$ erőnek az a W **munkája**, amelynek eredményeként valamely anyagi pont (pontszerűnek tekinthető test) $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^3$ elmozdulást végez az $\mathbf{F}$ erő hatása alatt, az $\mathbf{F}$ és az $\mathbf{s}$ vektorok skaláris szorzatával egyenlő:
$$W = \langle \mathbf{F}, \mathbf{s} \rangle.$$

2. A $\mathbf{B}$ indukciójú mágneses térben $\mathbf{v}$ sebességgel mozgó, q töltésre ható erő (mágneses) **Lorentz-erő**:
$$\mathbf{F} = \frac{q}{c}(\mathbf{v} \times \mathbf{B}),$$
ahol $c = 3 \cdot 10^8 m/s$ a fény sebessége vákuumban.

3. Árammal átjárt lemez alakú vezetőt $\mathbf{B}$ indukciójú mágneses térbe helyezve a vezető két oldalán potenciálkülönbség lesz (**Hall-effektus**). A kialakuló térerősség arányos a mágneses indukció és az **áramsűrűség** vektoriális szorzatával:
$$\mathbf{E} = c_H(\mathbf{B} \times \mathbf{j}),$$
ahol c_H a töltéshordozók n koncentrációjától és q töltésétől függő ún. **Hall-állandó** ($c_H = 1/qn$). (Az áramsűrűség vektormennyiség, amelynek iránya valamely vezető adott pontjában megegyezik az áram irányával: negatív töltések áramlásáéval ellentétes irány, nagysága pedig az áramerősség.)

4. A $\mathbf{B}$ indukciójú, $\mathbf{E}$ térerősségű elektromágneses mező esetében az energiaterjedés irányára merőleges egységnyi területen időegység alatt átáramló energia (**teljesítménysűrűség**):
$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B} \qquad \textbf{(Poynting-vektor)}.$$

5. Valamely testet az $\mathbf{r}$ helyvektorú pontban támadó $\mathbf{F}$ erő **forgatónyomaték**a:
$$\mathbf{M} = \mathbf{F} \times \mathbf{r}.$$

2020. 09. 30.

Feladat. Adott $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$ vektor esetén számítsuk ki az

$$\mathbf{a} \times \mathbf{i}, \qquad \mathbf{a} \times \mathbf{j}, \qquad \mathbf{a} \times \mathbf{k}$$

vektori szorzatokat!

Útm.

$$\mathbf{a} \times \mathbf{i} = (0, a_3, -a_2), \qquad \mathbf{a} \times \mathbf{j} = (-a_3, 0, a_1), \qquad \mathbf{a} \times \mathbf{k} = (a_2, -a_1, 0).$$

Definíció. Az $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$ vektorok **vegyes szorzat**ának nevezzük az

$$[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] := \langle \mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle = \det \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$$

valós számot.

Tétel. Tetszőleges $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}, \mathbf{f}, \mathbf{g} \in \mathbb{R}^3$ vektor és $\alpha \in \mathbb{R}$ szám esetén igazak az alábbi állítások.

1. $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle$, $\quad \mathbf{a} \times \mathbf{b} \equiv -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$.
2. $\alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \alpha\mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{a}, \alpha\mathbf{b} \rangle$, $\qquad \alpha(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \equiv (\alpha\mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times (\alpha\mathbf{b})$, $\alpha(\mathbf{a} \circ \mathbf{b}) = (\alpha\mathbf{a}) \circ \mathbf{b} = \mathbf{a} \circ (\alpha\mathbf{b})$.
3. $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} + \mathbf{c} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle$, $\quad \mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$.
4. $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle \mathbf{b} - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \mathbf{c}$, ill. $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle \mathbf{b} - \langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle \mathbf{a}$
(**kifejtési tétel** vagy **Graßmann-azonosság**).
5. $[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] = [\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}] = [\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}] = -[\mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{b}] = -[\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{c}] = -[\mathbf{c}, \mathbf{b}, \mathbf{a}]$
(a vegyes szorzat előjele két tényező felcserélésével megváltozik, mindhárom tényező ciklikus felcserélése esetén változatlan marad).
6. $\langle \mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c} \times \mathbf{d} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle \cdot \langle \mathbf{b}, \mathbf{d} \rangle - \langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle \cdot \langle \mathbf{a}, \mathbf{d} \rangle$ (**Lagrange-azonosság**).
7. $[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] \cdot [\mathbf{e}, \mathbf{f}, \mathbf{g}] = \det \begin{bmatrix} \langle \mathbf{a}, \mathbf{e} \rangle & \langle \mathbf{a}, \mathbf{f} \rangle & \langle \mathbf{a}, \mathbf{g} \rangle \\ \langle \mathbf{b}, \mathbf{e} \rangle & \langle \mathbf{b}, \mathbf{f} \rangle & \langle \mathbf{b}, \mathbf{g} \rangle \\ \langle \mathbf{c}, \mathbf{e} \rangle & \langle \mathbf{c}, \mathbf{f} \rangle & \langle \mathbf{c}, \mathbf{g} \rangle \end{bmatrix}$.

2020. 09. 30.

Feladat. Mutassuk meg, hogy bármely $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^d$ vektor ill. $M \in \mathbb{R}^{d\times d}$ mátrix esetén fennállnak az alábbi egyenlőségek!

1. $\mathrm{Sp}(\mathbf{a} \circ \mathbf{b}) = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$;
2. $(\mathbf{a} \circ \mathbf{b})\mathbf{r} = \langle \mathbf{b}, \mathbf{r} \rangle \, \mathbf{a} \quad \big(\mathbf{r} \in \mathbb{R}^d\big)$;
3. $\mathbf{a} \circ \mathbf{b} = (\mathbf{b} \circ \mathbf{a})^T$
4. $\langle M\mathbf{r}, \mathbf{s} \rangle = \langle \mathbf{r}, M^T\mathbf{s} \rangle \quad (\mathbf{r}, \mathbf{s} \in \mathbb{R}^d)$.

Útm.

1. Világos, hogy
$$\mathrm{Sp}(\mathbf{a} \circ \mathbf{b}) = a_1 b_1 + \ldots + a_d b_d = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle.$$
Továbbá, ha $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^d$, akkor
$$(\mathbf{a} \circ \mathbf{b})\mathbf{r} = \left\{\mathbf{a}\mathbf{b}^T\right\} \mathbf{r} = \mathbf{a} \left\{\mathbf{b}^T\mathbf{r}\right\} = \mathbf{a} \, \langle \mathbf{b}, \mathbf{r} \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{r} \rangle \, \mathbf{a}.$$
2. Ekkor
$$(\mathbf{a} \circ \mathbf{b})^T = \left(\mathbf{a}\mathbf{b}^T\right)^T = \mathbf{b}^T\mathbf{a} = \mathbf{b} \circ \mathbf{a}.$$
3. Tetszőleges $\mathbf{r}, \mathbf{s} \in \mathbb{R}^d$ esetén
$$\langle M\mathbf{r}, \mathbf{s} \rangle = (M\mathbf{r})^T \mathbf{s} = (\mathbf{r}^T M^T)\mathbf{s} = \mathbf{r}^T (M^T\mathbf{s}) = \langle \mathbf{r}, M^T\mathbf{s} \rangle.$$

Definíció. Ha $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$, ill. $M = [\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2, \mathbf{m}_3] \in \mathbb{R}^{3\times 3}$, akkor
$$\mathbf{a} \times M := [\mathbf{a} \times \mathbf{m}_1, \mathbf{a} \times \mathbf{m}_2, \mathbf{a} \times \mathbf{m}_3] \, .$$

Vektornak mátrixszal való vektoriális szorzata tehát az a mátrix, amelynek oszlopai rendre magának a vektornak és a mátrix oszlopvektorainak vektoriális szorzataként adódnak.

Példa. Ha $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$, akkor
$$\mathbf{a} \times E_3 = \mathbf{a} \times [\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}] = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Bevezetve az

$$\epsilon_{ijk} := \begin{cases} 1 & ((ijk) \in \{(123),(312),(231)\}), \\ -1 & ((ijk) \in \{(132),(213),(321)\}), \\ 0 & (\text{egyébként (bármely két index megegyezik)}). \end{cases}$$

jelölést (**Levi-Civita-szimbólum**) a következő írható:

$$\det \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \sum_{k=1}^{3} \epsilon_{ijk} m_{1i} m_{2j} m_{3k}.$$

Így, ha

$$\mathbf{e}_1 := \mathbf{i}, \quad \mathbf{e}_2 := \mathbf{j}, \quad \mathbf{e}_3 := \mathbf{k}, \qquad \text{ill.} \qquad i, j, k \in \{1,2,3\},$$

akkor

$$\epsilon_{ijk} = \det[\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j, \mathbf{e}_k] = \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_k \rangle.$$

Ez azt jelenti, hogy bármely $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ vektorra

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \sum_{k=1}^{3} \epsilon_{ijk} \mathbf{e}_i a_j b_k,$$

azaz bármely $i \in \{1,2,3\}$ esetén

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b})_i = \sum_{j=1}^{3} \sum_{k=1}^{3} \epsilon_{ijk} a_j b_k \Big/ =: \sum_{j,k=1}^{3} \epsilon_{ijk} a_j b_k \Big/ .$$

Példa. Az $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ vektor első komponense:

$$\begin{aligned} (\mathbf{a} \times \mathbf{b})_1 &= \sum_{j=1}^{3} \sum_{k=1}^{3} \epsilon_{1jk} a_j b_k = \epsilon_{111} a_1 b_1 + \epsilon_{122} a_2 b_2 + \epsilon_{133} a_3 b_3 + \epsilon_{112} a_1 b_2 + \epsilon_{121} a_2 b_1 + \\ &\quad + \epsilon_{113} a_1 b_3 + \epsilon_{131} a_3 b_1 + \epsilon_{123} a_2 b_3 + \epsilon_{132} a_3 b_2 = \\ &= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + a_2 b_3 - a_3 b_2. \end{aligned}$$

Példa. Az $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ vektor második komponense:

$$\begin{aligned} (\mathbf{a} \times \mathbf{b})_2 &= \sum_{j=1}^{3} \sum_{k=1}^{3} \epsilon_{2jk} a_j b_k = \epsilon_{211} a_1 b_1 + \epsilon_{222} a_2 b_2 + \epsilon_{233} a_3 b_3 + \epsilon_{212} a_1 b_2 + \epsilon_{221} a_2 b_1 + \\ &\quad + \epsilon_{213} a_1 b_3 + \epsilon_{231} a_3 b_1 + \epsilon_{223} a_2 b_3 + \epsilon_{232} a_3 b_2 = \\ &= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + a_1 b_3 - a_3 b_1 + 0 + 0. \end{aligned}$$

2020. 09. 30.

Példa. Az $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ vektor harmadik komponense:

$$\begin{aligned}(\mathbf{a}\times\mathbf{b})_3 &= \sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\epsilon_{3jk}a_jb_k = \epsilon_{311}a_1b_1+\epsilon_{322}a_2b_2+\epsilon_{333}a_3b_3+\epsilon_{312}a_1b_2+\epsilon_{321}a_2b_1+\\ &\quad +\epsilon_{313}a_1b_3+\epsilon_{331}a_3b_1+\epsilon_{323}a_2b_3+\epsilon_{332}a_3b_2 =\\ &= 0+0+0+a_1b_2-a_2b_1+0+0+0+0.\end{aligned}$$

Tétel. A Levi-Civita szimbólummal való számolási szabályok a következők:

1. közös index nélküliek szorzása:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{lmn} = \det\begin{bmatrix}\delta_{il} & \delta_{im} & \delta_{in}\\ \delta_{jl} & \delta_{jm} & \delta_{jn}\\ \delta_{kl} & \delta_{km} & \delta_{kn}\end{bmatrix} = \delta_{il}\delta_{jm}\delta_{kn}+\delta_{jl}\delta_{in}\delta_{km}+\delta_{kl}\delta_{im}\delta_{jn}-$$

$$-\{\delta_{il}\delta_{jn}\delta_{km}+\delta_{jl}\delta_{im}\delta_{kn}+\delta_{kl}\delta_{in}\delta_{jm}\};$$

2. egy közös indexszel rendelkező szorzat:

$$\sum_{i=1}^{3}\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \det\begin{bmatrix}\delta_{jm} & \delta_{jn}\\ \delta_{km} & \delta_{kn}\end{bmatrix} = \delta_{jm}\delta_{kn}-\delta_{jn}\delta_{km};$$

3. két közös indexszel rendelkező szorzat:

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijn} = 2\delta_{kn};$$

4. három közös indexszel rendelkező szorzat:

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} = 3! = 6.$$

Bizonyítás.

1. lépés. Mivel

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{lmn} = \det[\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j,\mathbf{e}_k]\cdot\det[\mathbf{e}_l,\mathbf{e}_m,\mathbf{e}_n],$$

2020. 09. 30.

ezért a szorzatmátrix determinánsára vonatkozó azonosság, illetve az

$$\langle \mathbf{e}_s, \mathbf{e}_r \rangle = \delta_{rs}$$

azonosság felhasználásával az első állítás könnyen belátható.

2. lépés. Az utolsó három állítás az első állítás triviális következménye:
egy közös index esetén: $i = l$, két közös index esetén: $i = l$, $j = m$, három közös index esetén $i = l$, $j = m$, $k = n$.

A Levi-Civita-szimbólum jól használható a vektorszorzatokra vonatkozó állítások bizonyításánál. Ehhez azonban ügyelni kell arra, hogy mindkét tényezőben az indexek sorrendje megfelelő legyen. Pl.

$$\epsilon_{kij}\epsilon_{mli} = \epsilon_{ijk}\epsilon_{iml} = -\epsilon_{ikj}\epsilon_{iml} = \dots$$

Példa. Ha $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$, akkor a Graßmann-azonosság a következőképpen is igazolható:

$$\begin{aligned}((\mathbf{a}\times\mathbf{b})\times\mathbf{c})_i &= \sum_{j,k=1}^{3} \epsilon_{ijk}(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot c_k = \sum_{j,k,m,n=1}^{3} \epsilon_{ijk}\epsilon_{jmn}a_m b_n c_k = \sum_{m,n,k=1}^{3} a_m b_n c_k \sum_{j=1}^{3} \epsilon_{kij}\epsilon_{jmn} = \\ &= \sum_{m,n,k=1}^{3} a_m b_n c_k \{\delta_{km}\cdot\delta_{in} - \delta_{im}\cdot\delta_{kn}\} = b_i \sum_{k=1}^{3} a_k c_k - a_i \sum_{k=1}^{3} b_k c_k = \\ &= (\langle \mathbf{a}, \mathbf{c}\rangle \mathbf{b} - \langle \mathbf{b}, \mathbf{c}\rangle \mathbf{a})_i \quad (i \in \{1,2,3\}).\end{aligned}$$

Definíció. Az $\mathbf{r} = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ vektor **hosszának** (**euklideszi normájának**) nevezzük az

$$\|\mathbf{r}\| := \sqrt{\mathbf{r}^2} := \sqrt{\langle \mathbf{r}, \mathbf{r}\rangle} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_d^2}$$

valós számot. Azt mondjuk továbbá, hogy $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^d$ **egységvektor**, ha $\|\mathbf{e}\| = 1$. Tetszőleges $\mathbf{0} \neq \mathbf{a} \in \mathbb{R}^d$ esetén az

$$\mathbf{e}_\mathbf{a} := \frac{1}{\|\mathbf{a}\|}\cdot\mathbf{a}$$

vektor egységvektor, melyet **a-irányú egységvektor**nak nevezünk.

2020. 09. 30.

Definíció. Az $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ vektorok

- $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ **szög**ét – $\mathbf{a}, \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ esetén – a következőképpen értelmezzük:

$$\cos(\mathbf{a}, \mathbf{b}) := \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\|}, \qquad \text{ill.} \qquad \sin(\mathbf{a}, \mathbf{b}) := \frac{\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\|}.$$

- **merőlegesek (ortogonálisak)**, ha skaláris szorzatuk 0:

$$\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \quad :\Longleftrightarrow \quad \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0.$$

- **párhuzamosak**, ha vektoriális szorzatuk $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \quad :\Longleftrightarrow \quad \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0} \in \mathbb{R}^3.$$

Tétel.

1. Bármely $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ vektorra

$$|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| \leq \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\|, \qquad \text{ill.} \qquad \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\|$$

   (**Cauchy-Bunyakovszkij-egyenlőtlenség**), és pontosan az

$$\|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| = 0 \qquad \text{vagy az} \qquad \mathbf{a} \parallel \mathbf{b}, \quad \text{ill.} \quad \mathbf{a} \perp \mathbf{b}$$

   esetben áll fenn egyenlőség

2. $\langle \mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle = \langle \mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{b} \rangle = 0$, sőt ha $\mathbf{a} \nparallel \mathbf{b}$, akkor $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ és $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ – ebben a sorrendben – **jobbrendszer**t alkot.

Az, hogy $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ és $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, ebben a sorrendben, jobbrendszert alkot, azt jelenti, hogy $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ irányából nézve az $\mathbf{a}$ iránya az óramutató járásával ellenkező és π szögnél kisebb forgatásával a $\mathbf{b}$ irányába forgatható. Általában azt mondjuk, hogy az $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_d \in \mathbb{R}^d$ vektorok jobbrendszert alkotnak, ha a belőlük alkotott $[\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_d]$ mátrix determinánsára

$$\det[\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_d] > 0$$

teljesül.

Tétel. Az $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ vektorok esetén a skaláris, a vektoriális és a vegyes szorzat geometriai jelentése a következő:

- $\mathbf{a}$ felbontható $\mathbf{b}$-vel párhuzamos és egy arra merőleges összetevőre:

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_\mathrm{p} + \mathbf{a}_\mathrm{m}: \qquad \mathbf{a}_\mathrm{p} := \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_\mathbf{b} \rangle \cdot \mathbf{e}_\mathbf{b} = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \, \mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|^2}, \quad \mathbf{a}_\mathrm{m} := \mathbf{a} - \mathbf{a}_\mathrm{p}$$

$$(\text{ha} \quad \mathbf{a} \neq \mathbf{b}, \quad \text{akkor} \quad \mathbf{a}_\mathrm{m} = (\mathbf{e}_\mathbf{b} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{e}_\mathbf{b}).$$

- $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$: $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ által kifeszített paralelogramma területe.
- $\big|[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]\big|$: az $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ és $\mathbf{c}$ által kifeszített paralelepipedon térfogata.

Feladat. Adott $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^\mathrm{d}$ vektorok esetében **számítsuk ki** az $\mathbf{a} \circ \mathbf{b}$ mátrix sajátérrtékeit és sajátvektorait!

Útm. Ha

- $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ vagy $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, akkor $\mathbf{a} \circ \mathbf{b}$ a zérusmátrix, aminek minden zérustól különböző vektor sajátvektora a 0 sajátértékkel.
- $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ és $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, és $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^\mathrm{d}$ olyan sajátvektora $\mathbf{a} \circ \mathbf{b}$-nek, amelyre $\|\mathbf{e}\| = 1$, akkor az

$$(\mathbf{a} \circ \mathbf{b})\mathbf{e} = \lambda \mathbf{e}$$

egyenletből kapjuk, hogy

$$(\mathbf{a}\mathbf{b}^\mathsf{T})\mathbf{e} = \lambda \mathbf{e} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathbf{a}(\mathbf{b}^\mathsf{T}\mathbf{e}) = \lambda \mathbf{e},$$

amiből vagy $\mathbf{b} \perp \mathbf{e}$ és $\lambda = 0$ vagy alkalmas $\alpha \in \mathbb{R}$ számmal $\mathbf{a} = \alpha \mathbf{e}$ és

$$\lambda = \alpha(\mathbf{b}^\mathsf{T}\mathbf{e}) = \mathbf{b}^\mathsf{T}(\alpha \mathbf{e}), \qquad \text{azaz} \qquad \lambda = \mathbf{b}^\mathsf{T}\mathbf{a} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle.$$

2020. 09. 30.

Egyenesek

Definíció.

1. Legyen $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{0} \neq \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$. Ekkor az **a pontra illeszkedő, v irányvektorú egyenes** az

$$\mathcal{E}_{\mathbf{a}}^{\mathbf{v}} := \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \ \mathbf{x} = \mathbf{a} + t\mathbf{v} \ \ (t \in \mathbb{R}) \right\}$$

ponthalmaz. Tetszőleges $\mathbf{r} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ esetén

$$r \in \mathcal{E}_{\mathbf{a}}^{\mathbf{v}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\begin{array}{rcl} x & = & a_1 + tv_1 \\ y & = & a_2 + tv_2 \\ z & = & a_3 + tv_3 \end{array}} \quad (t \in \mathbb{R})$$

(az $\mathcal{E}_{\mathbf{a}}^{\mathbf{v}}$ **egyenes paraméteres egyenletrendszer**e).
Ha $v_1 \cdot v_2 \cdot v_3 \neq 0$, akkor $\mathcal{E}_{\mathbf{a}}^{\mathbf{v}}$ **irányvektoros egyenletrendszer**e:

$$\boxed{\frac{x - a_1}{v_1} = \frac{y - a_2}{v_2} = \frac{z - a_3}{v_3}}.$$

2. Ha $\mathbf{p} := (p_1, p_2, p_3) \in \mathbb{R}^3$, akkor a $P(\mathbf{p})$ pontnak az $\mathcal{E}_{\mathbf{a}}^{\mathbf{v}}$ egyenestől való távolsága:

$$d = \frac{\|(\mathbf{p} - \mathbf{a}) \times \mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}.$$

3. Az $\mathcal{E}_{\mathbf{a}}^{\mathbf{u}}$ és az $\mathcal{E}_{\mathbf{b}}^{\mathbf{v}}$ egyenesek távolsága:

$$d = \begin{cases} \dfrac{\|(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times \mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|} & \left(\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0} \in \mathbb{R}^3\right) \quad \text{(párhuzamos egyenesek)}, \\ \dfrac{|\,[(\mathbf{a} - \mathbf{b}), \mathbf{u}, \mathbf{v}]\,|}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|} & \left(\mathbf{u} \times \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \in \mathbb{R}^3\right) \quad \text{(kitérő egyenesek)}. \end{cases}$$

2020. 09. 30.

Síkok

Definíció.

1. Adott $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{0} \neq \mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$ esetén az **a pontra illeszkedő, n normálvektorú sík**nk nevezzük az

$$\mathcal{S}_{\mathbf{a}}^{\mathbf{n}} := \left\{ \mathbf{r} \in \mathbb{R}^3 \middle| \langle \mathbf{r} - \mathbf{a}, \mathbf{n} \rangle = 0 \right\}$$

ponthalmazt. Tetszőleges $\mathbf{r} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ esetén

$$\mathbf{r} \in \mathcal{S}_{\mathbf{a}}^{\mathbf{n}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boxed{xn_1 + yn_2 + zn_3 = a_1n_1 + a_2n_2 + a_3n_3}$$

(az $\mathcal{S}_{\mathbf{a}}^{\mathbf{n}}$-sík egyenlete), ill. az

$$\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3) =: (A, B, C) \qquad \text{és} \qquad a_1n_1 + a_2n_2 + a_3n_3 =: -D$$

jelöléssel

$$\boxed{Ax + By + Cz + D = 0}.$$

2. Ha

$$\mathbf{p}_1 := (x_1, y_1, z_1) \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{p}_2 := (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{p}_3 := (x_3, y_3, z_3) \in \mathbb{R}^3$$

és a $P_1(\mathbf{p}_1)$, $P_2(\mathbf{p}_2)$, $P_3(\mathbf{p}_3)$ pontok nincsenek egy egyenesen, akkor a rájuk illeszkedő sík egyenlete:

$$\det \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{bmatrix} = 0.$$

3. Ha $\mathbf{p} := (p_1, p_2, p_3) \in \mathbb{R}^3$, akkor a $P(\mathbf{p})$ pontnak az $\mathcal{S}_{\mathbf{a}}^{\mathbf{n}}$ síktól való távolsága:

$$d = \frac{|\langle \mathbf{p} - \mathbf{a}, \mathbf{n} \rangle|}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{|Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

2020. 09. 30.

Kúpszeletek

Definíció. Adott $\epsilon, p \in \mathbb{R}$: $\epsilon \geq 0$, $p > 0$ esetén a

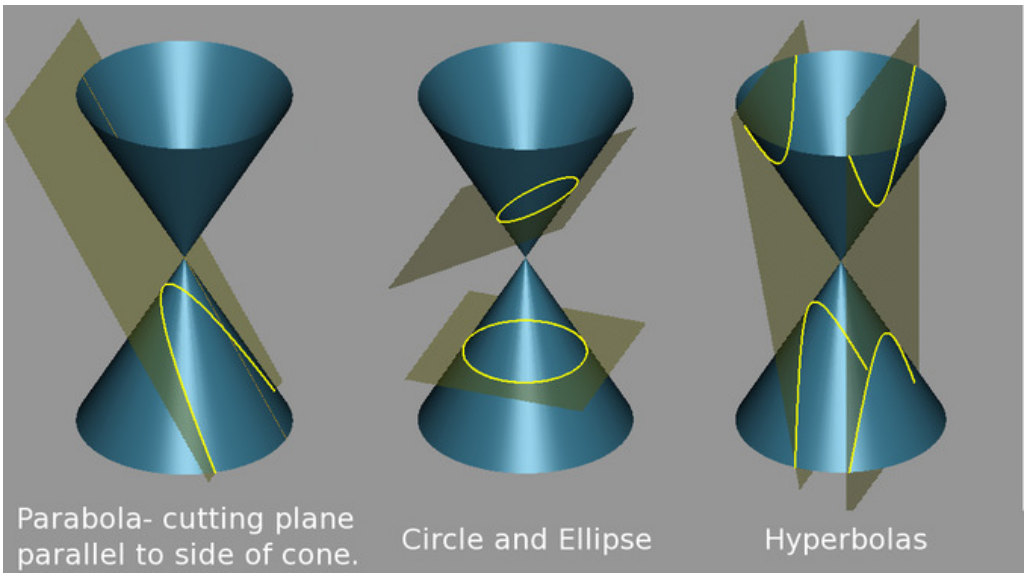
$$\mathcal{K} := \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \; x^2 + y^2 = (\epsilon x + p)^2\right\} \tag{A.1}$$

ponthalmazt **kúpszelet**nek nevezzük;

- $\epsilon < 1$ esetén **ellipszis**nek (az $\epsilon = 0$ speciális esetben **kör**nek);
- $\epsilon > 1$ esetén **hiperbolának**;
- $\epsilon = 1$ esetén **parabolának**.

Megjegyezzük, hogy

1. a kúpszelet azon síkbeli pontoknak a mértani helye, amelyek távolságának aránya egy adott ponttól (a **fókusz**tól, amely esetünkben az origóban van) és egy erre nem illeszkedő egyenestől (a **vezéregyenes**től, amely most az $x = -p/\epsilon$ egyenletű egyenes[1]) állandó (mégpedig $\epsilon > 0$[2]). A parabolának egyetlen vezéregyenese, ill. fókusza van, az ellipszisnek és a hiperbolának kettő.



[1] p: **paraméter**
[2] ϵ: **numerikus excentricitás**

2020. 09. 30.

2. Az (r, φ) polárkoordináták [3] bevezetésével

$$\mathcal{K} = \left\{ (r, \varphi) \in \mathbb{R}^2 : \; r = \frac{p}{\pm 1 - \epsilon \cos(\varphi)} \right\}.$$

3.
   - $\epsilon < 1$ esetén az
   $$a := p/(1 - \epsilon^2), \qquad c := \epsilon a, \qquad b := \sqrt{ap}$$
   jelölések (p**: paraméter**, ϵ**: numerikus excentricitás**, c: **lineáris excentricitás** (a **fókusz**ok féltávolsága), a: **fél nagytengely**, b: **fél kistengely**) bevezetésével és
   $$\xi := x + c, \qquad \text{ill.} \qquad \eta := y$$
   (A.1)-ba való helyettesítésével:
   $$\mathcal{K} = \mathcal{E} := \left\{ (\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2 : \; \frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} = 1 \right\};$$
   - $\epsilon > 1$ esetén az
   $$a := p/(\epsilon^2 - 1), \qquad c := \epsilon a, \qquad b := \sqrt{ap}$$
   jelölések bevezetésével és
   $$\xi := x - c, \qquad \text{ill.} \qquad \eta := y$$
   (A.1)-ba való helyettesítésével:
   $$\mathcal{K} = \mathcal{H} := \left\{ (\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2 : \; \frac{\xi^2}{a^2} - \frac{\eta^2}{b^2} = 1 \right\};$$
   - $\epsilon = 1$ esetén
   $$\xi := x - \frac{p}{2}, \qquad \text{ill.} \qquad \eta := y$$
   (A.1)-ba való helyettesítésével:
   $$\mathcal{K} = \mathcal{P} := \left\{ (\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2 : \; \eta^2 = 2p\xi \right\}.$$

[3] $x =: r\cos(\varphi)$, $y =: r\sin(\varphi)$ $(0 \le r \in \mathbb{R}, \varphi \in [0, 2\pi))$

2020. 09. 30.

Tükrözés és forgatás

Ha $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{0} \neq \mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$, akkor tetszőleges $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$ vektornak az $\mathcal{S}^{\mathbf{n}}_{\mathbf{a}}$ síkra vonatkozó tükörképe:

$$\mathsf{T}(\mathbf{r}) := \mathbf{r} - 2\langle \mathbf{r}, \mathbf{n}\rangle \mathbf{n}.$$

Az $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^2$ vektornak az origó körüli ϑ-szöggel történő elforgatottja:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) := \begin{bmatrix} \cos(\vartheta) & -\sin(\vartheta) \\ \sin(\vartheta) & \cos(\vartheta) \end{bmatrix} \mathbf{r} = (\cos(\vartheta))\mathbf{r} + (\sin(\vartheta))\mathbf{r}^{\perp},$$

ahol $\mathbf{r}^{\perp}$ az $\mathbf{r}$ vektor $\pi/2$ szöggel történő elforgatásával keletkezik[4]. Az $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$ vektornak a $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$: $\|\mathbf{t}\| = 1$ irányvektorú tengely körüli ϑ-szöggel történő elforgatottja:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) := (\cos(\vartheta))\mathbf{r} + (1 - \cos(\vartheta))\langle \mathbf{r}, \mathbf{t}\rangle \mathbf{t} + \sin(\vartheta)\mathbf{t} \times \mathbf{r}, \tag{A.2}$$

ui. ha felbontjuk az $\mathbf{r}$ vektort a tengelyre párhuzamos és egy arra merőleges komponensre:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_{\mathbf{t}} + (\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\mathbf{t}}) \qquad /\mathbf{r}_t = \langle \mathbf{r}, \mathbf{t}\rangle \mathbf{t}/\,,$$

akkor a forgatás során az $\mathbf{r}_t$ vektor helyben marad, az $\mathbf{s} := \mathbf{r} - \mathbf{r}_{\mathbf{t}}$ vektorból pedig $(\cos(\vartheta))\mathbf{s} + (\sin(\vartheta))\hat{\mathbf{s}}$ lesz, ahol most

$$\hat{\mathbf{s}} := s^{\perp} := \mathbf{t} \times \mathbf{s}.$$

Következésképpen, ha a $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$, $\|\mathbf{t}\| = 1$ a forgástengely irányvektora, maelynek komponensei: $\mathbf{t} = (a, b, c)$, akkor tetszőleges $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$ esetén

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \begin{bmatrix} \cos(\vartheta) + (1 - \cos(\vartheta))a^2 & (1 - \cos(\vartheta))ab - c\sin(\vartheta) & (1 - \cos(\vartheta))ac + b\sin(\vartheta) \\ (1 - \cos(\vartheta))ab + c\sin(\vartheta) & \cos(\vartheta) + (1 - \cos(\vartheta))b^2 & (1 - \cos(\vartheta))bc - a\sin(\vartheta) \\ (1 - \cos(\vartheta))ac - b\sin(\vartheta) & (1 - \cos(\vartheta))bc + a\sin(\vartheta) & \cos(\vartheta) + (1 - \cos(\vartheta))c^2 \end{bmatrix}.$$

[4] Ha $\mathbf{r} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, akkor $\mathbf{r}^{\perp} := (-y, x)$.

2020. 09. 30.

Speciálisan, ha

1. $\mathbf{t} = \mathbf{i}$, akkor
$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\vartheta) & -\sin(\vartheta) \\ 0 & \sin(\vartheta) & \cos(\vartheta) \end{bmatrix} \cdot \mathbf{r} \qquad (\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3),$$

2. $\mathbf{t} = \mathbf{j}$, akkor
$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \begin{bmatrix} \cos(\vartheta) & 0 & \sin(\vartheta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\vartheta) & 0 & \cos(\vartheta) \end{bmatrix} \cdot \mathbf{r} \qquad (\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3),$$

3. $\mathbf{t} = \mathbf{k}$, akkor
$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \begin{bmatrix} \cos(\vartheta) & -\sin(\vartheta) & 0 \\ \sin(\vartheta) & \cos(\vartheta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{r} \qquad (\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3).$$

B. függelék

A felületi integrál fizikai jelentése

Megjegyzés. (**A felületi integrál fizikai jelentése.**) A felületi integrálnak a fizika különböző ágaiban különböző szemléletes jelentése van. Az áramlástanban $f \in \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f \in \mathfrak{C}$ az áramló folyadék sebességi vektormezője (a tér r helyvektorú pontjához az ott tartózkodó folyadékrészecske $f(r)$ sebességvektorát rendeljük hozzá). A folyadék útjába egy $\Psi : I \times J \to \mathbb{R}^3$, $\Psi \in \mathfrak{C}^1$ paraméterezéssel adott $\mathcal{R}_\Psi$ felületet helyezünk, és meghatározzuk az adott felületen egységnyi idő alatt átáramló folyadék mennyiségét: f-nek Ψ-re vonatkozó **fluxus**át. (A folyadékmennyiséget a térfogattal mérjük. Ha a folyadék összenyomhatatlan, akkor a tömege arányos a térfogatával).

Felosztjuk a felületet „kicsiny” felületdarabokra, és – lévén, hogy f folytonos – hozzárendeljük a felületdarab minden pontjához a felületdarab valamely r pontjához tartozó $f(r)$ sebességvektort (a folytonosság következtében a felületdarab többi pontjához tartozó sebességvektorok ettől csak „keveset” térnek el). A felületdarabon Δt idő alatt áthaladó folyadékrészecskék egy – ferde hasábszerű – térrészt töltenek ki, amelynek alapja maga a felületdarab, élei pedig $|f(r)|\Delta t$ méretűek.

Ezt a felosztást a következőképpen végezzük el. Kiindulásképpen felosztjuk az $I \times J$ intervallumot:

$$I \times J =: \bigcup_{i,\,j} [u_{i-1}, u_i] \times [v_{j-1}, v_j]\,.$$

Az $[u_{i-1}, u_i] \times [v_{j-1}, v_j]$ osztástégla csúcsai által meghatározott $ABCD$ felületrészt (vö. B.1. ábra), ahol

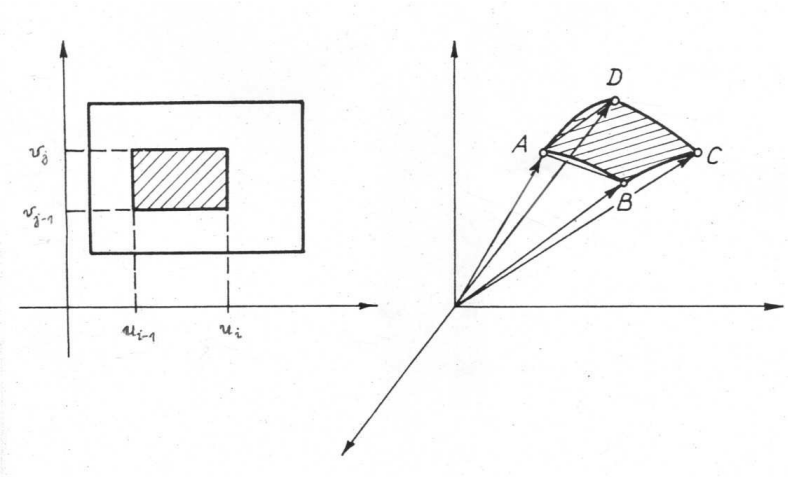
$$A := \Psi(u_{i-1}, v_{j-1}), \quad B := \Psi(u_i, v_{j-1}), \quad C := \Psi(u_i, v_j) \quad , D := \Psi(u_{i-1}, v_j)$$

az

$$\overrightarrow{AB} = \Psi(u_i, v_{j-1}) - \Psi(u_{i-1}, v_{j-1}) \qquad \text{és} \qquad \overrightarrow{AD} = \Psi(u_{i-1}, v_j) - \Psi(u_{i-1}, v_{j-1})$$

vektorok által meghatározott paralelogrammával közelítjük. A felosztást minden határon túl finomítva ezen paralelogrammák uniójával közelítjük a felületet (**pikkelyrendszer**).

2020. 09. 30.



B.1. ábra

A Lagrange-féle középértéktételből kapjuk, hogy van olyan

$$\xi_i \in (u_{i-1}, u_i), \qquad \text{ill.} \qquad \eta_j \in (v_{j-1}, v_j),$$

hogy

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AB} &= \Psi(u_i, v_{j-1}) - \Psi(u_{i-1}, v_{j-1}) = \\
&= \partial_1\Psi(\xi_i, v_{j-1})(u_i - u_{i-1}) \approx \partial_1\Psi(u_{i-1}, v_{j-1})(u_i - u_{i-1}), \\
\overrightarrow{AD} &= \Psi(u_{i-1}, v_j) - \Psi(u_{i-1}, v_{j-1}) = \\
&= \partial_2\Psi(u_{i-1}, \eta_j)(v_j - v_{j-1}) \approx \partial_2\Psi(u_{i-1}, v_{j-1})(v_j - v_{j-1}).
\end{aligned}$$

Az $ABCD$ paralelogramma $|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}|$ területe tehát közelítőleg:

$$|\partial_1\Psi(u_{i-1}, v_{j-1}) \times \partial_2\Psi(u_{i-1}, v_{j-1})| \cdot (u_i - u_{i-1})(v_j - v_{j-1}) =$$

$$= |n_\Psi(u_{i-1}, v_{j-1})| \cdot (u_i - u_{i-1})(v_j - v_{j-1}) =: t_{ij}$$

A paralelogrammák minden pontjához az $f(A)$ sebességvektort rendeljük:

$$f(\Psi(u, v)) := f(A) = f(\Psi(u_{i-1}, v_{j-1})) \qquad ((u, v) \in [u_{i-1}, u_i] \times [v_{j-1}, v_j]).$$

Így, ha M_{ij} jelöli az

$$f(A) = f(\Psi(u_{i-1}, v_{j-1}))$$

2020. 09. 30.

sebességvektor $n^\circ_\Psi(u_{i-1}, v_{j-1})$ normális irányába eső előjeles vetületét:

$$M_{ij} := \langle f(A), n^\circ_\Psi(u_{i-1}, v_{j-1})\rangle$$

(ez a mennyiség pozitív vagy negatív aszerint, hogy a folyadék a felületdarabon, ill. a paralelogrammán a normális irányában, vagy azzal ellenkező irányban lép-e át), akkor a szóban forgó paralelogrammán egységnyi idő alatt átáramló folyadék mennyisége nem más, mint a vektorok által kifeszített paralelepipedon térfogata:

$$\begin{aligned} M_{ij}\cdot t_{ij} &= \langle f(\Psi(u_{i-1}, v_{j-1})), n^\circ_\Psi(u_{i-1}, v_{j-1})\rangle \cdot |n_\Psi(u_{i-1}, v_{j-1})| \cdot (u_i - u_{i-1})\cdot \\ &\cdot(v_j - v_{j-1}) = \langle f(\Psi(u_{i-1}, v_{j-1})), n_\Psi(u_{i-1}, v_{j-1})\rangle\,(u_i - u_{i-1})(v_j - v_{j-1}). \end{aligned}$$

Ezek

$$\sum_{i,j} M_{ij}\cdot t_{ij}$$

összege az

$$\langle f\circ\Psi, n_\Psi\rangle : I\times J\to\mathbb{R}$$

függvény integrálközelítő összege – az áramló folyadék térfogatának közelítése. Ha az f vektormező (pl. elektromos) erőteret ír le, akkor a $M_{ij}\cdot t_{ij}$ a t_{ij}-n (ún. **felületelem**en) az n_ψ normális irányában áthaladó erővonalak számát adja meg. A $\sum_{i,j} M_{ij}\cdot t_{ij}$ mennyiség azt fejezi ki, hogy a felületen időegység alatt mennyivel több erővonal halad át a normális irányában, mint az ellenkező irányban.

Ennek alapján az

$$\int_{I\times J}\langle f\circ\Psi, n_\Psi\rangle$$

felületi integrált szokás a szóban forgó felületen egység idő alatt átáramló folyadék térfogatának vagy a felületet „átdöfő” erővonalak számának nevezni.